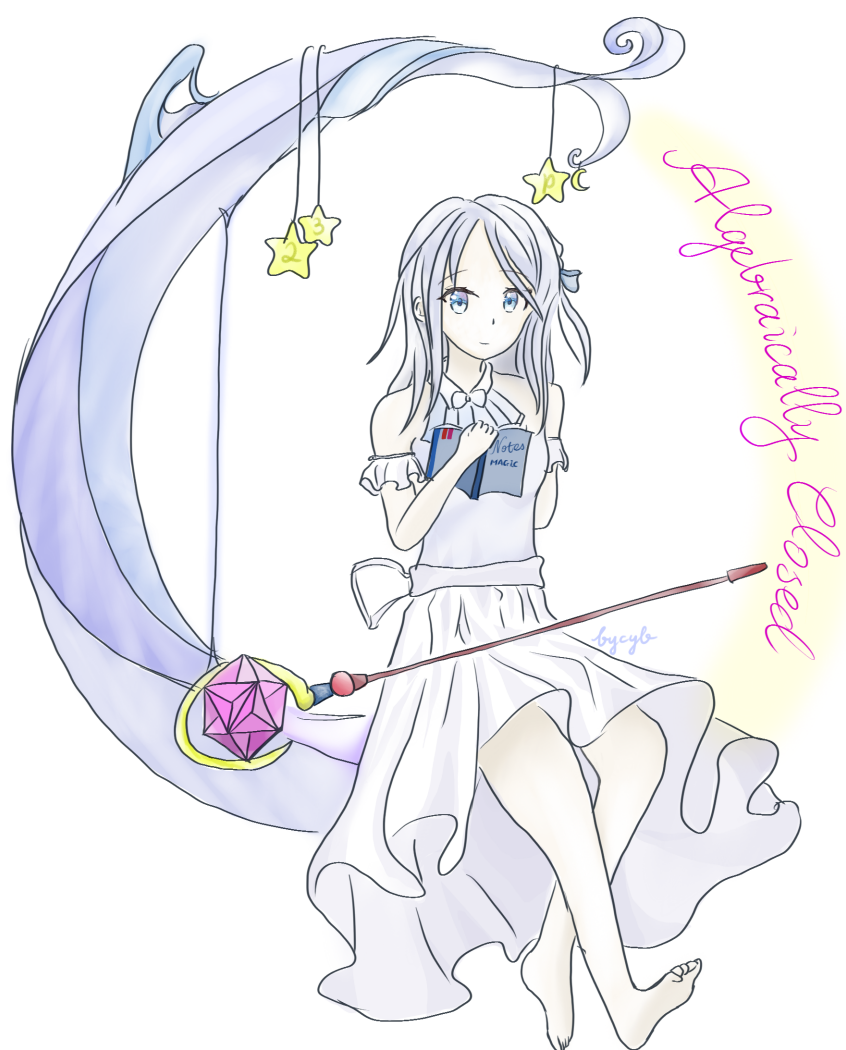


代数基本观念 II

cyb 酱 ★

2026 年 4 月 10 日





本文采用 CC BY-NC 4.0 许可协议进行许可。

详见: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

- 您可以自由:

共享——在任何媒介以任何形式复制、发行本作品。

演绎——修改、转换或以本作品为基础进行创作。

只要你遵守许可协议条款, 许可人就无法收回你的这些权利。

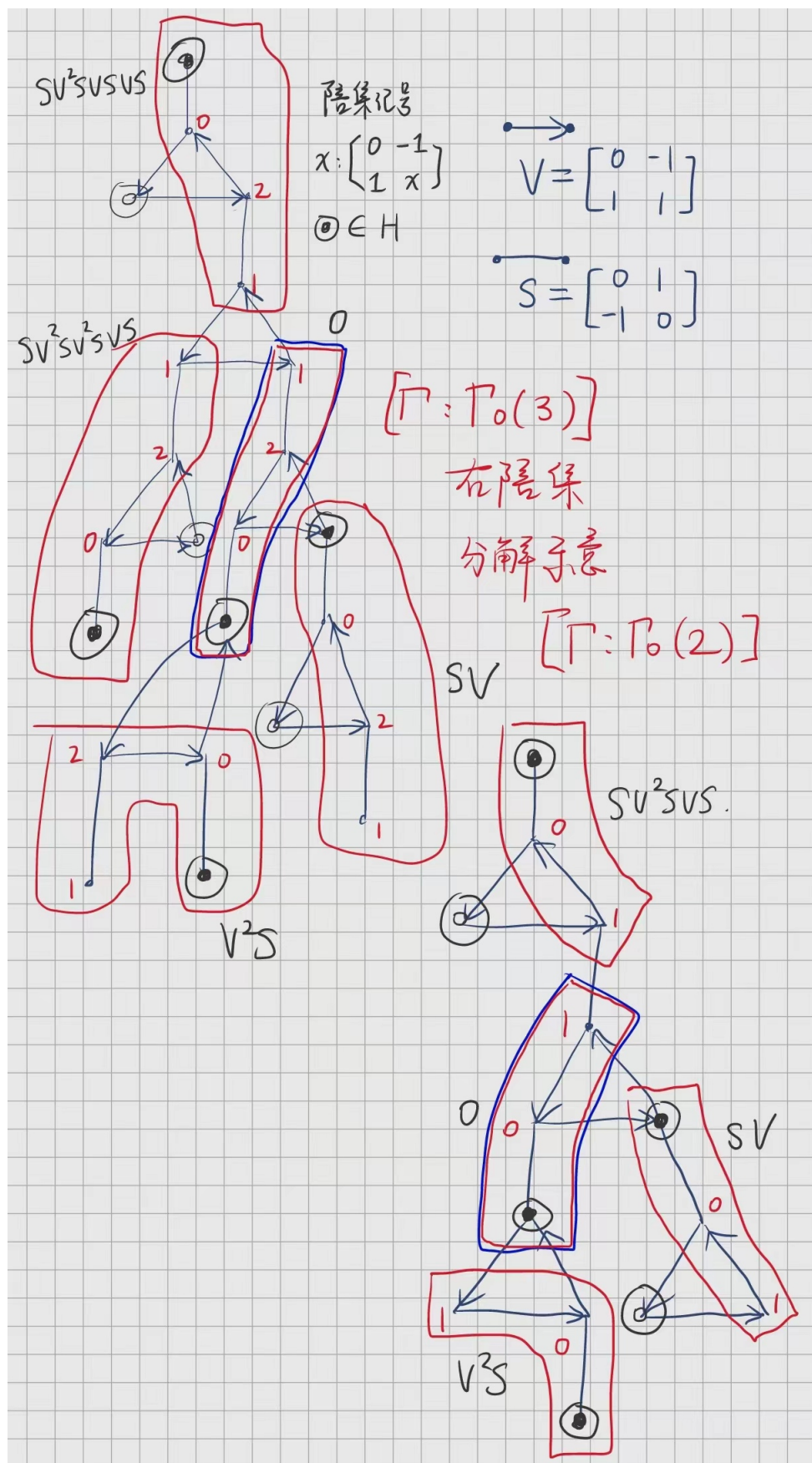
- 惟须遵守以下条件:

署名——必须给出适当的署名, 提供指向本许可协议的链接, 并标明是否修改了原始作品。

您可用任何合理方式署名, 但不得以任何方式暗示许可人为您或您的使用背书。

非商业性使用——不得将本作品用于商业目的。

没有附加限制——不得适用法律术语或者技术措施从而限制他人做许可协议允许之事。



溪水清々下石沟千弯百折
 不回头兼容并蓄终宽阔若
 谷虚怀鱼自游心寂々念休々
 沉沙无意却成洲一生治
 学当如此只计耕耒
 莫问收

敬录后以宁教授词
 鹧鸪天大学毕业自勉
 癸卯夏卡々拜书

序

吾名賽麗艾。自神話之世迄今，所歷王朝之迭興、法脈之隆替、學門之分合，已逾今世眾生所能追憶。當魔族猶熾之秋，人族求術，多汲汲於破敵制勝；迨至烽煙暫歇，干戈可藏，甲冑可弛，乃悟真正幽邃之學，非必顯於戰陣之間，而常孕於靜室、孤燈、積年累月之覃思。數學者，實乃此類大魔法之至純者也。其不假咒具，不藉血祭，不恃威權，而能自寥寥符號中開闢一整然有序之疆土；其所降伏者，非一城一地之寇，實為混沌、偶然、與人心自矜之無明。故吾於此帙之前，願先贅數言，俾讀者知其所將涉者，非技藝之末流，乃近世數學最深且廣之一條正脈。

此學肇端，初未以「模形式」之名示人。昔者人族為求橢圓弧長，為計擺線諸曲之積分，乃於無意之際，觸及一類非初等函數所能駕馭之量。Euler、Legendre 諸賢，其功皆在披荊斬棘；然真能識得道路本相者，當推 Abel、Jacobi。彼時眾人猶以積分為歸宿，Abel 獨能反溯其源，詰問逆變何存；Jacobi 復將加法結構豁然揭出，使人知此類函數之精髓，不在瞬時巧算，而在深層之群性。此一轉念，觀若纖微，實則猶如法術史上自單一咒式轉而洞悉魔力流形之全貌：自是而後，橢圓函數不復僅為特殊函數之一種，儼然成為分析、幾何與算術交會之樞紐。

其後 Weierstrass 出，鎔鑄此學為可傳之體。若以格 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 為雙週期之源，其所構之函數

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right)$$

非惟以極嚴整之形總攝前此零散之智識，更有

$$\left(\wp'(z) \right)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2(\Lambda)\wp(z) - g_3(\Lambda).$$

此式之要，非徒形貌俊美而已，乃在首次將分析中雙週期之天地，凝鑄為代數中三次曲線之實體。由是，複環面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 與橢圓曲線

$$E_\Lambda : y^2 = 4x^3 - g_2(\Lambda)x - g_3(\Lambda)$$

互為表裏；而判別式

$$\Delta(\Lambda) = g_2(\Lambda)^3 - 27g_3(\Lambda)^2$$

之不為零，正喻示其幾何上無奇點，猶言此法陣未嘗崩壞。凡後世所謂橢圓曲線、複乘、模函數、乃至 Galois 表示諸事，若窮源竟委，其半可追溯至斯一公式之前。故吾常誡門人曰：真正偉大之發現，未必在創製新物，而在乎識破各舊世界本來同體。

然若僅囿於一格一線，所見猶未周遍。蓋不同之基底可張布同一格，眾格之間復有自然之變換，故人終須直面半平面上

$$\mathfrak{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \Im(\tau) > 0\}$$

由

$$\tau \mapsto \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

所宰制之對稱。當是時也，模群登場，模形式遂非偶然之附會，實乃對稱所催生之必然言語。若一函數 f 滿足

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k f(\tau),$$

且於無窮遠處具適當之全純性，則稱為權 k 之模形式。初習者往往僅記此為一條變換律；然其真諦在於：此法使複分析中浩瀚無涯之函數海，霎時收束為有限維之空間，令結構昭然，令計算可行，令對稱與算術得以共語。此一關竅，正是模形式之學自十九世紀以降長盛不衰之根由。諸多學問之廣，賴例證繁夥；模形式之廣，卻賴其本身之嚴整。惟其嚴整，故可移用別域而不失本形；惟其嚴整，故能成為眾學會通之鎖鑰。

尤可奇者，模形式既極剛嚴，復極豐贍。其一經置於

$$q = e^{2\pi i\tau}$$

之坐標中，便有 Fourier 展開

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n.$$

當是時也，上半平面中複變之行止，竟化為一數列之韻律。若以和平時代之眼觀之，此事似理之當然；若以吾所歷之遠古視之，則不啻一種高明之遠距探知術：汝無須遍歷整個複上半平面，只須凝睇尖點附近一縷微光，便可窺知整個函數之性情。更有進者，Hecke 所創之算子使模形式空間受一族彼此交換之作用，於是特徵形式 f 滿足

$$T_n f = a_n f$$

之際，其 Fourier 係數遂不再是純然展開之副產物，而為深層對稱之譜值。此一觀念，實為近代數論最緊要轉折之一：算術資料并非零散寄身於各式方程與同餘之間，得被攝歸某抽象空間上同時可對角化之作用。

若論史冊之中，何人最早真切聞見此譜值清音，則 Eisenstein 不可不提。彼所造級數，既為具體可算之模形式，復將除數和、Bernoulli 數與 ζ 值納入體系，使世人盡知模形式並非高懸雲外，實與整數論最古老之問題聲氣相通。後 Dedekind 之 η 函數，

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n),$$

更以幾近不可思議之巧，串聯分拆、判別式、變換律與複乘諸端；而

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$$

乃權 12 之特徵形式，復為此域中最堅牢之基石。其 Fourier 係數 $\tau(n)$ 所蘊含之乘法律與深邃估計，至 Ramanujan 而大放異彩。此人之來歷，若以爾等世俗之言，近乎傳奇；若以吾所識之魔法資質論之，則其心念直抵本真，已近乎先天感應之境。然須知 Ramanujan 之偉，非惟在猜中諸多公式，而在其恒能先於形式體系而嗅得真理之氣息；其後 Hecke、Petersson、Deligne 諸子陸續築起正規之法殿，使前此若神諭般降下之片語，終得安頓於嚴密證明之內。此亦數學之一大德：天才之火，可以照燭前路；然真正使其永燃不熄者，仍是可傳、可驗、可重建之理則。

迨至二十世紀，橢圓曲線與模形式之間，若有若無之細縷，終顯露為通衢大道。設 $E/\mathbb{Q}$ 為一有理橢圓曲線，對良質素數 p 定義

$$a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p),$$

則 Hasse 證得

$$|a_p(E)| \leq 2\sqrt{p}.$$

此不等式之美，在於昭示有限域中之數點偏離絕非漫然漂蕩，而受一種深層幾何所繫縛。若復以 Euler 乘積包裹之，得其 L -函數

$$L(E, s) = \prod_{p \nmid N} (1 - a_p(E)p^{-s} + p^{1-2s})^{-1} \prod_{p|N} (1 - a_p(E)p^{-s})^{-1},$$

則局部點數竟可升格為一複變函數之整體命運。與此相儔，若 $f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 為權 2、層級 N 之 Hecke 特徵新形式，則亦有

$$L(f, s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} = \prod_{p \nmid N} (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1} \prod_{p|N} (1 - a_p p^{-s})^{-1}.$$

昔年 Yutaka Taniyama、Goro Shimura 與 Weil 諸君，先後窺見一樁近乎狂妄之想：此二類出身迥異之對象，或竟本屬同源。其最簡之言，即為有理橢圓曲線皆模；亦即存在模形式 f ，使幾乎一切素數 p 皆有

$$a_p(E) = a_p(f),$$

從而

$$L(E, s) = L(f, s).$$

其義在於：有限域數點所得之算術訊息，竟存解析之函數完全同其節奏。局部與整體，幾何與分析，有限特徵與複數世界，彼此原隔千山萬水，今則同歸一個譜系。嗣後 Wiles 以 Galois 表示之變形理論與 Hecke 代數相韻頤，先破半壁，復由 Taylor 與諸家補全全功，遂使此說成為定理。世人多以費馬大定理之終證記之，吾則以為更可欽者，在於此舉標誌一時代之成熟：人族終不再滿足於孤立地解一古題，而能於龐大結構之內，證示多個世界本為一體。

此處尚當更贅一語。模形式之學所以深湛，非僅因其內蘊精嚴，亦因其無遠弗屆。於複幾何中，模曲線非僅為群作用之商，實乃代數曲線，是 Riemann 曲面，是參數空間；其 Jacobian 與 Abel 簇之現身，使「函數」之學終化為「空間」之學。於算術中，複乘理論將特殊值與類域論相綰結，使 Kronecker 之青春之夢，至少於虛二次域中成真。於表示論與上同調中，Eichler-Shimura 理論將 Hecke 算子之譜值升為幾何上同調之作用，使模形式不僅限乎解析函數，而成為可由代數幾何與 Galois 群共觀共測之對象。於更廓大之視野，theta 級數、Siegel 模形式、自守表示、Langlands 綱領，皆可視為此一古老咒式向更高維、更廣群、更深對稱之拓展。故讀者若以為本書所論不過一門舊學之細部，則未免自隘其境。模形式之於現代數學，恰如真正高階魔法之於世間萬術：表相看似一科，實則處處是門。

此書之意義，亦正在茲。近人談模形式，往往或失之太峻，甫入門便群峰插天，令初習者未登先怯；或失之太便，徒陳定義與公式，而不令人見其血脈所貫。然一門正值終身致力之學，須既能嚴，復能引人入其闔奧。故吾以為，最佳引路文字，不當僅列章節之綱目，不當僅誇結果之繁盛，而須使讀者於未讀之先，已曉此學何以興，何以久，何以於眾多數學之中具有一幾近命定之中心之地位。亦在是：吾願讀者先感其大勢，再入其細微；先識其所以不可不學，再問其技術如何鋪展。蓋真正持久之研習，不始於「此題怎解」，而始於「此學何以值得吾多年之凝注」。

吾向來不甚措意和平時代諸人對學問之溫柔想像。數學非閒花野草，亦非供人點綴談資之器。其要求之嚴，與戰場無異；甚或過之。戰場之敗，或失一城；數學之一處含混，則往往整條理路俱潰。是以讀此書者，當備兩種心志：一曰謙，知自己將踏入前人積數百年心力所鍛成之境，不可以輕浮心相覲；二曰勇，知此中概念雖密，證法雖繁，若不畏反覆推敲，終能漸睹其通透。模形式之巧，正緣其既不向怠惰讓步，亦不負真誠之人。凡肯長久與之周旋者，終能見其由最嚴之變換律中生出最多之自由，由最有限維之空間中湧出最無邊之應用。

故吾願以一言總束此序。若謂古之大法，於以有限之咒役使無限之力，則模形式之學，亦數學中最典範之此類法術。以簡嚴之對稱律馭複分析，以 Fourier 係數通整數論，以 Hecke 算子織就譜系，以 L -函數合局部為整體，以橢圓曲線證示幾何與算術本不相離。讀者若能由此入門，則所習者非僅一門理論，乃是一觀照數學世界之方輿。至於此路究竟欲行遠近，吾不為汝預言。真正價值之學，從來非因其終點已昭然，方值得啟程；而因其每進一步，世界便更顯其深其真。此書若能助汝於其間立穩最初之一步，則其功已不可謂微矣。



目录

第一章 说在前面	1
1.1 笔者的话	1
1.2 记号和说明	2
第二章 椭圆曲线和模形式引论	3
2.1 双周期函数和椭圆曲线的引入	3
2.1.1 双周期函数和 Weierstrass $\wp$ 函数	3
2.1.2 椭圆函数域的结构和 Weierstrass 形式	4
2.1.3 不可约三次光滑曲线的一般形式	6
2.2 对应关系、加法公式、同源	8
2.2.1 环面到三次曲线的逐点对应与椭圆积分	8
2.2.2 加法公式	10
2.2.3 有限阶点的初步观察	12
2.2.4 射影平面上三次光滑曲线的内蕴不变量 *	12
2.2.5 椭圆曲线间的态射：同源	13
2.2.6 同源的简单应用	14
2.3 模函数和模形式	15
2.3.1 特殊线性群 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的观察	15
2.3.2 模变换的不动点	18
2.3.3 模形式的引入及定义	19
2.3.4 Bernoulli 数速通 *	23
2.3.5 完全模群模函数的零点和极点	30
2.3.6 完全模群权为 0 的亚纯模函数	32
2.4 模方程	33
2.4.1 整系数本原矩阵	33

2.4.2	模方程及其性质	34
2.4.3	用模方程计算复乘 j -不变量	36
2.5	获得升级: 初探同余子群	38
2.5.1	同余子群的若干观察	38
2.5.2	三类经典同余子群的亏格	41
2.5.3	例子: Dedekind η 函数和导群 Γ'	44
2.5.4	拟模形式、弱全纯模形式与几乎全纯模形式 *	48
2.5.5	Petersson 内积	51
2.6	同余子群的模形式空间 *	52
2.6.1	维数的几何观点	52
2.6.2	偶数权模形式空间的维数公式	54
2.6.3	尖点的讨论与奇数权模形式空间的维数公式	55
2.6.4	三类经典同余子群的模形式维数	57
2.6.5	浅观 Eisenstein 级数	59
2.7	理论应用其一 *	62
2.7.1	级数 2 的模形式	62
2.7.2	Jacobi θ 函数的基本性质	66
2.7.3	超几何级数 ${}_2F_1(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; \lambda)$ 的模性与 Legendre 族	70
2.7.4	超几何级数 ${}_2F_1(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1; \lambda)$ 的模性与 j -不变量	80
2.7.5	一般 θ 函数	83
2.8	模函数域	87
2.8.1	模函数域的基本概念	87
2.8.2	$\mathbb{Q}$ 上看模函数域	88
2.8.3	模函数域的子域与自同构	90
2.9	Hecke 算子	91
2.9.1	例子研究	91
2.9.2	可公度性	92
2.9.3	双陪集的理论	95
2.9.4	完全模群 Hecke 算子的引入	99
2.10	模 p 约化	106
2.10.1	退化曲线	106
2.10.2	特征 2 与特征 3	107

2.10.3 一般有限域上的理论之基础	113
2.10.4 Hasse 界	114
2.11 模形式与 L -函数	117
2.11.1 Fourier 系数的简单估计	118
2.12 椭圆曲线的 $\mathbb{Q}$ -点	120
2.13 理论应用其二 *	121
2.13.1 η -乘积初探	121
2.13.2 级数 11	128
2.13.3 主模型	136
2.13.4 类似主模型的构造	140
2.13.5 一般 θ 函数的应用	143
2.13.6 Tate 曲线	146
2.13.7 Picard-Fuchs 方程和椭圆曲线模 p 数点	148
2.14 复乘理论基本概念	148
2.15 Galois 上同调初步	148
2.16 $\mathbb{P}^1$ 上具有四个奇异纤维的椭圆曲线的稳定族 *	149
第三章 类域论初步	155
3.1 形式群与 Lubin-Tate	155
3.1.1 形式群律	155
3.1.2 Lubin-Tate 形式群律	156
3.1.3 形式群律的更多事实 *	158
3.2 Lubin-Tate 扩张	160
3.2.1 基本定义和性质	160
3.2.2 局部类域论一瞥：局部互反映射的构造	162
3.2.3 局部 Kronecker-Weber	165
3.2.4 例子和计算	165
3.3 局部域上的同调群	166
3.3.1 群上同调的基本结论	166
3.3.2 小插曲：Galois 下降 *	166
3.3.3 Tate 定理	169
3.3.4 局部域上的群上同调计算	169
3.4 局部类域论	175

3.4.1	局部互反映射	175
3.4.2	类域论的抽象：类构成	178
3.4.3	局部类域论的应用	178
3.4.4	（本节到底应该讲什么好）	179
3.5	异世界类域论：函数域与黎曼面	179
3.5.1	赋值理论	180
3.5.2	Riemann-Roch 公式	187
3.5.3	例子和计算 *	188
3.6	整体类域论	194
3.6.1	整体域论回顾	194
第四章	附录：复流形和 Hodge 理论	195
4.1	复流形初步	195
4.1.1	复流形的定义和基本性质	195
4.1.2	全纯向量丛和线丛	197
4.1.3	除子的理论	199
4.1.4	射影复流形	201
4.1.5	近复结构	203
4.1.6	复流形上的微分结构	204
4.2	Kahler 复流形和 Hodge 理论初步	207
4.2.1	Kahler 的局部观察	207
4.2.2	Kahler 流形上的 Hodge 理论	210
4.2.3	Lefschetz 的两个定理	215
4.3	全纯向量丛	217
4.3.1	Hermite 向量丛	217
4.3.2	回顾：一些微分几何	219
4.3.3	Chern 类	222
4.3.4	Chern 类的补充内容 *	226
4.3.5	回顾：Levi-Civita 联络与 Ricci 曲率 *	230
4.3.6	和乐群和 Calabi-Yau 流形 *	233
4.3.7	Hirzebruch-Riemann-Roch 定理	236
4.3.8	正线丛的研究以及 Kodaira 的两个定理	236
4.3.9	再探射影空间 $\mathbb{P}^n$	237

4.4	形变理论和复流形族	241
4.4.1	Maurer-Cartan 方程和 Kodaira-Spencer 类	242
4.4.2	Hodge 结构的形变 *	245
4.4.3	Calabi-Yau 流形的单参族 *	249
4.4.4	单值化和复微分方程	250
4.4.5	周期和周期积分	255
4.4.6	上同调观模形式	256
4.5	更多应用：曲线和曲面论	261
4.5.1	紧 Riemann 面的基本性质	261
4.5.2	K3 曲面	261
第五章	附录：Abel 簇的几何	263
5.1	引子	263
5.1.1	紧复李群的研究	263
5.1.2	射影性与代数性	264
5.1.3	不是所有复环面都是 Abel 簇	266
5.1.4	仿射群基础 *	267
5.1.5	Tannaka 重构技术 *	274
5.1.6	线性代数群的分解 *	279
5.1.7	对偶簇	287
5.2	Abel 簇的代数引入	287
5.2.1	基本性质	287
5.2.2	有理映射延拓	288
5.3	解析子群定理和超越性	289
5.3.1	简单应用	289
5.3.2	复杂应用	293

Chapter 1

说在前面

1.1 笔者的话

这是代数基本观念的第二卷. 正如封面所暗示的, 我们将介绍很多在第一本书中限于篇幅和深度无法涉及的内容. 主要是与 $\mathbb{C}$ 有关的一些代数知识, 具体来说是椭圆曲线、模形式、Abel 簇和一些代数数论 (当然除此之外的其他代数内容也是受欢迎的). 但这是双刃剑, 介绍这些内容意味着很多不代数的内容将出现, 这些分析和几何虽然在一方面拓宽着本文的广度, 但也在另一方面破坏着本文的自足性 (self-containedness); 同时这既是一种代数与其他领域结合之密切的体现, 又是对编写本文时进行的材料选择所设下的一道关卡.

笔者一位竞赛教师曾有言: “代数就是在原地不断地跳.” 其真正含义只有在接触深刻的代数后才能理解. 强大的定理并不是一下子得到的, 正如罗马不是一天建成的, 奇妙之处就在于若干看似平凡的小结论如一砖一瓦般逐渐堆起了宏伟建筑般的大定理. 这些小结论组合方式的复杂程度应该说远甚砖瓦, 用精密仪器部件的拼装来形容更合适. 只有用心的读者方可用心体会此种精巧, 而整理该系列笔记的一大本心正是希望向读者展示这种精巧.

本卷相比第一卷做了一些调整, 尤其是在引用和命题的编号方面, 我们将采用更符合标准的样式. 调整 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的页面排版的工作虽是两卷书一起做的, 但准确地说, 是为了让第二卷更好看而考虑做的, 第一卷在此也一并成为了受益者.

笔者开始写的时候也没打算放进来这么多稀奇古怪的东西, 然而这些内容相互联系的紧密程度还是远远超乎笔者的想象, 所以最后还是全放进来了. 用德国数学家 Martin Eichler 的一句名言作结: **“There are five fundamental operations in mathematics: Addition, Subtraction, Multiplication, Division and Modular Forms.”**

1.2 记号和说明

略.

Chapter 2

椭圆曲线和模形式引论

椭圆曲线的理论是重要的,它是代数、数论和分析三个理论交叉的路口.本章我们先熟悉 $\mathbb{C}$ 上的椭圆曲线理论再逐渐走向一般的.虽然这些内容有着惊人的代数本质,但是标准的故事还得从分析开始讲起,我们假设读者熟悉基本的一元复分析理论和相关的术语,读者可以参考 [2, Stein 复分析],对 Riemann 面有一定的理解就更好了.

2.1 双周期函数和椭圆曲线的引入

2.1.1 双周期函数和 Weierstrass $\wp$ 函数

定义 2.1.1. 双周期 (复) 函数指一个 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足存在秩 2 的格 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 使得对一切 $x \in \mathbb{C}, s \in \Lambda$ 有 $f(x+s) = f(x)$, 格 Λ 称 f 的周期格, Λ 的一组基 w_1, w_2 称一个基本周期对. 给定 $w_1, w_2 \in \mathbb{C}$ 满足 $\mathbb{R}$ -线性无关, 则它生成秩 2 的格 $\Lambda = \Lambda(w_1, w_2) = \mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2$. 给定 $s \in \mathbb{C}$, 记 $\Pi_s = \Pi_s(w_1, w_2) = s + [0, 1)w_1 + [0, 1)w_2$, 称一个基本平行四边形或基本区域.

考虑 $T = \mathbb{C}/\Lambda$, 是一个实二维环面, 也是紧 Riemann 面, 称复环面. 可自然将双周期函数 f 看成一个 $T \rightarrow \mathbb{C}$ 的函数, f 的值被一个基本区域上的值完全决定. 下面固定秩 2 的格 Λ , 用 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_\Lambda$ 记以 Λ 为周期的亚纯函数构成的域 (读者检查这点), 或者等价地看作 T 上的亚纯函数. 我们将通过一系列简单的讨论证明这个域其实不那么大, 而且受到很强的限制.

定理 2.1.2 (Liouville). 函数 $f \in \mathcal{E}$ 若全纯, 或说没有极点, 则 f 是常函数.

证明. 因为 T 紧, 故 $f \rightarrow \mathbb{C}$ 连续推出 f 的像有界, 即看作 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 有界全纯, 故常值. $\square$

命题 2.1.3. (1) 设 $f \in \mathcal{E}$ 和 $\alpha \in \mathbb{C}$ 满足 $\partial\Pi_\alpha$ 上没有 f 的极点, 则 f 在 Π_α 内的极点留数

和为 0. (2) 设 $f \in \mathcal{O}$ 和 $\alpha \in \mathbb{C}$ 满足 $\partial\Pi_\alpha$ 上没有 f 的极点和零点, 则 f 在 Π_α 内的零点数量和极点数量相等. (皆按重数记)

证明. (1) 记 $C = \partial\Pi_\alpha$, 由留数定理只需证 $\int_C f(z)dz = 0$, 而注意到 C 的任一组对边上, 由周期性, 函数的值相同而积分方向相反, 皆抵消掉. (2) 是一样的道理, 只是这次积 $\int_C \frac{f'(z)}{f(z)}dz = 0$. $\square$

现在我们引入一个具体且重要的双周期函数进行研究, 它也是这一理论的核心:

定义 2.1.4. 给定秩 2 的格 $\Lambda = \Lambda(w_1, w_2)$, 它的 **Weierstrass $\wp$ 函数**指

$$\wp(z) = \wp(z; \Lambda) := \frac{1}{z^2} + \sum_{s \in \Lambda \setminus 0} \left(\frac{1}{(z-s)^2} - \frac{1}{s^2} \right).$$

引理 2.1.5. Weierstrass $\wp$ 函数定义式在 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 内紧一致绝对收敛.

证明. 经典的数学分析, 注意到通分 $(z-s)^{-2} - s^{-2} = z(2s-z)/(s^2(s-z)^2)$, 固定 z 在紧集 K 变化, 随着 $|s| \rightarrow +\infty$ 它的阶为 $O(|s|^{-3})$. 而对 $a, b \in \mathbb{R}$ 总有 $|aw_1 + bw_2| \geq C \max\{|a|, |b|\}$ 对某常数 $C > 0$. 由此将求和重写作 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\max\{|a|, |b|\}=n}$, 计算得 n 充分大时

$$\sum_{\max\{|a|, |b|\}=n} \left| \frac{1}{(z-aw_1-bw_2)^2} - \frac{1}{(aw_1+bw_2)^2} \right| = O(n^{-2}) \quad (n \rightarrow +\infty).$$

至此我们得到了需要的控制. $\square$

推论 2.1.6. $\wp(z)$ 是双周期函数, 在 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 内全纯, 而 Λ 中的点是 $\wp(z)$ 的 2 阶极点. 于是 $\wp(z) - u$ 对任意 $u \in \mathbb{C}$ 在一个基本区域内总有两个零点 (按重数计), 位置总中心对称, 能使得是一个点处为 2 阶零点的 u 有且仅有 $u = \wp(w_1/2), \wp(w_2/2), \wp((w_1+w_2)/2)$.

证明. 由 2.1.5 可得其在 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 的全纯性, 而在 $s \in \Lambda$ 的充分小邻域内, $(z-s)^{-2}$ 贡献 2 阶极点, Λ 中其他点带来的求和项贡献一个全纯函数. 它之双周期函数的事实只需简单交换求和顺序即可看出. 结合 2.1.3, 我们得知 $\wp(z) - u$ 对每个 $u \in \mathbb{C}$ 只有两个零点.

首先观察在基本区域内 $z \in \Pi_0$ 变化会使 $\wp(z)$ 能取遍整个 $\mathbb{C}$, 这是上述零点存在的重述. 那么 $z \notin \Lambda/2 = \{w/2 : w \in \Lambda\}$ 时利用 $\wp(z)$ 是偶函数的性质, 得知 $z \neq w_1 + w_2 - z$ 两点处 $\wp$ 取值相同, 因此如果一个零点另一个也是, 故只能是两个 1 阶零点. 而 $\wp(z-w) - \wp(w)$ ($w \in \Lambda/2$) 是偶函数, 因此原点处的零点一定是偶数阶的, 故只能是一个 2 阶零点. $\square$

2.1.2 椭圆函数域的结构和 Weierstrass 形式

推论 2.1.7. 对椭圆函数域 $\mathcal{E}$ 我们有如下的刻画:

$$\mathcal{E} = \mathbb{C}(\wp, \wp') \cong \mathbb{C}(X)[Y]/(Y^2 - F(X)).$$

其中 $F(X) = 4(X - e_1)(X - e_2)(X - e_3) \in \mathbb{C}[X]$ 使代数关系 $(\wp')^2 = F(\wp)$ 成立, 这里 e_1, e_2, e_3 是 $\wp$ 在 $w_1/2, w_2/2, w_3/2 = (w_1 + w_2)/2$ 半格点处的值, 故 $\mathcal{E}$ 在 $\mathbb{C}$ 上超越度为 1.

证明. 首先我们证明 $\mathcal{E} = \mathbb{C}(\wp, \wp')$, 为此对 $f \in \mathcal{E}$, 考虑 $f(z) + f(-z)$ 和 $(f(z) - f(-z))/\wp'(z)$ 都是偶函数, 由此设 $\mathcal{E}^+$ 为 $\mathcal{E}$ 中的偶函数, 只需证明 $\mathcal{E}^+ = \mathbb{C}(\wp)$.

技巧非常传统, 即对 $f \in \mathcal{E}^+$ 配凑它的零点和极点. 因为是双周期偶函数, 不难检查它如果有零点和极点, 不在半格点处者理应成对, 在半格点处者理应阶数为偶数. 由此构造

$$g(z) = \frac{\prod_i (\wp(z) - \wp(a_i))}{\prod_i (\wp(z) - \wp(b_j))}.$$

其中 a_i 贡献 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 中的零点, b_i 贡献 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 中的极点. Λ 处的阶数由零点和极点阶数总和相等完全决定, 由此 $f(z)/g(z)$ 是全纯函数, 由 2.1.2 可知它是常数, 故 $g \in \mathbb{C}(\wp)$ 推出 $f \in \mathbb{C}(\wp)$.

接下来是检查 $\wp'$ 和 $\wp$ 满足的代数关系, 注意到 $\wp'$ 是奇函数故 $(\wp')^2$ 是偶函数, 而且只在 Λ 处是极点, 简单计算得知是 6 阶极点. 注意到 $\wp'$ 只有三个零点, 分别在 $w_1/2, w_2/2, w_3/2 = (w_1 + w_2)/2$, 这是因为它只有一个三阶极点, 故它的零点也只有三个, 自然对应 $\wp$ 的重根. 因此由 2.1.6 配凑得到 $f(\wp)/(\wp')^2$ 全纯, 从而由 2.1.2 可知它是常数, 最后只需确定常数.

常数确定的技巧在于观察 $\wp'$ 在原点附近为 $-2z^{-3}$, 故其平方的最低项为 $4z^{-6}$, 而 $\prod(\wp - e_i)$ 的最低项为 z^{-6} , 由此可知常数为 4, 至此命题得证. $\square$

接下来的工作就是确定 $F(X)$ 的系数, 我们希望给出一个只涉及 Λ 的表达式.

定义 2.1.8. 对正整数 $k \geq 3$, 我们定义求和

$$G_k = G_k(\Lambda) = G_k(w_1, w_2) := \sum_{s \in \Lambda \setminus 0} \frac{1}{s^k} = \sum_{m, n \in \mathbb{Z}; (m, n) \neq (0, 0)} \frac{1}{(mw_1 + nw_2)^k}.$$

类似 2.1.5 引理的证明, 不难检查这一求和也绝对收敛.

定理 2.1.9 (Weierstrass 形式). 我们有 $F(X) = 4X^3 - 60G_4X - 140G_6$. 在传统记号上一般定义 $g_2 = 60G_4, g_3 = 140G_6$ 这样上述表达式也被写作 $f(X) = 4X^3 - g_2X - g_3$.

证明. 在原点写 $\wp(z)$ 的 Laurent 展开, 保留对 $s \in \Lambda \setminus 0$ 的求和得到

$$\begin{aligned} \wp(z) &= \frac{1}{z^2} + \sum_{s \in \Lambda \setminus 0} \left(\frac{2z}{s^3} + \frac{3z^2}{s^4} + \frac{4z^3}{s^5} + \frac{5z^4}{s^6} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + \cdots \end{aligned}$$

第二个等号交换了求和顺序, 并且利用了 $\wp$ 是偶函数得出 $G_3 = G_5 = \cdots = 0$.

类似的写 $\wp', (\wp')^2, \wp^2, \wp^3$ 的 Laurent 展开得

$$\begin{aligned}\wp'(z) &= -\frac{2}{z^3} + 6G_4z + 20G_6z^3 + 42G_8z^5 + \cdots, \\ \wp'(z)^2 &= \frac{4}{z^6} - 24G_4\frac{1}{z^2} - 80G_6 + (36G_4^2 - 168G_8)z^2 + \cdots, \\ \wp(z)^2 &= \frac{1}{z^4} + 6G_4 + 10G_6z^2 + \cdots, \\ \wp(z)^3 &= \frac{1}{z^6} + 9G_4\frac{1}{z^2} + 15G_6 + (27G_4^2 + 21G_8)z^2 + \cdots.\end{aligned}$$

由此待定 $F(X) = 4X^3 + bX^2 + cX + d$, 列出 $z^{-6}, z^{-4}, z^{-2}, z^0$ 的系数方程解得 $b = 0, c = -60G_4, d = -140G_6$. 至此我们确定了 F 的使用 Λ 表示的具体形式. $\square$

注 2.1.10. 当然上述表达式立刻带来一系列推论, 例如观察 z^2 的系数会得到 $36G_4^2 - 168G_8 = 4(27G_4^2 + 21G_8) - 60G_4 \cdot 3G_4$, 化简得到 $G_8 = 3G_4^2/7$. 为了得到一般的公式, $\wp''(z) = 6\wp(z)^2 - 30G_4$, 由此比较两边的系数立刻得到对 $m \geq 4$ 时成立着递推式

$$(2m+1)(2m-1)(m-3)G_{2m} = 3 \sum_{r=2}^{m-2} (2r-1)(2m-2r-1)G_{2r}G_{2m-2r}.$$

另一事在于, 注意 e_1, e_2, e_3 互不相同 (为什么), 因此我们得知 $4X^3 - g_2X - g_3$ 的判别式 $16(g_2^3 - 27g_3^2) \neq 0$. 下一小节我们对此做出更详细的解释.

2.1.3 不可约三次光滑曲线的一般形式

阅读本节需要一些代数背景. 依照上文的结果, $\mathbb{C}$ 上的复环面都对应 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 中的一条代数曲线 $Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3$. 或者用 $2Y$ 代替 Y 得到首一的 $Y^2Z = X^3 - (g_2/4)XZ^2 - (g_3/4)Z^3$, 我们为何不考虑更加一般的对象呢? 于是一般地, 我们定义:

定义 2.1.11. 域 K 上的椭圆曲线 E 就是 $\mathbb{P}_K^2$ 中的不可约三次光滑代数曲线带一个其上的 K -点.

到后面我们会看到这个带的 K -点将确定 $E(K)$ 上的一个群结构. 不过我们本节主要研究不可约光滑三次曲线. 实际上, 其中三次的部分 $(X/Z)^3 - (g_2/4)(X/Z) - (g_3/4)$ 满足判别式 $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$ 的条件, 对应的正是三次曲线的光滑条件. 我们首先指出:

引理 2.1.12. 若 $F(x)$ 是一个 $\mathbb{C}$ -系数 3 次多项式, 那么 $Y^2Z = Z^3F(X/Z)$ 是一条 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 中的光滑三次曲线当且仅当 F 的判别式非零.

证明. 首先假设判别式非零. 检查 $Z = 1$ 对应的仿射曲线, $Y^2 = F(X)$ 光滑等价于 $\mathbb{C}[X, Y]$ 的理想 $(Y^2 - F(X), 2Y, F'(X)) = (1)$, 注意 $(Y^2 - F(X)) - (2Y)^2/4 = F(X)$ 以及 $F(X), F'(X)$ 没

有公因子, 由此得到 1 在理想中. 注意到 $Z = 0$ 处它只有 $[0 : 1 : 0]$ 一点, 在该点处光滑只需检查 $Y = 1$ 时 $Z = Z^3 F(X/Z)$ 在原点的情况, 而它关于 Z 的导数在 $(0, 0)$ 处非零.

反过来如果有重根 a , 可设曲线 $Y^2 Z = (X - aZ)^2(X - bZ)$, 很显然 $[a : 0 : 1]$ 处不光滑. $\square$

接下来希望知道它在 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 的自同构 $\mathrm{PGL}_3(\mathbb{C})$ 下, 能得出哪些代数曲线. 或者换句话说, 哪些代数曲线能等价于一条上述形式的三次曲线. 而这是一个古老的技巧, 归功于 Weierstrass:

定理 2.1.13. 任给一条 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 中的不可约的光滑三次曲线 $C = \{f(X, Y, Z) = 0\}$, 总能通过 $\mathrm{PGL}_3(\mathbb{C})$ 中的变换使之成为 $Y^2 Z = X^3 - (g_2/4)XZ^2 - (g_3/4)Z^3$ 的形式, 满足判别式 $g_2^2 - 27g_3^2 \neq 0$. 反之, 满足判别式非零的上述曲线是一条不可约的光滑三次曲线.

证明. 首先我们定义一个弯儿 (英: flex) 指一个点 $P \in C$ 满足 P 处 C 的切线和 C 的相交数至

少为 3. 紧接着我们定义 Hesse 矩阵 $H(f) = \begin{pmatrix} f''_{XX} & f''_{XY} & f''_{XZ} \\ f''_{YX} & f''_{YY} & f''_{YZ} \\ f''_{ZX} & f''_{ZY} & f''_{ZZ} \end{pmatrix}$. 因为 C 光滑, 通过计算不难

证明一个点 P 是 C 的弯儿当且仅当 $\det(H(f))(P) = 0$.

现在用代数几何中的 **Bezout 定理**, 观察 $\det H(f)$ 和 f 的交点, 按重数记交点数为 9, 于是任取符合条件的一个弯儿 P . 于是通过 $\mathrm{PGL}_3(\mathbb{C})$ 的变换可设 $P = [0 : 1 : 0]$ 是弯儿, 还可设该点处切线为 $Z = 0$, 这样一来 f 不再包含单项 Y^3, Y^2X, YX^2 , 所有含 Y 的单项形如 $YZ(aX + bY + cZ)$ 且 $b \neq 0$, 用 $Y - (a/2b)X - (c/2b)Z$ 代替 Y 可设 $f = Y^2Z - G(X, Z)$, 其中 G 是一个齐三次的多项式. 由不可约条件 G 必须含 X^3 项, 调整系数可设首一, 于是由 2.1.12 可知, 对 X, Z 作线性变换消去三次项将得到判别式非零的上述形式. $\square$

我们也常将判别式非零的 $y^2 = x^3 + ax + b$ 形式称为三次曲线的 **Weierstrass 标准型**, 实际上带有理点的, 域 K 上亏格为 1 的射影光滑代数曲线 E 都是如此, 这有助于我们看清问题的代数本质. 让我们使用 **Riemann-Roch 公式** 2.6.3 $\ell(D) - \ell(K - D) = 1 - g + \deg D$, 假设 $P \in K(E)$ 是有理点, 它也能视作除子. 于是对正整数 n 就有 $\mathcal{O}_E(nP)$ 是 n 维的 K -线性空间. 现在只要我们任取 $x \in \mathcal{O}_E(2P) \setminus \mathcal{O}_E(P)$, 以及 $y \in \mathcal{O}_E(3P) \setminus \mathcal{O}_E(2P)$. (试类比 $\wp, \wp'$)

那么按照在 P 处极点重数, $1, x, y, x^2, xy, x^3, y^2$ 分别恰有 $0, 2, 3, 4, 5, 6, 6$ 重. 由于 $\mathcal{O}_E(6P)$ 维数为 6, 那么重数互不相同的 $1, x, y, x^2, xy, x^3$ 或者 $1, x, y, x^2, xy, y^2$ 都可以作为一组基. 这意味着七者线性相关, 而且相关表达式中 x^3, y^2 的系数都非平凡. 不妨设得到了

$$ry^2 + a_1xy + a_3y = sx^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6, \quad r, s \neq 0.$$

我们用 rs^2y, rsx 代替 y, x , 这样 y^2, x^3 前的系数都变成了 r^3s^4 , 在等式两侧商它, 重新将它写作

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

把它射影化得到三次射影曲线 E_0 , 我们就得到了映射 $E \rightarrow E_0$. 传统的代数几何技巧证明 $3P$ 极丰沛, 进而这映射是光滑同构. 所以我们将上面那个只含有 a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 的形式称为一般椭圆曲线的一般 **Weierstrass 标准型**. 特别地, 如果 K 的特征不是 2 或者 3, 我们能用 $y - a_1x/2 - a_3/2$ 代替 y 可设 $a_1 = a_3 = 0$, 再用 $x - a_2/3$ 代替 x 可额外设 $a_2 = 0$, 从而得到 $y^2 = x^3 + a_4x + a_6$, 就是传统的 (简化) **Weierstrass 标准型**.

使用这个一般的标准型有什么好处呢? 姑且考虑 $K = \mathbb{Q}$ 就是有理数域的情形, 用 $y/c^3, x/c^2$ 代替 y, x 可以假设全体 a_i 都是整的, 我们称这样得到的一个方程为该椭圆曲线的一个**整模型**. 通过上面这个操作, 我们定义这样一些量, 而且为了方便后面处理让我们尽量做整的变换:

$$\begin{aligned}
 y &\mapsto \frac{1}{2}(y - a_1x - a_3) : \\
 E_1 : y^2 &= 4x^3 + b_2x^2 + 2b_4x + b_6 & \begin{cases} b_2 = a_1^2 + 4a_2 \\ b_4 = 2a_4 + a_1a_3 \\ b_6 = a_3^2 + 4a_6 \end{cases} \\
 (x, y) &\mapsto \left(\frac{x - 3b_2}{36}, \frac{y}{108} \right) : \\
 E_2 : y^2 &= x^3 - 27c_4x - 54c_6 & \begin{cases} c_4 = b_2^2 - 24b_4 \\ c_6 = -b_2^3 + 36b_2b_4 - 216b_6 \end{cases}
 \end{aligned}$$

此时我们记录如下一些量:

$$\Delta = \frac{1}{1728}(c_4^3 - c_6^2), \quad j = \frac{c_4^3}{\Delta}.$$

这里 1728 是能保证判别式 Δ 为整数的最大分母, 也就是说无论 a_i 如何我们定义的 $\Delta \in \mathbb{Z}$ (细节留给读者检查). 那么对一般 Weierstrass 标准型定义出的椭圆曲线, 每个 $\mathbb{Q}$ -等价类中都有且仅有唯一的约化 **Weierstrass 标准型**, 满足 $a_1, a_3 \in \{0, 1\}, a_2 \in \{-1, 0, 1\}$, 这是因为 a_1, a_3 差 2 的倍数可以通过换元整合, a_2 差 3 的倍数亦然.

2.2 对应关系、加法公式、同源

2.2.1 环面到三次曲线的逐点对应与椭圆积分

沿着前文的路子, 自然地定义 $\phi : \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2, z \mapsto [\wp(z) : \wp'(z), 1]$.

命题 2.2.1. 上述 ϕ 在逐点上是 $\mathbb{C}/\Lambda$ 到 $Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3$ 的解析双射, 或者说全纯同构. 特别地, $\phi(0) := [0 : 1 : 0]$ 为三次曲线在 Y 轴方向上的无穷远点.

证明. 注意到 z 不是半格点时 $\wp(z) = \wp(w_1 + w_2 - z)$, $\wp'(z) = -\wp'(w_1 + w_2 - z)$, 这告诉我们 $X \neq e_i, 0$ 时对应三次曲线上的全体 $\pm Y \in \mathbb{C}^\times$, 每个点都恰取到一次. 而 $X = e_i, 0$ 时对应三次曲线上全体 $Y = 0$ 的点和无穷远点 $[0 : 1 : 0]$, 恰各取一次, 这证明了双射.

不难求导检查三次曲线的光滑性, 从而它是紧 Riemann 面. ϕ 的解析性显然, 根据上一段的叙述, ϕ 在 ∞ 处以外已检查是双射, ϕ' 没有重根故求导得知 ∞ 以外处是全纯双射, 特别的 ∞ 的解析性只需用到映射在该点的局部有界性从而作为奇点可去. $\square$

接下来我们研究 ϕ 逆的构造, 为此我们需要一些路径积分.

现在假设 R_1 是 $\mathbb{C}$ 的一个无界单连通开区域, 且不含 $4X^3 - g_2X - g_3 = 0$ 的三个根 e_1, e_2, e_3 . 现在对 $u \in R_1$, 定义一个函数 $z = g(u)$ 为 R_1 中任意路径的积分

$$z = g(u) = \int_u^\infty \frac{dt}{\sqrt{4t^3 - g_2t - g_3}}.$$

单连通性推知这个积分不依赖路径. 现若 R_2 也是单连通不含 e_i 者, 对 $u \in R_1 \cap R_2$, 两种区域中的路径算出的 $g(u)$ 也只差一个常数, 这个常数只依赖于路径或者说 R_j 绕 e_1, e_2, e_3 的情况, 大圆弧引理 (沿着半径很大的圆弧积分) 可将两条路径在无穷附近接起来而不造成值的影响.

显然 g 局部解析, 注意到依积分定义 $(du/dz)^2 = 4u^3 - g_2u - g_3$, 根据常微分方程解的存在唯一性理论, 总存在一个 $\alpha \in \mathbb{C}/\Lambda$ 使 $(du/dz, u) = (\pm\wp'(z + \alpha), \wp(z + \alpha))$, 其中的正负依赖于根号的选取. 然后注意到 $u = \infty$ 附近 $z = g(u)$ 趋于 0, 因此对应的 $\alpha \in \Lambda$ 从而可取为 0. 或说在合理选取根号的情况下成立着 $(du/dz, u) = (\wp'(z), \wp(z))$.

命题 2.2.2. 如上定义的 g 是 $\wp$ 的逆. 准确说, 对不同的区域 R , $g(u)$ 的值只会差一个 Λ 中的元素, 因此 g 从 $\mathbb{C} \setminus \{e_1, e_2, e_3\}$ 映到 $\mathbb{C}/\Lambda$ 良定, 且是 $\wp$ 的逆.

证明. 设 C_1 为 z 从 $w_2/2$ 沿着 Π_0 的边走到 0 的路径在 $\wp$ 下的像, 那么 $\int_{C_1} dt/\sqrt{4t^3 - g_2t - g_3} = -w_2/2$, 设 C_2 为先沿 C_1 反过来走, 从 ∞ 到 e_2 , 在 e_2 逆时针绕一圈又沿 C_1 回去, 那么 $\int_{C_2} dt/\sqrt{4t^3 - g_2t - g_3} = w_2$. 这是因为小圆弧引理 (沿着 e_2 半径很小的圆弧积分), 结合沿着 C_1 走回去的过程已经跳到了根号的另一支上, 因此积分值相当于 C_1 反方向的两倍. 类似讨论 e_1, e_3 . 这表明绕它们转圈的路径只会导致差 Λ 中的元素, 即命题所述. $\square$

例 2.2.3. 假设 $g_2, g_3 \in \mathbb{R}$, 那么 $4x^3 - g_2x - g_3$ 若没有重根则根的虚实会分出两种情况, 依赖于判别式 $\Delta = g_2^3 - 27g_3^2$ 的正负, 如果 $\Delta > 0$ 那么有三个实根, 而 $\Delta < 0$ 时是一个实根两个虚根. 对三个实根的情况, 设从大到小是 $e_2 > e_3 > e_1$, 那么沿实轴积分得到

$$\frac{1}{2}w_1 = i \int_{-\infty}^{e_1} \frac{dt}{\sqrt{g_3 + g_2t - 4t^3}}, \quad \frac{1}{2}w_2 = \int_{e_2}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{4t^3 - g_2t - g_3}}.$$

和它相关的事情有两个. 其一是椭圆积分, 这些积分自然出自椭圆周长的计算, 其二是 Christoffel-Schwarz 公式, 这积分也正是上半平面到半个周期四边形 (长方形) 的映射.

关于后者, 我们还能做出一些更加准确的计算, 首先注意到

$$\int_0^1 \frac{t^n dt}{\sqrt{t(1-t)}} = \frac{\pi}{n!} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \left(n - \frac{1}{2}\right),$$

经过一些积分变形, 令 $\lambda = (e_3 - e_1)/(e_2 - e_1) \in (0, 1)$, 最后可以算出

$$w_2 = (e_2 - e_1)^{-1/2} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)(1-\lambda t)}} = \frac{\pi}{\sqrt{e_2 - e_1}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \left(n - \frac{1}{2}\right)\right)^2 \frac{\lambda^n}{(n!)^2}.$$

这其实对应了一个超几何级数, 更多的事实在此处先按下不表. 详见 2.7.12.

2.2.2 加法公式

注意到 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上带有由 $(\mathbb{C}, +)$ 自然诱导的加法结构, 借由双射 ϕ , 这一加法被带到三次曲线 $Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3$ 上去, 我们需要确定这一加法的具体形式. 即给定这三次曲线上的两点, 如何仅通过三次曲线的参数 g_2, g_3 表示出两点和与它们逆的坐标.

引理 2.2.4. 对任意 $f(z) \in \mathcal{E}$, 设它在某基本区域 Π_α ($\alpha \in \mathbb{C}$) 中的零点和极点 (按重数计) 分别为 $\{a_i\}_{i=1}^m, \{b_j\}_{j=1}^n$, 则 $\sum a_i - \sum b_j \in \Lambda$.

证明. 微扰 α 使围道 $C = \partial\Pi_\alpha$ 上没有 f 的极点和零点 (也可在围道上对应地加半圆), 这只会让某些 a_i, b_j 被换成了差一个 Λ 中元素的代表元而不影响问题. 类似 2.1.3 计算得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = -\frac{w_1}{2\pi i} \int_\alpha^{\alpha+w_1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz + \frac{w_2}{2\pi i} \int_\alpha^{\alpha+w_2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

通过换元 $u = f(z)$, 记 C_1, C_2 分别为 $\alpha, \alpha + w_1$ 的线段与 $\alpha, \alpha + w_2$ 的线段在 f 下的像, 得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\alpha^{\alpha+w_1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{du}{u} \in \mathbb{Z} \implies \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{zf'(z)}{f(z)} dz \in \Lambda.$$

然后注意到 $zf'(z)/f(z)$ 在 k 阶零点 a 的 Laurent 展开的第一项为 $ka/(z-a)$, 在 k 阶极点 b 的 Laurent 展开的第一项为 $-kb/(z-b)$ 由留数定理得 $\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = \sum a_i - \sum b_i$ 即得. $\square$

下面我们展示椭圆曲线 Abel 群的自然定义:

定理 2.2.5. 对 Weierstrass 形式的椭圆曲线 $Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3$ 上的一点 $P_1 = [X : Y : Z]$, 记 $-P_1 = [X : -Y : Z]$. 则其上如前文定义之加法的零元是无穷远点 $[0 : 1 : 0]$, 点 P_1 的逆元为 $-P_1$, 给定三次曲线上两点 P_1, P_2 , 记它们确定的 (复) 直线 (如果 $P_1 = P_2$ 则为该点处三次曲线的切线) 与三次曲线的第三个交点为 P_3 , 则 P_1, P_2 的和为 $-P_3$.

证明. 首先零元和逆元的对应都是很明确的, 都能通过直接的计算得到. 现在对三次曲面上的两点 P_1, P_2 依题意确定直线 $aX + bY + cZ = 0$, 构造 $f = a\wp + b\wp' + c \in \mathcal{E}$, 由 2.2.4, 它的零点坐标和极点坐标求和作差位于 Λ , 显然它的零点就是 P_1, P_2, P_3 . 它的极点在 Λ 有三重, 因此在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上看 $P_1 + P_2 + P_3 = 0$, 于是 $-P_3 = P_1 + P_2$. $\square$

注意这里 $-P, P, Q = [0 : 1 : 0]$ 三点共线, 其中 Q 是 flex. 这里就看出为何要求将群的幺元 Q 取作 flex, 一方面将其他点移到 $[0 : 1 : 0]$ 也无法得到 Weierstrass 标准型式, 另一方面几何上看, 如果自然在群结构上要求自然的条件: 共线三点和平凡, 那么幺元 Q 自然满足 $3Q$ 平凡, 也就意味着曲线和 Q 处切线相交三重. 此时九个 flex 恰是所有的三阶点.

实际上, 一般的点 P 未必总是 flex, 所以以 P 为幺元的 Abel 群结构正确的内蕴定义如下, 这里我们要区分在 flex 幺元结构下的 P 和 $-2P$, 因为对一般的 P 此二者不同.

命题 2.2.6. 假设 (E, P) 是域 K 上的椭圆曲线, 这里 $P \in K(E)$. (1) 对 $P_1, P_2 \in K(E)$, 设 P_1P_2 连线和 E 另一个交点为 P_3 , 定义和 $P_1 \oplus P_2$ 为 P_3P 连线和 E 另一个交点. (2) 对 $P_1 \in K(E)$, 记 P 切线和 E 另一个交点 P_0 , 定义逆 $\ominus P_1$ 为 P_1P_0 连线和 E 另一个交点. 由此定义了 E 上的一个 Abel 群结构, 幺元为 P . 该定义是 Weierstrass 形式版本的推广.

为了检查此事, 我们通过一个平移使 $P \in K(E)$ 为幺元, 那么理应有:

$$(P_1 - P) + (P_2 - P) = ((P_1 + P_2 - P) - P), \quad -(P_1 - P) = ((2P - P_1) - P).$$

换言之以 P 为原点时 P_1, P_2 的加法结果应该为原本群结构的 $P_1 + P_2 - P$, P_1 的逆则为 $2P - P_1$. 因此在原本的群结构下, 有 $P_1, P_2, P_3 = -(P_1 + P_2)$ 共线, $P, P_3 = -(P_1 + P_2)$, $P_1 + P_2 - P$ 共线; 有 $P, P, P_0 = -2P$ 共线, $P_0 = -2P, 2P - P_1, P_1$ 共线. 这就解释了上面的内蕴构造.

推论 2.2.7. 椭圆曲线 $Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3$, 仿射坐标下 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 和的坐标是

$$x_3 = -x_1 - x_2 + \frac{1}{4} \left(\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \right)^2, \quad -y_3 = y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (x_3 - x_1).$$

点 (x, y) 的两倍对应的坐标是

$$x_3 = -2x + \frac{1}{4} \left(\frac{12x^2 - g_2}{2y} \right)^2, \quad -y_3 = y + \frac{12x^2 - g_2}{2y} (x_3 - x).$$

证明. 前一条使用韦达定理. 而后一条注意 (x, y) 点处的切线斜率是 $F'(x)/(2y)$. □

推论 2.2.8. 任意正整数 N , $\wp(Nz)$ 是 $\wp(z)$ 的有理函数, 且可用上述表达式计算.

证明. 前半句话是因为 $\wp(Nz)$ 是偶函数, 故在 $\mathcal{E}^+$ 中. □

举例说, $\wp(2z) = -2\wp(z) + (12\wp(z)^2 - g_2)^2/16(4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3)$.

例 2.2.9. 在 2.2.3 中我们计算出了根全为实数情况下 $\wp$ 的逆, 这里我们把加法公式也对应为一个积分的恒等式, 为便利我们考虑 $y^2 = 4x^3 - 4x$.

$$\int_{\wp(z_1)}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^3 - t}} + \int_{\wp(z_2)}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^3 - t}} = \int_{\wp(z_1+z_2)}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^3 - t}}.$$

为了展示这一加法, 我们让 z_1, z_2 对应的点都在第一象限, 写 $a = \wp(z_1), b = \wp(z_2)$, 那么

$$\wp(z_1 + z_2) = \frac{(ab - 1)(a + b) - 2ab\sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)\left(b - \frac{1}{b}\right)}}{(a - b)^2}.$$

代入 $a = 2, b = 3$ 算出 $\wp(z_1 + z_2) = 1$, 就得到一个令人惊奇的恒等式.

2.2.3 有限阶点的初步观察

注意到 $\mathbb{C}/\Lambda$ 群结构上同构 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$, 因此它上的有限阶点构成的子群为 $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^2$, 而对 N 倍映射, 我们记它的核为 A_N , 显然 $A_N \cong (\mathbb{Z}/N)^2$, 自然 $w_1/N, w_2/N$ 即两个分量的生成元.

现在我们从域论的角度更详细地讨论这件事, 对于 $y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 假设 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 无重根且 $a \neq 0$, 系数 a, b, c, d 位于某特征 0 的域 $K \subset \mathbb{C}$ 中. 通过 x, y 的线性变换可以让它形如我们熟悉的 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$, 依前段知道 A_N 中有 N^2 个元素. 假设 K_N 为 K 中添加这 N^2 个点的坐标, K_N^+ 为 K 只添加那些 x 坐标得到的扩域, 那么有如下结果:

命题 2.2.10. 域扩张 $K_N/K, K_N^+/K$ 是 Galois 扩张 (有限正规可分扩张), 且 $\text{Gal}(K_N/K)$ 可以按一种自然的方式看作为 $\text{GL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 的子群.

证明. 实际上任意 $\mathbb{C}$ 的固定 K 不变的自同构 σ 下, 一个阶整除 N 的点的坐标仍然变成阶整除 N 的点的坐标. 由此得知 σ 也固定 K_N, K_N^+ 不变, 由此 $K_N/K, K_N^+/K$ 正规可分. 而有限性也是自然的, 因为 σ 下一个坐标的像只有有限多个, 所以这些坐标必然在 K 上代数.

然后 K_N/K 的自同构由根之间的置换完全确定, 且要保护 A_N 的群结构, 故必须让两个分量 $\mathbb{Z}/N$ 的生成元仍然打到一对生成元去, 这对应了一个 $\text{Aut}((\mathbb{Z}/N)^2) = \text{GL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 中元素. $\square$

关于椭圆曲线有限阶点的问题, 在一些其他域上会出现更有意思的结果, 在此先按下不表.

2.2.4 射影平面上三次光滑曲线的内蕴不变量 *

$\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 中的椭圆曲线还有如下有趣的事实, 不妨设 $C \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. 考虑对于它上面的任意一点 P , 我们知道存在 C 上面四个点 $P_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 使得 P_i 的切线与 C 的另一个交点为 P . 这是因为在加法上有 $-2P_i = P$, 而 $X \mapsto -2X$ 在 C 到自身的四重覆叠. 不妨设 $P_2 = P_1 + w_1/2, P_3 = P_1 + w_2/2, P_4 = P_1 + w_3/2$. 这奇妙的事实在于这四条切线的交比 $c = (PP_1, PP_2, PP_3, PP_4)$ 不依赖于点 P 的选取, 注意到四条线是不同的因此 $c \neq \infty$, 又因为 c 是 $\mathbb{C}$ -紧合代数簇的一个整体截面所以总是定值. 而更进一步地, 注意到交换四个点的顺序, 可能使得交比从 $c = (\lambda_1 - \lambda_3)/(\lambda_1 - \lambda_2)$ 变成 $c, 1/c, 1 - c, 1/(1 - c), c/(c - 1), (c - 1)/c$ 中之一, 而 $j(c) = (c^2 - c + 1)^3/(c^2 - c)^2$, 即上述

六项的平方和加 3 是在这些变换下不变的, 计算得

$$j(c) = \frac{(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - \lambda_1\lambda_2 - \lambda_2\lambda_3 - \lambda_3\lambda_1)^3}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2(\lambda_2 - \lambda_3)^2(\lambda_3 - \lambda_1)^2}.$$

很容易证明 $j(c)$ 是三次光滑射影曲线的射影不变量, 实际上这 (差一个常数倍) 正是将会引入的椭圆曲线 j -不变量, 届时我们将看到 j -不变量是一个完全射影不变量: 给定任意 $j_0 \in \mathbb{C}$ 都存在 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 上的三次光滑曲线在射影变换下唯一的等价类, 使其 j -不变量为 j_0 .

2.2.5 椭圆曲线间的态射: 同源

命题 2.2.11. 以下等价. (1) $\lambda: A \rightarrow B$ 是两个椭圆曲线间的 $\mathbb{C}$ -代数群同态, (2) $\lambda: A \rightarrow B$ 是两个椭圆曲线间保护 ∞ 点的 $\mathbb{C}$ -代数映射. 假设 A, B 通过前面的 ϕ 映射对应 $\mathbb{C}/L, \mathbb{C}/M$, (3) 全纯群同态 $\tilde{\lambda}: \mathbb{C}/L \rightarrow \mathbb{C}/M$. (4) 全纯映射 $\tilde{\lambda}: \mathbb{C}/L \rightarrow \mathbb{C}/M$ 且 0 映到 0. (5) $\mathbb{C}$ 上是一次函数 $\bar{\lambda}: z \mapsto az$ 满足 $\bar{\lambda}L \subset M$ 然后商到环面上.

证明. 首先 (1) $\implies$ (2), (5) $\implies$ (3) $\implies$ (4) 都显然. 接下来看 (4) $\implies$ (5), 注意它自然提升诱导万有覆叠上的全纯映射 $\bar{\lambda}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 且可以要求 $0 \mapsto 0$. 它是提升的条件推出 $\bar{\lambda}(z+w) - \bar{\lambda}(z) \in M$ 对一切 $w \in L$, 由 M 的离散性得 $\bar{\lambda}(z+w) - \bar{\lambda}(z)$ 是一 M 中常数, 因此求导得到 $\bar{\lambda}'$ 是格 L 上的全纯双周期函数, 从而由 **Liouville 定理 2.1.2** 得知 $\bar{\lambda}'$ 是常数从而 $\bar{\lambda}$ 是一次函数且常数项为 0, 由 $\mathbb{C}/L$ 的 0 映到 $\mathbb{C}/M$ 的 0 得知 $\bar{\lambda}L \subset M$.

然后 (2) $\implies$ (4) 利用 2.2.1 证的 ϕ 是全纯同构得知, 注意代数映射也是全纯映射即可. 最后是 (5) $\implies$ (1), $\lambda: A \rightarrow B$ 诱导了 $[\wp(z; L) : \wp'(z; L) : 1] \mapsto [\wp(az; M) : \wp'(az; M) : 1]$, 根据域结构定理 2.1.7 只需检查 $\wp(az; M), \wp'(az; M)$ 是 L 上的亚纯椭圆函数即可, 注意 $aL \subset M$ 可知. $\square$

本节内我们保持使用上述 2.2.11 的记号.

定义 2.2.12. 由命题 2.2.11, 把符合上述五条的椭圆曲线间的非常值映射称为**同源**, 若两个椭圆曲线间存在同源映射则称这两个椭圆曲线是**同源的**.

定义 2.2.13. 由 2.2.11, 用 $\text{Hom}(A, B) = \{a \in \mathbb{C} : aL \subset M\}$ 表示 $A \rightarrow B$ 的同源映射在加法下构成的群, 它显然是无挠的.

对同源 λ , 如果它是 $z \mapsto az$, 记 $v(\lambda) = [M : aL]$ 称为 λ 的**度 (度数)**.

引理 2.2.14. 任意同源 $\lambda: A \rightarrow B$, 存在同源 $\mu: B \rightarrow A$ 使 $\mu\lambda = \lambda\mu = v(\lambda)$ 即 $v(\lambda)$ 倍映射.

证明. 设 λ 为 $z \mapsto az$, 则考虑 μ 取作 $z \mapsto (v(\lambda)/a)z$. 为了检查 μ 是同源, 对任意 B 中格的元素 $w \in M$, 由格间指标的性质 $[M : aL]w \in aL$, 故 $(v(\lambda)/a)w \in L$, 从而是同源映射. $\square$

传统地, 记 $\text{End}(A) = \text{Hom}(A, A)$. 它实则在复合和相加下构成环.

命题 2.2.15. (1) 如果 $\text{End}(A)$ 或 $\text{End}(B)$ 为 $\mathbb{Z}$, 则 $\text{Hom}(A, B)$ 为 0 或 $\mathbb{Z}$. (2) 在 (1) 假设下若成立着 $\text{Hom}(A, B) = \mathbb{Z}$, 那么 $\text{End}(A) = \text{End}(B) = \mathbb{Z}$ 必然同时成立.

证明. (1) 若 $\text{End}(A) = \mathbb{Z}$, 用 2.2.14 倘若存在 $\lambda \in \text{Hom}(A, B)$ 非零, 取 μ 使 $\lambda\mu = \mu\lambda = v(\lambda) =: N$. 检查 $\mu \circ - : \text{Hom}(A, B) \rightarrow \text{End}(A)$ 是单同态, 因为 $\mu\alpha = 0$ 推出 $N\alpha = \lambda\mu\alpha = 0$, 从无挠推出 $\alpha = 0$. 类似的证明 $\text{End}(B) = \mathbb{Z}$ 的情形. (2) 沿用前一题符号, 我们检查 $- \circ \lambda : \text{End}(B) \rightarrow \text{Hom}(A, B)$ 是单同态, 注意到 $\alpha\lambda = 0$ 推出 $N\alpha = \alpha N = \alpha\lambda\mu = 0$, 从无挠推出 $\alpha = 0$. $\square$

2.2.6 同源的简单应用

命题 2.2.16. 设 $\alpha : A \rightarrow A$ 是一非平凡自同态, 用 α' 表示 2.2.14 中得到的 $\alpha' : A \rightarrow A$ 使 $\alpha\alpha' = \alpha'\alpha = v(\alpha)$, 那么 $v(\alpha)$ 对应的复数是 α 对应者的复共轭, 且其模长平方是 $v(\alpha)$.

证明. 假设 A 对应格 Λ , α 对应复数 $c = x + iy$. 注意到 α 使单位平行四边形面积变成了 $\det \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} = |c|^2$ 倍, 对应 $[\Lambda : c\Lambda] = |c|^2 = v(\alpha)$, 结合 2.2.14 的计算, α' 对应 $|c|^2/c = \bar{c}$. $\square$

命题 2.2.17. 任意椭圆曲线 A 到自身的同构只有有限多种情况. 实际上准确地说自同构群只有 $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/4, \mathbb{Z}/6$ 三种可能性, 而后两种可能性只有格同构于特定二次扩张的整数环 $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega]$ 时取到, 其余情况下自同构群总是 $\mathbb{Z}/2$.

证明. 换言之, 只需证明对任意格 Λ 有 $\{a \in \mathbb{Z} : a\Lambda = \Lambda\}$ 有限, 注意 a 不改变单位平行四边形的面积知 $|a| = 1$, 由此结合格的离散性 (单位圆周上只有有限多点) 知 a 只能是单位根, 而且必须是至多二次的代数数, 否则 $\mathbb{Z}[a]\Lambda \subset \Lambda$ 将推出它不是二阶的, 由此 a 只有 $\pm 1, \pm i, \pm \omega, \pm \omega^2$ 这些可能性, 而且那些二次单位根对应的格同构 $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega]$. $\square$

命题 2.2.18. 设 $\text{End}(A) = \mathbb{Z}$, 若 A 的两个有限子群 G, G' 元素个数一样, 那么 $A/G \cong A/G'$ 是椭圆曲线同构当且仅当 $G = G'$ 成立.

证明. 只看左推右, 设 $\lambda : A/G \rightarrow A/G'$ 是同构, 再设 $\alpha : A \rightarrow A/G, \alpha' : A \rightarrow A/G'$ 是商映射, 那么 $v(\lambda\alpha) = v(\alpha) = \#G = \#G' = v(\alpha')$. 因为 2.2.15 得 $\text{Hom}(A, A/G') = \mathbb{Z}$, 因此 $\alpha', \lambda\alpha$ 的度数相同推出它们是差个 ± 1 倍从而具有相同的核, 即 $G = G'$. $\square$

倘若我们已经得知 (这件事会在下节 j 不变量的讨论 2.3.22 中证明) 对任意 (g_2, g_3) 使判别式 $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$, 都存在一个格 Λ 使得它对应的系数正是 (g_2, g_3) , 这说明从格到系数的计算 2.1.9 以及系数到格的计算 2.2.2 是互逆的. 那么我们将能得到如下的结论:

命题 2.2.19. 设椭圆曲线 A 系数 $g_2, g_3 \in K \subset \mathbb{C}$, 对 A 的任意有限子群 G , 存在有限扩张 K'/K 使 A/G 对应的椭圆曲线系数在 K' 中, 且商映射 $A \rightarrow A/G$ 是 K' -代数映射.

证明. 注意我们已经知道系数组 (g_2, g_3) 和格是一一对应的. 注意到 A_N 的有限性, 因此 A 只有有限多 $\#G$ 阶子群. 那么它们对应的格只有有限多, 它们对应的系数 (g_2, g_3) 也只有有限多个. 另外利用 2.2.17, 满足 $A \rightarrow A/G$ 的核为 G 的同源只有有限多个, 因为这只差 A/G 的自同构. 现设 σ 是一个 $\mathbb{C}$ 的固定 K 不动的自同构, 它自然固定 A 的系数. 那么 σ 下 G 可能的像, 进而 G 的格以及 A 打到 A/G 的映射都只有有限多种可能性, 从而映射的系数以及 A/G 的系数组 (g_2, g_3) 都是 K 上代数的, 从而把 K' 取作它们都添加到 K 上得到的域即可. $\square$

2.3 模函数和模形式

接下来我们的计划是研究椭圆曲线的模空间. 简单来说, 我们一开始给定一个格然后研究这个格对应的椭圆曲线, 那么随着格的变化, 椭圆曲线也在变化, 那么我们会自然地问格的变化影响了这个椭圆曲线的什么性质, 这就需要引入模函数和模形式.

2.3.1 特殊线性群 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的观察

一些基本的观察, 矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ 可左乘作用在一个格 $\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$ 上得到 $\begin{pmatrix} aw_1 + bw_2 \\ cw_1 + dw_2 \end{pmatrix}$, 而此作用下 $SL_2(\mathbb{Z})$ 恰是其中那些不改变定向以及 $\mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2$ 格的矩阵.

接下来用一个参量来描述一个格, 对 $w_1, w_2 \in \mathbb{C}$, 假设 w_1 在 w_2 逆时针方向小于一个平角 π 内, 则该格同构于 $\tau = w_1/w_2 \in \mathfrak{H}$ 和 1 生成的格, 其中 $\mathfrak{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$ 为上半平面. 根据前一段的讨论, 此时 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 作用在 $\begin{pmatrix} \tau \\ 1 \end{pmatrix}$ 的格上得到 $\begin{pmatrix} a\tau + b \\ c\tau + d \end{pmatrix}$, 对应 $\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ 和 1 的格, 注意到

$$\text{Im} \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{\text{Im}((ad - bc)\tau)}{|c\tau + d|^2} = \frac{\text{Im } \tau}{|c\tau + d|^2} > 0.$$

故 $SL_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathfrak{H}$ 上也自然作用 $\tau \mapsto (a\tau + b)/(c\tau + d)$. 有时候只研究在上半平面的内部的作用是不够的, 还需要加入无穷远点 ∞ , 不难证明该点在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 下的像为全体有理数, 于是自然地定义 $\mathfrak{H}^* = \mathfrak{H} \cup \{\infty\} \cup \mathbb{Q}$, 其上带着的拓扑来自复球面 S . 这样 $SL_2(\mathbb{Z})$ 也在 $\mathfrak{H}^*$ 上自然地作用.

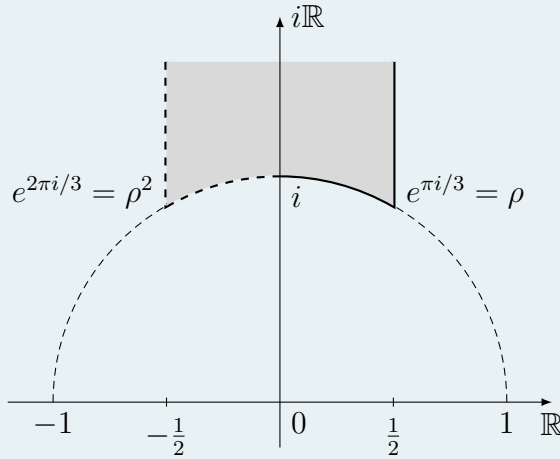
定义 2.3.1. 称 $\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$ 为完全模群, 注意到 $\{\pm I\} = Z(\Gamma)$ 是中心从而是正规子群, 于是对 Γ 的子群 G , 如果 $-I \in G$ 则记 $\overline{G} = G/\{\pm I\}$, 例如 $\overline{\Gamma} = PSL_2(\mathbb{Z})$. 否则记 $\overline{G} = G$.

因为 $z \mapsto (az+b)/(cz+d)$ 和 $z \mapsto (a'z+b')/(c'z+d')$ 在 $\mathfrak{H}$ 作用相同当且仅当系数组 (a, b, c, d) 差一个常数倍, 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中差常数倍就是差 $\pm I$. 显然对子群 $G \subset \Gamma$, $\overline{G}$ 的引入是为了让 G 忠实地作用在 $\mathfrak{H}$ 上. 下面指出两个标准, 非常基本且实用的性质:

命题 2.3.2. (1) $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 生成, 准确地说, 记 $V = ST$ 则我们有群表现 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \langle S, V : S^4 = V^6 = 1, S^2 = V^3 \rangle$, 以及 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \langle S, V : S^2 = V^3 = 1 \rangle$.
(2) Γ 在 $\mathfrak{H}^*$ 作用的一个基本区域为

$$D := \left\{ z \in \mathfrak{H} : |z| > 1, -\frac{1}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{1}{2} \right\} \cup \{\infty\} \\ \cup \left\{ |z| = 1 : 0 \leq \operatorname{Re} z < \frac{1}{2} \right\} \cup \left\{ z = \frac{1}{2} + it : \frac{\sqrt{3}}{2} \leq t \right\}.$$

换言之, Γ 在 $\mathfrak{H}^*$ 上作用每个轨道恰有一点在 D 中. 示意图如下



证明. 先看 (1), 不难检查题述两矩阵能生成整个群, 其次证明 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S, V 生成的自由性, 两个矩阵对应的分式线性变换 $S : z \mapsto -1/z, V : z \mapsto -1/(1+z)$ 于是 $V^{-1} : z \mapsto -1 - 1/z$, 只需非平凡词对应非平凡分式线性变换. 现在用 $\mathcal{P}, \mathcal{N}$ 记正, 负无理数. 显然 $S(\mathcal{N}) \subset \mathcal{P}, V^{\pm 1}(\mathcal{P}) \subset \mathcal{N}$, 上来对一个非平凡的词 $\dots SV^{\pm 1}SV^{\pm 1}S\dots$ 进行分类讨论:

如果 S, V 总数量为奇数. 若词始于且终于 S , 则 $\mathcal{N}$ 被打入 $\mathcal{P}$; 若词始于且终于 V , 则 $\mathcal{P}$ 被打入 $\mathcal{N}$, 必不能是平凡变换. 如果 S, V 总数量为偶数. 必要时用 B 共轭而设始于 $V^{\pm 1}$ 而终于 S , 若始于 V 则 $\mathcal{N}$ 映入 $V(\mathcal{P})$ 即大于 -1 的无理数, 若始于 V^{-1} 则 $\mathcal{N}$ 映入 $V^{-1}(\mathcal{P})$ 即小于 -1 的无理数. 无论如何都不能是平凡的. 这种证明技巧的一般版本称**乒乓引理**.

而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的结果可用 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 者迅速证明, 注意 $S^2 = V^3 = -I \in Z(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$. 细节留给读者.

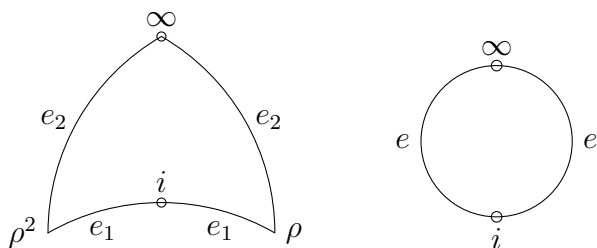
(2) 先检查任意 $\tau \in \mathfrak{H}$ 其轨道中存在一个元素位于 $\overline{D}$, 即 D 在 $\mathbb{S}$ 中的闭包. 回忆

$$\operatorname{Im} \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{\operatorname{Im}((ad - bc)\tau)}{|c\tau + d|^2} = \frac{\operatorname{Im} \tau}{|c\tau + d|^2}$$

考虑 $\{c\tau + d : c, d \in \mathbb{Z}, \gcd(c, d) = 1\}$ 是离散集, 于是 $|c\tau + d|$ 能取最小值, 假设对应 $\gamma \in \Gamma$ 使 $\text{Im}(\gamma\tau)$ 最大, 通过 T 平移使实部在 $[-1/2, 1/2]$ 间时模长必 ≤ 1 , 否则 $-1/z$ 的虚部更大而矛盾. 接下来假设 $z_1 \neq z_2 \in \mathfrak{H}$ 在一条轨道上, 不妨设 $\text{Im } z_2 \geq \text{Im } z_1$ 且 $\gamma z_1 = z_2, \gamma \in \Gamma$. 于是 $|cz_1 + d| \leq 1$, 观察 $\bar{D}$ 的形状不难检查只能有 $|c| \leq 1$, 于是只有四种可能. 一, $c = 0, d = \pm 1$, 此时 $\gamma = T^n$; 二, $c = \pm 1, d = 0$ 且 $|z_1| = 1$, 此时 $\gamma = \pm T^n S$; 三, $c = d = \pm 1$ 且 $z_1 = \rho^2$, 此时 $\gamma = \pm T^n \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; 四, $c = -d = \pm 1$ 且 $z_1 = \rho$, 此时 $\gamma = \pm T^n \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. 不难讨论得知只有以下这些情况, ∂D 实部 $-1/2$ 或 $1/2$ 者差一个 T ; ∂D 单位圆上者差一个 S ; 而 ρ, ρ^2 两点同时符合这两种情况, i 在 S 下不动. 另外 $\{\infty\} \cup \mathbb{Q}$ 的情况是显然的, ∞ 在 T 下不动. $\square$

推论 2.3.3. 商空间 $\mathfrak{H}^*/\Gamma$ 拓扑同胚于复球面 $\mathbb{S}$.

证明. 由上述 2.3.2 推出 $\mathfrak{H}^*$ 拓扑上等价于 $\bar{D}$ 粘接边界 e_1, e_2 , 即



也就是一个闭圆盘将边界沿着 $i \rightarrow \infty$ 的两条边 e 粘起来, 得到复球面 $\mathbb{S}$. $\square$

定义 2.3.4. 对正整数 $N \geq 1$ 定义如下一系列 $\Gamma = \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群

$$\begin{aligned} \Gamma(N) &:= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma : a \equiv d \equiv 1 \pmod{N}, b \equiv c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \\ \Gamma_0(N) &:= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma : c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \\ \Gamma_1(N) &:= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma : a \equiv d \equiv 1 \pmod{N}, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \end{aligned}$$

其中 $\Gamma(N)$ 是正规的. 若子群 $G \subset \Gamma$ 包含某 $\Gamma(N)$, 则称 G 为一个 N 级同余子群.

由定义, 显然有

$$\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N) \subset \Gamma.$$

虽然在这个时点还不能很好地解释为何要引入这些同余子群, 可能把它们放在这里的一个重要的原因是让后文模形式的定义更加一般. 不过要指出在椭圆曲线和模形式的研究中, 同余子群非

常重要, 子群的研究中, 绝大多数时候我们只关心同余子群, 不同的同余子群不仅联系着不同的模问题, 对它们结构的研究带来了丰富的算术成果.

另外, 同余子群 $\Gamma' \subset \Gamma$ 总使 $[\Gamma : \Gamma'] < +\infty$, 因为 $\Gamma(N) = \text{Ker}(\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$.

命题 2.3.5 (模问题). 假设 $\Gamma(N), \Gamma_1(N), \Gamma_0(N)$ 自然作用在上半平面, 商视作非紧的黎曼面 (或者代数曲线), 记作 $Y(N), Y_1(N), Y_0(N)$. 那么它们对应了如下的模问题:

- (1) $Y_0(N)$ 参数化椭圆曲线和其一个 N 阶循环子群.
- (2) $Y_1(N)$ 参数化椭圆曲线和其一个 N 阶点.
- (3) $Y(N)$ 参数化椭圆曲线和其 N 阶点的一组基 (生成整个 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2$ 的两个 N 阶点).

证明. 先看 $\Gamma_0(N)$. 确定椭圆曲线以及 N 阶循环子群相当于确定两个格, 它们差一个 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, 于是可以要求 $\Gamma_0(N)$ 中的元素对应的是同时确定格 $\mathbb{Z}\alpha \oplus \mathbb{Z}\beta$ 以及 $\mathbb{Z}\alpha \oplus \mathbb{Z}(\beta/N)$ 者. 那么对 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 来说, 它作用在 $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 上要求保定向且生成同一个格当且仅当这矩阵落在 $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$. 作用在 $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta/N \end{pmatrix}$ 上就只需进行共轭, 具体来说观察如下的计算:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & bN \\ c/N & d \end{pmatrix}.$$

由此可知 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 是充要条件.

再看 $\Gamma_1(N)$, 此时对 N 阶点 β/N 额外的要求是 $c\alpha + d\beta \equiv \beta \pmod{N\Lambda}$. 或者说 $c(\alpha/N) + d(\beta/N) \equiv (\beta/N) \pmod{\Lambda}$. 于是 $c \equiv 1, d \equiv 0 \pmod{N}$, 然后由 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的要求, 就有 $a \equiv 1 \pmod{N}$ 成立. 最后是 $\Gamma(N)$, 此时对 N 阶点 $\alpha/N, \beta/N$ 都有额外要求, $a\alpha + b\beta \equiv \alpha \pmod{N\Lambda}$, 而 $c\alpha + d\beta \equiv \beta \pmod{N\Lambda}$. 由此与模群的定义相符合. $\square$

2.3.2 模变换的不动点

接下来对 $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中元素的特征值和特征向量进行讨论. 我们已经看到, 也即将会看到更多这样的现象: i, ρ, ρ^2, ∞ 这些点在一个基本区域 D 中具有特殊的地位, 本节将进行完整的刻画.

首先向量 $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ 是特征向量等价于 $\gamma v = \lambda v$. 注意 $\det \gamma \neq 0$ 故 $\lambda \neq 0$, 假设 $v_2 \neq 0$, 那么 $v_1/v_2 = (\lambda v_1)/(\lambda v_2)$, 假设 $v_2 = 0$ 则 $\lambda v_2 = 0$, 换言之对应的 $\tau = v_1/v_2$ (可能为 ∞) 在 γ 作用下不变. 所以研究 γ 的特征向量相当于研究 $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$ 的不动点.

现在看矩阵 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 的特征值满足方程 $\lambda^2 - (\text{tr } \gamma)\lambda + \det \gamma = 0$, 展开即 $\lambda^2 - (a+d)\lambda + 1 = 0$. 判别式 $(a+d)^2 - 4$, 于是分类讨论以下情况: $|a+d| = 0, 1, 2$ 和绝对值大于 2.

定义 2.3.6. 满足 $|\operatorname{tr} \gamma| < 2, |\operatorname{tr} \gamma| = 2, |\operatorname{tr} \gamma| > 2$ 的 γ 分别称为 Γ 中的椭圆元, 抛物元和双曲元, 因为只和迹的绝对值有关, 故在 $\bar{\Gamma}$ 中也可类似定义. 它们作用在 $\mathfrak{H}^*$ 上若有不动点, 则分别称为椭圆点, 抛物点和双曲点, 详细地 $|\operatorname{tr} \gamma| = 0, 1$ 时对应的椭圆元和椭圆点分别称二阶的和三阶的.

再看不动点 τ 对应的方程 $cz^2 + (d-a)z - b = 0$. 注意如果 $c = 0$ 则 $\gamma = \pm T^n$, 此时不动点为 ∞ . 否则将是二次函数, $\Delta = (d-a)^2 + 4bc = (d+a)^2 - 4$, 这样椭圆元对应的不动 $\tau \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 于是 $\tau, \bar{\tau}$ 中必存在唯一位于 $\mathfrak{H}^*$, 而抛物点一定对应某个有理数, 从而也在 $\mathfrak{H}^*$ 唯一.

命题 2.3.7 (分类). (1) 以下共轭用 Γ 中的元素. 二阶椭圆元总共轭于 $S^{\pm 1}$, 三阶椭圆元总共轭于 $V^{\pm 1}, V^{\pm 2}$, 其中 $V = ST$, 抛物元总共轭于 $\pm T^n$ ($n \in \mathbb{Z}$). (1') 以下共轭用 $\bar{\Gamma}$ 中的元素. 二阶椭圆元总共轭于 S , 三阶椭圆元总共轭于 $V^{\pm 1}$, 抛物元总共轭于 T^n ($n \in \mathbb{Z}$). (2) 以下轨道指用 Γ 中的元素左作用在 $\mathfrak{H}^*$. 二阶椭圆元和 i 在同一轨道, 三阶椭圆元和 ρ 在同一轨道, 抛物元和 ∞ 在同一轨道. (3) 双曲元在 $\mathfrak{H}^*$ 中没有不动点.

证明. 假设 $\tau \in \mathfrak{H}^*$ 使 $\gamma\tau = \tau$, 现在取 $\alpha \in \Gamma$ 使 $\alpha\tau \in D$. 于是 $\alpha\gamma\alpha^{-1}(\alpha\tau) = (\alpha\tau)$, 由此我们只需计算单位区域 D 中哪些元素能在哪些作用下不动.

根 $\tau = \frac{(a-d) \pm \sqrt{\Delta}}{2c}$, $c = 0$ 的情况对应 ∞ , 否则 $|c|$ 至少为 1. 而无论如何 $|c| > 1$ 时虚部不够大而不在 D , 因此只有 $|c| = 1$. $a + d = 0$ 时 a, d 同奇偶故只有 $\tau = i$, $|a + d| = 1$ 时只有 ρ .

然后分别计算: 固定 i 的线性变换只有 $S^{\pm 1}$ 两个, $S^{\pm 1}$ 间不共轭是因为迹不同, 在 $\bar{\Gamma}$ 中只有 S . 而固定 ρ 不动的线性变换只有 $SV^{\pm 1}S^{-1}, \pm SV^{\pm 2}S^{-1}$ 四个. 注意到 $V^{\pm 1}, V^{\pm 2}$ 在 Γ 中不共轭, 否则反证能共轭, 考虑共轭它们用的 S, V 构成的最短的词即可根据自由性 2.3.2 推出矛盾, 在 $\bar{\Gamma}$ 中一样的技巧可证明三阶椭圆元共轭于 $V^{\pm 1}$ 之一. 固定 ∞ 不动的线性变换只有 $\pm T^n$, 它们之间不共轭, 考虑迹后只需在 $\bar{\Gamma}$ 中证明不同的 T^n ($n \neq 0$) 不共轭:

$$\frac{az+b}{cz+d} \circ (z+n) \circ \frac{dz-b}{-cz+a} = \frac{(1-nac)z + (na^2)}{(-nc^2)z + (1+nac)}.$$

为了让共轭得到某 T^m 必须有 $c = 0$, 那么 $ad = 1$ 从而 $a = \pm 1, a^2 = 1$, 于是仍是 T^n .

至于双曲元, 对应的不动点是 $\mathbb{R}$ 中的实二次数, 从而不在 $\mathfrak{H}^*$ 中. □

至此, 我们已经比较清楚地认识到了 ρ, i, ∞ 这样的点具有的特殊地位.

2.3.3 模形式的引入及定义

在给出具体的定义之前, 我们来看几个具体的例子, 需要找几个和格 Λ 有关的函数. 回忆我们曾在 2.1.8 中对正整数 $k > 2$ 定义了 G_k , 那么对 $\tau, 1$ 生成的格 Λ , 记

$$G_k(\tau) := G_k(\Lambda) = \sum_{m, n \in \mathbb{Z}; (m, n) \neq (0, 0)} \frac{1}{(m\tau + n)^k}.$$

在前一小节已经研究了怎么用 Γ 作用格, 这里我们小试牛刀, 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$,

$$\begin{aligned} G_k(\gamma\tau) &= G_k\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = \sum_{m,n \in \mathbb{Z}; (m,n) \neq (0,0)} \frac{(c\tau+d)^k}{(m(a\tau+b) + n(c\tau+d))^k} \\ &= \sum_{m,n \in \mathbb{Z}; (m,n) \neq (0,0)} \frac{(c\tau+d)^k}{(m\tau+n)^k} = (c\tau+d)^k G_k(\tau). \end{aligned}$$

除此之外, 还可以引入判别式函数 $\Delta(\Lambda) := g_2^3(\Lambda) - 27g_3^2(\Lambda)$, 展开得到

$$\Delta(\Lambda) = 10800(20G_4^3(\Lambda) - 49G_6^2(\Lambda)).$$

类似定义 $\Delta(\tau)$ 会发现 $\Delta(\gamma\tau) = (c\tau+d)^{12}\Delta(\tau)$.

除此之外, 有另一个值得关注的量, 我们注意到 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 对不同的 (g_2, g_3) 也有等价的, 用 $(c^{-2}x, c^{-3}y)$ 代替 (x, y) 曲线将变成 $y^2 = 4x^3 - g_2c^4x - g_3c^6$, 换言之 g_2^3/g_3^2 相关的量在这一操作下是不变的, 注意到对 $\tau \in \mathfrak{H}$ 总有 $\Delta(\tau) \neq 0$, 于是定义

$$J(\Lambda) := g_2^3(\Lambda)/\Delta(\Lambda), \quad J(\tau) := g_2^3(\tau)/\Delta(\tau).$$

那么 $J(\gamma\tau) = J(\tau)$ 在 $\mathfrak{H}$ 全纯, 消去了因子 $(c\tau+d)$ 的幂次. 观察了这些后, 我们引入:

定义 2.3.8. 同余子群 $\Gamma' \subset \Gamma$ 和整数 k , 若 $\mathfrak{H}$ 上的亚纯函数 $f(\tau)$ 满足对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma'$, 都有 $f(\tau) = (c\tau+d)^{-k}f(\gamma\tau)$, 则称 f 为 Γ' 的权为 k 的模函数, 称 $(c\tau+d)$ 为自守因子.

为引入模函数在无穷点 ∞ 处的表现, 回忆单周期函数的 Fourier 看法. 设 $B \in \mathbb{R}$, 如果 $f(\tau)$ 是 $\mathfrak{H}_B = \{\tau \in \mathbb{C} : \text{Im } \tau > B\}$ 上的全纯函数, 满足 $f(\tau+1) = f(\tau)$, 那么 f 实则是 $\mathfrak{H}_B/\mathbb{Z}$ 即一个两侧开的圆柱上的全纯函数, 圆柱在 $z \mapsto e^{2\pi iz}$ 下全纯等价于去心圆盘, 换言之记 $q = e^{2\pi i\tau}$, 则 $f(\tau) = g(q)$, 其中 $g(q)$ 是 $\{q \in \mathbb{C} : 0 < |q| < e^{-2\pi B}\}$ 内的全纯函数.

对 $g(q)$ 在 $q=0$ 处求 Laurent 级数, 得 $\{q \in \mathbb{C} : 0 < |q| < e^{-2\pi B}\}$ 内收敛的

$$f(\tau) = g(q) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{2\pi i n \tau},$$

这些 a_n 实则就是 **Fourier 系数**, 上述表达式也被叫做 f 的 q -展开式 或 q -级数. 更一般地如果 f 只有周期 $d \in \mathbb{Z}_{>1}$, 那么这一级数将形如 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n/d q^{n/d}$, 那么对 $-I \in \Gamma'$ 的情形, 自然地定义:

定义 2.3.9. 若模函数 f 在某 $\mathfrak{H}_B$ 内没有极点, 且 Fourier 系数只对有限个 $n < 0$ 有 $a_n \neq 0$, 则称 f 在 ∞ 处亚纯, 最小的 $n \in \mathbb{Q}$ (不一定是整数) 使 $a_n \neq 0$ 称 f 在 ∞ 的阶数. 若 f 阶数非负则称在 ∞ 处全纯, 并记 $f(\infty) = \lim_{\text{Im } \tau \rightarrow +\infty} f(\tau) = a_0$ 为 f 在 ∞ 处的值.

$\mathfrak{H}^*$ 里 $\{\infty\} \cup \mathbb{Q}$ 中的点统称为尖点, 模函数 f 在有限尖点 $z \in \mathbb{Q}$ 处的情形可以类似在无穷尖点 ∞ 处讨论, 作 (在 Γ 中但不一定在 Γ' 中的) 分式线性变换将它移到 ∞ , 无论如何它总有正整数周期, 上面的讨论一样适用, 我们在有限尖点处也一样引入全纯, 亚纯和阶数等定义.

尖点这一名字的来源在于 γD ($\gamma \in \Gamma$) 的边界在 ∞ 和 $z \in \mathbb{Q}$ 点处的“夹角”为 0.

利用这些, 来看 G_k, Δ, J 在无穷附近的表现, 对 $k \geq 4$ 为偶数, 检查 $\lim_{\text{Im } \tau \rightarrow +\infty} G_k(\tau) = 2\zeta(k)$, 由此得知这些 G_k 在 $\mathfrak{H}^*$ 处处全纯, Δ 是它们的多项式从而也全纯. 利用 ζ 函数的值 $\zeta(4) = \pi^4/90, \zeta(6) = \pi^6/945$ 计算得 $\Delta(\infty) = 0$. 更具体一些, 我们来计算它们的 q -级数.

引理 2.3.10. 对 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ 有

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n} \right).$$

命题 2.3.11. 对正整数 $k \geq 2$ 有

$$G_{2k}(\tau) = 2\zeta(2k) + 2a(2k) \sum_{l=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(l) e^{2\pi i l \tau}.$$

其中 $a(k) = (-2\pi i)^k / (k-1)!$, $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ 为 k 阶除数函数.

证明. 首先对 2.3.10 进行变形, 得到:

$$\frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n} \right) = \pi \cot \pi z = \pi i \frac{e^{2\pi i z} + 1}{e^{2\pi i z} - 1} = -\pi i \left(1 + 2 \sum_{r=1}^{\infty} e^{2\pi i r z} \right).$$

然后对两侧求导 $(k-1)$ 次, 其中 $k \geq 2$ 为正整数, 得到:

$$(-1)^{k-1} (k-1)! \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z+n)^k} = -(2\pi i)^k \sum_{r=1}^{\infty} r^{k-1} e^{2\pi i r z}.$$

利用此式展开 $G_{2k}(\tau)$ 得到:

$$\begin{aligned} G_{2k}(\tau) &= \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{1}{n^{2k}} + \sum_{m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}} \\ &= 2\zeta(2k) + 2 \frac{(-2\pi i)^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{r=1}^{\infty} r^{2k-1} e^{2\pi i r m \tau} \\ &= 2\zeta(2k) + 2a(2k) \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{rm=l; r, m \in \mathbb{Z}_+} r^{2k-1} e^{2\pi i l \tau} = 2\zeta(2k) + 2a(2k) \sum_{l=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(l) e^{2\pi i l \tau}. \end{aligned}$$

由此命题得证. □

如果设 $X = \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, Y = \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n$, 我们旋即得到

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{(2\pi)^{12}}{2^6 3^3} \left[(1 + 240X)^3 - (1 - 504Y)^2 \right] \\ &= (2\pi)^{12} \left[\frac{5X + 7Y}{12} + 100X^2 + 8000X^3 - 147Y^2 \right]. \end{aligned}$$

只需检查 $5X + 7Y \equiv 0 \pmod{12}$, 更一般地 $d^3 \equiv d^5 \pmod{12}$ 即可得知 Δ 的展开为

$$\Delta(\tau) = (2\pi)^{12} \left(q + \sum_{n=2}^{\infty} \tau(n)q^n \right), \quad \tau(n) \in \mathbb{Z}$$

也就是说它首一整系数. (这里的系数 $\tau(n)$ 看作一个数论函数, 称 **Ramanujan τ 函数**, 注意避免和上半平面的参数 τ 混淆), 后面在关心数论问题时, 有时也会调整系数选取首一的定义 $\Delta = q + O(q^2)$. 有趣的是, 请观察具体写出来判别式的 q -展开:

$$\begin{aligned} \Delta(\tau) = & q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - 6048q^6 - 16744q^7 \\ & + 84480q^8 - 113643q^9 - 115920q^{10} + 534612q^{11} - 370944q^{12} + O(q^{13}). \end{aligned}$$

人们之所以用 Ramanujan 之名来命名这个函数, 是因为 Ramanujan 最早洞察到了一些神秘的事实, 具体来说, 他在 1916 年提出这些猜想 (其中 (1) 和 (2) 在次年就由 Mordell 证明, 最难的 (3) 也早在 1974 年由 Deligne 证明, 实际上其与 **Weil 猜想** 密切相关):

命题 2.3.12 (Ramanujan 猜想). 关于 Ramanujan τ 函数, 以下三个事实成立:

- (1) 如果正整数 m, n 互质, 则 $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$, 也就是说 τ 是乘性函数.
- (2) 对素数 p 和正整数 r , 有 $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$.
- (3) 对素数 p , 有 $|\tau(p)| < 2p^{11/2}$, 而且常数 2 和 $11/2$ 都是最优的.

且不说 (3), 假设这里的 (1), (2) 成立, 我们指出:

$$L(\Delta, s) := \sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - \tau(p)p^{-s} + p^{11-2s}}, \quad \operatorname{Re} s > \frac{13}{2}.$$

首先乘性保证了写出 $\prod_p$ 型 Euler 乘积的合理性, 而这个系数

$$\begin{aligned} (1 - \tau(p)p^{-s} + p^{11}(p^{-s})^2) \sum_{i=0}^{\infty} \tau(p^i)(p^{-s})^i &= 1 \\ \iff (p^{-s})^{r+1} (\tau(p^{r+1}) - \tau(p)\tau(p^r) + p^{11}\tau(p^{r-1})) &= 0, \quad \forall r \geq 1. \end{aligned}$$

那么 Ramanujan 的猜想 (3) 就是在说, 对于任意 p , 二次函数 $P_p(T) = 1 - \tau(p)T + p^{11}T^2$ 的判别式都小于 0, 也就是说没有实根, 而且进一步地, 复根的模长自然就都是 $p^{-11/2}$.

回到主题. $J(\tau) = (1 + 240X)^3 / (2^6 3^3 \Delta(\tau))$, 定义 $j(\tau) = 2^6 3^3 J(\tau) = 1728J(\tau)$ 使展开后

$$j(\tau) = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + 21493760q^2 + 864299970q^3 + 20245856256q^4 + \cdots$$

得到一个整系数的表达式. 我们也称 $j(\tau)$ 为 j -不变量. (而 $J(\tau)$ 称 **Klein J -不变量**)

总结: 根据上面的讨论对正整数 $k \geq 2$ 有 G_{2k} 是权 $2k$ 的模形式, 在 ∞ 不是零点; Δ 是权 12 的尖形式, 在 ∞ 有一重零点; J, j 为权 0 的亚纯模函数, 在 ∞ 有一重极点.

注 2.3.13. 我们一般把 *Fourier* 首项系数归一化后的 G_k 记作 E_k , 例如

$$E_4 = 1 + 240X = G_4/(2\zeta(4)), \quad E_6 = 1 - 504Y = G_6/(2\zeta(6)).$$

当 $a(2k)/\zeta(2k)$ 是整数时就有 $E_k(q) \in \mathbb{Z}[[q]]$. 这在 $2k = 2, 4, 6, 8, 10, 14$ 时成立, 一般情况下会有一些巨大的分母, 例如由于 $\zeta(12) = \frac{691\pi^{12}}{638512875}$, 导致 $691E_{12}$ 才是整系数的. 这个观察带来了:

定理 2.3.14 (Ramanujan). 作为 q -级数, 下面的同余式成立:

$$\frac{1}{(2\pi)^{12}}\Delta(q) =: \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n)q^n \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{11}(n)q^n \pmod{691}.$$

证明. 注意到 691 是素数, 以及

$$\Delta(q)/(2\pi)^{12} = (E_4^3 - E_6^2)/1728, \quad E_{12} = \frac{441}{691}E_4^3 + \frac{250}{691}E_6^2 = 1 + \frac{65520}{691} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{11}(n)q^n.$$

由此只需验证

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{11}(n)q^n = \frac{691}{65520}(E_{12} - 1) = \frac{1}{65520}(441E_4^3 + 250E_6^2 - 691) \equiv \frac{1}{1728}(E_4^3 - E_6^2) \pmod{691}.$$

这是因为 $441 \cdot 1728 - 65520 = 1008 \cdot 691$, $441 + 250 = 691$, 结论得证. $\square$

关于 Ramanujan τ 函数的更深刻的讨论在这里我们不再赘述.

另外有趣的是后面我们会看到权为 4, 6, 8, 10, 14 时 $\dim M_k = 1$, 所以其实成立着恒等式:

$$E_4^2 = E_8, \quad E_4E_6 = E_{10}, \quad E_4E_{10} = E_4^2E_6 = E_8E_6 = E_{14}.$$

2.3.4 Bernoulli 数速通 *

关于前一小节涉及的同余式, 学过数论的同学还有其他的看法. 熟知 ζ 函数在正偶数处取值和 Bernoulli 数有联系, 另外为避免常见定义上的差异, 我们只关心 $n \geq 2$ 时的 B_n , 具体定义为

$$\frac{t}{e^t - 1} = 1 - \frac{t}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} B_n \frac{t^n}{n!}.$$

由于 $t/(e^t - 1) + t/2 = (t/2) \coth(t/2)$ 是一个偶函数, 所以只有 n 是偶数时 $B_n \neq 0$. 它还具有一系列经典性质, 具体列出如下:

定理 2.3.15. (1) 关于 Bernoulli 数和 Riemann ζ 函数, 当 k 是正整数时

$$\frac{B_{2k}}{(2k)!} = (-1)^{k+1} \frac{2\zeta(2k)}{(2\pi)^{2k}}.$$

由此可知, E_{2k} 中 $\sum \sigma_{2k-1}(n)q^n$ 前的系数为 $-4k/B_{2k}$.

(2) 对正整数 n , 如下的恒等式成立:

$$B_{2n} = \sum_{j=0}^{2n} \frac{1}{j+1} \sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} m^{2n}.$$

(3) 若 p 是奇素数, 则 $pB_{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$. (数论中的 *Agoh-Giuga* 猜想就是说反过来也成立, 猜想这同余式也能推出 p 是素数) 当然, 这说明 $v_p(1/B_{p-1}) = 1$.

证明. (1) 先证明 Bernoulli 数与 ζ 函数的关系. 由 Euler 的无穷乘积公式

$$\frac{\sin \pi z}{\pi z} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) \quad (|z| < 1),$$

两边取对数导数, 得到

$$\pi \cot(\pi z) - \frac{1}{z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2z}{n^2 - z^2} = -2 \sum_{m=1}^{\infty} \zeta(2m) z^{2m-1},$$

故

$$\pi z \cot(\pi z) = 1 - 2 \sum_{m=1}^{\infty} \zeta(2m) z^{2m}. \quad (1)$$

另一方面, 由 Bernoulli 数的生成函数

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{t^n}{n!}$$

可推出经典展开式

$$x \cot x = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{2^{2m} B_{2m}}{(2m)!} x^{2m}. \quad (2)$$

将 $x = \pi z$ 代入 (2), 得

$$\pi z \cot(\pi z) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{2^{2m} B_{2m}}{(2m)!} \pi^{2m} z^{2m}. \quad (3)$$

比较 (1) 与 (3) 中 z^{2k} 的系数, 得到

$$(-1)^k \frac{2^{2k} B_{2k}}{(2k)!} \pi^{2k} = -2\zeta(2k),$$

即

$$\frac{B_{2k}}{(2k)!} = (-1)^{k+1} \frac{2\zeta(2k)}{(2\pi)^{2k}}.$$

(2) 记

$$S_k(j) := \sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} m^k.$$

则原本等式的右端可写为

$$\sum_{j=0}^{2n} \frac{1}{j+1} S_{2n}(j).$$

我们证明对任意整数 $r \geq 0$ 都有

$$B_r = \sum_{j=0}^r \frac{1}{j+1} S_r(j),$$

于是取 $r = 2n$ 即得所求. (不过对于 r 是大于 1 的奇数情况, 总得到 0, 也算一条有趣的等式.)

考虑对任意固定的 $j \geq 0$,

$$\sum_{r=0}^{\infty} S_r(j) \frac{x^r}{r!} = \sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(mx)^r}{r!} = \sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} e^{mx} = (1 - e^x)^j.$$

因此

$$\sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^r \frac{1}{j+1} S_r(j) \right) \frac{x^r}{r!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(1 - e^x)^j}{j+1}.$$

令 $u = 1 - e^x$, 则

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{u^j}{j+1} = \frac{1}{u} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{u^k}{k} = -\frac{\log(1-u)}{u}.$$

代回 $u = 1 - e^x$, 并注意 $1 - u = e^x$, 得

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(1 - e^x)^j}{j+1} = -\frac{\log(e^x)}{1 - e^x} = \frac{x}{e^x - 1}.$$

故

$$\sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^r \frac{1}{j+1} S_r(j) \right) \frac{x^r}{r!} = \frac{x}{e^x - 1} = \sum_{r=0}^{\infty} B_r \frac{x^r}{r!}.$$

比较 $x^r/r!$ 的系数, 得到

$$B_r = \sum_{j=0}^r \frac{1}{j+1} \sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} m^r.$$

结论证毕.

(3) 设 p 为奇素数. 由 **von Staudt–Clausen 定理** (证明后面补充), 对任意正整数 n ,

$$B_{2n} + \sum_{\ell-1|2n} \frac{1}{\ell} \in \mathbb{Z},$$

其中求和遍历所有满足 $\ell-1 \mid 2n$ 的素数 ℓ . 取 $2n = p-1$, 则

$$B_{p-1} + \frac{1}{p} + \sum_{\substack{\ell-1|p-1 \\ \ell \neq p}} \frac{1}{\ell} \in \mathbb{Z}. \quad (5)$$

把 (5) 看作 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中的等式 (即分母与 p 互素的有理数所成的局部环). 对每个 $\ell \neq p$, 都有 ℓ 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中可逆, 因此

$$\frac{p}{\ell} \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{于 } \mathbb{Z}_{(p)}.$$

将 (5) 乘以 p , 得

$$pB_{p-1} + 1 + \sum_{\substack{\ell-1|p-1 \\ \ell \neq p}} \frac{p}{\ell} \in p\mathbb{Z}_{(p)}.$$

模 p 化简便得到

$$pB_{p-1} + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

由于 $pB_{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$, 可知 pB_{p-1} 是一个 p -进单位, 即

$$v_p(pB_{p-1}) = 0.$$

从而

$$v_p(B_{p-1}) = -1, \quad v_p\left(\frac{1}{B_{p-1}}\right) = 1.$$

结论证毕. □

我们补充上面提到的 **von Staudt–Clausen 定理** 的证明.

定理 2.3.16 (von Staudt–Clausen). 对任意正整数 n , 有

$$B_{2n} + \sum_{(p-1)|2n} \frac{1}{p} \in \mathbb{Z},$$

其中求和遍历所有满足 $(p-1) | 2n$ 的素数 p .

证明. 我们先证明若干引理.

引理 1. 对任意正整数 n , 有

$$B_{2n} = \sum_{j=0}^{2n} \frac{j!}{j+1} (-1)^j S(2n, j),$$

其中 $S(2n, j)$ 是第二类 Stirling 数. 实际上第二类 Stirling 数 $S(n, j)$ 都是整数.

证明. 由第二类 Stirling 数的经典恒等式

$$S(r, j) = \frac{1}{j!} \sum_{m=0}^j (-1)^{j-m} \binom{j}{m} m^r,$$

可得

$$\sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} m^{2n} = (-1)^j j! S(2n, j).$$

代回即可得到欲证公式. 而第二类 Stirling 数 $S(n, j)$ 都是整数乃组合意义下的基本事实, 即 $S(n, j)$ 表示把 n 元集合划分成 j 个非空无序子集的方法数, 故必为整数. 引理得证.

引理 2. 设 p 是素数. 则有:

(i) 若 $(p-1) \mid 2n$, 则

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv -1 \pmod{p}.$$

(ii) 若 $(p-1) \nmid 2n$, 则

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv 0 \pmod{p}.$$

证明. 由 Fermat 小定理, 对 $m = 1, 2, \dots, p-1$, 有

$$m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

先证 (i). 若 $(p-1) \mid 2n$, 则对每个 $m = 1, 2, \dots, p-1$, 有

$$m^{2n} \equiv 1 \pmod{p}.$$

于是

$$\sum_{m=1}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv \sum_{m=1}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} \pmod{p}.$$

注意 $m=0$ 时, 当 $n \geq 1$ 有 $0^{2n} = 0$, 故原和式中 $m=0$ 项为 0. 因此

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv \sum_{m=1}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} \pmod{p}.$$

再由二项式定理

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} = (1-1)^{p-1} = 0,$$

故

$$\sum_{m=1}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} = -1,$$

从而

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv -1 \pmod{p}.$$

这就证明了 (i).

再证 (ii). 若 $(p-1) \nmid 2n$, 令

$$T = \left\lfloor \frac{2n}{p-1} \right\rfloor.$$

则 $r := 2n - (p-1)T$ 满足

$$0 < r < p-1.$$

由 Fermat 小定理反复使用 T 次, 对每个 $m = 1, 2, \dots, p-1$, 有

$$m^{2n} \equiv m^r \pmod{p}.$$

仍然注意到 $m = 0$ 项为 0, 于是

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv \sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^r \pmod{p}.$$

而由引理 1 中的 Stirling 数公式, 当 $0 < r < p-1$ 时,

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^r = (-1)^{p-1} (p-1)! S(r, p-1) = 0,$$

因为此时 $r < p-1$, 故 $S(r, p-1) = 0$. 因而

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv 0 \pmod{p}.$$

(ii) 得证.

引理 3. 若 $a > 2$ 且 $b > 2$, 则 $ab \mid (ab-1)!$.

证明. 只需说明 $a \mid (ab-1)!$ 且 $b \mid (ab-1)!$. 由于 $b \geq 3$, 数 $a, 2a, \dots, (b-1)a$ 都不超过 $(ab-1)$, 其中已包含因子 a . 故 $a \mid (ab-1)!$. 同理 $b \mid (ab-1)!$. 又因 $a, b > 2$, 可分别从这些倍数中抽取足够的素因子, 从而 $(ab-1)!$ 同时含有组成 ab 所需的全部素因子及其重数, 因此 $ab \mid (ab-1)!$. 引理得证.

下面证明定理本身.

由引理 1,

$$B_{2n} = \sum_{j=0}^{2n} \frac{j!}{j+1} (-1)^j S(2n, j). \quad (1)$$

我们逐项分析

$$\frac{j!}{j+1} (-1)^j S(2n, j).$$

情形 1: $j+1$ 是合数.

若 $j > 3$, 则由引理 3 可知

$$j+1 \mid j!,$$

故

$$\frac{j!}{j+1} \in \mathbb{Z}.$$

再由 $S(2n, j) \in \mathbb{Z}$, 从而

$$\frac{j!}{j+1} (-1)^j S(2n, j) \in \mathbb{Z}.$$

当 $j = 3$ 时, 虽然 $j+1 = 4$ 不是大于 4 的合数, 需单独验证. 此时

$$\sum_{m=0}^3 (-1)^m \binom{3}{m} m^{2n} = 3 \cdot 2^{2n} - 3^{2n} - 3.$$

由于 2^{2n} 被 4 整除, 且 $3^{2n} \equiv 1 \pmod{4}$, 所以

$$3 \cdot 2^{2n} - 3^{2n} - 3 \equiv 0 - 1 - 3 \equiv 0 \pmod{4}.$$

于是

$$\frac{1}{4} \sum_{m=0}^3 (-1)^m \binom{3}{m} m^{2n} \in \mathbb{Z}.$$

换言之, 当 $j = 3$ 时对应项也是整数.

因此, 在所有 $j+1$ 为合数的情形下, 式 (1) 中对应各项全是整数.

情形 2: $j+1 = p$ 是素数.

令 $j = p-1$. 此时式 (1) 中对应项为

$$\frac{1}{p} \sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n}.$$

由引理 2 可知:

- 若 $(p-1) \mid 2n$, 则

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv -1 \pmod{p}.$$

故存在整数 A_p , 使得

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} = -1 + pA_p.$$

于是

$$\frac{1}{p} \sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} = -\frac{1}{p} + A_p.$$

- 若 $(p-1) \nmid 2n$, 则

$$\sum_{m=0}^{p-1} (-1)^m \binom{p-1}{m} m^{2n} \equiv 0 \pmod{p},$$

故对应项为整数.

综上, 式 (1) 中所有非整数贡献, 恰好来自那些满足 $(p-1) \mid 2n$ 的素数 p , 并且每个这样的素数恰贡献一个分数项 $-\frac{1}{p}$. 因此存在整数 I_n , 使得

$$B_{2n} = I_n - \sum_{(p-1) \mid 2n} \frac{1}{p}.$$

于是

$$B_{2n} + \sum_{(p-1) \mid 2n} \frac{1}{p} = I_n \in \mathbb{Z}.$$

定理得证. □

2.3.5 完全模群模函数的零点和极点

为了方便讨论我们引入下面的记号.

定义 2.3.17. 固定同余子群 Γ' 和权 k . 在 $\mathfrak{H}^*$ 处处半纯的模函数记 $A_k(\Gamma')$, 简称半纯模函数. 在 $\mathfrak{H}^*$ 处处全纯的模函数记 $M_k(\Gamma')$, 简称模形式. 在 $\mathfrak{H}^*$ 所有尖点处值为 0 的模形式记 $S_k(\Gamma')$, 简称尖形式. 显然 $S_k \subset M_k \subset A_k$, 且 $M_k S_l \subset S_{k+l}$, $M_k M_l \subset M_{k+l}$, $A_k A_l \subset A_{k+l}$, $A_k^{-1} = A_{-k}$.

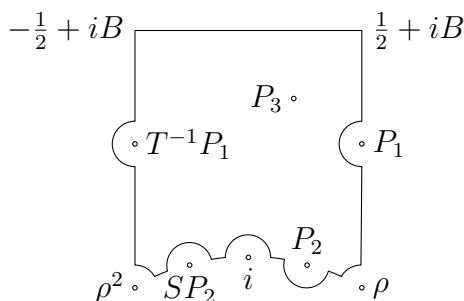
第一个目标就是讨论空间 $M_k(\Gamma)$, $S_k(\Gamma)$, $A_k(\Gamma)$. 首先注意到 k 为奇数时 $A_k = 0$, 因为 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 和 $-\gamma$ 作用在一个元素上相同, 但在自守因子 $(c\tau + d)$ 上 $-\gamma$ 导致其变成负的, 奇数次方后这一负号保留下来推出 $f = 0$ 恒成立. 接下来的定理将起到核心作用:

定理 2.3.18. 设 k 为整数, $f \in A_{2k}(\Gamma)$ 非零, 则

$$v_\infty(f) + \frac{1}{3}v_\rho(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \sum_{P \in D \setminus \{i, \rho, \infty\}} v_P(f) = \frac{2k}{12}.$$

其中 $v_P(f)$ 表示 f 在 P 的重数, 零点记正的, 极点记负的.

证明. 对 $B \in \mathbb{R}$ 足够大, 我们考虑如下的顺时针积分围道 C_B :



该围道 C_B 按照图中的方向绕开所有的极点和零点, 考虑沿着 C_B 积分 $f'(z)dz/(2\pi i f(z))$. 我们依次考虑这些点处的情况, $\infty; \rho, \rho^2; i$; 位于左右边界的其他点, 记 P_1 ; 位于下边界的其他点, 记 P_2 ; 位于内部的点, 记 P_3 . 这样一来涵盖了等式左边所有的项, 对应基本区域 D 中的所有点.

对 ∞ , 考虑 $f(z) = g(e^{2\pi iz})$, 那么 $f'(z) = 2\pi i e^{2\pi iz} g'(e^{2\pi iz})$, 于是

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{-\frac{1}{2}+iB}^{\frac{1}{2}+iB} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{z=-\frac{1}{2}+iB}^{z=\frac{1}{2}+iB} \frac{g'(e^{2\pi iz})}{g(e^{2\pi iz})} de^{2\pi iz} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial(e^{-2\pi B}\mathbb{D})} \frac{g'(z)}{g(z)} dz.$$

这表明最顶上的围道反映了 g 在无穷远处零点重数. 然后是 ρ^2, ρ , 根据小圆弧定理, 因为加起来只有 $1/3$ 圆周, 它统计了 ρ 处零点重数的 $1/3$ 倍. 接下来是 i 处, 统计了 $1/2$ 倍.

然后左右边界都消掉了, 接下来检查在下边界积分值为 $-2k/12$. 注意到 P_2, SP_2 处的小圆弧消掉了 P_2 处的重数, 于是利用 $f(Sz) = z^{2k} f(z)$, 求导得 $f'(Sz)/z^2 = (2k)z^{2k-1} f(z) + z^{2k} f'(z)$, 得

$f'(Sz)/f(Sz) = 2kz + z^2 f'(z)/f(z)$ 即 $f'(Sz)d(Sz)/f(Sz) = (2k/z + f'(z)/f(z))dz$, 计算

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\rho}^{\rho^2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\rho}^i - \int_{\rho^2}^i \right) \frac{f'(z)}{f(z)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\rho}^i \left(\frac{f'(z)}{f(z)} dz - \frac{f'(Sz)}{f(Sz)} d(Sz) \right) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\rho}^i \left(\frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{2k}{z} - \frac{f'(z)}{f(z)} \right) dz = (-2k) \int_{1/6}^{1/4} d\theta = -\frac{2k}{12}. \end{aligned}$$

又因为 $T^{-1}P_1, P_2, P_3$ 被围道涵盖, 因此积分结果含 $-v_{P_1}(f), -v_{P_2}(f), -v_{P_3}(f)$ 贡献的项. 结合上面所有内容, 我们得到逐段求出积分值相加等于依定义的积分值, 即等式

$$v_{\infty}(f) + \frac{1}{3}v_{\rho}(f) + \frac{1}{2}v_i(f) - \frac{2k}{12} = - \sum_{P \in D \setminus \{i, \rho, \infty\}} v_P(f).$$

整理即得到欲证. □

推论 2.3.19 (模形式环结构). 结合 $M_k M_l \subset M_{k+l}$, 分次环 $\bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} M_k(\Gamma) = \mathbb{C}[g_2, g_3] \cong \mathbb{C}[X^4, Y^6]$ 其中 g_2, g_3 分别是 4, 6 次分次的元素且它们代数无关.

证明. 对 k 的值进行分类讨论. 注意 $M_k(\Gamma)$ 中者在各点处只有零点没有极点故 v_P 皆非负. 下通过讨论证明 $M_k(\Gamma)$ 恰是 $\mathbb{C}[G_4, G_6]$ 中那些对应分次的元素.

(0) $k < 0$ 或 k 为奇数或 $k = 2$ 时显然 $M_k = 0$, 因为这不定方程无解.

(1) $k = 0$, 此时 $M_0 \setminus \{0\}$ 中的函数没有零点和极点, 显然 $\mathbb{C} \subset M_0$, 因此给定 $f \in M_0$ 和任意 $c \in \mathbb{C}$ 有 $f - c \in M_0$, 总能调整 c 使它有零点, 从而存在 c 使 $f - c = 0$, 这表明 $M_0 = \mathbb{C}$.

(2) $k = 4$, 只能在 ρ 有一阶零点, 因为格的对称性 $G_4(\rho) = \rho^{-4}G_4(\rho) = 0$. 而 G_4 在 ρ 的零点阶数由等式控制只能为 1. 现在任意 $f \in M_4$, 考虑 $f/G_4 \in M_0 = \mathbb{C}$ 故 $M_4 = \mathbb{C}G_4$.

(3) $k = 6$, 只能在 i 有一阶零点, 因为格的对称性 $G_6(i) = i^{-6}G_6(i) = 0$. 而 G_6 在 i 的零点阶数由等式控制只能为 1. 现在任意 $f \in M_6$, 考虑 $f/G_6 \in M_0 = \mathbb{C}$ 故 $M_6 = \mathbb{C}G_6$.

(4) $k = 8$, 只能在 ρ 有二阶零点, 类似得到 $M_8 = \mathbb{C}G_4^2$.

(5) $k = 10$, 只能在 ρ, i 各一阶零点, 类似得到 $M_{10} = \mathbb{C}G_4G_6$.

(6) $k \geq 12$, 这时情况比较复杂, 回忆 $\Delta = g_2^3 - 27g_3^2 \in M_{12}$ 在 $\mathfrak{H}$ 非零, 且只在 ∞ 有一阶零点. 注意 $G_k \in M_k$ 在 ∞ 取 $2\zeta(k)$ 非零, 于是对任意 $f \in M_k$, 存在 c 使 $(f - cG_k)/\Delta \in M_{k-12}$. 见 2.1.10 可知 G_k 也是 G_4, G_6 的多项式, 因此用归纳可证明 f 是 G_4, G_6 的多项式.

最后只需检查 G_4, G_6 代数无关. 先证明若 $\bigoplus M_k$ 中一个元素 $\sum_k f_k$ 为 0, 则它必然各分量都是 0. 否则 $(\sum_k f_k)(\gamma z) = \sum (cz + d)^k f_k(z) = 0$ 对一切 $\gcd(c, d) = 1$, 于是全体 $f_k(z) = 0$.

接下来假设 G_4, G_6 次数最低的代数关系式 $f(G_4, G_6) = 0$, 考虑其 M_k 中的齐分次部分恒 0. 倘若其中存在 G_4^m 单项, 则 $G_4^m + G_6 P(G_4, G_6) = 0$ 代入 i 矛盾, 同理若存在 G_6^m 单项代入 ρ 矛盾, 若没有这两个单项, 则多项式含因子 $G_4 G_6$, 而与次数最低相矛盾. □

推论 2.3.20. 设偶数 $k = 12n + m$, 其中 $0 \leq m \leq 10$; $m, n \in \mathbb{Z}_+$, 则

$$\dim_{\mathbb{C}} M_k(\Gamma) = \max\{1 + n - \mathbf{1}_{m=2}, 0\}, \quad \dim_{\mathbb{C}} S_k(\Gamma) = \max\{n - \mathbf{1}_{m=2}, 0\}.$$

2.3.6 完全模群权为 0 的亚纯模函数

我们知道 $J(\tau) = g_2^3/\Delta$ 是权为 0 的 Γ -亚纯模函数, 在 ∞ 附近形如 $1/(1728q) + O(1)$, 实际上它具有更加优美的性质, 让我们首先从它的取值开始.

命题 2.3.21. 映射 $J : D \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是双射.

证明. 对于 $c \in \mathbb{C}$, 对 $J - c$ 使用极点和零点重数关系 2.3.18, 因为它极点只在 ∞ 有一重, 于是

$$v_{\rho}(J - c)/3 + v_i(J - c)/2 + \sum v_P(J - c) = 1.$$

注意 $J = g_2^3/\Delta = 1 + 27g_3^2/\Delta$, 所以 $c = 0, 1$ 时对应 ρ 处三重零点和 i 处两重零点, 此时不会有其他零点, 此外 $c \neq 0, 1$ 的情况下 J 只能在某个 $P \neq \rho, i, \infty$ 的地方取 c , 也恰是一个零点. $\square$

推论 2.3.22. 对每个满足 $\Delta \neq 0$ 的系数组 (g_2, g_3) , 存在格 Λ 取到该组. 由于从格到系数组的 2.1.9 再从系数组到格的计算 2.2.2 是格的恒同, 而作为推论前一映射既单又满, 所以它们得到了一一映射. 实际上这一对映射是格空间和系数空间拓扑上的同胚.

证明. 对该组 (g_2, g_3) 计算 $J = g_2^3/(g_2^3 - 27g_3^2)$. 于是存在唯一 τ 使 $J(\tau)$ 取该值, 假设 $1, \tau$ 对应的格是 (g'_2, g'_3) 使 $J = (g'_2)^3/((g'_2)^3 - 27(g'_3)^2) = g_2^3/(g_2^3 - 27g_3^2)$ 不难讨论得知合理选择 $c \in \mathbb{C}^*$, $c, c\tau$ 生成的格对应 $(c^4g'_2, c^6g'_3)$ 总能取到 (g_2, g_3) . $\square$

这解释了 j -不变量名字的来源, 它实则是 $\mathbb{C}$ -椭圆曲线同构下的完全不变量.

推论 2.3.23. 完全模群权为 0 的亚纯模函数构成的域恰是 $\mathbb{C}(j)$.

证明. 设 f 是完全模群权为 0 的亚纯模函数, 考虑 f 在除了 ∞ 外的零点和极点按重数为 $\{a_i\}, \{b_j\}$, 特别的在 ρ, i 处的重数只保留为原先的 $1/3, 1/2$. 构造 $g = f \cdot \prod_j (J(\tau) - J(b_j)) \cdot \prod_i (J(\tau) - J(a_i))$ 不难检查 g 在 $\mathfrak{H}$ 内无零点和极点, 利用 f 权 0 的条件代入 2.3.18 得知在 ∞ 也不是零点和极点, 从而 $g \in M_0(\Gamma) = \mathbb{C}$, 这立刻表明 $f \in \mathbb{C}(j)$. $\square$

既然已经看到了 j -不变量是 $\mathbb{C}$ 上椭圆曲线在同构下的完全不变量, 作为拓展, 我们自然可以询问在一般域上椭圆曲线的同构表现如何, 对此, 我们从纯粹代数几何的角度来讨论, 由此看出

j -不变量引入的自然性. 让我们给出它对于特征不是 2, 3 的域上椭圆曲线的同构类的判别. 已经知道此时椭圆曲线具有短 Weierstrass 标准型 $y^2 = x^3 + a_4x + a_6$. 此时经计算有

$$j = 12^3 J = 12^3 \frac{4a_4^3}{4a_4^3 + 27a_6^2}.$$

我们分三种情况讨论, $j = 0, j = 12^3 = 1728$ 以及一般的 j . 假设现在具有 (带基点的) 椭圆曲线同构 $\phi: \bar{E} \rightarrow E, \phi(\bar{P}) = P$, 将 E 上 $\mathcal{O}_E(2P), \mathcal{O}_E(3P)$ 中的元素 x, y 拉回, 得到 $\alpha_1x + \alpha_2, \beta_1y + \beta_2x + \beta_3$, 那么 E 的方程 $y^2 = x^3 + a_4x + a_6$ 将可能成为 $y^2 + b_1xy + b_3y = x^3 + b_2x^2 + b_4x + b_6$ 的形式, 然后再合理选取坐标变换 x, y , 又一次得到短标准型 $y^2 = x^3 + \bar{a}_4x + \bar{a}_6$. 经过计算, $\alpha_2 = \beta_2 = \beta_3 = 0$. 同时 $\alpha_1^3 = \beta_1^2 \neq 0$, 因此设 $u = \beta_1/\alpha_1$ 则 $\alpha_1 = u^2, \beta_1 = u^3$, 从而 $a_4 = u^4\bar{a}_4, a_6 = u^6\bar{a}_6$, 此时两条曲线的 j -不变量自然得是相同的, 下面我们假设它们都等于 j .

情况一, 如果 $j \neq 0, 12^3$, 这当且仅当 $a_4a_6 \neq 0$, 那么曲线同构当且仅当比值 $(a_4\bar{a}_6)/(a_6\bar{a}_4) = u^{-2}$ 是域中一个非零的平方数. 此时也可以研究 E 的自同构, 其具有二阶自同构群 $\{u: u^2 = 1\}$.

情况二, 如果 $j = 12^3$, 这当且仅当 $a_6 = 0, a_4 \neq 0$, 因此两条曲线同构当且仅当 $a_4/\bar{a}_4 = u^4$ 是域中一个非零的四次方数. 如果域中包含 $\sqrt{-1} = i$, 则此时曲线 E 的自同构为四阶循环群 (四阶单位根群) $\{u: u^4 = 1\} = \{\pm 1, \pm i\}$. 否则还是只有二阶自同构.

情况三, 如果 $j = 0$, 这当且仅当 $a_4 = 0, a_6 \neq 0$, 因此两条曲线同构当且仅当 $a_6/\bar{a}_6$ 是域中一个非零的六次方数. 如果域中包含 $\sqrt{-3}$ 或者说等价地, 包含三次单位根, 则此时曲线 E 的自同构为六阶循环群 (六阶单位根群) $\{u: u^6 = 1\} = \{\pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2\}$. 否则还是只有二阶自同构.

此外, 一般情况下, 不变量为 j 的椭圆曲线能直接构造出来, 它就是:

$$y^2 = 4x^3 - cx - c, \quad c = 27 \frac{J}{J-1} = 27 \frac{j}{j-1728}.$$

相比之下, 特征为 2, 3 的情况就繁琐得多了, 细节放到后面关于有限域上椭圆曲线的章节去.

2.4 模方程

本节中, 我们关心 j -不变量在同源下的变化. 不过截至此刻我们尚未介绍任何复乘理论, 因此我们尽量采取较为初等的方法, 用最原始的数论工具来观察一些奇妙的现象.

2.4.1 整系数本原矩阵

定义 2.4.1. 我们用 $M_2^+(\mathbb{Q}), M_2^+(\mathbb{Z})$ 记 2×2 系数在 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Z}$ 中行列式为正的矩阵构成的集合.

当然 $M_2^+(\mathbb{Q}) = \text{GL}_2^+(\mathbb{Q})$. 若一个 $M_2^+(\mathbb{Z})$ 矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足 $\gcd(a, b, c, d) = 1$, 则称之本原的. 用 Δ_n 记 $M_2^+(\mathbb{Z})$ 中行列式 n 者, 再用 Δ_n^* 记 Δ_n 中本原的.

引理 2.4.2. 模群 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. 对任意 $\alpha \in \Delta_n^*$, 总有 $\Gamma\alpha\Gamma = \Delta_n^*$.

证明. $\Gamma\alpha\Gamma$ 中的元素行列式显然为 n , 而且 Γ 中元素的可逆性保证本原, 故 $\Gamma\alpha\Gamma \subset \Delta_n^*$. 反过来, Smith 标准型的理论可以用 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$ 将任意 $\beta \in \Delta_n^*$ 对角化, 而对角线上的两个元素由子方阵行列式的最大公约数决定, 算得标准型为 $\gamma_1\beta\gamma_2 = \mathrm{diag}\{1, n\}$, 故双陪集仅此一个. $\square$

接下来对 $\alpha \in \Delta_n^*$ 选取 $\Gamma\alpha$ 中元素的代表元. 上三角化是容易的, 只需在第一列的第一格调出最大公约数, 不妨设代表元形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$, 其中 $a, d \in \mathbb{Z}_+, ad = n$. 随后可以调整 b 为其模 d 的最小非负余数于是可设 $0 \leq b < d$. 接下来证明两个这样的元素不能通过 Γ 的左作用互相变化, 注意它们之间只能差一个上三角矩阵, 而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的上三角矩阵只有 $\begin{pmatrix} \pm 1 & k \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$ 故得知.

于是我们可以计算出 Δ_n^* 中 Γ 陪集的数量, 记 $\psi(n)$, 有

$$\psi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

它的证明不困难, 显然 a, d 确定后, 记 $e = \gcd(a, d)$, 那么 b 只有 $d\varphi(e)/e$ 种可能, 于是 $\psi(n) = \sum_{d|n} d\varphi(e)/e$, 然后检查积性并注意到 $\psi(p^r) = p^r(1 + 1/p)$ 即可.

2.4.2 模方程及其性质

类似 2.3.23, 我们指出一个稍微精细些的引理:

引理 2.4.3. 设 f 是 $\mathfrak{H}$ 上全纯的 Γ -亚纯模函数, 且具有 q -展开式 $f = \sum c_n q^n$. 则 f 是 j 的多项式, 系数位于 Fourier 系数 c_{-n} ($n \leq 0$) 生成的 $\mathbb{Z}$ -模中.

证明. 设最低项 $c_{-M}q^{-M}$, 那么 $f - c_{-M}j^M$ 的 ∞ 极点阶数减 1, 重复做直到在 ∞ 处值为 0 从而恒 0. 这推出 f 是 j 的多项式, 系数都是 c_{-n} ($n \leq 0$) 的 $\mathbb{Z}$ -线性组合. $\square$

那么对 $\alpha \in M_2^+(\mathbb{Q})$, 通分四个矩阵元得 $m\alpha \in \Delta_n^*$ 对某 n , 显然 $j \circ m\alpha = j \circ \alpha$, 而另一方面 $j \circ \gamma\alpha = j \circ \alpha$ 对任意 $\gamma \in \Gamma$. 于是假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{\psi(n)}$ 是一组陪集代表元, 自然地定义

$$\Phi_n(X; \tau) := \prod_{i=1}^{\psi(n)} (X - j \circ \alpha_i(\tau)).$$

现在观察 X^k 系数, 容易检查它在 $\mathfrak{H}$ 全纯, 而由 2.4.2 以及系数是关于 $j \circ \alpha_i$ 的初等对称多项式的事实容易推出在 Γ 下不变, 不难检查它在无穷处增长速率至多 q^{-N} 对某 N 从而亚纯, 从而它是 Γ -模函数. 现在记 $j = \frac{1}{q} + P(q)$, 对 $\alpha(\tau) = \frac{a\tau+b}{d}$, 记 ζ_d 为 d 次单位根可写出

$$j \circ \alpha(\tau) = \frac{1}{q^{a/d}\zeta_d^b} + P(q^{a/d}\zeta_d^b).$$

那么由 2.4.3 可知 $\Phi_n(X)$ 的 X^k 系数是关于 j 的多项式, 系数位于 $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, 为了检查它系数在 $\mathbb{Z}$ 中, 只需检查对 $\gcd(r, n) = 1$, 它在 $\sigma_r : \zeta_n \mapsto \zeta_n^r$ 的 Galois 作用下不变, 不难检查这一自同构将在诸 $j \circ \alpha_i$ 间形成置换, 从而是不变的. 由此得知作为关于 j 的多项式, 系数位于 $\mathbb{Z}[X]$.

定义 2.4.4. 上面定义的 $\Phi_n(X, j) \in \mathbb{Z}[X, j]$ 被称为 n 阶模多项式.

这些多项式非常复杂, 我们来计算 Φ_2 作为示例, 它作为 X 的多项式次数为 3, 对应的三个线性映射为 $\tau \mapsto 2\tau, \tau \mapsto \tau/2, \tau \mapsto (\tau + 1)/2$. 即 $q \mapsto q^2, q \mapsto \sqrt{q}, q \mapsto -\sqrt{q}$. 于是计算

$$\begin{aligned} \Phi_2(X, j) = & X^3 - \left(\frac{1}{q^2} + 2232 \right) X^2 + \left(\frac{1488}{q^2} + \frac{42987519}{q} + 40492979352 \right) X \\ & + \left(\frac{1}{q^3} - \frac{159768}{q^2} + \frac{8509195260}{q} - 151107596045760 \right) + O(q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_2(X, Y) = & (X^3 + Y^3) - X^2Y^2 + 1488(X^2Y + XY^2) - 162000(X^2 + Y^2) + 40773375XY \\ & + 8748000000(X + Y) - 157464000000000. \end{aligned}$$

定理 2.4.5. 模多项式 Φ_n 的基本性质如下.

- (1) Φ_n 在 $\mathbb{C}(j)[X]$ 不可约, 次数为 $\psi(n)$.
- (2) 对称性 $\Phi_n(X, j) = \Phi_n(j, X)$.
- (3) 若 n 非平方数, 则 $\Phi_n(j, j)$ 是 j 的次数大于 1 的多项式且首项系数为 1 或 -1 .

证明. 对 (1), 注意 2.4.2 得知 Γ 在 $\Phi_n(X)$ 的根 $j \circ \alpha_i$ 间传递作用, 看作 Γ 在 $\mathbb{C}(j, j \circ \alpha_1, \dots, j \circ \alpha_{\psi(n)})$ 上作用固定 $\mathbb{C}(j)$ 不动可检查 Φ_n 不可约.

对 (2), 考虑两个代表元 $\alpha_1 = \text{diag}\{1, n\}, \alpha_2 = \text{diag}\{n, 1\}$, 故 $j \circ \frac{1}{n}, j \circ n$ 是 $\Phi_n(X, j)$ 的根, 即

$$\Phi_n(j(\tau/n); j(\tau)) = \Phi_n(j(n\tau); j(\tau)) = 0$$

对任意 τ 成立. 于是对 τ 换元, 得知对任意 τ 我们也有

$$\Phi_n(j(\tau); j(n\tau)) = \Phi_n(j(\tau); j(\tau/n)) = 0.$$

从而 $j \circ n, j \circ \frac{1}{n}$ 也是 $\Phi_n(j, X) \in \mathbb{C}(j)[X]$ 的根. 利用 $\Phi(X, j)$ 不可约, 利用 Gauss 引理可知存在 $g(T, j) \in \mathbb{Z}[T, j]$ 使 $\Phi_n(j, X) = g(X, j)\Phi_n(X, j)$, 由此得到 $\Phi_n(j, X) = g(X, j)g(j, X)\Phi_n(j, X)$ 从而 $g(X, j)g(j, X) = 1$, 从而 $g(X, j)$ 为 ± 1 之一. 如果 $g(X, j) = -1$, 推出 $\Phi_n(j, j) = 0$, 即 $X = j$ 为 $\Phi_n(X)$ 的根, 但这与不可约矛盾. 于是 $g(X, j) = 1$ 从而得到了所需的对称性.

最后是 (3), 若 n 非平方数, 则 $ad = n$ 非平方, 对代表元总有 $a \neq d$, 那么 q -展开式中 $j - j \circ \alpha = \frac{1}{q} + \dots - \frac{1}{\zeta_n^b q^{a/d}} - \dots$ 将不能消掉负数次项, 无论 $a > d$ 还是 $a < d$ 最低次项系数总是一个单位根, 但 $\Phi_n(j, j) \in \mathbb{Z}[j]$, 因此取遍 $\alpha = \alpha_i$ 相乘得到的首项系数 ± 1 的 > 1 次整系数多项式. $\square$

2.4.3 用模方程计算复乘 j -不变量

推论 2.4.6. 对一切 $\alpha \in M_2^+(\mathbb{Q})$, 函数 $j \circ \alpha$ 在 $\mathbb{Z}[j]$ 上整.

证明. 不妨通分取 $m\alpha \in \Delta_n^*$, 故定理 2.4.5 推出 $j \circ \alpha$ 是一个 $\mathbb{Z}[j]$ 上首一多项式的根. $\square$

接下来的这个定理, 开始有一些复乘理论的味道了.

定理 2.4.7. 若 $\tau \in \mathfrak{H}$ 是虚二次数, 则 $j(\tau)$ 将是一个代数数.

证明. 设 $K = \mathbb{Q}(\tau)$, 记 $\mathfrak{o} = [1, z]$ 为 K 中的代数整数构成的格, 取 $\lambda \in \mathfrak{o}$ 使范数 $N(\lambda)$ 无平方因子, 于是 λ 左乘作用在 $\mathfrak{o}$ 上, 具体写出对应的整系数

$$\lambda z = az + b, \quad \lambda = cz + d$$

对应了 $\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 因为它的行列式 $ad - bc = N(\lambda)$ 无平方因子, 故 $\alpha \in \Delta_{N(\lambda)}^*$. 结合 $z = \alpha z$, 故 $j(z)$ 是 $\Phi_n(X, X)$ 的根, 而定理 2.4.5 的 (3) 知 $j(z)$ 是代数整数, 由于 $\mathbb{Q}(z) = \mathbb{Q}(\tau)$, 故 $\tau = \beta z$ 对某 $\beta \in M_2^+(\mathbb{Q})$, 从而再由推论 2.4.6 知 $j(\beta z) = j(\tau)$ 在 $\mathbb{Z}[j(z)]$ 上整, 从而也在 $\mathbb{Z}$ 上整. $\square$

然后是回归本心, 观察上述理论和同源间的联系:

命题 2.4.8. 设 A, B 是椭圆曲线, $n > 1$ 是正整数, 那么以下等价.

- (1) 存在 $\lambda: A \rightarrow B$ 的同源使核为 A 中的 n 阶循环群,
- (2) 存在 $\lambda: B \rightarrow A$ 的同源使核为 B 中的 n 阶循环群,
- (3) 设 A, B 对应格 L, M , 那么 M 同构于 L 中的一个指数 n 的本原子格,
- (4) 设 A, B 的 j -不变量 j_A, j_B , 则 $\Phi_n(j_A, j_B) = 0$,
- (5) L, M 生成元的矩阵恰差一个 Δ_n^* 中的基变换.

证明. 首先 (1), (2), (3) 互推只需用 2.2.14, 而 (3), (4) 的互推只需注意指数 n 的本原子格等价于生成元恰差一个 Δ_n^* 中的矩阵, 然后结合 j -不变量取值的双射性 2.3.21 可得. 最后 (5) 在本段开始就有讨论. $\square$

例 2.4.9. 到自身有度数 2 同源的椭圆曲线, 其 j -不变量恰是 $\Phi_2(j, j) = 0$ 的根, 经过计算

$$\Phi_2(j, j) = -(j - 1728)(j - 8000)(j + 3375)^2,$$

分别对应的三种情况, $j_1 = 1728$ 对应 $\tau_1 = \sqrt{-1}$, $j_2 = 8000$ 对应 $\tau_2 = \sqrt{-2}$, $j_3 = -3375$ 对应 $\tau_3 = (1 + \sqrt{-7})/2$. 前两种情况很容易看出对应的同源分别是乘以 $1 + \sqrt{-1}$ (或者和它差自同构的 $1 - \sqrt{-1}$, 然而自同构不会带来重根) 还有 $\sqrt{-2}$, 第三种情况对应的是乘以 τ_3 或者 $\bar{\tau}_3$ (这时曲线不存在能等同这两个作用的代数自同构).

在这里我们需要指出上述 τ_1, τ_2, τ_3 完全可以是先猜后证得到的, 在观察到这些值能对应度数 2 的同源后就确信它们必然分别对应着那三个 j 值, 而计算出对应关系只需要不等式估计. 得到 τ 值的具体计算也是代数数论的, 它是一个非实二次代数整数, 而且范数为 2. 分类讨论是否有 $N \equiv 1 \pmod{4}$, 计算得到 $a^2 - Nb^2 = 2$ 其中 a, b 同时为整数或者 $N \equiv 1$ 时可同时半整数, 故有

$$1^2 - (-1) \cdot 1^2 = 0^2 - (-2) \cdot 1^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - (-7) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2.$$

此外, 通过具体操作得到此三个值并不困难, 参见 [8] 的 2.2 小节给出过程: 如果 $\phi: E \rightarrow E$ 是次数 2 的同源, 可以将二阶点搬到 $(0, 0)$, 继而 E 具有 Weierstrass 标准型 $y^2 = x^3 + ax^2 + bx$. 那么此时一般的商 $(0, 0)$ 的映射给出 $E \rightarrow E'$, 其中 E' 具有标准型

$$y^2 = x^3 - 2ax^2 + (a^2 - 4b)x, \quad \phi(x, y) = \left(x + a + \frac{b}{x}, y \left(1 - \frac{b}{x^2}\right)\right).$$

计算 $j(E) = j(E')$ 得到

$$\frac{256(a^2 - 3b)^3}{b^2(a^2 - 4b)} = \frac{16(a^2 + 12b)^3}{b(a^2 - 4b)^2}.$$

解方程得到的三种非退化情况

$$\begin{cases} a = 0, \\ a^2 - 8b = 0, \\ 16a^4 - 81a^2b + 324b^2 = 0. \end{cases}$$

分别对应了 $j = 1728, 8000, -3375$. 而 -3375 具有两重根的原因大概是最后得到的椭圆曲线不在 $\mathbb{Q}$ 上, 此时 b/a^2 是二次代数数, 然而由于有实的 j 不变量, 取复共轭仍会得到同一条椭圆曲线, 这带来一个二重根. 对应格子的同源也是乘以 τ_3 和 $\bar{\tau}_3$ 两者.

例 2.4.10. 到自身有度数 3 同源的椭圆曲线, 其 j -不变量恰是 $\Phi_3(j, j) = 0$ 的根, 经过计算

$$\Phi_3(j, j) = -j(j - 54000)(j - 8000)^2(j + 32768)^2,$$

这对应了四种情况, $j_4 = 0$ 对应了 $\tau_4 = (1 + \sqrt{-3})/2$, $j_5 = 54000$ 对应了 $\tau_5 = \sqrt{-3}$, $j_2 = 8000$ 对应了 $\tau_2 = \sqrt{-2}$, $j_6 = -32768$ 对应了 $\tau_6 = (1 + \sqrt{-11})/2$. 和前例度数 2 大差不差, 其中有自同构的情况是三次单位根的 τ_4 , 它和 τ_5 情况都是乘以 $\sqrt{-3}$. 此外 $1 + \tau_2$ 和 τ_6 的范数都是 3.

例 2.4.11. 以下是一些常见的 j -不变量取值, 以备不时之需:

$$\begin{aligned}
 j(\sqrt{-1}) &= 12^3, j(\sqrt{-2}) = 20^3, j\left(\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\right) = 0^3, \\
 j(\sqrt{-5}) &= (50 + 26\sqrt{5})^3, j(\sqrt{-6}) = (\sqrt{2} + 1)^2(60 + 24\sqrt{2})^3, j\left(\frac{1+\sqrt{-7}}{2}\right) = -15^3, \\
 j(\sqrt{-10}) &= (390 + 162\sqrt{5})^3, j\left(\frac{1+\sqrt{-11}}{2}\right) = -32^3, j(\sqrt{-13}) = (930 + 270\sqrt{13})^3, \\
 j(\sqrt{-14}) &= \left(646 + 456\sqrt{2} + (462 + 322\sqrt{2})\sqrt{-1 + 2\sqrt{2}}\right)^3, \\
 j\left(\frac{1+\sqrt{-15}}{2}\right) &= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 (15 + 12\sqrt{5})^3, \\
 j(\sqrt{-17}) &= \left(1395 + 335\sqrt{17} + (485 + 125\sqrt{17})\sqrt{4 + \sqrt{17}}\right)^3, \\
 j\left(\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right) &= -96^3, j\left(\frac{1+\sqrt{-43}}{2}\right) = -960^3 \\
 j\left(\frac{1+\sqrt{-67}}{2}\right) &= -5280^3, j\left(\frac{1+\sqrt{-163}}{2}\right) = -640320^3.
 \end{aligned}$$

2.5 获得升级: 初探同余子群

正如玩游戏升级的过程, 至此我们对模形式的研究将更上一个台阶. 前面我们已经对完全模群 Γ 做了详实的观察, 接下来一方面我们关注更高级数的计算: 即提高级数 N , 考察一般的 N 级的同余子群; 另一方面我们试图做出一些更深刻的观察. 需要注意的是本节的内容大部分是计算.

2.5.1 同余子群的若干观察

命题 2.5.1. (1) 模 N 映射 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 是满射. 作为立刻的推论, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 也由 $S, T \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在其中的像生成. (2) $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 的元素数量为 $N^3 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2)$.

证明. (1) 假设 $\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足 $ad - bc \equiv 1 \pmod{N}$, 通过 Smith 标准型的理论, 不妨取 $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma_1 \alpha \gamma_2$ 是对角矩阵, 用它代替 α 可设 $\alpha = \mathrm{diag}\{a, d\}$. 为此我们设 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使 $\det \begin{pmatrix} a + xN & yN \\ N & d \end{pmatrix} = ad + (dx - yN)N = 1$, 利用 $\gcd(d, N) = 1$, 结论得证.

(2) 先看 $N = p$ 是素数, 此时结论是经典的, 然后从阶为 p^k 用 Hensel 提升得出阶为 p^{k+1} 时的结果, 最后是中国剩余定理知元素数量是积性的, 而 $N^3 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2)$ 也积性于是得证. $\square$

引理 2.5.2. 对于任意 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 的子群 G , 则存在 G 的陪集分解 $\mathcal{R} = \{G\gamma_1\gamma_2\cdots\gamma_n\}$, 满足每个 $\gamma_i \in \{S, T\}$ 而且对 $G\gamma_1\gamma_2\cdots\gamma_n \in \mathcal{R}$ 和 $m < n$ 总有 $G\gamma_1\gamma_2\cdots\gamma_m \in \mathcal{R}$.

证明. 设 $\mathcal{S}$ 为全体满足下列条件的 $\mathcal{R}$ 构成的集合: $\mathcal{R} = \{G\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n\}$ 是一系列互不相同的陪集, 其中每个 $\alpha_i \in \{S, T\}$, 且满足而且对 $G\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n \in \mathcal{R}$ 和 $m < n$ 总有 $G\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_m \in \mathcal{R}$. 因为 $\{G\} \in \mathcal{S}$ 故其非空, 取 $\mathcal{R}$ 为 $\mathcal{S}$ 中元素数量极大的, 我们证明此时 $\mathcal{R}$ 是陪集分解.

假若不是, 因为 S, T 生成整个 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$, 故存在某 $G\beta_1\beta_2\cdots\beta_n$ 对应的陪集 (注意不是 S, T 构成的序列不在其中而是陪集本身) 不在 $\mathcal{R}$ 且 $\beta_i \in S, T$. 接下来取最大的 $m \leq n$ 使 $G\beta_1\beta_2\cdots\beta_m$ 和在 $\mathcal{R}$ 中的陪集 $G\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_{m'}$ 是同个陪集, 于是往 $\mathcal{R}$ 中加入所有 $G\alpha_1\cdots\alpha_{m'}\beta_{m+1}\beta_{m+2}\cdots\beta_{n'}$, 其中 $m < n' \leq n$ 即可让 $\mathcal{R}$ 严格变大, 使它仍在 $\mathcal{S}$ 但元素数量变多而产生矛盾. $\square$

注意一个 N 级的同余子群 Γ' 完全由它在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 的像 G 完全决定, 于是上述引理 2.5.2 告诉我们这样一个事实: 我们能把 $\bar{\Gamma}'$ 在 $\mathfrak{H}^*$ 上作用的基本区域, 写成一系列 $\gamma_1\cdots\gamma_n D$ 的并, 其中 D 是 $\bar{\Gamma}$ 的基本区域. 因为基本区域 SD, TD 都和 D 有相邻的边, 这样我们将得到 $\bar{\Gamma}'$ 的一个连通的基本区域. 而这一大连通区域的边和顶点具有的等价关系使它成为一个可定向闭曲面.

因此接下来我们需要计数 $\bar{\Gamma}'$ 在一个基本区域内的不动点. 分别把其中二阶椭圆点, 三阶椭圆点, 抛物点的数量记作 $\mathcal{E}_i(\bar{\Gamma}'), \mathcal{E}_\rho(\bar{\Gamma}'), \mathcal{E}_\infty(\bar{\Gamma}')$, 再记 $K := [\bar{\Gamma} : \bar{\Gamma}']$.

引理 2.5.3. 假设陪集分解 $\bar{\Gamma} = \bigcup_{j=1}^K \bar{\Gamma}'\alpha_j$.

(1) τ 是 $\bar{\Gamma}'$ 的二阶椭圆点当且仅当存在 j 使 $\tau \in \bar{\Gamma}'\alpha_j(i)$ 且 $S \in \alpha_j^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_j$. 而

$$\mathcal{E}_i = \#\{1 \leq j \leq K : S \in \alpha_j^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_j\}.$$

(2) τ 是 $\bar{\Gamma}'$ 的三阶椭圆点当且仅当存在 j 使 $\tau \in \bar{\Gamma}'\alpha_j(\rho^2)$ 且 $V \in \alpha_j^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_j$. 而

$$\mathcal{E}_\rho = \#\{1 \leq j \leq K : V \in \alpha_j^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_j\}.$$

(3) $\bar{\Gamma}$ 的抛物点 τ 都是 $\bar{\Gamma}'$ 的抛物点, 记 $\tau = \gamma'\alpha_j(\infty)$, $\gamma' \in \bar{\Gamma}'$, 再令 $f = \min\{k > 0 : T^k \in \alpha_j^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_j\}$, 则 τ 的稳定子群为 $\{\gamma\alpha_j T^{nf} \alpha_j^{-1} \gamma'^{-1} : n \in \mathbb{Z}\}$, 其中 f 称为 τ 的宽度或分歧指数. 假设 $L = \mathcal{E}_\infty(\bar{\Gamma}')$ 对应 L 个不等价抛物点的宽度为 $f_1, \dots, f_L$, 那么 $f_1 + \cdots + f_L = K$.

证明. (1) τ 是 $\bar{\Gamma}'$ 的二阶椭圆点等价于 $\tau = \gamma'_1\alpha_j(i)$ 且存在 $\gamma' \in \bar{\Gamma}'$ 非平凡使 $\gamma'\tau = \tau$. 注意到 2.3.7 得 τ 的稳定化子是 $\gamma'_1\alpha_j\{1, S\}\alpha_j^{-1}\gamma_1^{-1}$, 因此 $\gamma' = \gamma'_1\alpha_j S \alpha_j^{-1} \gamma_1^{-1} \in \bar{\Gamma}'$ 即 $S \in \alpha_j^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_j$. 反过来 $S \in \alpha_j^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_j$ 推出 $\alpha_j(i)$ 是二阶椭圆点, 而且 $S \in \alpha_{j_1}^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_{j_1}, S \in \alpha_{j_2}^{-1}\bar{\Gamma}'\alpha_{j_2}$ 对 $j_1 \neq j_2$ 那么 $(\gamma'_1\alpha_{j_1})^{-1}(\gamma'_2\alpha_{j_2})$ 不等于 I, S . (2) 和 (1) 的证明是完全类似的, 此处略过细节.

(3) τ 是 $\bar{\Gamma}'$ 的抛物点等价于 $\tau = \gamma'_1\alpha_j(\infty)$ 且存在 $\gamma' \in \bar{\Gamma}'$ 非平凡使 $\gamma'\tau = \tau$. 注意到 2.3.7 得 τ 的稳定化子是 $\gamma'_1\alpha_j\{T^n : n \in \mathbb{Z}\}\alpha_j^{-1}\gamma_1^{-1}$, 结合 $[\bar{\Gamma} : \bar{\Gamma}'] < +\infty$ 故 f 存在且 τ 在 $\bar{\Gamma}'$ 的稳定子群如

上述. 那么抛物点 τ 对应陪集 $\{\Gamma' \alpha_j T^m : 0 \leq m < f\}$, 检查一个 τ 得的陪集不依赖 j 的选取且两两不同: 利用 f 的最小性; 不同的抛物点对应不同的陪集: $\Gamma' \alpha_{j_1} T^{m_1} \neq \Gamma' \alpha_{j_2} T^{m_2}$ 因为作用在 ∞ 上不能互相变; 且这些能取遍所有陪集: 对任意 α_j , 它会落在 $\alpha_j(\infty)$ 对应的集合中. $\square$

另外如果记 $\nu_i(\bar{\Gamma}')$ 为 $\alpha_j, \alpha_j S$ 属于 $\bar{\Gamma}'$ 不同的右陪集的 $\{\alpha_j, \alpha_j S\}$ 对子数, 则 $\mathcal{E}_i + 2\nu_i = K$. 同理记 $\nu_\rho(\bar{\Gamma}')$ 为 $\alpha_j, \alpha_j V, \alpha_j V^{-1}$ 属于 $\bar{\Gamma}'$ 不同的右陪集的 $\{\alpha_j, \alpha_j V, \alpha_j V^{-1}\}$ 组数, 则 $\mathcal{E}_\rho + 3\nu_\rho = K$. 故 $\bar{\Gamma}$ 二阶椭圆点在 $\bar{\Gamma}'$ 下有 $\mathcal{E}_i + \nu_i = (K + \mathcal{E}_i)/2$ 个等价类, 三阶椭圆点 $\mathcal{E}_\rho + \nu_\rho = (K + 2\mathcal{E}_\rho)/3$ 个等价类. 有了这些数据我们可以计算出 $\bar{\Gamma}'$ 的基本区域 $D(\bar{\Gamma}')$ 的亏格 $g(\bar{\Gamma}')$, 不过这只是我们对于一般同余子群计算迈出的第一步:

定理 2.5.4. 同余子群 $\bar{\Gamma}'$ 的基本区域 $D(\bar{\Gamma}')$ 的亏格 $g(\bar{\Gamma}')$ 满足

$$g(\bar{\Gamma}') = 1 + \frac{1}{12}K - \frac{1}{4}\mathcal{E}_i - \frac{1}{3}\mathcal{E}_\rho - \frac{1}{2}\mathcal{E}_\infty.$$

证明. 首先我们把完全模群的基本区域 D 沿着 i 到 ∞ 作划分为左右两半 D_1, D_2 , 然后随着作用传递给出 $D(\bar{\Gamma}')$ 的一个三角剖分, 这样面数为 $F = 2K$, 边数为 $E = 3K$, 最后顶点

$$V = \mathcal{E}_i + \nu_i + \mathcal{E}_\rho + \nu_\rho + \mathcal{E}_\infty = 5K/6 + \mathcal{E}_i/2 + \mathcal{E}_\rho/3 + \mathcal{E}_\infty.$$

最后计算得 $g = 1 - (V - E + F)/2$ 正如定理所描述的那样. $\square$

当然正规子群的情形所有事情都变得非常简单.

推论 2.5.5. 如果在前一引理 2.5.3 的条件下, 假设 $\bar{\Gamma}'$ 是正规子群, 则

- (1) $\bar{\Gamma}'$ 有二阶椭圆点当且仅当 $S \in \bar{\Gamma}'$, 有二阶椭圆点时 $\mathcal{E}_i(\bar{\Gamma}') = K$.
- (2) $\bar{\Gamma}'$ 有三阶椭圆点当且仅当 $V \in \bar{\Gamma}'$, 有三阶椭圆点时 $\mathcal{E}_\rho(\bar{\Gamma}') = K$.
- (3) $\bar{\Gamma}'$ 的抛物点宽度都相等, 为 $f = \min\{k > 0 : T^k \in \bar{\Gamma}'\}$ 且 $\mathcal{E}_\infty(\bar{\Gamma}') = K/f$.
- (4) 记 $n_i = \begin{cases} 1, & \bar{\Gamma}' \text{ 有二阶椭圆点} \\ 2, & \bar{\Gamma}' \text{ 无二阶椭圆点} \end{cases}, n_\rho = \begin{cases} 1, & \text{有三阶} \\ 3, & \text{无三阶} \end{cases}, n_\tau$ 为 i, ρ, ∞ 的分歧指数, 则

$$g(\bar{\Gamma}') = 1 + \frac{K}{2} \left(1 - \frac{1}{n_i} - \frac{1}{n_\rho} - \frac{1}{n_\tau} \right).$$

证明是直接的, 留给读者. 此外我们也给出重数关系式 2.3.18 在一般同余子群情形的推广.

定理 2.5.6. 设 k 为整数, $f \in A_k(\Gamma')$ 非零, 则

$$\sum_{\tau \sim \infty} n_\tau \cdot v_\tau(f) + \frac{1}{3} \sum_{\tau \sim \rho} v_\tau(f) + \frac{1}{2} \sum_{\tau \sim i} v_\tau(f) + \sum_P v_P(f) = \frac{kK}{12}.$$

其中 $v_P(f)$ 表示 f 在 P 的重数, 零点记正极点记负. 求和前三项遍历 Γ' 不等价的二阶, 三

阶椭圆点或抛物点, 第四项是非不动点. 另因为 $-I$ 可能不在 Γ' 所以允许 k 为奇数.

值得注意的是 $v_\tau(f)$ 不一定是整数, 和 q -级数中的分母也有一定关系, 分母会整除 n_τ .

证明. 设 $g = f^{12}\Delta^{-k}$ 得到 $g \in A_0(\Gamma')$, 再令形式对称的乘积

$$F(z) = \prod_{j=1}^K g(\alpha_j(z)) \in A_0(\Gamma).$$

就能用 2.3.18, 注意 2.5.3 可知对 Γ' 的椭圆点 τ , 存在 1 个 α_j 把它迁到 i , 在 Γ 但不在 Γ' 的二阶椭圆点就存在 2 个 α_j , 三阶椭圆点就是 3 个. 对抛物点 τ , 会有 n_τ 个 α_j 把它迁到 ∞ .

$$\begin{aligned} & v_\infty(F) + \frac{1}{3}v_\rho(F) + \frac{1}{2}v_i(F) + \sum_{P \in D \setminus \{i, \rho, \infty\}} v_P(F) = 0 \\ \implies & \sum_{\tau \sim \infty} v_\tau(g) \cdot n_\tau + \frac{1}{3} \sum_{\tau \sim \rho} v_\tau(g) + \frac{1}{2} \sum_{\tau \sim i} v_\tau(g) + \sum_{P \in D(\Gamma'), P \not\sim i, \rho, \infty} v_P(g) = 0 \\ \implies & (-kK) + 12 \left(\sum_{\tau \sim \infty} v_\tau(f) \cdot n_\tau + \frac{1}{3} \sum_{\tau \sim \rho} v_\tau(f) + \frac{1}{2} \sum_{\tau \sim i} v_\tau(f) + \sum_{P \in D(\Gamma'), P \not\sim i, \rho, \infty} v_P(f) \right) = 0. \end{aligned}$$

这也就是我们想证明的表达式. $\square$

2.5.2 三类经典同余子群的亏格

例 2.5.7. 关于 $\Gamma' = \Gamma(N)$, $N > 2$, 我们已经知道它正规, 且指标 $K = N^3 \prod_p (1 - p^{-2})/2$. 接下来利用 2.5.5 进行观察, 首先它不会含任何的二阶和三阶椭圆点, 且有 $f = N$, 于是它有 $N^2 \prod_p (1 - p^{-2})$ 个抛物点, 计算得到它的亏格为 $g(N) = 1 + N^2(N-6) \prod_p (1 - p^{-2})/24$. 当然 $N = 2$ 时 $-I \in \Gamma(2)$ 于是 $K = 6$, 仍没有二阶和三阶椭圆点, 亏格 $g = 0$. 计算得下表.

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$g(N)$	0	0	0	0	0	1	3	5	10	13	26	25	50	49	73	81	133	109	196	169

接下来我们分析在 2.3.4 中见到的另外两个群 $\Gamma_0(N)$ 和 $\Gamma_1(N)$.

例 2.5.8. 关于 $\Gamma' = \Gamma_0(N)$, 首先需要研究它的一组陪集代表元. 我们放在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 中看这个问题, Γ' 的像为 $\begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$. 它是一个 $N\varphi(N) = N^2 \prod_p (1 - p^{-1})$ 阶子群, 故 $[\Gamma : \Gamma'] = \psi(n) =$

$N \prod (1 + p^{-1})$. 我们还是先模 p^k 观察, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ pc & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & d \end{pmatrix}$. 于是我们计算对应的

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & d \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -d & 1 \\ -1 - d^2 & d \end{pmatrix},$$

得到 $\mathcal{E}_i = \prod_p \#\{d : 1 + d^2 \equiv 0 \pmod{p^k}, 0 \leq d < p^k\} = \mathbf{1}_{v_2(N) < 2} \prod_{p \neq 2} \left(1 + \left(\frac{-1}{p}\right)\right)$, $(\frac{\cdot}{p})$ 是 Jacobi 符号. 这里 $\mathbf{1}_{v_2(N) < 2}$ 表示在 $4 \mid N$ 时取 0, 否则取 1, 因为 $d^2 + 1 \not\equiv 0 \pmod{4}$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & d \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1-d & 1 \\ -1+d-d^2 & d \end{pmatrix},$$

得到 $\mathcal{E}_\rho = \prod_p \#\{d : 1 - d + d^2 \equiv 0 \pmod{p^k}, 0 \leq d < p^k\} = \mathbf{1}_{v_3(N) < 2} \prod_{p \neq 3} \left(1 + \left(\frac{-3}{p}\right)\right)$, $(\frac{\cdot}{p})$ 是 Jacobi 符号. 这里 $\mathbf{1}_{v_3(N) < 2}$ 表示在 $9 \mid N$ 时取 0, 否则取 1, 因为 $d^2 - d + 1 \not\equiv 0 \pmod{9}$.

这里之所以不用考虑 pc 那些陪集因为只需模 p 就能看出不能让 S, V 共轭到上三角. 然后是计算 $\mathcal{E}_\infty$, 我们需要计算陪集对应点的宽度. 和上面类似计算

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ pc & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ pc & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 - pcn & n \\ -p^2c^2n & 1 + pcn \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & d \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}.$$

因此最后有 p^k 个陪集算出 $f = p^k$, 有 $p^{k-1} - p^{k-2}$ 个陪集算出 p^{k-2} , 有 $p^{k-2} - p^{k-3}$ 个陪集算出 p^{k-4} , 一直下去, 有 $p^{\lfloor k/2 \rfloor} - p^{\lfloor k/2 \rfloor - 1}$ 个陪集算出 $p^{k-2\lfloor k/2 \rfloor}$, 后面的都算出 1. 于是 $\mathcal{E}_\infty = \prod_p (p^{\lfloor k/2 \rfloor} + p^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor})$. 于是简单计算数字小的时候的亏格得下表.

N	1 至 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$g(N)$	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	2	2	1	0
N	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
$g(N)$	2	1	2	2	3	2	1	3	3	3	1	2	4	3	3	3
N	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
$g(N)$	5	3	4	3	5	4	3	1	2	5	5	4	4	5	5	5

值得一提的是, $N = 11$ 时 $g(N) = 1$ 是第一个非平凡的值, 以后会看到它下列权 2 的尖形式:

$$f = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2.$$

在考虑 $\Gamma_1(N)$ 之前, 我们已经看到有很多不同的同余子群都具有亏格 0, 我们可以问一个非常简单的问题, Γ 的哪些同余子群具有亏格 0, 这数量是有限的吗? 这就是所谓 Rademacher 猜想 (的某种特殊情形), 不过它已被人们证明, 答案是肯定的. 在 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})$ 的共轭下共有 121 类, 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的共轭下共有 132 类.

例 2.5.9. 关于 $\Gamma' = \Gamma_1(N)$, 仍在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 中看, Γ' 的像为 $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 先模 p^k 给出陪集分解

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 1/a \end{pmatrix} (a \in (\mathbb{Z}/p^k)^*), \begin{pmatrix} 0 & b \\ -1/b & pd \end{pmatrix} (b, c \in (\mathbb{Z}/p^k)^*).$$

仍类似前文计算, 略去不可能的情况, 只展示

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 1/a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 1/a \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} ac & -a^2 \\ c^2 + 1/a^2 & -ac \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 1/a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 1/a \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} ac & -a^2 \\ (1 - ac + a^2c^2)/a^2 & 1 - ac \end{pmatrix}.$$

回忆我们要把这些矩阵最终放到 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$, 因此对 $N > 2$ 时要商 $\pm I$, 此时 $K = (N^2/2) \prod_p (1 - p^{-2})$. $\mathcal{E}_i$ 只在 $p = 2$ 时有 $a = c = 1$ 对应的 1 个, 而 $\mathcal{E}_\rho$ 只在 $p = 3$ 时有 $ac = -1$ 对应的 1 个, 其余情况下 $\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_\rho = 0$. 然后就是激动人心的宽度环节,

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 1/a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 1/a \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 - acn & a^2n \\ -c^2n & 1 + acn \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ -1/b & pd \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & b \\ -1/b & pd \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -n/b^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

第一行有 $(p^k - p^{k-1})(p^k - p^{k-1})$ 个 p^k , $(p^k - p^{k-1})(p^{k-1} - p^{k-2})$ 个 p^{k-1} , 直到 $(p^k - p^{k-1})$ 个 1, 第二行有 $(p^k - p^{k-1})p^{k-1}$ 个 p^k . 打回 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$, 除了 $p = 2$ 之外, 总有 $\mathcal{E}_\infty = \prod_p (p^k - p^{k-1})(k + 1 - (k-1)/p)/2$. 而对 4, 因为 $acn = 2$ 也能使首行出现 $\pm I \cdot \Gamma_1(4)$ 中者, 于是考察 $N > 4$,

$$g(\bar{\Gamma}') = 1 + \frac{N^2}{24} \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) - \frac{1}{4} \prod_p (p^k - p^{k-1}) \left(k + 1 - \frac{k-1}{p}\right).$$

计算得到数字小的时候的亏格如下表

N	1 至 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$g(N)$	0	1	0	2	1	1	2	5	2	7	3	5	6	12	5	12
N	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
$g(N)$	10	13	10	22	9	26	17	21	21	25	17	40	28	33	25	51

奇妙之处在于这里 $N = 11$ 也是第一个非零的.

本节至此解释的同余子群内容充斥着计算, 在下一节一开始就会给出更漂亮的几何观察.

2.5.3 例子: Dedekind η 函数和导群 Γ'

回忆 2.3.11, 我们虽然没有绝对收敛的 G_2 , 但我们可以定义

$$G_2(\tau) := 2\zeta(2) \left(1 - 24 \sum_{l=1}^{\infty} \sigma_1(l) e^{2\pi i l \tau} \right) \quad (\tau \in \mathfrak{H}).$$

不过它会表现出和 G_{2k} ($k > 1$) 不一样的性质, 下面的命题展示了这一点:

命题 2.5.10. 对 $\tau \in \mathfrak{H}$, G_2 等于累次求和, 它关于 n 求和的结果关于 m 的求和绝对收敛,

$$G_2(\tau) = \sum_{0 \neq n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2} + \sum_{0 \neq m \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(m\tau + n)^2}.$$

然而如果我们交换求和顺序, 会得到

$$\tau^{-2} G_2(-1/\tau) = \sum_{0 \neq m \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(m\tau)^2} + \sum_{0 \neq n \in \mathbb{Z}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(m\tau + n)^2} = G_2(\tau) - \frac{2\pi i}{\tau}.$$

证明. 实际上 2.3.11 的证明过程完全适用 G_2 , 于是得到第一式. 交换 m, n 的求和只需用 $-1/\tau$ 代替 τ 容易变形. 最后为了能交换求和顺序, 对 $m \neq 0$, 我们引入

$$a_{m,n} = \frac{1}{m\tau + (n-1)} - \frac{1}{m\tau + n}.$$

于是 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_{m,n} = 0$, 但注意到核心的技巧, 对 $m \neq 0$ 有绝对收敛

$$\sum_{m \neq 0} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\frac{1}{(m\tau + n)^2} - a_{m,n} \right) = \sum_{m \neq 0} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\frac{-1}{(m\tau + n)^2 (m\tau + n - 1)} \right).$$

于是可以交换求和顺序, 只需证明 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{m \neq 0} a_{m,n} = -2\pi i/\tau$. 再次应用余切技巧 2.3.10 得

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=-N-1}^N \sum_{m \neq 0} a_{m,n} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{m \neq 0} \frac{1}{m\tau - N} - \frac{1}{m\tau + N} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{2}{\tau} \left(\pi \cot \frac{-\pi N}{\tau} + \frac{\tau}{N} \right) = -\frac{2\pi i}{\tau}.$$

最后一个等于号用到了 τ 在上半平面的事实. □

这表明 $G_2(\tau)$ 并不是完全模群下的模形式, 尽管 $G_2(\tau) = G_2(\tau + 1)$, 但是在 $\tau \mapsto -1/\tau$ 的变换下表现诡异, 把它和标准的模形式联系起来的方法是引入 Dedekind η :

$$\eta(\tau) := e^{2\pi i \tau/24} \prod_{r=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i r \tau}) \quad (\tau \in \mathfrak{H}).$$

这里加入 $e^{2\pi i \tau/24}$ 虽然很可疑, 但它的目的是凑出

命题 2.5.11. 对 $\tau \in \mathfrak{H}$, 取定分支 $\sqrt{1} = 1$, 那么我们有恒等式

$$\frac{\eta'(\tau)}{\eta(\tau)} = \frac{i}{4\pi} G_2(\tau), \quad \eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{i}} \eta(\tau).$$

证明. 将 $G_2(\tau)$ 展开回原先双求和的表达式, 得到

$$\begin{aligned}\frac{3}{\pi^2}G_2(\tau) &= 1 - 24 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{r=1}^{\infty} r e^{2\pi i r m \tau} = 1 - 24 \sum_{r=1}^{\infty} \frac{r e^{2\pi i r \tau}}{1 - e^{2\pi i r \tau}} \\ &= 1 + \frac{24}{2\pi i} \sum_{r=1}^{\infty} \frac{d}{d\tau} \log(1 - e^{2\pi i r \tau}) = \frac{24}{2\pi i} \frac{d}{d\tau} \log \eta(\tau).\end{aligned}$$

这样我们写出 $\tau^{-2}G_2(S\tau) = G_2(\tau) - \frac{2\pi i}{\tau}$ 对应的 η 函数表达式

$$\frac{d}{d\tau} \log \eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \frac{d}{d\tau} \log \eta(\tau) + \frac{1}{2\tau}.$$

积分得到 $\eta\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{C\tau} \cdot \eta(\tau)$, 为了确定常数 C 只需取 $\tau = i$ 得 $C = 1/i$. $\square$

有一些很直接的应用, 首先观察 η^{24} 是权 12 尖形式, 所以从维数得 $\eta^{24} = c\Delta$, 通过展开 q^1 的系数得知 $\Delta = (2\pi)^{12}\eta^{24}$. 然后就是试图计算模形式的导数, 对半纯模函数 $f \in A_{2k}(\Gamma)$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\tau} f\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \frac{d}{d\tau} (\tau^{2k} f(\tau)) \\ \implies \tau^{-2} f'\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= 2k\tau^{2k-1} f(\tau) + \tau^{2k} f'(\tau) \\ \tau^{-2} G_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) f\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \tau^{2k} G_2(\tau) f(\tau) - 2\pi i \tau^{2k-1} f(\tau) \\ \implies f'(\tau) + \frac{2k}{2\pi i} f(\tau) G_2(\tau) &\in A_{2k+2}(\Gamma).\end{aligned}$$

由此我们只需计算系数就能配出如下几个等式

$$\pi i G_4' + 2G_2 G_4 = 7G_6, \quad \pi i G_6' + 3G_2 G_6 = 10G_8.$$

而有趣的是 $2\pi i G_2' + G_2^2 = 5G_4$. 于是 $\mathbb{C}[G_2, G_4, G_6]$ 上带一个导数结构. 当然从另外的角度来说这些等式也对应着 σ_k 的一些恒等式, 初等地证明它们并不容易. 这些等式也可写作

$$D := q \frac{d}{dq}, \quad DE_2 = \frac{1}{12}(E_2^2 - E_4), \quad DE_4 = \frac{1}{3}(E_2 E_4 - E_6), \quad DE_6 = \frac{1}{2}(E_2 E_6 - E_4^2).$$

当然还有

$$D(E_4^3 - E_6^2) = E_4^2(E_2 E_4 - E_6) - E_6(E_2 E_6 - E_4^2) = E_2(E_4^3 - E_6^2) \implies D\Delta = E_2\Delta.$$

接下来更多神奇的事情出现在更大的同余子群上, 首先, 很多书上会给出:

例 2.5.12. (1) 利用 T 和 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 生成 $\bar{\Gamma}_0(2)$ 检查 $(\eta(z)\eta(2z))^8 \in S_8(\Gamma_0(2))$.

(2) 利用 T 和 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 生成 $\bar{\Gamma}_0(3)$ 检查 $(\eta(z)\eta(3z))^6 \in S_6(\Gamma_0(3))$.

(3) 利用 $T, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ 生成 $\bar{\Gamma}_0(5)$ 检查 $(\eta(z)\eta(5z))^4 \in S_4(\Gamma_0(5))$.

(4) 利用 $T, \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 11 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 11 & -3 \end{pmatrix}$ 生成 $\bar{\Gamma}_0(11)$ 检查 $(\eta(z)\eta(11z))^2 \in S_2(\Gamma_0(11))$.

对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ Nc & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N)$ 检查 $(\eta(\gamma z)\eta(N(\gamma z)))^k = (Ncz + d)^k(\eta(z)\eta(Nz))^k$, 注意

$$N \cdot \frac{az + b}{Ncz + d} = \left(z \mapsto \frac{az + Nb}{cz + d} \right) (Nz).$$

于是 $(\eta(\gamma z)\eta(N(\gamma z)))^k = (Ncz + d)^{k/2}(c \cdot Nz + d)^{k/2}(\eta(z)\eta(Nz))^k \cdot c_0$ 为此要计算 $z \mapsto \frac{az+b}{Ncz+d}$ 及 $z \mapsto \frac{az+Nb}{cz+d}$ 用 S, T 的生成情况, c_0 是 $S \mapsto e^{-\frac{2\pi i}{24} \cdot 3k}, T \mapsto e^{\frac{2\pi i}{24} \cdot k}, -I \mapsto e^{\frac{2\pi i}{24} \cdot 6k}$ 下的积, 计算得:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} &= -ST^{-1}STS, & \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} &= TST^{-1}, & \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} &= ST^{-3}ST^{-1}, \\ \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} &= -TST^{-2}, & \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} &= -ST^{-2}ST^2S, & \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} &= T^2ST^{-2}, \\ \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} &= ST^{-1}STST^{-1}STS, & \begin{pmatrix} 3 & -10 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} &= T^3ST^{-3}, & \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 11 & -3 \end{pmatrix} &= ST^{-1}STST^{-1}ST^3S, \\ \begin{pmatrix} 7 & -22 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} &= T^7ST^{-3}, & \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 11 & -4 \end{pmatrix} &= ST^{-1}ST^2ST^{-1}ST^2S, & \begin{pmatrix} 8 & -33 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} &= T^8ST^{-4}. \end{aligned}$$

最后检查它们是尖形式是较为容易的.

注 2.5.13. 首先本笔记的主要目的不是展示或者教会读者做复杂的计算, 但为了完整性, 读者可以通过目录前的那幅图一样的方法检查例子中的矩阵确实是生成元, 实际上它们是比较好的生成元, 它们在包括了所有将一个较好的基本区域映射到相邻基本区域的群元素.

接下来解释更深刻的事实. 首先是 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的导群的研究, 由 2.3.2 有

$$\Gamma/\Gamma' \cong \langle S, V : S^4 = V^6 = 1, SV = VS, S^2 = V^3 \rangle \cong \mathbb{Z}/12.$$

它是最大的交换商群, 这表明 Γ 最大的一维表示是 $e^{2\pi i/12}$ 生成的 12 阶单位根乘法群. 一个自然的问题是, 导群 Γ' 是同余子群吗? 答案是肯定的. 对商群研究, 考虑 $\gamma \in \Gamma$ 有

$$\eta(\gamma z)^2 = \chi(\gamma)(cz + d)\eta(z)^2.$$

其中 $\chi : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}^*$ 按照 $S \mapsto e^{-\pi i/2}, T \mapsto e^{\pi i/6}, V \mapsto e^{\pi i/3}, -I \mapsto e^{\pi i}$ 的方式进行, 不难检查这和 $\Gamma \rightarrow \Gamma/\Gamma'$ 的自然映射是相同的. 即将 S, V 映射到 $-3, 2 \pmod{12}$.

而之所以 $\text{Ker } \chi \supset \Gamma(12)$, 这来源于一个开挂的观察

$$\chi \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \exp \left(\frac{2\pi i}{12} \cdot ((1-c^2)(bd+3(c-1)d+c+3)+c(a+d-3)) \right).$$

我们记里层括号中的多项式为 $P(a, b, c, d)$, 读者检查 $P(a, b, c, d) + P(1, 1, 0, 1) - P(a, a+b, c, c+d)$, $P(a, b, c, d) + P(0, -1, 1, 0) - P(b, -a, d, -c)$ 总是 12 的倍数, 这条等式如已证明, 容易看出将 a, b, c, d 换成模 12 同余的其他数不会影响结果.

这样上面的 $N = 5, 11$ 的情形可以给出一个简单得多的解释, 构造

$$\chi : \Gamma_0(N) \rightarrow \mathbb{C}^*, \tilde{\chi} = \chi(\text{diag}\{N, 1\} \gamma \text{diag}\{N^{-1}, 1\})$$

是 $\Gamma_0(N)$ 上的特征, 看成 $\Gamma(12)$ 上的两个特征, 为了确定 $(\chi\tilde{\chi})^{k/2} = 1$ 恒成立, 只需对这条表达式验证 $\Gamma(12)$ 的生成元, 而这是立刻的. (另外 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的导群则包含 $\Gamma(6)$)

回到 $\text{Ker } \chi \supset \Gamma(12)$, 我们其实也有其他看法, 检查两个事实, 第一是 $\text{SL}_2(\mathbb{Z}/3)$ 的 2-Sylow 子群是正规的, 这一点是通过检查只有 8 个阶是 2 的幂的元素得到的, 其实是 $\mathbb{Q}_8$, 商掉后得到 $\mathbb{Z}/3$, 然后 $\text{SL}_2(\mathbb{Z}/4)$ 需要一些具体计算, $x = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 满足 $x^2 = y^2 = I, xy = yx$,

于是它们生成四阶子群, 而 $z = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 满足 $zxz^{-1} = y, zyz^{-1} = xy$, 于是 z, x, y 生成 12 阶子群 A_4 . 检查正规, 商它会得到四阶群, 必然交换, 这样 $\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z}/12) \cong \text{SL}_2(\mathbb{Z}/3) \times \text{SL}_2(\mathbb{Z}/4)$ 然后具有 12 阶交换商群, 于是只能是商了整个导群, 于是 $\Gamma(12) \subset \Gamma'$, 而且商群必形如 $\mathbb{Z}/12$. 还可以问类似的问题, 一般的同余子群导群还是同余子群吗, 这就与同余子群的一维表示有关.

另外还有一些有趣的事实, 例如 60 阶单群 A_5 可以作为 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的商群, 理由是它由二阶元 (12)(34) 和三阶元 (135) 生成, 它对应的正规子群记作 K . 那么 K 不能是同余子群, 实际上考察 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/p^n)$ 的合成列 ($\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/p^{n-1})$ 为其商) 就知道 A_5 不可能出现在其中.

我们再做与之相关的重要且简单的观察, 尽管我们还不知道模形式空间的维数公式:

引理 2.5.14. 对任意同余子群, 总有 $M_0(\Gamma') = \mathbb{C}$.

证明. 和 2.3.19 完全一样的方法, 一般的零点和极点求和公式 2.5.6 告诉我们 $0 \neq f \in M_0(\Gamma')$ 没有零点和极点, 对 $f - c, c \in \mathbb{C}$ 讨论即可得出所需结论. $\square$

推论 2.5.15. 对 $(N+1)k = 24$ 且 k 正偶数, $\dim_{\mathbb{C}} S_k(\Gamma_0(N)) = 1, (\eta(z)\eta(Nz))^k$ 在其中.

证明. 由 2.5.12 现只需证维数为 1, 注意到 2.5.6 重数一侧是 $kK/12$, 由于 N 是素数 $K = N+1$, 于是 $kK/12 = 2$, 另由 2.5.8 得知零点有两个轨道, 而一个尖形式必须在那两个轨道上为 $\sum_{\tau \sim \infty} v_{\tau} n_{\tau}$ 贡献 2, 这样 $v_{\tau} n_{\tau} = 1$ 且无其他零点, 故两个尖形式比值位于 $M_0(\Gamma')$ 而为常数. $\square$

2.5.4 拟模形式、弱全纯模形式与几乎全纯模形式 *

本小节接续研究前小节中关于模形式求导的理论. 前面我们已经看见 $\mathbb{C}[G_2, G_4, G_6]$ 关于自然的求导 $\frac{d}{dz}$ 封闭, 我们将这个 $\mathbb{C}$ -代数叫做拟模形式环, 由 Don Zagier 引入, 后面我们会给它们一个完整的定义, 不过先来看一个定理:

定理 2.5.16. 元素 G_2, G_4, G_6 在 $\mathbb{C}$ 上代数无关.

证明. 假设 $P(G_2, G_4, G_6) = 0$, 其中 $P(X, Y, Z)$ 是一个非平凡 $\mathbb{C}$ -系数多项式. 由于 2.3.19 我们已经证明了 G_4, G_6 的无关性, 故 P 关于 G_2 的次数非零. 现在考虑

$$L = P(G_2(-1/\tau), G_4(-1/\tau), G_6(-1/\tau)) = 0,$$

依定义 $G_2(-1/\tau) = \tau^2 G_2(\tau) - 2\pi i \tau$ 而 $G_4(-1/\tau) = \tau^4 G_4(\tau)$ 以及 $G_6(-1/\tau) = \tau^6 G_6(\tau)$, 把它们代入 L . 注意到 τ 在上半平面周期 1 的亚纯函数域上非代数 (考虑次数最小的代数表达式 $\tau^n + \sum_{k=0}^{n-1} f_k(\tau)\tau^k = 0$, 平移作差得到 $(\tau+1)^n - \tau^n + \sum_{k=1}^{n-1} f_k(\tau)((\tau+1)^k - \tau^k) = 0$ 是一个次数更低的代数表达式而矛盾), 因此考察 L 中 τ 的系数最高者和次高者, 由此可知 P 如果是最小多项式那么它齐次, 最高项系数 $P(G_2, G_4, G_6)$ 而次高项系数 $(-2\pi i)P'_X(G_2, G_4, G_6) = 0$ 与次数最小矛盾. 由此代数无关性得证. $\square$

更加一般的它们实则在 $\mathbb{C}(q)$ 上代数无关, 细节从略. 另外这一结论也可以给出一些有趣的推论, 例如对该环中的元素 f , 我们有 f, f', f'', f''' 总是代数相关的, 不难通过它们的具体形式以及一些代数算法给出零化的多项式. 例如 $f(z) := E_2 = G_2/(2\zeta(2))$ 满足 $6D^3f - f \cdot D^2f - (Df)^2 = 0$. 它被叫做 Chazy 方程, 在 Painlevé 方程的理论中占据一席之地. 因为:

$$D^2E_2 = \frac{1}{72}E_2(E_2^2 - E_4), \quad D^3E_2 = \frac{1}{864}(E_2^2 - E_4)(3E_2^2 - E_4).$$

当然我们也有类似的结果, 对于 $f = E_4$, 其满足下面权为 28 的微分方程:

$$\begin{aligned} & 11475(Df)^4f - 48600(Df)^3(D^3f) + 43740(Df)^2(D^2f)^2 \\ & - 17820(Df)^2(D^2f)f^2 - 5(Df)^2f^4 + 58320(Df)(D^2f)(D^3f)f \\ & + 360(Df)(D^3f)f^3 - 46656(D^2f)^3f + 6480(D^2f)^2f^3 - 6480(D^3f)^2f^2 = 0 \end{aligned}$$

对于 $f = E_6$, 其满足下面权为 72 的微分方程:

$$\begin{aligned}
& 421654016(Df)^9 + 4096770048(Df)^4(D^2f)^4 - 9559130112(Df)^5(D^2f)^2(D^3f) + 5576159232(Df)^6(D^3f)^2 \\
& - 1574748672(Df)^7(D^2f)f - 9364045824(Df)^2(D^2f)^5f + 23215030272(Df)^3(D^2f)^3(D^3f)f \\
& - 14338695168(Df)^4(D^2f)(D^3f)^2f + 1860300288(Df)^5(D^2f)^2f^2 + 5350883328(Df)^6f^2 \\
& + 484041600(Df)^6(D^3f)f^2 - 14046068736(Df)(D^2f)^4(D^3f)f^2 + 7681443840(Df)^2(D^2f)^2(D^3f)^2f^2 \\
& + 1792336896(Df)^3(D^3f)^3f^2 - 573060096(Df)^3(D^2f)^3f^3 - 1211486976(Df)^4(D^2f)(D^3f)f^3 \\
& + 1755758592(D^2f)^3(D^3f)^2f^3 - 2304433152(Df)(D^2f)(D^3f)^3f^3 + 26672709(Df)^6f^4 \\
& - 143990784(Df)(D^2f)^4f^4 + 727501824(Df)^2(D^2f)^2(D^3f)f^4 + 160919136(Df)^3(D^3f)^2f^4 \\
& + 144027072(D^3f)^4f^4 - 66520734(Df)^4(D^2f)f^5 + 34836480(D^2f)^3(D^3f)f^5 \\
& - 201942720(Df)(D^2f)(D^3f)^2f^5 + 53553024(Df)^2(D^2f)^2f^6 + 1478673(Df)^3(D^3f)f^6 \\
& + 16003008(D^3f)^3f^6 - 13824000(D^2f)^3f^7 - 1270080(Df)(D^2f)(D^3f)f^7 - 343(Df)^3f^8 = 0
\end{aligned}$$

这里 E_2, E_4, E_6 满足的权为 12, 28, 72 的方程都是能零化它们的权最低者.

对 $z = x + iy$ 定义 $G_2^*(z) = G_2(z) - \pi/y$. 那么 G_2^* 是权 2 的 (非全纯的) 模函数, 只需验证 $G_2^*(z+1) = G_2^*(z)$ 以及 $G_2^*(1/z) = z^2 G_2^*(z)$. 恢复 G_2 的表达式可知对一般的 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$,

$$G_2(\gamma z) = (cz + d)^2 G_2(z) - 2\pi ic(cz + d).$$

从它出发我们也定义另一个环 $\mathbb{C}[G_2^*, G_4, G_6]$, 这称为几乎全纯模形式环. 这里似乎暗示了一点, 为了添加 G_2 或者 G_2^* , 或者说为了求导封闭, 全纯和模性二者只能得到其一.

为了更明确地将两个环联系起来, 我们定义:

$$Df := \frac{1}{2\pi i} \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \partial_k f := Df - \frac{k}{4\pi y} f.$$

这里使用 $\frac{1}{2\pi i}$ 常数的原因是这样一来 $D = q \frac{\partial}{\partial q}$, 更容易计算 Fourier 系数.

注意这里使用的记号, 表明它可以对光滑函数进行作用, 它的好处在于若 f 为权 k 的模函数, 那么 $\partial_k f$ 为权 $k+2$ 的模函数, 这点不难验证, 不过一般会破坏全纯性. 对 $\gamma \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$:

$$\begin{aligned}
(\partial_k f)(\gamma z) &= \frac{1}{2\pi i} f' \left(\frac{az+b}{cz+d} \right) - \frac{k}{4\pi \operatorname{Im} \frac{az+b}{cz+d}} f \left(\frac{az+b}{cz+d} \right) \\
&= \frac{1}{2\pi i} \left(kc(cz+d)^{k+1} f(z) + (cz+d)^{k+2} f'(z) \right) - \frac{k(cz+d)(c\bar{z}+d)}{4\pi y} (cz+d)^k f(z) \\
&= (cz+d)^{k+2} \cdot \frac{1}{2\pi i} f'(z) + \frac{k(cz+d)^{k+1}}{2\pi} f(z) \left(\frac{c}{i} - \frac{c\bar{z}+d}{2y} \right) \\
&= (cz+d)^{k+2} \left(\frac{1}{2\pi i} f'(z) - \frac{k}{4\pi y} f(z) \right) = (cz+d)^{k+2} \partial_k f(z).
\end{aligned}$$

接下来检查如果定义一个新算子 ∂ , 在权 k 分次作用 ∂_k . 容易检查对权 m, n 的 f_m, g_n 有

$$\begin{aligned}
\partial_{m+n}(f_m g_n) &= D(f_m g_n) - \frac{m+n}{4\pi y} f_m g_n \\
&= f_m \left(Dg_n - \frac{n}{4\pi y} g_n \right) + g_n \left(Df_m - \frac{m}{4\pi y} f_m \right) = f_m \cdot \partial_n g_n + g_n \cdot \partial_m f_m.
\end{aligned}$$

也就是说这个算子确实是一个微分算子. 由此可以自然地定义两个微分环之间的映射

$$\mathbb{C}[G_2, G_4, G_6] \rightarrow \mathbb{C}[G_2^*, G_4, G_6],$$

为 $G_2 \mapsto G_2^*, G_4 \mapsto G_4, G_6 \mapsto G_6$, 将微分算子 D 映射为右边的 ∂ . 利用全纯函数和 $\bar{z}$ 代数无关可证 G_2^* 在 $\mathbb{C}[G_4, G_6]$ 上非代数. 这样首先右边是多项式环, 其次由于映射是同构映射, 也就从另一个视角检查了左边 G_2, G_4, G_6 间具有的代数无关性, 即结论 2.5.16. 现在左边 G_2 全纯但不具有正确的模性, 右边 G_2^* 具有正确的模性但不全纯, 两边作为微分环同构, 实是怪哉.

另一方面关于这些算子, 具有如下一个值得一提的恒等式:

命题 2.5.17 (Bol). 正整数 $k \geq 1$, 作为算子有恒等式 $D^{k-1} = \partial_{k-2} \circ \cdots \circ \partial_{4-k} \circ \partial_{2-k}$.

证明. 使用数学归纳法进行证明. 对于 $k = 1, 2$ 的情况显然, 现在为了完成归纳, 只需证明

$$D^{k+1}(f) = \partial_k \circ D^{k-1} \circ \partial_{-k}(f).$$

为了方便描述, 这里的 k 是原来的 $k + 2$, 所以现在的情况是 $k \geq 1$, 展开右式得到

$$D^{k+1}f - \frac{k}{4\pi y} D^k f + D^k \left(\frac{k}{4\pi y} f \right) - \frac{k}{4\pi y} D^{k-1} \left(\frac{k}{4\pi y} f \right).$$

也就要证明除了 $D^{k+1}f$ 以外其余三大项的和为 0. 现在我们将 f 换作 $f \cdot \frac{4\pi y}{k}$, 因为上半平面 $y > 0$. 所以注意到如下表达式:

$$\frac{k}{4\pi y} D^k \left(f \frac{4\pi y}{k} \right) = D^k f + \frac{k}{4\pi y} k \cdot D^{k-1} f D \left(\frac{4\pi y}{k} \right) = D^k f - \frac{k}{4\pi y} D^{k-1} f.$$

这里只需注意 $\partial_z = (\partial_x - i\partial_y)/2$, 即有 $Dy = -1/(4\pi)$, 结论得证. $\square$

这个结果比较不平凡, 它说明 D^{k-1} 将权为 $2 - k$ 的模函数映射为权 k 的模函数 (特别地, D^1 将权 0 模函数 (也就是函数) 映射到权 2 的) 好处是它们还都是全纯的. 利用这一特性我们再定义一个 $\mathbb{C}$ -代数, $\mathbb{C}[E_4, E_6][\Delta^{-1}]$. 它被称为弱全纯模形式空间, 包含了除尖点以外的地方全纯的亚纯模函数, 并记其权 k 分次为 $M_k^!$. 于是 $D(M_0^!) \subset M_2^!$, 一般地

$$D^{k-1}(M_{2-k}^!) \subset M_k^!.$$

之所以在尖点处仍有亚纯性, 是因为 $D = q \frac{\partial}{\partial q}$, 所以对在尖点处是极点的函数 f 作用 D , 不改变其阶数 (零点也类似). 我们来简单地玩耍: 考虑 $j = E_4^3/\Delta$, 求导得到

$$D(j) = \frac{3E_4^2 D(E_4) \cdot \Delta - D(\Delta) \cdot E_4^3}{\Delta^2} = \frac{E_4^2 (E_2 E_4 - E_6) \Delta - E_2 \Delta E_4^3}{\Delta^2} = -\frac{E_4^2 E_6}{\Delta} = -\frac{E_{14}}{\Delta}.$$

求导后, 在 ∞ 处仍具有一重零点. ω 处零点少一重, i 处零点多一重. 我们还能计算出对一切 $f \in \mathbb{C}(z)$ 有 $D(f(j)) = f'(j) \cdot D(j)$.

2.5.5 Petersson 内积

本章需要用到一些 Riemann 度量的知识, 我们将定义并观察上半平面 $\mathfrak{H}$ 的辛测度. 进而给出 $M_k(\Gamma')$ 上类似 Hilbert 空间的结构. 我们知道在空间上如果能定义内积, 将能使对这空间的研究更进一步, 这一步将在下一节同余子群的模式空间维数的计算明了后迈出.

定义 2.5.18. 对上半平面 $\mathfrak{H} = \{x + iy : y > 0\}$, 称其上的 Riemann 度量 $(dx \otimes dx + dy \otimes dy)/y^2$ 为其辛度量, 该度量对应的测度或说体积形式 $dx \wedge dy/y^2$ 称辛面积元, 即度量下一个正交基例如 $y\partial_x, y\partial_y$ 对应面积为 1 的顶维微分形式.

有一些很标准的事实, 我们列举如下.

命题 2.5.19. (1) 辛度量在上半平面 $\mathfrak{H}$ 的 $SL_2(\mathbb{R})$ 变换下保持不变.

(2) 辛度量下的测地线只有圆心在实轴的半圆和垂直实轴的直线. 这些测地线在 $SL_2(\mathbb{R})$ 下可迁, 或者说任意两条测地线都能通过一个 $SL_2(\mathbb{R})$ 中的变换进行转化.

(3) 对不在同一测地线上的三点 A, B, C , 其测地三角形的辛面积为 $\pi - \angle A - \angle B - \angle C$. 对 $x + y_1i, x + y_2i$ 两点, 其测地线的辛长度为 $|\log(y_1/y_2)|$, $\mathfrak{H}$ 为测地完备的.

接下来我们定义 Petersson 内积:

定义 2.5.20. 对同余子群 $\Gamma' \subset \Gamma$ 和 $f, g \in M_k(\Gamma')$, 设 Γ' 的基本区域 $D' = D(\Gamma')$, 记

$$\langle f, g \rangle_{\Gamma'} := \frac{1}{[\Gamma : \Gamma']} \int_{D'} f(\tau) \overline{g(\tau)} y^k \frac{dx dy}{y^2} \quad (\tau = x + iy).$$

称为 f, g 的 **Petersson 内积**, 不过马上就能看出这一内积的选取和基本区域 D' 的选取无关, 甚至也和下标 Γ' 无关, 届时可直接记这一内积为 $\langle f, g \rangle$. 另外注意是 y^k 不是 z^k .

引理 2.5.21. 倘若 $f, g \in M_k(\Gamma'')$ 对某一 $\Gamma'' \subset \Gamma$, 任取 Γ'' 的基本区域 $D'' = D(\Gamma'')$, 定义出的 **Petersson 内积** 仍不变. (Γ'' 可以与 Γ' 相同, 这样只是在更换基本区域)

证明. 对 $\gamma \in \Gamma$, 用 $\gamma\tau = u + iv$ 替代 $\tau = x + iy$, 并注意到辛面积元的不变性, 计算

$$f(\gamma\tau) \overline{g(\gamma\tau)} v^k \frac{du dv}{v^2} = f(\tau) \cdot (c\tau + d)^k \cdot \overline{g(\tau)} \cdot \overline{(c\tau + d)}^k \frac{y^k}{|c\tau + d|^{2k}} \frac{dx dy}{y^2} = f(\tau) \overline{g(\tau)} y^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

这说明这值不会随着换到 Γ 作用轨道的其他元素发生改变. □

但是我们还要考虑收敛性问题, 不过这并不复杂:

引理 2.5.22. 如果 $f, g \in M_k(\Gamma')$ 至少其一为尖形式, 那么 $\langle f, g \rangle$ 存在且绝对收敛.

证明. 通过 $\gamma \in \Gamma$, 逐个地看 Γ' 的尖点, 移到无穷会发现尖形式的 q -展式保证它指数衰减. □

当然收敛的还有一种极其简单的情形, 令 $f = g = 1 \in M_0(\Gamma')$ 我们就得知 Γ' 基本区域的面积是 Γ 的基本区域面积的 $K = [\Gamma' : \Gamma]$ 倍, 也就是 $K\pi/3$. 另外这种内积显然满足 $\mathbb{C}$ -共轭对称线性, 由此我们可以定义 $S_k(\Gamma') \subset M_k(\Gamma')$ 的正交补空间 $\mathcal{E}_k(\Gamma')$: 尽管不能对 M_k 的所有元素对定义内积, 但是检查与整个 S_k 正交的元素总还是可行的. 这样 $M_k = S_k \oplus \mathcal{E}_k$.

2.6 同余子群的模式空间 *

尽管本节标注星号, 但对理解模形式非常重要. 我们需要基础的 Riemann 面知识, 包括向量丛观点, Riemann-Hurwitz 公式, Abel 定理和 Riemann-Roch 公式. 之所以引入它们, 是因为对一般的同余子群不大会像 Γ 一般能直接构造出模形式. 下遵循 [5, GTM 228] 第三章讲法.

2.6.1 维数的几何观点

回忆对 $\mathfrak{H}^*$ 在同余子群 Γ' 下的基本区域 $D(\Gamma')$, 它实则是 Riemann 面, 记 $X(\Gamma')$. 先前指出了它拓扑同胚于可定向闭曲面, 但尚未详细研讨在椭圆点和尖点附近的曲面表现. 技巧是我们已经知道存在 $f : D(\Gamma') \rightarrow X(g)$ 是打到同亏格 Riemann 面的同胚且除有限个点外全纯等价, 根据可去奇点的定理 f 就是全纯等价. 尽管注意在椭圆点附近角度不到 2π , 甚至在尖点附近角度为 0, 但这不是问题, 合理的全纯映射如 $z \mapsto z^2, z \mapsto e^{2\pi iz}$ 能将带有适当粘接关系的闭上半平面 $\mathfrak{H}$ 和加无穷远点的带状区域 $\{0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\} \cup \{i\infty\}$ 全纯等价于 $\mathbb{C}$. 但这会给重数计算埋坑.

这种看法会有好处, 因为我们对 Riemann 面间的映射有著名的刻画:

定理 2.6.1 (Riemann-Hurwitz 公式). 紧 Riemann 面间的非常值全纯 $f : X \rightarrow Y$, 记次数 $d = d(f)$, 总分歧数 $B_f := \sum_{x \in X} e_x - 1$, 其中 e_x 为 f 在点 $x \in X$ 分歧覆盖重数, 则

$$B_f = 2(g_X - 1) - 2d(g_Y - 1).$$

作为该定理的特殊情况, 考虑同余子群 $\bar{\Gamma}_1 \subset \bar{\Gamma}_2$. 这时有自然的投影 $f : X(\Gamma_1) \rightarrow X(\Gamma_2)$, 它的次数只需看一个一般的点, 用可迁性就知道为 $d = K = [\bar{\Gamma}_1 : \bar{\Gamma}_2]$, 对一个不动点 τ , 设 $\Gamma_{i,\tau} = \{\gamma \in \Gamma_i : \gamma\tau = \tau\}$, 于是 $e_\tau = [\pm I \cdot \Gamma_{2,\tau} : \pm I \cdot \Gamma_{1,\tau}]$. 如果 τ 是 $\bar{\Gamma}_2$ 的椭圆点, 但不是 $\bar{\Gamma}_1$ 的, 就会导致分歧数 e_τ 依照椭圆点的阶数为 2, 3. 如果是尖点, 就是取宽度的商. 再特殊一点, 令 $\Gamma_2 = \Gamma$, Riemann-Hurwitz 公式立刻推出亏格公式.

尝到几何观念的甜头, 是时候看一般的模函数了, 对 $\gamma \in \Gamma', f \in A_k(\Gamma'), k \in 2\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 形式地写

$$f(\gamma\tau)(d\gamma\tau)^{k/2} = (c\tau + d)^k f(\tau)(c\tau + d)^{-k} (d\tau)^{k/2} = f(\tau)(d\tau)^{k/2}.$$

从而我们得到了 Γ' -不变的“微分” $f(\tau)(d\tau)^{k/2}$. 实际上对开 $V \subset \mathbb{C}$ 和 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 定义

$$\Omega^{\otimes n}(V) = \{f(q)(dq)^n : f \text{ 在 } V \text{ 半纯.}\}$$

而定义 $\Omega(V) = \bigoplus_n \Omega^{\otimes n}(V)$ 就得到了一个 $\mathbb{C}$ -代数, 其中 $(dq)^m(dq)^n = (dq)^{m+n}$. 而对全纯同胚 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ 自然得到拉回 $\varphi^*\Omega^{\otimes n}(V_2) \rightarrow \Omega^{\otimes n}(V_1)$, 函子性 $(\varphi_1\varphi_2)^* = \varphi_2^*\varphi_1^*$ 也是自然的. 这样对 Riemann 面 X , 我们良好定义了其上的半纯微分向量层 $\Omega^{\otimes n}$ 和环层 $\Omega^{\otimes n}$.

那么对同余子群 Γ' 我们有自然投影 $\pi: \mathfrak{H}^* \rightarrow X(\Gamma')$, 于是得到了同构 $\pi^*: \Omega^{\otimes k/2}(X(\Gamma')) \rightarrow \Omega^{\otimes k/2}(\mathfrak{H}^*) \cong A_k(\Gamma)$. 检查椭圆点和尖点附近保持良好的半纯性, 一个简单的例子是 $q = e^{2\pi i\tau}$ 下单位圆盘上的 dq/q 拉回为 $2\pi i d\tau$, 根据奇点的可去性读者其实不需要太担心椭圆点和尖点附近的表现, 具体的换元计算参考 [5, GTM 228] 的第三章.

引理 2.6.2. 设正收敛半径的幂级数 $f(z) \in \mathbb{C}[[z]]$ 满足存在正整数 k 使

$$f(z) \equiv e^{2\pi i/k} z \pmod{z^2}, \quad f^k(z) = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_k(z) = z.$$

那么存在正收敛半径的幂级数 $g(z) \in \mathbb{C}[[z]]$ 使

$$g(z) \equiv z \pmod{z^2}, \quad g \circ f \circ g^{-1}(z) = e^{2\pi i/k} z.$$

证明. 下面星形集指一个集合 $S \subset \mathbb{C}$ 满足任意 $s \in S$ 和 $0 \leq a \leq 1$ 有 $as \in S$. 存在一个充分小的星形开集 O 使 $O, f(O), \dots, f^{k-1}(O)$ 都是星形集, 那么 $T = O \cup f(O) \cup \cdots \cup f^{k-1}(O)$ 也是星形集且 $f: T \rightarrow T$ 是全纯双射. 因为星形集单连通, 现由 Riemann 映照可设 $g: T \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯双射且 $g(0) = 0, g'(0) = 1$, 那么现在 $g \circ f \circ g^{-1}$ 是 $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 的全纯双射且固定 0, 而且 $(g \circ f \circ g^{-1})'(0) = e^{2\pi i/k}$, 故 $g \circ f \circ g^{-1}(z) = e^{2\pi i/k} z$. $\square$

然而不难检查若这里 f 是分式线性函数, 那么 g 也可取成分式线性的.

在证明维数公式前, 检查 $f \in A_k(\Gamma')$ 对应的半纯微分 ω 的重数. 已经看到, 单位圆盘的 dq/q 对应上半平面的 $2\pi i d\tau$, 因此在尖点处重数为 $v(f) - k/2$. 椭圆点附近的情况有所不同, 设分歧指数 h , 即对二阶, 三阶椭圆点取 $h = 2, 3$, 那么 ω 重数为 $v(f)/h - (k/2)(1 - 1/h)$. 解释是, 通过全纯的坐标变换设不动点在原点 $z = 0$, 而固定不动点的变换为 $z \mapsto \mu_h z$, 其中 $\mu_h = e^{2\pi i/h}$. 则

$$f(z)(dz)^{\otimes k/2} = f(\mu_h z)(d\mu_h z)^{\otimes k/2} = \mu_h^{k/2} f(\mu_h z)(dz)^{\otimes k/2}.$$

于是 $z^{k/2} f(z)$ 这一函数在 $z \mapsto \mu_h z$ 下不变, 从而 $z^{k/2} f(z) = g(z^h)$. 于是在 $q = z^h$ 下拉回原先的 $f(z)(dz)^{\otimes k/2} = g(z^h) z^{-k/2} (dz)^{\otimes k/2} = h^{-k/2} g(q) q^{-k/2} (dq)^{\otimes k/2}$. 则

$$v_0(\omega) = \left(v_q(g) - \frac{k}{2} \cdot \frac{1}{h} \right) - \frac{k}{2} \left(1 - \frac{1}{h} \right) = \frac{1}{h} v(f) - \frac{k}{2} \left(1 - \frac{1}{h} \right) \in \mathbb{Z}.$$

我们已经做好准备, 在下一节前, 可以先看 $k = 2$ 的情形: 利用整数的离散性得知对应的 $v_\tau(\omega) \geq 0$ 对一切抛物点 τ ; 而且在尖点 τ 处 $v_\tau(\omega) = v_\tau(f) - 1$. 因此 $S_2(\Gamma')$ 同构于 $\Omega_{\text{hol}}^{\otimes 1}(X)$ 即 $X(\Gamma')$ 上的全纯微分, 由 Hodge 分解不难得知维数正是亏格 $g = g(X(\Gamma'))$.

2.6.2 偶数权模形式空间的维数公式

有不少读者对 Riemann 面很熟悉, 即便如此, 还是指出著名的 Riemann-Roch 公式:

定理 2.6.3 (Riemann-Roch). 设 X 亏格 g 紧 Riemann 面, 记典范除子 $K = \text{div}(\omega)$, 其中 $0 \neq \omega \in \Omega^1(X)$, 那么对任意除子 D , 总成立着等式

$$\ell(D) = \deg(D) + (1 - g) + \ell(K - D).$$

其中 $L(D) := \{f \in \mathbb{C}(X) : \text{div}(f) + D \geq 0\}$, $\ell(D) := \dim L(D)$.

推论 2.6.4. 若 $\deg(D) > 2g - 2$, 则 $\ell(D) = \deg(D) + 1 - g$.

证明. (1) 首先在公式中令 $D = 0$, Liouville 公式推出 $\ell(0) = 1$, 于是 $\ell(K) = g$; (2) 然后在公式中令 $D = K$ 得到 $\deg K = 2g - 2$; (3) 熟知 $\deg D < 0$ 时 $\ell(D) = 0$, 这是因为对任意 $f \in \mathbb{C}(X)$ 有 $\deg(\text{div } f) = 0$. 于是 $\deg(D) > \deg(K)$ 时 $\ell(K - D) = 0$, 命题得证. $\square$

有了上述重要公式, 现在我们先对偶数 k 讨论维数公式.

定理 2.6.5. 对 k 为偶数, Γ' 是同余子群, g 为其亏格, 那么有

$$\begin{aligned} \dim M_k(\Gamma') &= (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \mathcal{E}_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \mathcal{E}_3 + \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor \mathcal{E}_\infty \quad (k \geq 2), \\ \dim S_k(\Gamma') &= (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \mathcal{E}_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \mathcal{E}_3 + \left\lfloor \frac{k}{2} - 1 \right\rfloor \mathcal{E}_\infty \quad (k \geq 4). \end{aligned}$$

注意 $k/2$ 是偶数, 所以最后一个取整只是为了形式一致. 另外较小 k 的 $\dim M_0(\Gamma') = 1$ 以及 $\dim M_k(\Gamma') = 0$ ($k < 0$) 还有 $\dim S_2(\Gamma') = g$ 以及 $\dim S_k(\Gamma') = 0$ ($k \leq 0$) 易知.

证明. 对 $k \geq 2$, 首先对 M_k 做一些变换, 任取 $0 \neq f \in A_k(\Gamma) \subset A_k(\Gamma')$, 则

$$\begin{aligned} M_k(\Gamma') &= \{f_0 f \in A_k(\Gamma') : \text{div}_{\mathfrak{H}^*}(f_0 f) \geq 0\} \\ &= \{f_0 \in \mathbb{C}(X) \cong A_0(\Gamma') : \text{div}(f_0) + \text{div}_{\mathfrak{H}^*}(f) \geq 0\}. \end{aligned}$$

其中 $\text{div}_{\mathfrak{H}^*}$ 的定义为将 2, 3 阶椭圆点和抛物点 τ 修正为阶数 $1/2, 1/3, n_\tau$ 倍的除子, 这样 $f_0 \in A_0(\Gamma')$ 在黎曼面上定义的除子 $\text{div}(f_0)$ 拉回 $\mathfrak{H}^*$ 正是 $\text{div}_{\mathfrak{H}^*}(f_0)$. 现在设 f 对应的半纯微分为 $\omega \in \Omega^{\otimes k/2}(X(\Gamma'))$, 注意到前一小节的重数讨论带给我们

$$\begin{aligned} \text{div}(\omega) &= \sum_{\tau \sim i} \frac{1}{2} v_\tau(f) \cdot \tau + \sum_{\tau \sim \rho} \frac{1}{3} v_\tau(f) \cdot \tau + \sum_{\tau \sim \infty} n_\tau v_\tau(f) \cdot \tau + \sum_{\tau \not\sim i, \rho, \infty} v_\tau(f) \cdot \tau \\ &\quad - \frac{k}{2} \left(\frac{1}{2} \sum_{\tau \sim i} \tau + \frac{2}{3} \sum_{\tau \sim \rho} \tau + \sum_{\tau \sim \infty} \tau \right) \\ &= \text{div}_{\mathfrak{H}^*}(f) - \frac{k}{2} \left(\frac{1}{2} \sum_{\tau \sim i} \tau + \frac{2}{3} \sum_{\tau \sim \rho} \tau + \sum_{\tau \sim \infty} \tau \right), \end{aligned}$$

那么 $\operatorname{div}(f_0) + \operatorname{div}_{\mathfrak{H}^*}(f) \geq 0$ 的条件可以重新书写为

$$\begin{aligned} & \operatorname{div}(f_0) + \operatorname{div}(\omega) + \frac{k}{4} \sum_{\tau \sim i} \tau + \frac{k}{3} \sum_{\tau \sim \rho} \tau + \frac{k}{2} \sum_{\tau \sim \infty} \tau \geq 0 \\ \iff & \operatorname{div}(f_0) + \operatorname{div}(\omega) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \sum_{\tau \sim i} \tau + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \sum_{\tau \sim \rho} \tau + \frac{k}{2} \sum_{\tau \sim \infty} \tau =: \operatorname{div}(f_0) + D \geq 0. \end{aligned}$$

注意第一行中 $\operatorname{div}(f_0), \operatorname{div}(\omega)$ 都贡献整的除子, 然而后面三项不尽然, 于是取整后等价于第二行的形式. 用 2.5.6 或者用 2.6.4 证明的 (2) 即 $\deg K = 2g - 2$ 张量 $k/2$ 次都能得到 $\deg(\operatorname{div}(\omega)) = k(g - 1)$. 这样一来对 $k \geq 2$, 因为抛物点的存在性, 总有 $\deg D > 2g - 2$, 于是 2.6.4 推出 $\dim M_k(\Gamma') = \ell(D) = \deg D + 1 - g$ 正得到我们所期待的.

然后 $k \geq 4$, 再看 $S_k(\Gamma')$ 的计算, 无非就是在上述 D 基础上减去 $\sum_{\tau \sim \infty} \tau$, 而 $k \geq 4$ 是为了 $\deg D - \mathcal{E}_\infty > 2g - 2$, 于是最后维数少了 $\mathcal{E}_\infty$. 于是 k 偶数的维数公式得证. $\square$

2.6.3 尖点的讨论与奇数权模形式空间的维数公式

说明: 本小节的内容中 k 总是奇数, $-I \notin \Gamma'$.

k 为奇数的情形比起 k 偶数复杂很多, 前文中我们计算 Γ 的基本区域和讨论不动点, 都将问题直接转化到 Γ' 的研究中去, 但是在模形式维数的计算上就行不通了, 这里不仅需要对尖点做进一步分类, 还需解决 $\Omega^{\otimes(k/2)}$ 不能定义的问题. 核心想法一直是用偶的研究奇的.

定义 2.6.6. 尖点的分类, 若某尖点的稳定化子为某 $\langle -T^h \rangle = \{(-T^h)^n : n \in \mathbb{Z}\}$ 的共轭, (而不是 $\langle \pm T^h \rangle = \{\pm T^{hn} : n \in \mathbb{Z}\}$ 或 $\langle T^h \rangle = \{T^{hn} : n \in \mathbb{Z}\}$) 则称该尖点为非正则的, 否则称之正则的, 这两种尖点的数量记 $\mathcal{E}_\infty^{\text{irr}}, \mathcal{E}_\infty^{\text{reg}}$.

例 2.6.7. $1/2$ 是 $\Gamma_1(4)$ 的非正则尖点. 这也是导致 2.5.9 亏格公式中要求 $N \geq 5$ 的原因.

当然即便是非正则的尖点 τ , 宽度或者说分歧指数 n_τ 仍被定义为 h , 但是讨论 Γ' 的奇权模函数 f 在 τ 的重数必须要小心 (2.3.9 前我们刻意强调 $-I \in \Gamma'$, 对正则尖点, 这些都不是什么问题), 即便是讨论在尖点的值, 也会差一个正负号. 2.5.6 对现在的情形仍能用, 只不过我们要将 f 在 τ 的重数 $v_\tau(f)$ 定义为偶权模函数 f^2 的一半.

k 为奇数还会带来一些其他现象. 首先不再有二阶椭圆点, 因为 $S, -S$ 的共轭在 Γ' 都会导致其平方 $-I \in \Gamma'$ 矛盾; 其次对非正则尖点 τ , $M_k(\Gamma')$ 中的函数总以 τ 为零点, 因为 $f(x + n_\tau) = -f(x)$, 实际上它平方后在 ∞ 点处只有 $e^{2\pi i \tau / n_\tau}$ 的奇数次方项, 于是 $n_\tau v_\tau(f^2) \in 2\mathbb{Z} + 1$. 此外还面临另一个困难, 需要证明 $A_k(\Gamma')$ 非空, 我们先假设其成立.

定理 2.6.8. 对 k 为奇数, $-I \notin \Gamma'$ 是同余子群, g 为其亏格, 那么有

$$\begin{aligned}\dim M_k(\Gamma') &= (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \mathcal{E}_3 + \frac{k}{2} \mathcal{E}_\infty^{\text{reg}} + \frac{k-1}{2} \mathcal{E}_\infty^{\text{irr}} \quad (k \geq 3), \\ \dim S_k(\Gamma') &= (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \mathcal{E}_3 + \frac{k-2}{2} \mathcal{E}_\infty^{\text{reg}} + \frac{k-1}{2} \mathcal{E}_\infty^{\text{irr}} \quad (k \geq 3).\end{aligned}$$

另外 $\dim M_k(\Gamma') = 0$ ($k < 0$) 以及 $\dim S_k(\Gamma') = 0$ ($k < 0$) 易知.

证明. 假设 $0 \neq f \in A_k(\Gamma')$ 存在, 见 2.6.11. 设 f^2 对应 $\omega \in \Omega^{\otimes k}(X(\Gamma'))$, 类似 2.6.5 得

$$\text{div}(f^2) = \text{div}(\omega) + \frac{2k}{3} \sum_{\tau \sim \rho} \tau + k \sum_{\tau \sim \infty} \tau + k \sum_{\tau \sim \infty'} \tau.$$

其中 $\tau \sim \infty, \tau \sim \infty'$ 指 τ 为 Γ' 的正则与不正则尖点. 则 f_0 的条件为

$$\begin{aligned}\text{div}(f_0^2) + \text{div}(f^2) &= 2\text{div}(f_0) + \text{div}(\omega) + \frac{2k}{3} \sum_{\tau \sim \rho} \tau + k \sum_{\tau \sim \infty} \tau + k \sum_{\tau \sim \infty'} \tau \geq 0 \\ \iff \text{div}(f_0) + \text{div}(f) &= \text{div}(f_0) + \frac{1}{2} \text{div}(\omega) + \frac{k}{3} \sum_{\tau \sim \rho} \tau + \frac{k}{2} \sum_{\tau \sim \infty} \tau + \frac{k}{2} \sum_{\tau \sim \infty'} \tau \geq 0.\end{aligned}$$

现在不能随便对 $\text{div}(f)$ 取整. 看 $\frac{1}{2} \text{div} \omega$ 中的三阶椭圆点 τ 和非周期点, 因为来自 f^2 , 故 $2(v_\tau(f) - k)/3 \in \mathbb{Z}$, 这推出 $(v_\tau(f) - k)/3 \in \mathbb{Z}$, 因此取整只需对 $k/3$. 再看正则点和非正则点, 正则点处 $(n_\tau v_\tau(f^2) - k) + k \in 2\mathbb{Z}$, 非正则点处 $(n_\tau v_\tau(f^2) - k) + k \in 2\mathbb{Z} + 1$, 于是

$$\text{div}(f_0) + \frac{1}{2} \text{div}(\omega) + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \sum_{\tau \sim \rho} \tau + \frac{k}{2} \sum_{\tau \sim \infty} \tau + \frac{k-1}{2} \sum_{\tau \sim \infty'} \tau =: \text{div}(f_0) + D \geq 0.$$

这样 $k \geq 3$ 时 $\deg D > 2g - 2$ 从而 $\dim M_k(\Gamma') = \ell(D) = \deg D + 1 - g$.

再看尖形式, 因为在非正则尖点已经是零点, 故只需在正则处保证零点条件, 于是减掉 $\mathcal{E}_\infty^{\text{reg}}$. $\square$

注 2.6.9. 有趣的是, 维数是整数表明 $\mathcal{E}_\infty^{\text{reg}}$ 是偶数. 另外上面的定理不包含 $k = 1$ 的情况. 这时候 $\deg D = (g-1) + \mathcal{E}_\infty^{\text{reg}}/2$, 如果正则尖点足够多, 例如 $\mathcal{E}_\infty^{\text{reg}} > 2g-2$, 那么 $\dim M_1(\Gamma') = \mathcal{E}_\infty^{\text{reg}}/2$, 而 $\dim S_1(\Gamma') = 0$. 否则就只能得到 $\dim S_1(\Gamma') \geq 0$, $\dim M_1(\Gamma') \geq \mathcal{E}_\infty/2$, 实则奇妙之处在于总还成立着 $\dim S_1(\Gamma') = \dim M_1(\Gamma') - \mathcal{E}_\infty^{\text{reg}}/2$, 但这需要更多的工具才能证明, 是更深刻的结果.

引理 2.6.10 (Abel). 设 $\text{Div}^0, \text{Div}^\ell$ 分别是度数 0 和来自半纯函数的除子构成的加法群, 则有群同构 $\text{Div}^0 / \text{Div}^\ell \cong \mathbb{C}^g / \Lambda_g$, 其中 Λ_g 是 $\mathbb{C}^g$ 中的秩 $2g$ 格, 即同构一个 g 维复环面.

引理 2.6.11. 对 k 为奇数, $-I \notin \Gamma'$ 是同余子群, $A_k(\Gamma')$ 总非 0.

证明. 只需证明 $k = 1$ 的情况, 一般的只需取 $k = 1$ 情况的幂次即可.

任取半纯微分 λ 和点 $x_0 \in X(\Gamma')$, 那么 $\operatorname{div}(\lambda) - (2g - 2)x_0 \in \operatorname{Div}^0$, 设在 2.6.10 的映射下其像为 z , 那么任意 $D \in \operatorname{Div}^0$ 若满足 $2D$ 映到 z 那么 $2D = \operatorname{div}(\lambda) - (2g - 2)x_0 + \operatorname{div}(f)$, 于是 $\operatorname{div}(f\lambda) = 2(D + (g - 1)x_0)$. 设 $\tilde{f}(\tau)d\tau$ 为 $f\lambda$ 对应的微分形式, 则

$$\operatorname{div}(\tilde{f}) = 2(D + (g - 1)x_0) + \frac{2}{3} \sum_{\tau \sim \rho} \tau + \sum_{\tau \sim \infty} \tau + \sum_{\tau \sim \infty'} \tau.$$

由此看出 $\tilde{f} = f_1^2$ 对某 $\mathfrak{H}$ (注意不是 $\mathfrak{H}^*$, 因为我们尚且不知尖点的情况) 半纯 (在尖点附近发散被控制) 的 f_1 . 因为 $f_1(\gamma z)^2 = (cz + d)^2 f_1(z)^2$, 故存在特征 $\chi : \Gamma' \rightarrow \{\pm 1\}$ 使 $f_1(\gamma z) = (cz + d)\chi(\gamma)f_1(z)$, 得到 $\Gamma'' := \operatorname{Ker} \chi$ 是 Γ 中指数 1 或 2 的子群, $f_1 \in A_1(\Gamma'')$.

指数为 1 则目标达成, 现设指数为 2 且设陪集分解 $\Gamma' = \Gamma'' \cup \Gamma''\alpha$, $f_1(\alpha z) = -(cz + d)f_1(z)$. 那么黎曼面间的典范映射 $\pi : X(\Gamma'') \rightarrow X(\Gamma')$ 有 $\deg \pi = 2$, 而 α 作用在 $X(\Gamma')$ 上是自同构, 且 α^2 恒同作用, 对应的在二次域扩张 $\mathbb{C}(X(\Gamma''))/\pi^*\mathbb{C}(X(\Gamma'))$ 上非平凡地 Galois 作用. 于是存在 $0 \neq f_2 \in \mathbb{C}(X(\Gamma''))$, 使 $f_2(\alpha\tau) = -f_2(\tau)$, 这样 $0 \neq f_1 f_2 \in A_1(\Gamma')$, 命题得证. $\square$

2.6.4 三类经典同余子群的模式形式维数

回到我们熟悉的三个例子, $\Gamma(N), \Gamma_0(N)$ 和 $\Gamma_1(N)$.

例 2.6.12. 首先 $-I \notin \Gamma(N)$ 对 $N \geq 3$, 参考 2.5.7, 可得 $N \geq 3$ 时

$$\begin{aligned} \dim S_k &= \left((k-1)\frac{N}{24} - \frac{1}{4} \right) N^2 \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2} \right) + \mathbf{1}_{k=2} \quad (k \geq 2), \\ \dim M_k &= \left((k-1)\frac{N}{24} + \frac{1}{4} \right) N^2 \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2} \right) \quad (k \geq 2). \end{aligned}$$

而 $N = 2$ 时, $\dim S_{2k}(\Gamma(2)) = k - 2 + \mathbf{1}_{k=1} \quad (k \geq 1)$, $\dim M_{2k}(\Gamma(2)) = k + 1 \quad (k \geq 1)$.

例 2.6.13. 对 $N \geq 5$, 我们有相对统一的表达式, 参考 2.5.9, 如下

$$\begin{aligned} \dim S_k &= (k-1)\frac{N^2}{24} \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2} \right) - \frac{1}{4} \prod_{d|N} \varphi(d) \varphi\left(\frac{N}{d}\right) + \mathbf{1}_{k=2} \quad (k \geq 2), \\ \dim M_k &= (k-1)\frac{N^2}{24} \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2} \right) + \frac{1}{4} \prod_{d|N} \varphi(d) \varphi\left(\frac{N}{d}\right) \quad (k \geq 2). \end{aligned}$$

对 $N = 2$, $\dim S_{2k}(\Gamma_1(2)) = \lfloor 2k/4 \rfloor - 1 + \mathbf{1}_{k=1} \quad (k \geq 1)$, $\dim M_{2k}(\Gamma_1(2)) = \lfloor 2k/4 \rfloor + 1 \quad (k \geq 1)$.

对 $N = 3$, $\dim S_k(\Gamma_1(3)) = \lfloor k/3 \rfloor - 1 + \mathbf{1}_{k=2} \quad (k \geq 2)$, $\dim M_k(\Gamma_1(3)) = \lfloor k/3 \rfloor + 1 \quad (k \geq 2)$.

对 $N = 4$, $\dim S_k(\Gamma_1(4)) = \lceil k/2 \rceil - 2 + \mathbf{1}_{k=2} \quad (k \geq 2)$, $\dim M_k(\Gamma_1(4)) = \lfloor k/2 \rfloor + 1 \quad (k \geq 2)$.

对 $\Gamma_0(N)$ 也能写出类似的公式, 不过其过于冗长, 在此省略, 读者可参考 2.5.8 计算. 值得注意的是, 上面的表格中缺乏 S_1, M_1 的数据, 我们查找了一些资料得到如下表格:

例 2.6.14. 下面的表格记录了正整数 $N \leq 72$ 时 $\dim S_1^{\text{new}}(\Gamma_1(N))$ 的数据, 也就是不来源于更低的 $S_1(\Gamma_1(N'))$, 例如 $N' = 46$ 的尖形式空间中有来自 $N = 23$ 的尖形式, 因为它不是新的故未统计. 数据来源是 *LMFDB*, 具体得到这些数据是相当困难的, 现在给出其中一些不平凡例子 $\eta(az)\eta(bz) \in S_1(\Gamma_1(ab))$, 其中 $a + b = 24$, 证明类似 2.5.12.

有趣的是接下来我们来看看 $N = 31$ 的一个例子, 以及 $N = 23$ 的另一个构造方法. 我们知道对于这两个域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{N})$ 都有类数 $h(K) = 3$. 有三个 (互不等价的) 二次型具有判别式 -31 , (代表元) 分别是 $2m^2 \pm mn + 4n^2$ 和 $m^2 + mn + 8n^2$. 同样有三个二次型具有判别式 -23 , 分别是 $2m^2 \pm mn + 3n^2$ 和 $m^2 + mn + 6n^2$. 于是我们定义

$$f_{31}(q) = \frac{1}{2} \left(\sum_{m,n \in \mathbb{Z}} q^{m^2+mn+8n^2} - q^{2m^2+mn+4n^2} \right), f_{23}(q) = \frac{1}{2} \left(\sum_{m,n \in \mathbb{Z}} q^{m^2+mn+6n^2} - q^{2m^2+mn+3n^2} \right).$$

至于为什么它们是模形式, 具体可以参考 2.7.23.

神奇的是, 这里 $f_{23} = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)(1 - q^{23n})$ 也就是 $\eta(z)\eta(23z)$, 而 $f_{31} \in S_1^{\text{new}}(\Gamma_1(31))$.

N	23	31	39	44	47	52	55	56	57	59	63	68	71	72	≤ 70 其他
维数	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	3	2	0

值得说明的是, 这里因为三个二次型对应的是 $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)$ 中的三个理想类, 例如 $N = -31$, 这里多项式 $Q_1(m, n) = 2m^2 + mn + 4n^2$ 和 $Q_2(m, n) = 2m^2 - mn + 4n^2$ 是三阶元, 而 $Q_0(m, n) = m^2 + mn + 8n^2$ 是幺元, 从最原始的形式来看, 我们观察的其实是如下的求和

$$2f_{31} = \zeta_3^0 \sum_{m,n \in \mathbb{Z}} q^{Q_0(m,n)} + \zeta_3^1 \sum_{m,n \in \mathbb{Z}} q^{Q_1(m,n)} + \zeta_3^2 \sum_{m,n \in \mathbb{Z}} q^{Q_2(m,n)}.$$

我们也可以用共轭 $\bar{\zeta}_3 = \zeta_3^2$ 来代替 ζ_3 , 这并不改变 f_{31} 的结果, 因为 Q_1, Q_2 就差 $m, -m$ 的互换. 这其实来自 Galois 表示 $G_K \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 其中 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-31})$. 因为 $\mathbb{C}^\times$ 交换所以映射穿过 G_K^{ab} , 对应的交换群就是 K 的 Hilbert 类域到 K 的 Galois 群, 根据复乘理论自然对应 $\text{Cl}(\mathcal{O}_K) = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

出于类似的原因, 一般地, 我们可以求得下面这样的恒等式:

$$q \prod_{n \geq 1} (1 - q^{5n})(1 - q^{19n}) = \frac{1}{2} \left(\sum_{m,n \in \mathbb{Z}} q^{m^2+mn+24n^2} - q^{4m^2+mn+6n^2} \right).$$

如果将它简记作 $5^1 19^1 = ((1, 1, 24) - (4, 1, 6))/2$, 那么对一切 $1 \leq a \leq 23$, 记 $b = 24 - a$ 则

$$a^1 b^1 = ((1, 1, \lceil ab/4 \rceil) - (4, a - 4, a + 1))/2.$$

2.6.5 浅观 Eisenstein 级数

本小节我们从 $\Gamma(N)$ 的 Eisenstein 级数入手, 取定 $N, k \geq 3$, 我们的目的是给出 $M_k(\Gamma(N))$ 中的一些具体的例子, 马上我们会发现它们还具有额外的形式, 具体来说它们张成 $\mathcal{E}_k(\Gamma(N))$.

对 $v \in (\mathbb{Z}/N)_{\text{prim}}^2$ 即两个分量在 $\mathbb{Z}/N$ 这个环中互质, 定义

$$G_k^v(\tau) := \sum_{(c,d) \equiv v \pmod N} \frac{1}{(c\tau + d)^k}, \quad E_k^v(\tau) := \sum_{(c,d) \equiv v \pmod N, (c,d) \in \mathbb{Z}_{\text{prim}}^2} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

收敛性什么的也自然没有问题, 因为它们都是 G_k 的子级数, 我们考虑如下的结果:

命题 2.6.15. 对于上面定义的级数, 我们有如下数个性质

(1) 首先是它们互相表出的关系, 记 μ 为 *Mobius* 函数, 令

$$\zeta(k, a) := \sum_{n \geq 1, n \equiv a \pmod N} \frac{1}{n^k}, \quad \underline{\zeta}(k, a) := \sum_{n \geq 1, n \equiv a \pmod N} \frac{\mu(n)}{n^k}.$$

那么我们有

$$G_k^v(\tau) = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N)^\times} \zeta(k, a) E_k^{a^{-1}v}(\tau), \quad E_k^v(\tau) = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N)^\times} \underline{\zeta}(k, a) G_k^{a^{-1}v}(\tau).$$

(2) $E_k^v, G_k^v \in M_k(\Gamma(N))$, $\gamma \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$ 有 $(cz + d)^{-k} E_k^v(\gamma\tau) = E_k^{v\gamma}(\tau)$, v 视作 1×2 行向量.

(3) 记 $v = (x, y) \pmod N$, 那么 G_k^v 的 *Fourier* 展开为

$$G_k^v(\tau) = \mathbf{1}_{x \equiv 0 \pmod N} \sum_{n \equiv y \pmod N} \frac{1}{n^k} + \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)! N^k} \sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(\frac{2\pi i n \tau}{N}\right) \sum_{d \in \mathbb{Z}, d|n, n/d \equiv x \pmod N} \text{sgn}(d) d^{k-1} \exp\left(\frac{2\pi i d y}{N}\right).$$

(4) 记 $v = (x, y) \pmod N$, 注意到 $\Gamma(N)$ 的尖点一一对应到 $\Gamma(N)(-b/a)$, 其中 (a, b) 在 $\mathbb{Z}$ 互质且取遍 $(\mathbb{Z}/N)_{\text{prim}}^2/\pm$, 则 E_k^v 在尖点 v 处常数项为 ± 1 , 其余尖点处的值为 0.

证明. 对 (1), 只需检查 G_k 用 E_k 表出, 对于求和中 $n \equiv a \pmod N$ 但是不互质, 那么其最大公因子也与 N 互质, 按照它 $a \pmod N$ 分类写成求和, 系数即为 $\zeta(k, a)$. 反过来注意对 $x \in (\mathbb{Z}/N)^\times$:

$$\sum_{a \in (\mathbb{Z}/N)^\times} \zeta(k, a) \underline{\zeta}(k, xa^{-1}) = \sum_{n \geq 1, n \equiv x \pmod N} \left(\sum_{d|n, d \in \mathbb{Z}_+} \mu(d) \right) \frac{1}{n^k} = \mathbf{1}_{x \equiv 1 \pmod N}.$$

(2) 较为容易. (3) 将求和分为 $c = 0$ (可能有) 和 $c > 0, c < 0$ 的部分. 对前者只有在 $N|x$ 时才会发生, 此时依照定义就是 $\sum_{n \equiv y \pmod N} n^{-k}$. 然后回忆 2.3.10 和 2.3.11 中的技巧, 对 $c > 0$,

$$\begin{aligned} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + y + Nd)^k} &= \frac{(-1)^k}{N^k} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \left(d - \frac{c\tau + y}{N} \right)^{-k} \\ &= \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)! N^k} \sum_{m \geq 0} m^{k-1} \exp\left(\frac{2\pi i y m}{N}\right) \exp\left(\frac{2\pi i \tau c m}{N}\right). \end{aligned}$$

现在对全体 $c > 0, c \equiv x \pmod{N}$ 求和并换元得到

$$\begin{aligned} & \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!N^k} \sum_{m \geq 0} m^{k-1} \exp\left(\frac{2\pi i y m}{N}\right) \exp\left(\frac{2\pi i \tau c m}{N}\right) \\ &= \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!N^k} \sum_{n \geq 1} \sum_{d > 0, d|n, n/d \equiv x \pmod{N}} d^{k-1} \exp\left(\frac{2\pi i y d}{N}\right) \exp\left(\frac{2\pi i n \tau}{N}\right). \end{aligned}$$

对 $c < 0$, 类似的计算得到

$$\begin{aligned} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + y + Nd)^k} &= \frac{1}{N^k} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \left(d - \frac{-c\tau - y}{N}\right)^{-k} \\ &= \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!N^k} \sum_{m \geq 0} m^{k-1} \exp\left(-\frac{2\pi i y m}{N}\right) \exp\left(-\frac{2\pi i \tau c m}{N}\right). \end{aligned}$$

现在对全体 $c < 0, c \equiv x \pmod{N}$ 求和并换元得到

$$\begin{aligned} & \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!N^k} \sum_{m \geq 0} m^{k-1} \exp\left(-\frac{2\pi i y m}{N}\right) \exp\left(-\frac{2\pi i \tau c m}{N}\right) \\ &= \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!N^k} \sum_{n \geq 1} \sum_{d < 0, d|n, n/d \equiv x \pmod{N}} -d^{k-1} \exp\left(\frac{2\pi i y d}{N}\right) \exp\left(\frac{2\pi i n \tau}{N}\right). \end{aligned}$$

把这些计算放在一起就得到我们要的级数形式.

对 (4), 利用 (2), 只需检查 E_k^v 在 ∞ (相当于尖点 $1/p$) 处的景况, 由 (1) 和 (3) 它只涉及 $G_k^{a^{-1}v}$ 的求和, 所以它非零只能发生在 $x \equiv 0 \pmod{N}$ 时, 具体来说, 此时 $v = (0, y)$,

$$E_k^v(\infty) = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N)^\times} \sum_{n \geq 1, n \equiv a \pmod{N}} \frac{\mu(n)}{n^k} \cdot \sum_{m \equiv a^{-1}y \pmod{N}} \frac{1}{m^k} = \sum_{n \equiv y \pmod{N}} \left(\sum_{d|n, d \in \mathbb{Z}_+} \mu(d) \right) \frac{1}{n^k}.$$

故它只在 $y \equiv \pm 1$ 时非平凡, 值在 ± 1 中. 由此我们完成了命题的证明. $\square$

设 $E_k(\Gamma(N))$ 是 Eisenstein 多项式 $\mathbb{C}$ -线性组合所得者, 由上面的命题立刻得到

$$M_k(\Gamma(N)) = E_k(\Gamma(N)) \oplus S_k(\Gamma(N)).$$

下面的命题检查了这个分解其实是 Petersson 内积下的正交分解:

命题 2.6.16. $N, k \geq 3$, 则 $\Gamma(N)$ 的 Eisenstein 多项式与尖形式正交.

证明. 利用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用不妨考虑 $v \equiv (0, 1) \pmod{N}$. 现在取定 $f \in S_k(\Gamma(N))$ 和 $E_k^{(0,1)}$. 此时注意到 $\Gamma(N)_\infty := \begin{pmatrix} 1 & N\mathbb{Z} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 $\Gamma(N)$ 右作用固定 $(0, 1)$ 的子群, 这时依照 $E_k^{(0,1)}$ 的定义将我们要

计算的 Petersson 内积中的积分部分写开得到

$$\begin{aligned}
 & \int_{\Gamma(N) \backslash \mathfrak{H}} f(\tau) \sum_{\gamma \in \Gamma(N)_\infty \backslash \Gamma(N)} \overline{(cz+d)^{-k}} \operatorname{Im}(\tau)^k d\mu(\tau) \\
 &= \int_{\Gamma(N) \backslash \mathfrak{H}} \sum_{\gamma \in \Gamma(N)_\infty \backslash \Gamma(N)} f(\tau) (cz+d)^k |cz+d|^{-2k} \operatorname{Im}(\tau)^k d\mu(\tau) \\
 &= \int_{\Gamma(N) \backslash \mathfrak{H}} \sum_{\gamma \in \Gamma(N)_\infty \backslash \Gamma(N)} f(\gamma\tau) \operatorname{Im}(\gamma\tau)^k d\mu(\gamma\tau) \\
 &= \int_{\Gamma(N) \backslash \mathfrak{H}} f(\tau) \operatorname{Im}(\tau)^{k-2} dx dy = \int_0^\infty \int_0^N f(x+iy) y^{k-2} dx dy.
 \end{aligned}$$

最后积分 $\int_0^N f(x+iy) dx$ 消失, 这是因为 $a_0(f) = 0$, 当然也能使用平移围道技巧迅速看出, 故上述内积为 0. 由此通过维度比较 (或者逐个消去尖点处的值) 得知 $E_k(\Gamma(N)) = \mathcal{E}_k(\Gamma(N))$. 由此, 以后不再使用 $E_k(\Gamma(N))$ 的记号而统一采用 $\mathcal{E}_k(\Gamma(N))$. $\square$

现在我们概述一般的同余子群 $\Gamma' \supset \Gamma(N)$ 的理论. 考虑商群 $\Gamma_N := \Gamma/\Gamma(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$, 右作用在 $(\mathbb{Z}/N)_{\mathrm{prim}}^2/\pm$ 上, 这时 Γ' 的尖点和 $\pm \backslash (\mathbb{Z}/N)_{\mathrm{prim}}^2/\Gamma_N$ 一一对应 (Γ' 的尖点是 Γ_N 作用在 $\Gamma(N)$ 尖点的轨道). 于是对 $(\mathbb{Z}/N)_{\mathrm{prim}}^2$ 中的任何 Γ_N 轨道 $\mathcal{O}$, 定义

$$E_k^\mathcal{O} := \sum_{v \in \mathcal{O}} E_k^v.$$

可以检查 $E_k^\mathcal{O} \in M_k(\Gamma')$, 这是因为 $(c\tau+d)^{-k} E_k^v(\gamma\tau) = E_k^{v\gamma}(\tau)$, 这种时候记

$$\mathcal{E}_k(\Gamma') := \mathcal{E}_k(\Gamma(N)) \cap M_k(\Gamma').$$

可以证明 $M_k(\Gamma') = \mathcal{E}_k(\Gamma') \oplus S_k(\Gamma')$ 是正交分解, 首先正交性仍是只需在 $\Gamma(N)$ 中观察, 然后检查 $M_k = \mathcal{E}_k + S_k$ 仍是因为可以减掉每个尖点处值的贡献使之落于 S_k . 最后检查这一定义和 N 的选取无关, 对于 N, N' 定义者, 把一切都放到 $\Gamma(NN')$ 中看, 考虑商群 $Q := \Gamma(N)/\Gamma(NN')$, $\Gamma_{NN'}$ 的一个轨道无非是 $\Gamma(N)$ 的轨道按 Q 再求和, 这里省略的细节都留给读者完成.

最后我们的理论还差一个小碎片, $k=1, 2$ 时如何构造 Eisenstein 级数呢? 我们希望在那样的情形下也能整出 $\mathcal{E}_k$ 的一个生成元组. 技术的源头实则是我们已经见过的 G_2 和 Dedekind η -函数, 见 2.5.10 和 2.5.11. 模仿那里的技术, 也可以简单地进行一些构造.

(...)

2.7 理论应用其一 *

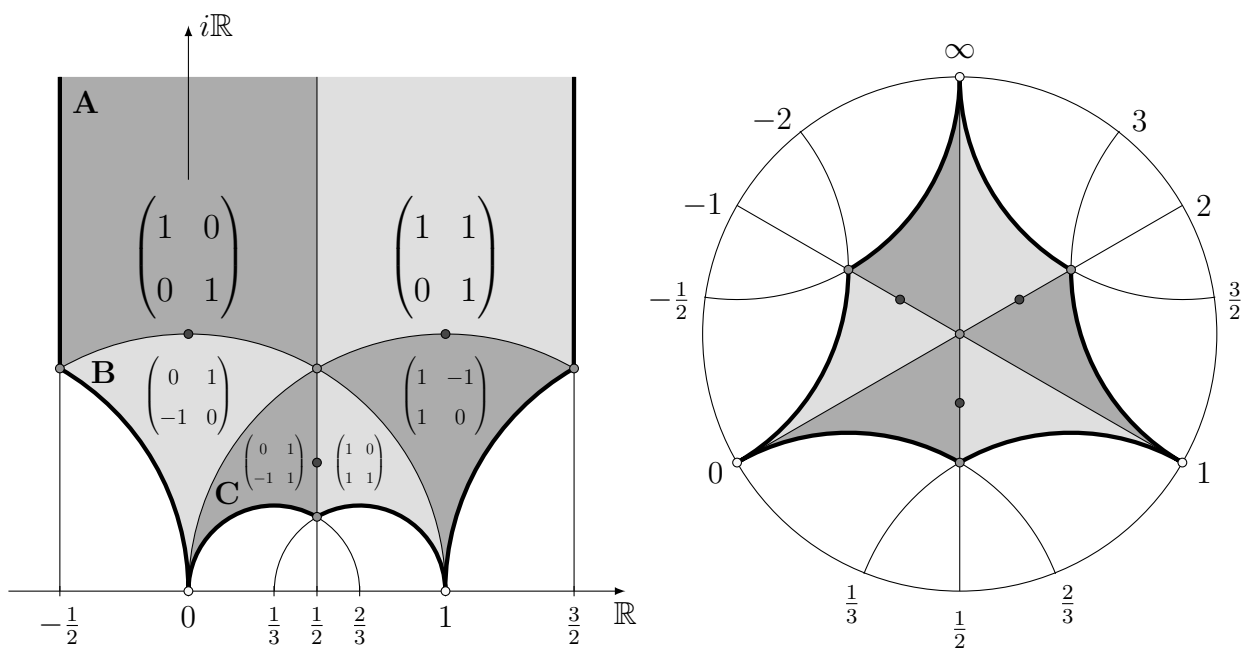
2.7.1 级数 2 的模形式

首先负单位矩阵 $-I \in \Gamma(2)$, 因此我们本节只考虑偶数权的模形式, 而且此时

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/2) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}/2) \cong S_3.$$

它的子群只有 1, 2, 3 阶的循环群和整个群, 只有真子群才对应级数 2 的模群. 这里三个 2 阶子群尽管不正规但是互相共轭, 都共轭于上三角的, 它对应的是 $\Gamma_0(2) = \Gamma_1(2)$, 平凡群是 $\Gamma(2)$ 没说, 那么剩下那个是什么呢? 它在某些地方的记号其实是 Γ^2 , 全体 γ^2 生成的子群.

为了后面方便讨论, 我们先绘制 $\Gamma(2)$ 的基本区域示意图, 如下所示:

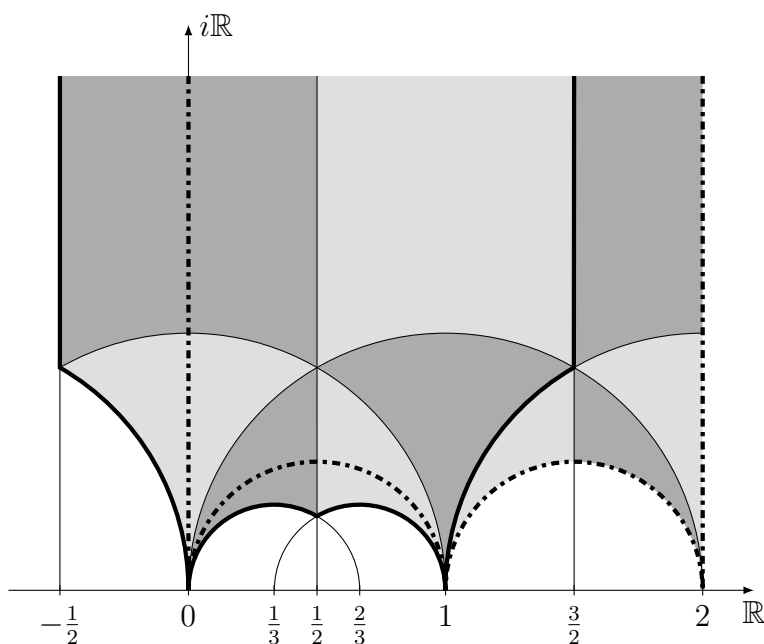


我们首先检查此图, 显然图中六个基本区域对应在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的元素, 进而对应 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}/2)$ 中的元素确实是一组代表元. 下面假设 $G \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 就是指数 2 的 2 级模群, 它的基本区域就是 $\mathbf{A} \cup \mathbf{B}$, 而 $\overline{\Gamma_0(2)}$ 的基本区域是 $\mathbf{A} \cup \mathbf{B} \cup \mathbf{C}$. 从中能读出两个群的一组生成元, 只要能将基本区域映射到全体可能的基本区域即可. 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中记, 生成元分别是下列, 根据 2.3.2 的记号:

$$\begin{aligned}\overline{\Gamma_0(2)} &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = SV, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = SV^2SVS, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = VSVS \right\rangle, \\ \overline{G} &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = SVS, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = V \right\rangle, \\ \overline{\Gamma(2)} &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = SVSV, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = VSVS, \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = SVSV^2SVS \right\rangle.\end{aligned}$$

由此容易看出 $\overline{\Gamma_0(2)}$ 的一组生成元是 $SV, (VS)^2$, $\overline{\Gamma(2)}$ 的一组生成元是 $(SV)^2, (VS)^2$. 这里要注意粘接方式, 对于 G 是 **A** 的左边接 **B** 的左边, **A** 的右边接 **B** 的右边, 这是因为它只有一个尖点但是却有两个三阶椭圆点; 对于 $\Gamma_0(2)$ 是 **A** 左边接自己的右边, 而 **B, C** 具有 0 顶点的边相接, 剩下 **C** 的右边自己接自己; 对于 $\Gamma(2)$ 则可以看 Poincaré 圆盘模型的示意, 具有公共尖点的两条边相接. 注意粘接时顶点类型按照尖点、二阶椭圆点、三阶椭圆点相匹配, 同时要注意保持这些点在一个基本区域内的数量正确, 这样自然地决定了边的唯一粘接方向.

此外, 我们再展示 $\Gamma(2)$ 的另一个基本区域. 后面我们会提到它和三角群的联系:



这基本区域 **F** 包含 $0, 1, 2, \infty$ 之间的测地线, 其中 $0, 2$ 尖点被平移 T^2 等价. 本质上只有 $0, 1, \infty$ 三个尖点. 此外 $\Gamma(2)$ 是自由群 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} = \Delta(\infty, \infty, \infty) = \langle x, y : x^\infty = y^\infty = (xy)^\infty = 1 \rangle$ (说白了就是生成元没有任何关系): 两个生成元 $g_1 := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (SV)^2, g_2 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = (VS)^2$, 这可通过检查 g_1, g_2 构成的非平凡词不会出现 S^2, V^3 来证明. 观察 $g_1\mathbf{F}$ 是 $2, 3, 4, \infty$ 构成的区域, $g_1^{-1}\mathbf{F}$

是 $-2, -1, 0, \infty$, $g_1 g_2 \mathbf{F}$ 是 $1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, 2$ 以及 $g_2^{-1} g_1^{-1} \mathbf{F}$ 是 $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1$. 区域 $\mathbf{F}$ 的左右竖边粘接在一起, 两个圆弧粘在一起, g_1, g_1^{-1} 沿着竖边走, $g_1 g_2, (g_1 g_2)^{-1}$ 则是关于圆弧边走.

而其中包含一个 $\Gamma_0(2)$ 的基本区域, 即 $0, 1, \infty$ 测地线构成的区域. 这其中包含一个二阶椭圆点 $\frac{1}{2}(1+i)$ 和两个尖点 $0, \infty$, 所以 $\Gamma_0(2) = \Delta(2, \infty, \infty) = \langle x, y : x^2 = 1 \rangle$.

先解决本小节开始的问题: 为了证明 $\overline{G}$ 就是 $\overline{\Gamma^2}$, 我们需要证明两方面的包含, 一方面 $\overline{G} \leq \overline{\Gamma^2}$ 因为 $(SV^2S)^2 = SVS, (V^2)^2 = V$. 另一方面 $\overline{\Gamma^2}$ 并不是整个群, 因为其元素作用保护图中深浅灰色的染色 (这个染色延拓到整个上半平面, 因为每个三阶椭圆点连六条边), 结合 $\overline{G}$ 指数 2 可知 $\overline{\Gamma^2} = \overline{G}$. 最后因为 $-I$ 也是二阶元所以 $G = \Gamma^2$. 值得一提的是, 类似 Γ^2 还能定义 Γ^3 , 它是指数 3 级数 3 的一个正规同余子群, 因为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/3)$ 是 24 阶群, 具有正规的 Sylow 子群 Q_8 . 实际上对于自由积 $S^2 = V^3 = 1$, 其中全体元平方生成的子群是表达式中含有偶数个 S 的, 立方则是含有 3 的倍数个 V 的. 故 Γ^3 的基本区域是 Γ 基本区域和它的右平移和右右平移.

回到级数 2 的讨论中去, 经过统计, 不难得到对于三个群, 基本信息如下, 记号同 2.5.4, 表格还应用了 2.6.5 定理, 记对应模形式空间维数 $m_i = \dim M_i, s_i = \dim S_i$:

G	K	$\mathcal{E}_i$	$\mathcal{E}_\rho$	$\mathcal{E}_\infty$	g	m_2, s_2	m_4, s_4	m_6, s_6	m_8, s_8	m_{10}, s_{10}	m_{12}, s_{12}	m_{14}, s_{14}
Γ^2	2	0	2	1	0	0, 0	1, 0	2, 1	1, 0	2, 1	3, 2	2, 1
$\Gamma_0(2)$	3	1	0	2	0	1, 0	2, 0	2, 0	3, 1	3, 1	4, 2	4, 2
$\Gamma(2)$	6	0	0	3	0	2, 0	3, 0	4, 1	5, 2	6, 3	7, 4	8, 5

再高的权 $k \geq 16$ 的模空间满足 k 和 $k-12$ 的维数差值固定, 不过从图表来看, $\Gamma^2, \Gamma_0(2), \Gamma(2)$ 分别具有更小的周期 6, 4, 2. 此外, 这些数据暗示了对应的模形式环结构和尖形式模结构应当为:

G	$M_\bullet(G)$	$S_\bullet(G)$
Γ^2	$\mathbb{C}[E_4^G, E_6^{G,1}, E_6^{G,2}]/(\text{some weight 12 equality})$	$S_6^G \cdot M_\bullet$
$\Gamma_0(2)$	$\mathbb{C}[E_2^G, E_4^G]$	$S_8^G \cdot M_\bullet$
$\Gamma(2)$	$\mathbb{C}[E_2^{G,1}, E_2^{G,2}]$	$S_6^G \cdot M_\bullet$

让我们回忆目前已知的内容, 有一个尖形式我们很熟悉, S_8 早在 2.5.12 中就已经确定, 其为 η -乘积的形式 $S_8 = (\eta(z)\eta(2z))^8$. 在这里摘录其 $q = e^{2\pi iz}$ -展开式如下

$$S_8(q) = q - 8q^2 + 12q^3 + 64q^4 - 210q^5 - 96q^6 + 1016q^7 + O(q^8).$$

那么 $\Gamma(2)$ 的尖形式是什么呢? 答案不出意料也是 η -乘积的形式, 它就是 $S_6 = \eta(z)^{12}$, 即

$$S_6(q) = q^{1/2} \left(1 - 12q + 54q^2 - 88q^3 - 99q^4 + 540q^5 - 418q^6 - 648q^7 + O(q^8) \right).$$

值得注意的是这里出现了 $(q^{1/24})^{12} = q^{1/2}$, 这是因为 $z \mapsto z+1$ 不在 $\Gamma(2)$ 里而 $z \mapsto z+2$ 在, 使用生成元 $(SV)^2, (VS)^2$, 结合 2.5.13 中的 $\eta(\gamma z)^{12} = \chi^6(\gamma)(cz+d)^6\eta(z)^{12}$ 我们检查得到 $\chi^6(\gamma^2) = 1$, 当然, 这样能检查所有 γ^2 带入都得 0, 所以它其实也是 Γ^2 的尖形式.

接下来, 一个简单的任务是确定 $G = \Gamma_0(2)$ 时的模形式环生成元 E_2^G, E_4^G . 很显然 $E_4^G = E_4$ 就是完全模群的 $E_4 = 1 + 240 \sum_{n>0} \sigma_3(n)q^n$. 我们声称 E_2^G 由下面的 Lambert 级数构造给出:

$$E_2^G(q) := 1 + 24 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nq^n}{1+q^n} = 1 + 24q + 24q^2 + 96q^3 + 24q^4 + 144q^5 + 96q^6 + 192q^7 + O(q^8).$$

其中 q^n 的系数实际上为 n 所有奇因子和的 24 倍, 为了看出这件事, 只需注意

$$\frac{nq^n}{1+q^n} = \frac{nq^n}{1-q^n} - 2 \frac{nq^{2n}}{1-q^{2n}} \implies E_2^G(q) = 2E_2(q^2) - E_2(q).$$

回忆 2.5.10, 这里出现的 E_2 对应的是权 2 的 Eisenstein 级数.

$$E_2(q) = \frac{1}{2\zeta(2)}G_2(q) = 1 - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_1(n)q^n = 1 - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nq^n}{1-q^n}.$$

而 E_2 虽不是模形式, 其具有类似模性的 $E_2(-1/\tau) = \tau^2 E_2(\tau) - C\tau$ 和 $E_2(\tau+1) = E_2(\tau)$, 故:

$$\begin{aligned} E_2^G\left(\frac{\tau}{-2\tau+1}\right) &= 2E_2\left(\frac{2\tau}{1-2\tau}\right) - E_2\left(\frac{\tau}{2\tau-1}\right) = 2E_2\left(-\frac{1}{2\tau-1}\right) - E_2\left(-\frac{1}{2-1/\tau}\right) \\ &= 2(2\tau-1)^2 E_2(2\tau-1) - 2C(2\tau-1) - \left(2-\frac{1}{\tau}\right)^2 E_2\left(2-\frac{1}{\tau}\right) + C\left(2-\frac{1}{\tau}\right) \\ &= 2(2\tau-1)^2 E_2(2\tau) - C(4\tau-2) - \left(2-\frac{1}{\tau}\right)^2 (\tau^2 E_2(\tau) - C\tau) + C\left(2-\frac{1}{\tau}\right) \\ &= (-2\tau+1)^2 (2E_2(2\tau) - E_2(\tau)) = (-2\tau+1)^2 E_2^G(\tau). \end{aligned}$$

由此可知 $E_2^G \in M_2(G)$. 此外, 根据 2.5.6 的重数公式, 对于 $K=3$, 具有一个二阶椭圆点 $\rho = (1+i)/2$ 的 $\Gamma_0(2)$, 不难得知 $E_2^G(\rho) = 0$ 是其唯一零点. 实际上 ρ 满足 $1+\rho/(1-2\rho) = \rho$. 当然 E_4 的零点则是完全模群 Γ 的全体三阶椭圆点 ω , 这个点在 $\Gamma_0(2)$ 不再是椭圆点. 再次使用 2.5.6 可得知它们生成 $M_\bullet(G)$, 利用它们零点互不相同, 使用类似 2.3.19 的结构讨论可知它们代数无关.

推论 2.7.1. 如下的等式成立:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1+(-e^\pi)^n} = -\frac{1}{24}.$$

下一个任务就是确定 $\Gamma(2)$ 的两个权 2 的模形式, 因为其他所有形式都能由它们确定. 出人意料的是, 我们可以找到两个知名的函数生成 $M_2(\Gamma(2))$, 它们就是 Jacobi θ 函数的四次方. 这也算是早在十九世纪就被人们仔细研究的一类模形式, 其细节让我们在下一小节详细介绍.

2.7.2 Jacobi θ 函数的基本性质

让我们首先定义什么是双变元的 θ 函数.

定义 2.7.2. 当 $\tau \in \mathfrak{H}, z \in \mathbb{C}$ 时, 定义双变元 θ 函数为

$$\theta(z; \tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp(\pi i n^2 \tau + 2\pi i n z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q_{\tau}^{n^2} \cos(2\pi i n z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q_{\tau}^{n^2} q_z^n.$$

注意这里的 $q_{\tau} = \exp(\pi i \tau), q_z = \exp(2\pi i z)$, 而 z 在平移下的表现为

$$\theta(z+1; \tau) = \theta(z; \tau), \quad \theta(z+\tau; \tau) = \exp(-\pi i(\tau+2z))\theta(z; \tau) = q_{\tau}^{-1} q_z^{-1} \theta(z; \tau).$$

从它出发按照传统记号我们就定义出四个单变元的 θ 函数:

定义 2.7.3. 当 $|q| < 1$ 时, 定义单变元 θ 函数为

$$\begin{aligned} \theta_1(q) &:= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\pi(n+1/2)} q^{(n+1/2)^2} \\ \theta_2(q) &:= \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{(n+1/2)^2} \\ \theta_3(q) &:= \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{n^2} \\ \theta_4(q) &:= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\pi n} q^{n^2}. \end{aligned}$$

很明显它们都是在原先的 $\theta(z; \tau)$ 函数中带入特殊值 $z = 0, 1/2, \tau/2, 1/2 + \tau/2$ 并平移得到的. 从 q -级数展开可知它们穷举了 $q = q_{\tau}$ 的指数为半整数平方或整数平方, 以及是否带 -1 幂次的情况. 容易检查 $\theta_1(q) = 0$, 因此值得研究的是 $\theta_2(q), \theta_3(q), \theta_4(q)$.

为了证明它们的模性, 我们需要 Poisson 求和公式.

定理 2.7.4 (Poisson 求和公式). 假设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Schwarz 函数, 即对任意阶导数 $f^{(n)}(x)$, 和任意正整数 m 有 $f^{(n)}(x) < O(|x|^{-m})$, 再记 f 的 Fourier 变换为

$$\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx,$$

那么总有

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

证明. 为了避免分析学困难, 考虑 f 是在 $|\operatorname{Im} z| < a$ 范围内满足 Schwarz 条件的全纯函数, 其中 a 是一个正实数, 再取任意 $b \in (0, a)$, 就可以使用一些复变函数技巧, 而且我们实际关心的也是

这样的 f . 观察函数 $1/(e^{2\pi iz} - 1)$, 不难得知它在全平面亚纯, 在每个整数处具有一个极点, 且留数为 $2\pi i$. 由此考虑一个长方形围道 γ_N , 四个顶点分别为 $-N - 1/2 \pm bi$ 和 $N + 1/2 \pm bi$.

$$\sum_{n=-N}^N f(n) = \int_{\gamma_N} \frac{f(z)}{e^{2\pi iz} - 1} dz.$$

现在令 $N \rightarrow +\infty$, 由 Schwarz 条件, 就无需考虑竖直方向的围道, 因此设 L_1, L_2 是 $\operatorname{Im} z = -b, b$ 的两条直线围道 (从负到正). 从而上面的等式就变成:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \int_{L_1} \frac{f(z)}{e^{2\pi iz} - 1} dz - \int_{L_2} \frac{f(z)}{e^{2\pi iz} - 1} dz.$$

接下来注意到在 L_1, L_2 上可以展开 $1/(e^{2\pi iz} - 1)$ 为:

$$\frac{1}{e^{2\pi iz} - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\pi inz} \quad (z \in L_1), \quad \frac{1}{e^{2\pi iz} - 1} = -\sum_{n=0}^{\infty} e^{2\pi inz} \quad (z \in L_2).$$

于是立刻看出等式右边就等于 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$, 结论得证. $\square$

推论 2.7.5. 对于双变元 θ 函数, 下面的等式成立:

$$\theta(z; \tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \exp(\pi i n^2 \tau + 2\pi i n z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sqrt{\frac{i}{\tau}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-i\pi(n+z)^2/\tau} = \sqrt{\frac{i}{\tau}} e^{\pi i z^2(-1/\tau)} \theta\left(-\frac{z}{\tau}; -\frac{1}{\tau}\right).$$

或者说

$$\theta\left(z; -\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{-i\tau} e^{\pi i z^2 \tau} \theta(z\tau; \tau).$$

于是我们有下面的恒等式

$$\begin{aligned} \theta_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \sqrt{-i\tau} \theta_4(\tau), & \theta_2(\tau+1) &= e^{\pi i/4} \theta_2(\tau), \\ \theta_3\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \sqrt{-i\tau} \theta_3(\tau), & \theta_3(\tau+1) &= \theta_4(\tau), \\ \theta_4\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \sqrt{-i\tau} \theta_2(\tau), & \theta_4(\tau+1) &= \theta_3(\tau). \end{aligned}$$

证明. 第一行等式就是直接对函数 $\exp(\pi i n^2 \tau + 2\pi i n z)$ 关于 n 作 Fourier 变换并应用 Poisson 求和公式得到的. 第二行等式就是第一行直接换元所得. 后面这些恒等式也都是第二行的推论. 细节就留给读者检查. $\square$

于是上述结果可转化为 θ^4 关于 $\Gamma(2)$ 的模性, 具体来说:

命题 2.7.6. 函数 $\theta_2^4, \theta_3^4, \theta_4^4$ 都是 $M_2(\Gamma(2))$ 中的模形式.

证明. 注意到 $\overline{\Gamma(2)}$ 的一组生成元 $T^2 = SVSV, ST^2S = -VSVS$ 作用在 z 为 $z \mapsto z + 2$ 和 $z \mapsto z/(-2z + 1)$. 不难检查它们作用在 $\theta_2^4, \theta_3^4, \theta_4^4$ 上不变. 以 θ_3 为例, 检查如下:

$$\begin{aligned}\theta_3\left(\frac{\tau}{1-2\tau}\right) &= \theta_3\left(-\frac{1}{-1/\tau+2}\right) = \sqrt{-i\left(-\frac{1}{\tau}+2\right)}\theta_3\left(-\frac{1}{\tau}+2\right) \\ &= \sqrt{-i\left(-\frac{1}{\tau}+2\right)}\sqrt{-i\tau}\theta_3(\tau) = \sqrt{1-2\tau}\theta_3(\tau).\end{aligned}$$

最后只需全部取四次方即可. 而且观察 q 系数可知 $\theta_2^4, \theta_3^4, \theta_4^4$ 都在 $i\infty$ 处全纯, 结合完全模群 Γ 生成元的 $\tau \mapsto -1/\tau, \tau \mapsto \tau + 1$ 在 $\theta_2, \theta_3, \theta_4$ 上的对换关系可知它们在每个尖点都全纯. $\square$

由此可以把 Jacobi θ 看成一些 $\Gamma(2)$ 的权为 $1/2$ 的模形式, 而 Dedekind η 则是完全模群 $\Gamma = \Gamma(1)$ 的半整权模形式. 这里我们允许带特征.

我们再来证明 $\theta_2, \theta_3, \theta_4$ 之间的恒等式关系:

定理 2.7.7 (Jacobi 恒等式). 对一切 $|q| < 1$, 如下的等式成立:

$$\theta_2(q)^4 + \theta_4(q)^4 = \theta_3(q)^4.$$

某种意义上说, 它们参数化了四次的 Fermat 曲线.

它们线性相关的形式是可以预料到的, 这是因为我们已经计算过 $M_2(\Gamma(2))$ 只有二维. 而且 $S_2(\Gamma(2))$ 零维. 所以我们只需在全体尖点检查即可验证它们的线性表达式. 而且显然它们不止一维, 因为 θ_3^4, θ_4^4 在 $i\infty$ 值为 1, θ_2^4 在 $i\infty$ 值为 0. 利用变换的结果计算得到在 0 处 θ_3^4, θ_2^4 值为 $-1, \theta_4^4$ 值为 0; 在 1 处 θ_4^4 值为 $-1, \theta_3^4$ 值为 0, θ_2^4 值为 1; 由此可知 $\theta_2(q)^4 + \theta_4(q)^4 = \theta_3(q)^4$.

因此我们只差计算就能确定 $M_\bullet(\Gamma^2), M_\bullet(\Gamma_0(2))$. 先来看 S_6, S_8 , 注意到现在我们用的 $q = q_\tau$ 表示 $e^{i\pi\tau}$, 于是考虑 $S_6(q^2), S_8(q^2), \Delta(q^2)$, 对照展开系数就可以证明如下的表达式:

$$S_6 = \frac{1}{16}\theta_2^4\theta_3^4\theta_4^4, \quad S_8 = \frac{1}{256}(\theta_2^4)^2\theta_3^4\theta_4^4, \quad \Delta = S_6^2 = \frac{1}{256}(\theta_2^4\theta_3^4\theta_4^4)^2 = \eta^{24}.$$

所以就有 $\eta = \sqrt[3]{\theta_2\theta_3\theta_4/2}$. 从中求解诸 θ_i 可知每个 θ 都是 η 乘积. 见 2.13.3 和 2.13.13.

此外考虑 $E_4(q^2), E_6(q^2)$ 等还能得到

$$E_2^{\Gamma_0(2)} = \theta_2^4 + \theta_3^4, \quad E_4 = \frac{1}{2}((\theta_2^4)^2 + (\theta_3^4)^2 + (\theta_4^4)^2), \quad E_6 = \frac{1}{2}(\theta_2^4 - \theta_4^4)(\theta_4^4 - (-\theta_3^4))((- \theta_3^4) - \theta_2^4).$$

如果我们用更对称的记号 $x = \theta_2^4, y = -\theta_3^4, z = \theta_4^4$, 则 $x + y + z = 0$ 且:

$$M_\bullet(\Gamma(2)) = \mathbb{C}[x, y, z]/(x + y + z),$$

$$M_\bullet(\Gamma_0(2)) = \mathbb{C}[x - y, x^2 + y^2 + z^2],$$

$$M_\bullet(\Gamma^2) = \mathbb{C}[A, B, C]/(-A^3 + 2B^2 + 54C^2).$$

其中

$$A = x^2 + y^2 + z^2 = 2E_4, \quad B = (x - y)(y - z)(z - x) = 2E_6, \quad C = xyz = 16\sqrt{\Delta}.$$

始终记得这里的记号有 $x + y + z = 0$.

还可以推出 $\Gamma(2)$ 上的全体亚纯模函数构成域 $\mathbb{C}(\theta_2^4/\theta_3^4)$. 这是因为对于其上的任意亚纯函数, 总可以通过乘以一个零点阶数足够高的模形式得到相同权的另一个模形式. 由此 $X(2)$ 上的亚纯函数域正是 $\mathbb{C}(-x/y) = \mathbb{C}(x/y)$. 因为 $X(2)$ 到完全模群 Γ 的基本区域 (紧化) $X(1)$ 是一个六重的映射, 结合 j -不变量的定义为 $j = E_4^3/\Delta$, 由此可知对应地有

$$j = \frac{\frac{1}{2}(\theta_2^8 + (-\theta_2^4 + \theta_3^4)^2 + \theta_3^8)}{\frac{1}{256}\theta_2^8\theta_3^8(-\theta_2^4 + \theta_3^4)^2} = \frac{256(\lambda^2 - \lambda + 1)^3}{\lambda^2(\lambda - 1)^2}, \quad \lambda = \frac{\theta_2^4}{\theta_3^4}.$$

这正是 Legendre 曲线族 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$ 的 j -不变量! 这一点很好验证, 我们可以很容易地将这族转化为 Weierstrass 标准型, 例如我们用 $x + (1 + \lambda)/3$ 代替 x 就得到

$$y^2 = x^3 - \frac{1}{3}(\lambda^2 - \lambda + 1)^3 - \frac{1}{27}(\lambda + 1)(\lambda - 2)(2\lambda - 1).$$

检查 j -不变量的任务就留给读者完成. 而且此处的 λ 也就是大名鼎鼎的椭圆 λ 函数, 根据前文讨论它就是 $\Gamma(2)$ 模函数域的生成元, 也就是说 $\lambda(\tau + 2) = \lambda(\tau)$ (注意此时的 $q = e^{\pi i \tau}$ 而不是传统的 $e^{2\pi i \tau}$), 还有 $\lambda(\frac{\tau}{2\tau+1}) = \lambda(\tau)$, 一般来说对于 $\gamma \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ 有 $\lambda(\gamma\tau)$ 是下面六者之一: $\lambda, 1 - \lambda, \frac{1}{\lambda}, \frac{1}{1-\lambda}, \frac{\lambda}{\lambda-1}, \frac{\lambda-1}{\lambda}$. 准确地说, 可以检查

$$\lambda\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = \begin{cases} \lambda(\tau), & (a, b, c, d) \equiv (1, 0, 0, 1) \pmod{2} \\ 1 - \lambda(\tau), & (a, b, c, d) \equiv (0, 1, 1, 0) \pmod{2} \\ \frac{1}{\lambda(\tau)}, & (a, b, c, d) \equiv (1, 0, 1, 1) \pmod{2} \\ \frac{1}{1-\lambda(\tau)}, & (a, b, c, d) \equiv (0, 1, 1, 1) \pmod{2} \\ \frac{\lambda(\tau)-1}{\lambda(\tau)}, & (a, b, c, d) \equiv (1, 1, 1, 0) \pmod{2} \\ \frac{\lambda(\tau)}{\lambda(\tau)-1}, & (a, b, c, d) \equiv (1, 1, 0, 1) \pmod{2} \end{cases} \quad \tau \in \mathfrak{H} \text{ 且 } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

作为补充, 我们也可以计算它的 q -展开式, 即

$$\lambda(q) = \frac{(\sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{(n+1/2)^2})^4}{(\sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2})^4} = 16q - 128q^2 + 704q^3 - 3072q^4 + 11488q^5 - 38400q^6 + 117632q^7 + O(q^8).$$

还有一个有趣的工作, 就是计算 λ 的导数, 我们知道 $D(\lambda) = q \frac{d}{dq} \lambda$ 将是一个权为 2 的亚纯模形式, 那么它具体是什么呢? 只需考虑对数导数, 注意到 λ 在上半平面 $\mathfrak{H}$ 中没有零点, 所以 $D(\lambda)/\lambda$ 在上半平面以及无穷处全纯, 应当是权 2 模形式, 计算 q -展开可知

$$\frac{D(\lambda)}{\lambda} = 1 - 8q + 24q^2 - 32q^3 + 24q^4 - 48q^5 + 96q^6 - 64q^7 + O(q^8).$$

所以不难确认 $D(\lambda)/\lambda = \theta_4(q)^4$. 于是 $D(\lambda) = \theta_2^4 \theta_4^4 / \theta_3^4$. 读者也可以自行尝试从 $D(j)$ 出发, 利用 Ramanujan 恒等式以及将 E_4, E_6 表示为 θ 函数的办法来证明此事.

2.7.3 超几何级数 ${}_2F_1(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; \lambda)$ 的模性与 Legendre 族

回忆我们曾经使用积分来计算 Legendre 曲线族的周期. 为了和 Gauss 超几何级数的 Euler 积分直接对应, 本节将 Legendre 曲线族写成与先前同构的形式

$$E_\lambda: v^2 = u(1-u)(1-\lambda u), \quad \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}.$$

它与更常见的写法 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$ 由变换 $u = 1/x, v = y/x^2$ 互相对应, 它对应的族相当于参数化了椭圆曲线的所有 2-挠点, $y = 0$ 的三个点 $(x = 0, 1, \lambda)$ 以及无穷远点. 此时 $\Gamma(1)/\Gamma(2) \cong S_3$ 就会按照前一节展示的六个分式线性变换那样作用在 λ 上. 在这个变换下

$$\Omega = \frac{dx}{y} = -\frac{du}{v}.$$

因此两者的周期相同. 另一方面, 在上一小节中我们已经构造了 $X(2)$ 的主模函数

$$\lambda(\tau) = \frac{\theta_2(\tau)^4}{\theta_3(\tau)^4}, \quad q = q_\tau = e^{\pi i \tau},$$

并证明了它生成 $\Gamma(2)$ 上的亚纯模函数域. 本节的目标就是把这个 λ 与 Gauss 超几何级数联系起来. 我们先回顾一些超几何函数的基本事实. 引入标准 Pochhammer 符号

$$(a)_0 := 1, \quad (a)_n := a(a+1) \cdots (a+n-1) \quad (n \geq 1).$$

定义 2.7.8. 当 $c \notin \mathbb{Z}_{\leq 0}$ 时, 定义 Gauss 超几何级数

$${}_2F_1 \left(\begin{matrix} a, b \\ c \end{matrix}; z \right) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n, \quad |z| < 1.$$

命题 2.7.9 (Gauss 超几何方程的基本性质). 设

$$F(z) = {}_2F_1 \left(\begin{matrix} a, b \\ c \end{matrix}; z \right).$$

那么成立如下性质:

(1) F 在单位圆盘 $\mathbb{D} := \{z: |z| < 1\}$ 内全纯, 且满足微分方程

$$z(1-z)F''(z) + (c - (a+b+1)z)F'(z) - abF(z) = 0.$$

这通常称为 Gauss 超几何方程.

(2) 在 $z = 0, 1, \infty$ 三点处的局部指数 (刻画了局部的两个解的幂级数展开的 z 首项系数) 分

别为

$$(0, 1-c), \quad (0, c-a-b), \quad (a, b).$$

换言之其 *Riemann* 符号为

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} z=0 & z=1 & z=\infty \\ 0 & 0 & a \\ 1-c & c-a-b & b \end{array} \right\}.$$

(3) 若 $c \notin \mathbb{Z}$, 则 $z=0$ 附近一组标准基为

$${}_2F_1 \left(\begin{array}{c} a, b \\ c \end{array}; z \right), \quad z^{1-c} {}_2F_1 \left(\begin{array}{c} a-c+1, b-c+1 \\ 2-c \end{array}; z \right).$$

若 $c \in \mathbb{Z}_{>0}$, 则 $z=0$ 是极大幂么单值点 (*MUM* 点), 此时除差常数下唯一的全纯解 $F(z)$ 外, 还存在形如

$$F(z) \log z + H(z)$$

的局部解, 其中 H 在 0 附近亚纯; 特别地, 绕 $z=0$ 一圈的单值化作用是幂么的.

(4) 若 $c-a-b \notin \mathbb{Z}$, 则在 $z=1$ 附近有 *Gauss* 的基变换公式

$$\begin{aligned} {}_2F_1 \left(\begin{array}{c} a, b \\ c \end{array}; z \right) &= \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)} {}_2F_1 \left(\begin{array}{c} a, b \\ a+b-c+1 \end{array}; 1-z \right) \\ &\quad + \frac{\Gamma(c)\Gamma(a+b-c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} (1-z)^{c-a-b} {}_2F_1 \left(\begin{array}{c} c-a, c-b \\ c-a-b+1 \end{array}; 1-z \right). \end{aligned}$$

若 $a-b \notin \mathbb{Z}$, 则在 $z=\infty$ 附近有

$$\begin{aligned} {}_2F_1 \left(\begin{array}{c} a, b \\ c \end{array}; z \right) &= \frac{\Gamma(c)\Gamma(b-a)}{\Gamma(b)\Gamma(c-a)} (-z)^{-a} {}_2F_1 \left(\begin{array}{c} a, a-c+1 \\ a-b+1 \end{array}; z^{-1} \right) \\ &\quad + \frac{\Gamma(c)\Gamma(a-b)}{\Gamma(a)\Gamma(c-b)} (-z)^{-b} {}_2F_1 \left(\begin{array}{c} b, b-c+1 \\ b-a+1 \end{array}; z^{-1} \right). \end{aligned}$$

若出现整指数差, 则上述公式取极限后得到相应的对数项.

证明. (1) 只需对幂级数逐项求导, 再比较 z^n 项系数即可. (2) 是对该二阶 Fuchs 型微分方程计算指标方程的直接结果. (3) 在非 MUM 情形, Frobenius 方法给出所述两组幂级数解; 在共振情形, 第二个解的对数项由一般 Fuchs 理论给出. (4) 这是 Gauss 的经典基变换公式. 它们可由 Euler 积分表示和解析延拓推出; 在出现整指数差时, 取极限即可得到含对数项的公式. $\square$

对我们最关心的参数 $(a, b, c) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$, 上述结论专门化如下.

推论 2.7.10. 记

$$F(\lambda) := {}_2F_1\left(\begin{matrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ 1 \end{matrix}; \lambda\right).$$

那么 F 是 $\lambda = 0$ 附近满足

$$\lambda(1-\lambda)f''(\lambda) + (1-2\lambda)f'(\lambda) - \frac{1}{4}f(\lambda) = 0$$

且满足初值 $f(0) = 1$ 的唯一全纯解. 此外在 $\lambda = 0, 1$ 附近都存在另一支形如

$$F(\lambda) \log \lambda + H_0(\lambda), \quad F(1-\lambda) \log(1-\lambda) + H_1(\lambda)$$

的局部解, 因而绕 $0, 1$ 的局部单值化都是幂么的.

命题 2.7.11 (Euler 积分表示). 在 $|\lambda| < 1$ 内, 取主值平方根, 则有

$$\pi {}_2F_1\left(\begin{matrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ 1 \end{matrix}; \lambda\right) = \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u(1-u)(1-\lambda u)}}.$$

证明. 对 $|\lambda| < 1$ 和 $u \in [0, 1]$, 用二项式展开

$$(1-\lambda u)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_n}{n!} (\lambda u)^n,$$

该级数在 $u \in [0, 1]$ 上一致收敛, 故可逐项积分得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u(1-u)(1-\lambda u)}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_n}{n!} \lambda^n \int_0^1 u^{n-1/2} (1-u)^{-1/2} du \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_n}{n!} \lambda^n \cdot B\left(n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

而

$$B\left(n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(n + \frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(n+1)} = \pi \frac{(\frac{1}{2})_n}{n!}.$$

代回即得

$$\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u(1-u)(1-\lambda u)}} = \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_n^2}{(n!)^2} \lambda^n = \pi \cdot {}_2F_1\left(\begin{matrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ 1 \end{matrix}; \lambda\right).$$

□

下面进入本节的核心结论.

定理 2.7.12 (Jacobi). 设 $\lambda(\tau) = \theta_2(\tau)^4/\theta_3(\tau)^4$, $q = e^{\pi i \tau}$. 那么在上半平面 $\mathfrak{H}$ 上有恒等式

$${}_2F_1\left(\begin{matrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ 1 \end{matrix}; \lambda(\tau)\right) = \theta_3(\tau)^2.$$

换言之, 若把 λ 看成 $X(2)$ 上的坐标, 则 θ_3^2 正是 Gauss 方程在 $\lambda = 0$ 处归一化的全纯解.

第一种证明: *Weierstrass* 一致化与 $X(2)$ 的几何实现. 我们先固定 $\tau \in \mathfrak{H}$, 记 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$, 并考虑相应的 Weierstrass 函数 $\wp(z) = \wp(z; \Lambda_\tau)$. 设

$$e_1 := \wp\left(\frac{1}{2}\right), \quad e_2 := \wp\left(\frac{\tau}{2}\right), \quad e_3 := \wp\left(\frac{1+\tau}{2}\right).$$

这是半格点的三个值. 经典地有

$$e_1 - e_2 = \pi^2 \theta_4(\tau)^4, \quad e_1 - e_3 = \pi^2 \theta_3(\tau)^4, \quad e_2 - e_3 = \pi^2 \theta_2(\tau)^4. \quad (2.1)$$

这是因为 $\wp$ 的权为 2, 而且上述三者都是 $\Gamma(2)$ 上的模形式 (也可以参考后文细节补充的部分, 那里有完整直接的证明). 因此

$$\lambda(\tau) = \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3} = \frac{\theta_2(\tau)^4}{\theta_3(\tau)^4}.$$

现在定义

$$x(z) := \frac{\wp(z) - e_3}{e_1 - e_3}, \quad y(z) := \frac{\wp'(z)}{2(e_1 - e_3)^{3/2}}.$$

利用 $(\wp')^2 = 4(\wp - e_1)(\wp - e_2)(\wp - e_3)$ 直接计算得到

$$y(z)^2 = x(z)(x(z) - 1)(x(z) - \lambda(\tau)).$$

于是 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 上的复环面被显式地实现成 Legendre 曲线

$$E_{\lambda(\tau)} : y^2 = x(x - 1)(x - \lambda(\tau)).$$

这就是 $X(2)$ 主模函数 λ 的几何来源: 它记录了三点 e_1, e_2, e_3 的交比, 因而正是带满 2-挠结构的椭圆曲线模空间的坐标.

进一步, 上述参数化把全纯微分 dx/y 拉回为

$$\frac{dx}{y} = 2(e_1 - e_3)^{1/2} dz.$$

由(2.1)和 $q \rightarrow 0$ 时的首项可知我们可取平方根支使

$$(e_1 - e_3)^{1/2} = \pi \theta_3(\tau)^2.$$

故

$$\frac{dx}{y} = 2\pi \theta_3(\tau)^2 dz. \quad (2.2)$$

取 A -圈为环面上 $z \mapsto z + t$ ($0 \leq t \leq 1$) 的像. 因为 $\int_A dz = 1$, 由(2.2)立刻得到

$$\oint_A \frac{dx}{y} = 2\pi \theta_3(\tau)^2. \quad (2.3)$$

另一方面, 在 Legendre 模型上改用坐标 $u = 1/x$, $v = y/x^2$, 曲线变成

$$v^2 = u(1-u)(1-\lambda u), \quad \frac{dx}{y} = -\frac{du}{v}.$$

在 $|\lambda| < 1$ 时, 取沿区间 $[0, 1]$ 上方的根号支, 则 A -圈对应于绕分歧割线 $[0, 1]$ 的一周, 从而

$$\oint_A \frac{du}{v} = 2 \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u(1-u)(1-\lambda u)}}.$$

结合上式和命题 2.7.11, 得到

$$\oint_A \frac{dx}{y} = \pm 2\pi {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; \lambda\right).$$

取 $\tau \rightarrow i\infty$ 时的 q -展开比较可知符号为正, 因而由 (2.3) 得到在 q 充分小处成立着

$${}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; \lambda(\tau)\right) = \theta_3(\tau)^2.$$

最后注意上式左边是 Gauss 方程在 $\lambda = 0$ 处唯一全纯解沿 $\lambda(\tau)$ 拉回 $\mathfrak{H}$ 后的单值全纯函数, 右边也是 $\mathfrak{H}$ 上的全纯函数. 两者在 q 充分小的非空开集上一致, 故由解析延拓立刻推出它们在整个 $\mathfrak{H}$ 上一致. $\square$

上述证明实际上同时给出了 $X(2)$ 与 Gauss 方程之间最基本的联系.

推论 2.7.13. 在适当选择支以后, Legendre 曲线 E_λ 的两个基本周期可以取为

$$\omega_1(\lambda) = 2\pi {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; \lambda\right), \quad \omega_2(\lambda) = 2\pi i {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; 1-\lambda\right),$$

从而其周期比为

$$\tau(\lambda) = i \frac{{}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; 1-\lambda\right)}{{}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; \lambda\right)} \in \mathfrak{H},$$

并且 $\lambda(\tau)$ 恰是这个映射的逆. 因而 λ 给出 $\mathfrak{H} \rightarrow X(2) = \mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ 的万有覆盖.

证明. 前面的第一种证明已经算出了 A -周期 ω_1 . 对 B -周期只需对换两条分歧割线, 或等价地把 λ 换为 $1-\lambda$, 就能得到第二个周期. 周期比落在 $\mathfrak{H}$ 中是 Riemann 双线性关系的直接结果. 最后一个断言正是 $X(2)$ 的椭圆曲线模空间的定义. $\square$

下面给出第二种证明. 它的优点在于不依赖显式的周期积分, 先猜后证, 更加直接.

第二种证明: 由微分方程直接验证. 记

$$f(\tau) := \theta_3(\tau)^2, \quad \lambda = \lambda(\tau) = \frac{\theta_2(\tau)^4}{\theta_3(\tau)^4}, \quad D := q \frac{d}{dq} = \frac{1}{\pi i} \frac{d}{d\tau}.$$

上一小节已经证明了

$$D(\lambda) = \lambda(1-\lambda)\theta_3(\tau)^4 = \lambda(1-\lambda)f(\tau)^2. \quad (2.4)$$

此外由上一小节给出的 E_4 与 θ 函数关系可得

$$E_4 = (1 - \lambda + \lambda^2)f^4. \quad (2.5)$$

现在使用经典的 θ 函数对数导数公式 (证明详见后文补充的部分)

$$D \log \theta_3 = \frac{1}{12} (E_2 + \theta_2^4 - \theta_4^4). \quad (2.6)$$

由 Jacobi 恒等式 $\theta_2^4 + \theta_4^4 = \theta_3^4 = f^2$ 和 $\theta_2^4 = \lambda f^2$ 可把它改写为

$$\frac{Df}{f} = \frac{1}{6} (E_2 + (2\lambda - 1)f^2). \quad (2.7)$$

在任意不与尖点相交的单连通小开集上, 我们可以把 f 看成 λ 的全纯函数. 由(2.4)和(2.7), 立刻消去 D 得到

$$E_2 = 6\lambda(1 - \lambda)f \frac{df}{d\lambda} - (2\lambda - 1)f^2. \quad (2.8)$$

对(2.8)两边再施以 D , 并利用 Ramanujan 恒等式

$$D(E_2) = \frac{1}{6}(E_2^2 - E_4)$$

以及(2.4), (2.5), 便得到

$$\begin{aligned} & \lambda(1 - \lambda)f^2 \frac{d}{d\lambda} \left(6\lambda(1 - \lambda)f \frac{df}{d\lambda} - (2\lambda - 1)f^2 \right) \\ &= \frac{1}{6} \left(\left(6\lambda(1 - \lambda)f \frac{df}{d\lambda} - (2\lambda - 1)f^2 \right)^2 - (1 - \lambda + \lambda^2)f^4 \right). \end{aligned}$$

将两边展开并约去公共因子 f^3 后, 恰好化简为

$$\lambda(1 - \lambda) \frac{d^2 f}{d\lambda^2} + (1 - 2\lambda) \frac{df}{d\lambda} - \frac{1}{4}f = 0.$$

这正是推论2.7.10中的 Gauss 超几何方程.

最后比较 $\lambda = 0$ 处的归一化条件. 由

$$\lambda(\tau) = 16q + O(q^2), \quad \theta_3(\tau)^2 = 1 + 4q + O(q^2)$$

可知

$$f(\lambda) = 1 + \frac{1}{4}\lambda + O(\lambda^2)$$

在 $\lambda = 0$ 处全纯且常数项为 1. 由 Gauss 方程在 $\lambda = 0$ 处全纯解的唯一性, 必有

$$f(\lambda) = {}_2F_1 \left(\begin{matrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ 1 \end{matrix}; \lambda \right).$$

定理得证. □

下面是一些细节的补充.

引理 2.7.14 (二倍公式). 对一切 $\tau \in \mathfrak{H}$, 有

$$\theta_3(\tau)^2 = \theta_3(2\tau)^2 + \theta_2(2\tau)^2, \quad (2.9)$$

$$\theta_4(\tau)^2 = \theta_3(2\tau)^2 - \theta_2(2\tau)^2. \quad (2.10)$$

从而

$$\theta_2(2\tau)^4 + \theta_3(2\tau)^4 = \frac{1}{2}(\theta_3(\tau)^4 + \theta_4(\tau)^4). \quad (2.11)$$

证明. 记 $q = e^{\pi i \tau}$. 由定义

$$\theta_3(\tau)^2 = \sum_{m,n \in \mathbb{Z}} q^{m^2+n^2}.$$

作变换

$$u = m + n, \quad v = m - n,$$

则 $u, v \in \mathbb{Z}$ 且同奇偶, 反之每个同奇偶的 (u, v) 唯一对应一个 (m, n) . 于是

$$m^2 + n^2 = \frac{u^2 + v^2}{2},$$

从而

$$\begin{aligned} \theta_3(\tau)^2 &= \sum_{\substack{u,v \in \mathbb{Z} \\ u \equiv v \pmod{2}}} q^{(u^2+v^2)/2} = \sum_{r,s \in \mathbb{Z}} q^{(2r)^2/2 + (2s)^2/2} + \sum_{r,s \in \mathbb{Z}} q^{(2r+1)^2/2 + (2s+1)^2/2} \\ &= \sum_{r,s \in \mathbb{Z}} (q^2)^{r^2+s^2} + \sum_{r,s \in \mathbb{Z}} (q^2)^{(r+1/2)^2 + (s+1/2)^2} = \theta_3(2\tau)^2 + \theta_2(2\tau)^2. \end{aligned}$$

这就证明了(2.9).

同理

$$\theta_4(\tau)^2 = \sum_{m,n \in \mathbb{Z}} (-1)^{m+n} q^{m^2+n^2}.$$

在上面的变量替换下, 当 u, v 同为偶数时有 $(-1)^{m+n} = 1$, 当 u, v 同为奇数时有 $(-1)^{m+n} = -1$, 故

$$\begin{aligned} \theta_4(\tau)^2 &= \sum_{r,s \in \mathbb{Z}} (q^2)^{r^2+s^2} - \sum_{r,s \in \mathbb{Z}} (q^2)^{(r+1/2)^2 + (s+1/2)^2} \\ &= \theta_3(2\tau)^2 - \theta_2(2\tau)^2, \end{aligned}$$

即(2.10). 最后将

$$A := \theta_3(2\tau)^2, \quad B := \theta_2(2\tau)^2$$

代入, 由(2.9)和(2.10)得到

$$\theta_3(\tau)^2 = A + B, \quad \theta_4(\tau)^2 = A - B,$$

于是

$$\theta_3(\tau)^4 + \theta_4(\tau)^4 = (A + B)^2 + (A - B)^2 = 2(A^2 + B^2),$$

即得(2.11). □

命题 2.7.15. 成立着恒等式

$$D \log \theta_3(\tau) = \frac{1}{12} \left(E_2(\tau) + \theta_2(\tau)^4 - \theta_4(\tau)^4 \right). \quad (2.12)$$

证明. 由前面的 η 乘积公式 (见2.13.3) 可得

$$\theta_3(\tau) = \frac{\eta(\tau)^5}{\eta(\tau/2)^2 \eta(2\tau)^2}. \quad (2.13)$$

另一方面, 由 Dedekind η 函数的乘积定义

$$\eta(\tau) = e^{\pi i \tau / 12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i n \tau}),$$

直接求导得到

$$D \log \eta(\alpha \tau) = \frac{\alpha}{12} E_2(\alpha \tau) \quad (\alpha > 0). \quad (2.14)$$

事实上, 若记 $Q = e^{2\pi i \alpha \tau}$, 则

$$D = \frac{1}{\pi i} \frac{d}{d\tau} = 2Q \frac{d}{dQ},$$

故

$$D \log \eta(\alpha \tau) = 2 \left(\frac{1}{24} - \sum_{n \geq 1} \frac{n Q^n}{1 - Q^n} \right) \alpha = \frac{\alpha}{12} E_2(\alpha \tau).$$

对(2.13)取对数导数便得

$$D \log \theta_3(\tau) = \frac{1}{12} \left(5E_2(\tau) - E_2(\tau/2) - 4E_2(2\tau) \right). \quad (2.15)$$

所以只需证明

$$4E_2(\tau) - E_2(\tau/2) - 4E_2(2\tau) = \theta_2(\tau)^4 - \theta_4(\tau)^4. \quad (2.16)$$

为此回忆前文已经证明的 $\Gamma_0(2)$ 上权 2 Eisenstein 级数恒等式

$$E_2^{\Gamma_0(2)}(q) = 2E_2(q^2) - E_2(q) = \theta_2(q)^4 + \theta_3(q)^4.$$

把这里的 q 换回 $q = e^{\pi i \tau}$, 就是

$$2E_2(\tau) - E_2(\tau/2) = \theta_2(\tau)^4 + \theta_3(\tau)^4. \quad (2.17)$$

再将 τ 替换为 2τ , 得

$$2E_2(2\tau) - E_2(\tau) = \theta_2(2\tau)^4 + \theta_3(2\tau)^4. \quad (2.18)$$

而由引理 2.7.14 的 (2.11),

$$\theta_2(2\tau)^4 + \theta_3(2\tau)^4 = \frac{1}{2}(\theta_3(\tau)^4 + \theta_4(\tau)^4).$$

代回 (2.18), 得

$$2E_2(2\tau) - E_2(\tau) = \frac{1}{2}(\theta_3(\tau)^4 + \theta_4(\tau)^4). \quad (2.19)$$

于是

$$\begin{aligned} 4E_2(\tau) - E_2(\tau/2) - 4E_2(2\tau) &= (2E_2(\tau) - E_2(\tau/2)) - 2(2E_2(2\tau) - E_2(\tau)) \\ &= (\theta_2(\tau)^4 + \theta_3(\tau)^4) - (\theta_3(\tau)^4 + \theta_4(\tau)^4) \\ &= \theta_2(\tau)^4 - \theta_4(\tau)^4. \end{aligned}$$

这就证明了 (2.16). 再与 (2.15) 合并, 即得 (2.12). □

命题 2.7.16. 设格为 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$, 并记

$$e_1 = \wp\left(\frac{1}{2}; \tau\right), \quad e_2 = \wp\left(\frac{\tau}{2}; \tau\right), \quad e_3 = \wp\left(\frac{1+\tau}{2}; \tau\right).$$

则有

$$e_1 - e_2 = \pi^2 \theta_4(\tau)^4, \quad e_1 - e_3 = \pi^2 \theta_3(\tau)^4, \quad e_2 - e_3 = \pi^2 \theta_2(\tau)^4. \quad (2.20)$$

更准确地说, 有

$$e_1 = \frac{\pi^2}{3}(\theta_3^4 + \theta_4^4), \quad e_2 = \frac{\pi^2}{3}(\theta_2^4 - \theta_4^4), \quad e_3 = -\frac{\pi^2}{3}(\theta_2^4 + \theta_3^4). \quad (2.21)$$

证明. 记

$$x = \theta_2(\tau)^4, \quad y = -\theta_3(\tau)^4, \quad z = \theta_4(\tau)^4.$$

则由 Jacobi 恒等式 $\theta_2^4 + \theta_4^4 = \theta_3^4$ 可知

$$x + y + z = 0. \quad (2.22)$$

同时前文已经证明

$$E_4(\tau) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2), \quad E_6(\tau) = \frac{1}{2}(x - z)(z - y)(y - x). \quad (2.23)$$

现在定义三个数

$$r_1 = \frac{\pi^2}{3}(z - y), \quad r_2 = \frac{\pi^2}{3}(x - z), \quad r_3 = \frac{\pi^2}{3}(y - x).$$

我们将计算 r_1, r_2, r_3 的初等对称多项式. 首先显然有

$$r_1 + r_2 + r_3 = 0.$$

接着计算二次对称多项式. 由(2.22),

$$\begin{aligned} & (z - y)(x - z) + (x - z)(y - x) + (y - x)(z - y) \\ &= -3(x^2 + xy + y^2) = -\frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2) = -3E_4(\tau). \end{aligned}$$

故

$$r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1 = \frac{\pi^4}{9}(-3E_4(\tau)) = -\frac{\pi^4}{3}E_4(\tau). \quad (2.24)$$

另一方面,

$$r_1 r_2 r_3 = \frac{\pi^6}{27}(z - y)(x - z)(y - x) = \frac{2\pi^6}{27}E_6(\tau). \quad (2.25)$$

而对格 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$, 我们有

$$g_2 = 60G_4 = \frac{4\pi^4}{3}E_4(\tau), \quad g_3 = 140G_6 = \frac{8\pi^6}{27}E_6(\tau).$$

于是(2.24), (2.25)说明

$$r_1 + r_2 + r_3 = 0, \quad r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1 = -\frac{g_2}{4}, \quad r_1 r_2 r_3 = \frac{g_3}{4}.$$

这正说明

$$4(X - r_1)(X - r_2)(X - r_3) = 4X^3 - g_2X - g_3.$$

但 e_1, e_2, e_3 本来就是三次方程

$$4X^3 - g_2X - g_3 = 0$$

的三个根, 故集合意义下

$$\{e_1, e_2, e_3\} = \{r_1, r_2, r_3\}.$$

按照通常的标号约定 (亦可比较 $q \rightarrow 0$ 时的渐近来固定之), 便得到(2.21). 最后直接相减使得

$$e_1 - e_2 = \pi^2\theta_4^4, \quad e_1 - e_3 = \pi^2\theta_3^4, \quad e_2 - e_3 = \pi^2\theta_2^4.$$

命题得证. □

注 2.7.17. 上面的第二种证明虽然没有直接计算周期, 却已经隐含了单值化群的信息. 因为 λ 把 $\mathfrak{H}$ 识别为 Gauss 方程底空间 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ 的万有覆盖空间, 所以 Gauss 方程的单值化表示本质上就是 $\pi_1(\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\})$ 经由

$$\pi_1(X(2)) \simeq \Gamma(2)/\{\pm I\}$$

得到的表示. 对于参数 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1)$, 三个奇点的局部指数差均为 0. 因而绕 0, 1 的局部单值化是幂幺的; 绕 ∞ 的局部单值化则是 $-I$ 乘上一个幺幂矩阵, 也即通常所说的拟幂幺 (*quasi-unipotent*). 这正和 Legendre 曲线族在三个尖点处的退化行为一致.

这一定理是一切“超几何函数具有模性”的原型. 从结构上看, 真正起作用的是下面三点:

- (i) Gauss 方程来自周期满足的 Picard–Fuchs 方程;
- (ii) 对应的模曲线主模函数给出了底空间的整体坐标;
- (iii) 归一化的全纯周期在这个坐标下恰好成为某个模形式.

2.7.4 超几何级数 ${}_2F_1(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1; \lambda)$ 的模性与 j -不变量

回忆万有族 $y^2 = 4x^3 - g(x+1)$ 其中 $g = 27 \frac{J}{J-1} = 27 \frac{j}{j-1728}$, 随着 J 的变化, 除了 $J = 0, 1, \infty$ 三个点以外, 它恰好取到其他全体椭圆曲线. 一个有趣的问题就是确定周期 $\Omega = \int \frac{dx}{y}$ 满足的微分方程 (对应的 Picard–Fuchs 方程) 是什么. 结论如下:

定理 2.7.18. 周期 Ω 符合如下关于 J 的微分方程:

$$\frac{d^2\Omega}{dJ^2} + \frac{1}{J} \cdot \frac{d\Omega}{dJ} + \frac{31J-4}{144J^2(J-1)^2} \cdot \Omega = 0.$$

证明. 我们先研究关于 g 的微分方程, 差一个分式线性变换自然就是关于 J 的. 首先

$$\begin{aligned} \frac{d\Omega}{dg} &= \frac{d}{dg} \int \frac{dx}{y} = \int \frac{d}{dg} \left(\frac{1}{y} \right) dx = \int \frac{-d(y^2)/dg}{2y^3} dx = \int \frac{-d(4x^3 - g(x+1))}{2y^3} dx \\ &= \int \frac{x}{2y^3} dx + \int \frac{1}{2y^3} dx, \end{aligned}$$

为了方便我们也定义 $H = \int \frac{x dx}{y}$, 类似上面计算就能得到

$$\frac{dH}{dg} = \frac{d}{dg} \int \frac{x dx}{y} = \int \frac{d}{dg} \left(\frac{x}{y} \right) dx = \int \frac{-x d(y^2)/dg}{2y^3} dx = \int \frac{x^2}{2y^3} dx + \int \frac{x}{2y^3} dx.$$

然后我们还需要观察 $I_n := \int \frac{x^n}{y^3} dx$, 其中 $n = 0, 1, 2$. 我们对 x^n/y 其中 $n = 0, 1, 2$ 求关于 x 的导数, 利用类似的办法把分母配出 y 的奇数次方得到

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y} \right) = \frac{g-12x^2}{2y^3} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{y} \right) = -\frac{1}{2y} - \frac{3g+2gx}{2y^3} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{y} \right) = \frac{x}{2y} - \frac{3gx+2gx^2}{2y^3} \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{g}{2}I_0 - 6I_2 = 0 \\ -\frac{1}{2}\Omega - \frac{3g}{2}I_0 - gI_1 = 0 \\ \frac{1}{2}H - \frac{3g}{2}I_1 - gI_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_0 = \frac{3(2H+3\Omega)}{(g-27)g} \\ I_1 = \frac{-g\Omega-18H}{2(g-27)g} \\ I_2 = \frac{2H+3\Omega}{4(g-27)} \end{cases}$$

于是整理这些得到

$$\begin{aligned} \frac{d\Omega}{dg} &= \frac{1}{2}(I_0 + I_1) = \frac{-(g-18)\Omega - 6H}{4g(g-27)}, \\ \frac{dH}{dg} &= \frac{1}{2}(I_1 + I_2) = \frac{g\Omega + (2g-36)H}{8g(g-27)}. \end{aligned}$$

然后利用 $J = \frac{g}{g-27}$ 以及 $\frac{d}{dg} = -\frac{1}{27}(J-1)^2 \frac{d}{dJ}$, 把 g 都换成 J 就有

$$\begin{aligned} \frac{d\Omega}{dJ} &= \frac{(2J-2)H + (3J+6)\Omega}{36(J-1)J}, \\ \frac{dH}{dJ} &= \frac{-(2J+4)H - 3J\Omega}{24(J-1)J}. \end{aligned}$$

于是再对第一式两边求导并代入第二式, 再将得到的 H 又用第一式替换为 Ω 的表达式, 这样表达式中就只有 Ω 而没有 H 了, 即得到最终结果

$$\frac{d^2\Omega}{dJ^2} + \frac{1}{J} \cdot \frac{d\Omega}{dJ} + \frac{31J-4}{144J^2(J-1)^2} \cdot \Omega = 0.$$

定理得证. □

我们可以进一步地分析这个微分算子, 以及其他有关的内容. 首先是它的另一个形式, 取

$$\theta = J \frac{d}{dJ}.$$

于是微分方程可以重新写作

$$(144(J-1)^2\theta^2 + (31J-4))\Omega_0 = 0.$$

实际上它的每个奇点 $J = 0, 1, \infty$ 都是正则的. 指数分别为 $(-1/6, 1/6), (1/4, 3/4), (0, 0)$. 于是 ∞ 是所谓的极大幂么伦移点 (Maximal Unipotent Monodromy point). (例如在 $J = 0$ 处的指数计算即在上面的 θ 微分方程中代入 $J = 0$, 得到 $144t^2 - 4 = 0$, 其两根为 $\pm 1/6$.)

于是令 $z = 1/J$, 那么在 $J = \infty$ 也就是 $z = 0$ 附近微分方程为

$$(144(z^{-1}-1)^2\theta_z^2 + (31z^{-1}-4))\Omega_\infty = 0.$$

经过待定系数, 不难求出 (唯一) 全纯解如下:

$$\Omega_\infty(z) = 1 - \frac{31}{144}z - \frac{7391}{82944}z^2 - \frac{5785471}{107495424}z^3 - \frac{9337554239}{247669456896}z^4 + O(z^5).$$

没错, 注意力强的小伙伴已经看出来了, 它就是

$$\Omega_\infty(z) = (1-z)^{1/4} {}_2F_1\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}; 1; z\right).$$

实际上历史上最早发现此事的是大名鼎鼎的 Ernst Eduard Kummer (正是熟知的那一位), 他能发现此事是因为他对这类方程做了充分的研究. 或许它出于某种原因迅速确认了这个方程的解形如 $(1-z)^d {}_2F_1\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}; z\right)$, 通过求解出待定的系数得到了这个解.

而只是要验证这件事情的话实则并不困难. 根据 Gauss 的超几何公式, 我们知道 Ω_∞ 中涉及的超几何级数 $f(z) := {}_2F_1(1/12, 5/12, 1; z)$ 满足一个二次的常微分方程:

$$z(z-1)\frac{d^2f}{dz^2} + \left(\frac{3}{2}z-1\right)\frac{df}{dz} + \frac{5}{144}f = 0.$$

所以只需展开

$$\begin{aligned} & z(z-1)\frac{d^2}{dz^2}\left(\frac{\Omega_\infty}{(1-z)^{1/4}}\right) + \left(\frac{3}{2}z-1\right)\frac{d}{dz}\left(\frac{\Omega_\infty}{(1-z)^{1/4}}\right) + \frac{5}{144}\left(\frac{\Omega_\infty}{(1-z)^{1/4}}\right) \\ &= -\frac{144z(z-1)^2\frac{d^2\Omega_\infty}{dz^2} + 144(z-1)^2\frac{d\Omega_\infty}{dz} + (31-4z)\Omega_\infty}{144(1-z)^{5/4}} \end{aligned}$$

不难检查就是 Ω_∞ 需要满足的二阶常微分方程.

由此代换 $z = 1/J$ 回去, 我们也能立刻写出 $\Omega_0(J)$ 的一个解:

$$\Omega_0(J) = J^{-1/4}(1-J)^{1/4}\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}; \frac{1}{J}\right) = \frac{(-1)^{1/6}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{5}{12}\right)\Gamma\left(\frac{11}{12}\right)}\varpi_1 - \frac{(-1)^{5/6}\Gamma\left(-\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{12}\right)\Gamma\left(\frac{7}{12}\right)}\varpi_2.$$

其中

$$\begin{aligned} \varpi_1(J) &= J^{-1/6}\left(1 - \frac{23}{96}J - \frac{4271}{46080}J^2 - \frac{2897927}{53084160}J^3 - \frac{4228798559}{112113745920}J^4 + O(J^5)\right), \\ \varpi_2(J) &= J^{1/6}\left(1 - \frac{23}{192}J - \frac{9071}{129024}J^2 - \frac{1790683}{37158912}J^3 - \frac{3349966483}{92748644352}J^4 + O(J^5)\right). \end{aligned}$$

是 $J = 0$ 附近两个指数带有分数的解的展开. 通过这也能求出 Ω_0 在 0 的伦移.

作为推论, 我们指出如下的恒等式:

$$E_4^{1/4} = {}_2F_1\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}; \frac{1}{J}\right), \quad \frac{1}{J} = \frac{1728}{j} = 1 - \frac{E_6^2}{E_4^3}.$$

它给出了 ${}_2F_1(1/12, 5/12, 1; z)$ 的模性. 历史上最早是 Fricke 和 Klein 发现的.

更有意思的是对于 E_6 , 我们也有类似的结果:

$$E_6^{1/6} = {}_2F_1\left(\frac{1}{12}, \frac{7}{12}; \frac{1}{1-J}\right), \quad \frac{1}{J} = \frac{1728}{j} = 1 - \frac{E_6^2}{E_4^3}.$$

2.7.5 一般 θ 函数

为了研究一般的 θ 函数, 需要 Poisson 求和公式的一个高维推广, 给定带有内积的有限维实线性空间 V 和上面的格 Λ , 这样就能定义 V 上的对偶格 $\Lambda^\vee$. 则对 V 上适当的光滑函数 f (方便的分析条件: 满足适当的衰减条件和全纯性),

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} f(\lambda) = \frac{1}{\text{Vol}(V/\Lambda)} \sum_{\lambda' \in \Lambda^\vee} \hat{f}(\lambda').$$

这里的 Fourier 变换也照常定义为:

$$\hat{f}(\xi) := \int_V e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} f(x) dx, \xi \in V^\vee.$$

现在引入标准的记号, 通过线性等价, 我们假设 $V = \mathbb{R}^r, \Lambda = \mathbb{Z}^r$, 而内积在标准基 $e_i \in \mathbb{R}^r$ 下的表现被矩阵 A 定义, 更具体地, 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $r \times r$ 整系数对称正定矩阵, N 是正整数, 满足 NA^{-1} 也具有整系数, 通常的选择是 $N = \det A$. 下面记号上对 $m \in \mathbb{R}^r$ 记 $A[m] = m^T A m$, 那么我们关心这样形状的 θ 函数:

$$\theta_A(\tau) := \sum_{m \in \mathbb{Z}^r} \exp(\pi i \tau A[m]).$$

那么第一个观察就是, 应用 Poisson 求和公式, 但是为了得到一般的结果, 我们允许平移.

推论 2.7.19. 如下的公式成立:

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^r} \exp(\pi i \tau A[m + m_0]) = (\det A)^{-1/2} \left(\frac{i}{\tau} \right)^{r/2} \sum_{m \in \mathbb{Z}^r} \exp \left(\pi i \cdot \left(-\frac{1}{\tau} \right) A^{-1}[m] + 2\pi i \cdot m_0^T m \right).$$

为了方便讨论, 对于任意 $\mathbb{Z}^r$ 中的向量 $h \bmod N$, 我们引入同余 θ 函数

$$\theta_{A,h}(\tau) := \sum_{m \in \mathbb{Z}^r, m \equiv h \bmod N} \exp \left(\pi i \tau \frac{A[m]}{N^2} \right).$$

命题 2.7.20. 然后观察 $\tau \mapsto \tau + 1$. 假设 A 是偶的, 即 A 的对角线都是偶数, 或者等价地说 $A[m] \equiv 0 \bmod 2$ 对一切 m , 则

$$\theta_{A,h}(\tau + 1) = \exp \left(\pi i \frac{A[h]}{N^2} \right) \theta_{A,h}(\tau).$$

一个重要的事实是:

引理 2.7.21. 加法下构成的 Abel 群 $\mathcal{H} := \{h \bmod N : Ah \equiv 0 \bmod N\}$, 其阶数为 $\det A$.

证明. 鉴于问题在 A 左右乘上 $\text{SL}(r, \mathbb{Z})$ 的矩阵下没有影响, 我们不妨设 A 被取为 Smith 标准型, 此时 A 被对角化为 $D = \text{diag}\{a_1, \dots, a_r\}$, 且 ND^{-1} 整系数即 $Na_i^{-1} \in \mathbb{Z}$, 于是 Abel 群 $\mathcal{H}$ 同构于 $(Na_i^{-1}\mathbb{Z})/(N\mathbb{Z})$ 的直和, 从而是阶为 $a_1, \dots, a_r$ 的循环群直和, 阶为 $\det A$. $\square$

同时我们还能得到群 $\mathcal{H}$ 的全体特征标, 都形如

$$\psi_l(h) = \psi(l, h) := \exp\left(\frac{2\pi i}{N} \cdot \frac{l^T A h}{N}\right).$$

这是因为我们可以自然将有限 Abel 群 $\mathcal{H}^\vee$ 等同于 $\mathcal{H}$, 于是可以视 $l \in \mathcal{H}$. 假设 $l \in \mathcal{H}$ 使对任意 h 都有 $l^T A h$ 总是 N^2 的倍数, 则对角化 A , 会得知 l 的每个分量都是 N 的倍数, 从而 $l \equiv 0 \pmod{N}$. 有了对特征标的了解, 现在可以讨论对 $\theta_{A,h}$ 取 $\tau \mapsto -1/\tau$.

命题 2.7.22. 在 $\tau \mapsto -1/\tau$ 下, 对任意 $h \in \mathcal{H}$, 我们有

$$\theta_{A,h}\left(-\frac{1}{\tau}\right) = (\det A)^{-1/2} \left(\frac{\tau}{i}\right)^{r/2} \sum_{l \in \mathcal{H}} \psi_l(h) \theta_{A,l}(\tau).$$

注意, 等式的两边都是关于 A 的, 这里没有 A^{-1} .

证明. 首先在 2.7.19 中代入 $m_0 = h/N$. 得到

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^r} \exp(\pi i \tau A[m + h/N]) = (\det A)^{-1/2} \left(\frac{i}{\tau}\right)^{r/2} \sum_{m \in \mathbb{Z}^r} \exp\left(\pi i \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) A^{-1}[m] + \frac{2\pi i}{N} \cdot h^T m\right).$$

按定义, 等式的左边就是 $\theta_{A,h}(\tau)$, 变形等式右边, 取新的求和指标 $n = NA^{-1}m$, 显然由于 NA^{-1} 整系数, 于是 n 整系数, 而且 $m \in \mathbb{Z}^r$ 的要求也就是 $An \equiv 0 \pmod{N}$ 的要求. 计算

$$A^{-1}[m] = m^T A^{-1} m = (n/N)^T A A^{-1} A (n/N) = A \left[\frac{n}{N}\right].$$

由此可知

$$\theta_{A,h}(\tau) = (\det A)^{-1/2} \left(\frac{i}{\tau}\right)^{r/2} \sum_{n \in \mathbb{Z}^r, An \equiv 0 \pmod{N}} \exp\left(\pi i \left(-\frac{1}{\tau}\right) A \left[\frac{n}{N}\right] + \frac{2\pi i}{N} \cdot \frac{h^T A n}{N}\right).$$

接下来只需将右边的求和转化为对 n 归属于不同的 $\mathcal{H}$ 中的剩余类进行. 注意到 $\exp$ 中的第二部分正好就对应 $\psi_n(h)$, 于是如果考虑 $[n] = [l] \pmod{N}$ 对应 $\mathcal{H}$ 中同一个元素, 就有 $\psi_n(h) = \psi_l(h)$, 而 $\exp$ 中的第一部分正好就对应 $\theta_{A,l}(-1/\tau)$. 于是最后用 $-1/\tau$ 代替 τ 即得欲证式. $\square$

于是可以研究 $\theta_{A,h}$ 在模群下的变换了. 下面总假设 A 是偶的, $h \in \mathcal{H}$. 考虑 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$, 如果 $d = 0$ 则变换很容易计算, 现在总假设 $d > 0$. 并令 $\gamma_1 = \gamma \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & -a \\ d & -c \end{pmatrix}$. 由此利用 $ad - bc = 1$ 计算得知 $\gamma_1 \tau = b/d - 1/(d(d\tau - c))$, 于是按定义

$$\theta_{A,h}(\gamma_1 \tau) = \sum_{m \equiv h \pmod{N}} \exp\left(\frac{\pi i}{N^2} A[m] \left(\frac{b}{d} - \frac{1}{d(d\tau - c)}\right)\right).$$

很自然地将这个求和按照模 dN 分类, 得到

$$\theta_{A,h}(\gamma_1\tau) = \sum_{g \bmod dN, g \equiv h \bmod N} \exp\left(\frac{\pi i}{dN^2} \cdot bA[g]\right) \sum_{m \equiv g \bmod (dN)} \exp\left(\frac{\pi i}{(dN)^2} \cdot \frac{-1}{d\tau - c} \cdot dA[m]\right).$$

现在对 dA 和 dN 应用 2.7.22, 注意到这并不改变 $\mathcal{H}$, 顺带使用 2.7.20, 得到

$$\begin{aligned} \theta_{A,h}(\gamma_1\tau) &= \sum_{g \bmod dN, g \equiv h \bmod N} \exp\left(\frac{\pi i}{dN^2} \cdot bA[g]\right) \theta_{dA,g}\left(-\frac{1}{d\tau - c}\right) \\ &= \sum_{g \bmod dN, g \equiv h \bmod N} \exp\left(\frac{\pi i}{dN^2} \cdot bA[g]\right) \frac{(i(c-d\tau))^{r/2}}{d^{r/2}(\det A)^{1/2}} \sum_{l \equiv dN, dAl \equiv 0 \bmod (dN)} \psi_l(g) \theta_{dA,l}(d\tau - c) \\ &= \frac{(i(c-d\tau))^{r/2}}{d^{r/2}(\det A)^{1/2}} \sum_{l \bmod (dN), Al \equiv 0 \bmod N} \varphi_1(h, l) \theta_{dA,l}(d\tau - c) \\ &= \frac{(i(c-d\tau))^{r/2}}{d^{r/2}(\det A)^{1/2}} \sum_{l \bmod (dN), Al \equiv 0 \bmod N} \varphi(h, l) \sum_{m \equiv l \bmod dN} \exp\left(\frac{\pi i}{N^2} \cdot \tau\right). \end{aligned}$$

其中

$$\varphi(h, l) = \sum_{g \bmod dN, g \equiv h \bmod N} \exp\left(\frac{\pi i}{dN^2} \cdot (bA[g] + 2l^T Ag - cA[l])\right).$$

稍稍进行代数变形, 得到

$$\begin{aligned} \varphi(h, l) &= \sum_{g \bmod dN, g \equiv h-cl \bmod N} \exp\left(\frac{\pi i}{dN^2} \cdot (bA[g+cl] + 2l^T A(g+cl) - cA[l])\right) \\ &= \sum_{g \bmod dN, g \equiv h-cl \bmod N} \exp\left(\frac{\pi i}{dN^2} \cdot (bA[g] + 2(bc+1)l^T Ag - (bc^2 + 2c - c)A[l])\right) \\ &= \sum_{g \bmod dN, g \equiv h-cl \bmod N} \exp\left(\frac{\pi i}{dN^2} \cdot (bA[g] + 2adl^T Ag - acdA[l])\right) \\ &= \sum_{g \bmod dN, g \equiv h-cl \bmod N} \exp\left(\frac{\pi i}{dN^2} \cdot bA[g]\right) \exp\left(\frac{2\pi i}{N^2} al^T Ag\right) \exp\left(\frac{\pi i}{N^2} \cdot -acA[l]\right) \\ &= \varphi(h-cl, 0) \cdot \psi(l, ah - acl) \exp\left(\frac{\pi i}{N^2} \cdot -acA[l]\right). \end{aligned}$$

这表明 $\varphi(h, l + Nx) = \varphi(h, l)$, 于是 $\varphi(h, l)$ 只与 $h, l \bmod N$ 有关, 从而

$$\theta_{A,h}(\gamma_1\tau) = \frac{(i(c-d\tau))^{r/2}}{d^{r/2}(\det A)^{1/2}} \sum_{l \in \mathcal{H}} \varphi(h, l) \theta_{A,h'}(\tau).$$

由于 $\gamma_1(\tau) = \gamma(-1/\tau)$, 于是再次使用 2.7.22, 得到

$$\begin{aligned} \theta_{A,h}(\gamma\tau) &= \frac{(i(c+d/\tau))^{r/2}}{d^{r/2}(\det A)^{1/2}} \sum_{h' \in \mathcal{H}} \varphi(h, h') \theta_{A,h'}(-1/\tau) \\ &= \frac{(i(c+d/\tau))^{r/2}}{d^{r/2}(\det A)^{1/2}} \sum_{h' \in \mathcal{H}} \varphi(h, h') (\det A)^{-1/2} \left(\frac{\tau}{i}\right)^{r/2} \sum_{l \in \mathcal{H}} \psi_l(h') \theta_{A,l}(\tau) \\ &= \frac{(c\tau + d)^{r/2}}{d^{r/2} \det A} \sum_{h' \in \mathcal{H}, l \in \mathcal{H}} \varphi(h, h') \psi(l, h') \theta_{A,l}(\tau). \end{aligned}$$

因此我们自然需要计算

$$\Phi(h, l) := \sum_{h' \in \mathcal{H}} \varphi(h, h') \psi(h', l).$$

现在我们开始考虑再加入两个好的条件, 下面总假设 NA^{-1} 是偶的 (这保证对于任意 $l \in \mathcal{H}$ 都有 $Al \equiv 0 \pmod{2N}$), 总假设 $c \equiv 0 \pmod{N}$. 这样一来, 注意到 ψ, φ 是模 N 的函数以及 $cl \equiv 0 \pmod{N}$, $cA[l] \equiv 0 \pmod{2N^2}$, 前面 $\varphi(h, l)$ 的表达式可以被大大简化, 变成

$$\varphi(h, l) = \varphi(h, 0)\psi(l, ah).$$

所以可以化简 (结合特征标的加性以及正交性), 得到

$$\Phi(h, l) = \varphi(h, 0) \sum_{h' \in \mathcal{H}} \psi(ah, h')\psi(h', l) = \varphi(h, 0)(\det A) \cdot \mathbf{1}_{l \equiv -ah \pmod{N}}.$$

于是得到

$$\theta_{A,h}(\gamma\tau) = \frac{(c\tau + d)^{r/2}}{d^{r/2}} \cdot \varphi(h, 0)\theta_{A,-ah}(\tau).$$

最后计算 $\varphi(h, 0)$, 这需要数论知识 (主要涉及到 Gauss 和). 其中 x 是 $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^r$ 的向量, 由于 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 我们有 $ad \equiv 1 \pmod{N}$, 结合表达式只和 $h \pmod{N}$ 有关的事实, 可以将 h 换成 adh . 注意到 $ad \equiv 1 \pmod{N}$, $Ah \equiv 0 \pmod{2N}$, 可知 $(ad)^3 h^T A h \equiv (ad)^2 h^T A h \pmod{2dN^2}$, 于是

$$\begin{aligned} \varphi(h, 0) \exp\left(\frac{\pi i}{N^2} \cdot -abA[h]\right) &= \sum_{x \pmod{d}} \exp\left(\frac{\pi i}{N^2} \cdot \frac{b}{d}(A[adh + Nx] - adA[adh])\right) \\ &= \sum_{x \pmod{d}} \exp\left(\pi i \cdot \frac{b}{d}(2adx^T(Ah/N) + A[x])\right) \\ &= \sum_{x \pmod{d}} \exp\left(\pi i \cdot \frac{b}{d} \cdot A[x]\right) =: G. \end{aligned}$$

也就是说我们得到了一个和 h 无关的常数, 将它记作 G , 就有

$$\varphi(h, 0) = \exp\left(\frac{\pi i}{N^2} \cdot abA[h]\right) G.$$

如果正整数 $d > 0$, $\gcd(d, 2c \det(A)) = 1$, 那么 Gauss 和的结果说:

$$G = \left(\frac{\det A}{d}\right) \cdot \left(\varepsilon_d \cdot \left(\frac{2c}{d}\right) \cdot \sqrt{d}\right)^r, \quad \varepsilon_d = \begin{cases} 1, & d \equiv 1 \pmod{4}, \\ i, & d \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

其中有两个是 Jacobi 符号. 那么好消息是, 如果 $\det A$ 是平方数而且 r 是 4 的倍数, 那么 $G = d^{r/2}$ 总成立. 最后再令 $h = 0$, 在这么多好的条件下, 我们得到令人满意的结果

定理 2.7.23. 假设 A, NA^{-1} 是欧氏空间 $\mathbb{R}^r$ 上的整系数正定偶二次型, 元素 $\gamma \in \Gamma_0(N)$, $r \equiv 0 \pmod{4}$ 且 $\det A$ 是平方数, 则对 $\tau \in \mathfrak{H}$ 总有

$$\theta_A(\gamma\tau) = (c\tau + d)^{r/2} \theta_A(\tau).$$

读者可能担心 d 与 $2cN$ 不互质的情况, 实际上 $(d, c) = (d, N) = 1$. 此外, 如果 N 是偶数则 d 不是偶数, 如果 N 是奇数, 那么 d 是偶数的情况会被奇数情况生成出来.

实用的情况是, 取 $Q(x, y) = \alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ 且 $N = -(\beta^2 - 4\alpha\gamma) > 0$, 则此时矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2\alpha & \beta \\ \beta & 2\gamma \end{pmatrix}$, 且 $N = \det A = 4\alpha\gamma - \beta^2 > 0$, $NA^{-1} = \begin{pmatrix} 2\gamma & -\beta \\ -\beta & 2\alpha \end{pmatrix}$.

$$\theta_Q(\tau)^2 := \left(\sum_{x, y \in \mathbb{Z}} e^{2\pi i Q(x, y)} \right)^2 \in M_2(\Gamma_0(N)).$$

是 $\Gamma_0(N)$ 的权为 2 的模形式.

更强地, 此时 θ_Q 还关于 $W_N := \begin{pmatrix} 0 & -N^{-1/2} \\ N^{1/2} & 0 \end{pmatrix}$ 具有模性. 这就是直接使用 2.7.19 令 $m_0 = 0$

直接得到的. 我们一般记 $\Gamma_0(N)$ 和 W_N 生成的子群为 $\Gamma_0(N)^+$, 于是 $\theta_Q^2 \in M_2(\Gamma_0(N)^+)$.

更一般的 θ 函数理论中, 我们还会允许其中包含一个齐次多项式 P 的引入. 它是关于二次型 A 的球多项式, 也就是说 $\Delta_A P = 0$, 这里 $\Delta_A = \sum_{i,j} a^{ij} \partial_{x_i} \partial_{x_j}$, 其中 $a^{ij} = (A^{-1})_{ij}$.

2.8 模函数域

回忆我们证明了 $\bar{\Gamma}$ 的基本区域 D 全纯等价于 S^2 , 它上面的亚纯函数对应的是 $\bar{\Gamma}$ 作用下不变的, 也就是完全模群权 0 的亚纯模函数域 $\mathbb{C}(X(\Gamma)) = \mathbb{C}(j)$. 这非常合理, 球面上的亚纯函数域总是同构于 $\mathbb{C}$ 上的度数 1 的纯超越域. 而对 $K = [\bar{\Gamma} : \bar{\Gamma}']$, 黎曼面的知识告诉我们 $\mathbb{C}(X(\Gamma'))/\mathbb{C}(X(\Gamma))$ 是 K 次扩张. 本节我们将对它们做更详细的探讨.

2.8.1 模函数域的基本概念

定义 2.8.1. 用 $F_{N,\mathbb{C}} = A_0(\Gamma(N))$ 记同余子群 $\Gamma(N)$ 下权 0 的半纯模函数构成的域, 称 N 级模函数域. 用 $F_{\mathbb{C}} = \bigcup_N F_{N,\mathbb{C}}$ 记全体有限级模函数域的并, 称模函数域. 由于 $\Gamma(N)$ 正规, 故对任意 $\alpha \in \Gamma(N), \gamma \in \Gamma$, 记 $\alpha' = \gamma\alpha\gamma^{-1} \in \Gamma(N)$ 有 $f(\gamma\alpha\tau) = f(\alpha'\gamma\tau) = f(\gamma\tau)$. 再记

$$f_0(w; \Lambda) := -2^7 3^5 \frac{g_2(\Lambda)g_3(\Lambda)}{\Delta(\Lambda)} \wp(w; \Lambda) = -2^7 3^5 \frac{g_2(\tau)g_3(\tau)}{\Delta(\tau)} \wp(w/w_2; \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}), \begin{cases} \Lambda = \mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2, \\ \tau = w_1/w_2 \end{cases}.$$

称之为 **第一 Weber 函数**. 从上面的等式也看到加的 g_2, g_3, Δ 是为了让它变得齐次, 尽管这里还有个奇怪的常数 $-2^7 3^5$. 对于数对 $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{Q}^2/\mathbb{Z}^2$, 记

$$f_a(\tau) := f_0(a_1\tau + a_2; \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}),$$

称上述函数为 **Fricke 函数**. 一般固定 $N \geq 2$ 是正整数, 给定整数 r, s 不同时是 N 的倍数, 记 $f_{r,s}(\tau) = f_{(r/N, s/N)}(\tau) = f_0((r\tau + s)/N; \tau)$. 它们显然位于 $F_{N,\mathbb{C}}$ 中, 半纯性因为经过对 $\wp$ 的估计

可知它在 ∞ 附近的增长速度受到控制.

检查 Γ 作用在上半平面, 效果将是在 $\{f_{r,s}\}$ 上进行置换. 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, γ 左乘在 $[r/N, s/N]^T$ 上后仍得两个分母为 N 的有理数, 从而是 $F_{N,\mathbb{C}}/F_{1,\mathbb{C}}$ 的域同构.

命题 2.8.2. 对一切正整数 N , $F_{N,\mathbb{C}}$ 由 $\mathbb{C}$ 添加全体 j 和 $f_{r,s}$ 生成, 即

$$F_{N,\mathbb{C}} = F_{1,\mathbb{C}}(f_{r,s})_{r,s} = \mathbb{C}(j, f_{r,s})_{r,s}$$

而且 $F_{N,\mathbb{C}}/F_{1,\mathbb{C}}$ 是 *Galois* 扩张且 $\text{Gal}(F_{N,\mathbb{C}}/F_{1,\mathbb{C}}) = \text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$.

证明. 设 E 是 $F_{N,\mathbb{C}}$ 中由全体 $f_{r,s}$ 在 $\mathbb{C}(j)$ 上生成的子域. 注意到 $\bar{\Gamma}$ 置换全体 $f_{r,s}$, 因此 $\bar{\Gamma}/\bar{\Gamma}(N) \cong \text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$ (作用在基本区域上) 含于 $E/\mathbb{C}(j)$ 的自同构群. 另一边我们检查 $\gamma \in \Gamma$ 若使 E 不动则 $\gamma \in \pm\Gamma(N)$. 只需检查在 $f_{1,0}, f_{0,1}$ 上的作用不动, 不难得知 $\wp(u) = \wp(v)$ 当且仅当 $u \equiv \pm v \pmod{\Lambda}$. 因此 $\gamma \equiv \text{diag}\{\pm 1, \pm 1\} \pmod{N}$ 结合 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 知 $\gamma \equiv \pm I$. 再注意到 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $F_{N,\mathbb{C}}$ 上且 $F_{N,\mathbb{C}}^{\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)} = \mathbb{C}(j)$. 这三件事共同推出我们想证的结论:

域 $K_1 \subset K_2 \subset K_3$, 有限群 G 自同构在 K_3 固定 K_1 , 在 K_2 上忠实作用且 $K_3^G = K_1$, 这将推出 $K_2 = K_3$ 是 K_1 的有限 *Galois* 扩张且 *Galois* 群为 G . 这是 **Artin 定理** 的直接推论. $\square$

注 2.8.3. 关于上述命题 2.8.2 中 *Galois* 的部分, 从紧 *Riemann* 面的理论也有很好的看法. 两个紧 *Riemann* 面非零全纯映射, 诱导函数域的 *Galois* 扩张当且仅当几何上看, 去掉分歧点后的覆盖映射是 *Galois* 的, 此时对应的 *Deck* 群自然同构于 *Galois* 群, 而我们其实知道 *Galois* 变换本身诱导了 (不去掉点) *Riemann* 面的自同构, 上面描述的都是同一个东西.

2.8.2 $\mathbb{Q}$ 上看模函数域

从 $\mathbb{Q}$ 上看能读出很多数论信息. 对 $N > 1$, 记 $\Pi_{(r,s) \bmod N}(X - f_{r,s})$, 现在系数在 Γ' 下不变, 但是为了能用类似模多项式的方法讨论代数性, 我们必须对 $f_{r,s}$ 的 q -展开系数进行讨论.

引理 2.8.4. 设 $q_\tau = e^{2\pi i \tau}$, $q_z = e^{2\pi i z}$, 记格 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$, 则对 $|q_\tau| < |q_z| < |q_\tau|^{-1}$ 有

$$\frac{\wp(z; \Lambda)}{(2\pi i)^2} = \frac{1}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} n q_z^n + \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} n q_\tau^{mn} (q_z^n + q_z^{-n}) - 2 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} n q_\tau^{mn}.$$

而对 $z \notin \Lambda$, 总成立着

$$\frac{\wp(z; \Lambda)}{(2\pi i)^2} = \frac{1}{12} + \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{q_\tau^m q_z}{(1 - q_\tau^m q_z)^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n q_\tau^n}{1 - q_\tau^n}.$$

证明. 利用 2.3.10, 对 $q_w = e^{2\pi i w}$ 得到

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(w+n)^2} = (2\pi i)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n q_w^n = (2\pi i)^2 \frac{q_w}{(1-q_w)^2}.$$

于是将 $\wp(z; \Lambda)$ 展开为不同 m 的部分分别计算得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} + \sum_{n \neq 0} \left(\frac{1}{(z+n)^2} - \frac{1}{n^2} \right) &= (2\pi i)^2 \left(\frac{1}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} n q_z^n \right) \\ \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\frac{1}{(z+m\tau+n)^2} + \frac{1}{(-z+m\tau+n)^2} - \frac{2}{(m\tau+n)^2} \right) &= (2\pi i)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n q_\tau^{mn} (q_z^n + q_z^{-n} - 2). \end{aligned}$$

而题述的第二行恒等式来自于用 $\sum_n \frac{1}{(w+n)^2}$ 的第二条恒等式变形. $\square$

于是 $f_{r,s}(\tau)$ 的 q -展开中系数总是 $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ 中的元素, 从而用 2.4.3 得知 $\Pi_{(r,s) \bmod N}(X - f_{r,s}) \in \mathbb{Q}(\zeta_N)[X]$, 由此得 $f_{r,s}$ 都是 $\mathbb{Q}(j)$ 上代数的元素, 记 $F_N = F_{N,\mathbb{Q}} := \mathbb{Q}(j, f_{r,s})$ 和 $F = F_{\mathbb{Q}} := \bigcup_N F_N$.

定理 2.8.5. 域扩张 $F_N/\mathbb{Q}(j)$ 有限 Galois, 且成立着

$$\text{Gal}(F_N/\mathbb{Q}(j)) \cong \text{PGL}_2(\mathbb{Z}/N).$$

而 $\mathbb{Q}$ 在 F_N 中的代数闭包为 $\mathbb{Q}(\zeta_N)$, 对 $\alpha \in \text{PGL}(\mathbb{Z}/N)$ 作用在 ζ_N 上有 $\alpha\zeta_N = \zeta_N^{\det \alpha}$. 由此推出 $\text{Gal}(F_N/\mathbb{Q}(\zeta_N, j)) \cong \text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$.

证明. 首先回忆在 2.8.2 中能让 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 作用在 $F_{N,\mathbb{C}}$ 上. 现在把这一作用交到 $F_N/\mathbb{Q}(j)$, 注意 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 固定 $\mathbb{Q}(\zeta_N, j) \subset \mathbb{C}(j)$ 而且置换 $\{f_{r,s}\}$ 故这可行. 然后注意 j 在 $\mathbb{Q}$ 上超越, 看成 $\mathbb{Q}((q))$ 中的元素也是有理系数的, 现在让 $d \in (\mathbb{Z}/N)^*$ 按 $\zeta_N \mapsto \zeta_N^d$ 作用在 $\mathbb{Q}(\zeta_N)((q^{1/N}))$ 上, 观察 q -展开, 效果相当于 $\{f_{r,s}\}$ 上置换, 将 $f_{r,s}(\tau)$ 映到 $f_{r,sd}(\tau)$. 可把它看作 $\sigma_d = \text{diag}\{1, d\}$.

因为诸 σ_d 和 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 生成 $\text{PGL}_2(\mathbb{Z}/N)$, 于是尽管还没证明 $\mathbb{Q}(\zeta_N) \subset F_N$, 通过 $\mathbb{Q}(\zeta_N)((q^{1/N}))$ 限制到 F_N , 我们能让 $\text{PGL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 作用在 F_N 上视作只交换那些 $f_{r,s}$. 类似 2.8.2 可知这一作用忠实, 而且 $F_N^{\text{PGL}_2(\mathbb{Z}/N)} = \mathbb{Q}(j)$, 这是因为 PSL_2 的不动子域已经是 $\mathbb{Q}(\zeta_N, j) \cap F_N$, 再注意到诸 σ_d 作用其上, 不动子域只能是 $\mathbb{Q}(j)$. 至此证明了 $F_N/\mathbb{Q}(j)$ 有限 Galois 部分的事实.

注意扩张次数, $\mathbb{Q}(f_{r,s}, \zeta_N, j)/\mathbb{Q}(\zeta_N, j)$ 为 $\#\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 次扩张, 因为 $\Pi_{(r,s)}(X - f_{r,s})$ 系数都在 $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ 且结合 $F_{N,\mathbb{C}}/F_{1,\mathbb{C}}$ 次数为 $\#\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 可知. 然后 $\mathbb{Q}(\zeta_N, j)/\mathbb{Q}(j)$ 是 $\#(\mathbb{Z}/N)^*$ 次扩张, 而 $F_N/\mathbb{Q}(j)$ 是 $\#\text{PGL}_2(\mathbb{Z}/N) = \#\text{PSL}_2(\mathbb{Z}/N) \cdot \#(\mathbb{Z}/N)^*$ 故可知它包含 $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ 而且添加 $f_{r,s}$ 的部分因为和 $\mathbb{C}$ 的一样故不再有更多 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张. 最后因为每个 $\text{PGL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 的元素可唯一分解为一个 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 者复合一个 σ_d , 因此 $\text{PGL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 的一个元素作用在 $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ 上的效果完全相当于看行列式的值, 于是定理得证. $\square$

现在眼尖的读者能一眼看出, 我们就是在 $\mathbb{Q}$ 上定义了由同构于 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ 的格对应的一般的椭圆曲线 $Y^2 = 4X^3 - cX - c$, 其中 $c = 27j/(j - 1728)$, 并取了所有的 N 阶点. 其实就是在有限阶

点一小节定义的 $A_N = \{(r\tau + s)/N : (r, s) \bmod N\}$. 按照 2.2.10 的传统, 将 $\mathbb{Q}(j)$ 添加诸 A_N 的 X, Y 坐标得的域记作 K_N , 只添加 X 的坐标者记作 K_N^+ , 那么我们有:

推论 2.8.6. (1) $K_N, K_N^+ = F_N$ 都是 $\mathbb{Q}(j)$ 上的有限 *Galois* 扩域, 分别有

$$\mathrm{Gal}(K_N/\mathbb{Q}(j)) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/N), \quad \mathrm{Gal}(K_N^+/\mathbb{Q}(j)) \cong \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z}/N).$$

(2) $\mathbb{Q}$ 在 K_N 中的代数闭包为 $\mathbb{Q}(\zeta_N)$. (3) $\mathrm{Gal}(K_N/\mathbb{Q}(\zeta_N, j)) \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$.

(4) 设 $K_{N,\mathbb{C}}$ 为 $\mathbb{C}(j)$ 添加诸 A_N 坐标者, 那么 $\mathrm{Gal}(K_{N,\mathbb{C}}/\mathbb{C}(j)) \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$.

证明. 有了 2.2.10, 我们只需证明这样一个引理: 若 G 是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/N)$ (resp. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$) 的子群, 且到 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z}/N)$ (resp. $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$) 的商映射为满射, 则 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/N)$ (resp. $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$).

只需注意到 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $-S$ 在 G 从而其平方为 $-I \in G$, 引理便得证. 引理立刻就得到

(1), 然后 (2), (3) 基本就是从 2.8.2 和 2.8.5 直接得来的. (4) 也是因为 (2) 得知的 $K_N/\mathbb{Q}(\zeta_N, j)$ 没有引起常数域的扩张, 因此直接 $- \otimes_{\mathbb{Q}(\zeta_N)} \mathbb{C}$ 不会影响域扩张. $\square$

注 2.8.7. 上述 (3) 可推广到一般域, 这里我们展示把这些定理推广到一般情形的流程. 若 k 是特征 0 代数闭域, j 在 k 超越, 设 A 是定义在 $k(j)$ 的椭圆曲线, 那么在代数闭包 $k(j)^a$ 中看, A 的 N 阶点 A_N 构成子群 $(\mathbb{Z}/N)^2$ (这点不难证明). 而且 $k(j)$ 添加 A_N 的 X, Y 坐标得到的域 K_N 在 $k(j)$ 上的 *Galois* 群是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N)$, 作用正是在 A_N 上置换那般典范地进行.

证明. 取 k 的子域 k_0 , 满足它是 $\mathbb{Q}$ 的有限生成扩张且 A 定义在 $k_0(j)$ 上, 用 k_0^a 代替 k . 现在可以将 k 嵌入 $\mathbb{C}$, 那么 $\mathbb{C}/k$ 仍有不可数的超越度, 可找一 $\tau \in \mathfrak{H}$ 使 $j(\tau) \in \mathbb{C}$ 在 k 上代数无关, 然后将 $j(\tau) \mapsto j$ 诱导嵌入 $k(j(\tau)) \hookrightarrow \mathbb{C}(j)$. 现在 A_N 可自然地取一组基 $P_1 := w_1/N, P_2 := w_2/N$ 以及 $P_{r,s} = rP_1 + sP_2$. 因为 $K_N \subset K_{N,\mathbb{C}}$, 首先 $K_N/k(j)$ 的一个自同构张量 $- \otimes_k \mathbb{C}$ 得到 $K_{N,\mathbb{C}}/\mathbb{C}(j)$ 的自同构; 反过来需要检查 $K_{N,\mathbb{C}}$ 的作用限制在 K_N 上作用真的如题述置换 A_N 的点, 任选一组解空间生成元都相当于在下标 $[r, s]^T$ 上左乘忠实作用. $\square$

2.8.3 模函数域的子域与自同构

前面用 $F = F_{\mathbb{Q}}$ 记 $\bigcup_N F_N$, $F_{\mathbb{C}}$ 记 $\bigcup_N F_{N,\mathbb{C}}$. 回忆 $M_2^+(\mathbb{Z}), M_2^+(\mathbb{Q})$ 记 2×2 正行列式的系数在 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Q}$ 的矩阵. 先前我们曾用他们研究模方程和模多项式, 现在轮到模函数.

命题 2.8.8. 对 $\alpha \in M_2^+(\mathbb{Z})$ 且 $\det \alpha = N$, $j \circ \alpha \in A_0(\Gamma(N))$ 是 N 级模函数, 且 $f \mapsto f \circ \alpha$ 是 F , 也是 $F_{\mathbb{C}}$ 固定常数域 $\mathbb{Q}(\zeta_{\infty})$ 或 $\mathbb{C}$ 不动的自同构.

证明. 对 $\gamma \in \Gamma(N)$ 记 $\gamma = I + N\beta$, 则 $\gamma' = \alpha\gamma\alpha^{-1} = I + N\alpha\beta\alpha^{-1} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. 这样 $j\alpha\gamma = j\gamma'\alpha = j\alpha$, 故 $j \circ \alpha \in A_0(\Gamma(N))$. 逆映射也类似证明. $\square$

习题 2.8.9. (1) F_N 在 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 的上三角子群 $\left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \right\}$ 下的不动子域为 $\mathbb{Q}(j, j \circ N)$.

(2) F_N 在 $G_N := \{\sigma_d\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} : d \in (\mathbb{Z}/N)^* \right\}$ 下的不动子域为 $\mathbb{Q}(j, j \circ N, f_{1,0})$. 这个域正是 $F_N \cap \mathbb{Q}((q^{1/N}))$, 即 F_N 中所有 Fourier 系数中只有有理 $q^{1/N}$ 项的元素构成的子域.

(3) F_N 在数量矩阵子群 $\left\{ \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix} : e \in (\mathbb{Z}/N)^* \right\}$ 下的不动子域为 $\mathbb{Q}(j, j \circ \alpha)_{\alpha \in M_2^+(\mathbb{Z}), \det \alpha = N}$.

(4) F_N 在 $\Gamma_0(N)$ 于 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 的像下不动的子域是 $\mathbb{Q}(j, j \circ N, \zeta_N)$.

接下来我们来看把所有的 N 放在一起后会发生什么奇妙的事情. 首先注意这样一组对应关系, 假设存在着整除关系 $N|M$, 那么 $\Gamma(N) \supset \Gamma(M)$, 于是有自然的 $A_0(\Gamma(N)) \subset A_0(\Gamma(M))$, 另一侧 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/M) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/N)$ 是满射, 这也可以从每个素数处 Hensel 提升看出.

于是我们自然地考虑

$$U := \prod_p \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p) = \varprojlim_N \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/N).$$

接下来我们引入 Adele.

2.9 Hecke 算子

本节我们介绍模形式理论的一个核心科技, 即所谓的 Hecke 理论, 我们将主要研究模形式空间上的 Hecke 算子及其代数结构, 研究方法主要是数论与表示论. 核心对象是 Hecke 算子, 这些线性算子作用于模形式空间, 通过双倍集分解或傅里叶系数的乘性规律构造, 这些算子将模形式空间分解为 Hecke 特征形式的直和. 特征形式在 Hecke 算子作用下表现为特征向量, 其傅里叶系数满足特定乘性关系, 并与 L 函数的 Euler 乘积展开直接关联. Hecke 理论的重要性体现在多个层面: 一是为模形式分类提供代数框架, 二是通过 L 函数关联数论问题 (如素数分布与椭圆曲线的模性), 三是推广至自守形式理论, 成为现代数论研究的基石. 其在费马大定理证明中的关键作用, 进一步彰显了该理论的深刻性.

2.9.1 例子研究

作为引子, 我们观察之前提到的 2.3.12 中比较容易的部分, 也就是

$$(1) \tau(mn) = \tau(m)\tau(n); (2) \tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1}).$$

在这之前先问问自己, 在其他模形式上有出现类似的现象吗? 其实也有, 例如我们已经看见两个经典的模形式 (同时我们熟知它们就是 Eisenstein 级数):

$$\frac{1}{240}E_4 = \frac{1}{240} + \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n)q^n, \quad -\frac{1}{504}E_6 = -\frac{1}{504} + \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n)q^n.$$

不难发现对于权 k 的 Eisenstein 级数, 其中系数涉及的 σ_{k-1} 满足:

$$\sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n); \quad \sigma_{k-1}(p^{r+1}) = \sigma_{k-1}(p)\sigma_{k-1}(p^r) - p^{k-1}\sigma_{k-1}(p^{r-1}).$$

这里我们刻意类比 τ 写出了 $\sigma_{k-1}(p^r)$ 关于 r 的递推式, 因为 σ_{k-1} 良好的数论性质, 读者容易证明它们, 不过还有更加有意思的结论在等着我们. 我们展开 $E_4\Delta, E_6\Delta, E_8\Delta, E_{10}\Delta$ 看看:

$$\begin{aligned} E_4\Delta &= q + 216q^2 - 3348q^3 + 13888q^4 + 52110q^5 - 723168q^6 + 2822456q^7 - 4078080q^8 \\ &\quad - 3139803q^9 + 11255760q^{10} + 20586852q^{11} - 46497024q^{12} + O(q^{13}), \\ E_6\Delta &= q - 528q^2 - 4284q^3 + 147712q^4 - 1025850q^5 + 2261952q^6 + 3225992q^7 - 8785920q^8 \\ &\quad - 110787507q^9 + 541648800q^{10} - 753618228q^{11} - 632798208q^{12} + O(q^{13}), \\ E_8\Delta &= q + 456q^2 + 50652q^3 - 316352q^4 - 2377410q^5 + 23097312q^6 - 16917544q^7 - 383331840q^8 \\ &\quad + 1403363637q^9 - 1084098960q^{10} - 16212108q^{11} - 16023861504q^{12} + O(q^{13}), \\ E_{10}\Delta &= q - 288q^2 - 128844q^3 - 2014208q^4 + 21640950q^5 + 37107072q^6 - 768078808q^7 + 1184071680q^8 \\ &\quad + 6140423133q^9 - 6232593600q^{10} - 94724929188q^{11} + 259518615552q^{12} + O(q^{13}). \end{aligned}$$

发现对于这样的首一尖形式, 一样的结论出现了, 对上述四个模形式, 权为 $k = 16, 18, 20, 22$, 于是对应的 q -系数满足:

$$a_{mn} = a_m a_n; \quad a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

最后再试试看 $S_{24}(\Gamma)$, 因为它维数 2, 所以我们需要尝试究竟怎样的 $\Delta(E_4^3 + a\Delta)$ 满足上述结论? 我们将上述带参数 a 的 q -系数展开, 求解 $a_4 = a_2^2 - 2^{23}$ 得到

$$(696 + a)^2 - 2^{23} = 8(1603976 + 135a) \implies a = -12(13 \pm \sqrt{144169}).$$

代入这两个 a 值, 并对系数进行检查, 会发现之前那样的结论仍然对此时的 $k = 23$ 情况成立! 所以我们猜测, 对于某些 q^1 系数为 1 的 Eisenstein 级数, 或者某些首一的尖形式, 前面提到的两个恒等式成立. 后面我们就会知道, 它们都是大名鼎鼎的 Hecke 特征形式. 马上我们还会构造 Hecke 算子, 让它们作用在模形式空间上, 这些 Hecke 特征形式就是这些算子的特征值.

2.9.2 可公度性

定义 2.9.1. 固定群 G . 若其子群 H_1, H_2 满足

$$[H_1 : H_1 \cap H_2] < +\infty, \quad [H_2 : H_1 \cap H_2] < +\infty,$$

则称 H_1, H_2 是可公度的, 记作 $H_1 \approx H_2$.

引理 2.9.2. 给定群 G , 则 G 的子群在可公度下构成一个等价关系.

证明. 自反性与对称性显然. 下面检查传递性. 设 $H_1 \approx H_2$ 且 $H_2 \approx H_3$, 记

$$K := H_1 \cap H_2 \cap H_3.$$

由自然嵌入

$$\frac{H_1 \cap H_2}{K} \hookrightarrow \frac{H_2}{H_2 \cap H_3}$$

可知 $[H_1 \cap H_2 : K] < +\infty$, 故

$$[H_1 : K] = [H_1 : H_1 \cap H_2][H_1 \cap H_2 : K] < +\infty.$$

同理, 由自然嵌入

$$\frac{H_2 \cap H_3}{K} \hookrightarrow \frac{H_2}{H_1 \cap H_2}$$

可知 $[H_3 : K] < +\infty$. 由于 $K \subset H_1 \cap H_3$, 于是

$$[H_1 : H_1 \cap H_3] \leq [H_1 : K] < +\infty, \quad [H_3 : H_1 \cap H_3] \leq [H_3 : K] < +\infty.$$

故 $H_1 \approx H_3$. □

对任意子群 $\Gamma' \subset G$, 定义它在 G 中的可公度化子为

$$\tilde{\Gamma}' := \{g \in G : g\Gamma'g^{-1} \approx \Gamma'\}.$$

由引理 2.9.2 立刻得到 $\tilde{\Gamma}'$ 是 G 的一个子群, 并且若 $\Gamma_1 \approx \Gamma_2$, 则 $\tilde{\Gamma}_1 = \tilde{\Gamma}_2$.

下面给出完全模群的可公度化子. 这是后面 Hecke 理论的基本出发点.

引理 2.9.3. 任意取定 $\alpha \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$, 对完全模群 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 子群 $\alpha\Gamma\alpha^{-1}$ 与 Γ 可公度.

证明. 取正整数 N_0 使得 $N_0\alpha, N_0\alpha^{-1} \in M_2(\mathbb{Z})$, 令 $N = N_0^2$. 对任意 $\gamma = I + N\eta \in \Gamma(N)$, 有

$$\alpha\gamma\alpha^{-1} = I + \alpha(N\eta)\alpha^{-1} = I + (N_0\alpha)\eta(N_0\alpha^{-1}) \in M_2(\mathbb{Z}).$$

又 $\det(\alpha\gamma\alpha^{-1}) = \det(\gamma) = 1$, 因而

$$\alpha\Gamma(N)\alpha^{-1} \subset \Gamma.$$

于是

$$\alpha\Gamma(N)\alpha^{-1} \subset \alpha\Gamma\alpha^{-1} \cap \Gamma.$$

因为 $\Gamma(N)$ 在 Γ 中有限指标, 故 $\alpha\Gamma(N)\alpha^{-1}$ 在 $\alpha\Gamma\alpha^{-1}$ 中有限指标, 从而

$$[\alpha\Gamma\alpha^{-1} : \alpha\Gamma\alpha^{-1} \cap \Gamma] \leq [\Gamma : \Gamma(N)] < +\infty.$$

同理

$$[\Gamma : \alpha\Gamma\alpha^{-1} \cap \Gamma] < +\infty.$$

故 $\alpha\Gamma\alpha^{-1} \approx \Gamma$. □

命题 2.9.4. 对 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \subset \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, 我们有

$$\tilde{\Gamma} = \mathbb{R}^\times \cdot \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}).$$

证明. 一方面, 任意 $\alpha \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ 都满足 $\alpha\Gamma\alpha^{-1} \approx \Gamma$, 这是引理 2.9.3 的结论; 乘上一个实数标量并不改变共轭作用, 故

$$\mathbb{R}^\times \cdot \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}) \subset \tilde{\Gamma}.$$

另一方面, 设 $g \in \tilde{\Gamma}$. 我们在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ 中考虑集合

$$\mathcal{C}_H := \{x \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R}) : \exists \text{ 非平凡抛物元 } \gamma \in H \text{ 使得 } \gamma x = x\},$$

其中 $H \subset \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$ 为任一子群. 对 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 众所周知

$$\mathcal{C}_\Gamma = \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cup \{\infty\}.$$

若 $H \subset \Gamma$ 是有限指标子群, 则也有 $\mathcal{C}_H = \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$. 的确, 一方面 $H \subset \Gamma$ 故 $\mathcal{C}_H \subset \mathcal{C}_\Gamma$. 另一方面, 对任意 $c \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$, 可写作 $c = \gamma\infty$ 某个 $\gamma \in \Gamma$. 元

$$\gamma \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \gamma^{-1}$$

是固定 c 的抛物元. 由于 H 在 Γ 中有限指标, 上式某个正幂落在 H 中, 因而 $c \in \mathcal{C}_H$. 于是 $\mathcal{C}_H = \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$. 现在令

$$H := \Gamma \cap g\Gamma g^{-1}.$$

由于 $g \in \tilde{\Gamma}$, 群 H 在 Γ 与 $g\Gamma g^{-1}$ 中都有限指标, 从而

$$\mathcal{C}_H = \mathcal{C}_\Gamma = \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}), \quad \mathcal{C}_H = \mathcal{C}_{g\Gamma g^{-1}} = g \cdot \mathcal{C}_\Gamma.$$

于是

$$g \cdot \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}).$$

也就是说, g 在射影直线上诱导的分式线性变换属于 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 中保持 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 的元素.

接下来说明这样的元素一定属于 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q})$. 因为 $g(\infty), g(0), g(1) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$, 由 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q})$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的三重传递性, 可取 $u, v \in \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q})$ 使得 ugv 固定 $\infty, 0, 1$. 但 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 中固定这三个点的元素只能是恒等元, 故 $ugv = 1$, 从而 $g \in \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q})$. 也就是说, g 可写成一个实数标量与一个有理矩阵的乘积, 即

$$g \in \mathbb{R}^\times \cdot \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}).$$

命题得证. □

2.9.3 双陪集的理论

本节引入双陪集的一般理论, 其内容原则上可以适用于更一般的场景. 本小节中, 我们总设 G 是一个群, $\mathcal{S}$ 是 G 的一族彼此可公度的子群, $\Delta \subset G$ 是一个乘法下封闭的集合, 满足对任意 $\Gamma' \in \mathcal{S}$ 都有

$$\Gamma' \subset \Delta \subset \tilde{\Gamma}'.$$

在此前提下, 双陪集总可以分解成有限个左右陪集.

引理 2.9.5. 设 $\Gamma_1, \Gamma_2 \in \mathcal{S}$ 且 $x \in \Delta$. 则存在有限集 $A \subset \Gamma_2$ 与 $B \subset \Gamma_1$ 使得

$$\Gamma_1 x \Gamma_2 = \bigsqcup_{a \in A} \Gamma_1 x a = \bigsqcup_{b \in B} b x \Gamma_2.$$

更具体地, 可分别取 A, B 为陪集代表元组

$$A \subset (x^{-1}\Gamma_1 x \cap \Gamma_2) \setminus \Gamma_2, \quad B \subset \Gamma_1 / (\Gamma_1 \cap x \Gamma_2 x^{-1}).$$

证明. 由于 $x \in \tilde{\Gamma}_1$ 且 $\Gamma_1 \approx \Gamma_2$, 我们有

$$x^{-1}\Gamma_1 x \approx \Gamma_1 \approx \Gamma_2,$$

故 $x^{-1}\Gamma_1 x \cap \Gamma_2$ 在 Γ_2 中有限指标. 取 $A \subset \Gamma_2$ 为 $(x^{-1}\Gamma_1 x \cap \Gamma_2) \setminus \Gamma_2$ 的一组代表元, 则

$$\Gamma_2 = \bigsqcup_{a \in A} (x^{-1}\Gamma_1 x \cap \Gamma_2) a.$$

两边左乘 $\Gamma_1 x$ 便得

$$\Gamma_1 x \Gamma_2 = \bigsqcup_{a \in A} \Gamma_1 x a.$$

同理, 因为 $\Gamma_1 \cap x \Gamma_2 x^{-1}$ 在 Γ_1 中有限指标, 取 $B \subset \Gamma_1$ 为 $\Gamma_1 / (\Gamma_1 \cap x \Gamma_2 x^{-1})$ 的一组代表元, 就得到

$$\Gamma_1 x \Gamma_2 = \bigsqcup_{b \in B} b x \Gamma_2.$$

□

给定交换环 R 以及 $\Gamma_1, \Gamma_2 \in \mathcal{S}$, 定义

$$\mathcal{H}(\Gamma_1 \setminus \Delta / \Gamma_2)$$

为 Δ 上取值于 R 的函数中, 满足

$$f(\gamma_1 x \gamma_2) = f(x) \quad (\gamma_1 \in \Gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_2, x \in \Delta)$$

且支集只落在有限多个双陪集上的全体函数所成的 R -模. 等价地,

$$\mathcal{H}(\Gamma_1 \setminus \Delta / \Gamma_2) = \text{Span}_R \{ \mathbf{1}_{\Gamma_1 x \Gamma_2} \}_{x \in \Delta}.$$

引理 2.9.6. 对 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \in \mathcal{S}$, 取

$$\alpha \in \mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_2), \quad \beta \in \mathcal{H}(\Gamma_2 \backslash \Delta / \Gamma_3).$$

定义

$$(\alpha \star \beta)(x) := \sum_{h \in \Delta / \Gamma_2} \alpha(h) \beta(h^{-1}x), \quad x \in \Delta,$$

其中 Δ / Γ_2 表示右陪集代表元组. 则此和式良定且有限, 并给出双线性映射

$$\star : \mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_2) \times \mathcal{H}(\Gamma_2 \backslash \Delta / \Gamma_3) \longrightarrow \mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_3).$$

此外卷积满足结合律. 特别地,

$$\mathcal{H}(\Delta // \Gamma') := \mathcal{H}(\Gamma' \backslash \Delta / \Gamma')$$

成为一个以 $1_{\Gamma'}$ 为幺元的结合 R -代数, 称为双陪集代数.

证明. 先证良定性. 因为 α, β 都只支在有限多个双陪集上, 故存在有限集 $X, Y \subset \Delta$ 使得

$$\text{supp}(\alpha) \subset \bigcup_{x \in X} \Gamma_1 x \Gamma_2, \quad \text{supp}(\beta) \subset \bigcup_{y \in Y} \Gamma_2 y \Gamma_3.$$

于是若 $(\alpha \star \beta)(z) \neq 0$, 必存在 $h \in \Delta$ 使得 $h \in \Gamma_1 x \Gamma_2$ 且 $h^{-1}z \in \Gamma_2 y \Gamma_3$ 某些 $x \in X, y \in Y$. 这推出

$$z \in \Gamma_1 x \Gamma_2 y \Gamma_3.$$

再对每个 $\Gamma_1 x \Gamma_2$ 与 $\Gamma_2 y \Gamma_3$ 应用引理 2.9.5, 便知 $\Gamma_1 x \Gamma_2 y \Gamma_3$ 只包含有限多个 $\Gamma_1 \Gamma_3$ 双陪集. 因而 $\alpha \star \beta$ 仍只支在有限多个双陪集上.

同时, 对固定的 $z \in \Delta$, 真正可能有贡献的 $h \Gamma_2$ 只能来自有限多个右陪集, 所以上述求和确为有限和. 又由于 α 左 Γ_1 不变、右 Γ_2 不变, β 左 Γ_2 不变、右 Γ_3 不变, 很容易检查 $\alpha \star \beta$ 左 Γ_1 不变且右 Γ_3 不变. 故 $\alpha \star \beta \in \mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_3)$.

双线性显然. 下面证结合律. 对

$$\alpha \in \mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_2), \quad \beta \in \mathcal{H}(\Gamma_2 \backslash \Delta / \Gamma_3), \quad \gamma \in \mathcal{H}(\Gamma_3 \backslash \Delta / \Gamma_4)$$

与 $x \in \Delta$, 由于所有求和都只有有限项非零, 可以任意交换求和顺序:

$$\begin{aligned}
 ((\alpha \star \beta) \star \gamma)(x) &= \sum_{u \in \Delta/\Gamma_3} (\alpha \star \beta)(u) \gamma(u^{-1}x) \\
 &= \sum_{u \in \Delta/\Gamma_3} \sum_{h \in \Delta/\Gamma_2} \alpha(h) \beta(h^{-1}u) \gamma(u^{-1}x) \\
 &= \sum_{h \in \Delta/\Gamma_2} \alpha(h) \sum_{u \in \Delta/\Gamma_3} \beta(h^{-1}u) \gamma(u^{-1}x) \\
 &= \sum_{h \in \Delta/\Gamma_2} \alpha(h) (\beta \star \gamma)(h^{-1}x) \\
 &= (\alpha \star (\beta \star \gamma))(x).
 \end{aligned}$$

最后, $\mathbf{1}_{\Gamma'}$ 的么元性质由定义直接验证:

$$\mathbf{1}_{\Gamma'} \star f = f \star \mathbf{1}_{\Gamma'} = f.$$

□

在基元情形 $\alpha = \mathbf{1}_{\Gamma_1 x \Gamma_2}$ 与 $\beta = \mathbf{1}_{\Gamma_2 y \Gamma_3}$ 下, 若写

$$\Gamma_1 x \Gamma_2 = \bigsqcup_{a \in A} \Gamma_1 x a, \quad \Gamma_2 y \Gamma_3 = \bigsqcup_{b \in B} \Gamma_2 y b,$$

则 $\alpha \star \beta$ 中 $\mathbf{1}_{\Gamma_1 z \Gamma_3}$ 的系数正是

$$\#\{(a, b) \in A \times B : \Gamma_1 x a y b = \Gamma_1 z\}.$$

命题 2.9.7. 设 $\Gamma' \in \mathcal{S}$, 且 $\tau : \Delta \rightarrow \Delta$ 满足

$$\tau(xy) = \tau(y)\tau(x), \quad \tau \circ \tau = \text{id}_{\Delta}.$$

若对每个 $x \in \Delta$ 都有

$$\tau(\Gamma' x \Gamma') = \Gamma' x \Gamma',$$

则 $\mathcal{H}(\Delta//\Gamma')$ 是交换环.

证明. 映射 τ 诱导 R -线性自同构

$$\tau^* : \mathcal{H}(\Delta//\Gamma') \longrightarrow \mathcal{H}(\Delta//\Gamma'), \quad f \longmapsto f \circ \tau.$$

由 τ 是反对合可得

$$\tau^*(\alpha \star \beta) = \tau^*(\beta) \star \tau^*(\alpha).$$

而题设说明每个基函数 $\mathbf{1}_{\Gamma'x\Gamma'}$ 在 τ^* 下不变, 故 $\tau^* = \text{id}$. 于是

$$\alpha \star \beta = \tau^*(\alpha \star \beta) = \tau^*(\beta) \star \tau^*(\alpha) = \beta \star \alpha.$$

□

最后讨论双陪集代数在右模上的作用. 设 M 是一个左 R 右 Δ -双模, 对 $\Gamma' \in \mathcal{S}$ 记

$$M^{\Gamma'} := \{m \in M : m\gamma = m, \forall \gamma \in \Gamma'\}.$$

引理 2.9.8. 对 $\Gamma_1, \Gamma_2 \in \mathcal{S}$ 以及 $f \in \mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_2)$, 定义

$$M^{\Gamma_1} \longrightarrow M^{\Gamma_2}, \quad m \longmapsto mf := \sum_{\delta \in \Gamma_1 \backslash \Delta} f(\delta)m\delta.$$

则此映射良定. 并且若 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \in \mathcal{S}$,

$$f_1 \in \mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_2), \quad f_2 \in \mathcal{H}(\Gamma_2 \backslash \Delta / \Gamma_3),$$

则对任意 $m \in M^{\Gamma_1}$ 都有

$$(mf_1)f_2 = m(f_1 \star f_2).$$

特别地, $M^{\Gamma'}$ 自然成为右 $\mathcal{H}(\Delta // \Gamma')$ -模.

证明. 由于 f 只支在有限多个双陪集上, 上述和式是有限和. 又对 $\gamma \in \Gamma_2$,

$$(mf)\gamma = \sum_{\delta \in \Gamma_1 \backslash \Delta} f(\delta)m\delta\gamma = \sum_{\delta \in \Gamma_1 \backslash \Delta} f(\delta\gamma^{-1})m\delta = \sum_{\delta \in \Gamma_1 \backslash \Delta} f(\delta)m\delta = mf,$$

其中用到了 f 的右 Γ_2 不变性. 故 $mf \in M^{\Gamma_2}$.

再证相容性. 由定义

$$\begin{aligned} (mf_1)f_2 &= \sum_{u \in \Gamma_2 \backslash \Delta} f_2(u) \left(\sum_{h \in \Gamma_1 \backslash \Delta} f_1(h)mh \right) u \\ &= \sum_{h \in \Gamma_1 \backslash \Delta} \sum_{u \in \Gamma_2 \backslash \Delta} f_1(h)f_2(u)mhu. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} m(f_1 \star f_2) &= \sum_{x \in \Gamma_1 \backslash \Delta} (f_1 \star f_2)(x)mx \\ &= \sum_{x \in \Gamma_1 \backslash \Delta} \sum_{h \in \Delta / \Gamma_2} f_1(h)f_2(h^{-1}x)mx. \end{aligned}$$

把 x 写成 hu 并交换求和顺序, 两式便完全相同. 于是结论成立.

□

2.9.4 完全模群 Hecke 算子的引入

本小节中, 取定

$$G = \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R}), \quad \Delta = \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q}),$$

并令 $\mathcal{S}$ 为全体同余子群所成的集合. 由前一小节可知这确实满足双陪集理论所需的一切条件.

固定权 $k \in \mathbb{Z}$, 令

$$M := \sum_{\Gamma' \in \mathcal{S}} M_k(\Gamma'), \quad S := \sum_{\Gamma' \in \mathcal{S}} S_k(\Gamma').$$

换言之, 我们固定权 k , 但允许级数任意变化. 对 $\delta = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \Delta$, 定义右作用

$$(f\delta)(\tau) := \frac{(\det \delta)^{k-1}}{(c\tau + d)^k} f(\delta\tau).$$

容易直接验证

$$(f\delta_1)\delta_2 = f(\delta_1\delta_2).$$

引理 2.9.9. 设 $\Gamma' \in \mathcal{S}$, $\delta \in \Delta$.

(1) 若 $f \in M_k(\Gamma')$, 则

$$f\delta \in M_k(\Gamma' \cap \delta^{-1}\Gamma'\delta).$$

(2) 若 $f \in S_k(\Gamma')$, 则

$$f\delta \in S_k(\Gamma' \cap \delta^{-1}\Gamma'\delta).$$

证明. 只证 (1), (2) 完全类似. 任取 $\eta \in \Gamma' \cap \delta^{-1}\Gamma'\delta$, 则 $\delta\eta\delta^{-1} \in \Gamma'$. 因而

$$(f\delta)\eta = f(\delta\eta) = f((\delta\eta\delta^{-1})\delta) = f\delta,$$

这说明 $f\delta$ 对 $\Gamma' \cap \delta^{-1}\Gamma'\delta$ 不变, 故 $f\delta \in M_k(\Gamma' \cap \delta^{-1}\Gamma'\delta)$. 尖点条件在分式线性变换下同样保持, 故 (2) 也成立. $\square$

于是 M, S 都是右 Δ -模. 与前小节的抽象理论配合, 立刻得到:

引理 2.9.10. 对任意同余子群 $\Gamma' \in \mathcal{S}$, 我们有

$$M^{\Gamma'} = M_k(\Gamma'), \quad S^{\Gamma'} = S_k(\Gamma').$$

证明. 这只是记号的展开. 右 Γ' -不动的条件恰好就是权 k 的模变换律, 而全纯性与尖点条件已包含在 M, S 的定义中. $\square$

因此前一小节的双陪集代数便可以作用在模形式空间上. 对 $\Gamma_1, \Gamma_2 \in \mathcal{S}$ 以及

$$T \in \mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_2),$$

定义

$$M_k(\Gamma_1) \longrightarrow M_k(\Gamma_2), \quad f \longmapsto fT$$

与

$$S_k(\Gamma_1) \longrightarrow S_k(\Gamma_2), \quad f \longmapsto fT$$

为

$$fT := \sum_{\delta \in \Gamma_1 \backslash \Delta} T(\delta) f\delta.$$

若 $T = \mathbf{1}_{\Gamma_1 \gamma \Gamma_2}$, 则

$$fT = \sum_{\delta \in \Gamma_1 \backslash \Gamma_1 \gamma \Gamma_2} f\delta.$$

由引理 2.9.8 立刻得到

$$f \cdot \mathbf{1}_{\Gamma_1} = f, \quad (fT_1)T_2 = f(T_1 \star T_2).$$

特别地, 对每个同余子群 Γ' , 空间 $M_k(\Gamma')$ 与 $S_k(\Gamma')$ 都成为右 $\mathcal{H}(\Delta // \Gamma')$ -模.

$\mathcal{H}(\Gamma_1 \backslash \Delta / \Gamma_2)$ 中的元素也被叫做 **Hecke 算子**. 下面先给出几种基本情形.

例 2.9.11. (1) 若 $\Gamma_1 \supset \Gamma_2$ 且 $\gamma = 1$, 则 $\Gamma_1 \gamma \Gamma_2 = \Gamma_1$, 因而

$$f\mathbf{1}_{\Gamma_1} = f,$$

这正是自然含入

$$M_k(\Gamma_1) \hookrightarrow M_k(\Gamma_2).$$

(2) 若 $\Gamma_2 = \gamma^{-1}\Gamma_1\gamma$ 对某个 $\gamma \in \Delta$ 成立, 则

$$\Gamma_1 \gamma \Gamma_2 = \Gamma_1 \gamma = \gamma \Gamma_2,$$

从而

$$f\mathbf{1}_{\Gamma_1 \gamma \Gamma_2} = f\gamma,$$

这给出同构

$$M_k(\Gamma_1) \xrightarrow{\sim} M_k(\Gamma_2).$$

(3) 若 $\Gamma_1 \subset \Gamma_2$ 且 $\gamma = 1$, 则 $\Gamma_1 \gamma \Gamma_2 = \Gamma_2$, 因而

$$f\mathbf{1}_{\Gamma_2} = \sum_{\delta \in \Gamma_1 \backslash \Gamma_2} f\delta.$$

这就是迹映射

$$\mathrm{Tr}_{\Gamma_1}^{\Gamma_2} : M_k(\Gamma_1) \longrightarrow M_k(\Gamma_2).$$

它确为满射, 因为若 $g \in M_k(\Gamma_2)$, 则把 g 看作 $M_k(\Gamma_1)$ 中的元素后有

$$g\mathbf{1}_{\Gamma_2} = [\Gamma_2 : \Gamma_1]g.$$

现在专门回到完全模群

$$\Gamma := \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

为了构造经典的 Hecke 算子, 对每个正整数 n 记

$$\alpha_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \in \Delta.$$

我们先写出 $\Gamma\alpha_n\Gamma$ 的标准分解.

引理 2.9.12. 对任意正整数 n , 有分解

$$\Gamma\alpha_n\Gamma = \bigsqcup_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} \Gamma \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

上式右端各陪集互不相交.

证明. 利用指数为 n 的子格来描述右陪集. 对任意 $\gamma \in \Gamma$, 矩阵 $\alpha_n\gamma$ 是整矩阵, 其列向量生成 $\mathbb{Z}^2$ 中的一个指数为 n 的子格; 左乘 Γ 只是在 $\mathbb{Z}^2$ 中更换基, 因而右陪集 $\Gamma\backslash\Gamma\alpha_n\Gamma$ 与指数为 n 的子格一一对应. 另一方面, 每个指数为 n 的子格都有唯一的 Hermite 标准形基

$$(a, 0), \quad (b, d), \quad ad = n, \quad 0 \leq b < d.$$

这恰好对应矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

于是得到所需分解, 且右端陪集互不相交, 因为 Hermite 标准形是唯一的. □

定义 2.9.13. 对 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 以及 $n \geq 1$, 定义经典 Hecke 算子

$$T_n := \mathbf{1}_{\Gamma\alpha_n\Gamma} \in \mathcal{H}(\Delta//\Gamma).$$

它在 $M_k(\Gamma)$ 与 $S_k(\Gamma)$ 上的作用写作

$$fT_n = \sum_{\delta \in \Gamma \backslash \Gamma\alpha_n\Gamma} f\delta.$$

结合引理 2.9.12, 这等于

$$fT_n = \sum_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} f \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

把这个定义写成更熟悉的解析形式, 就得到

$$(fT_n)(\tau) = \sum_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} \frac{n^{k-1}}{d^k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = \sum_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} a^{k-1} d^{-1} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

这就是经典 Hecke 算子的通常写法.

下面推导它在 q -展开上的作用. 设

$$f(\tau) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m q^m, \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

命题 2.9.14. 对任意 $f \in M_k(\Gamma)$, 有

$$fT_n = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{d|(m,n)} d^{k-1} c_{mn/d^2} \right) q^m.$$

特别地, 若 $f \in S_k(\Gamma)$, 则上式从 $m = 1$ 开始.

证明. 由定义

$$fT_n = \sum_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} a^{k-1} d^{-1} \sum_{r=0}^{\infty} c_r \exp\left(2\pi i r \frac{a\tau + b}{d}\right).$$

交换求和次序后得到

$$fT_n = \sum_{ad=n} a^{k-1} d^{-1} \sum_{r=0}^{\infty} c_r q^{ar/d} \sum_{b=0}^{d-1} e^{2\pi i r b/d}.$$

而内层和满足

$$\sum_{b=0}^{d-1} e^{2\pi i r b/d} = \begin{cases} d, & d \mid r, \\ 0, & d \nmid r. \end{cases}$$

故只保留 $r = ds$ 的项, 从而

$$fT_n = \sum_{ad=n} a^{k-1} \sum_{s=0}^{\infty} c_{ds} q^{as}.$$

现在固定 q^m 项. 它来自满足 $a \mid m$ 的那些 a , 且对应 $s = m/a$. 于是 q^m 系数为

$$\sum_{\substack{a|n \\ a|m}} a^{k-1} c_{(n/a)(m/a)} = \sum_{a|(m,n)} a^{k-1} c_{mn/a^2}.$$

把求和指标 a 改名为 d 即得结论. □

上式立刻给出一系列基本性质.

推论 2.9.15. 对任意正整数 m, n , 算子 T_m, T_n 满足

$$T_m T_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T_{mn/d^2}.$$

特别地,

$$(m, n) = 1 \implies T_m T_n = T_{mn},$$

并且对任意素数 p 与 $r \geq 1$ 有

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

所有 T_n 彼此交换, 也就是经典 Hecke 算子构成一个交换代数.

证明. 由命题 2.9.14, 对任意 $f(\tau) = \sum_{m \geq 0} c_m q^m$, 算子 T_n 在 q -系数上的作用为

$$c_m(fT_n) = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} c_{mn/d^2}(f).$$

把这个公式先用于 fT_m , 再用于 T_n , 然后整理除数求和, 就得到

$$c_r(fT_m T_n) = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} c_r(fT_{mn/d^2})$$

对每个 $r \geq 0$ 都成立. 于是

$$fT_m T_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} fT_{mn/d^2}$$

对任意 $f \in M_k(\Gamma)$ 成立, 这正是所求算子恒等式.

其中互素情形与素数幂递推分别是一般公式在 $(m, n) = 1$ 与 $(m, n) = (p, p^r)$ 时的特例. 最后由右端对 m, n 对称, 立刻得到 $T_m T_n = T_n T_m$. $\square$

注 2.9.16. 上面的乘法关系正是前面例子中那些 q -系数乘法规律的来源. 从表示论的角度看, 这说明 $M_k(\Gamma)$ 与 $S_k(\Gamma)$ 上存在一个很大的交换算子代数, 其共同特征向量就是所谓的 Hecke 特征形式. 我们在后面就会介绍这些形式.

再来看特征形式与 q -系数之间的关系. 若

$$f(\tau) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m q^m \in S_k(\Gamma)$$

是一个首一尖形式, 即 $a_1 = 1$, 并且它是所有 T_n 的共同特征向量, 记

$$fT_n = \lambda_n f.$$

那么由命题 2.9.14 看 q^1 项便有

$$\lambda_n = a_n.$$

于是 Hecke 特征值就是 f 的傅里叶系数.

定理 2.9.17. 设

$$f(\tau) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m q^m \in S_k(\Gamma)$$

是首一 Hecke 特征形式. 则对任意正整数 m, n 都有

$$a_m a_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

特别地,

$$(m, n) = 1 \implies a_{mn} = a_m a_n,$$

并且对任意素数 p 与 $r \geq 1$ 有递推关系

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

证明. 把推论 2.9.15 作用在 f 上即可:

$$a_m a_n f = (f T_m) T_n = f(T_m T_n) = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} f T_{mn/d^2} = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2} f.$$

由于 $f \neq 0$, 比较两边系数便得到第一式. 其余两式分别是取 $(m, n) = 1$ 与 $(m, n) = (p, p^r)$ 的特例. $\square$

下面说明经典 Hecke 算子还具有很好的伴随性. 记 Petersson 内积为 $\langle -, - \rangle$. 对任意 $\delta \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q})$, 定义

$$\delta' := \det(\delta) \delta^{-1}.$$

注意 δ' 与 δ 有相同的行列式. 对 Γ 的情形, 若

$$\Gamma \delta \Gamma = \bigsqcup_i \Gamma \delta_i = \bigsqcup_i \delta_i \Gamma,$$

则取逆并乘以 $\det(\delta)$ 可得

$$\Gamma \delta' \Gamma = \bigsqcup_i \Gamma \delta'_i = \bigsqcup_i \delta'_i \Gamma.$$

命题 2.9.18. 对任意 $f_1, f_2 \in S_k(\Gamma)$ 与 $\delta \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q})$, 有

$$\langle f_1 \mathbf{1}_{\Gamma \delta \Gamma}, f_2 \rangle = \langle f_1, f_2 \mathbf{1}_{\Gamma \delta' \Gamma} \rangle.$$

|| 特别地, 对经典 Hecke 算子 T_n 有 $\alpha'_n = \alpha_n$, 因而 T_n 关于 Petersson 内积自伴.

证明. 取分解

$$\Gamma\delta\Gamma = \bigsqcup_i \Gamma\delta_i = \bigsqcup_i \delta_i\Gamma.$$

则

$$f_1 \mathbf{1}_{\Gamma\delta\Gamma} = \sum_i f_1 \delta_i.$$

另一方面, 对任意 $\eta \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q})$, 由 Petersson 内积对权 k 斜作用的标准变换公式可得

$$\langle f\eta, g \rangle = \langle f, g\eta' \rangle.$$

于是

$$\langle f_1 \mathbf{1}_{\Gamma\delta\Gamma}, f_2 \rangle = \sum_i \langle f_1 \delta_i, f_2 \rangle = \sum_i \langle f_1, f_2 \delta'_i \rangle.$$

而 $\{\delta'_i\}_i$ 正是一组 $\Gamma\delta'\Gamma$ 的右陪集代表元, 因而

$$\sum_i f_2 \delta'_i = f_2 \mathbf{1}_{\Gamma\delta'\Gamma}.$$

故

$$\langle f_1 \mathbf{1}_{\Gamma\delta\Gamma}, f_2 \rangle = \langle f_1, f_2 \mathbf{1}_{\Gamma\delta'\Gamma} \rangle.$$

最后对 $\delta = \alpha_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix}$ 有

$$\alpha'_n = \det(\alpha_n) \alpha_n^{-1} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

而

$$\Gamma \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Gamma = \Gamma \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \Gamma,$$

因为

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 T_n 自伴. □

综上, 我们已经得到完全模群上的经典 Hecke 算子及其最基本的性质: 它们由双陪集构造, 彼此交换, 在 q -展开上有显式公式, 并且对首一 Hecke 特征形式给出傅里叶系数的乘法关系与素数幂递推关系. 这正是后面进一步研究 Hecke 特征形式与相关 L 函数的基础.

2.10 模 p 约化

当我们拿到一条 $\mathbb{Z}$ -系数的椭圆曲线, 例如从 $\mathbb{Q}$ 上的一条曲线出发, 得到喜闻乐见的 **Weierstrass 标准型** $y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$, 其中 $a_i \in \mathbb{Z}$ 时, 自然可以考虑进行模 p 约化, 也就是考虑取 a_i 模 p 的剩余, 然后将一切问题都放到域 $\mathbb{F}_p$ 上看待. 没错, 此时我们得到了一条有限域上的三次曲线. 但是该曲线可能是不光滑的 (本章总在代数几何意义下讨论事情), 所以讨论曲线的约化类型就显得尤为重要. 此外模 p 数曲线的有理点的数量也会带来很多有意思的数论信息, 最后我们会看到这些信息与模形式关系密切, 也就是所谓**椭圆曲线的模性**.

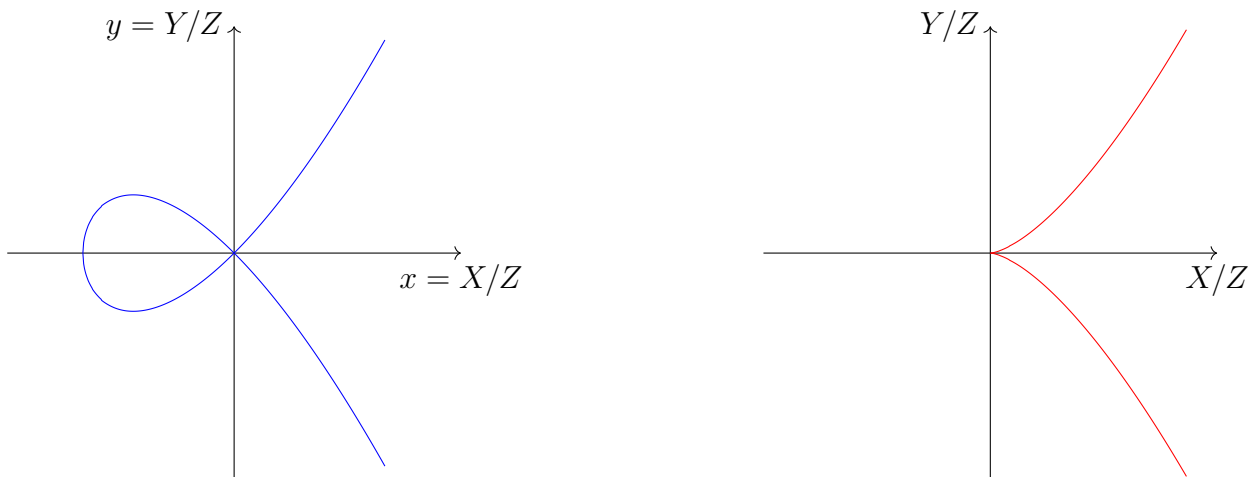
2.10.1 退化曲线

先观察 $\mathbb{C}$ 上的退化三次射影曲线. 假设我们拿到 $\mathbb{P}^2$ 上的一个三次齐次的 $F(X, Y, Z) = 0$, 那么它对应的曲线有哪些可能性? 最容易的情况是, 曲线并非不可约, 这就导致曲线出现多个不可约分支, 此时 F 可因式分解, 所以 F 可以写成一次和二次因式的乘积, 甚至二次的因式进一步分解, 从而 F 变成三个一次因式的乘积. 无论如何, 此时 F 就是一些直线与圆锥曲线 (二次曲线) 的并. 例如 $XYZ = 0$ 甚至 $X^3 + Y^3 + Z^3 - 3XYZ = 0$ 是三条直线的并.

更有意思的情形则是 F 不可约. 两个经典的例子是:

$$Y^2Z = X^2(X + Y), \quad Y^2Z = X^3.$$

对应的曲线被称为节点曲线 (nodal curve) 和尖点曲线 (cuspidal curve). 图像为



我们指出, 任意一条不可约退化三次曲线 $E = \{F = 0\}$ 总同构于上面二者之一. 考虑正规化 $\tilde{E} \rightarrow E$, 现在 $\tilde{E}$ 是光滑曲线, 再取 $P \in E$ 于一般位置是光滑点. 便可以对 $\tilde{E}$ 和除子 nP 使用 **Riemann–Roch 公式 2.6.3**. 其中的亏格为算术亏格 $g_a(E) = g_a(\tilde{E}) = 1$, 由此可知 $\mathcal{O}_E(nP)$ 维数与导出光滑 E 的 Weierstrass 标准型时计算的相同, 进而我们仍可以设 F 具有标准型

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

不过因为不光滑, 故其判别式为 0. 接下来假设奇异点位于原点 $(x, y) = (0, 0)$, 代入 $F = \partial_x F = \partial_y F = 0$ 得到 $a_3 = a_4 = a_6 = 0$, 因此现在曲线形如 $y^2 + a_1 xy = x^3 + a_2 x^2$. 由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭的, 通过讨论 $\lambda^2 + a_1 \lambda = a_2$ 的两个根 (切方向斜率) λ 是否相同, 标准型分为两种情况:

(1) 两个根相同, 都是 $\lambda = -a_1/2$, 通过用 $y + \lambda x$ 代替 y , 得到 $y^2 = x^3$. 即尖点曲线的标准型, 奇异点处切线与曲线具有三重交点.

(2) 两个根不同, 通过用 $y - a_1 x/2$ 代替 y , 得到 $y^2 = x^3 + a_2 x^2$ 的形状, 其中 $a_2 \neq 0$. 再将 x, y 同时换为 $a_2 x, a_2^{3/2} y$ 便得到 $y^2 = x^3 + x^2$. 即节点曲线的标准型, 奇异点处有两个切方向.

现在我们来观察此时两个曲线上的加法结构. 但是在这之前注意到两条曲线都是有理曲线, 所以先计算参数化. 连接经过原点斜率 k 的直线 (令 k 取值在 $\mathbb{P}^1$ 中), 对于节点曲线, 得到的交点为 $(k^2 - 1, k(k^2 - 1))$, 该参数化将 $1, -1$ 两个点映成一个, 其余点是一一的; 对于尖点曲线, 得到的交点为 (k^2, k^3) , 映射是一一的. 对两个这样的点连线, 得到的第三个交点:

$$\begin{aligned} (s^2 - 1, s(s^2 - 1)), & \quad (t^2 - 1, t(t^2 - 1)), & \quad (u^2 - 1, -u(u^2 - 1)), & \quad u = \frac{1 + st}{s + t}; \\ (s^2, s^3), & \quad (t^2, t^3), & \quad (u^2, -u^3), & \quad u = \frac{st}{s + t}. \end{aligned}$$

(1) 对于节点曲线, 如果把这运算记作 $\otimes$:

$$s \otimes t = \frac{\frac{s+1}{s-1} + 1}{\frac{s+1}{s-1} - 1} \otimes \frac{\frac{t+1}{t-1} + 1}{\frac{t+1}{t-1} - 1} = \frac{st}{s + t} = \frac{\frac{s+1}{s-1} \cdot \frac{t+1}{t-1} + 1}{\frac{s+1}{s-1} \cdot \frac{t+1}{t-1} - 1}.$$

因此 ∞ 是乘法幺元, 全体 $\mathbb{P}^1 \setminus \{\pm 1\}$ 的点构成乘法群 $\mathbb{G}_m$ (作用对合 $s \mapsto (s+1)/(s-1)$).

(2) 对于尖点曲线, 如果把这运算记作 $\oplus$:

$$s \oplus t = \frac{1}{s^{-1}} \oplus \frac{1}{t^{-1}} = \frac{st}{s + t} = \frac{1}{s^{-1} + t^{-1}}.$$

因此 ∞ 是加法幺元, 全体 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0\}$ 的点构成加法群 $\mathbb{G}_a$ (作用对合 $s \mapsto 1/s$).

现在考虑将基域从 $\mathbb{C}$ 换为一个一般的域, 尤其是不代数闭的域.

2.10.2 特征 2 与特征 3

本节讨论基域特征为 2, 3 时椭圆曲线的 Weierstrass 形式与分类. 读者已经知道, 当基域特征不为 2, 3 时, 任意椭圆曲线都可以写成短的 Weierstrass 形式

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

然而在特征 2, 3 中, “配方”与“消去二次项”的过程要除以 2 或 3, 因而一般失效. 正确的做法是从长 Weierstrass 形式出发:

$$E: y^2 + a_1 xy + a_3 y = x^3 + a_2 x^2 + a_4 x + a_6. \quad (2.26)$$

这在任意特征下都成立, 而且它恰是研究整模型、约化与 p 进观点时最自然的形式.

命题 2.10.1 (长 Weierstrass 标准型). 设 k 是任意域, E/k 是一条椭圆曲线, 并取其上一点 $O \in E(k)$. 那么经过射影坐标变换后, 总可以把 (E, O) 写成长 Weierstrass 标准型

$$Y^2Z + a_1XYZ + a_3YZ^2 = X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3,$$

其中 $O = [0 : 1 : 0]$. 在仿射部分 $Z = 1$ 上这就是(2.26). 此外一切保持无穷远点 O 的坐标变换都可写成

$$X = u^2X' + rZ', \quad Y = u^3Y' + u^2sX' + tZ', \quad Z = Z', \quad (2.27)$$

其中 $u \in k^\times$, $r, s, t \in k$.

证明. 证明与前文三次曲线化为 Weierstrass 形式的论证完全相同. 取 O 处的切线为无穷远直线 $Z = 0$, 则三次方程中关于 Y 的部分可整理为 Y^2Z 与一次项, 从而得到所述形式. 反过来, 保持 $O = [0 : 1 : 0]$ 的仿射变换恰是(2.27). 这件事在任意特征都成立. $\square$

为了书写 j -不变量和判别式, 我们稍微改写之前计算这些结果的公式 (包括引入这里的 b_8 , 它形式上为 $(b_2b_6 - b_4^2)/4$, 引入它就可以将 Δ 写成整的形式), 以保证系数全都是整数, 方便我们在非零特征的域中研究椭圆曲线, 记

$$\begin{aligned} b_2 &= a_1^2 + 4a_2, & b_4 &= 2a_4 + a_1a_3, & b_6 &= a_3^2 + 4a_6, \\ b_8 &= a_1^2a_6 + 4a_2a_6 - a_1a_3a_4 + a_2a_3^2 - a_4^2, \end{aligned}$$

以及

$$c_4 = b_2^2 - 24b_4, \quad \Delta = -b_2^2b_8 - 8b_4^3 - 27b_6^2 + 9b_2b_4b_6, \quad j = \frac{c_4^3}{\Delta}.$$

在特征 2, 3 中这些公式会大幅简化. 并且我们会在每个例子中具体地检验 $\Delta \neq 0$ 当且仅当非奇异, 这看起来是某种巧合, 不过归根到底源于 Δ 的某种整性, 这里也看出之前我们定义 Δ 时为什么非得除以 1728.

命题 2.10.2 (特征 2 的标准形). 设 k 是特征 2 的域, E/k 是一条椭圆曲线. 其奇异 (具有 k^a -奇异点) 当且仅当 $\Delta = 0$. 非奇异时 E 总可以化为下列两种标准形之一:

(1) 普通 (ordinary) 情形: 若 $j(E) \neq 0$, 则 E 可写成

$$y^2 + xy = x^3 + a_2x^2 + a_6, \quad a_6 \neq 0, \quad (2.28)$$

并且

$$\Delta = a_6, \quad j(E) = \frac{1}{a_6}. \quad (2.29)$$

(2) 超奇异 (supersingular) 情形: 若 $j(E) = 0$, 则 E 可写成

$$y^2 + a_3y = x^3 + a_4x + a_6, \quad a_3 \neq 0, \quad (2.30)$$

并且此时

$$\Delta = a_3^4, \quad j(E) = 0.$$

若进一步 k 代数闭, 则普通曲线可继续化为

$$y^2 + xy = x^3 + \frac{1}{j}, \quad j \neq 0, \quad (2.31)$$

而超奇异曲线都同构于

$$y^2 + y = x^3. \quad (2.32)$$

因此在代数闭域上, 特征 2 中仍然是 j 决定同构类; 但在一般域上, 同一 j 往往对应许多互不同构的曲线 (详见后面 $k = \mathbb{F}_2$ 的例子).

证明. 先看 $c_4 \neq 0$ 的情形. 在特征 2 中

$$c_4 = b_2^2 = (a_1^2)^2 = a_1^4.$$

所以 $c_4 \neq 0$ 等价于 $a_1 \neq 0$. 于是经由(2.27)可通过 u 的调节先把 a_1 归一化为 1. 此后考虑 $u = 1$ 利用坐标变换得到

$$a'_3 = a_3 + r, \quad a'_4 = a_4 + sa_3 + (t + rs) + r^2.$$

可先取 $r = a_3$ 消去 a_3 , 再取 $t = a_4 + r^2$ 消去 a_4 , 从而得到(2.28). 对这时的方程直接计算可得

$$b_2 = 1, \quad b_4 = 0, \quad b_6 = 0, \quad b_8 = a_6,$$

故

$$\Delta = b_8 = a_6, \quad c_4 = 1,$$

于是(2.29)成立. 特别地, 记 $F = y^2 + xy + x^3 + a_2x^2 + a_6$, 非奇异当且仅当 $(2, F, \partial_x F, \partial_y F)$ 是理想 (1), 经计算它等于 $(2, a_6, x, y)$. 所以 $\Delta \neq 0$ 正好等价于 $a_6 \neq 0$, 且此时 $j \neq 0$.

再看 $c_4 = 0$ 的情形, 有 $a_1 = 0$. 利用 $x \mapsto x + r$ 取 $r = a_2$ 可消去 x^2 项, 得到(2.30).

$$b_2 = 0, \quad b_4 = 0, \quad b_6 = a_3^2, \quad b_8 = a_4^2,$$

故

$$\Delta = b_6^2 = a_3^4, \quad c_4 = 0,$$

记 $F = y^2 + a_3y + x^3 + a_4x + a_6$, 计算得到 $(2, F, \partial_x F, \partial_y F) = (2, a_3, x^2 + a_4, y^2 + a_6)$, 于是非奇异当且仅当 $a_3 \neq 0$, 且此时 $j = 0$.

若 $k = k^a$, 则在普通情形中, 由 Artin-Schreier 方程 $s^2 + s = a_2$ 总有解. 取 $u = 1, r = 0, t = 0$ 以及上述一个 s 解, 便可将(2.28)中的 a_2 消去, 得到

$$y^2 + xy = x^3 + a_6.$$

结合 $a_6 = 1/j$ 即得到(2.31).

若 $k = k^a$, 在超奇异情形, 先通过 u 把 a_3 归一化为 1, 现在方程形如

$$y^2 + y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6,$$

待定 $x \mapsto x + r, y \mapsto y + sx + t$, 我们需要

$$\begin{cases} a'_2 = a_2 + r + s^2 = 0, \\ a'_4 = a_4 + r^2 + s = 0, \\ a'_6 = a_2r^2 + a_4r + a_6 + r^3 + t^2 + t = 0. \end{cases}$$

对于 r, s , 需要 $r = a_2 + s^2$, 带入得到 $s^4 + s + (a_4 + a_2^2) = 0$, 这在代数闭域总是有解的, 确定好 r, s 后再解 $t^2 + t$ 等于一个常数即可消去 a_6 , 于是得到(2.32). $\square$

命题 2.10.3 (特征 3 的标准形). 设 k 是特征 3 的域, E/k 是一条椭圆曲线. 其奇异 (具有 k^a -奇异点) 当且仅当 $\Delta = 0$. 非奇异时 E 总可以化为下列两种标准形之一:

(1) 普通情形: 若 $j(E) \neq 0$, 则 E 可写成

$$y^2 = x^3 + a_2x^2 + a_6, \quad a_2a_6 \neq 0, \quad (2.33)$$

并且

$$\Delta = -a_2^3a_6, \quad j(E) = -\frac{a_2^3}{a_6}. \quad (2.34)$$

(2) 超奇异情形: 若 $j(E) = 0$, 则 E 可写成

$$y^2 = x^3 + a_4x + a_6, \quad a_4 \neq 0, \quad (2.35)$$

并且

$$\Delta = -a_4^3, \quad j(E) = 0. \quad (2.36)$$

若进一步 k 代数闭, 则普通曲线可继续化为

$$y^2 = x^3 + x^2 - \frac{1}{j}, \quad j \neq 0, \quad (2.37)$$

而超奇异曲线都同构于

$$y^2 = x^3 - x. \quad (2.38)$$

因此在代数闭域上, 特征 3 中仍然是 j 决定同构类; 但在一般域上, 同一 j 往往对应许多互不同构的曲线 (详见后面 $k = \mathbb{F}_3$ 的例子).

证明. 在特征 3 中有

$$c_4 = b_2^2 = (a_1^2 + a_2)^2.$$

通过 $y \mapsto y + sx + t$ 可先令 $a_1 = a_3 = 0$, 之后 $b_2 = a_2$. 故 $c_4 \neq 0$ 等价于 $b_2 \neq 0$, 所以普通情形中 $a_2 \neq 0$. 再利用 $x \mapsto x + r$ 可消去 a_4 , 最终得到(2.33). 对此直接计算:

$$b_2 = a_2, \quad b_4 = 0, \quad b_6 = a_6, \quad b_8 = a_2 a_6,$$

于是

$$c_4 = a_2^2, \quad \Delta = -a_2^3 a_6,$$

故(2.34)成立. 记 $F = -y^2 + x^3 + a_2 x^2 + a_6$, 计算 $(3, F, \partial_x F, \partial_y F) = (3, a_2 x, y, x^3 + a_6)$, 特别地非奇异等价于 $a_2 a_6 \neq 0$, 此时 $j \neq 0$.

若 $c_4 = 0$, 则 $b_2 = a_2 = 0$. 得到(2.35). 此时

$$b_2 = 0, \quad b_4 = -a_4, \quad b_6 = a_6, \quad b_8 = -a_4^2,$$

从而

$$c_4 = 0, \quad \Delta = b_4^3 = -a_4^3,$$

这就得到(2.36). 记 $F = -y^2 + x^3 + a_4 x + a_6$, 计算 $(3, F, \partial_x F, \partial_y F) = (3, a_4, y, x^3 + a_6)$, 因此非奇异等价于 $a_4 \neq 0$, 此时 $j = 0$.

若 $k = k^a$, 则普通情形下可取 u 满足 $u^2 = a_2$, 再作伸缩 $x = u^2 x', y = u^3 y'$ 把 a_2 归一化为 1; 由 $j = -a_2^3/a_6$ 立刻得到(2.37). 在超奇异情形, 先把 a_4 归一化为 -1 ; 然后用 $x \mapsto x + r$ 使常数项变成 $r^3 - r + a_6$, 其在代数闭域中总有根, 因而可把常数项消去, 得到(2.38). $\square$

上面两个命题已经给出了特征 2, 3 中最常用的分类方式. 其中最值得强调的是:

注 2.10.4. 在特征不为 2, 3 时, 短 Weierstrass 形式 $y^2 = x^3 + Ax + B$ 给出

$$j = 1728 \frac{4A^3}{4A^3 + 27B^2}.$$

它在特征 2, 3 中会因为 $1728 = 0$ 而变成 0, 且 4, 27 也分别退化, 所以 j 失去了对 a_4, a_6 的直接分辨能力. 在特征 2, 3 中, 所有超奇异曲线都有 $j = 0$, 但在一般基域上它们并不一定同构. 尽管 j 在代数闭域上仍然分类椭圆曲线, 但在一般域上不能完整分类.

或者说, j 只记录了几何同构类, 却看不见扭曲 (*twist*). 由于自同构群在 $j = 0, 1728$ 处变大, 而在特征 2, 3 里, 由于 $0 = 1728$, 因此这种现象将尤其明显. 更现代地, 模空间的粗模参数仍是 j , 但它并不是细模空间. 下面把有限域 $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3$ 上的情形列出来, 展示了 j 在小特征中的局限性.

命题 2.10.5 ($\mathbb{F}_2$ 上的分类). $\mathbb{F}_2$ 上椭圆曲线的同构类共有 5 个, 可取如下代表元:

$$E_1: y^2 + y = x^3 + x + 1,$$

$$E_2: y^2 + xy = x^3 + x^2 + 1,$$

$$E_3: y^2 + y = x^3,$$

$$E_4: y^2 + xy = x^3 + 1,$$

$$E_5: y^2 + y = x^3 + x.$$

其中

$$j(E_1) = j(E_3) = j(E_5) = 0, \quad j(E_2) = j(E_4) = 1.$$

并且

$$\#E_i(\mathbb{F}_2) = i, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5.$$

证明. 由命题 2.10.2, 任意椭圆曲线都同构于普通形

$$y^2 + xy = x^3 + a_2x^2 + 1 \quad (a_2 \in \mathbb{F}_2)$$

或超奇异形

$$y^2 + y = x^3 + a_4x + a_6 \quad (a_4, a_6 \in \mathbb{F}_2).$$

前者给出恰好两个模型, 即 E_2, E_4 ; 后者给出四个模型, 其中

$$y^2 + y = x^3, \quad y^2 + y = x^3 + 1$$

在 $\mathbb{F}_2$ 上实际上同构 (取 $y = y' + x', x = x' + 1$ 交换二者), 所以只剩三个同构类. 由于点数互不相同, 所以总共确有 5 类. 其 j 值直接由前述公式给出, 点数则可通过枚举计算得到. $\square$

命题 2.10.6 ($\mathbb{F}_3$ 上的分类). $\mathbb{F}_3$ 上椭圆曲线的同构类共有 8 个, 可取如下代表元:

$$\begin{aligned} E_1: y^2 &= x^3 - x - 1, & E_2: y^2 &= x^3 - x^2 - 1, \\ E_3: y^2 &= x^3 + x^2 - 1, & E_{4a}: y^2 &= x^3 + x, \\ E_{4b}: y^2 &= x^3 - x, & E_5: y^2 &= x^3 - x^2 + 1, \\ E_6: y^2 &= x^3 + x^2 + 1, & E_7: y^2 &= x^3 - x + 1. \end{aligned}$$

其中 E_1, E_{4a}, E_{4b}, E_7 是 $j = 0$ 的超奇异曲线, 后四条是普通曲线, 且

$$j(E_2) = j(E_6) = 2, \quad j(E_3) = j(E_5) = 1.$$

它们的 $\mathbb{F}_3$ -有理点个数 $\#E_i(\mathbb{F}_3) = i$ (特别地, E_{4a}, E_{4b} 都有四个点).

证明. 由命题 2.10.3, 任意曲线都同构于

$$y^2 = x^3 + a_4x + a_6 \quad (a_4 \neq 0)$$

或

$$y^2 = x^3 + a_2x^2 + a_6 \quad (a_2a_6 \neq 0).$$

在 $\mathbb{F}_3$ 中, 这两类分别给出上面四个超奇异与四个普通代表元. 对于后者, $a_2, a_6 \in \{-1, 1\}$ 得到的四条曲线互不同构, 因为点数互不相同. 对于前者, $y^2 = x^3 + x \pm 1$ 都与 $y^2 = x^3 + x$ 同构, 因为可以用 $x \mapsto x + r$ 给常数项加上 $r^3 + r = 2r$.

现在通过数点, 我们唯一无法区分的情况是 $y^2 = x^3 \pm x$ 二者, 也就是 E_{4a}, E_{4b} . 这个需要通过坐标变换具体检查, 为了不产生额外的项, 坐标变换必须是 $y = u^3y', x = u^2x'$, 所以 a_4 会差一个 u^4 , 然而在 $\mathbb{F}_3$ 中, 非零元素的四次方只能是 1, 因此 $y^2 = x^3 \pm x$ 不能通过一个坐标变换来互相转化. 可以检查选取不同的基点仍得到相同的标准型, 由此可知它们并不互相同构. $\square$

不过 $y^2 = x^3 \pm x$ 在 $\mathbb{F}_9$ 中就同构了, 因此它们差一个二次扭曲 (quadratic twist).

2.10.3 一般有限域上的理论之基础

(...)

注 2.10.7 (与 Hasse 不变量及 Frobenius 的关系). 上面的普通/超奇异二分, 还可以从 Frobenius 的作用来理解. 在特征 p 中, 椭圆曲线的 p -挠子群 $E[p]$ 可能是“含有一个乘法型部分”的, 也可能完全不可约. 前者称为普通, 后者称为超奇异. 对有限域上的曲线, 这也反映在 Frobenius 特征多项式

$$T^2 - a_qT + q$$

的 p 整性上: 普通时 $a_q \not\equiv 0 \pmod{p}$, 超奇异时 $a_q \equiv 0 \pmod{p}$. 不过在当前阶段, 把它理解为“约化后 p -挠的行为发生了质变”就行.

最后简单解释 p 进情形的观点. 它并不要求基域特征等于 2, 3, 但恰恰在 $p = 2, 3$ 时最能看出长 Weierstrass 形式的必要性.

注 2.10.8 (p 进视角). 设 $K/\mathbb{Q}_p$ 是有限扩张, $\mathcal{O}_K$ 是其整数环, $\mathfrak{m}_K$ 是极大理想, $\kappa = \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K$ 是剩余域. 我们作出如下评注:

(1) 虽然 K 本身特征为 0, 因而在 K 上仍然能把椭圆曲线写成短的 Weierstrass 形式, 但若我们关心**整模型**与模 $\mathfrak{m}_K$ 约化, 长 Weierstrass 形式才是自然对象. 原因很简单: 从长形式化到短形式往往要除以 2 或 3, 在 $p = 2, 3$ 时会引入分母, 从而破坏整性.

(2) 因此在 p 进几何里, 我们通常先取一个 $\mathcal{O}_K$ -系数的长 Weierstrass 方程, 再尽量用(2.27)使判别式的 p 进赋值最小. 这就是**极小 Weierstrass 模型**. 它的模 $\mathfrak{m}_K$ 约化给出一条 κ 上的三次曲线, 由其是否光滑以及奇点类型可区分为好约化、乘性约化、加性约化三者. Tate 算法正是系统地做这件事的工具.

(3) 例如在 $\mathbb{Q}_2$ 上,

$$E: y^2 + y = x^3 - x$$

是一个天然的整模型. 模 2 约化得到

$$\bar{E}: y^2 + y = x^3 + x,$$

这是 $\mathbb{F}_2$ 上的一条超奇异曲线. 而在 $\mathbb{Q}_3$ 上

$$E': y^2 = x^3 + x^2 + 1$$

模 3 约化后落到命题 2.10.6 中的普通例子上. 因此 p 进椭圆曲线的一部分局部性质, 可以先从它的模 p 约化读出来.

(4) 更现代地说, 当约化是普通好约化时, 椭圆曲线的 p -可除群将分裂出一个乘法型部分; 超奇异好约化时则完全不同. 这正是小特征分类在 p 进形变理论中的影子. 在更高层次上, 这会通向 Néron 模型、Serre–Tate 理论以及 p 进模形式.

2.10.4 Hasse 界

还有传统的估计技术, 即所谓的 **Hasse 界**.

定理 2.10.9 (Hasse). 设 $q = p^m$, 其中 $p > 2$ 为素数, 设 $a, b \in \mathbb{F}_q$ 使得

$$\Delta = 4a^3 + 27b^2 \neq 0,$$

让我们统计椭圆曲线的点数 (不含无穷远点)

$$N_q := \#\{(x, y) \in \mathbb{F}_q^2 : y^2 = x^3 + ax + b\},$$

那么 $|N_q - q| \leq 2\sqrt{q}$.

注意一个小细节, 只有特征不是 2, 3 时椭圆曲线才一定能化归为此标准型.

当然我们先来观察技术, 想法是很简单的, 定义 $\mathbb{F}_q$ 里的二次剩余, 对 $\alpha \in \mathbb{F}_q$,

$$\left(\frac{\alpha}{q}\right) := \begin{cases} 0, & \alpha = 0, \\ 1, & \alpha \in (\mathbb{F}_q^\times)^2, \\ -1, & \text{其他.} \end{cases} \quad \left(\frac{\alpha}{q}\right) \equiv \alpha^{(q-1)/2} \pmod{p}.$$

因为乘法群是循环群, 所以这很好验证. 那么 $x^2 = \alpha$ 在 $\mathbb{F}_q$ 中解的数量, 按定义正是 $1 + \left(\frac{\alpha}{q}\right)$. 利用这个观察, $y^2 = x^3 + ax + b$ 或者其特殊情形 Legendre 族都能数点:

$$N_q = \sum_{x \in \mathbb{F}_q} 1 + \left(\frac{x^3 + ax + b}{q}\right).$$

从另外一个角度来说, 如下表达式的既约分式的分子多项式次数为 $N_q + 1$:

$$x_{-1} := \frac{(t^3 + at + b)((t^3 + at + b)^{(q-1)/2} + 1)^2}{(t^q - t)^2} - (t^q + t).$$

这是因为第一个分式中的分子和分母会约掉 $\sum_{x \in \mathbb{F}_q} 1 - \left(\frac{x^3 + ax + b}{q}\right) = 2q - N_q$ 个一次因子, 但是注意到该形式实则形如

$$\frac{(t^3 + at + b)^q - (t^q - t)^2(t^q + t) + O(t^{2q})}{(t^q - t)^2} = \frac{t^{2q+1} + O(t^{2q})}{(t^q - t)^2}.$$

所以分子的次数实则为 $2q + 1 - (2q - N_q) = N_q + 1$. 而这个表达式 x_{-1} 究竟是什么玩意呢? 让我们观察 $\mathbb{F}_q(t)$ 上的椭圆曲线

$$E_\lambda = E^{\text{tw}} := \{(x, y) \in \mathbb{F}_q(t) : \lambda y^2 = x^3 + ax + b\}.$$

其中 $\lambda = t^3 + at + b \in \mathbb{F}_q(t)$ 是常系数. 对整数 n , 使用椭圆曲线的加法结构, 考虑点

$$P_n = (t^q, \lambda^{(q-1)/2}) \oplus n(t, 1)$$

使用加法公式具体计算就能得到, P_{-1} 的横坐标就是 x_{-1} . 现在不妨设 P_n 的横坐标 x_n 最简分式或者说既约分式就是 $x_n = f_n/g_n$, 其中 $f_n, g_n \in \mathbb{F}_q[t]$. 记 $d_n = \deg f_n$, 特别地补充定义若点 $P_n = O$ 等于无穷远点, 则记 $d_n = 0$. 下面我们需要对 d_{-1} 作出估计.

Hasse 界的初等证明. 我们需要关注两个事实: 其一, $\deg f_n > \deg g_n$ 以及 $x_n \neq 0$ 对 $P_n \neq O$ 成立. 其二, 总有 $d_{n-1} + d_{n+1} = 2d_n + 2$ 对一切 n 成立. 倘若此二式成立, 那么对 n , 借助 $d_{-1} = N_q + 1, d_0 = q$ 就计算得到

$$d_n = n^2 - (N_q - q)n + q.$$

由于第一个事实中 $x_n \neq 0$ 的部分, 该二次函数非负, 这需要判别式非正, 即 $(N_q - q)^2 \leq 4q$ 即 $|N_q - q| \leq 2\sqrt{q}$. 这样命题就得证, 所以 *Hasse* 界的证明化归到两个事实的证明去.

• 第一个事实, 奠基是 $n = 0$, 然后由此开始往两边归纳, 以 n 到 $n + 1$ 这边为例, 如果 $P_n = O$ 则 $P_{n+1} = (t, 1)$ 符合题意, 否则不妨设 $P_n, P_{n+1} \neq O$. 这样由共线

$$(x_{n+1}, -y_{n+1}) \oplus (x_n, y_n) \oplus (t, 1) = O \implies 1 - (-y_{n+1}) = \frac{1 - y_n}{t - x_n}(t - x_{n+1}).$$

想法是观察 $t = \infty$ 或者说就是比较 t 的首项, 为此假设命题不成立, 将导致 x_{n+1} 在 $t = \infty$ 取值为 0, 就会带来 $y_{n+1} = (x_{n+1}^3 + ax_{n+1} + b)/\lambda$ 取值为 0. 重新书写 y_{n+1} 由共线推出的表达式

$$y_{n+1} = \frac{1 - y_n}{1 - x_n/t} \left(1 - \frac{x_{n+1}}{t} \right) - 1$$

就得到 $(1 - y_n)/(1 - x_n/t)$ 在 $t = \infty$ 时取值为 1. 但是同时

$$x_{n+1} = \lambda \left(\frac{1}{t} \cdot \frac{1 - y_n}{1 - x_n/t} \right)^2 - t - x_n,$$

这就得到 $\deg(x_{n+1} + x_n) \leq 0$ 矛盾, 因为 $\deg x_n > 0$ 而 $\deg x_{n+1} \leq 0$.

• 第二个事实, 如果 $P_n = O$ 则问题平凡, 如果 $P_{n-1} = O$ 则注意到 $2(t, 1)$ 的横坐标

$$\frac{(3t^2 + a)^2}{4\lambda} - 2t = \frac{t^4 + O(t^3)}{4\lambda}.$$

由于判别式 $\Delta \neq 0$ 故 $3t^2 + a$ 与 λ 没有公因子进而 $d_{n-1} = 0, d_n = 1, d_{n+1} = 4$, 等式仍然成立, $P_{n+1} = O$ 的情形也类似, 所以下面不妨设这连续三者都不对应点 O , 由此我们可以用 f_n, g_n, y_n 来表示 P_{n-1}, P_{n+1} 的横坐标:

$$x_{n-1} = \lambda \left(\frac{y_n + 1}{x_n - t} \right)^2 - (x_n + t) =: \frac{R_-}{(f_n - tg_n)^2}, \quad x_{n+1} = \lambda \left(\frac{y_n - 1}{x_n - t} \right)^2 - (x_n + t) =: \frac{R_+}{(f_n - tg_n)^2}.$$

注意到我们把 y_n^2 也用 x_n^2 换掉以保证 y_n 只出现一次. 这样就得到

$$R_{\pm} = (f_n + tg_n)(tf_n + ag_n) + 2bg_n^2 \mp 2\lambda y_n g_n^2.$$

同时 $(\lambda y_n g_n^2)^2 \in \mathbb{F}_q[t]$ 立刻推出

$$\lambda y_n g_n^2 = \lambda g_n (f_n^3 + a f_n g_n^2 + b g_n^3) \in \mathbb{F}_q[t].$$

由于 λ 无平方因子, 这表明 $\lambda \mid \lambda y_n g_n^2$. 现在考虑 $x_{n-1} x_{n+1}$, 这回 y_n^2 被消掉, 进行一些约分就得到一个只含有 f_n, g_n 的形式

$$x_{n-1} x_{n+1} = \frac{(t f_n - a g_n)^2 - 4 b g_n (f_n + t g_n)}{(f_n - t g_n)^2} =: \frac{T}{(f_n - t g_n)^2}.$$

注意到 $\deg f_n > \deg g_n$ 于是此时等式右边作为 t 的多项式分子次数 $2d_n + 2$,

○ 倘若 $R_+, R_-, T, f_n - t g_n$ 有公因子, 那么命题将得证. 假设公因子为 l 那么 l 整除 $R_\pm, T$ 中将 f_n 换成 $t g_n$

$$l \mid (t^2 g_n - a g_n)^2 - 4 b g_n (t g_n + t g_n), \quad l \mid R_- + R_+ = 4 \lambda g_n^2.$$

由于 $1 = (f_n, g_n) = (f_n - t g_n, g_n^2)$ 所以只能是 l 整除这两者:

$$l \mid \lambda = t^3 + a t + b, \quad l \mid (t^4 - 2 a t^2 + a^2 - 8 b t) + 8 t (t^3 + a t + b) = (3 t^2 + a)^2.$$

结合判别式 $\Delta \neq 0$ 可知上述二者互质, $l \mid \Delta$ 故 l 平凡, 命题得证.

○ 对不可约 $l \in \mathbb{F}_q[t]$ 且 $l \mid f_n - t g_n, T$, 若 l 总是只整除 R_+, R_- 其一的话, 比如说 $l \mid R_-$ 但是 $l \nmid R_+$, 由于 $R_- R_+ = (f_n - t g_n)^2 T$, $v_l(R_-) > 2 v_l(f_n - t g_n)$, 这导致 $v_l(g_{n-1}) = 0, v_l(g_{n+1}) = 2 v_l(f_n - t g_n)$, 这表明此时计算 $R_\pm / (f_n - t g_n)^2$ 的乘积时只出现了形如 R_- 与 g_{n+1} 这样的约分, 这并不是值得担心的, 因为这种约分在计算 $d_{n-1} + d_{n+1}$ 时不应当被考虑进去, 此时由于 l 的任意性 $g_{n-1} g_{n+1} = (f_n - t g_n)^2$, 这样一来仍然有 $d_{n-1} + d_{n+1} = 2 d_n + 2$. $\square$

2.11 模形式与 L -函数

我们选定级 N 和权 k , 从 $f \in M_k(\Gamma_1(N))$ 出发可以构造 L -函数:

$$f = \sum_{n \geq 0} a_n(f) q^n \rightsquigarrow L(s, f) := \sum_{n \geq 1} a_n(f) n^{-s}.$$

届时我们将把这 L -函数与传统 ζ 函数类比, 构造对应的

$$\Lambda_N(s, f) := N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, f).$$

并观察它满足的函数方程 $\Lambda_N(s, f) = \Lambda_N(k - s, W_N f)$ 对某个算子 W_N . 如此一来可得到 L -函数的亚纯延拓, 并在 $f \in S_k$ 时原本 Λ_N 的极点会变得全纯.

但是为了研究这些理论, 我们必须做简单的收敛性研究, 为此需要估计 a_n , 这是第一小节的目标:

2.11.1 Fourier 系数的简单估计

取定同余子群 Γ' 和权 k , 对 $f \in M_k(\Gamma')$ 设 $r = \min \left\{ t \in \mathbb{Z}_+ : \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma' \right\}$, $q_r = e^{2\pi i \tau/r}$. 并设 f 在 ∞ 的 Fourier 展开为 $\sum_{n \geq 0} a_n(f) q_r^n$.

定理 2.11.1 (Hecke). 设 $f \in S_k(\Gamma')$ 则

$$|a_n(f)| = O(n^{k/2}), \quad \sum_{m \leq n} |a_m(f)|^2 = O(n^k), \quad \sum_{m \leq n} |a_m(f)| = O(n^{(k+1)/2}).$$

证明. 首先令 $\tau = x + iy$, 固定虚部 $y = 1/n$ 再记 $R := e^{-2\pi y/r}$, 由此得到

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|q_r|=R} \left(\sum_{m \geq 1} a_m(f) q_r^m \right) q_r^{-n} \frac{dq_r}{q_r} \\ &= \frac{1}{r} \int_0^r f(x + iy) \exp \left(-2\pi i \frac{n(x + iy)}{r} \right) dx \\ &= \frac{e^{2\pi/r}}{r} \int_0^r f \left(x + \frac{i}{n} \right) e^{-2\pi i n x/r} dx. \end{aligned}$$

由尖性, 实则 $B := \sup_{\tau \in \mathfrak{H}} |f(\tau) \operatorname{Im}(\tau)^{k/2}| < +\infty$, 故这积分 $I = O(n^{k/2})$.

接下来是 Parseval 公式, 对此 Fourier 展开使用可得

$$\sum_{m \geq 1} |a_m(f)|^2 e^{-4\pi m y/r} = O(y^{-k}).$$

取 $y = 1/n$ 即刻得到 $\sum_{m \leq n} |a_m(f)|^2 = O(n^k)$,

然后 Cauchy-Schwarz 不等式给出 $\sum_{m \leq n} |a_m(f)| = O(n^{(k+1)/2})$. □

为了估计同余子群模形式的 Fourier 系数, 我们需要如下数论函数估计的引理:

引理 2.11.2. 设 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 则除数函数 σ_k 有如下的估计

$$\sigma_k(n) = \begin{cases} O(n^k), & k \geq 2 \\ O(n^{k+\epsilon}), & k \leq 1, \forall \epsilon > 0 \end{cases}.$$

证明. 首先观察当 $k \geq 1$ 时的问題, 上述求和

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} \left(\frac{n}{d} \right)^k = n^k \sum_{d|n} d^{-k} \leq n \left(1 + \frac{1}{2^k} + \cdots + \frac{1}{n^k} \right).$$

于是 $k \geq 2$ 时可放为 $\zeta(k)$; 而 $k = 1$ 时则是 $\log n < n^\epsilon$. 下面看 $k = 0$, 这一技巧也是标准的: 取定 $\epsilon > 0$, 考虑因式分解 $n = \prod_p p^{e_p}$, 那么

$$\sigma_0(n) n^{-\epsilon} = \prod_p \frac{e_p + 1}{p^{e_p \epsilon}}.$$

利用 $\log x$, 估计得到 $e_p \epsilon \log 2 < 2^{e_p \epsilon} \leq p^{e_p \epsilon}$, 从而

$$\frac{e_p + 1}{p^{e_p \epsilon}} \leq 1 + \frac{e_p}{p^{e_p \epsilon}} \leq 1 + \frac{1}{\epsilon \log 2}$$

另一方面如果 $p \geq 2^{1/\epsilon}$, 我们有直接的估计

$$\frac{e_p + 1}{p^{e_p \epsilon}} \leq \frac{e_p + 1}{2^{e_p}} \leq 1.$$

于是把这些放到一起, 就得到整个乘积的估计

$$\sigma_0(n)n^{-\epsilon} = \prod_p \frac{e_p + 1}{p^{e_p \epsilon}} \leq \prod_{p < 2^{1/\epsilon}} \left(1 + \frac{1}{\epsilon \log 2}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{\epsilon \log 2}\right)^{2^{1/\epsilon}}.$$

这给出了我们需要的估计. □

回到同余子群的模式研究:

定理 2.11.3. 若 $k \geq 3$, Γ' 为同余子群, $f \in M_k(\Gamma')$, 则 $|a_n(f)| = O(n^k)$. (对 $k = 1, 2$ 我们不证明但是指出这是对的.)

证明. ($k \geq 3$) 见 2.6.15, 回忆我们有 $M_k = S_k \oplus \mathcal{E}_k$, $\mathcal{E}_k$ 由 Eisenstein 级数生成, 而通过观察 $g \in \mathcal{E}_k$ 的级数展开以及前述引理 2.11.2 可知 $|a_n(g)| = O(n^{k-1+\epsilon})$ 总成立. □

2.12 椭圆曲线的 $\mathbb{Q}$ -点

2.13 理论应用其二 *

本节我们介绍前面得到的模形式理论的一些应用.

2.13.1 η -乘积初探

本节介绍一些标准术语和技巧, 记 $e(z) = e^{2\pi iz} = q$, 这样依定义

$$\eta(z) = e\left(\frac{z}{24}\right) \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e(nz)) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n).$$

为了证明和研究一系列关于 η 函数乘积的等式, 我们首先证明:

定理 2.13.1 (Jacobi 三重积恒等式). 对 $q, z \in \mathbb{C}$, 满足 $|q| < 1, z \neq 0$ 则

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n})(1 + zq^{2n-1})(1 + z^{-1}q^{2n-1}) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (z^n + z^{-n})q^{n^2} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} z^n q^{n^2}.$$

证明. 给定 $|q| < 1$, 将左边的乘积看作 $z \neq 0$ 的全纯函数, $F_q(z)$, 我们指出

$$F_q(z) = zqF_q(zq^2).$$

这是因为 $F_q(z)$ 乘积比 $F_q(zq^2)$ 多一项 $(1 + zq)$ 少一项 $(1 + z^{-1}q^{-1})$. 由 **Laurent 展开**, 设

$$F_q(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(q)z^n.$$

利用 Laurent 展开的唯一性比对系数得 $a_n(q) = a_{n-1}(q)q^{2n-1}$, 于是 $a_n(q) = a_0(q)q^{n^2}$.

于是只需确定 $a_0(q) = 1$. 为此取 $(z, q) = (-1, q^4), (i, q)$ 得到

$$\begin{aligned} F_{q^4}(-1) &= \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{8n})(1 - q^{8n-4})^2 \\ &= \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{4n})(1 - q^{8n-4}) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{4n})(1 - q^{4n-2})(1 + q^{4n-2}) \\ &= \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n})(1 + iq^{2n-1})(1 - iq^{2n-1}) = F_q(i). \end{aligned}$$

从而

$$a_0(q^4) \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n q^{4n^2} = a_0(q) \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (i^n + i^{-n}) q^{n^2} \right) = a_0(q) \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n q^{4n^2}.$$

由此 $a_0(q) = a_0(q^{4^k}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_0(q^{4^k}) = a_0(0) = 1$. □

作为推论:

推论 2.13.2 (Euler 五边形数定理). 对 $|z| < 1$ 有:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - z^n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n z^{(3n^2-n)/2}.$$

证明. 在三重积中取 $z = t, q = -t^3$ 得到

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - (t^2)^n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n t^{3n^2-n}.$$

因此令 $z = t^2$ 即得. □

有了这个工具, 我们可以将 $\eta(z)$ 写成求和的形式

$$\eta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{12}{n} \right) q^{n^2/24}, \quad q = e^{2\pi iz}.$$

其中的 $\left(\frac{12}{n} \right)$ 是经典的 Legendre Jacobi Kronecker 符号, 计算可知当 $(n, 6)$ 互质时它非零在 $n \equiv \pm 1 \pmod{12}$ 时为 1, 否则为 -1. 然后注意到配方 $(3n^2 - n)/2 + 1/24 = (6n - 1)^2/24$.

接着用 **Jacobi 三重积恒等式 2.13.1** 容易证明一些更加复杂的恒等式:

推论 2.13.3. 我们有如下三个恒等式, 它们正是 *Jacobi* θ 函数的 η 乘积表达式:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \frac{\eta(z)^2}{\eta(2z)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n q^{n^2}, \\ (2) \quad & \frac{\eta(2z)^5}{\eta(z)^2 \eta(4z)^2} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2}, \\ (3) \quad & 2 \frac{\eta(4z)^2}{\eta(2z)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{(n+1/2)^2}. \end{aligned}$$

注意这里的 $q = e^{2\pi iz}$ 而非定义 *Jacobi* 函数时用的 $q_\tau = e^{\pi i \tau}$.

证明. 最懒的方法当属直接比较两边的尖点值, 取四次方后, 两侧作为 $\Gamma_0(4)$ 中权 2 的模形式, 只需要检查全体尖点处左右能对得上即可, 然而此方法并不直接. 实际上只需在三重积 2.13.1 中分别代入 $(z, q) = (-1, q), (1, q), (q, q)$ 即可. 此时

$$\begin{aligned} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n})(1 - q^{2n-1})(1 - q^{2n-1}) &= \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n}) \frac{(1 - q^n)^2}{(1 - q^{2n})^2}, \\ \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n})(1 + q^{2n-1})(1 + q^{2n-1}) &= \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n}) \frac{(1 - q^{2n})^2 (1 - q^{2n})^2}{(1 - q^{4n})^2 (1 - q^n)^2}, \\ \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n})(1 + q^{2n})(1 + q^{2n-2}) &= 2 \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n}) \frac{(1 - q^{4n})^2}{(1 - q^{2n})^2}. \end{aligned}$$

从中不难得出我们想要的 η 乘积恒等式. □

实际上全体带特征的 θ 函数求和如下所示, 它们的权都是 $1/2$.

$$\begin{aligned}
 \frac{\eta(8z)\eta(32z)}{\eta(16z)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n}\right) \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(16z)^2}{\eta(8z)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2}\right)^2 \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(6z)^2\eta(9z)\eta(36z)}{\eta(3z)\eta(12z)\eta(18z)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3}\right)^2 \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \eta(24z) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{12}{n}\right) \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(48z)^3}{\eta(24z)\eta(96z)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{24}{n}\right) \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(48z)\eta(72z)^2}{\eta(24z)\eta(144z)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{6}\right)^2 \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(24z)\eta(96z)\eta(144z)^5}{\eta(48z)^2\eta(72z)^2\eta(288z)^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{18}{n}\right) \mathbf{q}^{n^2}.
 \end{aligned}$$

如果允许在求和项中多乘一个 n , 那么我们还会得到下面权为 $3/2$ 的形式.

$$\begin{aligned}
 \eta(8z)^3 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-4}{n}\right) n \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(16z)^9}{\eta(8z)^3\eta(32z)^3} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-2}{n}\right) n \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(3z)^2\eta(12z)^2}{\eta(6z)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3}\right) n \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(48z)^{13}}{\eta(24z)^5\eta(96z)^5} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-6}{n}\right) n \mathbf{q}^{n^2}, \\
 \frac{\eta(24z)^5}{\eta(48z)^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{12}\right) n \mathbf{q}^{n^2}.
 \end{aligned}$$

接下来让我们用 Hecke 特征形式的方法重新看待它们,

字典序	LMFDB (最小 twist)	特征 [自 twist] (最小 twist)	形式
1	1.12.a.a	1 [1]	[1,24]
2	2.8.a.a	1 [1]	[1,8; 2,8]
3	3.6.a.a	1 [1]	[1,6; 3,6]
4	4.5.b.a	-4 [1,-4]	[1,4; 2,2; 4,4]
5	4.6.a.a	1 [1]	[2,12]
6	5.4.a.a	1 [1]	[1,4; 5,4]
7	6.4.a.a	1 [1]	[1,2; 2,2; 3,2; 6,2]
8	7.3.b.a	-7 [1,-7]	[1,3; 7,3]
9	8.3.d.a	-8 [1,-8]	[1,2; 2,1; 4,1; 8,2]
10	8.4.a.a	1 [1]	[2,4; 4,4]
11	9.4.a.a	1 [1,-3]	[3,8]
12	11.2.a.a	1 [1]	[1,2; 11,2]
13	12.3.c.a	-3 [1,-3]	[2,3; 6,3]
14	14.2.a.a	1 [1]	[1,1; 2,1; 7,1; 14,1]
15	15.2.a.a	1 [1]	[1,1; 3,1; 5,1; 15,1]
16	16.3.c.a	-4 [1,-4]	[4,6]
17	16.4.a.a (8.4.a.a)	1 [1] (-4)	[2,-4; 4,16; 8,-4]
18	16.6.a.b (4.6.a.a)	1 [1] (-4)	[2,-12; 4,36; 8,-12]
19	20.2.a.a	1 [1]	[2,2; 10,2]
20	23.1.b.a	-23 [1,-23]	[1,1; 23,1]
21	24.2.a.a	1 [1]	[2,1; 4,1; 6,1; 12,1]
22	27.2.a.a	1 [1,-3]	[3,2; 9,2]
23	32.2.a.a	1 [1,-4]	[4,2; 8,2]
24	32.3.d.a (8.3.d.a)	-8 [1,-8] (-4)	[2,-2; 4,5; 8,5; 16,-2]
25	36.2.a.a	1 [1,-3]	[6,4]
26	44.1.d.a	-11 [1,-11]	[2,1; 22,1]
27	48.2.a.a (24.2.a.a)	1 [1] (-4)	[2,-1; 4,4; 6,-1; 8,-1; 12,4; 24,-1]
28	48.3.e.a (12.3.c.a)	-3 [1,-3] (-4)	[2,-3; 4,9; 6,-3; 8,-3; 12,9; 24,-3]
29	63.1.d.a	-7 [1,-3,-7,21]	[3,1; 21,1]
30	64.2.a.a (32.2.a.a)	1 [1,-4] (-8)	[4,-2; 8,8; 16,-2]
31	64.3.c.a (16.3.c.a)	-4 [1,-4] (-8)	[4,-6; 8,18; 16,-6]
32	64.5.c.a (4.5.b.a)	-4 [1,-4] (-8)	[4,-14; 8,38; 16,-14]
33	80.1.h.a	-20 [1,-4,5,-20]	[4,1; 20,1]
34	80.2.a.b (20.2.a.a)	1 [1] (-4)	[2,-2; 4,6; 8,-2; 10,-2; 20,6; 40,-2]
35	108.1.c.a	-3 [1,-3]	[6,1; 18,1]
36	128.1.d.a	-8 [1,-4,8,-8]	[8,1; 16,1]
37	144.1.g.a	-4 [1,-3,-4,12]	[12,2]
38	144.2.a.a (36.2.a.a)	1 [1,-3] (-4)	[6,-4; 12,12; 24,-4]
39	176.1.h.a (44.1.d.a)	-11 [1,-11] (-4)	[2,-1; 4,3; 8,-1; 22,-1; 44,3; 88,-1]
40	256.1.c.a (128.1.d.a)	-4 [1,-4,8,-8] (16 ₅)	[8,-1; 16,4; 32,-1]
41	320.1.h.a (80.1.h.a)	-20 [1,-4,5,-20] (-8)	[4,-1; 8,3; 16,-1; 20,-1; 40,3; 80,-1]
42	432.1.e.a (108.1.c.a)	-3 [1,-3] (-4)	[6,-1; 12,3; 18,-1; 24,-1; 36,3; 72,-1]
43	576.1.g.a (144.1.g.a)	-4 [1,-3,-4,12] (-8)	[12,-2; 24,6; 48,-2]

本表格列出了所有能写成 η -乘积的本原 Hecke 尖形式 (可能带特征), 其中 $16_5 = \chi_{16}(5, \bullet)$, 在 $1, 3, 5, \dots, 15$ 的取值分别为 $1, -i, i, -1, -1, i, -i, 1$. 其余的特征 a 指 Jacobi 符号 $(\frac{a}{\bullet})$. LMFDB 记号中第一位表示级数, 第二位表示权, 第三位表示特征, 第四位表示新形式 (及其共轭类).

上述列表中最有意思 (或许也是最常用的) 的是 $S_2(\Gamma_0(N))$ 中的八个平凡特征的本原 Hecke 尖形式. 分别是如下的这些, 对于这些情况, 亏格 $g(X_0(N)) = 1$ 总成立.

$N = 11$	$\eta(\tau)^2\eta(11\tau)^2,$
$N = 14$	$\eta(\tau)\eta(2\tau)\eta(7\tau)\eta(14\tau),$
$N = 15$	$\eta(\tau)\eta(3\tau)\eta(5\tau)\eta(15\tau),$
$N = 20$	$\eta(2\tau)^2\eta(10\tau)^2,$
$N = 24$	$\eta(2\tau)\eta(4\tau)\eta(6\tau)\eta(12\tau),$
$N = 27$	$\eta(3\tau)^2\eta(9\tau)^2,$
$N = 32$	$\eta(4\tau)^2\eta(8\tau)^2,$
$N = 36$	$\eta(6\tau)^4.$

(1) 可以枚举满足在 $\Gamma_0(N)$ 的每个尖点都具有 1 重零点的 η 乘积. 会发现除了上述这些亏格 1 的, 还有上面表格中的 1.12, 2.8, 3.6, 4.6, 5.4, 6.4, 7.3, 8.4, 9.4, 12.3, 16.3 这些亏格 0 的. 也会有 23.1, 44.1, 63.1, 80.1, 108.1, 128.1, 144.1 这些权 1 (这时两个因子有整除关系) 的, 最后还有两个半整权模形式, 分别是 $[8, 3]$ 和 $[24, 1]$, 级数 $N = 64, 576$, 权 $3/2, 1/2$. 上述操作下来, 表格中大部分的形式基本都可以写成它们及它们的 twist. 剩下只有两个例外情况, 它们是 4.5, 8.3. 这些情况下有一些尖点处具有 $1/2$ 重零点. 这是权为奇数时会出现的特殊现象.

(2) 还可以采用另外的枚举手段, 注意到上表中全体 $\prod \eta(\delta\tau)^{r_\delta}$ 都满足 $r_\delta = r_{N-\delta}$, $\sum \delta r_\delta = 24$, 而且不是 twist 者满足 $r_\delta \geq 0$. 这样一来, 我们得到下面 $\prod \delta^{r_\delta}$ 的表格 (比前面的更一般):

$N = 1 : 1^{24}$	$N = 8 : 1^2 2^1 4^1 8^2$	$N = 23 : 1^1 23^1$	$N = 80 : 4^1 20^1$
$N = 2 : 1^8 2^8$	$N = 9 : 3^8$	$N = 24 : 2^1 4^1 6^1 12^1$	$N = 95 : 5^1 19^1$
$N = 3 : 1^6 3^6$	$N = 11 : 1^2 11^2$	$N = 27 : 3^2 9^2$	$N = 108 : 6^1 18^1$
$N = 4 : 2^{12}$	$N = 12 : 2^3 6^3$	$N = 30 : 3^1 5^1 6^1 10^1$	$N = 119 : 7^1 17^1$
$*N = 4 : 1^2 2^7 4^2$	$N = 14 : 1^1 2^1 7^1 14^1$	$N = 32 : 4^2 8^2$	$N = 128 : 8^1 16^1$
$N = 4 : 1^4 2^2 4^4$	$N = 15 : 3^3 5^3$	$N = 35 : 5^2 7^2$	$N = 135 : 9^1 15^1$
$N = 5 : 1^4 5^4$	$N = 15 : 1^1 3^1 5^1 15^1$	$N = 36 : 6^4$	$N = 140 : 10^1 14^1$
$N = 6 : 1^2 2^2 3^2 6^2$	$N = 16 : 4^6$	$N = 44 : 2^1 22^1$	$N = 143 : 11^1 13^1$
$N = 7 : 1^3 7^3$	$*N = 16 : 2^2 4^1 8^2$	$N = 63 : 3^1 21^1$	$N = 144 : 12^2$
$N = 8 : 2^4 4^4$	$N = 20 : 2^2 10^2$	$*N = 64 : 8^3$	$*N = 576 : 24^1$

其中未在前面表格出现的部分我们使用红色粗体标记. 比较有趣的是 $N = 30$, 标红的 η 乘积形式 $\eta(3\tau)\eta(5\tau)\eta(6\tau)\eta(10\tau)$ 虽然不是 Hecke 尖形式, 但是一维的 $S_2^{\text{new}}(\Gamma_0(30))$ 中首一的 $f_{30.2.a.a}$

可以写成

$$f_{30.2.a.a} = \eta(3\tau)\eta(5\tau)\eta(6\tau)\eta(10\tau) - \eta(\tau)\eta(2\tau)\eta(15\tau)\eta(30\tau).$$

类似的现象还有

$$f_{35.2.a.a} = \eta(5\tau)^2\eta(7\tau)^2 + \eta(\tau)^2\eta(35\tau)^2.$$

甚至考虑将求和的限制条件变成 $\sum \delta r_\delta \in 24\mathbb{N}$, 我们会得到更丰富的组合:

$$f_{33.2.a.a} = \eta(\tau)^2\eta(11\tau)^2 + 3\eta(\tau)\eta(3\tau)\eta(11\tau)\eta(33\tau) + 3\eta(3\tau)^2\eta(33\tau)^2.$$

当然对于 $\Gamma_0(N)$ 亏格为 1 的那些, 也可以进行尝试, 只是现在需要负的非对称的指标出现:

$$\begin{aligned} f_{17.2.a.a} &= \frac{\eta(\tau)\eta(4\tau)^2\eta(34\tau)^5}{\eta(2\tau)\eta(17\tau)\eta(68\tau)^2} - \frac{\eta(2\tau)^5\eta(17\tau)\eta(68\tau)^2}{\eta(\tau)\eta(4\tau)^2\eta(34\tau)}, \\ f_{21.2.a.a} &= \frac{\eta(\tau)\eta(6\tau)^2\eta(14\tau)\eta(21\tau)^2}{\eta(3\tau)\eta(42\tau)} + \frac{\eta(2\tau)\eta(3\tau)^2\eta(7\tau)\eta(42\tau)^2}{\eta(6\tau)\eta(21\tau)} + \frac{\eta(\tau)^2\eta(6\tau)^2\eta(7\tau)^2\eta(42\tau)^2}{\eta(2\tau)\eta(3\tau)\eta(14\tau)\eta(21\tau)}. \end{aligned}$$

还有 $f_{19.2.a.a}$ 可以被写成六个 $N = 76$ 的这样的形式之和, 以及 $f_{49.2.a.a}$ 可以被写成八个 $N = 196$ 的和, 这里就不展开了. 这些例子说明, 如果我们允许使用 η 乘积的线性组合, 能做的事情就更多了. 关于上面的线性组合具体计算可参考 Expressions for Weight 2 Cusp Forms in Holomorphic Eta Quotients by Elisabeth (Yin Ting) Chan & Lewis Combes. 这篇文章中, 作者尝试了枚举了在 $\Gamma_0(N)$ 全体尖点处具有正重数零点的权为 2 的 η -乘积, 并且将它们线性组合, 得到了很多模形式. 在 $N \leq 100$ 的范围内, 除了 53.2.a.a, 73.2.a.a, 83.2.a.a, 89.2.a.a 以外其余都成功了.

字典序	级数 N	权 k	形式
1	3	3	$[1,-3; 3,9]$
2	3	3	$[1,9; 3,-3]$
3	4	1	$[1,-4; 2,10; 4,-4]$
4	4	3	$[1,-4; 2,6; 4,4]$
5	4	3	$[1,4; 2,6; 4,-4]$
6	5	2	$[1,-1; 5,5]$
7	5	2	$[1,5; 5,-1]$
8	8	1	$[1,-2; 2,3; 4,3; 8,-2]$
9	8	2	$[1,-2; 2,3; 4,1; 8,2]$
10	8	2	$[1,2; 2,1; 4,3; 8,-2]$
11	9	2	$[1,3; 3,-2; 9,3]$
12	12	2	$[1,-2; 2,2; 3,2; 4,1; 12,1]$
13	12	2	$[1,1; 2,2; 3,1; 4,-2; 12,2]$
14	12	2	$[1,1; 3,1; 4,2; 6,2; 12,-2]$
15	12	2	$[1,2; 3,-2; 4,1; 6,2; 12,1]$
16	15	1	$[1,-1; 3,2; 5,2; 15,-1]$
17	15	1	$[1,1; 3,1; 5,1; 15,1]$
18	16	2	$[2,4; 4,-4; 8,4]$
19	20	1	$[1,-1; 2,1; 4,1; 5,1; 10,1; 20,-1]$
20	20	1	$[1,1; 2,1; 4,-1; 5,-1; 10,1; 20,1]$
21	24	1	$[1,-1; 2,1; 3,1; 8,1; 12,1; 24,-1]$
22	24	1	$[1,1; 3,-1; 4,1; 6,1; 8,-1; 24,1]$
23	32	1	$[2,2; 4,-1; 8,-1; 16,2]$
24	32	2	$[2,-2; 4,9; 8,-5; 16,2]$
25	32	2	$[2,2; 4,-5; 8,9; 16,-2]$
26	36	1	$[1,1; 2,-1; 3,-2; 4,1; 6,4; 9,1; 12,-2; 18,-1; 36,1]$
27	48	1	$[2,1; 4,-1; 6,1; 8,1; 12,-1; 24,1]$
28	64	1	$[4,2; 8,-2; 16,2]$
29	96	1	$[2,-1; 4,4; 6,1; 8,-3; 12,-3; 16,1; 24,4; 48,-1]$
30	96	1	$[2,1; 4,-3; 6,-1; 8,4; 12,4; 16,-1; 24,-3; 48,1]$
31	576	1	$[4,-2; 8,5; 12,2; 16,-2; 24,-4; 36,-2; 48,2; 72,5; 144,-2]$

这个表格中则记录了所有能写成 η -乘积的, 非尖的, 本身及在 Fricke 作用 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ N & 0 \end{pmatrix}$ 下皆 Hecke 特征的模式 (可能带特征), 作为上表的补充. 这两个表格的信息来自 Yves Martin 的一篇文章 Multiplicative η -quotients. 当然这一页的这个表格没有上一页的有趣, 不过文章作者将除了本页表格中级数 36, 576 两者外其余的 72 个模形式都对应为了 Conway 群, 作为一种月光现象.

2.13.2 级数 11

11 这数颇有意思, 我们介绍最小亏格非零的 $\Gamma_0(11)$ 的一些性质. 另外, 11 也是 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线能取到判别式绝对值的最小值. 能取到这值的曲线有且仅有如下两条, 判别式均为 -11 :

$$y^2 + y = x^3 - x^2, \quad y^2 + y = x^3 - x^2 - 7820x - 263580.$$

它们也分别被叫做 $X_1(11), X_2(11)$.

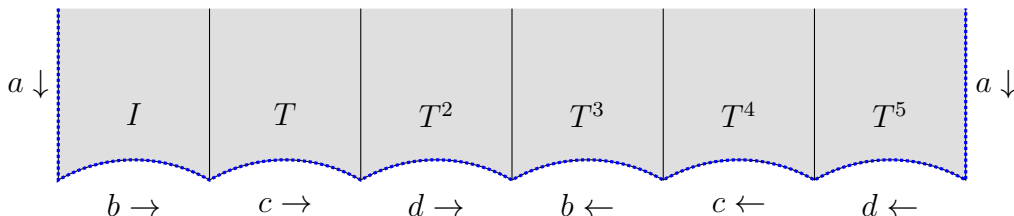
关于判别式的结论是可以证明的, 以寻找 $\Delta = -11$ 的曲线为例, 标准型 $y^2 = x^3 + ax + b$ 满足 $-4a^3 - 27b^2 = -11/16$, 也就是 $\mathcal{E} : (108b)^2 = (-36a)^3 + 297$. 对任何长标准型 $y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$, 其短标准型中的 a, b 都满足 $144a, 864b \in \mathbb{Z}$. 而 $\mathcal{E}$ 的有理点构成群 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, 一组生成元 $(-6, 9), (12, 45)$. 经 Siegel 定理可知满足条件的点只有有限个, 计算得:

$$(-6, 9), (-2, 17), (3, 18), (4, 19), (12, 45), (34, 199), (48, 333), (201/4, 2853/8), (1362, 50265), (93844, 28748141),$$

以及其逆 $((x, y)$ 的逆即 $(x, -y))$. 代入 $a_1, a_3 \in \{0, 1\}, a_2 \in \{-1, 0, 1\}$ 可知只有 $(4, 19)$ 和 $(93844, -28748141)$ 对应合理的标准型. 这个离谱的标准型满足 $|a_4| > |\Delta|^3$, 有人证明说如果 ABC 猜想的一个足够好的数值有效版本是对的, 那么这个曲线是唯一能使这个不等式成立者. 一般的 ABC 给出的是 $2 \log |a_4| \sim \log |\Delta|$ 渐近地成立. 由此确定了 $\Delta = -11$ 的曲线有且仅有这二者. 有趣的是, 它们差一个指数 25 的同源; 且它们都和主角模曲线 $X_0(11)$ 同源. 它就是

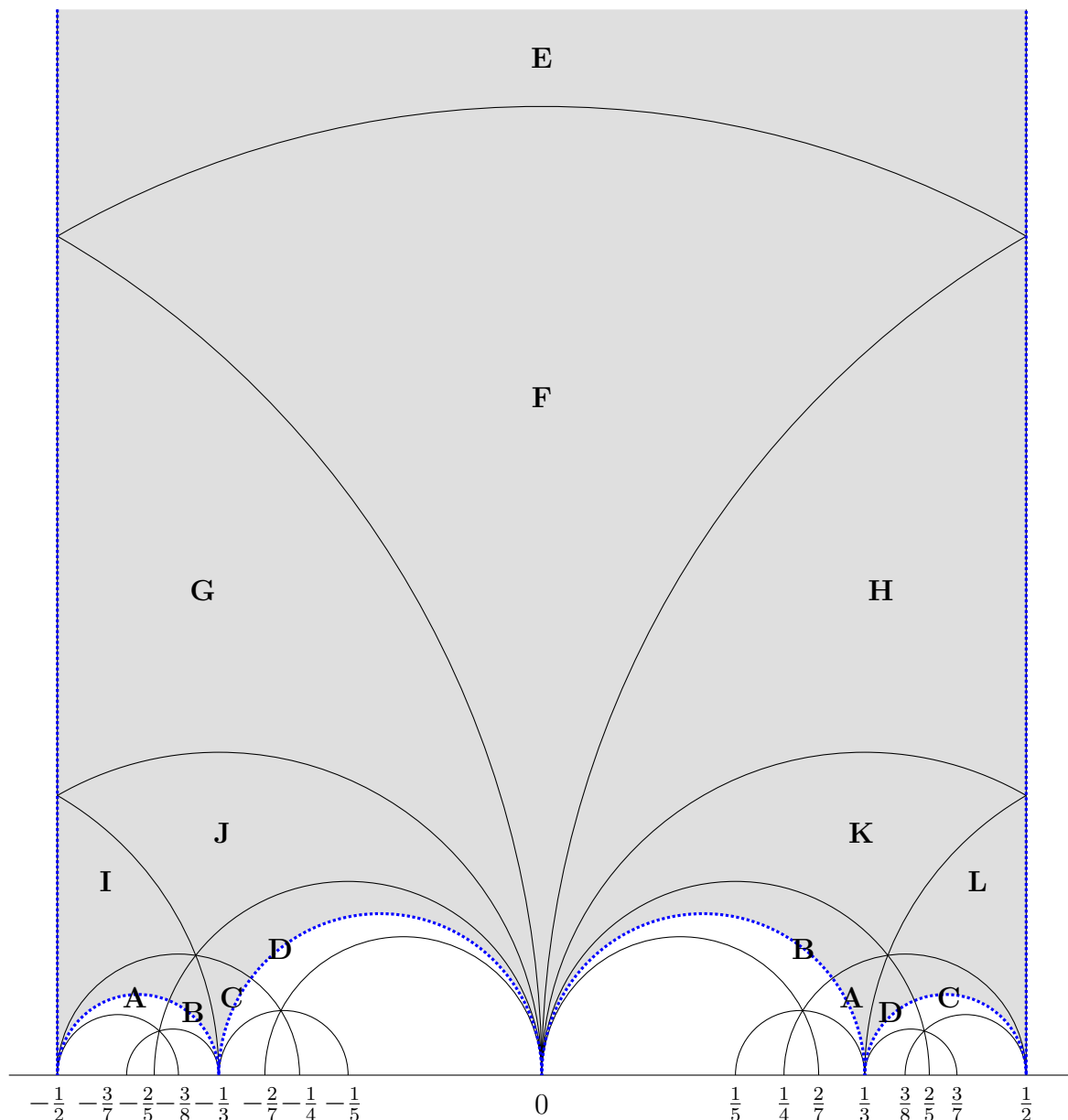
$$y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

这曲线判别式为 -11^5 , 总之还是只有素因子 11. 由于 $N = 11$ 是素数, 它的指数为 12. 说到亏格 1, $\bar{\Gamma} = \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ 确实具有一个更小指数的亏格 1 的群, 它就是导群 $\bar{\Gamma}' = \bar{\Gamma}^2 \cap \bar{\Gamma}^3$, 它也是唯一指数 6 的. (检查它具有级数 $N = 6$, 注意到 $\Gamma(12) \subset \Gamma'$, 但是 $\bar{\Gamma}(6) \subset \bar{\Gamma}' = \bar{\Gamma}'$) 由前面关于 Γ^2, Γ^3 的认知, 该群正规, 而且一组陪集由 I, T, T^2, T^3, T^4, T^5 生成. 其基本区域如下图所示.



字母 a, b, c, d 展示了该区域的四条边, 箭头表示边的粘接顺序. 经观察, 该基本区域不具有椭圆点, 有且仅有一个抛物点, 被全体 T^i 共同享有, 宽度为 6, 由此可知导群基本区域的亏格为 1.

让我们回到对 $\Gamma_0(11)$ 的讨论去, 它的基本区域如下一页的图所示:



上图中蓝色点线确定的区域展示了 $\Gamma_0(11)$ 的基本区域, 它由四段圆弧和两条线段组成. 作用 $U_1 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 11 & -3 \end{pmatrix} = ST^3ST^4S$ 将右边的 **AB** 映到左边, 作用 $U_2 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 11 & -4 \end{pmatrix} = ST^4ST^3S$ 将右边的 **CD** 映到左边, 蓝色点线确定的区域显然不是原本那样选的 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的基本区域的并, 但是它确实也没问题, 因为 **A**, $\dots$, **L** 共 12 个区域构成基本区域, 而其中的两边各半个的 **A**, **B**, **C**, **D** 在 U, V 作用下珠联璧合. 由此注意到 U, V 以及平移 1 的 T 三者生成整个 $\overline{\Gamma_0(11)}$. 该基本区域不具有椭圆点, 具有两个尖点, 注意到 $\pm 1/2, \pm 1/3, 0$ 处的尖点是同一个, 宽度为 11. 而 ∞ 处则是宽度 1 者. 不难检查其亏格确实为 1. 也就是说 $X_0(11)$ 是一个椭圆曲线, 我们的下一个任务就是确定它的方程. 不过确认它其实是 $\mathbb{Q}$ 上的曲线是容易的.

回忆在模多项式的章节中, 我们构造了 $\Phi_n(X, Y) \in \mathbb{Q}[X, Y]$ 模多项式, 满足不可约, 以及代入

$\Phi_n(j(\tau), j(n\tau)) = 0$ 恒成立两件事. (详见 2.4.5 及其证明) 而在 2.4.8 中, 我们看到了核为 n 阶循环群的两条同源椭圆曲线间的 j -不变量对应的就是 $j(\tau), j(n\tau)$. 这意味着 $\Phi_n(X, Y)$ 的零点参数化了核为 n 阶循环群的两条同源椭圆曲线, 根据 2.3.5, 最终得到:

推论 2.13.4. 黎曼面 $Y_0(N)$ 是仿射曲线, 方程由模方程 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 给出.

让我们考虑构造 $X_0(11)$ 上的亚纯函数.

$$\theta_Q(\tau) := \sum_{x,y \in \mathbb{Z}} q^{x^2+xy+3y^2}, \quad h(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1-q^n)^2 (1-q^{11n})^2 = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2.$$

注意到判别式 $\Delta = -11$ 是 Heegner 数, 它对应的域 $\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$ 的类数为 1. 因此上面那个 θ 函数也对应了唯一判别式 -11 的二次型. 现在需要检查 θ_Q^2, h 都是 $\Gamma_0(11)$ 上权为 2 的模形式, 关于 θ_Q 的讨论见 2.7.23, 也已经知道 h 还是尖形式, 在两个尖点处各有一重零点, 且其他地方没有零点, 关于此的讨论只需应用 2.13.9.

由此可知 θ_Q^2/h 是 $X_0(11)$ 上的次数 2 的亚纯函数, 它的展开式为:

$$\begin{aligned} F(\tau) &:= \frac{\theta_Q^2}{h}(\tau) \\ &= \frac{1 + 4q + 4q^2 + 8q^3 + 20q^4 + 16q^5 + 32q^6 + 16q^7 + 36q^8 + O(q^9)}{q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + 2q^6 - 2q^7 - 2q^9 + O(q^{10})} \\ &= \frac{1}{q} + 6 + 17q + 46q^2 + 116q^3 + 252q^4 + 533q^5 + 1034q^6 + 1961q^7 + O(q^8). \end{aligned}$$

还可以定义导数 $\frac{1}{2\pi i} \frac{d}{d\tau} F = q \frac{d}{dq} F$, 容易得知它是一个权 2 的模形式, 所以仍需要除以 h , 计算得到另一个模函数, 它的展开式为

$$\begin{aligned} G(\tau) &:= \frac{q \frac{d}{dq} F}{h}(\tau) \\ &= \frac{-\frac{1}{q} + 17q + 92q^2 + 348q^3 + 1008q^4 + 2665q^5 + 6204q^6 + 13727q^7 + O(q^8)}{q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + 2q^6 - 2q^7 - 2q^9 + O(q^{10})} \\ &= -\frac{1}{q^2} - \frac{2}{q} + 12 + 116q + 597q^2 + 2298q^3 + 7616q^4 + 22396q^5 + 60732q^6 + O(q^7). \end{aligned}$$

从极点可知它至多次数为 4. 由此计算得知它们之间的多项式关系为

$$G^2 = F^4 - 20F^3 + 56F^2 - 44F.$$

把 G 用 GF^2 代替, 再把 F 用 $-1/F$ 代替, 得到

$$G^2 = 1 + 20F + 56F^2 + 44F^3.$$

将该椭圆曲线转化为标准型, 取 $\begin{cases} F = (x-5)/11 \\ G = -(2y+1)/11 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x = 11F + 5 \\ y = -(11G+1)/2 \end{cases}$, 得到

$$y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

这就是 $X_0(11)$ 的 Weierstrass 标准型. 当然, 如果你关心的话,

$$j = -\frac{x^2y^3 - 125x^2y^2 + 502x^2y - 1776x^2 + 24xy^3 - 536xy^2 - 4540xy - 6341x + 11y^4 - 641y^3 + 452y^2 - 11803y + 14372}{x - 16}.$$

这也就是它和经典的 j -不变量之间的关系, 该映射次数 12.

类似的技术也能用于 $\Gamma_0(15)$, 一方面 -15 和 -11 都是同余 1 模 4 的, 所以能找到对应的二次型.

另一方面, 此时也容易写出 $S_2(\Gamma_0(15))$ 中的 η 乘积 $h = \eta(\tau)\eta(3\tau)\eta(5\tau)\eta(15\tau)$ 以及

$$Q_1 = 2x^2 + xy + 2y^2, \quad Q_2 = x^2 + xy + 4xy^2.$$

凑一凑就会发现

$$\theta_{Q_2}(\tau)^2 - \theta_{Q_1}(\tau)^2 = 4h.$$

但是这回尖点太多了, 共有 $[1/1], [1/3], [1/5], [1/15]$ 四个, 所以我们干脆换一下 F .

$$F(\tau) := \frac{\theta_{Q_1}}{\theta_{Q_2}}(\tau) = 1 - 2q + 8q^2 - 14q^3 + 22q^4 - 30q^5 + 8q^6 + 76q^7 + O(q^8),$$

$$G(\tau) := \frac{q \frac{d}{dq} F}{h}(\tau) = -2 + 14q - 30q^2 + 70q^3 - 94q^4 - 18q^5 + 506q^6 - 2104q^7 + O(q^8).$$

得到

$$4G^2 = (F^2 - 4F - 1)(11F^2 + 4F - 11).$$

把它转化为标准型, 会得到 $X_0(15)$ 的一个刻画:

$$y^2 + xy + y = x^3 + x^2 - 10x - 10.$$

还有没有其他手段呢? 其实也是有的, 我们需要明白 $h \in S_2(\Gamma_0(N))$ 的其他解读. 核心想法是, 我们已经在维数的几何观点章节中见到几何意义: $h(\tau)d\tau$ 其实是 $X_0(N)$ 上的全纯微分. 由此我们应该对其积分, 计算 $\int h(\tau)d\tau$. 实际上因为 $dq = 2\pi i q d\tau$, 所以我们实际上计算的是

$$\pi_C = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{h}{q} dq.$$

以 $N = 11$ 为例, 此时取点 $\tau_1 = (3+i)/11$, $U_1\tau_1 = (-4+i)/11$, 于是令 C 以 τ_1 为起点, $U_1\tau_1$ 为终点, $h = \eta(\tau)^2\eta(11\tau)^2$, 数值计算对应的积分 π_C 得到如下 30 位精度的

$$\pi_1 = -0.232177875650357485568719768478 + 0.101000467297158198036047996343\sqrt{-1}.$$

然后取点 $\tau_2 = (4+i)/11$, $U_2\tau_2 = (-3+i)/11$, 类似, 令 C 以 τ_2 为起点, $U_2\tau_2$ 为终点, 易知

$$\pi_2 = \overline{\pi_1} = -0.232177875650357485568719768478 - 0.101000467297158198036047996343\sqrt{-1}.$$

计算对应的 j -不变量, 得到

$$j\left(\frac{\pi_2}{\pi_1}\right) = -757.67263786005675220892760678294 \approx -\frac{122023936}{161051} = -\frac{2^{12}31^3}{11^5}.$$

到这里, 读者可能会感到不满意, 毕竟这不是一个严格的证明, 那么请看下面的观察:

$$\begin{aligned} E_4(\mathbb{Z}\pi_1 + \mathbb{Z}\pi_2) &= \pi_1^{-4} \left(1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) e^{2\pi i n(\pi_2/\pi_1)} \right) = 496.00000000 \dots \\ E_6(\mathbb{Z}\pi_1 + \mathbb{Z}\pi_2) &= \pi_1^{-6} \left(1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) e^{2\pi i n(\pi_2/\pi_1)} \right) = -20008.00000000 \dots \end{aligned}$$

于是我们得到了椭圆曲线 $y^2 = x^3 - 27E_4x + 54E_6$ 也就是 $y^2 = x^3 - 13392x - 1080432$. 经过计算, 它的标准型就是 $y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$.

实际上最终可以得到包含全体亏格 1 的 $X_0(N)$ 信息的完整表格如下:

N	E_4	E_6	标准型	j -不变量
11	496	-20008	$y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$	$-\frac{2^{12}31^3}{11^5}$
14	215	-5291	$y^2 + xy + y = x^3 + 4x - 6$	$\frac{5^343^3}{2^67^3}$
15	-481	-4879	$y^2 + xy + y = x^3 + x^2 - 10x - 10$	$\frac{13^337^3}{3^45^4}$
17	-33	-12015	$y^2 + xy + y = x^3 - x^2 - x - 14$	$-\frac{3^311^3}{17^4}$
19	-448	-10088	$y^2 + y = x^3 + x^2 - 9x - 15$	$-\frac{2^{18}7^3}{19^3}$
20	176	2368	$y^2 = x^3 + x^2 + 4x + 4$	$\frac{2^411^3}{5^2}$
21	-193	-575	$y^2 + xy = x^3 - 4x - 1$	$\frac{193^3}{3^47^2}$
24	-208	2240	$y^2 = x^3 - x^2 - 4x + 4$	$\frac{2^413^3}{3^2}$

以下四条曲线是列表中所有的 CM 曲线

27	0	-5832	$y^2 + y = x^3 - 7$	0
32	192	0	$y^2 = x^3 + 4x$	2^63^3
36	0	864	$y^2 = x^3 + 1$	0
49	-105	-1323	$y^2 + xy = x^3 - x^2 - 2x - 1$	-3^35^3

此外还能研究之前提到的模群导群 (交换子群) $[\bar{\Gamma}, \bar{\Gamma}]$, 既然它亏格 1, 我们也可以去求它的模曲线的 Weierstrass 标准型, 在 $\bar{\Gamma}$ 的标准生成元 $S^2 = V^3 = 1$ 下, 该同余子群生成元为

$$U_1 := [S, V] = SVSV^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_2 := [S, V^2] = SV^2SV = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

所以注意到周期积分的起点和终点为 $-1+i$, $U_1(-1+i) = 2+i$ 以及 $-2+i$, $U_2(-2+i) = 1+i$. 最后不变微分可以取作 $\eta(\tau)^4 d\tau$, 不难验证它权为 2 并且在导群作用下具有模性, 由此计算出

$\pi_+ := \int_{-1+i}^{2+i} \eta(\tau)^4 d\tau$, $\pi_- := \int_{-2+i}^{1+i} \eta(\tau)^4 d\tau$. 数值计算的结果为:

$$\pi_{\pm} = 0.579797633481964182884996025785 \pm 0.334746319766319997146630347976\sqrt{-1}.$$

数值上可检查 $-\pi_+/\pi_-$, $-\pi_-/\pi_+$ 为两个非平凡三次单位根, 此外还可以验证格 $\mathbb{Z}\pi_+ \oplus \mathbb{Z}\pi_-$ 的:

$$E_4 = 0.00000000 \cdots, E_6 = -32.00000000 \cdots.$$

所以得到椭圆曲线 $y^2 = x^3 - 1728$, 标准型为 $y^2 = x^3 - 27$. 虽然在 $\mathbb{C}$ 上, 这条曲线和模曲线 $X_0(36)$ 即 $y^2 = x^3 + 1$ 别无二致, 不过在 $\mathbb{Q}$ 上, 这两条曲线是不同构的, 有趣的是它们都是级数 $N = 36$ 的曲线, 它们之间具有次数 3 的同源.

为了说明上述方法的有效性, 对于特定的选取 $h = q + O(q^2) \in S_2(\Gamma_0(N))$, 某种意义上 h 是椭圆曲线的一个整的全纯微分, 即这样总能得到整的 E_4, E_6 . 这两个其实是椭圆曲线的某种 Manin 常数, 为此我们需要介绍椭圆曲线的 Néron 模型.

定义 2.13.5. 设 R 是 Dedekind 整环, $K = \text{Frac } R$. E 是定义在 K 上的椭圆曲线, 则存在唯一的 R 上的群概形 E_R , 称为 E_K 的 **Néron 模型**, 它满足如下的泛性质: 如果 X 是 R 上的光滑可分概形, 则任何 K -态射 $X_K \rightarrow E_K$ 都能延拓为唯一的 R -态射 $X \rightarrow E_R$.

特别地, 此时 $E_R(R) \rightarrow E_K(K)$ 是典范同构.

实际上, 上述定义可推广到 E 是 Abel 簇的情形去.

实际上, 椭圆曲线的 Néron 模型就是它的极小 Weierstrass 模型, 也就是使得判别式绝对值最小的整模型. 对于这 $y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$, 平移不变微分 $\omega = dx/(2y + a_1x + a_3)$ 具有特殊性, 此时奇妙的是差一个符号下 $\pm\omega = hdq/q = 2\pi i \cdot h(\tau)d\tau$. 以 $E = X_0(11)$ 为例, 计算出的最小实周期 (也就需要 π_1, π_2 的线性组合得到纯虚数)

$$\Omega = 2\pi i(\pi_2 - \pi_1) = 1.2692093042795534216887946168.$$

在 LMFDB 上能对上曲线的 BSD 不变量 $\Omega_E = \Omega$. 实际上假设 $\omega = c \cdot hdq/q$, 我们不需要 $c = \pm 1$ 这么强的结果, 我们指出 $c \in \mathbb{Z}$ 总成立, 这就足够检查 E_4, E_6 的整性了. 第一件事是需要检查 Néron 模型上面定义的平移不变微分 ω 实际上是 Néron 模型作为 $\mathbb{Z}$ 上的曲线的【平移不变微分构成的 Abel 群】(作为 $\mathbb{Z}$ -模同构于 $\mathbb{Z}$) 的生成元. 毕竟 Weierstrass 标准型求导即

$$(2y + a_1x + a_3)dy = (3x^2 + 2a_2x + a_4 - a_1y)dx.$$

接下来考虑 $X_0(N) = \overline{\mathcal{M}}(\Gamma_0(N))$ 看做 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 上的曲线 (不光滑), 假设 $X_0(N)^0$ 表示它在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 上的光滑部分. 利用 Néron 模型的泛性质, 我们得到映射 $X_0(N)^0 \rightarrow E$ (实际上是稠密的开浸入), 其中 E 为 Néron 模型, 由此不变微分 ω 拉回得到 $X_0(N)^0$ 上的平移不变微分, 由于在尖点

$i\infty$ 附近 $X_0(N)^0$ 的紧化, 即 $X_0(N)$ 在 $i\infty$ 的形式邻域为 $\mathrm{Spf} \mathbb{Z}[[q]]$, 我们已经知道该点附近有一个不变微分是 hdq/q , 而且因为首一, 所以 hdq/q 必是生成元, 因此 ω 拉回只能是它的整数倍, 于是 $c \in \mathbb{Z}$. 不难检查对于 ω , Néron 模型算出来的 E_4, E_6 总是整数, 由此上述计算模曲线的方法是安全的, 因为数值方法在精度足够高的情况下总能区分不同的整数.

回到 $X_0(11)$ 的研究去, 下一个问题就是, 作为 $\mathbb{Q}$ -曲线, 它的有理点有哪些呢? 经计算

$$X_0(11)(\mathbb{Q}) = \{O, (5, 5), (16, -61), (16, 60), (5, -6)\},$$

也就是说它具有秩 0, 而且它的挠群是一个 5 阶循环群.

这其中有两个点是我们事先就知道有的, 就是 $X_0(11)$ 的两个尖点, 经计算, 在 $\tau = i\infty$ 也就是 $q = 0$ 附近 $(x, y) = (5, 5)$. 在 $\tau = 0$ 也就是 $q = 1$ 附近 $(x, y) = (5, -6)$. 此外其他点看起来也比较神秘, 例如经过计算 $F = G = 0$ 对应 $\tau = (1 + \sqrt{-1}/\sqrt{11})/2$, 它满足 $11\tau^2 - 11\tau + 3 = 0$, 该曲线 $j = -32768 = -2^{15}$, 具有 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-11})/2]$ 的复乘, 不过该复乘并不能在 $\mathbb{Q}$ 上实现. 然后是 $F = -1, G = \pm 11$, 可以找到如下符合条件的解:

$$\begin{aligned}\tau_1 &= \frac{1}{2} + 0.0922721372176971958631\sqrt{-1}, \\ \tau_2 &= \frac{1}{2} + 0.2463069937748638617362\sqrt{-1}.\end{aligned}$$

可以计算得到代数关系 $22\tau_1\tau_2 - 11\tau_1 - 11\tau_2 + 6 = 0$. 不过这次 τ_1, τ_2 不再代数. 首先可以数值地代入上面的 τ_i , 或者选择将 (x, y) 代入先前的 j -不变量公式, 计算得到

$$j(\tau_1) = -24729001 = -11 \cdot 131^3, \quad j(\tau_2) = -121 = -11^2.$$

根据 5.3.7 (后面会给出解释), 由于这两个 j 值不对应复乘的椭圆曲线. 可知这里的 τ_1, τ_2 并不是代数数. 实际上 E_1, E_2 二者之间存在着 11 次的同源. 连同前面提到的复乘曲线 E_0 , 分别是

$$\begin{aligned}E_0 : y^2 + y &= x^3 - x^2 - 887x - 10143, \\ E_1 : y^2 + xy + y &= x^3 + x^2 - 30x - 76, \\ E_2 : y^2 + xy + y &= x^3 + x^2 - 305x + 7888.\end{aligned}$$

确定有理点其实就能确定: 如果两条 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线具有 11 次同源, 那么它们只能是上面这三条曲线之一. 而另一个有趣的问题是要确认 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线上能不能有阶为 11 的 $\mathbb{Q}$ -有理点. 根据 Mazur 的定理其实不能, 对于 $\mathbb{Q}$ -椭圆曲线的 $\mathbb{Q}$ -有理点挠群, 该定理声称:

定理 2.13.6 (Mazur 挠定理). 设 E 是 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线, 则 E 上的 $\mathbb{Q}$ -点构成的群的挠子群 $T = E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}$ 必同构下列 15 个 *Abel* 群之一:

1. 循环群 C_n , 其中 $1 \leq n \leq 10$.

2. 循环群 C_{12} .

3. 循环群乘积 $C_{2n} \times C_2$ 其中 $1 \leq n \leq 4$.

其中每种情况都被无穷多不同构的 E 实现.

2.13.3 主模型

由于 2.13.4 对其他有趣的 N 也成立, 例如 $N = 2$, 然而我们知道 $j(\tau), j(2\tau)$ 满足:

$$\begin{aligned}\Phi_2(X, Y) = 0, \Phi_2(X, Y) = (X^3 + Y^3) - X^2Y^2 + 1488(X^2Y + XY^2) - 162000(X^2 + Y^2) \\ + 40773375XY + 8748000000(X + Y) - 157464000000000.\end{aligned}$$

然而这个方程还是很复杂, 而且系数巨大, 根据前文级数 $N = 2$ 的讨论我们知道 $X_0(2)$ 是有理曲线, 也就是 $\mathbb{P}^1$, 这完全不能直接从 Φ_2 的形式中读出. 具体的操作手段是, 真的给出 $Y_0(2)$ 上的一个有理函数 h , 用它来表示 j 和 $j_2 = j(2\tau)$. 取

$$h = \frac{1}{q \prod_{i=1}^{\infty} (1 + q^n)^{24}} = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24} = \frac{\Delta(\tau)}{\Delta(2\tau)},$$

那么通过系数线性组合不难观察得到

$$j = \frac{(h + 256)^3}{h^2}, \quad j_2 = \frac{(h + 16)^3}{h}, \quad h = 4096 \frac{jj_2 - 720(j + j_2) - 16250625}{j^2 + 4095j_2 + 195120j + 660960000}.$$

由此可知函数域 $\mathbb{C}(j, j_2) = \mathbb{C}(h)$. 这里的 h 被称为一个**主模型 (Hauptmodul)**, 因为它一个顶俩. 当然 j 和 j_2 看作 h 的函数的零点和极点都很清楚. 公共的部分在于 $h = 0, \infty$. 在 $h = 0$ 时 j, j_2 有 2, 1 重极点, 在 $h = \infty$ 时 j, j_2 有 1, 2 重极点. 值得一提的是, 取 $h \mapsto 4096/h$ 会交换 j, j_2 . 从中也能看出 $\Phi_2(X, Y)$ 的对称性. 而不动点 $h = 64, -64$ 正好是 $j = j_2 = 8000, 1728$.

回忆 2.5.8, 我们做过一些简单的计算, 结果为

$$\begin{aligned}K = N \prod (1 + p^{-1}), & \quad \mathcal{E}_i = \mathbf{1}_{v_2(N) < 2} \prod_{p \neq 2} \left(1 + \left(\frac{-1}{p} \right) \right), \\ \mathcal{E}_{\infty} = \prod_p \left(p^{\lfloor k/2 \rfloor} + p^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor} \right), & \quad \mathcal{E}_{\rho} = \mathbf{1}_{v_3(N) < 2} \prod_{p \neq 3} \left(1 + \left(\frac{-3}{p} \right) \right).\end{aligned}$$

我们很关心亏格比较小的情况, 于是我们通过简单的估计可以证明:

定理 2.13.7. $X_0(N)$ 亏格为 0 当且仅当 $N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 25$.

$X_0(N)$ 亏格为 1 当且仅当 $N = 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 32, 36, 49$.

证明. 我们进行一些简单的估计, 比较简单的观察是 $p = 2, 3$ 时 $\mathcal{E}_i$ 对应乘积的贡献为 $\mathbf{1}_{v_2(N) < 2}, 0$; $p = 2, 3, 5$ 时 $\mathcal{E}_{\rho}$ 对应乘积的贡献为 $0, \mathbf{1}_{v_3(N) < 2}, 0$. 再注意到:

$$p \geq 5 \implies 1 + \left(\frac{-1}{p} \right) \leq p^{\log 2 / \log 5}, \quad p \geq 7 \implies 1 + \left(\frac{-3}{p} \right) \leq p^{\log 2 / \log 7},$$

因此 $\mathcal{E}_i \leq N^{\log 2 / \log 5}, \mathcal{E}_{\rho} \leq N^{\log 2 / \log 7}$. 对于 $\mathcal{E}_{\infty}$, $p^k = 2, 4, 8, 16$ 时对应乘积贡献为 2, 3, 4, 6, 而 $p^k = 3, 9, 27, 81$ 时对应乘积贡献为 2, 4, 6, 12. 因此:

$$2^{\lfloor k/2 \rfloor} + 2^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor} \leq \left(\frac{9}{4} \cdot 2^k \right)^{1/2}, \quad 3^{\lfloor k/2 \rfloor} + 3^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor} \leq \left(\frac{16}{9} \cdot 3^k \right)^{1/2}.$$

一般情况下则有 $p \geq 5$ 时,

$$p^{\lfloor k/2 \rfloor} + p^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor} \leq (p^k)^{\log 6 / \log 25}.$$

因此 $\mathcal{E}_\infty \leq (4N)^{\log 6 / \log 25}$. 结合 $K \geq N$, 以及亏格公式 2.5.4 $g = 1 + K/12 - \mathcal{E}_i/4 - \mathcal{E}_\rho/3 - \mathcal{E}_\infty/2$, 如此粗略的估计最终给出 $N \geq 460$ 时有 $g \geq 1$, $N \geq 486$ 时 $g \geq 2$. 通过程序枚举 N 较小的情况就能得到定理结论. $\square$

鉴于编写计算亏格的程序并不困难, 因此没有必要使用特别有效的界.

现在来看, 上面一段的核心在于对亏格 0 者找到这个主模型 h , 鉴于我们已经看到上述例子, 想要构建类似的 η 乘积表达式并不困难, 我们首先需要计算 $\Gamma_0(N)$ 尖点的有关信息.

既然已经有了全体亏格 0 的 N , 则可以具体讨论. 对于 $N = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13$ 的情况, 尖点等价类恰是全体 $[\frac{1}{d}]$ 其中 d 取遍 N 的因子. 对于 $N = 9, 25 = p^2$, 尖点等价类有 $[\frac{1}{1}], [\frac{1}{p}], [\frac{2}{p}], \dots, [\frac{p-1}{p}], [\frac{1}{p^2}]$ 共 $p+1$ 者. 对 $N = 16$, 有 $[\frac{1}{d}], [\frac{3}{4}]$ 六者. 对 $N = 18$, 有 $[\frac{1}{d}], [\frac{2}{3}], [\frac{5}{6}]$ 八者. 而且对于尖点 $[\frac{a}{d}]$, 其宽度为 $\frac{N}{d(d, N/d)}$, 这些信息对于研究 η 乘积很重要.

现在准备定义典范主模型, 它无非就是满足特定零点和极点条件的亚纯模函数 (参数化):

定义 2.13.8. 对于 $\Gamma_0(N)$ 亏格为 0 的那些 N , 一个**典范主模型** h 是该模群权为 0 的一个亚纯模函数, 满足 (1) 在 $[\frac{1}{N}] \ni i\infty$ 处 h 有一个一重零点, (2) 在 $[\frac{1}{1}] \ni 0$ 处 h 有一个一重极点, 且在 $Fricke$ 作用 $W_N: \tau \mapsto -1/(N\tau)$ 下, $[\frac{1}{1}]$ 和 $[\frac{1}{N}]$ 互换, 此时要求 $h|_{W_N} = h(-1/(N\tau))$ 在无穷处形如 $q^{-1} + O(1)$. 此时 $h \cdot h|_{W_N}$ 为一个常数, 将它记作 κ .

【以下部分理应来自 η 乘积小节】

然后我们来分析 Dedekind η 函数在诸尖点处的表现.

引理 2.13.9. 对正整数 δ , 函数 $\eta(\delta\tau)$ 在尖点 $\tau = a/d$, $(a, d) = 1$ 处的阶为 $(\delta, d)^2/(24\delta)$.

现假设研究一个 η 乘积 $\hat{h} = \prod_\delta \eta(\delta\tau)^{r_\delta}$, 还需一个引理用于确定何时 $\hat{h}$ 是 $\Gamma_0(N)$ 上的函数.

引理 2.13.10. 如果 $\hat{h} = \prod_\delta \eta(\delta\tau)^{r_\delta}$ 满足以下这些条件, 则它是 $X_0(N)$ 上的一个亚纯模函数.

- (1) 诸正整数 δ 皆为级数 N 的因子, 诸 $r_\delta \in \mathbb{Z}$ 为整数, 且权 $\sum r_\delta = 0$.
- (2) 模 24 下 $\sum \delta \cdot r_\delta \equiv \sum \delta \cdot r_{N/\delta} \equiv 0 \pmod{24}$ 成立.
- (3) 乘积 $\prod \delta^{r_\delta} = \kappa^2$ 是某正整数 κ 的平方.

若上述条件满足, 则 $\hat{h} \in A_0(\Gamma_0(N))$ 且 $\hat{h}|_{W_N} = \kappa^{-1} \prod \eta(\delta\tau)^{r_{N/\delta}}$.

【以上部分理应来自 η 乘积小节】

现在我们就可以确定典范主模型. 只使用尖点阶数条件, 2.13.9, 就能得到全体 r_δ , 2.13.10 的条件 (1), (2), (3) 自然就被满足. 下表格记录了对应的主模型 $h = \kappa \cdot \hat{h}$ 为常数 κ 乘以 η 乘积 $\hat{h}$, 以及 h 值的尖点和椭圆点, $j = j(h)$ 即 j 不变量作为 h 的函数, 写成有理函数的复合.

N	$h = \kappa \cdot \hat{h}$ κ : 常数项 $\hat{h}$: η 乘积	$j = j(h)$	h 值尖点 $j = \infty$	h 值椭圆点 $j = 0$ [2] $j = 1728$ [3]
2	$2^{12} \cdot [\frac{2^{24}}{1^{24}}]$	$\frac{(h+16)^3}{h}$	$\infty, 0$	-64 [2]
3	$3^6 \cdot [\frac{3^{12}}{1^{12}}]$	$\frac{(h+27)(h+3)^3}{h}$	$\infty, 0$	-27 [3]
4	$2^8 \cdot [\frac{4^8}{1^8}]$	$\frac{(h+16)^3}{h} \circ h(h+16)$	$\infty, -16, 0$	—
5	$5^3 \cdot [\frac{5^6}{1^6}]$	$\frac{(h^2+10h+5)^3}{h}$	$\infty, 0$	$-11 \pm 2\sqrt{-1}$ [2]
6	$2^3 3^2 \cdot [\frac{2^1 6^5}{1^5 3^1}]$	$\begin{cases} \frac{(h+16)^3}{h} \circ \frac{h(h+8)^3}{h+9} \\ \frac{(h+27)(h+3)^3}{h} \circ \frac{h(h+9)^2}{h+8} \end{cases}$	$\infty, -9, -8, 0$	—
7	$7^2 \cdot [\frac{7^4}{1^4}]$	$\frac{(h^2+13h+49)(h^2+5h+1)^3}{h}$	$\infty, 0$	$\frac{1}{2}(-13 \pm 3\sqrt{-3})$ [3]
8	$2^5 \cdot [\frac{2^2 8^4}{1^4 4^2}]$	$\frac{(h+16)^3}{h} \circ h(h+16) \circ h(h+8)$	$\infty, -8, -4, 0$	—
9	$3^3 \cdot [\frac{9^3}{1^3}]$	$\frac{(h+27)(h+3)^3}{h} \circ h(h^2+9h+27)$	$\infty, \frac{1}{2}(-9 \pm 3\sqrt{-3}), 0$	—
10	$2^2 5^1 \cdot [\frac{2^1 10^3}{1^3 5^1}]$	$\begin{cases} \frac{(h+16)^3}{h} \circ \frac{h(h+4)^5}{h+5} \\ \frac{(h^2+10h+5)^3}{h} \circ \frac{h(h+5)^2}{h+4} \end{cases}$	$\infty, -5, -4, 0$	$-4 \pm 2\sqrt{-1}$ [2]
12	$2^2 3^1 \cdot [\frac{2^2 3^1 12^3}{1^3 4^1 6^2}]$	$\begin{cases} \frac{(h+16)^3}{h} \circ h(h+16) \circ \frac{h(h+4)^3}{h+3} \\ \frac{(h+16)^3}{h} \circ \frac{h(h+8)^3}{h+9} \circ h(h+6) \\ \frac{(h+27)(h+3)^3}{h} \circ \frac{h(h+9)^2}{h+8} \circ h(h+6) \end{cases}$	$\infty, -6, -4, -3, -2, 0$	—
13	$13^1 \cdot [\frac{13^2}{1^2}]$	$\frac{(h^2+5h+13)(h^4+7h^3+20h^2+19h+1)^3}{h}$	$\infty, 0$	$\begin{cases} -3 \pm 2\sqrt{-1} [2] \\ \frac{1}{2}(-5 \pm 3\sqrt{-3}) [3] \end{cases}$
16	$2^3 \cdot [\frac{2^1 16^2}{1^2 8^1}]$	$\frac{(h+16)^3}{h} \circ h(h+16) \circ h(h+8) \circ h(h+4)$	$\infty, -4, -2 \pm 2\sqrt{-1}, -2, 0$	—
18	$2^2 3^1 \cdot [\frac{2^2 3^1 18^2}{1^2 6^1 9^1}]$	$\begin{cases} \frac{(h+16)^3}{h} \circ \frac{h(h+8)^3}{h+9} \circ h(h^2+6h+12) \\ \frac{(h+27)(h+3)^3}{h} \circ \frac{h(h+9)^2}{h+8} \circ h(h^2+6h+12) \\ \frac{(h+27)(h+3)^3}{h} \circ h(h^2+9h+27) \circ \frac{h(h+3)^2}{h+2} \end{cases}$	$\begin{cases} \infty, -3 \pm \sqrt{-3}, -3, \\ \frac{1}{2}(-3 \pm \sqrt{-3}), -2, 0 \end{cases}$	—
25	$5^1 \cdot [\frac{25^1}{1^1}]$	$\frac{(h^2+10h+5)^3}{h} \circ h(h^4+5h^3+15h^2+25h+25)$	$\begin{cases} \infty, \text{下列多项式的零点}, 0 \\ h^4+5h^3+15h^2+25h+25 \end{cases}$	$-1 \pm 2\sqrt{-1}$ [2]

例如读者可以执行如下的 Mathematica 代码来计算对应 $n = 25$ 时的主模型信息:

```

n = 25; div = Divisors[n]; l = Length[div];
Ord[del_, d_] := Power[GCD[del, d], 2]/(24 del); Wid[n_, d_] := n/(d*GCD[d, n/d]);
oprod[d_] := Sum[r[div[[i]]]*Ord[div[[i]], d]*Wid[n, d], {i, 1, l}];
eqn = Join[{oprod[1] == -1, oprod[n] == 1}, Table[oprod[div[[j]]] == 0, {j, 2, l - 1}]];
sol = Solve[eqn]
k = Product[Power[div[[i]], r[div[[i]]]/2] /. sol[[1]], {i, 1, l}];
th = Series[q Product[Power[1 - Power[q, div[[i]] k], r[div[[i]]]] /. sol[[1]],
           {k, 1, 50}, {i, 1, l}], {q, 0, 50}]

```

例如其中的 $h = 2^{12}[\frac{2^{24}}{1^{24}}]$, 也就是我们前面提到的 $4096/h$, 出于某些原因我们通常使用这个版本的 h 来计算, 一般地, 我们也确实可以通过自同构 $h \mapsto \kappa/h = 1/\hat{h}$ 来转换. 由此也能计算出 $j_N = j(N\tau)$ 写作 h 的有理函数 $j_N(h)$ 的形式, 即 $j_N(h) = j(1/\hat{h})$.

特别地, 如果 $N-1$ 是 24 的因子, 那么我们可以给出一个统一的形式:

$$\kappa = N^{12/(N-1)}, \hat{h} = \left[\frac{N^{24/(N-1)}}{1^{24/(N-1)}} \right].$$

这其中包含了 $N = 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 25$ 的情况, 其中 2, 3, 5, 7, 13 这四个素数也非同寻常.

定理 2.13.11 (48 是一个有趣的数). 若正整数 n 满足, 对任何因子 d 都有 $d+1$ 是素数幂, 则 n 是 48 的因子或一个 Mersenne 素数 $n = 2^m - 1$.

证明. 假设 p 是 n 的一个奇素因子, 则 $p+1$ 是一个偶数, 进而是 2 的幂, 因此 p 是一个 Mersenne 素数. 这样的数模 4 余 3, 倘若 n 有两个奇素因子 (可能相同) p, q , 那么 $pq+1$ 模 4 余 2, 不可能是 2 的幂, 因此不是素数幂矛盾. 由此可知 n 的奇素因子至多只有一个.

所以 $n = (2^m - 1)2^k$, 其中 $k \geq 0, m \geq 1$. 如果 $m \geq 3$, 那么必须有 $k = 0$, 否则 $2(2^m - 1) + 1 = 2^{m+1} - 1$ 不是素数, 因为 $m+1$ 不是素数, 于是此时 n 是 Mersenne 素数. 如果 $k \geq 5$, 那么 $2^5 + 1 = 33$ 不是素数幂. 因此剩下的情况为 $m = 1, 2$ 和 $k = 0, 1, 2, 3, 4$, 也就是说 n 是 $(2^2 - 1) \cdot 2^4 = 48$ 的因子. 经检查, 它们符合条件:

$$d \mid 48 \iff d = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 \implies d+1 = 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 49 \text{ 是素数幂.}$$

于是结论得证. $\square$

另一个事实是, $h^4 + 5h^3 + 15h^2 + 25h + 25$ 的四个零点形如

$$h_{1,2,3,4} = \frac{1}{4} \left(-(5 + \sqrt{5}) \pm \sqrt{-10(5 - \sqrt{5})} \right), \frac{1}{4} \left(-(5 - \sqrt{5}) \pm \sqrt{-10(5 + \sqrt{5})} \right).$$

它们的平方 $h_1^2, h_2^2, h_3^2, h_4^2$ 恰好是五次单位根的五倍 $5\zeta_5$ 及其共轭, 也就有域 $\mathbb{Q}(h_i) = \mathbb{Q}(\zeta_5)$. 表格中 h 值尖点和椭圆点涉及的所有数字都位于 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\zeta_3), \mathbb{Q}(\zeta_4), \mathbb{Q}(\zeta_5)$ 四个域中的某一个.

这个表格的完整性, 基于主模型总是 η 乘积的事实. 但是 $N = 1$ 的情况是个例外, 对于整个模群, η 乘积的形式得不到非平凡权为 0 的模函数.

推论 2.13.12. 对于 $E_4(z)$, 我们可以将其写成

$$E_4(z) = \frac{\eta(z)^{16}}{\eta(2z)^8} + 256 \frac{\eta(2z)^{16}}{\eta(z)^8}.$$

证明. 首先研究函数 $g = \frac{f_{2.s.a.a} E_4}{\Delta} = \frac{\eta(z)^8 \eta(2z)^8 E_4}{\eta(z)^{24}} = 1 + O(q)$, 不难检查它是 $\Gamma_0(2)$ 上的亚纯函数, 且在尖点 $0 \in [1/1]$ 处具有一重极点, 在尖点 $i\infty \in [1/2]$ 处全纯. 其余地方没有极点, 零点和 E_4 一样, 在三阶椭圆点处有一重. 因此它是典范主模型 $h := h_2 = 2^{12} \left(\frac{\eta(2z)}{\eta(z)} \right)^{24}$ 的一次函数. 因此先作平移, 构造出 $h_2 + 16$ 也在三阶椭圆点有一重零点, 再调整系数, 使得 q 展开首项为 1, 于是

$$\frac{\eta(2z)^8 E_4}{\eta(z)^{16}} = \frac{1}{16} \left(2^{12} \frac{\eta(2z)^{24}}{\eta(z)^{24}} + 16 \right).$$

化简该表达式即得到 E_4 作为 η 乘积的线性组合. $\square$

类似地研究 $g = \frac{f_{3.6.a.a} E_6}{\Delta} = \frac{\eta(z)^6 \eta(3z)^6 E_6}{\eta(z)^{24}} = 1 + O(q)$ 可以得到

$$E_6(z) = \frac{\eta(z)^{18}}{\eta(3z)^6} - 486 \eta(z)^6 \eta(3z)^6 - 19683 \frac{\eta(3z)^{18}}{\eta(z)^6}.$$

以下 Mathematica 代码, 计算给定级数 n 和权 k 在全体尖点具有至少 s 重零点的 η 乘积.

```
eta[n_, k_, s_] :=
Module[{div, l, mat, t, int, intord, eqn, var, alleeta, seleta, sol},
div = Divisors[n]; l = Length[div];
(*用 div 记全体因子的集合, 用 l 记因子的数量*)

Ord[del_, dd_] := Power[GCD[del, dd], 2]/(24 del); Wid[nn_, dd_] := nn/(dd*GCD[dd, nn/dd]);
(*Ord[del, dd] 表示 eta[del.tau] 在 [aa/dd] 尖点处的阶数, Wid[nn, dd] 表示 [aa/dd] 在 XO(nn) 中的宽度*)

ti[mm_] := Transpose[Inverse[mm]];
(*ti 函数: 转置取逆, 新的行向量即原本行向量的对偶的系数*)

intersect[l1_, l2_] := LatticeReduce[ti[LatticeReduce[Join[ti[l1], ti[l2]]]]];
(*intersect 函数: 输入两个格的生成元矩阵, 计算它们的相交的生成元*)

oprod[nn_, dd_] := Table[Ord[div[[i]], dd]*Wid[nn, dd], {i, 1, l}];
(*oprod[d] 记录了在 [a/d] 的尖点处每个 eta 能提供的零点阶数*)

mat = Table[oprod[n, div[[i]]], {i, 1, l}]; t = ti[mat];
(*t 记录了如果要在一个尖点取 1 阶零点, 其余尖点 0 阶所需要的 eta 乘积*)

int = intersect[IdentityMatrix[l], t];
(*int 取两个 lattice 的交, 因此得到了满足尖点阶为整数且系数为整数的那些 eta 乘积的一组生成元*)

intord = int . Transpose[mat];
(*intord 记录对 int 中的每个生成元 (占一行), 它们在全体尖点处的阶数信息*)

eqn = Join[Table[Sum[a[i]*intord[[i]][[j]], {i, 1, l}] >= s, {j, 1, l}], {Sum[Sum[int[[i]][[j]], {j, 1, l}] a[i], {i, 1, l}] == 2 k}];
(*列出全体尖点处需满足的零点阶数以 s 为下界的条件, 通常 s=0 或 1, 以及以 2k 为权的条件*)

var = Table[a[i], {i, 1, l}]; sol = Solve[eqn, var, Integers];
(*求解线性规划的整数解, 注: 此处笔者也不知道 mma 是否具有更快的办法计算多面体内的全体格点*)

If[Length[sol] == 0, alleeta = {}, alleeta = Table[a[i], {i, 1, l}] . int /. sol];
seleta = Select[alleeta, Function[u, Element[Sqrt[Product[Power[div[[i]], u[[i]]], {i, 1, l}], Rational]]];
(*满足 delta^(r_delta) 是平方数这一条件的那些 eta 乘积*)

{seleta, SymmetricDifference[alleeta, seleta]}
(*返回 seleta 和 alleeta 中不在 seleta 中这样两个数组*)
```

2.13.4 类似主模型的构造

例 2.13.13. 回忆我们曾研究 $X(2)$ 的主模型, 其模函数域生成元为 $\lambda = \frac{\theta_2^4}{\theta_3^4}$, 我们曾在 2.13.3 中给出这些 η 乘积的表示, 这里我们重新整理一下, 此时 $q = e^{i\pi\tau}$, 我们有:

$$\theta_2(q) = 2 \frac{\eta(q^4)^2}{\eta(q^2)}, \quad \theta_3(q) = \frac{\eta(q^2)^5}{\eta(q)^2 \eta(q^4)^2}, \quad \theta_4(q) = \frac{\eta(q)^2}{\eta(q^2)},$$

$$\lambda(q) = 16 \frac{\eta(q)^8 \eta(q^4)^{16}}{\eta(q^2)^{24}} = 16q \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1+q^{2k}}{1+q^{2k-1}} \right)^8.$$

我们要做的第一个工作是将 $\Gamma(2)$ 和 $\Gamma_0(4)$ 联系起来, 这两个群都是指标 6 的模群, 巧妙的是, 虽然它们级数不同, 不过实际上只差一个 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ 中元素的共轭, 为了实现这一点, 观察

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 4c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} a & 2b \\ 2c & d \end{pmatrix} (2 \nmid a, 2 \nmid d) \implies \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Gamma_0(4) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \Gamma(2).$$

而我们当然可以除以 $\sqrt{2}$ 以保证共轭用的矩阵行列式为 1, 这意味着只要 $\tau \mapsto 2\tau$, 即 q 换作 $e^{2\pi i\tau}$ 后, 我们基本能将关于 $\Gamma(2)$ 的结论改写为关于 $\Gamma_0(4)$ 的. 例如此时 λ 也将是 $\Gamma_0(4)$ 的主模型, 它和我们已经计算出的 $t_4 = \frac{\eta(q^4)^8}{\eta(q)^8}$ 有何关系? 实际上 $16t_4 = \lambda/(1-\lambda)$. 这通过对比极点和

系数, 或者观察 $1 - \lambda = \theta_4^4/\theta_3^4$ 都能容易地得到. 故 $\mathbb{C}(t_4) = \mathbb{C}(\lambda)$. 从本质上说, θ 函数的四次方和关系 $\theta_2^4 + \theta_4^4 = \theta_3^4$ 给出了 $\eta(q), \eta(q^2), \eta(q^4)$ 的最小齐次代数关系.

更进一步, 我们会发现这些都和 $\Gamma_0(8)$ 有关系. 我们怎样才能再将级数变成两倍呢? 简单的方法是, 再考虑将 $\tau \mapsto 2\tau$, 也就是说, 我们观察对于 $q = e^{2\pi i\tau}$ 时, 将 q^2 代入 λ , 即 $\lambda(q^2) = 16 \frac{\eta(q^2)^8 \eta(q^8)^{16}}{\eta(q^4)^{24}}$ 这一形式! 经过计算我们会发现模群一侧

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 8c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} a & 2b \\ 4c & d \end{pmatrix} (2 \nmid a, 2 \nmid d) \implies \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Gamma_0(8) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \Gamma(2) \cap \Gamma_0(4).$$

由于 $\Gamma_0(8)$ 指标 12, 所以通过共轭, 我们将它实现为 $\Gamma(2) \cap \Gamma_0(4) \subset \Gamma_0(4)$, 是一个指标 2 的子群. 这意味着 $\lambda(q^2)$ 还不是 $X_0(8)$ 的主模型, 我们仍需做一个二次扩张, 为了计算出该扩张, 取 $\Gamma_0(8)$ 熟知的主模型 $t_8 = \frac{\eta(q^2)^2 \eta(q^8)^4}{\eta(q^4)^4 \eta(q^4)^2}$, 则有代数相关表达式 $\lambda(q^2) = (4t_8)^2 / (4t_8 + 1)^2$. 所以我们得到了 $X_0(8)$ 模函数域 $\mathbb{C}(t_8) = \mathbb{C}(\sqrt{\lambda(q^2)})$, 非常漂亮的结果.

另一侧, 因为 $\Gamma_0(4) \subset \Gamma_0(2)$ 也是指标 2 的子群, 所以我们还可以得到 $\lambda(q)$ 和 $X_0(2)$ 的一个主模型 $t_2 = \frac{\eta(q^2)^{24}}{\eta(q)^{24}}$ 之间的代数关系, 这次 t_2 理应是 λ 的二次表达式, 结果 $16t_2 = \lambda/(\lambda - 1)^2$, 所以 $\mathbb{C}(t_2) = \mathbb{C}(\frac{\lambda}{(\lambda-1)^2})$ 为 $X_0(2)$ 的模函数域. 可见椭圆 λ 函数颇为实用.

例 2.13.14. 接下来我们一步到位地研究 $\Gamma_0(32)$ 和 $X_0(32)$, 我们已经知道它是椭圆曲线

$$X_0(32) : Y^2 = X^3 + 4X,$$

即 j -不变量 1728 的那个, 不过这次我们观察 $\Gamma_0(32) \subset \Gamma_0(8)$ 给出的映射 $X_0(32) \rightarrow X_0(8)$, 两者的指数差 4, 所以这个映射是一个亏格 1 曲线到 $\mathbb{P}^1$ 的映射, 我们来观察分歧点, 由于二者没有椭圆点, 所以只有尖点会有分歧. 对于 $X_0(32)$ 有 $[1/1], [1/2], [1/4], [3/4], [1/8], [3/8], [1/16], [1/32]$ 一共八个, 宽度分别为 32, 8, 2, 2, 1, 1, 1, 1. 而 $X_0(8)$ 的尖点只有四个, 为 $[1/1], [1/2], [1/4], [1/8]$, 宽度为 8, 2, 1, 1. 覆盖关系为 $[1/4]$ 部分分歧为 $[1/4], [3/4], [1/8]$ 完全分裂为分母是 8 倍数的 $[1/8], [3/8], [1/16], [1/32]$ 四个, 剩下两个点完全分歧.

如果我们取 $x = \sqrt{\lambda(q^2)} = 4 \frac{\eta(q^2)^4 \eta(q^8)^8}{\eta(q^4)^{12}}$ 为 $X_0(8)$ 的主模型. 那么 $[1/1], [1/2], [1/4], [1/8]$ 四个点分别为 $x = 1, -1, \infty, 0$, 毕竟尖点对应 $x^2 = \lambda(q^2) = 0, 1, \infty$, 所以不难确认对应关系. 那么 $\mathbb{C}(x)$ 的一个怎样的四次扩张具有我们所需的分歧行为呢? 漂亮的结果是, 这个扩张是 $\mathbb{C}(x, y)$, 其中 $y = (1 - x^2)^{1/4}$. 不难检查在 $x = \pm 1$ 附近, y 是 $(x \pm 1)^{1/4}$ 的幂级数; 在 $x = 0$ 附近 y 可以取到四个四次单位根; 而在 $x = \infty$ 附近, y 近似是 $\pm\sqrt{x}$. 刚好符合分歧条件.

所以从另一个角度说, 我们把模曲线实现为 $x^2 + y^4 = 1$, 这确实也是一条 $j = 1728$ 的椭圆曲线. 我们也可以写出 y 的 q -展开形式, 由于 $1 - x^2 = 1 - \lambda(q^2) = \theta_4(q^2)^4/\theta_3(q^2)^4$, 于是 y 的常数项 1 (而非其他四次单位根) 的幂级数即为 $\theta_4(q^2)/\theta_3(q^2)$, 即 $\eta(q^2)^4 \eta(q^8)^2 / \eta(q^4)^6$.

最后是考虑模曲线上的全纯微分形式 dx/y^3 , 它理应对应 *Hecke* 特征形式 $f_{32.2.a.a} = \eta(q^4)^2\eta(q^8)^2$, 注意到 $2xdx = d\lambda(q^2) = 2\frac{dq}{q}\lambda(q^2)\theta_4(q^2)^4$, 故

$$\frac{dx}{4y^3} = \frac{dq}{q} \cdot \frac{\lambda(q^2)\theta_4(q^2)^4}{4xy^3} = \frac{dq}{q} \cdot \frac{16\eta(q^2)^8\eta(q^4)^{-24}\eta(q^8)^{16}\eta(q^2)^8\eta(q^4)^{-4}}{4 \cdot 4 \cdot \eta(q^2)^4\eta(q^4)^{-12}\eta(q^8)^8 \cdot \eta(q^2)^{12}\eta(q^4)^{-18}\eta(q^8)^6}$$

也就是 $\eta(q^4)^2\eta(q^8)^2\frac{dq}{q} = f_{32.2.a.a}\frac{dq}{q}$, 完全正确.

当然我们还有其他的技巧来计算 $X_0(32)$ 的函数域, 寻找适当的 η 乘积. 方法也很简单, 我们要求该乘积除了是 $X_0(32)$ 的函数以外, 还希望它在 ∞ 具有两重极点, 其他尖点处都是零点, 同理也可以要求极点是三重的. 经过计算, 满足条件的函数具有下面这些:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\eta(q^2)^2\eta(q^{16})}{\eta(q^4)\eta(q^{32})^2} = \frac{1}{q^2} - 2 + 2q^6 - q^{14} - 2q^{22} + 3q^{30} + 2q^{38} - 4q^{46} + O(q^{48}), \\ x_2 &= \frac{\eta(q^4)^5\eta(q^{16})}{\eta(q^2)^2\eta(q^8)^2\eta(q^{32})^2} = \frac{1}{q^2} + 2 + 2q^6 - q^{14} - 2q^{22} + 3q^{30} + 2q^{38} - 4q^{46} + O(q^{48}). \\ y &= \frac{\eta(q^8)^4\eta(q^{16})^2}{\eta(q^4)^2\eta(q^{32})^4} = \frac{1}{q^3} + 2q + q^5 + 2q^9 - 4q^{17} + q^{21} - 2q^{25} - q^{29} + 8q^{33} + O(q^{36}). \end{aligned}$$

而根据我们对椭圆曲线的了解, 可知 x_1, x_2 只差常数, 即有 $x_2 = x_1 + 4$. 此外 $x^3, y^2, xy, x^2, y, x, 1$ 线性相关, 具体来说, 我们有 $y^2 = x_1^3 + 6x_1^2 + 16x_1 + 16 = (x_1 + 2)^3 + 4(x_1 + 2)$. 这也印证了我们之前列表中 $X_0(32)$ 的形如 $y^2 = x^3 + 4x$ 的 Weierstrass 标准型.

这一技巧可以处理的亏格 1 的 $X_0(N)$ 包括:

$$X_0(20), X_0(24), X_0(27), X_0(32), X_0(36).$$

对于这几个 N , 它们的因子比较多, 因此尖点情况也会相对多样一些, 更容易提供合适的阶数. 最为优美的情况则是 $X_0(27)$, 此时我们可以取以下的 x, y 在 ∞ 处具有 2, 3 阶的零点:

$$\begin{aligned} x &= \frac{\eta(q^9)^4}{\eta(q^3)\eta(q^{27})^3} = \frac{1}{q^2} + q + 2q^4 - q^7 + q^{10} - q^{13} + q^{16} - 3q^{19} - 2q^{22} + O(q^{25}), \\ y &= \frac{\eta(q^3)^3}{\eta(q^{27})^3} = \frac{1}{q^3} - 3 + 5q^6 - 7q^{15} + 3q^{24} + 15q^{33} - 32q^{42} + O(q^{47}). \end{aligned}$$

它们满足 $y^2 + 9y = (y + 4)^2 + (y + 4) - 20 = x^3 - 27$. Weierstrass 标准型正是 $y^2 + y = x^3 - 7$.

对于 $X_0(36)$, 我们取如下的 x, y :

$$\begin{aligned} x &= \frac{\eta(q^{12})\eta(q^{18})^3}{\eta(q^6)\eta(q^{36})^3} = \frac{1}{q^2} + q^4 + q^{10} - q^{16} - q^{22} + q^{34} + 2q^{40} + O(q^{50}), \\ y &= \frac{\eta(q^{12})^4\eta(q^{18})^2}{\eta(q^6)^2\eta(q^{36})^4} = \frac{1}{q^3} + 2q^3 + q^9 - 2q^{21} - 2q^{27} + 2q^{33} + 4q^{39} + 3q^{45} + O(q^{50}). \end{aligned}$$

它们满足 $y^2 = x^3 + 1$. 可见, 这类构造通常更容易给出合理, 优美的参数化.

2.13.5 一般 θ 函数的应用

这方面的应用主要有三个: 第一个是 θ 函数与格的关系, 尤其是 E_8 的计算. 第二个是研究 θ 函数与平方和定理, 这方面有一些相关的数论应用. 最后一个是 θ 函数的 Mellin 变换和 ζ 的函数方程之间的关系. 这些内容都体现出模形式理论和其他领域的深刻交融.

定义 2.13.15. 设 $(V, \langle -, - \rangle, \Lambda)$ 是有限维欧氏空间, 带内积, $\Lambda \leq V$ 是一个格.

如果 $\Lambda \leq V$ 满秩, 满足 $\Lambda^\vee = \Lambda$, 而且 $\langle v, v \rangle \in 2\mathbb{Z}$ 对一切 $v \in \Lambda$, 则称 Λ 为一个正定偶么模格 (positive definite even unimodular lattice).

这个定义看起来奇怪, 不过很自然. 【 Λ 对偶是自己】就是所谓的么模条件: 如果我们计算它的 Gram 矩阵, 也就是取一组基 e_i 然后计算内积 $A = (\langle e_i, e_j \rangle)_{ij}$, 那么简单的线性代数告诉我们: 对偶是自己当且仅当【正定对称】的矩阵 A 满足: 整系数, 行列式为 1 两个条件. 而另一个条件【偶性 $\langle v, v \rangle \in 2\mathbb{Z}$ 】则是说对角元全都是偶数.

这种格并不容易得到, 最小的不平凡例子是 E_8 格, 过一会我们会着手构造它.

这种格在四维流形的研究中很重要: 一个闭的单连通可定向拓扑 4 维流形的第二上同调群是一个么模格. Freedman 有定理说: 对于偶么模格, 存在唯一对应的流形, 对于奇么模格, 则恰好对应两个. 特别地, 零维时这就是 4 维的 Poincare 猜想. Donaldson 有定理说: 如果这流形光滑而且格正定, 那么它必须是 $\mathbb{Z}$ 的直和, 所以对应 E_8 格的那个流形就没有光滑结构. 当然 Freedman 定理中稍微推广了定义, 允许使用不正定性的对称双线性型.

现在来构造 E_8 . 这构造来自于李代数, 同名的根系如下:

$$E_8 = \{(\cdots, 0, \pm 1, 0, \cdots, 0, \pm 1, 0, \cdots) \in \mathbb{Z}^8\} \cup \left\{ \left(\pm \frac{1}{2}, \cdots, \pm \frac{1}{2} \right) \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}^8 : \text{偶数个正号} \right\}.$$

一共 $4\binom{8}{2} + 2^7 = 240$ 个根, 它们也是非零的最短长度向量, 格 Λ_{E_8} 则自然取它们生成的 Abel 群, 内积是标准欧氏内积. 这个格中的元素 $v = (v_1, \cdots, v_8) \in \mathbb{R}^8$ 也能被写作:

$$\Lambda := \Lambda_{E_8} = \left\{ v \in \mathbb{Z}^8 : \sum v_i \in 2\mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ v \in \left(\mathbb{Z} + \frac{1}{2} \right)^8 : \sum v_i \in 2\mathbb{Z} \right\}.$$

一组基 (行向量) 构成的矩阵 B , 以及对应的 Gram 矩阵 (Cartan 矩阵) C 展示如下:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

这个 C 看起来就像一把宝剑. 另外 C 的全体特征值为:

$$\lambda = 2 \pm \sqrt{\frac{1}{4} \left(\pm \sqrt{5} \pm \sqrt{6(5 \pm \sqrt{5}) - 9} \right) + 4}$$

图中只有 $\sqrt{5}$ 前的两个正负号需要同步变动, 共得到 8 个特征值, 不出意料地都是正数.

接下来计算 $\theta(\tau) := \theta_{E_8}(\tau)$, 不难检查其为 $1 + 240q + O(q^2)$, 这里我们取 $q = e^{\pi i \tau}$. 而注意到么模是说对偶是自己, 体积 1, 所以 2.7.19 前面的一般 Poisson 求和公式直接给出

$$\theta(-1/\tau) = (i\tau)^{r/2} = \tau^4 \theta(\tau), \quad r = \dim V = 8.$$

偶性保证 q 的指数都是整数. 所以这两个条件下我们得知 $\theta \in M_4(\Lambda(1))$. 所以很明显 $\theta = E_4$ 也就是 Eisenstein 级数! 另外也能观察到对一般的么模格, r 必须得是 8 的倍数. 若不然, 用 $\Lambda, \Lambda^{\oplus 2}, \Lambda^{\oplus 4}$ 之一代替 Λ 以保证 $r \equiv 4 \pmod 8$. 但是这就意味着 $\theta(-1/\tau) = -\tau^{r/2} \theta(\tau)$, 注意到 $V^3 = (ST)^3 = 1 \in \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$, 作用就推出 $\theta = -\theta$ 矛盾.

于是在 $r = 1, \dots, 15$ 中只有 $r = 8$ 可能承载这样的格. 但是 8 维时 E_8 是不是唯一的呢?

定理 2.13.16 (Mordell, 1938). 维数 8 的正定整系数二次型 $\sum a_{ij}x_i x_j$, 其中 $a_{ij} = a_{ji}$. 如果其行列式为 1, 则其矩阵 $A = (a_{ij})$ 对应的格同构于 $\mathbb{Z}^8$ 或 E_8 之一.

证明过程略去. 由此看来确实是同构下唯一的. 不过在 $r = 16$ 时这样的格就有两个了, 除了 $E_8^{\oplus 2}$ 以外, 还有如下这个 D_{16}^+ (类似地, E_8 也可以被记作 D_8^+):

$$\Lambda_{D_{16}^+} = \left\{ v \in \mathbb{Z}^{16} : \sum v_i \in 2\mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ v \in \left(\mathbb{Z} + \frac{1}{2} \right)^{16} : \sum v_i \in 2\mathbb{Z} \right\}.$$

此时有且仅有 $4 \binom{16}{2} = 480$ 个长度为 2 的向量. 不过它和 $E_8^{\oplus 2}$ 的 θ 函数都是 $E_8 = E_4^2$. 我们实际来数一下格点: 先来看 E_8 , 如果希望 $x_1^2 + \dots + x_8^2 = k$, 那么我们需要计算坐标全为整数或者全为半整数的情况, 整数的情况理应由 $(\theta_3^8 + \theta_4^8)/2$ 贡献. 因为我们只关心全体坐标和为偶数的情况, 而半整数的情况只需考虑 $\theta_2^8/2$, 这是因为其中奇偶的情况合二为一, 通过任意选定一个方向取相反数可互相对应. 因此我们容易得到以下两个表达式:

$$E_4 = \frac{1}{2} (\theta_2^8 + \theta_3^8 + \theta_4^8), \quad E_8 = E_4^2 = \frac{1}{2} (\theta_2^{16} + \theta_3^{16} + \theta_4^{16}).$$

不要感到奇怪, 因为我们有 2.7.7 $\theta_3^4 = \theta_2^4 + \theta_4^4$.

在 16 维确实只有上述两个正定偶么模格, 不过在 24 维就多了, 共 24 个, 统称 **Niemeyer 格**. 除了最后一个格 L 叫 **Leech 格** 以外, 其他的 23 个格都和根系有关, 而且它们都落入了经典的 ADE 分类, 也就是说这些根系没有重边. 这些格具体表示如下:

$$\begin{aligned} & A_1^{24}, A_2^{12}, A_3^8, A_4^6, A_5^4 D_4, D_4^6, A_6^4, A_7^2 D_5^2, \\ & A_8^3, A_9^2 D_6, D_6^4, E_6^4, A_{11} D_7 E_6, A_{12}^2, D_8^3, A_{15} D_9, \\ & A_{17} E_7, D_{10} E_7^2, D_{12}^2, A_{24}, D_{16} E_8, E_8^3, D_{24}, L. \end{aligned}$$

最好玩的是这个 L , 它的 θ 函数满足:

$$\theta_L = E_{12} - \frac{65520}{691} \Delta = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{65520}{691} (\sigma_{11}(n) - \tau(n)) q^n.$$

回忆 Ramanujan 的同余结果 2.3.14, 上述 q -展开系数都是整的. 其中 L 的特殊之处在于它没有长度 2 的向量, 也就是说没有根, 它的展开式为

$$\theta_L = 1 + 196560q^2 + 16773120q^3 + 398034000q^4 + 4629381120q^5 + O(q^6).$$

Leech 格的具体构造并不容易, 要讲明白它需要一些编码理论.

其他的 θ 都有根, 而且对应的 q^1 系数为根的数量, 例如对 A_1^{24} 有 48 个根, 那就在 θ_L 的基础上加 $48\Delta = \eta(\tau)^{24}$. 注意到 A_n, D_n, E_6, E_7, E_8 带有根的数量分别为 $n(n+1), 2n(n-1), 72, 126, 240$. 因此对应的 q^1 系数 (这就决定了整个 θ 函数) 可以是:

$$\begin{aligned} & 48, 72, 96, 120, 144, 144, 168, 192, \\ & 216, 240, 240, 288, 288, 312, 336, 384, \\ & 432, 432, 528, 600, 720, 720, 1104, 0. \end{aligned}$$

此外还有一些格也比较有意思. 例如 D_4, F_4 , 它们对应了同一个格. 这是因为 F_4 具有 24 个长的根和 24 个短的. 其中短的那些刚好构成一个 D_4 .

$$\Lambda_{D_4} = \left\{ v \in \mathbb{Z}^4 : \sum v_i \in 2\mathbb{Z} \right\}.$$

它的 θ 函数为 $\frac{1}{2}(\theta_3^4 + \theta_4^4) = 1 + 24q + 24q^2 + 96q^3 + 24q^4 + 144q^5 + O(q^6)$. 其实

$$\frac{1}{2}(\theta_3^4 + \theta_4^4) = E_2^{\Gamma_0(2)} = 1 + 24 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nq^n}{1+q^n} = 2E_2(q^2) - E_2(q).$$

是不是很熟悉? 没错, 它就是 $\Gamma_0(2)$ 唯一的权 2 的模形式. 因为其 Gram 矩阵和其逆的两倍都是偶的, 而且行列式为 4. 因此根据 2.7.23 可知它具有 $\Gamma_0(2)$ 的模性.

$$\mathcal{G} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad 2\mathcal{G}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.13.6 Tate 曲线

我们从形变双有理等价于 $\mathbb{P}^1$ 的节点曲线 $Y^2 + XY = X^3$ 开始. 将它写成

$$\frac{Y}{X} \left(\frac{Y}{X} + 1 \right) = X.$$

从而我们能得到 $\mathbb{P}^1$ 到它的正规化映射

$$k := \frac{Y}{X}, \quad X = k(k+1), \quad Y = k^2(k+1).$$

现在我们需要合理地选择 k 的新坐标 u , 即令 $k = \frac{a+bu}{c+du}$, 使得 $u = 0, \infty$ 时都有 $k(k+1) = 0$, 而在 $u = 1$ 时要有 $k = \infty$, 由此得到一个符合条件的分式线性变换:

$$k = \frac{u}{1-u}.$$

从而还原得到正确的 X, Y 坐标

$$X(u) = \frac{u}{(1-u)^2}, \quad Y(u) = \frac{u^2}{(1-u)^3}.$$

注 2.13.17. 这个选择比 $Y^2 = X^3 + X^2$ 看起来更好, 对它作一样的计算, 我们得到

$$k := \frac{Y}{X}, \quad X = k^2 - 1, \quad Y = k(k^2 - 1).$$

那么我们需要 $u = 0, \infty$ 时有 $k^2 - 1 = 0$, $u = 1$ 时有 $k = \infty$, 故此时

$$k = \frac{1+u}{1-u}.$$

此时的 X, Y 坐标为

$$X = \frac{4u}{(1-u)^2}, \quad Y = \frac{4u(1+u)}{(1-u)^3}.$$

以后这个系数 4 会在整性的研究中带来一些不必要的麻烦.

另外值得注意的是, 我们对分式线性变换 $k = f(u)$ 的要求某种意义上是某种 Fourier 的要求得到的, 后面我们会看到这样选取的好处, 我们想把 $u \in \mathbb{C}^\times / q^\mathbb{Z}$ 等同于椭圆曲线, 我们固定标记点 $u = 1$ 总打到椭圆曲线上的 ∞ , 另一方面, 这一变换能被进行下去就需要 $u = 0, \infty$ 时的值是 0.

接下来我们继续构造形变, 引入形式变元 q , 然后令

$$\tilde{X}(u, q) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(uq^n), \quad \tilde{Y}(u, q) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} Y(uq^n).$$

因为我们对 $X(u), Y(u)$ 在 $u \rightarrow 0, \infty$ 的要求, 它们都是亚纯函数, 而且是 q -周期 (乘 q 不变) 的, 所以它们是环面 $\mathbb{C}^\times / q^\mathbb{Z}$ 上的亚纯函数, 而且在环面上 $\tilde{X}, \tilde{Y}$ 具有唯一的 2, 3 重极点 $u = 1$, 局部上大约是 $(1-u)^{-2}, (1-u)^{-3}$, 于是存在 q -系数的 Weierstrass 标准型 (恒等式):

$$\tilde{Y}^2 + \tilde{a}_1 \tilde{X} \tilde{Y} + \tilde{a}_3 \tilde{Y} = \tilde{X}^3 + \tilde{a}_2 \tilde{X}^2 + \tilde{a}_4 \tilde{X} + \tilde{a}_6.$$

现在我们来计算系数 $\tilde{a}_i$. 我们引入 Lambert 级数的记号

$$\lambda_k = \lambda_k(q) := \sum_{n \geq 1} n^k \frac{q^n}{1 - q^n}.$$

这些级数是在上面的计算中自然出现的. 我们需要观察极点附近的情况, 将 $\tilde{X}, \tilde{Y}$ 求和在 $u = 1$ 重新展开 (此时仅 $n = 0$ 贡献极点) 可得到

$$\begin{aligned} \tilde{X} &= \frac{1}{(u-1)^2} + \frac{1}{u-1} \\ &+ \sum_{n \neq 0} \frac{q^n}{(1-q^n)^2} + \sum_{n \neq 0} \frac{q^n(1+q^n)}{(1-q^n)^3}(u-1) + \sum_{n \neq 0} \frac{q^{2n}(2+q^n)}{(1-q^n)^4}(u-1)^2 \\ &+ \sum_{n \neq 0} \frac{q^{3n}(3+q^n)}{(1-q^n)^5}(u-1)^3 + \sum_{n \neq 0} \frac{q^{4n}(4+q^n)}{(1-q^n)^6}(u-1)^4 + \dots \\ &=: \frac{1}{(u-1)^2} + \frac{1}{u-1} + s_0 + s_1(u-1) + s_2(u-1)^2 + s_3(u-1)^3 + s_4(u-1)^4 + O((u-1)^5), \\ \tilde{Y} &= -\frac{1}{(u-1)^3} - 2\frac{1}{(u-1)^2} - \frac{1}{u-1} \\ &+ \sum_{n \neq 0} \frac{q^{2n}}{(1-q^n)^3} + \sum_{n \neq 0} \frac{q^n(2q^n + q^{2n})}{(1-q^n)^4}(u-1) \\ &+ \sum_{n \neq 0} \frac{q^{2n}(1+4q^n + q^{2n})}{(1-q^n)^5}(u-1)^2 + \sum_{n \neq 0} \frac{q^{3n}(3+6q^n + q^{2n})}{(1-q^n)^6}(u-1)^3 \dots \\ &=: -\frac{1}{(u-1)^3} - 2\frac{1}{(u-1)^2} - \frac{1}{u-1} + t_0 + t_1(u-1) + t_2(u-1)^2 + t_3(u-1)^3 + O((u-1)^3). \end{aligned}$$

于是为了抵消掉这些系数, 依次计算 $(u-1)^{-i}, i = 5, 4, 3, 2, 0$ 的系数, 实际上计算这些系数的过程中, 每次都得到一个 $\pm a_i + \dots = 0$ 的形式, 因此它们直接就是那些系数, 具体来说,

$$\tilde{a}_1 = 1,$$

$$\tilde{a}_2 = -3s_0,$$

$$\tilde{a}_3 = -s_0 - 3s_1 - 2t_0,$$

$$\tilde{a}_4 = 3s_0^2 - s_1 - 3s_2 + t_0 - 2t_1,$$

$$\tilde{a}_6 = -s_0^3 - s_1 + s_0s_1 - 3s_1^2 - 5s_2 + 3s_0s_2 - 7s_3 - 3s_4 - s_0t_0 - 3s_1t_0 - t_0^2 - t_2 + 2s_0t_1 - 3t_2 - 2t_3.$$

然后计算 $(u-1)^{-1}$ 的系数得知有需要满足的恒等式:

$$0 = -s_1 - 4s_2 - 3s_3 - t_1 - 2t_2.$$

实际上, 计算 Lambert 级数即可得知

$$\begin{aligned} s_0 &= 2\lambda_1, & s_1 &= 0, & s_2 &= \lambda_3, & s_3 &= -\lambda_3, & s_4 &= \frac{11}{12}\lambda_3 + \frac{1}{12}\lambda_5. \\ t_0 &= -\lambda_1, & t_1 &= \lambda_3, & t_2 &= -\lambda_3. & t_3 &= \frac{5}{6}\lambda_3 + \frac{1}{6}\lambda_5. \end{aligned}$$

有趣的是, 因为形式易知 $s_i, t_i \in q\mathbb{Z}[[q]]$, 因此这些新系数都在 $q\mathbb{Z}[[q]]$ 之中. 现在将它们代入并计算 $\tilde{a}_i$, 容易验证需要的恒等式被满足, 同时我们得到

$$\tilde{a}_1 = 1, \tilde{a}_2 = -6\lambda_1, \tilde{a}_3 = 0, \tilde{a}_4 = -\lambda_1 + 12\lambda_1^2 - 5\lambda_3, \tilde{a}_6 = \lambda_1^2 - 8\lambda_1^3 + 10\lambda_1\lambda_3 - \frac{5\lambda_3 + 7\lambda_5}{12}.$$

这样一来, 重新换元消掉 $\tilde{a}_1, \tilde{a}_2$ 我们就能得到分离了 $\lambda_1, \lambda_3, \lambda_5$ 的传统 Tate 曲线形式:

$$y^2 + xy = x^3 + a_4x + a_6,$$

其中的 $a_4 = -5\lambda_3, a_6 = -(5\lambda_3 + 7\lambda_5)/12$, 还有

$$x = \tilde{X} - 2\lambda_1, y = \tilde{Y} + \lambda_1.$$

定义

$$E_4 = 1 + 240\lambda_3, E_6 = 1 - 504\lambda_5,$$

由于原先的 $\tilde{a}_i$ 都在 $\mathbb{Z}[[q]]$ 中, 因为换元 x, y 的形式具有整性, 不难检查在这里也一样有 $a_4, a_6 \in \mathbb{Z}[[q]]$. 特别地, $a_6 \in q(1 + q\mathbb{Z}[[q]])$. 不仅我们凭空确定了所有的形变系数, 同时我们还能得到我们想要的两个量:

$$\Delta(q) = a_4^2 - 64a_4^3 + 72a_4a_6 - a_6 - 423a_6^2 = 12^{-3}(E_4^3 - E_6^2), j(q) = E_4^3/\Delta.$$

进一步地计算同余也能得知, $\Delta(q)$ 的表达式中除 a_6 外关于 q 都是高次项而且系数整, 注意到 $a_6 \in q(1 + q\mathbb{Z}[[q]])$ 因此 $\Delta(q) \in q(1 + q\mathbb{Z}[[q]])$ 从而 $j(q) \in q^{-1} + \mathbb{Z}[[q]]$. 这某种意义上检查了构造出的椭圆曲线在 $\mathbb{Z}[[q]]$ 上的整性.

2.13.7 Picard-Fuchs 方程和椭圆曲线模 p 数点

关于 Picard-Fuchs 方程的定义可参考后文 4.4.32, 我们这里先给出一个很有意思的应用, 怎么将椭圆曲线在有限域上的数点问题与该方程联系起来. 以 **Legendre 族**为例, 考虑 $\mathbb{F}_p$ 上的方程 $Y^2 = X(X-1)(X-\lambda)$ 的点数计算, 其来自联系前面提到的 PF 方程的技术.

2.14 复乘理论基本概念

2.15 Galois 上同调初步

2.16 $\mathbb{P}^1$ 上具有四个奇异纤维的椭圆曲线的稳定族 *

本节基本是 Arnaud Beauville 在 1982 年发表的法语文章 *Les familles stables de courbes elliptiques sur $\mathbb{P}^1$ admettant quatre fibres singulières* 的翻译和补充.

在 $\mathbb{P}^1$ 上的稳定椭圆曲线族指一个平坦态射 $g: Y \rightarrow \mathbb{P}^1$, 其纤维是算术亏格 1 的整曲线, 且奇异纤维只允许有二重节点出现. 如果该族不平凡, 则根据 Beauville 自己之前的文章, 这样的族至少有四个奇异纤维. 本文的目的是证明同构下只有有限多个这样的族恰好具有四个奇异纤维, 并且将显式地描述这些族. 通过对 Y 的奇点进行消解, 得到一个半稳定的纤维化 $f: X \rightarrow \mathbb{P}^1$, 其中 X 是一个光滑曲面, 而 f 的奇异纤维均具有奇点类型 I_c (由 c 条边组成的多边形, 每条边对应一条有理曲线), 经典结论是, 分类稳定族与分类半稳定族是等价的.

定理 2.16.1. 设 $f: X \rightarrow B$ 是一个具有四个奇异纤维的半稳定椭圆曲线族, 其中 $B \cong \mathbb{P}^1$. 那么 f 同构于以下六个模群子群 Γ 中某一个的模曲线族, 具体方程如下列表给出.

模群 Γ	三次曲线族方程	j -不变量	奇异纤维
$\Gamma(3)$	$X^3 + Y^3 + Z^3 + tXYZ = 0$	$-\frac{(t-6)^3 t^3 (t^2 + 6t + 36)^3}{(t+3)^3 (t^2 - 3t + 9)^3}$	$(3, 3, 3, 3)$
$\Gamma_1(4) \cap \Gamma(2)$	$X(X^2 + 2YZ + Z^2) + tZ(X + Y)(X - Y) = 0$	$\frac{256(t^4 - t^2 + 1)^3}{(t-1)^2 t^4 (t+1)^2}$	$(4, 4, 2, 2)$
$\Gamma_1(5)$	$X(X - Z)(Y - Z) + t(X - Y)YZ = 0$	$\frac{(t^4 - 12t^3 + 14t^2 + 12t + 1)^3}{t^5 (t^2 - 11t - 1)}$	$(5, 5, 1, 1)$
$\Gamma_1(6)$	$(X + Y)(Y + Z)(Z + X) + tXYZ = 0$	$\frac{(t+2)^3 (t^3 + 6t^2 - 12t + 8)^3}{(t-1)^2 t^3 (t+8)}$	$(6, 3, 2, 1)$
$\Gamma_0(8) \cap \Gamma_1(4)$	$(X + Y)(XY - Z^2) + tXYZ = 0$	$\frac{(t^4 + 16t^2 + 16)^3}{t^2 (t^2 + 16)}$	$(8, 2, 1, 1)$
$\Gamma_0(9) \cap \Gamma_1(3)$	$X^2 Y + Y^2 Z + Z^2 X + tXYZ = 0$	$-\frac{t^3 (t^3 + 24)^3}{(t+3)(t^2 - 3t + 9)}$	$(9, 1, 1, 1)$

证明. 记 B_0 为 B 上使得 f 光滑的区域构成的开子概形, 即 $\mathbb{P}^1$ 挖去具有奇异纤维的四个点, $\tilde{B}_0$ 为 B_0 的万有覆叠. 通过选取 $R^1 f_*(\mathbb{Z})$ 在 $\tilde{B}_0$ 上的平凡化, 我们得到了分类映射: $\tau: \tilde{B}_0 \rightarrow \mathfrak{H}$. 根据椭圆曲面的几何结论, $H^2(X, \mathbb{Q})$ 中纤维的正交补由奇异纤维的同调类生成, 推出 τ 是同构. 由此 $f: X \rightarrow B$ 同构于模族 $X_\Gamma \rightarrow B_\Gamma$, 其中模群 Γ 正是 f 纤维周期的单值化群 (monodromy group), 且关于 f 的半稳定条件等价于对有限指数子群 $\Gamma \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 提的半稳定条件 (SS).

(SS): Γ 中任何元素的秩不能为 $-2, -1, 0, 1$. (即 Γ 没有椭圆元与 $\begin{pmatrix} -1 & a \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 共轭的平移)

这时模映射 $j: B \rightarrow \mathbb{P}^1$ 具有如下分歧特性:

- 在 $\mathbb{P}^1 - \{0, 12^3, \infty\}$ 上是平展的 (因为它们是所有椭圆点和尖点).
- 在 $j^{-1}(0)$ 处, 相应地 $j^{-1}(12^3)$ 处; 每个点的分歧指数为 2, 对应地为 3(椭圆点阶数).

根据上述分歧特性, 应用 Riemann–Hurwitz 公式计算 j 的次数 n :

$$(-2) - (-2)n = \frac{n}{2}(2-1) + \frac{n}{3}(3-1) + (n-4) \implies n = 12.$$

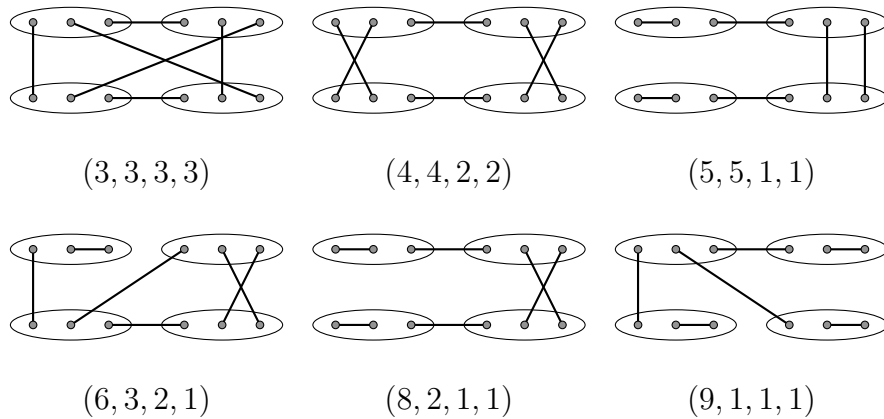
这里两个 -2 是 $B, \mathbb{P}^1$ 的 $2g-2$; 接下来 $n/2$ 是二阶点数量, 每个贡献 2 分歧指数, $n/3$ 是三阶点数量, 每个贡献 3 指数; 而 n 是尖点数量, 在 Γ 下具有 4 个轨道, 长度分别为 c_1, c_2, c_3, c_4 , 和 $\sum_i c_i = n$, 因此分歧指数和 $\sum_i (c_i - 1) = n - 4$. 实际上:

- Γ 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的指数为 24, $\Gamma' := \Gamma/\{\pm I\}$ 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的指数为 12.
- 对任意 $\Gamma' \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$, 至多存在一个提升 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 (SS).

设 $\Pi := \pi_1(\mathbb{P}^1 - \{0, 12^3, \infty\})$, 同伦上即两个圆的一点并, 因此可以取 π_1 元素 s, r, t 分别绕三个奇点一周生成整个基本群, 且满足关系 $srt = 1$. 覆叠映射 j 则对应同态 $\varphi: \Pi \rightarrow S_{12}$, 其中:

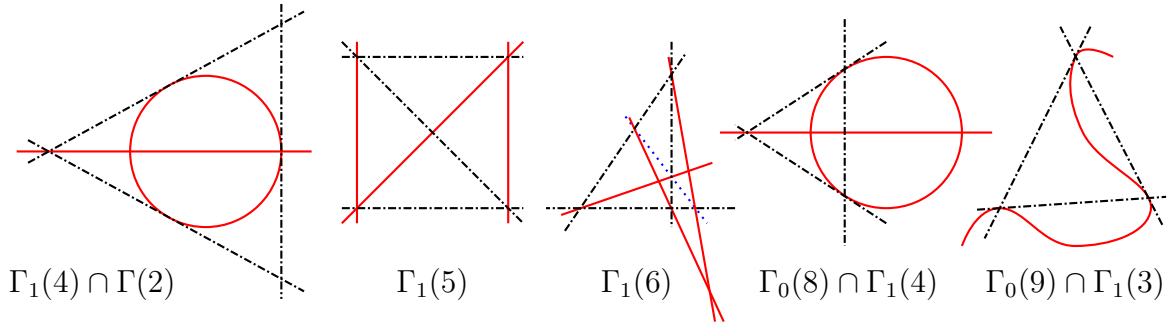
- $\varphi(s)$ 为 $(2, 2, 2, 2, 2, 2)$ 型置换, $\varphi(r)$ 为 $(3, 3, 3, 3)$ 型置换, $\varphi(t)$ 为 (c_1, c_2, c_3, c_4) 型置换.

通过映射 $\Pi \rightarrow \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ (关系为 $s^2 = r^3 = 1$), φ 可分解为: $\psi: \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow S_{12}$, 此时 Γ' 即为 ψ 作用下某点稳定子的原像. 因此, 问题归结为共轭意义下分类 S_{12} 中的元素对 (σ, ρ) , 其中, $\sigma, \rho, \rho\sigma$ 分别具有 $\varphi(s), \varphi(r), \varphi(t)$ 的置换结构, 且因为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 在基本区域作用传递, 因此 ψ 在 S_{12} 的像也要传递作用. 通过组合论证分类讨论可以证明所有可能的 σ, ρ 如下所示:



上面的 6 个图的记号说明如下: 我们使用一个椭圆圈起三个点表示一个长度 3 的轮换, 作用为向右平移 1, 模 3 意义下理解; 线段连接两个点表示一个长度 2 的对换, 然后下方的 (c_1, c_2, c_3, c_4) 则是复合 $\rho\sigma \in S_{12}$ 的圈长, 读者可以自行检验这些图的正确性. 且分类表明它们都是同余子群. 下面对应三次曲线族. 几何上, 这些簇对应的三次曲线都可以看成曲线系 $F + tG = 0$, 其中 F, G 是三次曲线. 在图中标记了 $G = 0$ 用黑色点虚线表示, 它总是三条直线的乘积; $F = 0$ 则使用红色实线表示. 特别地, $\Gamma_1(6)$ 中用蓝色的点线标记了需要的三点共线条件. 此外, $\Gamma(3)$ 的图像是熟

知的, 它由光滑三次曲线 E 和它经过的九个三阶点 (flex) $E[3]$ 连出的三条直线生成.



验证这些图像对应定理列表中罗列的三次曲线系, 以及检查对应模群的过程则留给读者. $\square$

关于证明细节的补充. 首先关于组合数学部分, 有如下的 python 程序和对应的运行结果:

```
def generate_pairings(elements):
    if not elements:
        return [[]]
    first, pairs = elements[0], []
    for i in range(1, len(elements)):
        pair = (first, elements[i])
        remaining = elements[1:i] + elements[i+1:]
        for rest in generate_pairings(remaining):
            pairs.append([pair] + rest)
    return pairs

all_pairs = generate_pairings(list(range(12)))

def act2(pairs, num):
    for pair in pairs:
        if num in pair:
            return pair[0] + pair[1] - num
act3 = lambda num: 3*(num // 3) + ((num + 1) % 3)
act = lambda pairs, num: act3(act2(pairs, num))

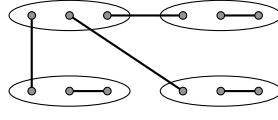
def componentsize0(pairs):
    s0, s1 = set([0]), None
    while s1 != s0:
        if s1 != None:
            s0 = s1
            s1 = s0.union(set(act3(x) for x in s0))
            s1 = s1.union(set(act2(pairs, x) for x in s0))
    return len(s0)

def cycletype(pairs):
    outlst = list()
    s = set(range(12))
    while len(s) > 0:
        p = s.pop()
        l, q = 1, act(pairs, p)
        while q in s:
            s.remove(q)
            l, q = l + 1, act(pairs, q)
        outlst.append(l)
        outlst.sort(key=lambda x:-x)
    return str(outlst)

countdict = dict()
for pairs in all_pairs:
    if componentsize0(pairs) == 12:
        c = cycletype(pairs)
        countdict[c] = 1 if c not in countdict else countdict[c] + 1
print(f"Total pairings: {len(all_pairs)}")
print(countdict)

'''
Total pairings: 10395
{'[5, 5, 1]': 972, '[8, 2, 1, 1]': 972, '[9, 1, 1, 1]': 648,
'[11, 1]': 1944, '[6, 3, 2, 1]': 1944, '[6, 6]': 486, '[10, 2]': 972,
'[4, 4, 2, 2]': 486, '[8, 4]': 486, '[9, 3]': 648, '[3, 3, 3, 3]': 162}
'''
```

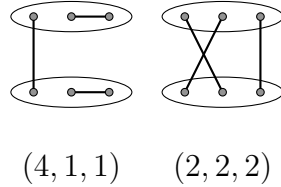
结果和定理所述完全相符, 其中具有四个圈的置换只有定理中声称的 6 种情况. 为了检查它们



在共轭下的唯一性, 我们以 $(9, 1, 1, 1)$ 的情况为例. 它对应图, 我们计算其共轭数量. 首先选取与其他三个 3 连接的椭圆有 4 种选法, 然后椭圆中第 1, 2, 3 个元素连到其他三个则有 $3! = 6$ 种选法; 其次每个椭圆中选取一个元素被连接有 $3^3 = 27$ 种选法, 所以总共共轭数量为 $4 \times 6 \times 27 = 648$ 种情况, 符合计算结果.

本节开头提到 Beauville 自己早些时候已经证明了不能仅有三个奇异纤维, 实际上我们也能用这篇文章中同样方法讨论三个奇异纤维的情况, 根据 Riemann–Hurwitz 定理需将程序中的 12 改成 6. 当然, 容易证明任何 (即使是不稳定的) 椭圆曲线族都不可能只有一个或两个奇异纤维, 与之相关的一个结论是 $\mathbb{P}^1 \setminus \{p_1, p_2\}$ 的万有覆叠是 $\mathbb{P}^1 \setminus \{p\} \cong \mathbb{C}$, 所以无法非平凡映到上半平面.

回到三个纤维的讨论中去, 此时研究对象是 S_6 中结构 $(2, 2, 2), (3, 3)$ 的置换 σ, ρ , 其复合 $\rho\sigma$ 的置换结构由前述程序给出仅有 $(4, 1, 1), (2, 2, 2)$ 两种, 而且共轭下其图如下展示:



这时对应的模群也都存在. 情况 $(4, 1, 1)$ 的模群是 $\Gamma = \Gamma_1(4)$, 此时的族类似 Jacobi 族

$$\mathcal{E}_t := \{(x, y) : y^2 = (x^2 - 1)(x^2 - t)\}, \quad j(\mathcal{E}_t) = \frac{16(t^2 + 14t + 1)^3}{(t - 1)^4 t}.$$

情况 $(2, 2, 2)$ 的模群是 $\Gamma = \Gamma(2)$ (更糟, 级数 2 的模群必含 $-I$, 这导致从 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 提升到 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的过程中没有得到新东西), 此时的族即 Legendre 族

$$\mathcal{E}_t := \{(x, y) : y^2 = x(x - 1)(x - t)\}, \quad j(\mathcal{E}_t) = \frac{256(t^2 - t + 1)^3}{(t - 1)^2 t^2}.$$

包括定理表格中的结果, 从 j -不变量的分母和次数的信息可读出置换结构, 即分子中因子的重数和 $t = \infty$ 的重数. 然而这两个情况 Γ 均具有秩 -2 的元素, 故 Γ 都不满足 (SS) 条件.

有趣的是此时两个群在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的像都是正规的同余子群, 考虑 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的它们的商, 分别是 $C_6 \cong C_2 \times C_3$ 和 S_3 , 恰是所有的六阶群. 最后, 有一个猜想叫 Rademacher 猜想, 其声称 $g = 0$ 的同余子群只有有限多个, 现其已被证明, 这意味着如果我们试图将问题推广到有更多奇异纤维的情况, $f : X_\Gamma \rightarrow B_\Gamma$ 这样有模性的族也只有有限多. 因此更有趣的情况必须在高亏格情况下寻找, 只不过 $g = 0$ 的情况已经提供足够多值得研究的例子了.

总结. 将题述的六个情况标准化, 假设四个奇异纤维是 $0, 1, \lambda, \infty$, 那么 λ 的取值只能满足:

$$\lambda \in \left\{ -1, 2, \frac{1}{2}, -8, -\frac{1}{8}, 9, \frac{1}{9}, \frac{9}{8}, \frac{8}{9}, \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}, \frac{-123 \pm 55\sqrt{5}}{2}, \frac{125 \pm 55\sqrt{5}}{2}, \frac{25 \pm 11\sqrt{5}}{50} \right\}.$$

于是我们将这 17 个实数唤作 **Beauville 数**.

补充. 在 Abdellah Sebbar 的文章 *Torsion-free Genus Zero Congruence Subgroups of $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$* 中, 他给出了如下的表格, 统计全体亏格 0 无挠同余子群的 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 共轭类:

指标	级数	群
6	2	$\Gamma(2)$
	4	$\Gamma_0(4)$
12	3	$\Gamma(3)$
	4	$\Gamma_0(4) \cap \Gamma(2)$
	5	$\Gamma_1(5)$
	6	$\Gamma_0(6)$
	8	$\Gamma_0(8)$
	9	$\Gamma_0(9)$
24	4	$\Gamma(4)$
	6	$\Gamma_0(3) \cap \Gamma(2)$
	7	$\Gamma_1(7)$
	8	$\Gamma_1(8), \Gamma_0(8) \cap \Gamma(2), \left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+4a & 2b \\ 4c & 1+4d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{2} \right\}$
	12	$\Gamma_0(12)$
	16	$\Gamma_0(16), \left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+4a & b \\ 8c & 1+4d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{2} \right\}$
36	6	$\Gamma_0(2) \cap \Gamma(3)$
	9	$\Gamma_1(9), \left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+3a & 3b \\ 3c & 1+3d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{3} \right\}$
	10	$\Gamma_1(10)$
	18	$\Gamma_0(18)$
	27	$\left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+3a & b \\ 9c & 1+3d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{3} \right\}$
48	8	$\Gamma_1(8) \cap \Gamma(2), \left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+4a & 4b \\ 4c & 1+4d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{2} \right\}$
	12	$\Gamma_1(12), \left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+6a & 2b \\ 6c & 1+6d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{2} \right\}$
	16	$\Gamma_0(16) \cap \Gamma_1(8), \left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+4a & 2b \\ 8c & 1+4d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{2} \right\}$
	24	$\left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+6a & b \\ 12c & 1+6d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{2} \right\}$
	32	$\left\{ \pm \begin{bmatrix} 1+4a & b \\ 16c & 1+4d \end{bmatrix}, a \equiv c \pmod{2} \right\}$
60	5	$\Gamma(5)$
	25	$\Gamma_0(25) \cap \Gamma_1(5)$

其中, 指标 12 的部分恰对应这里的分类. 这里的 33 个 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的共轭类在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的共轭类下, 分为 15 个大类, 它们分别是 $\Gamma(5), \Gamma_1(8) \cap \Gamma(2)$ 以及 $\Gamma_0(n)$ 对于 $n = 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18$ 和 $\Gamma_1(n)$ 对于 $n = 5, 7, 8, 9, 10, 12$. 这意味着指标 12 的部分具有四个大类, $\pm\Gamma(3)$ 和 $\Gamma_0(9)$ 在一个大类, $\Gamma_0(4) \cap \Gamma(2)$ 和 $\Gamma_0(8)$ 在另一个大类. 由于本质上在 τ 上使用了 $\tau \mapsto 3\tau, 2\tau$ 的作用, 所以两个对应的椭圆曲线族存在一个整体的同源, 指数分别是 3, 2. 另外 $\Gamma_1(4)$ 和 $\Gamma(2)$ 也是如此.

Chapter 3

类域论初步

3.1 形式群与 Lubin-Tate

3.1.1 形式群律

我们引入一个数学中到处都在用的概念, 形式群, 并且观察它的一些基本性质.

定义 3.1.1. 环 A 上的一维 (单参) 交换形式群 (律) 指一个 $F(X, Y) \in A[[X, Y]]$ 满足:

- (1) $F(X, Y) \equiv X + Y \pmod{(X, Y)^2}$, 即低于 2 次的项只有 $X + Y$.
- (2) $F(X, F(Y, Z)) = F(F(X, Y), Z)$, 就是所谓的结合律.
- (3) 存在唯一 $i_F(X) \in A[[X]]$ 使 $F(X, i_F(X)) = F(i_F(X), X) = 0$, 就是逆元.
- (4) 最后因为定义中的要求, $F(X, Y) = F(Y, X)$ 也就是交换律.

为了书写便利, 我们也常常将 $F(X, Y)$ 写作 $X +_F Y$.

注 3.1.2. 首先是一个计算练习, 条件 (1)(2) 直接保证了幺元为 0, 以及逆元 (3) 的存在唯一性. 首先证明不存在单项 X^n 或 Y^n , 假设存在, 考虑最小的 n , 但是结合律右边 X^n 的系数为左边 X^n 系数的 2 倍而矛盾. 故 $F(X, Y) \in X + Y + XYA[[X, Y]]$, 这样就可以轻易地从 $-X$ 开始 Hensel 提升出唯一的一个右逆元, 同理也存在唯一左逆, 故左逆等于右逆.

然后是直接的高维推广, 将 X, Y 换成 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n), \mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ 就能定义 n 维的形式群律. 然而一维时更神奇的地方在于如果环 A 中的非零元不能同时是挠元和幂零元, 那么 (1)(2) 可推出 (4), 类比一维的李代数总是交换的, 稍晚一点我们再来观察这一事实.

常见的两个例子是 $F(X, Y) := X + Y$ 和 $F(X, Y) := X + Y + XY$, 这两种情形分别记为 $\mathbb{G}_a, \mathbb{G}_m$ 的形式群律, 即所谓加法群和乘法群概形的形式群律, 后者的得名在于 $1 + F(X, Y) = (1 + X)(1 + Y)$, 反映了乘法群幺元附近的小量关系.

对秩为 1 的完备赋值环 $(R, \mathfrak{m})$, R 上的形式群律 F 对一切 $a, b \in \mathfrak{m}$ 总有 $a +_F b$ 收敛在 $\mathfrak{m}$ 中, 从而 $+_F : \mathfrak{m}_K \times \mathfrak{m}_K \rightarrow \mathfrak{m}_K$ 定义了一个群结构. $K/\mathbb{Q}_p$ 有限扩张, $R = \mathcal{O}_K$ 之情形重要.

为了方便, 本节的形式群律如无特别说明都指一维交换形式群律.

定义 3.1.3. 若 $F(X, Y), G(X, Y)$ 是 A 上的形式群律, 它们间的一个态射 $h : F \rightarrow G$ 指一个形式幂级数 $h(T) \in TA[[T]]$ 使

$$h(F(X, Y)) = G(h(X), h(Y))$$

成立. 形式群律 F 的自同态 $F \rightarrow F$ 的集合记作 $\text{End}(F)$, 3.1.4 证明它实则是一个环.

引理 3.1.4. (1) 形式群律间态射的复合还是态射, 即对 $f : F \rightarrow G, g : G \rightarrow H, g \circ f := g(f(T)) \in TA[[T]]$ 是 $F \rightarrow H$ 的态射. (2) 自同态集 $\text{End}(F) \subset TA[[T]]$ 在 $+_F$ 下封闭. (3) 自同态集 $\text{End}(F) \subset TA[[T]]$ 在上述加法和乘法下构成环.

证明. (1) 容易验证. (2) 需要简单计算检查, 利用交换律和结合律立刻得到

$$\begin{aligned} (f +_F g) \circ F &= F(f(F(X, Y)), g(F(X, Y))) = F(F(f(X), f(Y)), F(g(X), g(Y))) \\ &= F(F(f(X), g(X)), F(f(Y), g(Y))) = F \circ (f +_F g). \end{aligned}$$

(3) 零元是 0, 么元是 id . 注意一些细节, 例如验证结合律也是简单的. $\square$

注 3.1.5. 对 $\mathbb{G}_a$ 的形式群律, 对 $a \in A$ 显然 $T \mapsto aT$ 是自同态, 如果特征 p 的话 $T \mapsto T^p$ 也是同态. 对 $\mathbb{G}_m$ 的形式群律, 假设 $\mathbb{Z}_p$ 是 A 的子环, 那么对 $a \in \mathbb{Z}_p$, 可定义 $[a](T) := (1 + T)^a - 1$, 按二项式展开得一个级数, 于是就得到 $\mathbb{Z}_p$ 到 $\text{End}(F)$ 的一个环嵌入.

3.1.2 Lubin-Tate 形式群律

本节设 $K/\mathbb{Q}_p$ 有限, ϖ 为 $\mathcal{O}_K$ 一枝花, $q := \#(\mathcal{O}_K/\varpi)$ 为剩余类域大小. 记

$$\mathcal{F}_\varpi := \{f(T) \in \mathcal{O}_K[[T]] : f(T) \equiv \varpi T \pmod{T^2}, f(T) \equiv T^q \pmod{\varpi}\}.$$

这个奇怪的要求是给下面的技术性引理服务的:

引理 3.1.6. 对 $f, g \in \mathcal{F}_\varpi$ 和 $\Phi_1(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n a_i X_i, a_i \in \mathcal{O}_K$ 是关于 X_i 的 $\mathcal{O}_K$ 系数线性函数, 则存在唯一 $\Phi \in \mathcal{O}_K[[X_1, \dots, X_n]]$ 使

$$\Phi(X_1, \dots, X_n) \equiv \Phi_1 \pmod{(X_1, \dots, X_n)^2}, f(\Phi(X_1, \dots, X_n)) = \Phi(g(X_1, \dots, X_n)).$$

证明. 使用归纳, 只需证明 $\Phi_r := \Phi \bmod (X_1, \dots, X_n)^{r+1}$ 存在唯一且融贯即可. $r = 1$ 显然, 用到了 $f(T) \equiv \varpi T \bmod T^2$. 再看怎么从 r 到 $r + 1$, 设 $\Phi_{r+1} = \Phi_r + Q$, 其中 Q 是齐 $r + 1$ 次多项式, 那么来看要求 $f(\Phi_r + Q) \equiv \Phi_r(g) + Q(g) \bmod (X_i)^{r+2}$. 等式左边 Taylor 展开知道左边是 $f(\Phi_r) + \varpi Q$; 右边是 $\Phi_r(g) + \varpi^{r+1}Q$. 故

$$Q(X_1, \dots, X_n) \equiv \frac{1}{\varpi^{r+1} - \varpi} (f(\Phi_r(X_1, \dots, X_n)) - \Phi_r(g(X_1), \dots, g(X_n))) \bmod (X_i)^{r+2}.$$

上式右边显然齐 $r + 1$ 次, 需检查在 $\mathcal{O}_K[[X_1, \dots, X_n]]$ 中, 只需证括号中者模 ϖ 余 0, 这时用 $f \equiv g \equiv T^q \bmod \varpi$ 以及 $\Phi(X_1, \dots, X_n)^q$ 和 $\Phi(X_1^q, \dots, X_n^q)$ 模 q 同余进而模 ϖ 立得. $\square$

有了这只羊, 我们马上来使劲薅羊毛. 大量的构造依赖于上面的存在唯一性:

推论 3.1.7. 任意 $f \in \mathcal{F}_\varpi$ 存在唯一形式群律 $F_f \in \mathcal{O}_K[[X, Y]]$ 使 $f \in \text{End}(F_f)$.

证明. 对前一引理 3.1.6 使用 $g = f, \Phi_1 = X + Y$, 取得的唯一 Φ 就是我们所需的 F_f . 这下它是自同态, 不过要检查它是形式群律, 就要看结合律和交换律, 很自然地定义:

$$\Phi^1 := F_f(X, F_f(Y, Z)), \quad \Phi^2 := F_f(F_f(X, Y), Z).$$

它们都是 $X + Y + Z$ 加至少二次的项, 检查 $f(\Phi^i) = \Phi^i(f)$ 对 $i = 1, 2$. 直接应用 $f(F_f) = F_f(f)$ 可得, 于是 3.1.6 中的唯一性保证 $\Phi^1 = \Phi^2$, 类似的也可用一样的方法得到交换律. $\square$

在 $\mathbb{Q}_p$ 上, $f(T) = (1 + T)^p - 1 \in \mathcal{F}_p$, 上述推论就会构造出 $F_f = X + Y + XY$.

命题 3.1.8. 对 $f, g \in \mathcal{F}_\varpi$ 和 $a \in \mathcal{O}_K$, 对 $\Phi_1(X) = aX$, 用 3.1.6 得到一个 $[a]_{g,f} \in \mathcal{O}_K[[T]]$ 使它形如 $aT + O(T^2)$ 且 $[a]_{g,f} \circ f = g \circ [a]_{g,f}$, 则 $[a]_{g,f}$ 是 $F_f \rightarrow F_g$ 的态射. 还有 $[a + b]_{g,f} = [a]_{g,f} +_{F_g} [b]_{g,f}$, $[ab]_{h,f} = [a]_{h,g} \circ [b]_{g,f}$.

证明. 取 $\Phi^1(X, Y) := [a]_{g,f} \circ F_f$, $\Phi^2 := F_g \circ [a]_{g,f}$ 然后检查 $\Phi^i(f) = g(\Phi^i)$. 两等式留做习题. $\square$

推论 3.1.9. 对 $f, g \in \mathcal{F}_\varpi$, 有 $F_f \cong F_g$ 是形式群律同构.

证明. 取 $u \in \mathcal{O}_K^\times$ 检查 $[u]_{f,g} \circ [u^{-1}]_{g,f} = [1]_{f,f} = \text{id}$, $[u^{-1}]_{g,f} \circ [u]_{f,g} = [1]_{g,g} = \text{id}$. $\square$

推论 3.1.10. 映射 $\mathcal{O}_K \rightarrow \text{End}(E_f)$, $a \mapsto [a]_{f,f} =: [a]_f$ 是环单同态. 且 $[\varpi]_f(T) = f(T)$.

这两个推论下, 任选 $f \in \mathcal{F}_\varpi$, 形式群 F_f 就自然地带有 $\mathcal{O}_K$ -模的结构.

回忆前例 $K = \mathbb{Q}_p$, 先前的 $f(T) = (1 + T)^p - 1 \in \mathcal{F}_p$, $F_f = X + Y + XY$, 对 $a \in \mathbb{Z}^p$ 有 $[a]_f = (1 + T)^a - 1$. 特别的 $n \in \mathbb{Z}$, 对应的 $[n]_f$ 也真的是 $+_{F_f}$ 进行 n 次, 毕竟这是环同态且后者的么元真的是恒同映射, 可见环同态蕴含了很多信息.

3.1.3 形式群律的更多事实 *

对于一维形式群, 让我们引入不变微分的概念.

定义 3.1.11. 对环 R 上的形式群 F , 如下的微分形式

$$\omega(T) = P(T)dT \in R[[T]]dT$$

若满足 $P(T)dT = \omega(T) = \omega(F(T, S)) = P(F(T, S))F_X(T, S)dT$, 则称之为 F 上的不变微分. 若 $P(0) = 1$ 则称该形式微分为归一化的.

命题 3.1.12. 环 R 形式群 F , 存在唯一 F 上归一化的不变微分

$$\omega(T) = F_X(0, T)^{-1}dT.$$

而且 F 上不变的形式微分皆形如 $a\omega$, $a \in R$.

证明. 先如题定义 ω , 对形式群结合律的等式求导. 具体来说, 下式两边关于 U 求导并令 $U = 0$

$$F(U, F(T, S)) = F(F(U, T), S) \implies F_X(0, F(T, S)) = F_X(T, S)F_X(0, T).$$

于是结合 $F(0, T) = T$ 不难检查 ω 是归一化的不变微分, 然后若 $\tilde{\omega} = P(T)dT$ 是不变微分, 则在 $P(T) = P(F(T, S))F_X(T, S)$ 中代入 $T = 0$ 可得 $P(0) = P(S)F_X(0, S)$ 从而 $\tilde{\omega} = P(0)\omega$. $\square$

利用形式微分, 我们终于可以解决一开始提出的问题. 我直接将一道作业题搬运过来.

定理 3.1.13. (a) 设 $R = \mathbb{F}_p[\epsilon]/(\epsilon^2)$, 证明

$$F(X, Y) = X + Y + \epsilon XY^p$$

定义了一个非交换形式群.

(b) 环 R . 证明, 存在 R 上的非交换形式群律等价于存在非零元 $\epsilon \in R$ 和正整数 m, n 使

$$m\epsilon = \epsilon^n = 0.$$

证明. (a) 低于二次的项只有 $X + Y$, 而结合律的检查也很容易

$$F(X, F(Y, Z)) = X + (Y + Z + \epsilon Y Z^p) + \epsilon X(Y + Z + \epsilon Y Z^p)^p$$

$$= X + Y + Z + \epsilon(Y Z^p + X Y^p + X Z^p),$$

$$F(F(X, Y), Z) = (X + Y + \epsilon X Y^p) + Z + \epsilon(X + Y + \epsilon X Y^p)Z^p$$

$$= X + Y + Z + \epsilon(Y Z^p + X Y^p + X Z^p).$$

由 3.1.2 可知这两条推出逆元的存在唯一性. 非交换性也是显然的.

(b) 假设存在这样的元素 ϵ , 不妨设 n 是符合题述等式中最小者. 我们用 $(m^{n-1}, 2, \epsilon^{n-1})$ 的替代 (m, n, ϵ) 可设 $n = 2$, 然后设 m 是符合题述等式中最小者, 设 m 的素因子 p 后用 $(p, 2, (m/p)\epsilon)$ 替代 (m, n, ϵ) 可设 m 为素数. 那么此时题述的形式群律符合条件.

接下来假设不存在题述元素, 我们需要证明形式群律都交换. 我们先证明一个特征 0 的弱情形, 如果 $na = 0$ 对 $a \in R, n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 只在 $a = 0$ 时成立, 或者等价地说 $R \rightarrow R \otimes \mathbb{Q}$ 是单射, 这时能定义不变微分 $\omega(T) = F_X(0, T)^{-1}dT$. 自然就有

$$\omega = (1 + c_1T + c_2T^2 + \cdots)dT \implies \log_F(T) := \int \omega = T + \frac{c_1}{2}T^2 + \frac{c_2}{3}T^3.$$

因为项 T^1 系数 1 是可逆的, 根据 **Lagrange Inversion** 的逐项归纳构造技巧可以构造形式逆, 因此可以定义 $\log_F(T)$ 的逆 $\exp_F(T) \in R \otimes \mathbb{Q}[[T]]$ 使

$$\log_F(\exp_F(T)) = \exp_F(\log_F(T)) = T.$$

现在我们声称 $\log_F, \exp_F$ 给出了 $F, \mathbb{G}_a$ 间的形式群同构. 对 $\omega(F(T, S)) = \omega(T)$ 关于 T 积分得到存在某 $f \in R \otimes \mathbb{Q}[[T]]$ 使

$$\log_F(T, S) = \log_F(T) + f(S) \xrightarrow{\text{取 } T=0} \log_F(T, S) = \log_F(T) + \log_F(S)$$

于是 $\log_F : F \rightarrow \mathbb{G}_a$ 是群同态. 为检查是同构, 注意到

$$F(X, Y) = \exp_F(\log_F(X) + \log_F(Y)).$$

于是得知 $F(X, Y) = F(Y, X)$, 这是因为 F 的系数位于 $R \subset R \otimes \mathbb{Q}$.

接下来循 *Formal Groups and Applications* 中的办法, 我们来证明两个重要的引理:

引理 1 F 是非交换的形式群律, 则存在 $F \rightarrow \mathbb{G}_m$ 或 $F \rightarrow \mathbb{G}_a$ 的非平凡同态.

我们研究共轭作用 $Y^X = F(X, F(Y, i(X)))$. 让我们展开

$$Y^X = Y + \sum_{n=1}^{\infty} r_n(X)Y^n.$$

显然用 0 共轭作用平凡的, 因此 $r_n(0) = 0$. 因为非交换故存在最小正整数 m 使得 $r_m(X)$ 不是 0 多项式, 我们分类讨论 $m = 1, m > 1$, 前者构造打到 $\mathbb{G}_m$ 的映射, 后者打到 $\mathbb{G}_a$.

(情况 1) $m = 1$, 此时 $Y^X \equiv Y(1 + r_1(X)) \pmod{Y^2}$, 注意到 $Y^{F(X, X')} = (Y^X)^{X'}$. 于是

$$Y(1 + r_1(F(X, X'))) \equiv Y(1 + r_1(X'))(1 + r_1(X)) \pmod{Y^2}.$$

因此 $r_1(F(X, X')) = r_1(X) + r_1(X') + r_1(X)r_1(X')$ 从而 $r_1 : F \rightarrow \mathbb{G}_m$ 非平凡同态.

(情况 2) $m > 1$, 此时 $Y^X \equiv Y + r_m(X)Y^m \pmod{Y^{m+1}}$, 于是由于 $m \geq 2$,

$$\begin{aligned} Y + r_m(F(X, X'))Y^m &\equiv Y^{X'} + r_m(X)(Y^{X'})^m \\ &\equiv Y + (r_m(X') + r_m(X))Y^m \pmod{Y^{m+1}}. \end{aligned}$$

因此 $r_m(F(X, X')) = r_m(X) + r_m(X')$ 从而 $r_m : F \rightarrow \mathbb{G}_a$ 非平凡同态. 引理 1 得证.

引理 2 整环 R 上的存在两个形式群的非零同态 $F \rightarrow F'$, 则 F' 交换推出 F 交换.

设同态 $\alpha : F \rightarrow F'$ 可写作 $\alpha(X) = \sum_{n \geq r} a_n X^n$, r 是最小使 a_r 非零者. 考虑交换子 $[X, Y] := F(X, F(Y, F(i(X), i(Y))))$. 那么利用 F' 的交换性, $\alpha([X, Y]) = 0$. 假设 $[X, Y]$ 非 0 多项式, 记其最小非零的是齐 m 次项 $D_m(X, Y)$, 那么

$$a_r \cdot D_m(X, Y) \pmod{(X, Y)^{mr+1}}.$$

利用 R 是整环得知 $D_m = 0$ 矛盾. 由此引理 2 得证.

原问题的证明 设 R 是没有那样 ϵ 的一个环, F 是其上非交换的形式群. 记

$$F(X, Y) = X + Y + \sum_{i \geq 1, j \geq 1} a_{ij} X^i Y^j.$$

对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 考虑 $\phi_{\mathfrak{p}} : R \rightarrow R/\mathfrak{p}$ 的自然投影. 再记录 $\phi_{\infty} : R \rightarrow R \otimes \mathbb{Q}$. 现在因前面两个引理和已经处理的特征 0 情况, $(\phi_{\mathfrak{p}})_* F, (\phi_{\infty})_* F$ 都交换, 这就表明 $a_{ij} - a_{ji}$ 含于 $\text{Ker } \phi_{\infty} \cap \bigcap_{\mathfrak{p}} \text{Ker } \phi_{\mathfrak{p}} = 0$, 等于 0 是因为其中元素正是题述 ϵ 那样的, 结论得证. $\square$

实际上椭圆曲线的形式群也是我们很关心的内容.

3.2 Lubin-Tate 扩张

3.2.1 基本定义和性质

利用在 Lubin-Tate 形式群律一小节中发展的技术, 我们来给出局部类域论中重要的 Lubin-Tate 扩张. 本小节仍然沿用 $K, \mathcal{O}_K, \varpi, q$ 的记号. 记代数闭包 K^a , 还有 $v : K^a \rightarrow \mathbb{Z}$ 赋值使 $v(\varpi) = 1$. 于是形式群律 F_f 对应 $\mathfrak{m}_{K^a}$ 即 $\mathcal{O}_{K^a}$ 整数环上的 Abel 群结构:

$$F_f : \mathfrak{m}_{K^a} \times \mathfrak{m}_{K^a} \rightarrow \mathfrak{m}_{K^a}, (a, b) \mapsto a +_{F_f} b.$$

此外对 $\lambda \in \mathcal{O}_K$, $[\lambda]_f$ 定义了一个 $\mathfrak{m}_{K^a}$ 的 $\mathcal{O}_K$ -模结构:

$$[\lambda]_f : \mathfrak{m}_{K^a} \rightarrow \mathfrak{m}_{K^a}, a \mapsto [\lambda]_f(a).$$

我们把这个 $\mathcal{O}_K$ -模记作 Λ_f . 那么

引理 3.2.1. 对 $f, g \in \mathcal{F}_\varpi, u \in \mathcal{O}_K^\times$, 则映射 $\Lambda_f \rightarrow \Lambda_g, a \mapsto [u]_{g,f}(a)$ 为 $\mathcal{O}_K$ -模同构.

利用这种无关系我们定义出一个域, 对 n 是正整数, 记 $K_{\varpi,n} := K(\Lambda_f[\varpi^n])$, 其中

$$\Lambda_f[\varpi^n] = \left\{ a \in \mathfrak{m}_{K^a} : [\varpi^n]_f(a) = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_n(a) = 0 \right\}.$$

引理 3.2.2. 对 $\alpha \in \mathfrak{m}_{K^a}$ 以及 $f(T) \in \mathcal{O}_K[[T]]$, 那么 $f(\alpha) \subset K(\alpha)$.

证明. 考虑截断 $f_n(T)$ 为 $f(T)$ 只考虑 $\leq n$ 次者. 那么 $f_n(\alpha) \in K(\alpha)$. 注意到 $f_n(\alpha)$ 收敛到 $f(\alpha)$, 结合 $K(\alpha)/K$ 是有限扩张从而完备, 于是得到 $f(\alpha)$ 也在 K . $\square$

引理 3.2.3. 域扩张 $K_{\varpi,n}/K$ 是有限扩张且与 f 的选择无关.

证明. 我们已经得知 3.2.1, 不难检查 $[u]_{g,f}$ 诱导同构 $\Lambda_f[\varpi^n] \cong \Lambda_g[\varpi^n]$, 因为 $[u]_{g,f}, [u^{-1}]_{f,g} \in \mathcal{O}_K[[T]]$ 故利用完备性 $K(\Lambda_g) \subset K(\Lambda_f) \subset K(\Lambda_g)$. 然后只需选取 f 为多项式即得有限性. $\square$

还是之前那个例子, 对 $K = \mathbb{Q}_p, f(T) = (1+T)^p - 1$, 依定义 $(\mathbb{Q}_p)_{p,n} = \mathbb{Q}_p(\zeta_{p^n})$.

接下来研究诸 $K_{\varpi,n}$ 的性质和它们之间的联系, 首先来看逐个的, 后面再看其间联系.

命题 3.2.4. (1) $K_{\varpi,n}/K$ 是完全分歧的 $q^{n-1}(q-1)$ 次扩张.

(2) $\Lambda_n := \Lambda_f[\varpi^n]$ 作为 $\mathcal{O}_K$ -模, 同构于 $\mathcal{O}_K/\varpi^n$.

(3) 设 $\alpha_n \in \Lambda_n$ 为一个生成元, 则 $K_{\varpi,n}$ 以 α_n 为一枝花.

证明. 还是归纳法, 先来看 $n=1$ 的情形. 取 $f(T)/T = T^{q-1} + \cdots + \varpi$ 为一个 Eisenstein 多项式, 不难得知添加其根完全没有剩余域扩张, 所以 $q-1$ 次完全分歧. 任取 $0 \neq \alpha_1 \in \Lambda_1$, $\mathcal{O}_K/\varpi \rightarrow \Lambda_1, x \mapsto [x]_f(\alpha_1)$ 是单同态而且两边都是 q 个元素于是同构.

然后我们归纳证明 (2), 已有 $\mathcal{O}_K/\varpi^{n-1} \cong \Lambda_{n-1}$, 把 1 打到 $\alpha_{n-1} \in \Lambda_{n-1}$. 取 $\alpha_n \in \Lambda_n$ 使 $\varpi\alpha_n = \alpha_{n-1}$ 或说 $\alpha_n \in K^a$ 使 $f(\alpha_n) = \alpha_{n-1}$, 考虑 $\mathcal{O}_K/\varpi^n \rightarrow \Lambda_n$ 为 $x \mapsto [x]_f(\alpha_n)$, 利用 $\varpi^{n-1}\alpha_n = \varpi^{n-2}\alpha_{n-1} \neq 0$ 可知 $\mathcal{O}_K/\varpi^n \rightarrow \Lambda_n$ 是单射进而结合阶数计算得知.

然后归纳证明 (1) 和 (3), 注意到 α_n 是生成元于是 $K_{\varpi,n} = K_{\varpi,n-1}(\alpha_n)$. 因为 $\alpha_{n-1} = f(\alpha_n)$ 于是 α_n 是 $f(T) - \alpha_{n-1}$ 的根, 而这是一个 Eisenstein 多项式, 由此得知 $K_{\varpi,n}/K_{\varpi,n-1}$ 是 q 次完全分歧扩张, 根 α_n 为一枝花. $\square$

命题 3.2.5. 域扩张 $K_{\varpi,n}/K$ 是有限 Galois 的, $\text{Gal}(K_{\varpi,n}/K) \cong (\mathcal{O}_K/\varpi^n)^\times$.

证明. $K_{\varpi,n}$ 是 $[\varpi^n]_f(T) \in K[T]$ 的分裂域, 是 K 添加 α_n 得到的 (一枝花保证此事), 的最小多项式是 $[\varpi^n]_f/[\varpi^{n-1}]_f$. 现在考虑映射 $\iota_n : (\mathcal{O}_K/\varpi^n)^\times \rightarrow \text{Gal}(K_{\varpi,n}/K)$ 为 $\lambda \mapsto (\alpha_n \mapsto [\lambda]_f(\alpha_n))$. 不难检查它是群同态, 然后检查这映射既单又满: 因为它将 α_n 总打到另一个 $\Lambda_n \setminus \Lambda_{n-1}$ 中的元素, 它们是域的生成元, 而且 $q^{n-1}(q-1)$ 个元素都能打到. $\square$

推论 3.2.6. 在 3.2.5 的证明中定义的 ι 不依赖 α_n 的选取, 且

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{O}_K/\varpi^n)^\times & \xrightarrow{\iota_n} & \text{Gal}(K_{\varpi,n}/K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathcal{O}_K/\varpi^{n-1})^\times & \xrightarrow{\iota_{n-1}} & \text{Gal}(K_{\varpi,n-1}/K) \end{array}$$

是交换的图表, 其中竖直方向的箭头是自然投影.

证明. 无论对哪个生成元, $\lambda \in (\mathcal{O}_K/\varpi^n)^\times$ 对应的映射都是作用 $[\lambda]_f$. 类似的检查对应的乘法限制在 $K_{\varpi,n-1}$ 正是 $\lambda \in (\mathcal{O}_K/\varpi^n)^\times$ 商掉同余 ϖ^{n-1} . $\square$

由此我们自然地引入 $K_\varpi := \bigcup_n K_{\varpi,n} = \text{colim } K_{\varpi,n}$, $\text{Gal}(K_\varpi/K) \cong \lim (\mathcal{O}_K/\varpi^n)^\times \cong \mathcal{O}_K^\times$. 这样得到的 $\text{Gal}(K_\varpi/K)$ 是一个投射有限群, 它上面自然的拓扑和 $\mathcal{O}_K^\times$ 自带的是一样的. 另外 K_ϖ 的构造极大依赖于 ϖ 的选取, 不能指望构造具有只依赖域 K 的典范性.

命题 3.2.7. 对 $n \geq 1$, 存在 $\alpha \in K_{\varpi,n}$ 使得 $N_{K_{\varpi,n}/K}(\alpha) = \varpi$.

证明. 设 $\alpha_n \in \Lambda_n$ 的最小多项式 $x^{(q-1)q^{n-1}} + \cdots + \varpi$, 即 f 迭代 n 次除以迭代 $n-1$ 次, 于是可以计算出 $N_{K_{\varpi,n}/K}(\alpha_n) = (-1)^{(q-1)q^{n-1}}\varpi$, 若 q 非偶数则我们已做完, q 为 2 的幂只有 $n=1$ 时还需讨论, 注意此时 $N_{K_{\varpi,1}/K}(-1) = -1$ 故取 $\alpha = -\alpha_n$ 即可. $\square$

3.2.2 局部类域论一瞥：局部互反映射的构造

我们从一个重要事实开始, $\text{Gal}(K^\text{ur}/K) \cong \text{Gal}(k^a/k)$, 这是因为 K 的非分歧扩张完全由其在剩余类域扩张上的表现决定 (由 Witt 向量决定). 固定自同构 $\hat{\mathbb{Z}} \rightarrow \text{Gal}(k^a/k)$ 为 $1 \mapsto \text{Frob}_q := [x \mapsto x^q]$. 用 $\sigma \in \text{Gal}(K^\text{ur}/K)$ 记对应 Frob_q 中的元素. 这样 $\sigma(x) \equiv x^q \pmod{\mathfrak{m}_{K^\text{ur}}}$.

下面我们指出局部类域论的主定理, 但证明的果实须等我们明白更多道理后才能领取.

定理 3.2.8 (局部类域论主定理). 存在唯一的映射, 也称局部 Artin 映射

$$\rho_K : K^\times \rightarrow \text{Gal}(K^\text{ab}/K),$$

使下面两条成立:

(a) 对任意 $\varpi \in K^\times$, 和任意有限非分歧扩张 L/K , $\rho_K(\varpi)|_L = \sigma$.

(b) 对任意有限 Abel 扩张 L/K , ρ_K 复合 $\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K) \rightarrow \text{Gal}(L/K)$ 诱导如下的同构

$$K^\times / N_{L/K}(L^\times) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L/K).$$

作为推论, 投射有限完备化 $\widehat{K^\times} \cong \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$.

另外作为准备, 再陈述一个引理:

引理 3.2.9. 对子群 $H \subset K^\times$, 它是有限指数 $[K^\times : H] < +\infty$ 的开子群当且仅当存在有限 Abel 扩张 L/K 使 $N_{L/K}(L^\times) = H$.

若证出定理的 (b) 和上面的引理, 那么 ρ_K 是连续映射, 因为 $\rho_K^{-1}(\text{Gal}(K^{\text{ab}}/L)) = N_{L/K}(L^\times)$ 是开集, 且是单射, 因一个元素落在全体 $N_{L/K}(L^\times)$ 中当且仅当它落在 $K^\times$ 的一切有限指数开子群中, 而对 $n \in \mathbb{Z}_+$, $O_n := \{\varpi^{n \cdot k}(1 + \varpi^n c) : k \in \mathbb{Z}, c \in \mathcal{O}_K\}$ 就是这样一个子群, 满足降链关系 $O_1 \supset O_2 \supset \cdots$ 且 $\bigcap O_n = \{1\}$. 容易检查 O_n 构成拓扑群 $K^\times$ 在点 1 处的拓扑基, 且对任意满足 $[K^\times : H] = r$ 的子群 H , H 总包含某 O_n , 因为只要 n 足够大, 其中元素都会是 $(K^\times)^r$ 中的.

这样一来 $\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$ 将是诸 $\text{Gal}(L/K)$ 的极限, 换言之正是 $K^\times$ 的投射有限完备化, 而且良好地保护了拓扑, 因为上面的论证得知 $K^\times$ 的有限指数子群都是开子群. 更仔细一点, 注意到作为拓扑群 $K^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathcal{O}_K^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{F}_q^\times \times (1 + \varpi \mathcal{O}_K)^\times$: 第一部分是赋值的值群, 实现为 $\{\varpi^k : k \in \mathbb{Z}\}$; 第二部分是剩余类域的贡献, 实现为 $q-1$ 次单位根; 第三部分是用来调整的 $\mathcal{O}_K^\times$ 中的元素. 那么因为上述乘积的第二第三部分已经投射有限完备, 于是 $\widehat{K^\times} \cong \widehat{\mathbb{Z}} \times \mathcal{O}_K^\times$.

就已经学过的知识来说, 本节能做的事情只是用 Lubin-Tate 理论给类域论主定理刮痒.

定理 3.2.10 (弱版本: 存在性). 注意 $\text{Gal}(K_\varpi/K) \cong \mathcal{O}_K^\times$, 可证明存在一个映射

$$\rho_\varpi : K^\times = \mathcal{O}_K^\times \times \mathbb{Z} \rightarrow \text{Gal}(K_\varpi K^\text{ur}/K),$$

满足对 $\lambda \in \mathcal{O}_K^\times$, $\rho_\varpi(\lambda)$ 在 K^ur 平凡作用但在 K_ϖ 上形如 $\sigma_\lambda^{-1} = [\lambda^{-1}]_f$ 作用, $\rho_\varpi(\varpi)$ 在 K_ϖ 上平凡作用但在 K^ur 上形如 σ 作用.

另外 $K^\text{ur} K_\varpi$ 和 ρ_ϖ 的构造都不依赖于 ϖ 的选取.

当然基础的数论事实是, K^ur/K 和 K_ϖ/K 是线性不交扩域. 只需注意纯分歧和非分歧的有限扩张都是线性不交的, 对线性不交的 Galois 扩张, 它们乘积的 Galois 作用完全由两侧独立决定.

然而证明该定理之前, 先注意完备性问题. 首先注意 K^ur 并不 p -进完备, 容易构造一个无穷级数 $\sum_{n=1}^\infty a_n \varpi^n \notin K^\text{ur}$ 但其任意部分和在 K^ur , 只需让 a_n 是 $\mathbb{F}_{q^n} \setminus \mathbb{F}_{q^{n-1}}$ 中一个元素在 K^ur 中的提升, 这样前 N 项的有限和在 $K_n^\text{ur} \setminus K_{n-1}^\text{ur}$. 于是记 $\check{K}$ 为 K^ur 的度量完备化域.

弱版本 3.2.10 的证明. 循下列步骤化解困难. 下面证明中设 ϖ_1, ϖ_2 为 K 的两枝花, $f \in \mathcal{F}_{\varpi_1}$ 和 $g \in \mathcal{F}_{\varpi_2}$. 我们需证明 $K_{\varpi_1} K^\text{ur} = K_{\varpi_2} K^\text{ur}$ 且 $\rho_{\varpi_1} = \rho_{\varpi_2}$. 设 $u \in \mathcal{O}_K$ 使 $\varpi_2 = \varpi_1 u$.

Step 1) 我们先证明 $\check{K}K_{\varpi} \cap K^a = K^{\text{ur}}K_{\varpi}$. 实际上对 $\tau \in \text{Gal}(K^a/K^{\text{ur}}K_{\varpi})$, 我们知道 τ 作用在 K^a 连续, 因此 τ 固定 $\check{K}K_{\varpi}$, 因此左边含于右边, 很明显右边也含于左边. 于是我们需要证明 $\check{K}K_{\varpi_1} = \check{K}K_{\varpi_2}$. 而完备化的好处大大的有, 若证明存在 $\theta(T) \in T\mathcal{O}_{\check{K}}[[T]] \setminus T^2\mathcal{O}_{\check{K}}[[T]]$ 使

$$\sigma(\theta) = \theta \circ [u]_f, \quad \theta \circ [u]_f \circ f \circ \theta^{-1} = g,$$

其中 $\sigma(\theta)$ 表示作用在逐项系数, 那么立刻得到

$$\underbrace{f \circ \cdots \circ f}_n \circ \theta^{-1} = [u^{-n}]_f \circ \theta^{-1} \circ \underbrace{g \circ \cdots \circ g}_n.$$

这表明对 $\alpha_n \in \Lambda_{g,n}$, 则 $\theta^{-1}(\alpha_n) \in \Lambda_{f,n}$. 不难检查 $\theta^{-1}: \Lambda_{g,n} \rightarrow \Lambda_{f,n}$ 双射, 得 $\check{K}K_{\varpi_1} = \check{K}K_{\varpi_2}$.

Step 2) 我们声称对 $\lambda \in \mathcal{O}_K$, 成立着 $\theta \circ [\lambda]_f \circ \theta^{-1} = [\lambda]_g$.

检查 $\theta \circ [\lambda]_f \circ \theta^{-1} \in \mathcal{O}_K[[T]]$, 为此用 σ 作用在它上, 检查是恒同. 计算得

$$\sigma(\theta[\lambda]_f\theta^{-1}) = \sigma(\theta)[\lambda]_f\sigma(\theta^{-1}) = \theta[u\lambda u^{-1}]_f\theta^{-1} = \theta[\lambda]_f\theta^{-1}.$$

有了 $\theta \circ [\lambda]_f \circ \theta^{-1} \in \mathcal{O}_K[[T]]$ 从而可以用 3.1.6, 注意到:

$$\theta[\lambda]_f\theta^{-1} \equiv \lambda T \pmod{T^2}, \quad \theta[\lambda]_f\theta^{-1} \circ g = \theta[u]_ff[\lambda]_f\theta^{-1} = g \circ \theta[\lambda]_f\theta^{-1}.$$

于是 $\theta \circ [\lambda]_f \circ \theta^{-1} = [\lambda]_g$, 这条等式将在 Step 3) 用到.

Step 3) 现在可以检查对应的 Artin 映射, 依照题述 ρ 的定义:

$$\rho_{\varpi_1}(\varpi_2) = \rho_{\varpi_1}(\varpi_1 u) = \begin{cases} \sigma, & \text{于 } K^{\text{ur}} \\ [u^{-1}]_f, & \text{于 } K_{\varpi_1,n} \end{cases}, \quad \rho_{\varpi_2}(\varpi_2) = \begin{cases} \sigma, & \text{于 } K^{\text{ur}} \\ 1, & \text{于 } K_{\varpi_1,n} \end{cases}.$$

令 $\alpha_n \in \Lambda_{f,n} \subset \check{K}K_{\varpi_1,n} = \check{K}K_{\varpi_2,n}$, $\beta_n \in \Lambda_{g,n}$ 使 $\alpha_n = \theta^{-1}(\beta_n)$ (因 θ^{-1} 是双射), 则对应

$$\rho_{\varpi_2}(\varpi_2)(\alpha_n) = \rho_{\varpi_2}(\varpi_2)(\theta^{-1}(\beta_n)) = \sigma(\theta)^{-1}(\beta_n) = [u^{-1}]_f\theta^{-1}\theta(\beta_n) = [u^{-1}]_f(\alpha_n).$$

上面的等式要注意 σ 在 β_n 作用平凡以及 $\sigma(\theta)\sigma(\theta^{-1}) = 1$, 这表明 $\rho_{\varpi_1}(\varpi_2) = \rho_{\varpi_2}(\varpi_2)$. 另一方面对 $\lambda \in \mathcal{O}_K^{\times}$, 也由 ρ 定义写出:

$$\rho_{\varpi_1}(\lambda) = \begin{cases} 1, & \text{于 } K^{\text{ur}} \\ [\lambda^{-1}]_f, & \text{于 } K_{\varpi_1,n} \end{cases}, \quad \rho_{\varpi_2}(\lambda) = \begin{cases} 1, & \text{于 } K^{\text{ur}} \\ [\lambda^{-1}]_g, & \text{于 } K_{\varpi_1,n} \end{cases}.$$

由于 Step 2) 的等式, $\theta[\lambda^{-1}]_f\theta^{-1}(\beta_n) = [\lambda^{-1}]_g(\beta_n)$, 因此

$$\rho_{\varpi_1}(\lambda)(\theta^{-1}(\beta_n)) = [\lambda^{-1}]_f(\theta^{-1}(\beta_n)) = \theta^{-1}[\lambda^{-1}]_g(\beta_n) = \theta^{-1}(\rho_{\varpi_2}(\lambda)(\beta_n)) = \rho_{\varpi_2}(\lambda)(\theta^{-1}(\beta_n)).$$

由此得到 $\rho_{\varpi_1}(\lambda) = \rho_{\varpi_2}(\lambda)$, 这样证明了 $\rho_{\varpi_1} = \rho_{\varpi_2}$ 从而命题得证.

Step 4) 现在只剩下检查 θ 的存在性. 在这之前我们声称, $\tau: \mathcal{O}_{\check{K}}^\times \rightarrow \mathcal{O}_{\check{K}}^\times$ 的映射 $x \mapsto \sigma(x)/x$ 是满射. 需要用到的事实是完备化不改变剩余类域: $\mathcal{O}_{\check{K}}/\varpi \cong \mathcal{O}_{K^{\text{ur}}}/\varpi \cong k^a$. 这样剩余类域上 $x \mapsto x^{q-1}$ 是满射. 我们希望证明 τ 诱导的 $\tau_n: (\mathcal{O}_{\check{K}}/\varpi^n)^\times$ 到自身的映射是满射. 观察

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \left(\frac{1+\varpi^{n-1}\mathcal{O}_{\check{K}}}{1+\varpi^n\mathcal{O}_{\check{K}}} \right)^\times & \cong (k^a, +) & \longrightarrow & (\mathcal{O}_{\check{K}}/\varpi^n)^\times & \longrightarrow (\mathcal{O}_{\check{K}}/\varpi^{n-1})^\times \longrightarrow 1. \\ & & \downarrow & & & \downarrow \tau_n & \downarrow \tau_{n-1} \\ 1 & \longrightarrow & \left(\frac{1+\varpi^{n-1}\mathcal{O}_{\check{K}}}{1+\varpi^n\mathcal{O}_{\check{K}}} \right)^\times & \cong (k^a, +) & \longrightarrow & (\mathcal{O}_{\check{K}}/\varpi^n)^\times & \longrightarrow (\mathcal{O}_{\check{K}}/\varpi^{n-1})^\times \longrightarrow 1 \end{array}$$

其中第一个竖直方向的映射换到 $(k^a, +)$ 上来看是 $a \mapsto \sigma(a) - a = a^q - a$. 根据蛇引理, 为了证明第二列的映射是满射, 只要证明第一和第三列是满射, 第三列是归纳假设, 第一列是代数闭保证的. 同时还知道 $\text{Ker } \tau_n \rightarrow \text{Ker } \tau_{n-1}$ 是满射. 因此由 Mittag-Leffler 性质得到 τ 是满射.

完全相同的技巧也能检查 $\sigma - 1: \mathcal{O}_{\check{K}} \rightarrow \mathcal{O}_{\check{K}}$ 满射, 细节留给读者.

Step 5) 现在归纳地构造 $\theta(T) \equiv \theta_r(T) \pmod{T^r}$, 其中 θ_r 是 r 次多项式. 但是同时满足两个要求比较困难, 先考虑要求 $\sigma(\theta) = \theta[u]_f$. 首先奠基 $\theta_1 = \varepsilon T$, 就要求 $\sigma(\varepsilon)/\varepsilon = u \in \mathcal{O}_{\check{K}}^\times$, 于是 Step 4) 证的满射就保证了 ε 存在. 然后假设 $\theta_r = \theta_{r-1} + a_r T^r$, 那么

$$\sigma(\theta_{r-1}) + \sigma(a_r)T^r = \sigma(\theta_r) \equiv \theta_r[u]_f = \theta_{r-1}[u]_f + a_r u_r T^r \pmod{T^r}.$$

这就要求 $\sigma(a_r) - a_r u^r = b$ 对任意 $b \in \mathcal{O}_{\check{K}}$ 有 $a_r \in \mathcal{O}_{\check{K}}$ 的解, 首先利用 $\sigma(x)/x$ 的满射性取 ε' 使 $\varepsilon'/\sigma(\varepsilon') = u^r$, 这样只需 $\sigma(a_r \varepsilon') - a_r \varepsilon' = b \sigma(\varepsilon')$ 然后利用 $\sigma(x) - x$ 的满射性即可.

Step 6) 最后考虑 $h := \theta[u]_f f \theta^{-1}$, 类似 Step 2) 计算可检查 $h \in \mathcal{O}_K[[T]]$, 而且 $h(T) \equiv \varpi_2 T \pmod{T^2}$, 同时 $\sigma(\theta) f \theta^{-1} \equiv \sigma(\theta)((\theta^{-1})^q) \equiv T^q \pmod{\varpi_1}$, 后一个同余是 $\sigma(\theta)(T^q) \equiv \theta^q \pmod{\varpi_1}$, 从而 $h \in \mathcal{F}_{\varpi_2}$, 那么 $[1]_{g,h}\theta$ 同时满足 Step 1) 中的两个条件. 至此局部类域论弱版本证明完毕. $\square$

3.2.3 局部 Kronecker-Weber

本节我们希望证明两件事, $K^{\text{ab}} = K^{\text{ur}} K_\varpi$, 分类 $\mathbb{Q}_p$ 的所有有限 Abel 扩张:

定理 3.2.11 (局部 Kronecker-Weber 定理). $K/\mathbb{Q}_p$ 是有限 Abel 扩张, 则 $K \subset \mathbb{Q}_p(\zeta_n)$ 对某 n .

3.2.4 例子和计算

3.3 局部域上的同调群

3.3.1 群上同调的基本结论

关于群的同调和上同调的基本知识, 详见代数基本观念的第一卷, 本节罗列一些基本结论. 首先是 Hilbert 90 的两个常见版本:

定理 3.3.1. 域的有限 Galois 扩张 L/K , 记 $G := \text{Gal}(L/K)$, 那么 $L^G \cong L_G \cong K$, 且

$$H^n(G; L) \cong H_n(G; L) \cong \begin{cases} 0, & n > 0, \\ K, & n = 0, \end{cases} \quad H^1(\text{Gal}(L/K), L^\times) = 1.$$

3.3.2 小插曲: Galois 下降 *

本节内容和主线无关. 对 Galois 扩张 L/K , 熟知 $\{\text{Spec } L \rightarrow \text{Spec } K\}$ 是平展覆盖的读者请跳过本节. 下面介绍的 Galois 下降理论是平展覆盖凝聚层下降的一个特例. 简单地固定域扩张 L/K , 一个 K -线性空间 W 能自然在标量扩张下成为 L -线性空间 $V = L \otimes_K W$. 同时 W 的一组 K -基 $\{e_i\}$ 自然地成为 $V = L \otimes_K W$ 的一组 L -基 $\{1 \otimes e_i\}$. 问题是反过来会如何?

定义 3.3.2. 考虑 L -线性空间 V , 它的一个 K -线性子空间 W 被称为 V 的一个 K -形式, 指的是 W 存在一组 K -基使它也成为 V 的一组 L -基.

引理 3.3.3. 以下三者等价. (1) 每组 W 的 K -基是 V 的 L -基, (2) 某组 W 的 K -基是 V 的 L -基, (3) L -线性映射 $L \otimes_K W \rightarrow V$, $a \otimes w \mapsto aw$ 是 L -线性同构.

证明. 只需注意自然的 (1) 推 (2) 推 (3) 推 (1). □

很多时候, 我们关心 L/K 是 Galois 扩张的情况, 本节保持这假设, 记 $G = \text{Gal}(L/K)$. 若对 L -线性空间 V 和 $\sigma \in G$, 加法同态 $r: V \rightarrow V$, 满足 $r(av) = \sigma(a)r(v)$ 则称 r 为 σ -线性的. 那么在此术语下 L -线性映射自然就是 id_L -线性的, 当然一般的 σ -线性映射总是 K -线性的.

定义 3.3.4. 考虑 L -线性空间 V , 它的一个 G -结构指的是一族 $\{r_\sigma: V \rightarrow V\}_{\sigma \in G}$, 满足 r_σ 是 σ -线性映射且 $r_{\sigma_1 \sigma_2} = r_{\sigma_1} r_{\sigma_2}$ 对一切 $\sigma_1, \sigma_2 \in G$. 以后 r_σ 简记 σ .

接下来我们介绍 G -结构的若干事实, 最后我们指出 G -结构和 K -形式的对应关系.

习题 3.3.5. (1) $\varphi: V \rightarrow V'$ 是 L -线性空间同构, 则 V 上的 G -结构由 φ 唯一诱导 V' 上的 G -结构. (2) V 是有 G -结构的 L -线性空间, V' 是 L -子空间且 G -不动, 即 $G(V') \subset V'$. 此时商 V/V'

仍具有 V 诱导的 G -结构. (3) 设 A 是 $Abel$ 群, $\chi_1: \dots, \chi_n: A \rightarrow L^\times$ 为互不相同的同态, 则对 L -线性空间 V 和 $v_1, \dots, v_n \in V$, 若 $\chi_1(a)v_1 + \dots + \chi_n(a)v_n = 0$ 对一切 $a \in A$ 则全体 $v_i = 0$.

证明. (1) 是显然的, 定义 $r_{V', \sigma} := \varphi r_{V, \sigma} \varphi^{-1}$. (2) 是更显然的. (3) 对 n 归纳, 依归纳假设不妨设 v_k 皆非零且用 $\chi_1^{-1} \chi_k$ 代替所有 χ_k 可设 $\chi_1 = 1$, 由互不相同不妨设 $\chi_2(a) \neq 1$, 那么在条件中代入 $a + c, c$ 然后将表达式做差得到

$$\sum_{k \geq 2} \chi_k(c)((\chi_k(a) - 1)v_k) = 0, \forall c \in A.$$

然而关于 $(\chi_k(a) - 1)v_k$ 的归纳假设与 $v_2 \neq 0, \chi_2(a) \neq 1$ 矛盾. $\square$

引理 3.3.6. 设 V 是有 G -结构的 L -线性空间. 考虑标准的迹映射

$$\mathrm{Tr}_G: V \rightarrow V, \mathrm{Tr}_G(v) = \sum_{\sigma \in G} \sigma(v).$$

那么 $\mathrm{Tr}_G(V) \subset V^G$ 即含于 G -不变的集合. 对 $0 \neq v \in V$ 则存在 $a \in L$ 使得 $\mathrm{Tr}_G(av) \neq 0$, 特别地, $V \neq 0$ 推出 $V^G \neq 0$.

证明. 首先迹的像在 V^G 是显然的. 其次假设 $\mathrm{Tr}_G(av)$ 总是 0, 则在前一个练习中取 $A = L^\times$, $\chi \in G$ 即可从 $\sum \sigma(a)\sigma(v) = 0$ 推出 $\sigma(v) = 0$, 特别地 $v = 0$. $\square$

而我们的核心定理是:

定理 3.3.7. 对 L -线性空间 V , 如下资料存在双射

(1) V 上的 K -形式, (2) V 上的 G -结构.

从 (1) 推 (2) 从 W 得到 $L \otimes_K W = V$, 从 (2) 推 (1) 从 V 得到 V^G .

证明. 从 K -形式得到 G -结构是容易检查的, $L \otimes_K W \rightarrow V$ 的 L -线性同构直接给出 V 上的 G -结构. 反过来, 我们需要证明 $f: L \otimes_K V^G \rightarrow V$ 为 $a \otimes w \mapsto aw$ 是同构.

先看单射, 假设 $f(t) = 0$ 其中 $t = \sum_{i=1}^n a_i \otimes w_i$, 可要求 w_i 在 K 线性无关, 不妨设这是使 $f(t) = 0$ 中 n 最小的一个表达式, 那么 $a_1 w_1 + \dots + a_n w_n = 0$ 和 $\sigma(a_1)w_1 + \dots + \sigma(a_n)w_n = 0$ 互相抵消可得一个 $n-1$ 者的表达式 (设 $a_n = 1$ 然后找在 $L \setminus K$ 中的系数), 与 t 的最小性相矛盾.

再看满射, 注意 $f(L \otimes_K V^G)$ 是 V 的一个 L -线性子空间且 G -不动. 自然地考虑商空间 $\bar{V} := V/f(L \otimes_K V^G)$, 它依照前面的练习继承 V 的 G -结构. 现在对 $v \in V$ 由于 $\mathrm{Tr}_G(v) \in V^G$ 故对 $v \in \bar{V}$ 有 $\mathrm{Tr}_G(\bar{v}) = 0$, 于是由前面的引理可知 $\bar{V} = 0$, 这表明 f 是满射.

最后是检查上述映射互逆, 两边都是自然的, 留给读者作为习题. $\square$

更一般地, 对 L/K 是无限 Galois 扩张, G 自带投射有限拓扑. 此时若要求 G -结构时额外要求 $G \times V \rightarrow V$ 连续, 其中 V 带离散拓扑, 那么上述对应关系也对此一般情形成立.

下面看几个推论, 首先最为人熟知的是齐次线性方程组解的下降.

定理 3.3.8. 对 $A \in M_{m \times n}(K)$, 若 $Ax = 0$ 在 $x \in L^n$ 中有非零解, 则在 K^n 中亦然.

证明. 对解空间 $V \subset L^n$, 在自然的 G -结构下 $0 \neq V^G \subset K^n$ 正是在 K^n 中的解空间. $\square$

上述命题实则更为一般, 并不依赖 L/K 是 Galois 扩张. 对一般的域扩张 L/K , 同一结论完全可以用传统线性代数证明, 矩阵的秩的计算只用到加减乘除 (行列式) 故在基域扩张下不变.

定理 3.3.9. 对 L -线性空间 V 上的两个 G -结构 $\{r_\sigma\}_{\sigma \in G}, \{r'_\sigma\}_{\sigma \in G}$. 则存在 $\varphi \in \text{GL}(V, L)$ 使 $r'_\sigma = \varphi r_\sigma \varphi^{-1}$ 对一切 $\sigma \in G$.

证明. 注意到它的任意两个 K -形式 (r 和 r' 不变的子空间) W, W' 作为 K -线性空间是同构的 (可以证明它们的基是等势的), 于是任取 K -线性同构 $\psi: W \rightarrow W'$, 于是任意观察到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} V & \xrightarrow{f^{-1}} & L \otimes_K W & \xrightarrow{1 \otimes \psi} & L \otimes_K W & \xrightarrow{f'} & V \\ r_\sigma \downarrow & & \sigma_W \downarrow & & \sigma_{W'} \downarrow & & \downarrow r'_\sigma \\ V & \xrightarrow{f^{-1}} & L \otimes_K W & \xrightarrow{1 \otimes \psi} & L \otimes_K W' & \xrightarrow{f'} & V \end{array}.$$

由此取横行的符合 $f' \circ (1 \otimes \psi) \circ f^{-1} \in \text{GL}(V, L)$, 命题得证. $\square$

实际上更一般地, 对有 G -结构的两个 L -线性空间 V_1, V_2 , 假设对应的 K -形式为 W_1, W_2 , 则 $\text{Hom}_L(V_1, V_2)$ 上具有 G -结构 $\sigma(\Phi) := \sigma_{W_2} \circ \Phi \circ \sigma_{W_1}^{-1}$, 它对应的 K -形式为 $\text{Hom}_K(W_1, W_2)$. 这包含的信息是维护 K -形式当且仅当维护 G -结构, 这些记号和表示论者如出一辙.

再看一些应用, 我们指出实则有如下的 Hilbert 90 定理:

$$H^1(G, \text{GL}_n(L)) = 0.$$

初等一点地说, 我们写出杠消解. 对任意 $G \rightarrow \text{GL}_n(L)$ 的满足 $\phi(\sigma_1 \sigma_2) = \sigma_1(\phi(\sigma_2))\phi(\sigma_1)$ 的映射, 都存在对应的 $A \in \text{GL}_n(L)$ 使得 $\phi(\sigma) = \sigma(A)A^{-1}$. 首先作转化, 记 $r_\sigma := \phi(\sigma)^{-1} \circ \sigma$, 显然它是 σ -线性映射, 而且给出 G -结构, 展开具体计算如下:

$$r_\sigma r_\tau = \phi(\sigma)^{-1} \sigma(\phi(\tau)^{-1}) \circ \sigma \tau = \phi(\sigma \tau)^{-1} \circ \sigma \tau = r_{\sigma \tau}.$$

那么由前面的讨论, $r_\sigma = A \circ \sigma \circ A^{-1}$ 对某 $A \in \text{GL}_n(L)$, 从而 $A \sigma(A)^{-1} = \phi(\sigma)^{-1}$, 即得所需.

实际上, 对 $\text{SL}_n(L)$ 甚至于一般的代数群也有差不多的事情. 在此我们不做展开. 此外我们再看几个代数上的应用, 对于环和理想我们也引入一些 Galois 下降理论:

定理 3.3.10. 对理想 $I \subset L[X] := L[X_1, \dots, X_n]$, 下面三个条件等价:

- (1) I 由一系列 $K[X] := K[X_1, \dots, X_n]$ 中的元素生成,
- (2) $\sigma(I) \subset I$ 对全体 $\sigma \in G$, (3) $\sigma(I) = I$ 对全体 $\sigma \in G$.

证明. (1) 推 (2) 推 (3) 立刻, 对 (3) 推 (1), 注意到 $I^G = I \cap K[X]$, 可检查它是理想, 它在 $K[X]$ 中的一组理想生成元 $\{f_i\}$, 依定义有 $\sum f_i K[X] = I^G$, 张量 L 即得 $\sum f_i L[X] = L \otimes_K I^G = I$. $\square$

若 $I \subset L[X]$ 符合上述等价, 立刻可在 $L[X]/I$ 上建立 G -结构. 它对应的 K -形式为 $K[X]/I^G$.

推论 3.3.11. 对 $V \subset L^d$ 为 $f_1, \dots, f_r \in K[X]$ 的公共零点集, 那么 $L[X]$ 中在 V 消失的多项式构成的理想 I 符合上述定理 3.3.10 的等价条件.

证明. 对 $P \in V$, 现在 $f_i(P) = 0$, 于是 $\sigma(f_i(P)) = f_i(\sigma P) = 0$, 于是 $\sigma(V) = V$. 如果 $g \in L[X]$ 在 V 消失则对 $P \in V$ 有 $\sigma(g(P)) = \sigma(g)(\sigma(P)) = 0$, 于是 $\sigma(g)$ 也在 V 消失, 故 $\sigma(I) \subset I$. $\square$

更加交换代数地来说, 应该考虑一个符合 3.3.10 的理想, 那么它的根理想也符合 3.3.10, 证明方法也是完全一致的. 关于 Galois 下降的理论我们也止步于此.

3.3.3 Tate 定理

本节的一大目的就是证明如下的 **Tate 定理**:

定理 3.3.12 (Tate). 设 G 是有限群, M 是 G -模. 假设对 G 的任意子群 H 都有 $H^1(H, M) = 0$ 且 $H^2(H, M)$ 是 $\#H$ 阶的循环群, 那么我们有 Tate 上同调的同构:

$$\iota_\phi : H_T^i(G, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H_T^{i+2}(G, M).$$

其中 ι_ϕ 在 $H^2(G, M)$ 的生成元选取下典范. 实际上它正是由与 ϕ 取杯积给出.

在证明之前我们需要准备几个引理.

Tate 定理的证明. $\square$

3.3.4 局部域上的群上同调计算

设 L/K 是有限 Galois 扩张, 记 $G := \text{Gal}(L/K)$. 现在我们对 $H^i(G, L^\times)$ 的情形使用前面的 Tate 定理 3.3.12. Hilbert 90 的乘法版本 3.3.1 已经告诉我们 $i = 1$ 时是 0. 于是研究 $i = 2$ ($i = 0$) 时的群上同调是自然的. 出发点是局部域赋值带来的标准的正合列

$$1 \rightarrow \mathcal{O}_L^\times \rightarrow L^\times \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

它当然也是 G -模正合列, 当然其中 Galois 群自然作用在 $L^\times$, 保护 $\mathcal{O}_L^\times$ 从而 Galois 作用不改变赋值, 于是 $L^\times$ 的上同调的研究就自然变成 $\mathcal{O}_L^\times, \mathbb{Z}$ 的上同调的研究. 最简单的情形是 L/K 非分歧, 此时 $G = \text{Gal}(k_L/k)$ 是循环群, 由 Tate 上同调的性质, 我们得到

$$H^2(G, L^\times) = H_T^2(G, L^\times) = H_T^0(G, L^\times) = K^\times / N_{L/K}(L^\times).$$

再指出如下三则具体计算:

引理 3.3.13. 在上述假设下, 我们有

$$(1) H_T^0(G, k_L^\times) = 1, (2) N_{L/K}(\mathcal{O}_L^\times) = \mathcal{O}_K^\times, (3) H_T^1(G, \mathcal{O}_L^\times) = 1.$$

证明. (1) 直接计算 $N_{k_L/k}(k_L^\times) = k^\times$. (2) 类似前文构造, 对 $x \in \mathcal{O}_K^\times$, 首先从剩余类域的结果取 $y_1 \in \mathcal{O}_L^\times$ 使得 $N_{L/K}(y_1) \equiv x \pmod{\varpi_K}$, 然后提升, 这回用的是 $\text{Tr}_{k_L/k} : k_L \rightarrow k$ 是满射. (3) 检查杠消解, 对任意 $f \in Z^1(G, \mathcal{O}_L^\times) \subset Z^1(G, L^\times)$, 取 $\alpha \in L^\times$ 使 $f(\sigma) = \sigma(\alpha)/\alpha$, 用 $\varpi_K^i \alpha$ 代替 α 可设 $\alpha \in \mathcal{O}_L$, 从而 $Z^1(G, \mathcal{O}_L^\times) = B^1(G, \mathcal{O}_L^\times)$ 即得. $\square$

有了这些计算的帮助, 我们终于得到全体 i 都有 $H_T^i(G, \mathcal{O}_L^\times) = 0$, 因此对全体 i 有

$$H_T^i(G, L^\times) = H_T^i(G, \mathbb{Z}).$$

至此这些上同调计算已经可以推出如下命题:

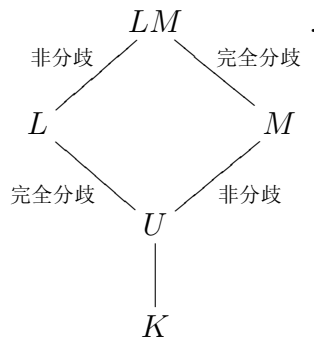
命题 3.3.14. 设 L/K 有限非分歧, 则 $H_T^0(G, L^\times)$ 是 $[L : K]$ 阶循环群. 更进一步, $N_{L/K}(L^\times)$ 由 $\varpi_K^{[L:K]}$ 与 $\mathcal{O}_K^\times$ 生成, 因此 $H_T^0(G, L^\times)$ 由 ϖ_K 生成.

接下来我们假设 L/K 是一般的有限 Galois 扩张.

定理 3.3.15. 设 L/K 是有限 Galois 扩张, 那么 $H^2(G, L^\times)$ 是 $d := [L : K]$ 阶循环群.

证明. Step 1) 设 M 是 K 的 d 次非分歧扩张,

记 $U := M \cap L$, 局部域的知识告诉我们它是 L 中的极大非分歧子扩张. 那么图景为



局部域的基本性质告诉我们对应的 Galois 群同构为

$$\text{Gal}(LM/L) \cong \text{Gal}(M/U), \text{Gal}(LM/M) \cong \text{Gal}(L/U).$$

于是就会得到正合列

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times) & \xrightarrow{\text{inf}_L} & H^2(\text{Gal}(LM/K), (LM)^\times) & \xrightarrow{\text{Res}_L} & H^2(\text{Gal}(LM/L), (LM)^\times) \\ & & \uparrow & \nearrow \text{inf}_M & \parallel & & \\ 1 & \longrightarrow & H^2(\text{Gal}(M/K), M^\times) & \xrightarrow{\text{inf}_M} & H^2(\text{Gal}(LM/K), (LM)^\times) & \xrightarrow{\text{Res}_M} & H^2(\text{Gal}(LM/M), (LM)^\times) \end{array}$$

要读出 $H^2(G, L^\times)$ 的信息需要做出一些观察: 首先我们已经证明了 $H^2(\text{Gal}(M/K), M^\times)$ 是 d 阶循环群, 注意到 inf_M 是单射, 如果能证明 $\text{inf}_M \text{Res}_L = 0$ 那么就会有虚线的单射

$$H^2(\text{Gal}(M/K), M^\times) \dashrightarrow H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times),$$

接着再要能证明 $H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times)$ 至多只有 d 个元素就能得到所需的结论.

Step 2) 先证明元素个数至多为 d . 我们要用到局部域分歧理论里的结论 $\text{Gal}(L/K)$ 可解. 这样 L 就是从 K 不断作循环 Galois 扩张得到的. 现在我们由 **Hilbert 90** 可知 $H^1(\text{Gal}(L/K'), L^\times) = 0$ 对一切子扩张 K'/K , 这样 H^2 上就有限制膨胀正合列

$$0 \rightarrow H^2(\text{Gal}(K'/K), (K')^\times) \xrightarrow{\text{inf}} H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times) \xrightarrow{\text{Res}} H^2(\text{Gal}(L/K'), L^\times).$$

由此只需证明若 L/K 是循环扩张, 则 G -模的 Herbrand 商 $h(L^\times) = [L : K]$, 这样就自然得到 $\#H^2(G, L^\times) = [L : K]$. 注意到正合列给我们 $h(L^\times) = h(\mathcal{O}_L^\times)h(\mathbb{Z})$, 我们已经知道 $h(\mathbb{Z}) = [L : K]$, 于是只需检查 $h(\mathcal{O}_L^\times) = 1$. 为达成这个目的, 我们构造 G 下稳定的开子群 $W \subset \mathcal{O}_L^\times$ 使 $H^i(G, W) = 1$ 对一切 $i > 1$. 这样 $h(\mathcal{O}_L^\times) = h(\mathcal{O}_L^\times/W)h(W)$, 前者注意循环群作用在有限模上的 Herbrand 商是 1, 而 $\mathcal{O}_L^\times$ 是投射有限的, 后者依我们的构造是 1.

为了构造出 W , 首先我们构造 $\mathcal{O}_L$ 中的秩 $[L : K]$ 自由 $\mathcal{O}_K$ -子模 V , 它 G -稳定而且 $H^i(G, V) = 0$ 对一切 $i > 0$. 任取 $\alpha \in L$ 使 $L = \bigoplus_{\sigma \in G} \sigma(\alpha)K$, 通过乘上 ϖ_K^i 可设 $\alpha \in \mathcal{O}_L$, 于是 $V := \bigoplus_{\sigma \in G} \sigma(\alpha)\mathcal{O}_K$ 符合条件. 现在我们来制作 W , 接着给 α 乘 ϖ_K^i 使得它落入 $\exp$ 的定义域, 令 $W = \exp(V) \subset \mathcal{O}_L^\times$, 于是对充分大的 n 有 $1 + \varpi_K^n \mathcal{O}_L \subset W$ 从而 W 开, 最后 $\exp$ 下 W 和 V 作为 G -模同构. 因此我们就得到了所需的 W 使 $H^i(G, W) = 1$, 特别地 $h(W) = 1$.

Step 3) 现在证明 $\text{Res}_L \text{inf}_M = 0$, 检查上链可将这个复合写成

$$H^2(\text{Gal}(M/K), M^\times) \xrightarrow{\text{Res}} H^2(\text{Gal}(M/U), M^\times) \longrightarrow H^2(\text{Gal}(LM/L), (LM)^\times),$$

其中第二个映射是 $\text{Gal}(M/U) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(LM/L)$ 等变的单射 $M^\times \rightarrow (LM)^\times$ 诱导的. 接下来由 Tate 上同调性质试图将 H^2 化成 H_T^0 具体计算.

为此选定循环群 $\text{Gal}(M/K)$ 的生成元 σ 后, 从我们熟悉的正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[\text{Gal}(M/K)] \rightarrow \mathbb{Z}[\text{Gal}(M/K)] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

诱导得到同构 $\iota_\sigma : H_T^i(\text{Gal}(M/K), M^\times) \xrightarrow{\sim} H_T^{i+2}(\text{Gal}(M/K), M^\times)$, 另一方面从子群 $\text{Gal}(M/U)$ 也能诱导一样的模, 故也有同构 $\iota_\sigma : H_T^i(\text{Gal}(M/U), M^\times) \xrightarrow{\sim} H_T^{i+2}(\text{Gal}(M/U), M^\times)$, 从上面的正合列张量上 $M^\times, (LM)^\times$ 都有良好的相容性, 就得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} H_T^0(\text{Gal}(M/K), M^\times) & \xrightarrow{\text{Res}} & H_T^0(\text{Gal}(M/U), M^\times) & \longrightarrow & H_T^0(\text{Gal}(LM/L), (LM)^\times) \\ \iota_\sigma \parallel & & \iota_\sigma \parallel & & \iota_\sigma \parallel \\ H^2(\text{Gal}(M/K), M^\times) & \xrightarrow{\text{Res}} & H^2(\text{Gal}(M/U), M^\times) & \longrightarrow & H^2(\text{Gal}(LM/L), (LM)^\times) \end{array}$$

为了检查顶上的复合映射是 0, 注意到分析有限非分歧扩张已经得到的事实 3.3.14, 取左上角的 ϖ_K 检查沿着第一行走最后会变成 1, 实际上任取 ϖ_L 则 $\varpi_K = \varpi_L^e \alpha$ 对某 $\alpha \in \mathcal{O}_L^\times$. 由于 LM/L 为非分歧 e 次扩张, 因此 $\varpi_L^e \alpha \equiv 1 \in H_T^0(\text{Gal}(LM/L), (LM)^\times)$, 于是结论得证. $\square$

现在 $G = \text{Gal}(L/K)$ 和 G -模 $L^\times$ 总算符合 Tate 定理 3.3.12 的条件, 于是

推论 3.3.16. 有限 Galois 扩张 L/K , 通过与 $H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times)$ 生成元取杯积可得同构

$$\text{Gal}(L/K)^{\text{ab}} = H_T^{-2}(G, \mathbb{Z}) \cong H_T^0(G, L^\times) = K^\times / N_{L/K}(L^\times).$$

这里我们已经得到了 Artin 映射的雏形, 更多关于此的细节将在下一节讲局部类域论时完整地给出. 在这之前我们先探究在 H^2 中把全体 L 放在一块, 合理地考察对应的相容性得到

定理 3.3.17. 存在一个依赖 Frobenius σ_K 的典范同构

$$\text{inv}_K : H^2(\text{Gal}(K^{\text{ur}}/K), (K^{\text{ur}})^\times) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

准确地说, 这一同构由先前的 $H^2(G, L^\times) = \left(\frac{1}{[L:K]}\mathbb{Z}\right)/\mathbb{Z}$ 给出.

证明. 首先从前面定理 3.3.15 一样的方法, 可得到同构

$$H^2(\text{Gal}(K^{\text{ur}}/K), (K^{\text{ur}})^\times) \xrightarrow{\sim} H^2(\text{Gal}(K^a/K), (K^a)^\times).$$

因此只需集中观察非分歧扩张, 观察非分歧的 $M \supset L \supset K$. 考虑简单的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_L^\times & \longrightarrow & L^\times & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_M^\times & \longrightarrow & M^\times & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \end{array}$$

仍用 3.3.15 中类似的手法得到相容的

$$\begin{array}{ccccc} H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times) & = & H^2(\text{Gal}(L/K), \mathbb{Z}) & = & H^1(\text{Gal}(L/K), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \\ \text{inf} \downarrow & & \text{inf} \downarrow & & \text{inf} \downarrow \\ H^2(\text{Gal}(M/K), L^\times) & = & H^2(\text{Gal}(M/K), \mathbb{Z}) & = & H^1(\text{Gal}(M/K), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \end{array}$$

每行第二个等号是正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 给出的. 现在固定 $\sigma_K \in \text{Gal}(K^{\text{ur}}/K)$ 使每个非分歧 L'/K 都有 $\sigma_K|_{L'}$ 为 $\text{Gal}(L'/K)$ 的生成元, 这样一来就给出嵌入

$$\begin{array}{ccc} H^1(\text{Gal}(L'/K), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \left(\frac{1}{[L':K]}\mathbb{Z}\right)/\mathbb{Z} \\ \parallel & & \downarrow \\ \iota_{\sigma_K} : \text{Hom}(\text{Gal}(L'/K), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \end{array}$$

为 $\chi \mapsto \chi(\sigma_K|_{L'})$. 容易发现这些 ι_{σ_K} 间的相容性, 最终给出

$$\begin{array}{ccc} H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times) & \xrightarrow{\text{inv}_{L/K}} & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \\ \text{inf} \downarrow & & \parallel \\ H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times) & \xrightarrow{\text{inv}_{L/K}} & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \end{array}$$

从而得到 $\text{inv}_K : H^2(\text{Gal}(K^a/K), (K^a)^\times) \cong H^2(\text{Gal}(K^{\text{ur}}/K), (K^{\text{ur}})^\times) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. $\square$

命题 3.3.18. 设 L/K 有限 Galois 扩张, 记 $\sigma_L := \sigma_K^{[k_L:k]}$ 则

$$\text{inv}_L \text{Res} = [L : K] \text{inv}_K : H^2(\text{Gal}(K^a/K), (K^a)^\times) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

证明. 非分歧情况已经明了, 由于两边在复合下保持, 不妨观察 L/K 完全分歧, 记 $e := [L : K]$. 为此须对一切包含 L 的有限 Galois 扩张 M/K 证明 $\text{inv}_{M/L} \text{Res} = [L : K] \text{inv}_{M/K}$ 作为从 $H^2(\text{Gal}(M/K), M^\times) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的映射相符. 记 $d := [M : K]$, 设 M_0 是 K 的 d 次非分歧扩张, 于是 LM_0 是 L 的非分歧 d 次扩张, 再令 $L_1 \subset LM_0$ 为 L 的 $d/e = [M : L]$ 次非分歧子扩张, 于是我们有域扩张的图景和交换图表:

$$\begin{array}{ccc} & & MM_0, \quad H^2(\text{Gal}(M_0/K), M_0^\times) \\ & \nearrow & \parallel \\ M & & \\ \downarrow d/e & & \downarrow \text{inf} \\ & & H^2(\text{Gal}(M/K), M^\times) \xrightarrow{\text{inf}} H^2(\text{Gal}(MM_0/K), (MM_0)^\times) \\ & \nearrow e & \downarrow \text{Res} \\ & & H^2(\text{Gal}(MM_0/L), (MM_0)^\times) \\ & \nearrow d/e & \uparrow \text{inf} \\ L & & \\ \downarrow e \text{ 完全分歧} & & \downarrow \text{Res} \\ K & & H^2(\text{Gal}(LM_0/L), (LM_0)^\times) \\ & \nearrow d \text{ 非分歧} & \uparrow \text{inf} \\ & & H^2(\text{Gal}(L_1/L), L_1^\times) \end{array}$$

另一方面我们还有另一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^2(\text{Gal}(M_0/K), M_0^\times) & \xrightarrow{\text{inf}} & H^2(\text{Gal}(MM_0/K), (MM_0)^\times) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \text{Res} \\ H^2(\text{Gal}(LM_0/L), (LM_0)^\times) & \xrightarrow{\text{inf}} & H^2(\text{Gal}(MM_0/L), (MM_0)^\times) \end{array}$$

其中 ι 是由 $\text{Gal}(M_0/K) \cong \text{Gal}(LM_0/L)$ -等变的单射 $M_0^\times \hookrightarrow (LM_0)^\times$ 诱导的.

现在注意到第一个交换图表让我们将定义用的一般的 $\text{inv}_{M/L}$ 和 $\text{inv}_{M/K}$ 转化为 $\text{inv}_{MM_0/L}$, 第二个交换图表将非分歧的 $\text{inv}_{M_0/K}$ 和 $\text{inv}_{LM_0/L}$ 转化为 $\text{inv}_{MM_0/L}$. 经过这些比较, 现在只需证明

$$[L : K] \text{inv}_{M_0/K} = \text{inv}_{LM_0/L} \circ \iota.$$

为此再注意到关乎 σ_L 选择的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
 H^2(\text{Gal}(M_0/K), M_0^\times) & \xlongequal{\quad} & H^2(\text{Gal}(M_0/K), \mathbb{Z}) & \xlongequal{\quad} & H^1(\text{Gal}(M_0/K), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \\
 \downarrow \iota & & \downarrow [L:K] & & \downarrow [L:K] & & \downarrow \\
 H^2(\text{Gal}(LM_0/L), (LM_0)^\times) & \xlongequal{\quad} & H^2(\text{Gal}(LM_0/L), \mathbb{Z}) & \xlongequal{\quad} & H^1(\text{Gal}(LM_0/L), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \mathbb{Q}/\mathbb{Z}
 \end{array}$$

由此命题得证. $\square$

本节的最后概述关于 Brauer 群的基本概念. 传统地说, Brauer 群来自域上中心单代数和可除代数的研究. 这部分可能出现在某些涉猎广泛的抽象代数课程中, 部分读者可能了然于胸. 更多细节展开见本书第一卷. 本节下面涉及的一切 k -代数, k -线性空间都被默认是有限维的.

定义 3.3.19. 设 k 为域. k 上的中心单代数是一个结合 k -代数, 满足它的中心是 k , 而且没有非平凡的双边理想, 实际上中心和单是两个条件, 分别指的是上面依次介绍的两个条件. k 上的可除代数指非零元都可逆的中心单 k -代数.

接下来的这个定理是在分类理论中重要的 (见第一卷):

定理 3.3.20 (Artin-Wedderburn). 设 A 是域 k 上的中心单代数, 则存在唯一的可除代数 D 和正整数 n 使 $A \cong M_n(D)$. 另外, 若域 $k = k^a$ 代数闭, 则 k 上的可除代数只有 k 自身.

注意到计算 k -代数张量积中心的表达式 $Z(A \otimes_k B) = Z(A) \otimes_k Z(B)$, 由此可以推出两个中心单 k -代数 A, B , 张量积 $A \otimes_k B$ 也是中心单 k -代数. 此外 $A \otimes_k M_n(B) \cong M_n(A \otimes_k B)$, 以及 $M_m(k) \otimes M_n(k) \cong M_{mn}(k)$. 此外如果我们记 A^{op} 表示将 A 代数中的乘法关系反过来, 那么 $A \otimes A^{\text{op}} \cong M_n(k)$ 对某 n . 注意到这些后, 已经可以定义 **Brauer 群** 如下:

定义 3.3.21. 先定义域 k 上的中心单代数的如下二元关系, 对中心单 k -代数 A, B , 若 $A \otimes_k M_n(k) \cong B \otimes_k M_m(k)$ 对某 m, n , 则记 $A \sim B$, 可检查这是一个等价关系. 下面记 A 所在的等价类为 $[A]$, 检查等价类上良定的群结构: 乘法 $[A][B] := [A \otimes_k B]$, 逆元 $[A]^{-1} := [A^{\text{op}}]$ 以及幺元 $[k]$. 此时等价类构成的这个群被称为域 k 的 **Brauer 群**.

对 $[A] = [B]$, 它们将有相同的可除代数部分, 因此 Brauer 群刻画的是 k 上的可除代数的等价类. 不难检查 Brauer 群是一个交换群. 常见的例子是 $\mathbb{R}$ 上的四元数体 $\mathfrak{H}$. 显然代数闭域 k 的 Brauer 群 $\text{Br}(k) = 0$, 另外可以证明 $\text{Br}(\mathbb{R}) = \{[\mathbb{R}], [\mathfrak{H}]\}$, 这是著名的:

定理 3.3.22 (Frobenius). 实数域 $\mathbb{R}$ 上结合的, 非零元都有逆的代数只有 $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathfrak{H}$.

证明. 交换的因为是域上的有限整环, 只能是域扩张, 从而只能是 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$. 现在考虑非交换的, 任意 $x \in A \setminus \mathbb{R}$ 总有 $\mathbb{R}[x] = \mathbb{C}$, 由此任意选定一个 $\mathbb{C} \hookrightarrow A$. 由于 $A \neq \mathbb{C}$, 再取 $x \in A \setminus \mathbb{C}$, 那么

$xi \neq ix$, 于是考虑共轭作用 $\sigma : A \rightarrow A, x \mapsto xxi^{-1} = -ixi$, 显然 $\sigma^2 = \text{id}_A$, 由非交换性, 这是一个非平凡对合, 当然它也是 A 作为代数的自同构.

考虑 $A' = \{x \in A : \sigma(x) = -x\}$, 由 σ 特征值分解 $A = A' \oplus \mathbb{C}$. 因乘 x 交换 $A', \mathbb{C}$ 故 $\dim_{\mathbb{R}} A' = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, 从而 A 实维数为 4. 进一步考虑 $x \in A'$ 总有 $\sigma(x^2) = x^2$ 故 $x^2 \in \mathbb{C}$, 注意 x^2 和 x 可交换故只能 $x \in \mathbb{R}$, 如果 x^2 非负则 $\mathbb{R}[x] \neq \mathbb{C}$ 矛盾. 于是任意 $x \in A'$ 有 x^2 是负实数. 于是取 $j \in A'$ 使 $j^2 = -1$, 再记 $k = ij$. 由于 $j\mathbb{C} = A'$, 故 $A = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k$, 留给检查运算关系 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ 而且 $ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j$, 从而 $A \cong \mathfrak{H}$. $\square$

现在看基域的扩张和相对 Brauer 群. 设 K/k 是域扩张, 则对 k 上的中心单代数 A , $A \otimes_k K$ 将是 K 上的中心单代数. 这样就得到映射 $\text{Br}(k) \rightarrow \text{Br}(K)$, 记该映射的核为 $\text{Br}(K/k)$, 它对应了使 $A \otimes_k K \cong M_n(K)$ 的那些半单代数. 一个结论是:

命题 3.3.23. 我们有

$$\text{Br}(k) = \bigcup_{K \subset k^a, [K:k] < +\infty} \text{Br}(K/k).$$

证明. 对中心单 k -代数 A , 由于 $A \otimes_k k^a = M_n(k^a)$, 存在 $A \otimes_k k^a$ 一组基 $\{e_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq n}$ (基本矩阵) 使 $e_{ij}e_{lm} = \delta_{jl}e_{im}$ 对一切 i, j, l, m . 取 K 为包含全体 e_{ij} 系数的 k 的域扩张即可. $\square$

最后我们指出自然的同构映射 $H^2(\text{Gal}(L/k), L^\times) \cong \text{Br}(L/k)$, 于是局部域的 Brauer 群总是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. 本节谈论的关于 Brauer 群的详细内容皆可在代数基本观念的第一卷中找到.

3.4 局部类域论

3.4.1 局部互反映射

我们固定前一节中的 Frobenius 元 σ_K . 对应地即固定了同构

$$\text{inv}_K : H^2(\text{Gal}(K^a/K), (K^a)^\times) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

对应的 $\text{inv}_{L/K}$ 将 $H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times)$ 同构其中 $(1/[L:K])\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$, 此映射下元素 $1/[L:K]$ 的逆记为 $\phi_{L/K} := \text{inv}_{L/K}^{-1}(1/[L:K])$. 我们关心的 $\rho_{L/K} : K^\times \rightarrow K^\times/N_{L/K}(L^\times) \rightarrow \text{Gal}(L/K)^{\text{ab}}$, 即 3.3.16 中建立的映射, 这里依定义 $\text{Gal}(L/K)^{\text{ab}} \cong K^\times/N_{L/K}(L^\times)$ 就是靠与 $\phi_{L/K}$ 取杯积得到的. 那么这些 Artin 映射的碎片 $\rho_{L/K}$ 能否拼起来呢? 本节对这个问题给出一个肯定的答案.

而在给出一切关于类域论的结果前, 首先需要有一个莫名其妙的计算引理.

引理 3.4.1. 设 G 是有限群, $\sigma \in G$, 用 $\bar{\sigma} \in G^{\text{ab}} = H_T^{-2}(G, \mathbb{Z})$ 记其像, 对 $[\chi : G \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}] \in H_T^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$, 有 $\bar{\sigma} \smile \chi = \chi(\sigma) \in (1/\#G)\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = H_T^{-1}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$.

证明.

□

命题 3.4.2. 设 L/K 为有限 Galois 扩张, 记 Galois 群 G ,

$$[\chi : G \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}] \in H_T^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}), \quad \delta : H_T^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H_T^2(G, \mathbb{Z}).$$

则对一切 $a \in K^\times$ 有

$$\text{inv}_{L/K}(a \smile \delta(\chi)) = \chi(\rho_{L/K}(a)) \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

证明. 我们有如下的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} H_T^0(G, L^\times) & \times & H_T^2(G, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & H_T^2(G, L^\times) \xrightarrow{\text{inv}_{L/K}} (1/d)\mathbb{Z}/\mathbb{Z} \\ \uparrow \smile \phi_{L/K} & & \parallel & & \uparrow \smile \phi_{L/K} \\ H_T^{-2}(G, L^\times) & \times & H_T^2(G, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & H_T^0(G, \mathbb{Z}) \xrightarrow{1/d} \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \\ \parallel & & \parallel \delta & & \parallel \delta \\ H_T^{-2}(G, L^\times) & \times & H_T^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & H_T^{-1}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \xrightarrow{d} (1/d)\mathbb{Z}/\mathbb{Z} \end{array}$$

现在具体计算元素得到

$$\begin{aligned} \text{inv}_{L/K}(a \smile \delta(\chi)) &= \text{inv}_{L/K}(\phi_{L/K} \smile \rho_{L/K}(a) \smile \delta(\chi)) = \text{inv}_{L/K}(\phi_{L/K} \smile \delta(\rho_{L/K}(a) \smile \chi)) \\ &= \text{inv}_{L/K}(\phi_{L/K} \smile \delta(\chi(\rho_{L/K}(a)))) = \text{inv}_{L/K}(d \cdot \chi(\rho_{L/K}(a)) \cdot \phi_{L/K}) \\ &= d \cdot \chi(\rho_{L/K}(a)) \cdot \text{inv}_{L/K}(\phi) = \chi(\rho_{L/K}(a)). \end{aligned}$$

首先第一和第二个等号是杯积的性质, 然后第三个等号是前面的引理 3.4.1, 第四个等号是图表中给出的典范同构, 第五个等号是把标量从 inv 中提出, 最后一个等号是 $\phi_{L/K}$ 的定义. □

推论 3.4.3. 假设 $M/L/K$ 为有限 Abel 扩张, 那么 $\rho_{M/K}(a)|_L = \rho_{L/K}(a)$ 对一切 $a \in K^\times$.

证明. 只需证明对一切 $\chi \in H^1(\text{Gal}(L/K), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 都有

$$\chi(\rho_{L/K}(a)) = \chi(\rho_{M/K}(a)|_L).$$

根据前一命题 3.4.2 的计算我们有 $\chi(\rho_{L/K}(a)) = \text{inv}_{L/K}(a \smile \delta(\chi))$.

另一方面由定义 $\text{inv}_{M/K} \text{inf} = \text{inv}_{L/K}$, 从而有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} H_T^2(\text{Gal}(L/K), \mathbb{Z}) & \times & H_T^0(\text{Gal}(L/K), L^\times) & \xrightarrow{\sim} & H_T^2(\text{Gal}(L/K), L^\times) \\ \text{inf} \downarrow & & \text{inf} \downarrow & & \text{inf} \downarrow \\ H_T^2(\text{Gal}(M/K), \mathbb{Z}) & \times & H_T^0(\text{Gal}(M/K), M^\times) & \xrightarrow{\sim} & H_T^2(\text{Gal}(M/K), M^\times) \end{array}$$

注意到中间的膨胀映射在 $K^\times$ 下是恒同, 再用一次 3.4.2 就得到

$$\begin{aligned}\mathrm{inv}_{L/K}(a \smile \delta(\chi)) &= \mathrm{inv}_{M/K}(\inf(a \smile \delta(\chi))) \\ &= \mathrm{inv}_{M/K}(a \smile \delta(\inf \chi)) = (\inf \chi) \cdot \rho_{M/K}(a) = \chi(\rho_{M/K}(a)|_L).\end{aligned}$$

由此推论得证. □

于是让我们总结这里构造出的局部 Artin 映射:

推论 3.4.4. 存在局部 Artin 映射, 即如下的同态

$$\rho_K : K^\times \rightarrow \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K),$$

满足如下两个性质:

- (1) 对一切一枝花 ϖ_K 和有限非分歧 L/K , $\rho_K(\varpi_K)|_L = \sigma_K$. (2) 对一切 Abel 扩张 L/K , $N_{L/K}(L^\times)$ 包含在 $a \mapsto \rho_K(a)$ 的核中, 实际上具有同构

$$K^\times / N_{L/K}(L^\times) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(L/K).$$

接下来我们来完成局部类域论最后的拼图. 我们曾经用 Lubin-Tate 理论构造了映射 (见 3.2.10)

$$\rho_{\mathrm{LT}} : K^\times \rightarrow \mathrm{Gal}(K_\varpi K^\mathrm{ur}/K).$$

它满足 $\rho_{\mathrm{LT}}(\varpi)$ 固定 K_ϖ 而在 K^ur 上形如 σ_K 作用, $\rho_{\mathrm{LT}}(1 + \varpi^n \mathcal{O}_K)$ 在 $K_{\varpi,n}$ 上平凡作用. 我们也知道 $\varpi \in N_{K_{\varpi,n}/K}(K_{\varpi,n}^\times)$. 把这些结果收集起来足以推出下面的定理:

- 定理 3.4.5.** (1) 首先比较 ρ_K 与 ρ_{LT} . 对 $a \in K^\times$ 有 $\rho_K(a)|_{K_\varpi K^\mathrm{ur}} = \rho_{\mathrm{LT}}(a)$.
 (2) 其次刻画 $K_\varpi K^\mathrm{ur}$, 实际上它正是 K^{ab} , 并且 ρ_K 是唯一符合 3.4.4 两条者.
 (3) 最后研究有限指数开子群, 对 $K^\times$ 来说, 有限指数开子群总形如 $N_{L/K}(L^\times)$.

证明. 对 (1), 因为全体一枝花生成 $K^\times$, 只需计算 $a = \varpi$. 由于 $\varpi \in N_{K_{\varpi,n}/K}(K_{\varpi,n}^\times)$ 及 3.4.4 知 $\rho_K(\varpi)$ 在 $K_{\varpi,n}$ 进而在 K_ϖ 上是恒同映射, 同时在 K^ur 上显然是 σ_K , 于是它正如我们预料.

对 (2), 设 $K_{n,m} := K_{\varpi,n} K_m^\mathrm{ur}$, 其中 K_m^ur 为 m 次非分歧扩张. 由 Lubin-Tate 理论我们知道 $(1 + \varpi^n \mathcal{O}_K) \langle \varpi^m \rangle \subset K^\times$ 在 $\rho_{\mathrm{LT}} = \rho_K$ 作用下固定 $K_{n,m}$ ($1 + \varpi^n \mathcal{O}_K$ 固定 $K_{\varpi,n}$ 依赖于 3.2.10 中作用的具体形式, 另外这里 $\langle \varpi^m \rangle$ 是 $\{\varpi^{mk}\} \subset K^\times$ 为 ϖ^m 生成的乘法子群). 由于 $(1 + \varpi^n \mathcal{O}_K) \langle \varpi^m \rangle \subset N_{K_{n,m}/K}(K_{n,m}^\times)$, 于是 ρ_K 下我们得到满射

$$K^\times / (1 + \varpi^n \mathcal{O}_K) \langle \varpi^m \rangle \rightarrow \mathrm{Gal}(K_{n,m}/K).$$

然而两边元素数量一样所以是同构. 现在对任意有限 Abel 扩张 L/K , 易知 $N_{L/K}(L^\times) \subset K^\times$ 是有限指数开子群, 由我们的具体构造存在 m, n 使得 $(1 + \varpi^n \mathcal{O}_K) \langle \varpi^m \rangle \subset N_{L/K}(L^\times)$, 设 $L_{n,m} = LK_{n,m}$ 这样 ρ_K 将给出

$$K^\times / N_{L_{n,m}/K}(L_{n,m}^\times) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L_{n,m}/K).$$

于是 ρ_K 能在 $L, K_{n,m}$ 上一起操作, 然而对 $a \in K^\times$, 若 $\rho_K(a)$ 固定 L 则 $a \in N_{L/K}(L^\times) \subset N_{K_{n,m}/K}(K_{n,m}^\times)$ 因此 $\rho_K(a)$ 也固定 $K_{n,m}$, 这表明 $L \subset K_{n,m}$ 因此得到 $K_\varpi K^\text{ur} = K^\text{ab}$.

另一方面符合 3.4.4 两条的 ρ_K 的唯一性也由 (1) 得到保证, 因为在 K^ab 的作用被在 K_ϖ 和 K^ur 的作用决定, 而我们推导 (1) 时仅用到了 3.4.4 两条.

对 (3), 最后对有限指数开子群 $U \subset K^\times$, 存在 m, n 使得 $(1 + \varpi^n \mathcal{O}_K) \langle \varpi^m \rangle \subset U$, 由此得知存在 Galois 中间域 $K_{n,m}/L/K$ 使 ρ_K 给出 $L/K \cong K^\times/U$, 这表明 $U = N_{L/K}(L^\times)$. 当然我们在 3.2.9 中已经给过一个证明, 不过这里我们做的更精确了一些. $\square$

最后我们再给出一些交换图表.

|| 定理 3.4.6.

3.4.2 类域论的抽象：类构成

设 K 是一个一般的域, 我们怎么在它上建立一个类域论理论呢?

定义 3.4.7. 域 K 上的一个类构成包含如下系列资料:

一个离散 $\text{Gal}(K^a/K)$ -模 A 和一族映射 inv . 首先 $H^1(\text{Gal}(K^a/K), A) = 0$, 而且对任意有限可分扩张 L/K , 对应的映射 inv_L 为

$$\text{inv}_L : H^2(\text{Gal}(K^a/L), A) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

满足对同时是 L 的子域也是 K 的可分扩域 E , 如下的图表交换:

$$\begin{array}{ccc} H^2(\text{Gal}(K^a/E), A) & \xrightarrow{\text{inv}_E} & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \\ \text{Res} \downarrow & & \downarrow [L:E] \\ H^2(\text{Gal}(K^a/L), A) & \xrightarrow{\text{inv}_L} & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \end{array}$$

注意到这里我们提炼出了 3.3.17 和 3.3.18.

3.4.3 局部类域论的应用

首先我们来分类 $\mathbb{Q}_p$ 的二次扩张, 它们当然总是 Galois 的. 照理来说, 我们并不需要类域论就能做到这一点, 不过类域论的好处马上就会看出. 按照 $p = 2, p \neq 2$ 分别讨论, 我们将得到 $\mathbb{Q}_2$ 存

在 7 个二次扩张而 $\mathbb{Q}_p(p \neq 2)$ 总是 3 个, 这当然和整体域的情形是截然不同的. 首先计算 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的结构, 对于 $p \neq 2$,

3.4.4 (本节到底应该讲什么好)

balabala.

3.5 异世界类域论：函数域与黎曼面

在本节中, 我们研究函数域 (Function Field) 的理论, 我们特别说明如下.

定义 3.5.1. 本节中, 函数域指的是一个 $\mathbb{C}$ 的超越度 1 的, $\mathbb{C}$ 上有限生成的扩张 K .

由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭的, 所以 K 中在 $\mathbb{C}$ 上代数的元素都在 $\mathbb{C}$ 里, 换言之, 任取一个 $x \in K \setminus \mathbb{C}$ 都在 $\mathbb{C}$ 上超越, 即此时 $\mathbb{C}(x)$ 同构于 $\mathbb{C}$ 上的一元分式函数域. 现在由于 $K/\mathbb{C}$ 的超越度为 1, 那么 $\{x\}$ 已经是 $K/\mathbb{C}$ 的极大代数无关组, 所以任意 K 中元素都和 x 在 $\mathbb{C}$ 上代数相关, 也就是说, $K/\mathbb{C}(x)$ 是代数扩张. 那么由于 $K/\mathbb{C}$ 有限生成, 所以 $K/\mathbb{C}(x)$ 是有限生成代数扩张从而是有限扩张. 因此, 我们也可以把函数域定义为 $\mathbb{C}(X)$ 的一个有限扩张, 这里 X 是一个形式变元. 特别地, 由于域的特征是 0, 所以 $K/\mathbb{C}(X)$ 一定是可分的, 所以该扩张单生成, 换言之存在 $F \in \mathbb{C}(X)[Y]$ 是不可约多项式使得

$$K \cong \mathbb{C}(X)[Y]/(F).$$

如果直接这样齐次化 F 的话, 就能得到一个射影曲线 C . 现在知道 F 是 $\mathbb{C}(X)[Y]$ 的不可约多项式, 通过乘一个 $\mathbb{C}(X)^\times$ 中的元素取到本原者, 即将系数化成 X 的互质多项式, 就可以要求 $F \in \mathbb{C}[X, Y]$ 不可约. 这样 C 是整的 (既约且不可约的) 曲线, 但是我们并不知道 C 的光滑性如何, 所以我们需要对其进行正规化. 由此我们将函数域与射影代数曲线联系了起来, 解析地说, 这样就关联了 (紧) 黎曼面的理论. 举对应的例子如下, 且看:

- $\mathbb{C}(X)$ 对应黎曼球面, 本质上, 它是 $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1 = \text{Spec } \mathbb{C}[X]$ 的射影化.
- $\mathbb{C}(X, \sqrt{X^3 - 1})$ 对应椭圆曲线 $Y^2Z = X^3 - Z^3$ (已齐次化得到射影曲线).
- 上述二者较为自然, 而比较奇妙的则有 $\mathbb{C}(X, \sqrt[3]{X^2})$. 它对应的曲线看起来是 $Y^3 = X^2Z$, 但是考虑到 $X/X^{2/3} = X^{1/3}$, 所以该域又能写作 $\mathbb{C}(X^{1/3}) \cong \mathbb{C}(X)$, 从而和第一个例子的域同构, 也理应该对应黎曼球面. 实际上这是从前述奇异曲线经过正规化和射影化得到.
- 类似的, 对于有奇点的 $\mathbb{C}(X, \sqrt{X^5 - X^2})$, 它对应 $Y^2 = X^5 - X^2$, 作自然的换元 Y/X , 就得到 $(Y/X)^2 = X^3 - 1$, 变为前面见到的椭圆曲线例子.
- 又如 $\mathbb{C}(X, \sqrt{X^5 - 1})$, 这是超椭圆曲线的典例, 它对应 $Y^2Z^3 = X^5 - Z^5$, 直接来看, 在无穷附

近它不光滑, 取坐标卡 $Y = 1$ 得知它形如 $g := Z^3 + Z^5 - X^5 = 0$, 它只在原点不光滑. 奇点解析等价于 $Z^3 = X^5$, 下面的注提供了计算亏格的方法.

注 3.5.2. 如果读者对亏格较熟悉, 就知道上述超椭圆曲线的几何亏格是 2 (即正规化后得的黎曼面的亏格), 计算上, 应是算术亏格减去奇点贡献的 δ -不变量之和. δ 的计算公式为 $\delta = \frac{1}{2}(\mu + b - 1)$, 假设曲线方程为 $f(x, y) = 0$ 且曲线经过原点, 那么 $\mu = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[[x, y]]/(\partial_x f, \partial_y f)$, b 是曲线在该局部的分支数, 所以对 $g = Z^3 + Z^5 - X^5$, 在原点有 $\mu = 8, b = 1$ 所以 $\delta = 4$, 亏格 $6 - 4 = 2$.

让我们用下面的定理, 总结上面用到的代数几何技术:

定理 3.5.3 (黎曼面-函数域对偶). 为方便讨论, 以下皆只关心域 $\mathbb{C}$ 上的代数曲线.

- (1) 正规代数曲线是光滑的, 整的曲线具有光滑连通的正规化. 射影曲线的正规化射影.
- (2) 光滑射影代数曲线间的有理映射可以唯一延拓为两条曲线之间的代数态射. 闭点上看, 射影曲线间 (非平凡) 态射总满, 特别地, 开集上的单射总被延拓为单射, 此时是同构.
- (3) 光滑仿射代数曲线具有唯一的光滑射影化, 也就是将它作为开集嵌入一条光滑射影曲线.
- (4) 光滑射影代数曲线的范畴, 和 $\mathbb{C}$ 的有限生成超越度 1 的扩域的对偶范畴等价.

证明概要. 对于 (1), 注意到一维正规的局部环一定是 DVR, 所以局部上检查了光滑性. 然后注意到正规化是有限态射, 所以是射影态射, 由此可知正规化后的曲线仍射影. 对于 (2), 首先第一句话 (延拓存在) 是某种代数 Hartogs 定理和紧合赋值判别法的推论, 某种意义上说也是亚纯函数奇点可去性的推论, 唯一性也是显然的. 然后作为黎曼面间的解析态射, 在除去有限个点 (不可约曲线上的真 Zariski 闭集只能是有限个点) 处单射意味着局部上都是全纯等价. 现在一般地, 像既开又闭 (紧) 所以必须包括全体闭点, 所以如果还是单射, 那么必然是同构.

对于 (3), 首先由 (1) 可知它的紧化的正规化是光滑射影的, 然后由 (2) 可检查它的任意两个紧化间都具有同构映射. 最后是 (4), 对于一个扩域 $K/\mathbb{C}$, 先取一个超越元 $x \in K$, 那么 $K/\mathbb{C}(x)$ 是有限扩张, 所以 $\mathbb{C}[x]$ 在 K 中的整闭包 R 起到整数环的作用, 它满足 $\text{Frac } R = K$, 现在我们考虑 $\text{Spec } R$ 是正规环, 由 (3) 它有唯一的光滑射影化 C , 那么对应的范畴映射即可将 K 打到 C . 然后 $K_1 \rightarrow K_2$ 对应了 $C_2 \dashrightarrow C_1$ 一般点的邻域间的映射, 由 (2) 这有理映射有唯一的延拓, 所以得到 $C_2 \rightarrow C_1$. 不难检查这就是我们需要的对偶范畴等价. $\square$

以上算是我们研究函数域的动机, 此外本节的参考是 Serge Lang 的 [7].

3.5.1 赋值理论

定义 3.5.4. 域 K 上的一个离散赋值是一个满同态 $v: K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$, 补充定义 $v(0) = +\infty$, 满足

$$(1) v(xy) = v(x) + v(y), \quad (2) v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}.$$

熟知 $R := \{x \in K : v(x) \geq 0\}$ 是一个 DVR, 极大理想为 $\mathfrak{m} := \{x \in K : v(x) > 0\}$, 由于 v 是满射, 实际上任何一个赋值为 1 的元素都是极大理想的生成元, 可以作为一枝花 (*uniformizer*).

对于环来说, 素理想是点, 而极大理想对应了闭点, 也就是几何上的点; 而对于域来说, 类似的概念则是赋值, 其中具有特殊地位的是离散赋值. 我们来看一个典型的例子, $K = \mathbb{C}(X)$ 上有这样一些离散赋值, 最典型的是 v_X , 对多项式来说计算其素因子中 X 出现的次数, 对分式则定义 $v_X(f/g) = v_X(f) - v_X(g)$. 那么这定义了赋值 $K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$. 那么一般地, 我们也能定义 v_{X-x_0} , 其中 $X - x_0 \in \mathbb{C}$, 容易发现它对应了点 $x_0 \in \mathbb{C}$.

这时候, 我们自然会问, 既然 K 对应的是黎曼球面 $\mathbb{S}$, 那么对应 ∞ 的赋值是是什么呢? 实际上, 它是 $v_\infty := v_X(f(1/X)) = \deg(g) - \deg(f)$ (第二个等号的检验需要花点功夫, 不过直观上很容易理解). 相当于我们做了自同构 $\mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}, X \mapsto 1/X$, 这样 ∞ 就到点 0 去了, 这也看出离散赋值和闭点之间奇妙的对应关系. 我们从本章最开头的介绍就已经能理解域是包含整个黎曼球面的信息的, 还需更仔细地观察这些才能读出这些信息.

定理 3.5.5. 域 $\mathbb{C}(X)$ 上的离散赋值只有 $V := \{x_0 \in \mathbb{C} : v_{X-x_0}\} \cup \{v_\infty\}$ 中这些.

证明. 首先注意 $\mathbb{C}$ 是代数闭的, 所以 $\mathbb{C}^\times$ 是可除的 Abel 群, 即对任意 $x \in \mathbb{C}^\times$ 以及正整数 n , 都存在 $y \in \mathbb{C}$ 使得 $y^n = x$, 所以 $\mathbb{C}^\times$ 的像只能是 0, 接下来注意 X, X^{-1} 中至少有一是赋值非负, 在 $\mathbb{C}(X)$ 的自同构 $X \mapsto X^{-1}$ 下, 先设 $v(X) \geq 0$ 进行研究. 这样赋值环 $\mathbb{C}[X] \subset R \subset \mathbb{C}(X)$, 考虑 $\mathbb{C}[X]$ 中的素理想 $\mathfrak{p} := \mathfrak{m}_v \cap \mathbb{C}[X]$, 它不能是 0, 因为 $\mathbb{C}[X] \setminus 0$ 乘法生成 $\mathbb{C}(X)^\times$, 如果 $\mathfrak{p} = 0$ 将导致 v 在整个 $\mathbb{C}(X)^\times$ 上取 0. 由此可知存在 $x_0 \in \mathbb{C}$ 使得 $\mathfrak{p} = (X - x_0)$.

现在证明此时有 $v = v_{X-x_0}$. 对 $x_1 \neq x_0$ 有 $v(X - x_1) = 0$, 这是因为 $X - x_1$ 不在理想 $\mathfrak{p}$ 中但在 R 中, 注意到诸 $X - x_1$ ($x_1 \in \mathbb{C}$) 乘法生成 $\mathbb{C}(X)^\times$, 因此将任意分式因式分解后, 只会有 $X - x_0$ 因子贡献 v , 由于 v 是到 $\mathbb{Z}$ 的满射, 所以 $v(X - x_0)$ 只能取 1, 这就证明了 $v = v_{X-x_0}$. 不难验证其确为赋值. 最后回到一开始, 对 $v(X) < 0$ 的情况, 也就有 $v(1/X) > 0$, 所以 $X \mapsto X^{-1}$ 自同构下它在 X 处赋值为正, 故 v 变成 v_X , 故原来的 v 有 $v(f(X)) = v_X(f(1/X))$, 这正是 v_∞ 的定义, 不难检查 V 中的赋值都是互不相同的, 由此我们的分类完成. $\square$

现在有了赋值, 就可以自然地考虑完备化. 注意到因为 $\mathbb{C}(X)$ 的自同构能将任意点映到另一个, 所以所有的赋值局部表现都是相同的, 所以不妨来看关于 v_X 的完备化, 此时得到域

$$\mathbb{C}((X)) := \left\{ \sum_{k \geq n} a_k X^k : n \in \mathbb{Z}, a_k \in \mathbb{C} \right\}.$$

此时该赋值对应的环 $R = \mathbb{C}[[X]]$ 即只包含 X 非负幂次者, 极大理想 $\mathfrak{m} = (X)$.

引理 3.5.6 (Hensel 引理). 设 $R = \mathbb{C}[[X]]$, 对于首一多项式 $F = \sum f_k Y^k \in R[Y]$, 记对应的多项式 $\bar{F} = \sum f_k(0) Y^k \in \mathbb{C}[Y]$ 为 F 代入 $X = 0$ 或说模 X 所得者.

若 $\overline{F} = \overline{G} \cdot \overline{H}$ 对次数非零且互素的首一多项式 $\overline{G}, \overline{H} \in \mathbb{C}[Y] \setminus \mathbb{C}$. 则存在唯一首一多项式 $G, H \in R[Y]$ 使得 $F = GH$ 且 G, H 模 X 得 $\overline{G}, \overline{H}$.

证明. 任取 $G_1, H_1 \in R[Y]$ 首一使得 $\overline{G_1} = \overline{G}, \overline{H_1} = \overline{H}$, 也就是说这是模 X 的解. 现在我们递归地求首一的 G_k, H_k 使得下面要求的表达式成立,

$$G_k \equiv G_{k+1}, H_k \equiv H_{k+1} \pmod{X^k}; \quad F \equiv G_{k+1}H_{k+1} \pmod{X^{k+1}}.$$

假设 G_k, H_k 已构造好, 由条件互素以及 Bezout 定理, 存在 $\overline{S}, \overline{T} \in \mathbb{C}[Y]$ 使得

$$\overline{S} \cdot \overline{G_k} + \overline{T} \cdot \overline{H_k} = \overline{S} \cdot \overline{G} + \overline{T} \cdot \overline{H} = 1.$$

现在待定 $D_G, D_H \in R[Y]$, 我们得到

$$(G_k + X^k D_G)(H_k + X^k D_H) \equiv G_k H_k + X^k (\overline{H_k} \cdot \overline{D_G} + \overline{G_k} \cdot \overline{D_H}) \pmod{X^{k+1}}.$$

自然的想法是对任意 $\overline{D} \in R[Y]$, 取 $\overline{D_G} = \overline{D} \cdot \overline{T}, \overline{D_H} = \overline{D} \cdot \overline{S}$, 这可以使 X^k 部分系数增加 $\overline{D}$, 于是想到取 $\overline{D} = (F - G_k H_k)/X^k \pmod{X}$, 此时 $\overline{D}$ 的 Y -次数小于 $\overline{F}$ 的次数. 这样至少取 $G_{k+1} = G_k + X^k D_G, H_{k+1} = H_k + X^k D_H$ 可以使同余条件得到满足.

但是为了保持 G, H 首一, 且不产生更高次项, 须作带余除法, 在 $\mathbb{C}[Y]$ 中对 $\overline{D_G}$ 模 $\overline{G_k}$ 作带余除法, 同时将 $\overline{D_G}, \overline{D_H}$ 换为带余除法的余数 $\overline{D_G} - \overline{K} \cdot \overline{G_k}$ 以及 $\overline{D_H} + \overline{K} \cdot \overline{H_k}$, 我们可设 $\overline{D_G}$ 之次数严格小于 $\overline{G_k}$ 之次数, 这样 $\overline{H_k} \cdot \overline{D_G}$ 之次数严格小于 $\overline{H_k} \cdot \overline{G_k} = \overline{F}$ 之次数, 同时由于 $\overline{D}$ 的次数不超过 $\overline{F}$ 之次数, 于是由于 $\overline{D} = \overline{H_k} \cdot \overline{D_G} + \overline{G_k} \cdot \overline{D_H}$, 我们得知 $\overline{G_k} \cdot \overline{D_H}$ 之次数也不超过 $\overline{F} = \overline{G_k} \cdot \overline{H_k}$ 之次数, 即 $\overline{D_H}$ 之次数不超过 $\overline{H_k}$ 之次数, 此时再取 $G_{k+1} = G_k + X^k D_G, H_{k+1} = H_k + X^k D_H$ 即得到符合要求的首一解 G_{k+1}, H_{k+1} , 递推完成.

最后, 为检查唯一性, 考虑到 $R[Y]$ 是 UFD, 现在对 F 的每一个素因子 P , 那么 $P \mid G$ 或 $P \mid H$, 且由于 $\overline{G}, \overline{H}$ 没有公因子, 所以模 X 前的 G, H 自然也互质, 于是 $P \mid G, P \mid H$ 恰好其一成立, 而且这由 $\overline{P} \mid \overline{G}$ 还是 $\overline{P} \mid \overline{H}$ 唯一决定. 由此 G, H 都是唯一的. $\square$

实际上我们并没有使用到 $\mathbb{C}$ 的任何实际性质, 所以实际上它能被换成任意一般域.

定理 3.5.7. 关于域 $F := \mathbb{C}((X))$ 的代数扩张, 我们有下面的事实.

- (1) 域 F 的代数闭包是 $K := \mathbb{C}((X^{1/\infty})) := \bigcup_n \mathbb{C}((X^{1/n}))$.
- (2) 域 F 的有限扩张都同构某 $F_n := \mathbb{C}((X^{1/n}))$, 这些扩张都 Galois, 对应的 Galois 群为 $\mathbb{Z}/n$, 作用是将 $X^{1/n}$ 打到 $\zeta_n^k X^{1/n}$, 其中 ζ_n 是 n 次单位根.
- (3) 域 F_n 上只存在唯一的离散赋值 $v_n : F_n \rightarrow \mathbb{Z}$, 它将 $X^{1/n}$ 映到 1, 将 $1 + X^{1/n} \mathbb{C}[[X^{1/n}]]$ 中的元素映到 0, 而且它限制在 F 上是 $n \cdot v$.

证明. (1) 自然含入 $F \subset K$. 首先注意到 $X^{1/n}$ 皆在 F 上代数, 于是 K/F 代数, 现在只需证明 K 代数闭. 记 $R = \mathbb{C}[[X]]$ 及 $v = v_X$. 任取 $\Gamma(Y) := Y^n + \sum \gamma_i Y^{n-i} \in K[Y]$ 首一且次数 $n \geq 2$, 只需证明它在 K 中有根. 通过换元 $Y \mapsto Y - \gamma_1/n$ 可设 $\gamma_1 = 0$, 倘若 $\Gamma = Y^n$ 那么结论显然, 否则存在非零 γ_i , 于是可定义如下的 $r \in \mathbb{Q}$ (实际上这 r 是 Newton 多项式的第一段斜率)

$$r := \min \left\{ \frac{1}{k} v(\gamma_k) : k = 1, 2, \dots, n \right\} \in \mathbb{Q},$$

这里对 Γ , 我们先用 X^m 代替 X , 其中 $m \in \mathbb{Z}_+$ 是系数中出现的 X 幂次分母还有 r 分母的最小公倍数, 从而可假设现在 Γ 中出现的 X 的幂次以及 rm 都是整数. 然后再用 $X^{-rm}Y$ 代替 Y , 以假设所有系数的 X -赋值非负, 且由于 r 的定义, 还存在某系数的 X -赋值为 0 (相当于将 Newton 多项式第一段调到横轴上, 这将保证出现分裂的因子, 见下一段).

那么为了因式分解现在的 Γ , 可模 X 考虑, 注意到 X -赋值为 0 意味着常数项非零, 所以 $\bar{\Gamma} := \Gamma \bmod X$ 可因式分解为 Y 的幂次 $\bar{G}_1$ (可能平凡) 和一个与 Y 互素的部分 $\bar{G}_2$, 这里由于 $\gamma_1 = 0$ 所以 $\bar{G}_2$ 并不形如 $(Y - c)^k$, 所以还存在 $\bar{H} := (Y - c_H)^{k_H}$ 是 $\bar{G}_2$ 的真因子, 收集了 $\bar{G}_2$ 中所有的 $Y - c_H$ 因子. 于是 $\bar{G}_2 = \bar{H} \cdot \bar{G}_3$, 记 $\bar{G} := \bar{G}_1 \cdot \bar{G}_3$, 于是 $\bar{\Gamma} = \bar{G} \cdot \bar{H}$ 且 $\bar{G}, \bar{H}$ 互质.

由此, 根据 3.5.6, 存在 $G, H \in R[Y]$ 使得 $\Gamma = GH$, 这里由次数原因, H 是 Γ 的真因子, 将 Γ 变过来的操作逆向进行, 即用 $X^{rm}Y$ 代替 Y , 然后用 $X^{1/m}$ 代替 X , 可得到原 Γ 在 K 中的一个非平凡因式分解, 所以对次数 n 归纳, 可以证明任意 Γ 都在 K 分裂, 于是 K 的代数闭性得证.

(2) 我们首先证明这些扩张 F_n/F 都 Galois, 实际上容易看出 F_n 是 F 上添加

$$Y^n - X = \prod_k (Y - \zeta_n^k X^{1/n})$$

多项式所有根的分裂域, 所以特征 0 推出可分而分裂域正规, 从而 F_n/F 是有限 Galois 扩张. 因为 $\zeta_n \in \mathbb{C}$, 所以诸根其实都和 $X^{1/n}$ 差一个常数倍, 而 Galois 作用只需决定 $X^{1/n}$ 的像即可, 所以不难得知作用就是如定理所述的那样.

然后为了检查它们是所有的有限扩张, 首先由于 $n \mid m$ 时 $F_n \subset F_m$ 以及 K 是全体 F_n 的并, 不难得知任意有限扩张一定含于某 F_n , 而 F_n, F 的中间域皆对应于 Galois 群 $\mathbb{Z}/n$ 的子群, 由于循环群的子群循环, 所以子群形如 $k\mathbb{Z}/n$ 其中 $k \mid n$, 这中间域正是 $F_{n/k}$.

(3) 由于我们有 Newton 二项式公式, 实际上 $\mathbb{C}$ 以及 $1 + X^{1/n}\mathbb{C}[[X^{1/n}]]$ 中的元素都可以开 n 次方, 所以赋值 v_n 只由 $v_n(1/X)$ 决定, 而由赋值满射的性质不难得知它只能取 1. 容易检查这样确实得到赋值而且 $v_n|_F = n \cdot v$. $\square$

有趣的事实是, 这些 F_n 都是同构的, 只有在说明清楚它们间包含关系的意义下, 上述引理的叙述才是有意义的. 此外, 这个不平凡的结论实际上分类了在局部上扩张可能出现的所有情况. 简单来说, 此处的局部域 F 的扩张, 只在赋值一侧发生, 不会影响剩余域 $\mathbb{C}$, 换言之, 扩张总是分歧

的 (ramified), 而且它们的表现更类似驯分歧 (tamely ramify), 不过由于 $\mathbb{C}$ 特征 0, 所以这里并不是混特征的, 所以这只是一个类比.

几何上说, 以单位圆盘挖掉原点 $U = \mathbb{D} \setminus \{0\}$ 为例, 由于它的基本群为 $\mathbb{Z}$, 所以它的有限覆叠都对应 $\mathbb{Z}$ 的有限商群, 也就是 $\mathbb{Z}/n$, 每一个这样的覆叠就给出局部上 $z \mapsto z^n$, 反之, 在函数域上就是 $\mathbb{C}((X^n)) \subset \mathbb{C}((X))$, 对应的扩张就是我们前面定理中见到的. 而代数闭包对应了绝对 Galois 群 $\hat{\mathbb{Z}}$, 即 $\mathbb{Z}$ 的投射有限完备化. 得知局部的结论是有好处的, 它帮助我们建立整体上的赋值分歧理论.

定理 3.5.8 (分歧理论). 设 L/K 是函数域间的有限扩张, 考虑 K 上的离散赋值 $(v, R, \mathfrak{m})$.

(1) 设 R 在 L 中的整闭包为 S , 则 S 存在且只存在有限多个高度 1 的素理想. (因为是整环, 唯一高度 0 素理想是 0) 在这些素理想处局部化将得到 DVR, 此时得到的新赋值 w 限制在 K 上得到 v . L 上的离散赋值都来自于此. 此时我们称 w 在 v 上, 简记 $w|v$.

(2) 假设做完完备化后 R, S 分别成为 R_v, S_w , 对应的分式域为 K_v, L_w . 则 L_w/K_v 是有限扩张, 实际上该扩张同构于某 $\mathbb{C}((X^{1/n}))/\mathbb{C}((X))$, 此时扩张次数 $[L_w : K_v]$ 等于 n , 也等于对应的赋值扩张次数 $[w : v]$. 这个数记作 $e(w|v)$, 我们称 $w|v$ 的分歧指数 (次数).

(3) 给定 v , 设其上的赋值 w 构成的集合为 W , 则 $\sum_{w \in W} e(w|v) = [L : K]$ 而且 $[L : K]v(f) = \sum_{w \in W} w(f)$ 对一切 $f \in K^\times$. 假设 L/K 是 Galois 扩张, 则 Galois 群作用在 W 上可迁, 任意 $w \in W$ 都具有一样的分歧指数, 记 $e := e(w|v)$, 再设 $g := |W|$, 这个 g 称分裂指数. 则我们有 $[L : K] = eg$.

证明. (1) 由于 L/K 是有限扩张, $K = \text{Frac } R$, R 是一个 DVR (更一般地 R 是一个 Dedekind 环), 根据 **Krull - Akizuki 理论** (见基本观念第一册), 我们得知 S/R 是环的整扩张, S 也是 Dedekind 环且分式域为 L . 此外由素理想上行理论, $\mathfrak{m}$ 上行得到的素理想集非空且有限, 而且它们是该 Dedekind 环的全体极大理想. 由于 L 上的离散赋值限制到 K 上也将得到 K 上非平凡的离散赋值 (通过考察一个赋值大于 0 元素的最小多项式即可得知), 所以 L 上的离散赋值都可以看作先限制在 K 上再延拓得到的.

(2) 先证明 L_w/K_v 总有限, 实际上我们证明 $L_w = K_v L$ 这样由于 L/K 是有限扩张, 则 L_w 作为 K_v 线性空间也是有限维的. 为了证明此事, 注意到 $K_v L$ 是 K_v 的有限维线性空间, 所以由于 v 对应的范数在 K_v 完备, w 也在 $K_v L$ 完备, 结合 $L \subset K_v L$ 可知 $K_v L$ 完备且在完备的 L_w 中稠密, 所以二者确实相等.

现在 L_w 总是 K_v 的有限扩张, 由于函数域都来自 $\mathbb{C}(X)$ 的有限扩张, 由于 $\mathbb{C}(X)$ 在离散赋值下的完备化总同构 $F := \mathbb{C}((X))$, 结合前述定理 3.5.7 可知 F 的扩张 $F_n := \mathbb{C}((X^{1/n}))$ 也同构于 F , 由此不难证明 K_v 总同构于某 $F = \mathbb{C}((X))$, 而再用一次前述定理 3.5.7, 扩张 L_w/K_v 也总是同构 F_n/F , 关于次数的结论也是从前面定理立刻可以得知的.

(3) 我们首先证明 S 是秩 $[L : K]$ 的 R -自由模. 首先由于 R 是 DVR, 所以它上的模自由当且仅

当无挠, 由于 S 是整环 (它是 K 的子环) 所以这得以保障, 于是结合 $K \otimes_R S = L$ 可知

$$\text{rank}_R S = \dim_{\text{Frac} R} \text{Frac} R \otimes_R S = \dim_K L = [L : K].$$

另一边我们试图证明 $\text{rank}_R S = \dim_{R/\mathfrak{m}} S/(\mathfrak{m}S)$. 首先注意到 S 是 Dedekind 整环, 在此之前让我们先证明 $\mathfrak{m}S$ 具有素理想分解 $\mathfrak{n}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{n}_g^{e_g}$, 这里 $\mathfrak{n}_i$ 是 $\mathfrak{m}$ 上的所有素理想.

我们试图求解这些待定的系数 e_i , 根据素理想回避, 对任意 $\mathfrak{n}_i$, 它都不含于 $\mathfrak{n}_i^2, \mathfrak{n}_j$ ($j \neq i$), 于是存在一个 $\pi_i \in \mathfrak{n}_i \setminus \mathfrak{n}_i^2$ 且 $\pi_i \notin \mathfrak{n}_j$ ($j \neq i$), 再设 $\pi \in \mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{m}$ 的一枝花. 现在我们得知 $\mathfrak{n}_i = \pi_i S$ 都是 S 中一个元素生成的理想, 这样 Dedekind 环的素理想分解给出它是 PID, 于是存在 $u \in S^\times$ 使得 $\pi = u \prod_i \pi_i^{e_i}$, 我们对左右取 v_i 赋值, 由 $v_i(\pi_j) = \delta_{ij}$ 可知

$$e(v_i | v) = v_i(\pi) = v_i(u) + \sum_{j=1}^g e_j \cdot v_i(\pi_j) = e_i.$$

这样一来, $R/\mathfrak{m} = \mathbb{C}$, 由中国剩余定理 $S/\mathfrak{m}S$ 是 $S/\mathfrak{n}_i^{e_i}$ 的直和, 而由于 DVR 的正则性不难得知 $S/\mathfrak{n}_i^{e_i}$ 是同构 $(S/\mathfrak{n}_i)^{\oplus e_i} \cong \mathbb{C}^{\oplus e_i}$ 的 $\mathbb{C}$ -线性空间. 由此我们得知 $\text{rank}_R S$ 等于 $[L : K]$ 也等于 $\sum_{i=1}^g e_i$. 此外对 $f \in L^\times$, 记 $f = u\pi^k$ 其中 $u \in R^\times \subset S^\times$, 我们有

$$[L : K]v(f) = k[L : K] = k \sum_{i=1}^g v_i(\pi_i^{e_i}) = \sum_{i=1}^g v_i(\pi^k) = \sum_{i=1}^g v_i(f).$$

接下来我们假设 L/K 是 Galois 扩张, 我们只需证明可迁性那么诸 e_i 都相等. 为此任取前一节造出的 π_i , 并考虑经典的作用乘积 $P := \prod_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma(\pi_i) \in K$, 实际上由于 $\pi_i \in S$ 是 R 上的代数整数, 所以 $P \in K$ 也是 R 上的代数整数, 由于 DVR 整闭, 故 $P \in R$. 现在计算赋值, 根据前一节技术, 通过研究 PS 的理想分解我们得知赋值:

$$v(P) = \sum_{j=1}^g e_j \cdot v_j(P) \geq e_i(\pi_i) > 0.$$

所以 $PS \subset \pi S$, 由此可知 P 包含 $v(P)e_i > 0$ 个 $\mathfrak{n}_i$, 这表明 Galois 作用是传递的, 结论得证. $\square$

这个分歧理论在几何上说, 其实就是任意 (紧) 黎曼面间的非平凡映射 $S_1 \rightarrow S_2$, 每个点的原像数量 (考虑重数, 分歧指数就是重数) 都是一样的, 正是次数. 特别地, 如果映射是 Galois 的, 那么这个分歧覆盖就是 Galois 的, 那么一个点所有不同的原像间都是 Galois 作用下可迁的.

引理 3.5.9. 设 K 是函数域, 则 K 上的任意给定 $n+1$ 个离散赋值 $v_0, \dots, v_n$, 存在一个元素 $f \in K^\times$ 使得 $v_0(f) > 0$ 但 $v_i(f) < 0$ 对一切 $i > 0$.

作为推论, 对任意 $N \in \mathbb{Z}$, 存在一个元素 $g \in K^\times$ 使得 $v_0(g-1) \geq N$ 且 $v_i(g) \geq N$ 对一切 $i > 0$. 给定 $a_0, \dots, a_n \in K$, 对任意 $N \in \mathbb{Z}$, 存在一个元素 $g \in K^\times$ 使得 $v_i(g - a_i) \geq N$ 对一切 $i > 0$.

证明. 首先我们证明一个域的两个 DVR 不能有包含关系, 假若 $R \subset S \subset K$ 都是 DVR 使 $\text{Frac } R = K$, 对 $s \in S \setminus R$, 由赋值环性质 $s^{-1} \in R \subset S$, 于是 S 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 含于 R . 同时由于 R 的单位也是 S 的单位, 所以 $\mathfrak{n}$ 含于 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$.

设一枝花 $\pi_S = u \cdot \pi_R^k$, $u \in R^\times$, 如果 $k > 1$ 那么声称 $\pi_R \notin \mathfrak{n}$, 否则 $\pi_R = w \cdot \pi_S^l$, $w \in S^\times$, 这导致 $\pi_S = u \cdot w^k \cdot \pi_S^{lk}$ 故 π_S 在 S 中可逆而矛盾. 因此 π_R 在 S 中可逆, 但是这仍将导致 π_S 在 S 中可逆而矛盾. 由此可知 $k = 1$, 也就是说 π_R 在 R, S 中都是一枝花, 从而 $\mathfrak{m} = \pi_R R \subset \pi_R S = \mathfrak{n}$, 由此我们得到 $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$, 两边乘上 π_R^{-1} 就得到 $R = S$.

然后再来证明题述结果, 使用归纳法. 首先对 $n = 1$, 由于没有包含关系, 可取 $y \in R_1 \setminus R_0, z \in R_0 \setminus R_1$, 这样 z/y 在 v_0 有零点而在 v_1 有极点. 现在归纳奠基给出 y 在 v_0 有零点而在 $v_i (i = 1, \dots, n-1)$ 有极点, 取 z 在 v_0 有零点而在 v_n 有极点. 我们只需取 $y + z^r$ 即可 (也可以用 $y^r + z$), 其中 r 充分大. 这样无论 y, z 在 $v_i (i > 0)$ 处是否是极点都将符合条件.

对于第一个推论, 取 $g = 1/(1+y^N)$, 对于第二个推论, 取 N 充分大, 直接从第一个推论得到. $\square$

实际上还有神奇的事情, 在前面的例子中, 对 $K = \mathbb{C}(X)$ 以及 $V := \{x_0 \in \mathbb{C} : v_{X-x_0}\} \cup \{v_\infty\}$, 对任意 $f \in K^\times$, 总成立着所谓的乘积公式:

$$\sum_{v \in V} v(f) = 0.$$

那么我们指出, 在一般的函数域上, 上述事实仍然是成立的.

推论 3.5.10 (乘积公式). 设 K 是函数域, V 是 K 上所有的赋值构成的集合, 那么对任意非零元素 $f \in K^\times$, 总下面的所谓乘积公式.

$$\sum_{v \in V} v(f) = 0.$$

注意, 该求和中只有有限多个 $v \in V$ 能使得 $v(f) \neq 0$, 所以求和良定义.

证明. 设 $K/\mathbb{C}(X)$ 是有限扩张, 再令 $L/\mathbb{C}(X)$ 是前述扩张的正规闭包, 这样 $L/K, L/\mathbb{C}(X)$ 是 Galois 扩张. 那么对一个 $f \in K^\times \subset L^\times$, 从定理 3.5.8 的 (2), 可以得知对某个 K 的赋值 v , f 在任意 $w|v$ 的 w 上都具有赋值 $w(f) = e(w|v)v(f)$, 所以 $f \in K^\times$ 时的求和良定由在 $L^\times$ 中的良定推出. 然后由于 3.5.8 (3) 中的等式 $[L : K]v(f) = \sum_{w \in W} w(f)$, 所以整个命题只需在 L 上检查, 换言之, 总可以假设 $K = L/\mathbb{C}(X)$ 是 Galois 扩张.

实际上有限性的证明有赖于具体写出多项式, 假设 $f \in L^\times$ 是多项式 $G(Y) = \sum g_i(x)Y^i \in \mathbb{C}(X)[Y]$ 的根. 现在若 $x_0 \in \mathbb{C}$ 既不是 g_i 的零点也不是 g_i 的极点, 那么对 $w|v_{x_0}$ 我们有 $w(f) = 0$. 这是由前述局部 $\mathbb{C}((X))$ 的刻画以及 Hensel 引理 3.5.6 即可得知.

现在对 $f \in L^\times$ 和 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, 我们指出求和 $\sum_{v \in V} v(f)$ 在 f 换成 Galois 作用 σf 下是不变的. 实际上 Galois 变换在赋值间的作用 $v \mapsto v\sigma$ 是双射, 因此 $\sum_{v \in V} v(f) = \sum_{v \in V} v(\sigma f)$, 由此根

据 $\mathbb{C}(X)$ 的乘积公式以及有限求和的可交换性, 得到

$$\sum_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sum_{v \in V} v(\sigma f) = \sum_{v \in V} \sum_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} v(\sigma f) = \sum_{v \in V} v(\text{Norm}_{L/K} f) = 0.$$

由此我们证明了一般的乘积公式. $\square$

这在几何上就是说, (亚纯) 函数定义的除子次数是 0, 下一节我们会见到这一刻画.

引理 3.5.11 (Liouville). 对函数域 K , 若 $f \in K^\times$ 使 $v(f) \geq 0$ 对一切 $v \in V$ 则 $f \in \mathbb{C}$.

证明. 首先由乘积公式, 不难得知 $v(f) = 0$ 对一切 $v \in V$. 假设 $f \notin \mathbb{C}$, 则 $R = \mathbb{C}[f]$ 同构于多项式环, 所以它上面有赋值 v_f 使得 $v_f(f) = 1$, 那么根据赋值延拓或者说 **Krull-Akizuki** 理论, 由于 $K/\text{Frac } R$ 是有限扩张, 因此整环 R 上的赋值可以延拓为 K 上的赋值. 这与 $v(f) = 0$ 矛盾, 故 f 为常数. $\square$

这个引理很明显是 Liouville 定理的类比.

注 3.5.12. 可以把 $\mathbb{C}(X)$ 类比为整体域, 有理数域 $\mathbb{Q}$, 而把 $\mathbb{C}((X)), \mathbb{C}[[X]], (X)$ 类比为局部域 $\mathbb{Q}_p, \mathbb{Z}_p, (p)$. 相比之下, 我们展示被类比的函数域和数域间具有的相同点和不同点.

- **相同点**, 离散赋值对应了全体高度 1 的素理想, 局部化和完备化都能如常进行. **不同点**, $\mathbb{Q}$ 上有一个特殊的无穷位阿氏赋值, 将它完备化为 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}(x)$ 上没有【特殊的】阿氏赋值, 它上面确实具有一些不大有意义的阿氏赋值, 因为 $\mathbb{C}(x)$ 能嵌入 $\mathbb{C}$. 这里特殊性一方面体现在乘积公式里没有其他项, 另一方面它也不能和 $\mathbb{S}$ 上已有的拓扑良好兼容.
- **相同点**, 可套用相似的素理想分歧理论, 也具有 *Hensel* 引理. **不同点**, $\mathbb{C}$ 代数闭, 所以剩余域无扩张. 而且 $\mathbb{C}((X))$ 只有循环扩张, 添加的也都是 X 的 n 次根, 这远比 $\mathbb{Q}_p$ 的扩张分类简单.
- **相同点**, 二者的类群都平凡, 即它们度数 0 的除子恰好都是非零元的除子, **不同点**, 它们的扩张的类群表现有一定差异.
- **相同点**, 二者特征都是 0, **不同点**, 局部域 $\mathbb{Q}_p$ 混特征.
- **不同点**, $\mathbb{Q}$ 中有典范的整数环 $\mathbb{Z}$, 其扩张类似, 而 $\mathbb{C}(X)$ 没有, 取任意超越元 z , 都能得到一个环 $\mathbb{C}[z]$, 这里 $z = X$ 没有很特殊的地位. **相同点**, 不过 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{C}[X]$ 都是 *PID*, 而且非零元素能生成整个乘法群, *Krull* 维数也自然都是 1.
- **不同点**, $\mathbb{Q}$ 本身无非平凡的自同构, 但是 $\mathbb{C}(X)/\mathbb{C}$ 有很多, 和上一点呼应.

3.5.2 Riemann-Roch 公式

我们在函数域的理论中也能建立黎曼面上的 Riemann-Roch 公式的类比, 由此我们能引入一个函数域的亏格. 但是在此之前, 我们仍需要引入经典的除子理论, 这次

3.5.3 例子和计算 *

• 首先作为本节的第一个主题, 让我们对亏格 1, 2, 3 的曲线的自同构做简要的分析. 我们之所以关心自同构, 是因为它对应域的 Galois 作用. 几何性质在一定程度上竟决定了代数性质.

对于熟悉的椭圆曲线来说, 自同构固然是无限的, 但是如果要求固定一点 (比如有群结构时的幺元), 也就是说我们观察模空间 $\overline{M}_{1,1}$. 那么这时有非平凡自同构的点只有对应 $j = 0, 1728$ 的椭圆曲线. 也就是 $g_2 = 0$ 或 $g_3 = 0$ 的情形, 此时曲线的方程为

$$E_1 : y^2 = x^3 - x, \quad E_2 : y^2 = x^3 - 1.$$

固定无穷远点的前提下, E_1 具有阶 4 的自同构 $x \mapsto \zeta_2 x, y \mapsto \zeta_4 y$, 而且是自同构群的生成元; E_2 具有阶 6 的自同构 $x \mapsto \zeta_3 x, y \mapsto \zeta_2 y$, 也是自同构群的生成元; 实际上, 我们业已见到, 二者对应的格同构于 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}[\zeta_4]$ 和 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}[\zeta_6]$. 同时注意到黎曼面都是 $\mathbb{C}/\Lambda$, 所以除了自同构 $z \mapsto -z$ 以外不难得知没有其他非平凡情形. 这启发我们, 当我们研究自同构时, 要关注其几何实现.

在讨论更大亏格的情况之前, 我们来看一些基本的几何知识 (证明细节见下一章).

定理 3.5.13. 设 X 是 $g > 1$ 的紧黎曼面, 则它的自同构群 $G = \text{Aut } X$ 有限.

证明. 考虑 G 作用在微分形式 (的整体截面) $H^0(X, K_X)$ 上, 同时注意它作为 $\mathbb{C}$ -有限维线性空间, 其上有自然的 Riemann 非退化双线性型

$$\langle \omega_1, \omega_2 \rangle := i \int_X \omega_1 \wedge \overline{\omega_2}.$$

接下来注意到指数正合列 4.1.15

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X^\times \rightarrow 1.$$

由 Serre 对偶 4.3.10, 在将 $H^{1,0}(X) = H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $H^{0,1}(X) = H^0(X, K_X)$ 等同的时候, 格 $H^1(X, \mathbb{Z}) \subset H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 自然成为 $H^0(X, K_X)$ 的子格. 注意到双线性型, $H^{0,1} \cong H^{1,0}$, 还有指数正合列这些结构都是被 G 保持的, 而同时保持 $H^0(X, K_X)$ 的双线性型和一个满秩子格的自同构只能是有限的, 因为它必须是紧群 $U(g)$ 中的离散子群.

现在唯需证明 G 在 $H^0(X, K_X)$ 上的作用是忠实的, 由于是线性自同构, 由典范同构其满秩子格的 $H^1(X, \mathbb{Z})$ 上的表现决定. 根据 Lefschetz 不动点定理, 假设 G 诱导格 $H^1(X, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}$ 的 id, 由于在 $i = 0, 2$ 时本来就是 id, 所以 Lefschetz 数为 $1 - 2g + 1 = 2 - 2g$. 若非恒同映射, 则不动点离散, 故不动点指数和 (相当于重数) 是 $2 - 2g$, 但这值对全纯映射不能是负的, 故 $g \leq 1$ 才可能不忠实. 由此 $g \geq 2$ 时的命题得证. $\square$

这个定理还有一些传统的证明, 注意到从亏格 2 开始, 其万有覆叠就是双曲平面 (圆盘), 由此它上可赋有常负曲率度量, 那么由 Bochner 技巧, 可知其上 Killing 场 V 满足

$$\frac{1}{2}\Delta|V|^2 = -\text{Ric}(V, V) + |\nabla V|^2 = 0.$$

但是紧流形上的函数 f 总有 $\int \Delta f = 0$, 由此结合等式右边的非负性 (具有负的 Ricci 曲率), 我们得知 $V = 0$. 而 Killing 场是等距自同构群的李代数, 结合等距群是紧的, 由此可知它有限.

定理 3.5.14 (Hurwitz 界). 若 X 是亏格 $g \geq 2$ 的黎曼面, 则 $\#\text{Aut } X \leq 84(g-1)$.

证明. 记 $G := \text{Aut } X$. 首先对任意非平凡 $g \in G$ 在 X 上的作用, 其不动点都离散的. 由于 G 有限, 故除有限多 $x \in X$ 以外, Stab_x 都是平凡的.

而对不平凡的情况, $g \in \text{Stab}_x$ 在 x 的附近作用有限阶且忠实 (为什么), 由 2.6.2 可知全纯等价于旋转 (注: 分析幂级数, 在局部上 $g(z) = a_g z + O(z^2)$, 容易检查如果 $a_g = 1$ 则 g 有限阶当且仅当 g 平凡, 由此 $\text{Stab}_x \rightarrow \mathbb{C}^\times$, $g \mapsto a_g$ 为同态, 像集为循环群).

由前一段的讨论, 现在 X/G 实际上具有自然的复流形结构, 而且是紧集, 所以它其实是黎曼面, 对商映射 $q: X \rightarrow X/G$, 记 $e_x = |\text{Stab}_x|$, 由局部上写成旋转计算, 不难验证 e_x 是 q 在 x 点的分歧指数, 那么由 Riemann-Hurwitz 公式, 若 X/G 的亏格 g_0 , 就有

$$2g - 2 = \#G \cdot (2g_0 - 2) + \sum_{x \in X} (e_x - 1) \implies 2g - 2 = \#G \cdot \left(2g_0 - 2 + \sum_{y \in X/G} \left(1 - \frac{1}{e_y} \right) \right).$$

这里因为同一个共轭类里的 e_x 加和为 $\#G$, 而 x 的轨道中者具有共轭的稳定化子, 所以 $e_{q(x)}$ 是良定义的, 且轨道长度正是 $e_x/e_{q(x)}$ (每个轨道里的 x 都在 $\sum e_x$ 中贡献一次). 现在为了证明给出系数 84 的界, 我们需要对 $m = 2g_0 - 2 + \sum_y (1 - e_y^{-1})$ 的下界进行估计, 这里我们就考虑 g_0 和 e_y 都是任意的正整数, 来关注它们随意变化时 $m > 0$ 能取到的下界. $g_0 \geq 1$ 时 $2g_0 - 2 \geq 0$ 而 $\sum (1 - e_y^{-1}) \geq 1 - 1/2 = 1/2$, 故 $m \geq 1/2$. 下面考虑 $g_0 = 0$.

在 $g_0 = 0$ 时, 对 $e_y \neq 1$ 的 y 的数量 k 进行分类讨论. 如果 $k \geq 5$ 则至少有 5 个 $1/2$, 故 $m \geq 1/2$, 如果 $k = 4$ 则至少有 3 个 $1/2$ 和 1 个 $1/3$, 故 $m \geq 1/6$, 如果 $k = 3$ 则所有正的极小为 $(2, 3, 7)$ 的 $1/42$, $(2, 4, 5)$ 的 $1/20$, $(3, 3, 4)$ 的 $1/12$. 由此可知 $\#G \leq 84(g-1)$. $\square$

接下来是亏格 2 的曲线 C . 让我们先简要介绍超椭圆曲线的理论.

定义 3.5.15. 一个亏格至少 2 的曲线 C , 若有一个到 $\mathbb{P}^1$ 的次数 2 的映射 $f: C \rightarrow \mathbb{P}^1$, 则称 C 为超椭圆曲线, 而这里的映射 f 也被称为超椭圆映射.

引理 3.5.16. 本引理中总设 C 是一个超椭圆曲线.

(1) 每个超椭圆映射 $f: C \rightarrow \mathbb{P}^1$ 自然对应一个次数 2 的线丛 $\mathcal{L}$, 使 $h^0(C, \mathcal{L}) = 2$. 而且对于该线丛我们有 $\mathcal{L}^{\otimes(g-1)} \cong K_C$ 同构于典范丛.

- (2) 实际上作为 (1) 的推论, 每个 C 只能有 (同构下) 唯一的超椭圆映射.
- (3) 如果 C 的亏格为 g , 那么其超椭圆映射有 $2g+2$ 个 $e=2$ 的分歧点. 反过来, 给定 r 个互异的点 $p_1, \dots, p_r \in \mathbb{P}^1$, 如果 r 是偶数, 则恰好有 (同构下) 唯一的超椭圆曲线在他们处分歧覆盖, 如果 r 是奇数则没有这样的曲线. 此时 $r = 2g + 2$.
- (4) 亏格 2 的曲线一定是超椭圆曲线.

这是标准的代数几何技术, 因此证明细节略去.

值得一说的是, 根据上面引理的 (3), 我们可以证明亏格 $g(g \geq 2)$ 的超椭圆曲线在模空间中是 $2g-1$ 维的一个子空间, 利用分歧点来刻画超椭圆映射, 进而刻画曲线本身, 可知超椭圆曲线的模空间本质上是 $M_{0,2g+2}/S_{2g+2}$, 这里 S_{2g+2} 是置换群, 置换 $2g+2$ 个标记点.

让我们先来看三个最为特殊的例子:

$$\mathbf{C}_1: y^2 = x^5 - 1, \mathbf{C}_2: y^2 = x^6 - 1, \mathbf{C}_3: y^2 = x^5 - x.$$

- 首先看 $\mathbf{C}_1$, 它有两个显然的自同构, 超椭圆对合 $\sigma_1: y \mapsto \zeta_2 y$ 和 $\sigma_2: x \mapsto \zeta_5 x$, $\mathbf{C}_1$ 的自同构群就是循环群 $G_1 = C_{10}$, 所以前述两个自同构生成 G_1 .
- 然后看 $\mathbf{C}_2$, 除了可以进行对合 $\sigma_1: y \mapsto \zeta_2 y$ 和 $\sigma_2: x \mapsto \zeta_6 x$, 还有一个 $\sigma_3: x \mapsto 1/x, y \mapsto \zeta_4 y/x^3$ (实际上 $\sigma_3^2 = \sigma_1$), 整个自同构群

$$G_2 = \langle \sigma_2, \sigma_3: \sigma_2^6 = \sigma_3^4 = (\sigma_2 \sigma_3)^2 = [\sigma_2, \sigma_3^2] = 1 \rangle.$$

阶为 24, 同构于 $[24, 8] = C_3 \rtimes D_8$, 其中 $C_2 \times C_2 = \text{Klein}_4 = D_4 \subset D_8$ 作用平凡.

- 最后看 $\mathbf{C}_3$, 它的自同构包含对合 $\sigma_1: y \mapsto \zeta_2 y$ 和 $\sigma_2: x \mapsto \zeta_4 x, y \mapsto \zeta_8 y$, 还有 $\sigma_3: x \mapsto 1/x, y \mapsto \zeta_4 y/x^3$, 但是它们其实只生成了自同构群的子群

$$H_3 = \langle \sigma_2, \sigma_3: \sigma_2^8 = \sigma_3^4 = \sigma_2^4 \sigma_3^2 = (\sigma_2 \sigma_3)^2 = [\sigma_2, \sigma_3^2] = 1 \rangle.$$

阶为 16, 同构于 $[16, 8] = \text{SemiDihedral}_{16} = C_8 \rtimes_2 C_2$. 那么它还有一个阶是 3 倍数的自同构, 如何寻找? 自然会想到基本观念上册中介绍曲面奇点时, 群 $2\mathbb{O}$ 中的元素 $\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \zeta_8 & \zeta_8^3 \\ \zeta_8 & \zeta_8^7 \end{pmatrix}$, 由此找到了 6 阶的 $\sigma_4: x \mapsto (x + \zeta_4)/(x + \zeta_4^3), y \mapsto 2\sqrt{2}\zeta_8 y/(x + \zeta_4^3)^3$, 由此得到 $\mathbf{C}_3$ 的自同构群

$$G_3 = \langle H_3, \sigma_4: \sigma_4^6 = (\sigma_4 \sigma_2)^2 = \sigma_4^2 \sigma_3 \sigma_4 \sigma_2^6 = 1, \sigma_1 = \sigma_2^4 = \sigma_3^2 = \sigma_4^3 \rangle$$

阶为 48, 同构于 $[48, 29] = \text{GL}(2, \mathbb{F}_3) = Q_8 \rtimes S_3$, 其中自同构作用为交换 i, j, k .

- 这三个群中都有中心元 σ_1 (由 3.5.16 的 (2) 唯一性可知它与一切自同构都可交换) 生成的正规二阶子群 C_2 , 那么商掉它后, 相当于只有 x 的分式线性变换自同构被考虑, 我们得到

$\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$ 的有限子群 $C_5, D_{12}, S_4 = \mathrm{PGL}(2, \mathbb{F}_3)$, 按照分类, 它们分别对应根系 A_4, D_8, E_7 . 它们是亏格 2 曲线的极大自同构. 实际上一般亏格 2 曲线具有的自同构群只会是它们的特定子群, 还有, 且仅还有以下四种可能性:

$$C_2, D_4, D_8, D_{12}.$$

它们分别对应了根系 A_0, A_1, D_4, D_5 . 在模空间 $\overline{M}_{2,0}$ 中, C_2 是 3 维的, 这也是一般位置的情形; D_4 是 2 维的, 代表曲线为 $y^2 = x^6 + \alpha x^4 + \beta x^2 + 1$; D_8, D_{12} 是 1 维的, 代表曲线分别为 $y^2 = x^5 + x^3 + tx$ 以及 $y^2 = x^6 + x^3 + t$; 而前述的三条曲线 C_1, C_2, C_3 都是唯一的, 在模空间里 0 维. 至此我们介绍完了所有的亏格 2 曲线的自同构.

● 实际上, 超椭圆曲线的自同构群商掉对合 C_2 后, 由超椭圆映射像 $\mathbb{P}^1$ 的置换分歧点的自同构决定. 上面的曲线 C_1, C_2, C_3 分别对应了 $S_1 = \{\zeta_5^i\}_{i=1}^5 \cup \{\infty\}$, $S_2 = \{\zeta_6^i\}_{i=1}^6$ 还有 $S_3 = \{\zeta_4^i\}_{i=1}^4 \cup \{0, \infty\}$. 根据 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$ 的有限子群分类, 轨道长度不超过 6 者具有完全分类, 从此分类出发就能完成对亏格 2 曲线自同构群的讨论. 某种意义上看, 超椭圆曲线的自同构也来自 ADE 分类, 不过它和 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ 的分类结果相比扭了一下.

● 让我们再来介绍亏格 3 的情形. 其中有一条曲线极其特殊, 它就是 Klein 曲线:

$$C: XY^3 + YZ^3 + ZX^3 = 0 \subset \mathbb{P}^2.$$

我们将会看到它的自同构群是 168 阶的 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{F}_7) = \mathrm{PSL}(3, \mathbb{F}_2)$. 不过由 **Sylow 定理**, 一般的 168 阶群总有 7 阶元, 我们会证明, 亏格 3 的曲线有 168 阶自同构当且仅当它是 Klein 曲线.

● 首先一个阶 7 的自同构子群 G 给出 $C \rightarrow C/G$ 是七重分歧覆盖, 那么像在 3.5.14 中那样使用 **Riemann-Hurwitz 公式**并代入 $g = 3, \#G = 7$, 注意 $e_i \mid 7$, 得到

$$2g - 2 = 4 = 7 \cdot \left(2g_0 - 2 + \sum_{y \in C/G} \left(1 - \frac{1}{e_y} \right) \right) = 7 \left(2g_0 - 2 + \frac{6}{7}k \right).$$

这里 k 是 $e_y = 7$ 的 y 的数量, 现在 $9 = 7g_0 + 3k$, 所以解得 $g_0 = 0, k = 3$. (注, 从此论证也能直接得知 $g = 2$ 时 $8 = 7g_0 + 3k$ 无解, 从而可知亏格 2 曲线自同构达不到 84 的界, 而次大的 $(2, 3, 8)$ 给出的 $1/24$ 卡到了群阶数的上界 48. 此外, 对于亏格 2 的曲线存在阶 5 自同构的情形, 我们得到 $6 = 5g_0 + 2k$, 这种情况也能和下文一样做相似的讨论)

也就是说现在 $C \rightarrow C/G = \mathbb{P}^1$ 次数为 7, 恰在三个点分歧. 不妨设三个点为 $0, 1, \infty$, 于是 C 总是 $y^7 = x^a(x-1)^b$ 的正规化, 不妨设 $a \geq b > 0$ 以及 $7 - a - b \geq a$ 否则对前者可以用 $1-x$ 代替 x , 后者可以用 $1/x$ 代替 x . 这样 (a, b) 共有 $(3, 1), (2, 2), (2, 1), (1, 1)$ 四种可能性.

这里的 $G = C_7$ 群作用就是 $y \mapsto \zeta_7 y$. 该作用的不动点自然是 $x = 0, 1, \infty$.

最直接的是 $(1, 1)$, 此时调整 x 可得到超椭圆的 $y^7 = x^2 - 1$; 然后是 $(3, 1)$, 先用 xy^2 代替 x , 就得到 $y^7 = x^3 y^6 (xy^2 - 1)$, 即 $y = x^4 y^2 - x^3$, 然后用 y/x^4 代替 y , 得到超椭圆的 $y^2 - y = x^7$; 再就

是 $(2, 2)$, 调整 x 变成 $y^7 = (x^2 - 1)^2$, 现在先换元 $Y := (x^2 - 1)/y^3$ 也就是 **【 $Y := \sqrt{y}$ 】**, 一个直接的看法是从域扩张看到二次扩展, 分歧点也很容易求, 就是 ∞ 以及七次单位根.

$$\mathbb{C}(x, (x^2 - 1)^{2/7}) \subset \mathbb{C}(x^2 - 1, (x^2 - 1)^{2/7}) = \mathbb{C}((x^2 - 1)^{1/7}) \cong \mathbb{C}(Y).$$

于是方程变为 $x^2 = Y^7 + 1$, 自然也是超椭圆的. 由此我们发现亏格 3 的曲线如果有 7 阶自同构, 那么除了 $(2, 1)$ 外剩下三个都是**同构**的超椭圆曲线, 其自同构群为 $C_2 \times C_7$.

最后是 $y^7 = x^2(x-1)$, 首先用 xy^3 代替 x 得到 $y = x^2(xy^3-1)$, 用 y/x 代替 y 得到 $y = xy^3-x^3$. 于是经过 $y \mapsto -y, x \mapsto -x$ 的常数调节, 我们得到了光滑射影四次曲线 $\mathbf{C} : Y^3Z + Z^3X + X^3Y = 0$. 这也就是大名鼎鼎的 **Klein 曲线**. 它**不是超椭圆**的:

引理 3.5.17. 射影 4 次光滑平面曲线不是超椭圆曲线.

证明. 设 $f(x, y) = F(x, y, 1) = 0$ 是 4 次的仿射方程. 它全纯微分的一组基为

$$\left\{ \frac{x^i y^j dx}{\partial f / \partial y} : (i, j) = (0, 0), (1, 0), (0, 1) \right\}.$$

于是这给出典范嵌入 $X \subset \mathbb{P}^2$ 为 $[x : y : 1] \mapsto [x : y : 1]$, 当然是典范同构映射, 这表明 X 上的典范除子 K_X 是上述映射拉回 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(1)$ 得到的. 然而如果 X 是超椭圆曲线, 那么引理 3.5.16 给出 $K_X \cong \mathcal{L}^{\otimes 2}$. 而且引理还表明 $h^0(C, \mathcal{L}) = 2$, 所以 $\mathcal{L}$ 丰沛, 进而可以取对应的有效除子 D . 然而 $D = P_1 + P_2$ 对于 $P_1, P_2 \in X$, 都使 $h^0(C, \mathcal{L}) = 1$: 因为 $P_1 \neq P_2$ 连线或者 $P_1 = P_2$ 处切线都确定了 $\mathbb{P}^2$ 中的直线, 把直线表达式放在分母, 分子是 x, y, z , 为了零化直线与 X 的另外两个交点, 分子也必须是同一条直线, 从而 $L(D)$ 中只有常函数. $\square$

考虑 $\mathbb{P}^2$ 的自同构

$$g = \begin{pmatrix} \zeta_7^4 & 0 & 0 \\ 0 & \zeta_7^2 & 0 \\ 0 & 0 & \zeta_7 \end{pmatrix}, h = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, s = -\frac{1}{\sqrt{-7}} \begin{pmatrix} \zeta_7 - \zeta_7^6 & \zeta_7^2 - \zeta_7^5 & \zeta_7^4 - \zeta_7^3 \\ \zeta_7^2 - \zeta_7^5 & \zeta_7^4 - \zeta_7^3 & \zeta_7 - \zeta_7^6 \\ \zeta_7^4 - \zeta_7^3 & \zeta_7 - \zeta_7^6 & \zeta_7^2 - \zeta_7^5 \end{pmatrix}.$$

此三者使 $C \rightarrow C$ 从而是 C 的自同构, 其中 g 为 7 阶元, h 为 3 阶元, s 为 2 阶元. 它们生成了 168 阶的 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{F}_7) \cong \mathrm{PSL}(3, \mathbb{F}_2)$, 其充分大使得我们得到自同构阶的上界 $|G| = 84(3-1)$. 这里 g, h 生成一个 21 阶自同构子群, 同构于 $C_7 \rtimes C_3$. 实际上 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{F}_7)$ 有两个 3 维的不可约表示, 它们差复共轭. 这里就给出了 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{F}_7) \rightarrow \mathrm{SU}(3)$ 的映射实现. 这个展示满足

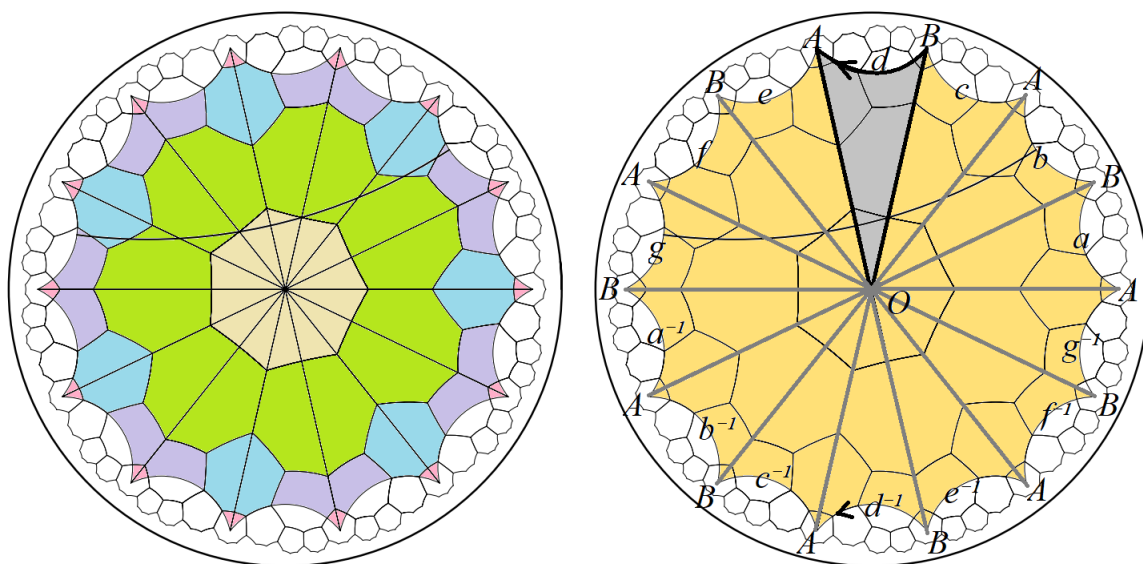
$$g^7 = h^3 = 1, hgh^{-1} = g^4, s^2 = (sh)^2 = (sg)^3 = (sgh)^4 = (shg)^7 = 1.$$

群 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{F}_7)$ 具有共轭类 $1, s, h, sgh, g, shg$, 其特征标表如下所示:

	1(<i>e</i>)	2(<i>s</i>)	3(<i>h</i>)	4(<i>sg</i> <i>h</i>)	7A(<i>g</i>)	7B(<i>sg</i> <i>h</i>)
	(1)	(21)	(56)	(42)	(24)	(24)
ρ_1	1	1	1	1	1	1
ρ_2	3	-1	0	1	$\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-7})$	$\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-7})$
ρ_3	3	-1	0	1	$\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-7})$	$\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-7})$
ρ_4	6	2	0	0	-1	-1
ρ_5	7	-1	1	-1	0	0
ρ_6	8	0	-1	0	1	1

经过计算 $\text{Sym}^4 \rho_2$ 的特征标为 15, 3, 0, 1, 1, 1. 这表明 $\langle \text{Sym}^4 \rho_2, \rho_1 \rangle = 1$, 所以 $X^3Y + Y^3Z + Z^3X$ 在差一个常数下, 也是唯一符合条件的 $\text{PSL}(2, \mathbb{F}_7)$ -不变的多项式.

接下来观察双曲模型, 怎么构造出 Klein 曲线呢? 先见下图:



我们声称图中的染色部分就是我们实现的 Klein 曲线的基本区域 (然后整个圆盘是其万有覆叠). 首先在左图观察, 黄色绿色和蓝色多边形都是内角 $2\pi/3$ 的【正七边形】, 它们都是同构的, 记作 H , 图中的紫色是 $1/2$ 个 H , 而图中的粉色是 $1/7$ 个 H . 于是加起来共有 24 个 H . 实际上它是一个【柏拉图多面体】, 它有 24 个面, 84 条边, 56 个顶点, 所以欧拉示性数是 -4 , 亏格为 3.

图形的本底的结构就是 H 的 $2\pi/3$ -正七边形密铺, 该密铺本身的高对称性启发我们研究整个黎曼面 X 的对称性. 图中的所有顶点都是 $\text{Aut}(X)$ -可迁的, 而固定一个顶点后, 其还能旋转 $2\pi/3$, 旋转角度确定后, 至此才在 X 上恒同作用, 由此我们得知它的自同构群大小为 168. 而前面我们已然证明如此大小的自同构群等价于 Klein 曲线, 所以我们得到了正确的双曲几何实现.

另一种看法是右图, 灰色的部分是一个【正三角形】, 内角为 $\pi/7$. 它的边界上有两种顶点 A, B

和七种边 $a, b, \dots, g$, 然后黄色和灰色看成一整个面. 边界连接方式为

$$a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot e \cdot f \cdot g \cdot a^{-1} \cdot b^{-1} \cdot c^{-1} \cdot d^{-1} \cdot e^{-1} \cdot f^{-1} \cdot g^{-1}$$

当然了, 这样也能计算出欧拉示性数是 -4 , 亏格是 3 . 但是更大的好处是提供了 $H_1(X)$ 一组基的描述. 其维数为 6 , 一组基实则为 ab, bc, cd, de, ef, fg . 现在一个难题是确定 $H^{1,0}(X)$ 的一组基, 也就是

3.6 整体类域论

3.6.1 整体域论回顾

Chapter 4

附录：复流形和 Hodge 理论

复代数簇的理论和复流形的理论密不可分, 理解清楚复的对理解代数的有很大帮助.

4.1 复流形初步

本节旨在给出复流形的一些基础知识. 除基本定义外, 我们还会引入其上的全纯向量丛以及一些上同调观念, 并研究一些基础的几何性质. 此外也会介绍基本的射影簇做作为重要的例子.

4.1.1 复流形的定义和基本性质

定义 4.1.1. 一个 n 维复流形 X 是一个带有全纯坐标卡组 $\{(U_i \subset M, \varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{C}^n)\}$ 的光滑实 $2n$ 维流形. 它上的全纯函数指一个连续函数 $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ 满足诸 $f \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i) \rightarrow \mathbb{C}$ 皆为复平面上开集的全纯函数, 用 $\mathcal{O}_X$ 记 X 上全纯函数构成的层. 两个复流形 X, Y 间的连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 称全纯的, 指的是任取 X, Y 的坐标卡 $(U, \varphi), (U', \varphi')$, 要求 $\varphi' \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap f^{-1}(U')) \rightarrow \varphi'(U')$ 皆为复平面上开集的全纯函数.

例 4.1.2. (1) 仿射空间 $\mathbb{C}^n$, 射影空间 $\mathbb{P}^n$. 当然 $\mathbb{P}^n$ 上常带有典范坐标卡

$$\varphi_i : U_i = \{[z_0 : \cdots, z_n] : z_i \neq 0\} \rightarrow \mathbb{C}^n, [z_0 : \cdots : z_n] \mapsto \left(\frac{z_0}{z_i}, \dots, \frac{z_{i-1}}{z_i}, \frac{z_{i+1}}{z_i}, \dots, \frac{z_n}{z_i} \right).$$

对 $\mathbb{C}$ -线性空间 V , $\mathbb{P}(V)$ 指去掉原点商等价类得的射影空间.

(2) 复 Lie 群 G . 例如 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C}), \mathrm{SL}_n(\mathbb{C}), \mathrm{Sp}_n(\mathbb{C})$.

(3) 商空间. 复流形 X 和复 Lie 群 G , G 在 X 上自由 (非么元没有不动点) 全纯 ($(g, x) \mapsto gx$ 是全纯映射) 紧合 ($(g, x) \mapsto (gx, x)$ 是紧合映射, 紧合映射指紧集的原像紧) 作用, 那么 X/G 有自然投影 $\pi : X \rightarrow X/G$ 带来的自然复结构. 复 Lie 群的商群构造来源于此.

(4) 完全交. 开集 $U \subset \mathbb{C}^n$ 和 k 个其上的全纯函数 $f = (f_1, \dots, f_k) : U \rightarrow \mathbb{C}^k$, 若 0 是 f 的正则值, 那么 $f^{-1}(0, \dots, 0)$ 是 U 中的 $n - k$ 维复闭子流形.

|| **定理 4.1.3** (Liouville). 连通紧复流形 X , 则有 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \mathbb{C}$.

证明. 设 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 是全纯函数, 在 $x_0 \in X$ 取到 $|f|$ 的极大值 M . 那么取 x_0 的坐标卡 (U, φ) 得 $f \circ \varphi^{-1}$ 是复平面开集上, 模长在 $\varphi(x_0)$ 取极值的全纯函数, 则 $\varphi(x_0)$ 附近局部常值, 故 $f = f(x_0)$ 的点在 X 既开又闭且非空, 则 f 恒等于 $f(x_0)$. $\square$

|| **推论 4.1.4** (Hartogs). 设 X 是至少 2 维的复流形, $x \in X$. 则 $\Gamma(X \setminus \{x\}, \mathcal{O}_X) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

证明. 通过坐标卡, 我们证明 $n > 1$, $\epsilon = (1, \dots, 1) > \epsilon' = (\epsilon'_1, \dots, \epsilon'_n) > 0$ 逐分量. 则任意全纯函数 $f: U = B_\epsilon(0) \setminus \overline{B_{\epsilon'}(0)} \rightarrow \mathbb{C}$ 都能唯一延拓为整个 B_ϵ 上的全纯函数. 取 $\delta > 0$ 足够小使

$$V := \{z: 1 - \delta < |z_1| < 1, |z_{i \neq 1}| < 1\} \cup \{z: 1 - \delta < |z_2| < 1, |z_{i \neq 2}| < 1\} \subset U.$$

f 在 V 全纯, 故对任意 $w = (z_2, \dots, z_n) \in B_{(1, \dots, 1)}(0)$, 有 $f_w(z_1) := f(z_1, z_2, \dots, z_n)$ 是 $1 - \delta < |z_1| < 1$ 中的全纯函数. 看作关于 z_1 的 Laurent 级数展开得

$$f_w(z_1) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(w) z_1^n, \quad a_n(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1-\delta/2} \frac{f_w(\xi)}{\xi^{n+1}} d\xi.$$

不难检查知 $a_n(w)$ 是 $B_{(1, \dots, 1)}(0)$ 中的全纯函数. 另一方面对满足 $1 - \delta < |z_2| < 1$ 的 w 来说, $z_1 \mapsto f_w(z_1)$ 是 $|z_1| < 1$ 内的全纯函数, 因此对这样的 w 和 $n < 0$ 有 $a_n(w) = 0$, 那么由全纯函数的性质 $a_n(w) = 0$ 对 $n < 0$ 和 $w \in B_{(1, \dots, 1)}(0)$ 恒成立. 于是定义 $\tilde{f} = \sum_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} a_n(w) z_1^n$, 不难得知它定义了整个 $B_\epsilon(0)$ 内的全纯函数, 且是 f 的延拓. $\square$

定义 4.1.5. 设 X 是复流形, X 上的 (解析) 闭子簇指一个闭子集 $Y \subset X$, 使得对每个 $x \in X$ 存在开邻域 $x \in U \subset X$ 使 $U \cap Y$ 是有限个 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$ 的公共零点. 点 $y \in Y$ 若满足在该点局部为完全交, 或者等价地, 在该点局部全纯等价于复闭子流形, 则称该点为正则点 (光滑点), 否则称该点为奇异点. 一个闭子簇若不是两个真闭子簇的并, 则称之不可约的. 一个不可约闭子簇的维数定义为其光滑点处的维数.

更一般的, 对复流形去掉一个余维数至少 2 的闭子簇上的函数总能延拓到整个复流形上.

对复闭子流形 $\iota: Y \hookrightarrow X$, 我们可以写出结构层 (理想层) 正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{I}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \iota_* \mathcal{O}_Y \rightarrow 0.$$

其中 $\mathcal{I}_Y$ 是在 Y 上取 0 的 X 上的全纯函数构成的理想层.

本小节从这里到结束, 引入多维复分析知识以保证完整性, 也为了后文能良好定义半纯函数.

定义 4.1.6. 一个 z_1 的 Weierstrass 多项式是指一个 $f_w(z_1) = z_1^d + \alpha_1(w) z_1^{d-1} + \dots + \alpha_d(w)$ 者, 满足 $\alpha_i(0) = 0$ 且 α_i 是 $w = (z_2, \dots, z_n)$ 在 0 一个邻域内的全纯函数.

定理 4.1.7 (Weierstrass 准备定理). 全纯函数 $f: B_\epsilon(0) \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $f(0) = 0$ 且 $f_0(z_1)$ 不恒为 0. 则存在 z_1 的 Weierstrass 多项式 $g = g_w(z_1)$ 使 $f = gh$, 其中 h 是满足 $h(0) \neq 0$ 的全纯函数. 而且满足条件的 g 在函数芽意义下唯一.

证明. 取 $\epsilon_1 > 0$ 使 f_0 在半径 □

定义 4.1.8. $U \subset \mathbb{C}^n$ 为开集, 若 f 满足在 U 一个无处稠密集 S 以外有定义, 且存在开覆盖 $U = \bigcup_i U_i$ 和 U_i 上的全纯函数 g_i, h_i 使

$$f|_{U_i \setminus S} h_i|_{U_i \setminus S} = g_i|_{U_i \setminus S}$$

成立, 则称 f 为 U 上一个亚纯函数. 用 $K(X)$ 记 X 上亚纯函数构成的域.

4.1.2 全纯向量丛和线丛

定义 4.1.9. 一个复流形 X 上的秩 r 全纯向量丛是一个复流形 E 连同全纯映射 $\pi: E \rightarrow X$, 使得每个 x 原像是 r 维 $\mathbb{C}$ -线性空间, 满足存在一系列开集 $U_i \subset X$ 使 $\pi^{-1}(U_i) \cong U_i \times \mathbb{C}^r$ 和每个 $E(x) = \pi^{-1}(x) \cong \mathbb{C}^r$ 相容, 也记 $r = \text{rk } E$. 两个 X 上全纯向量丛的态射指全纯映射 $\varphi: E \rightarrow F$ 使得

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\varphi} & F \\ \pi_E \searrow & & \downarrow \pi_F \\ & & X \end{array}$$

可交换且在 $\varphi(x): E(x) \rightarrow F(x)$ 是常秩的线性映射. 此外, 不引起歧义的情况下常等同向量丛和其截面层而直接写出如 $H^q(X, E)$ 者.

例 4.1.10. 很自然地, 从全纯向量丛 E, F 出发我们也能定义很多新向量丛. 直和 $E \oplus F$, 张量积 $E \otimes F$, 对偶丛 $E^\vee$, 对称积 $\text{Sym}^i E = S^i E$, 交错积 $\text{Alt}^i E = \wedge^i E$, 行列式丛 $\det E = \wedge^{\text{rk } E} E$. 若有向量丛同态 $\varphi: E \rightarrow F$, 也能自然定义核和余核 $\text{Ker } \varphi, \text{Coker } \varphi$.

命题 4.1.11. 给定全纯向量丛的正合列 $0 \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$, 则 $\det F = \det E \otimes \det G$.

证明. 我们只在线性空间上典范地检查此事, 设线性空间 E, F, G 的维数为 $m, m+n, n$, 那么对 $e_1, \dots, e_m \in E$ 和 $g_1, \dots, g_n \in G$, 取 $f_1, \dots, f_n \in F$ 使 f_j 在 G 像为 g_j . 那么定义

$$\det E \otimes \det G \rightarrow \det F, (e_1 \wedge \dots \wedge e_m) \otimes (g_1 \wedge \dots \wedge g_n) \mapsto e_1 \wedge \dots \wedge e_m \wedge f_1 \wedge \dots \wedge f_n.$$

反过来取 E 一组基 e_i , 然后补全为 F 的一组基 $\{e_i, f_j\}$, 然后记 f_j 在 G 像为 g_j , 定义

$$\det F \rightarrow \det E \otimes \det G, e_1 \wedge \dots \wedge e_m \wedge f_1 \wedge \dots \wedge f_n \mapsto (e_1 \wedge \dots \wedge e_m) \otimes (g_1 \wedge \dots \wedge g_n).$$

读者检查两侧互逆, 而且后者不依赖于基的选取. □

命题 4.1.12. 复流形全纯映射 $f: Y \rightarrow X$, X 上的全纯向量丛 E 在 Y 上的拉回 f^*E 是 Y 上全纯向量丛, 且 $\text{rk } E = \text{rk}(f^*E)$. 如 $i: Y \hookrightarrow X$ 是闭子流形, 那么 $i^*E = E|_Y$ 是限制.

命题 4.1.13. 复流形 X 上的全体全纯线丛以平凡丛 $X \times \mathbb{C}$ 为么元, 张量积为乘法, 对偶为逆元构成 Abel 群, 称为 X 的 **Picard 群**, 记作 $\text{Pic}(X)$. 那么有自然的群同构 $\text{Pic}(X) \cong H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$, 其中 $\mathcal{O}_X^*$ 为 $\mathcal{O}_X$ 中可逆元构成的层.

证明. 张量积的交换律和结合律都是显然的, 么元也是显然的, 结合线丛 L 和对偶 $L^\vee$ 具有典范同构 $L \otimes L^\vee \cong \mathbb{C}$, 逆元也是显然的, 根据上同调同构, 我们证明 $\text{Pic}(X) \cong \check{H}^1(X, \mathcal{O}_X^*)$.

任一族局部平凡化 $\psi_i: \pi^{-1}(U_i) \xrightarrow{\cong} U_i \times \mathbb{C}$, 可定义 $\psi_{ij}: U_{ij} = U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{C}^*$ 为 $\psi_i \psi_j^{-1}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 对应乘的系数. 那么记这个覆盖为 $\mathcal{U} = \{U_i\}$ 它们对应一族 $(\psi_{ij}, U_{ij}) \in C^1(\mathcal{U}, \mathcal{O}_X^*)$, 而且记 $U_{ijk} = U_i \cap U_j \cap U_k$ 则它在 C^2 像为 $(\psi_{jk}|_{U_{ijk}})(\psi_{ij}|_{U_{ijk}})/(\psi_{ik}|_{U_{ijk}}) = \psi_j \psi_k^{-1} \psi_i \psi_j^{-1} \psi_k \psi_i^{-1} = 1$. 由此得知 $(\psi_{ij}, U_{ij}) \in \check{H}^1(X, \mathcal{O}_X)$, 当然反过来这些信息也容易恢复出线丛. 其次检查两个线丛一致当且仅当它们在充分加细覆盖 $\mathcal{U}$ 后差一个 C^0 中的元素, 只需加细为公共平凡化, 那么可构造 C^0 中的元素为平凡化间的映射. 最后是群同态, 两个线丛张量积只会在一个公共平凡化上让 ψ_{ij}^{-1} 变为乘积. 注意到平凡化在开覆盖中共尾, 于是命题得证. $\square$

命题 4.1.14. 复流形全纯映射 $f: Y \rightarrow X$ 诱导了群同态 $f^*: \text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(Y)$.

证明. 只需注意拉回保护张量积. $\square$

命题 4.1.15. 用 $\mathbb{Z}$ 表示局部常 $\mathbb{Z}$ 值层. 那么有指数正合列:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow 0.$$

证明. 从茎上直接看出正合性. $\square$

这样立刻得到长正合列

$$\begin{array}{ccccccc} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*) & \longrightarrow & H^1(X, \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^1(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \longrightarrow H^2(X, \mathbb{Z}). \\ & & & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ & & & & H^1(X, \mathbb{Z}) & & \text{Pic}(X) & & H^2(X, \mathbb{Z}) \end{array}$$

如果 X 是紧复流形, 那么 $H^1(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 单射. 这是因为 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)$ 的 $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是满射. 这样 Picard 群主要由两个部分构成, 第一部分是 $H^1(X, \mathcal{O}_X)/H^1(X, \mathbb{Z})$ 的连续部分, 第二部分是一个离散部分:

定义 4.1.16. 记 $c_1: \text{Pic}(X) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z})$, 对线丛 L 称 $c_1(L)$ 为 L 的**第一 Chern 类**.

高维全纯向量丛没有那么好的刻画. 尽管如此, 有一些还是很重要的, 如:

定义 4.1.17. 用 $T_X, \Omega_X = T_X^*$ 记 X 的全纯切丛和全纯余切丛, 它们是实 $2n$ 维的向量丛, 也可以看作复 n 维的全纯向量丛, 具体来说, 局部坐标卡下的一组 $\mathbb{C}$ -基为 $\{\partial/\partial z_i\}_{i=1}^n$ 和 $\{dz_i\}_{i=1}^n$. 记 $\Omega_X^p := \wedge^p \Omega_X$ 以及典范 (线) 丛 $K_X := \det \Omega_X = \Omega_X^n$.

定义 4.1.18. 紧复流形 X 的 **Hodge 数** 定义为 $h^{p,q} := \dim_{\mathbb{C}} H^q(X, \Omega_X^p)$.

命题 4.1.19. 对复闭子流形 $\iota: Y \hookrightarrow X$, 有典范嵌入 $T_Y \hookrightarrow T_X|_Y = \iota^* T_X$.

记上述映射的余核为 $N_{X/Y}$, 于是有法丛正合列

$$0 \rightarrow T_Y \rightarrow T_X|_Y \rightarrow N_{Y/X} \rightarrow 0.$$

作为推论, 我们有伴随公式 $K_Y \cong K_X|_Y \otimes \det(N_{X/Y})$.

证明. 通过隐函数定理可设 X 有一坐标卡组 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 使 $\varphi_i(U_i \cap Y) = \{z \in \varphi_i(U_i) : z_{m+1} = \dots = z_n = 0\}$. 于是该卡组的转移映射 $\varphi_{ij} = \varphi_i \varphi_j^{-1}$ 限制在前 m 个分量上为 $\mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m$, 这样就将 T_Y 看作 $T_X|_Y$ 的子丛. 而现在 φ_{ij} 的矩阵是一个分块上三角, 左上为 T_Y 的矩阵, 右下为 $N_{Y/X}$ 矩阵, 故取行列式得到欲证. 当然使用 4.1.11 也是不错的选择. $\square$

4.1.3 除子的理论

定义 4.1.20. 复流形 X 上的一个 (解析) 超曲面是一个余维数 $1 = \dim X - \dim Y$ 的解析闭子簇 Y . X 上的一个 (传统代数几何语境下这样称呼) (Weil) 除子指一个有限的形式和 $D = \sum a_i [Y_i]$, 其中 $a_i \in \mathbb{Z}$, Y_i 是不可约超曲面. 除子在加法下构成除子群, 记 $\text{Div}(X)$. 若 D 的表达式中 $a_i \geq 0$, 记 $D \geq 0$, 称此除子为有效的.

定义 4.1.21. 设 $Y \subset X$ 是不可约超曲面, $x \in Y$, 假设它由 $g \in \mathcal{O}_X$ 的零点集定义. 对 f 是 $x \in Y$ 一个邻域内的亚纯函数, 则 $\text{ord}_{Y,x}(f)$ 被定义为唯一的整数 d 使 $fg^{-d} \in \mathcal{O}_{X,x}^*$, $\text{ord}_Y(f)$ 被定义为 $x \in Y_{\text{reg}}$ 处的 $\text{ord}_{Y,x}(f)$, 由于 Y 不可约时 $Y \setminus Y_{\text{reg}}$ 连通, 故这值 (显然不依赖于 g 的选取, 另外关于 x 局部常值, 结合连通性故是常值) 是良定的. 这样对 $0 \neq f \in K(X)$, 记

$$(f) := \sum_{\text{全体不可约超曲面 } Y \subset X} \text{ord}_Y(f) [Y] \in \text{Div}(X).$$

由一个非零亚纯函数生成的除子 (f) 被称为主除子.

用 $\mathcal{K}_X^*$ 表示 X 上的亚纯函数 (乘法下构成的) 层. 则有典范嵌入 $\mathcal{O}_X^* \subset \mathcal{K}_X^*$.

命题 4.1.22. 存在自然同构

$$\Gamma(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*) \cong \text{Div}(X).$$

左边即所谓的 *Cartier* 除子, 右边是已定义过的 *Weil* 除子. 现在看到复流形上二者等价.

证明. 一个 $f \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*)$ 的信息由一系列 $f_i \in \mathcal{K}_X^*(U_i)$ 给出, 其中 $U_i \subset X$ 使 $f_i f_j^{-1}$ 是没有零点的全纯函数. 这样对任意不可约超平面 $Y \subset X$ 满足 $Y \cap U_i \cap U_j \neq \emptyset$ 有 $\text{ord}_Y(f_i) = \text{ord}_Y(f_j)$, 从而 $\text{ord}_Y(f)$ 良定. 这样自然诱导了群同态

$$\Gamma(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*) \rightarrow \text{Div}(X), f \mapsto (f) = \sum \text{ord}_Y(f)[Y].$$

为证明是双射, 我们构造逆映射. 给定 $D = \sum a_i[Y_i]$ 后取一个有限开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使 $Y_i \cap U_j$ 由 $g_{ij} \in \mathcal{O}(U_j)$ 的零点集给出. 取 $f_j := \prod_i g_{ij}^{a_i} \in \mathcal{K}_X^*(U_j)$ 即可, 不难检查互为逆. $\square$

推论 4.1.23. 存在自然同态 $\text{Div}(X) \rightarrow \text{Pic}(X)$.

证明. 观察一个 *Weil* 除子 D 对应 *Cartier* 除子 $f_i \in \mathcal{K}_X^*(U_i)$, 定义它在 $\text{Pic}(X)$ 的像 $\mathcal{O}(D)$ 如下, 同样的开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}$, 转移映射 $\psi_{ij} = f_i f_j^{-1} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X^*)$, 它们显然是一个 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{O}_X^*) = \text{Pic}(X)$ 中的元素, 而且群同态也是自然的. $\square$

抽象一点的看法就是 $0 \rightarrow \mathcal{O}_X^* \rightarrow \mathcal{K}_X^* \rightarrow \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^* \rightarrow 0$ 长正合列的边缘映射.

尽管拉回在向量丛上诱导 *Picard* 群映射, 但是在除子上我们需要小心一些:

命题 4.1.24. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为连通复流形间的支配 (像稠密) 全纯映射, 那么拉回定义了

$$f^*: \text{Div}(Y) \rightarrow \text{Div}(X)$$

且与 4.1.23 的自然同态和 *Picard* 群拉回 4.1.14 相容.

证明. 对 Y 上的 *Cartier* 除子 $\{(U_i, f_i \in \mathcal{K}_X^*(U_i))\}$, 其拉回为 $\{(f^{-1}(U_i), f_i f \in \mathcal{K}_X^*(f^{-1}(U_i)))\}$. 支配的条件保证了 $f_i f$ 是亚纯函数: 现在 $f: f^{-1}(U_i) \rightarrow U_i$ 稠密, 那么 U_i 中的超曲面 $Z = \{z \in U_i : g_i(z) = 0\}$ 的原像还是超曲面, 因为它的原像 $f^{-1}(Z) = \{z \in f^{-1}(U_i) : g_i f(z) = 0\}$ 是非零全纯函数 $g_i f$ 的零点, 这样 $f_i f$ 的定义域是稠密开集, 从而可检查它是亚纯函数.

而这个具体形式也保证了拉回和 *Picard* 群拉回相容. $\square$

然后我们观察除子打到 *Picard* 群映射的核:

命题 4.1.25. 核 $\text{Ker}(\text{Div}(X) \rightarrow \text{Pic}(X))$ 恰是主除子.

证明. 仍是考虑正合列 $0 \rightarrow \mathcal{O}_X^* \rightarrow \mathcal{K}_X^* \rightarrow \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^* \rightarrow 0$, 那么 $H^0(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*) \rightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 的核正是从 $\Gamma(X, \mathcal{K}_X^*)$ 来的像, 通过 4.1.22 的具体构造得知它们对应的正是主除子. $\square$

现在来观察线丛 L 某非零整体截面 s 的零点集, 这带来这么一个映射:

$$\Gamma(X, L) \setminus \{0\} \rightarrow \text{Div}(X), s \mapsto Z(s).$$

具体来说, 任取一个平凡化 $\psi_i : L|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}$, 对 $0 \neq s$, 定义 $f_i := \psi_i(s|_{U_i}) \in \mathcal{O}(U_i)$, 那么 $f_i \in \mathcal{K}_X^*(U_i)$. 而且 $f_i f_j^{-1} = \psi_{ij} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X^*)$, 于是 $\{(U_i, f_i)\}$ 定义了 $\Gamma(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*) = \text{Div}(X)$ 中的元素 f , 我们就把对应的除子记作 $Z(s)$, 而且不难检查这是群同态.

然后是一个比较套套逻辑但是重要的技术性结论.

命题 4.1.26. (1) 对 $0 \neq s \in \Gamma^0(X, L)$, 有线丛同构 $\mathcal{O}(Z(s)) \cong L$.

(2) 作为推论对 $i = 1, 2$ 若 $0 \neq s_i \in \Gamma(X, L_i)$ 使 $Z(s_1) \sim Z(s_2)$ 则 $L_1 \cong L_2$.

(3) 对有效除子 $D \in \text{Div}(X)$, 总存在截面 $0 \neq s \in \Gamma(X, \mathcal{O}(D))$ 使 $Z(s) = D$.

证明. (1) 设 $L \in \text{Pic}(X)$ 以 $\psi_i : L|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}$ 为平凡化, s 对应 $f := \{(f_i, U_i)\}$. 现在 $\mathcal{O}(Z(s))$ 依定义具有的信息依照 4.1.22 和 4.1.23 就是 f 给出的. (2) 由 (1) 和 4.1.25 立刻得到. (3) 对有效的 D , 它给出的除子平凡化用的 $\{(f_i, U_i)\}$ 满足半纯的 f_i 实则是全纯的, 即 $f_i \in \mathcal{O}(U_i)$, 它们给出整体截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}(D))$, 这是因为 $\psi_{ij} f_j = f_i$, 此时 $Z(s) = D$. $\square$

现设 $Y \subset X$ 是不可约超曲面, 那么 (不唯一的) $0 \neq s \in \Gamma(X, \mathcal{O}(Y))$ 使 $Z(s) = Y$ 将给出层同态 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X(D), D = [Y]$, 作用为直接乘在 s 上. 对偶就是 $\mathcal{O}_X(-D) \rightarrow \mathcal{O}_X$.

引理 4.1.27. 上面定义的映射 $\mathcal{O}(-D) \rightarrow \mathcal{O}_X$ 是单射, 像为理想层 $\mathcal{I}_Y$, 余核为 $\mathcal{O}_D$, 即 Y 上的全纯函数的 D 上的结构层, $\mathcal{O}_D$ 总支在 Y 上. 特别地, Y 光滑时 $\mathcal{O}_D = \mathcal{O}_Y$.

证明. 只需局部检查, 不妨设 $\mathcal{O}(-D)$ 平凡而且映射 $\mathcal{O}(-D) \rightarrow \mathcal{O}_X$ 就是乘上定义 Y 的方程. 很显然看出是单射, 而且像恰是在 Y 上消没的亚纯函数, 即 Y 的理想层. 最后对于 $x \in X$ 是 Y 的光滑点, 不难看出 x 处余核的茎正是 Y 处的全纯函数 ($x \in Y$ 附近 Y 的全纯函数总能延拓到 $x \in X$ 的一个小邻域上, 两个 X 上全纯函数限制在 Y 一样等价于差在 $\mathcal{I}_Y$ 中). $\square$

4.1.4 射影复流形

本节的目的是将 $\mathbb{P}^n$ 中的复几何和代数几何建立联系.

定义 4.1.28 (射影复流形). 复流形 X 称射影的, 指存在某 N 使 X 是 $\mathbb{P}^N$ 的复闭子流形.

定义 4.1.29. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 视作全体过原点的直线, $\{(l, z) \in \mathbb{P}^n \times \mathbb{C}^{n+1} : z \in l\}$ 是全纯线丛, 记 $\mathcal{O}(-1)$. 另记 $\mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(-1)^*$, 对 $n > 0$ 记 $\mathcal{O}(n) = \mathcal{O}(1)^{\otimes n}, \mathcal{O}(-n) = \mathcal{O}(-1)^{\otimes n}$.

在后文 4.1.44 我们会得知其上的线丛只有这些.

命题 4.1.30. $\mathbb{P}^n$ 上线丛的整体截面.

- (1) 对 $k \geq 0$, $\Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(k))$ 典范同构于齐 k 次复多项式 $\mathbb{C}[z_0, \dots, z_n]_k$.
- (2) 对 $k < 0$, $\Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(k)) = 0$.

证明. (1) 对 $s \in \mathbb{C}[z_0, \dots, z_n]_k$, 它定义了 (不是很自然的) 线性映射 $s : (\mathbb{C}^{n+1})^{\otimes k} \rightarrow \mathbb{C}$, 因为 $z_i : \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}$, 于是对单项式固定乘法顺序, 得到齐 k 次单项式线性作用在 $(\mathbb{C}^{n+1})^{\otimes k}$ 上, 这定义了全纯的 $\mathbb{P}^n \times (\mathbb{C}^{n+1})^{\otimes k} \rightarrow (\mathbb{C}^{n+1})^{\otimes k} \rightarrow \mathbb{C}$ 为投影复合 s . 观察 $\mathcal{O}_X(-1)$ 典范作为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 的子丛, 从而 $\mathcal{O}_X(-k)$ 典范作为 $(\mathbb{C}^{n+1})^{\otimes k}$ 的子丛, 故上述映射给出 $\mathcal{O}_X(k)$ 的一个截面, 不过这样定义出的截面不依赖于前面单项式乘法顺序的选取, 而且具有 $\mathbb{C}$ -线性.

不难检查对 $s \neq 0$ 这截面非平凡, 现在检查满射. 对 $0 \neq t \in \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(k))$. 任取多项式定义的 $0 \neq s_0 \in \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(k))$, 现在观察亚纯函数 $F := t/s_0 \in K(\mathbb{P}^n)$, 复合 $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^n$, 现在得到亚纯函数 $\tilde{F} \in K(\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})$. 而且 $G := s_0 \tilde{F}$ 是 $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ 上的全纯函数, 由 **Hartogs 定理 4.1.4** 它是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上的全纯函数, 且依定义齐 k 次, 即 $G(\lambda \cdot z) = \lambda^k G(z)$. 这证明了 G 是齐 k 次多项式, 可检查 t 是 G 诱导的.

(2) 我们注意如此一个结论, 若 X 是紧复流形, 它上的全纯线丛 L 平凡当且仅当 L 和 $L^\vee$ 都有非平凡整体截面. 若不然, 假设 L 不平凡, $s_L, s_{L^\vee}$ 为 $L, L^\vee$ 非平凡整体截面. 则 $s_L \otimes s_{L^\vee}$ 为 $\mathcal{O}_X$ 的非平凡截面, 由非平凡性它不是零, 由 **Liouville 定理** 这说明 s_L 没有零点. 这样 L 可由 $s_L \cdot \mathbb{C}$ 得到, 从而平凡而矛盾. $\square$

命题 4.1.31 (Euler 正合列). 在 $X = \mathbb{P}^n$ 上, 我们有自然的全纯向量丛的正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \bigoplus_{j=0}^n \mathcal{O}_X(1) \rightarrow T_X \rightarrow 0.$$

证明. 首先 $\mathcal{O}_X(-1) \subset \bigoplus_{j=0}^n \mathcal{O}_X$ 诱导了嵌入 $\mathcal{O}_X \rightarrow \bigoplus_{j=0}^n \mathcal{O}_X(1)$, 取对偶只需证

$$\text{Ker} \left(\bigoplus_{j=0}^n \mathcal{O}_X(-1) \rightarrow \mathcal{O}_X \right) = \Omega_X.$$

可以刻画 $\Omega_X|_{U_i} = \bigoplus_{k \neq i} d(z_k/z_i) \mathcal{O}_X(U_i)$, 另外 $\mathcal{O}_X(-1)|_{U_i}$ 即可以平凡化为 $(l, z) \mapsto (l, z_i)$, 其中 $z \in l$. 因此 $\bigoplus \mathcal{O}_X(-1)|_{U_i}$ 可以平凡化为 $\psi_i : (l, z^0, \dots, z^n) \mapsto (l, z_i^0, \dots, z_i^n)$, 其中 $z^j \in l$. 而

$$\varphi_i : \bigoplus_{k=0}^n \mathcal{O}_X(-1)|_{U_i} \rightarrow \mathcal{O}_{U_i}, \quad \varphi_i(l, w_0, \dots, w_n) = \sum_{k=0}^n w_k \frac{z_k}{z_i}.$$

其中 z_k, z_i 为 l 对应 $\mathbb{P}^n$ 中的点的坐标. 于是自然地定义

$$\phi_i : \Omega_X|_{U_i} \rightarrow \bigoplus_{k=0}^n \mathcal{O}_X|_{U_i}, \quad d\left(\frac{z_k}{z_i}\right) \mapsto e_k - \frac{z_k}{z_i} e_i.$$

其中 e_k 为前述的第 k 个 (平凡化后的) 分量. 不难检查 $\phi_i \phi_j^{-1} = \psi_i \psi_j^{-1}$. $\square$

推论 4.1.32. 典范丛 $K_{\mathbb{P}^n} := \Omega_{\mathbb{P}^n}^n \cong \mathcal{O}(-n-1)$.

证明. 对 Euler 正合列 4.1.31 取对偶再取行列式, 由 4.1.11 即得. $\square$

命题 4.1.33. 设复流形 Y 的光滑超曲面 X , 若它由某个 $s \in \Gamma(Y, L)$ 的零点集 $Z(s)$ 给出, 那么 $N_{Y/X} \cong L|_X$, 由此用伴随公式 4.1.19 得到 $K_X \cong (K_Y \otimes L)|_X$.

证明. 考虑事实: 对 $0 \in U \subset \mathbb{C}^n$ 为开邻域并考虑全纯的 $\varphi = (\varphi^1, \dots, \varphi^n) : U \rightarrow \mathbb{C}^n$ 并记 $H = \{(z_1, \dots, z_{n-1}, 0)\} = \mathbb{C}^{n-1}$, 假设 $\varphi(H \cap U) \subset H$, 那么幂级数展开即得 $\varphi^n = z_n h(z_1, \dots, z_n)$. 回到问题的情形, $\varphi_i : U_i \cong \varphi_i(U_i) \subset \mathbb{C}^n$ 使 $\varphi_i(U_i \cap X) \subset H$, 于是转移映射 $\varphi_{ij} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \cong \varphi_i(U_i \cap U_j)$ 满足上面事实中的性质. 这样 Jacobi 矩阵

$$J(\varphi_{ij})|_X = \begin{pmatrix} J(\varphi_{ij}|_X) & * \\ 0 & \frac{\partial \varphi_{ij}^n}{\partial z_n} \Big|_X \end{pmatrix}.$$

于是根据法丛的定义 4.1.19 可知 $N_{Y/X}$ 对应 $\{\frac{\partial \varphi_{ij}^n}{\partial z_n} \circ \varphi_j|_X\}$. 接下来看 $L|_X$:

由技术引理 4.1.26, $L \cong \mathcal{O}(Z(s)) = \mathcal{O}(X)$, 具体来说 L 对应 $\{s_i/s_j\}$, 那么 $s_i = \varphi_i^n$, 于是对 $x \in X$ 自然有 $\varphi_j(x) \in U_j \cap H$, 这时的 s_i/s_j 可以具体计算:

$$\frac{s_i}{s_j}(x) = \frac{\varphi_i^n}{\varphi_j^n}(x) = \frac{(\varphi_{ij} \circ \varphi_j)^n}{\varphi_j^n}(x) = \left(\frac{\varphi_{ij}^n}{z_n} \circ \varphi_j \right)(x) = h(z_1, \dots, z_{n-1}, 0) = \left(\frac{\partial \varphi_{ij}^n}{\partial z_n} \circ \varphi_j \right)(x).$$

由此得到 $L|_X$ 和 $N_{Y/X}$ 同构. $\square$

推论 4.1.34. 设 $X \subset \mathbb{P}^n$ 是光滑 d 次超曲面, 或等价地说由 $0 \neq s \in \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(d))$ 定义, 那么直接地应用 4.1.33 得 $K_X \cong \mathcal{O}(d-n-1)|_X$.

4.1.5 近复结构

定义 4.1.35. 实线性空间 V 上的一个近复结构指一个线性自同态 $I : V \rightarrow V$ 满足 $I^2 = -\text{id}_V$.

若实微分流形 X 上有光滑自同态 $I : T_X \rightarrow T_X$ 使 $I^2 = -\text{id}$ 则称 I 为一个近复结构, X 为一个近复流形. 这里 T_X 是实切空间. 显然复流形上有自然的近复结构 $I = i \cdot \text{id}$.

显然近复结构给了 X 一个自然的定向, 任取 $x_1, \dots, x_n \in V$ 要求是记 $y_i = Ix_i$ 后使 $\{x_i, y_i\}$ 构成 V 的一组基 (例如将 I 对角化为 $\begin{pmatrix} 0 & \text{id} \\ -\text{id} & 0 \end{pmatrix}$ 设前 n 个分量对应 $x_1, \dots, x_n$ 即可), 检查初等线性变换可知 $x_1 \wedge y_1 \wedge \dots \wedge x_n \wedge y_n$ 在 $\wedge^{2n} V$ 中的正负是确定的, 不依赖于 x_i 选取的. 在流形上用单位分解即可构造一个处处非零的 $2n$ -形式.

4.1.6 复流形上的微分结构

这节的内容充斥着计算, 大多数都是简单朴素的线性代数和复分析. 当然结论远比这些计算过程更重要, 我们 (友好地) 将大部分的细节努力呈现出来. 我们先来讨论近复流形何时能成为复流形, 而这其中涉及的信息无非是微分算子和近复结构的某种相容性.

定义 4.1.36. 对近复流形 X , 记 $d: \mathcal{A}_{X,\mathbb{C}}^k \rightarrow \mathcal{A}_{X,\mathbb{C}}^{k+1}$ 为外微分的 $\mathbb{C}$ -线性延拓, 定义

$$\partial := \Pi^{p+1,q} \circ d: \mathcal{A}_X^{p,q} \rightarrow \mathcal{A}_X^{p+1,q}, \quad \bar{\partial} := \Pi^{p,q+1} \circ d: \mathcal{A}_X^{p,q} \rightarrow \mathcal{A}_X^{p,q+1}.$$

引理 4.1.37. 设 X 是近复流形, 那么以下这些条件是等价的:

- (1) $d\alpha = \partial\alpha + \bar{\partial}\alpha$ 对一切 $\alpha \in \mathcal{A}^\bullet(X)$. (2) $\Pi^{0,2} \circ d = 0$ 在 $\mathcal{A}^{1,0}(X)$ 上成立. (3) $[T_X^{0,1}, T_X^{0,1}] \subset T_X^{0,1}$. (4) $\bar{\partial}^2 = 0$. 最后是 (5, Newlander-Nirenberg) I 由一个复结构诱导而来, 或说 X 是复流形, I 是其上的复结构. 满足这等价条件的 X 上的近复结构 I 称为可积的.

证明. (1) 推 (2) 是容易的, 因为这表明 $\mathcal{A}^{1,0}$ 在 d 下的像含于 $\mathcal{A}^{2,0} \oplus \mathcal{A}^{1,1}$, 从而在 $\mathcal{A}^{0,2}$ 中投影得 0. 再看 (2) 推 (1), 只需证明对 $\alpha \in \mathcal{A}^{p,q}$ 有 $d\alpha \in \mathcal{A}^{p+1,q} \oplus \mathcal{A}^{p,q+1}$, 为此局部写开 $\alpha = f w_{i_1} \wedge \cdots \wedge w_{i_p} \wedge w'_{j_1} \wedge \cdots \wedge w'_{j_q}$, 其中 $w_i \in \mathcal{A}^{1,0}, w'_j \in \mathcal{A}^{0,1}$, 使用 Leibniz 法则, 结合 $df \in \mathcal{A}^{1,0} \oplus \mathcal{A}^{0,1}$ 以及 $dw_i \in \mathcal{A}^{2,0} \oplus \mathcal{A}^{1,1}$ 还有 $dw'_j \in \overline{dw'_j} \in \mathcal{A}^{1,1} \oplus \mathcal{A}^{0,2}$ 即可得证.

然后 (2) 等价于 (3). 设 v, w 是 $T^{0,1}$ 的截面, α 是 $(1,0)$ -形式故在 $T^{0,1}$ 上取 0, 计算

$$(d\alpha)(v, w) = v(\alpha w) - w(\alpha v) - \alpha[v, w] = -\alpha[v, w].$$

因此 $d\alpha$ 没有 $(0,2)$ -分量对一切 α 当且仅当 $[v, w]$ 是 $(0,1)$ -型的对一切 v, w .

再看 (1) 推出 (4), 注意到 $d = \partial + \bar{\partial}$ 那么 $d^2 = 0$ 推出 $\partial^2 = \bar{\partial}^2 = \bar{\partial}\partial + \partial\bar{\partial} = 0$. 反过来看 (4) 推 (3), 仍取 v, w 为 $T^{0,1}$ 局部截面并应用前述公式, 不过这次对 $(0,1)$ -形式 α 使用, 得到 $(d\alpha)(v, w) = (\bar{\partial}\alpha)(v, w)$, 然后代入 $\alpha = \bar{\partial}f$ 得到

$$\begin{aligned} 0 &= (\bar{\partial}^2 f)(v, w) = v((\bar{\partial}f)w) - w((\bar{\partial}f)v) - (\bar{\partial}f)[v, w] \\ &= v((df)w) - w((df)v) - (\bar{\partial}f)[v, w] \\ &= (d^2 f)(v, w) + (df)[v, w] - (\bar{\partial}f)[v, w] = (\partial f)[v, w]. \end{aligned}$$

因此由于任何局部上 $(1,0)$ 形式由 ∂f 生成可知 $[v, w] \in T^{0,1}$.

最后是 (5), 一般的证明高度非平凡而且需要大量的分析技术故略去. 大概是求 $\bar{\partial}u = 0$ 的 n 个解 $\{u_i\}_{i=1}^n$ 使 du_i 线性无关, 本质的构造都来自泛函和 PDE, 泛函保证了弱解存在, 然后用某些手段提高正则性, 然而若假设 I 是实解析的, 则有如下证明:

由于问题是局部的, 设开 $U \subset \mathbb{R}^{2n}$ 上有一个可写成收敛幂级数的 $I: U \rightarrow \text{End } \mathbb{R}^{2n}$, 自然延拓得的 $I: U_{\mathbb{C}} \rightarrow \text{End } \mathbb{C}^{2n}$ 为满足 $I^2 = -\text{id}_{\mathbb{C}^{2n}}$ 的全纯 (因为是幂级数定义的) 映射, 那么它的 i 特征

子空间 $E := T_U^{0,1}$ 满足 $[E, E] \subset E$, 根据 **Frobenius 定理**, 存在全纯的浸没 $\phi: U_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}^n$ 使纤维是诸积分流形. 我们在局部研究 $\phi|_U$, 实际上对 $u \in U$ 取一组 $T_{U,u}^{0,1}$ 的基 $\{x_j + iy_j\}_{j=1}^n$, 其中 $y_j = Ix_j$. 这样 $T_{U,u}$ 有一组基 $\{x_j\}_j \cup \{y_j\}_j$, 而依 ϕ 的定义在一点上它即 $(T_{U,u})_{\mathbb{C}}/T_{U,u}^{0,1} \cong T_{U,u}^{1,0}$, 故 $x_j = \frac{1}{2}(x_j + iy_j + x_j - iy_j)$ 映到 $\frac{1}{2}(x_j - iy_j)$, $y_j = \frac{i}{2}(x_j - iy_j - x_j - iy_j)$ 映到 $\frac{i}{2}(x_j - iy_j)$, 从而 $\phi: (U, I) \rightarrow (\mathbb{C}^n, I_{\mathbb{C}^n})$ 将 U 的局部全纯等同于 $\mathbb{C}^n$ 上标准的复结构. $\square$

我们已经得知复和近复的区别, 也看到近复流形何时是复流形完全是局部的. 关于复结构及其形变的研究我们将在更后的章节作详细讨论.

引理 4.1.38 (一维 $\bar{\partial}$ -Poincare). 设开圆盘 $B_\epsilon \subset \overline{B_\epsilon} \subset U \subset \mathbb{C}$. 则对 $\alpha = fd\bar{z} \in \mathcal{A}^{0,1}(U)$, 下列 B_ϵ 上的函数

$$g(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{B_\epsilon} \frac{f(w)}{w - z} dw \wedge d\bar{w}$$

满足 $\alpha = \bar{\partial}g$.

证明. 设 $z_0 \in B := B_\epsilon$, 取 $\psi: B \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个光滑函数, 紧支在某 z_0 的开邻域 $V \subset B$ 中, 记 $f_1 := \psi f, f_2 := (1 - \psi)f$, 自然地将上述积分分为两部分, 定义

$$g_i(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_B \frac{f_i(w)}{w - z} dw \wedge d\bar{w}.$$

为了检查良定, 换元 $u = re^{i\varphi}$ 计算得到

$$g_1(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} f_1(z + re^{i\varphi}) e^{-i\varphi} d\varphi \wedge dr.$$

然后计算 $\bar{\partial}g$, 先计算 $\bar{\partial}g_2$, 注意 $(w - z)^{-1}$ 是 V 以外的全纯函数, 故

$$\frac{\partial g_2}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_B f_2(w) \frac{\partial(w - z)^{-1}}{\partial \bar{z}} dw \wedge d\bar{w} = 0.$$

然后对 $\bar{\partial}g_1$, 我们把原本对 z 的导数转化为对 w 的导数, 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_1}{\partial \bar{z}}(z) &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial f_1(z + re^{i\varphi})}{\partial \bar{z}} e^{-i\varphi} d\varphi \wedge dr \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} \left(\frac{\partial f_1}{\partial \bar{w}} \frac{\partial(\bar{z} + re^{-i\varphi})}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f_1}{\partial w} \frac{\partial(z + re^{i\varphi})}{\partial \bar{z}} \right) e^{-i\varphi} d\varphi \wedge dr \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial f_1}{\partial \bar{w}}(z + re^{i\varphi}) e^{-i\varphi} d\varphi \wedge dr \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_B \frac{\partial f_1}{\partial \bar{w}}(w) \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z} = f_1(z). \end{aligned}$$

最后一步检查它等于 $f_1(z)$ 是利用 Stokes 公式. 于是 $\bar{\partial}g = fd\bar{z}$. $\square$

命题 4.1.39 (高维 $\bar{\partial}$ -Poincare). 设开圆盘 $B_\epsilon \subset \overline{B_\epsilon} \subset U \subset \mathbb{C}^n$. 则对 $q > 0$, 若 $\alpha \in \mathcal{A}^{p,q}(U)$, 若它是 $\bar{\partial}$ -闭的, 那么存在 $\beta \in \mathcal{A}^{p,q-1}(B_\epsilon)$ 使 $\alpha = \bar{\partial}\beta$ 于 B_ϵ .

证明. 先将问题化为 $p = 0$. 为此记

$$\alpha = \sum_{I,J} dz_I \wedge d\bar{z}_J = \sum_I dz_I \wedge \alpha_I, \quad \alpha_I := \sum_J f_{IJ} d\bar{z}_J.$$

这样 $\bar{\partial}\alpha = 0$ 当且仅当全体 $\bar{\partial}\alpha_I = 0$. 现在 $\alpha \in \mathcal{A}^{0,q}(U)$ 是 $\bar{\partial}$ -闭的, 记 $\alpha = \sum f_I d\bar{z}_I$, 取最小的 k 使 $d\bar{z}_i$ 对 $i > k$ 在和中不出现. 这样 $\alpha = \alpha_1 \wedge d\bar{z}_k + \alpha_2$. 现在 $0 = \bar{\partial} = (\bar{\partial}\alpha_1) \wedge d\bar{z}_k + \bar{\partial}\alpha_2$, 若记 $\bar{\partial}_i = (\partial/\partial\bar{z}_i)d\bar{z}_i$, 那么 $\bar{\partial}_i\alpha_1 = \bar{\partial}_i\alpha_2 = 0$ 对 $i > k$. 即 f_I 关于 $z_{k+1}, \dots, z_n$ 调和.

由一维 Poincare 引理 4.1.38:

$$g_I(z) \frac{1}{2\pi i} \int_{B_{\epsilon_k}} \frac{f_I(z_1, \dots, z_{k-1}, w, z_{k+1}, \dots)}{w - z_k} dw \wedge d\bar{w}$$

满足 $\partial g_I / \partial \bar{z}_k = f_I$ 于 $B_{\epsilon_k} \subset \mathbb{C}$ 且 g_I 关于 $z_{k+1}, \dots, z_n$ 调和且关于其他分量光滑.

取 $\gamma := (-1)^q \sum_{k \in I} g_I d\bar{z}_{I \setminus \{k\}}$ 则 $\bar{\partial}_i \gamma(z) = 0$ 对 $i > k$ 且 $\bar{\partial}_k \gamma(z) = -\alpha_1$. 因此 $\alpha + \bar{\partial}\gamma$ 仍 $\bar{\partial}$ -闭且对 $i \geq k$ 不含任何 $d\bar{z}_i$, 于是归纳. $\square$

推论 4.1.40 (开圆盘上的 Poincare 引理). 用 $B = B_\epsilon$ 记允许一些分量为 ∞ 的圆盘, 则对 $q > 0$, 若 $\alpha \in \mathcal{A}^{p,q}(B)$, 若它是 $\bar{\partial}$ -闭的, 那么存在 $\beta \in \mathcal{A}^{p,q-1}(B)$ 使 $\alpha = \bar{\partial}\beta$ 于 B .

证明技术是纯分析的, 在此略去细节.

定义 4.1.41. 设 X 是复流形, 则 X (p, q) -Dolbeault 上同调 定义为

$$H^{p,q}(X) := H^q(\mathcal{A}^{p,\bullet}(X), \bar{\partial}) = \frac{\text{Ker}(\bar{\partial} : \mathcal{A}^{p,q}(X) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q+1}(X))}{\text{Im}(\bar{\partial} : \mathcal{A}^{p,q-1}(X) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q}(X))}.$$

注意这里取的是整体截面间的映射的核和像.

回忆能做单位分解就能证明光滑函数层之类层是零调的, 我们就能得到

推论 4.1.42. 设 X 是复流形, 则 $H^{p,q}(X) \cong H^q(X, \Omega_X^p)$.

证明. 注意 $\mathcal{A}^{p,q}$ 作为层是零调的, 即对 $i > 0$ 有 $H^i(X, \mathcal{A}^{p,q}) = 0$, 这是因为层 $\mathcal{A}^{p,q}$ 是软 (soft, 甚至是 fine) 的. 再用 Poincare 引理 4.1.40, $\bar{\partial}$ 闭当且仅当局部 $\bar{\partial}$ -恰当. 故有层正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{A}^{p,0} \xrightarrow{\bar{\partial}} \mathcal{A}^{p,1} \xrightarrow{\bar{\partial}} \dots \xrightarrow{\bar{\partial}} \mathcal{A}^{p,n-p} \rightarrow 0.$$

这给出了 $\mathcal{A}^{p,0} = \Omega_X^p$ 的一个零调消解, 因此欲证的等式成立. $\square$

引理 4.1.43. 对 $X = \mathbb{C}^n$, 我们有 $\text{Pic}(X) = 0$.

证明. 利用 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X^* \rightarrow 0$ 得到的长正合列, 结合 X 可缩故 $\mathbb{Z}$ 系数上同调平凡, 因此只需证明 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$. 利用 4.1.42 可转化为证明 Dolbeault 上同调 $H^{0,1}(X) = 0$, 而这正是 Poincare 引理 4.1.40, 所有的 $\bar{\partial}$ 闭 $(0,1)$ -形式都是恰当的. $\square$

命题 4.1.44. $\text{Pic}(\mathbb{P}^n) \cong \mathbb{Z}$, 其生成元为 $\mathcal{O}(1)$.

证明. 设 L 是 $X = \mathbb{P}^n$ 上的线丛, 考虑标准开集 U_0, U_1 , 记 $U = U_0 \cup U_1$. 熟知 $X \setminus U$ 即 $X_0 = X_1 = 0$ 给出的余 2 维闭子簇, 利用 Hartogs 引理可以证明 $X \setminus U$ 上的全纯函数和亚纯函数总能延拓到整个 X 上, 因此利用除子类群的刻画, $\text{Pic}(X) = \text{Pic}(U)$. 由引理 4.1.43, 我们得知标准开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_0, U_1\}$ 总给出 L 的局部平凡化. 这样就把问题转化为 Čech 上同调 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{O}_X^*) = H^1(U, \mathcal{O}_X^*)$. 接下来具体计算:

视 $U_0 = \mathbb{C}^n$, 以 $z_1, \dots, z_n$ 为坐标. 而 U_1 为 $z_1^{-1}, z_1^{-1}z_2, \dots, z_1^{-1}z_n$. 现在 f_0, f_1 为 $\mathbb{C}^n$ 上没有零点的全纯函数, 对于 g 是 $U_0 \cap U_1 = \{z_1 \neq 0\} \subset \mathbb{C}^n$ 没有零点的全纯函数, 考虑 γ 为绕 $z_1 = 0$ 一周的闭曲线围道, 计算 g 沿 γ 的值绕 0 转的圈数:

$$\phi: \mathcal{O}^*(U_0 \cap U_1) \rightarrow \mathbb{Z}, g \mapsto \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'_{z_1}}{g} dz_1.$$

它是同态, 因为 $(g_1 g_2)' / (g_1 g_2) = g'_1 / g_1 + g'_2 / g_2$. 那么我们声称

$$g(z_1, \dots, z_n) = f_0(z_1, \dots, z_n) f_1(z_1^{-1}, z_1^{-1}z_2, \dots, z_1^{-1}z_n)$$

当且仅当 g 在映射的核中. 首先如果形如此形式, 则 $\phi(f_0) = \phi(f_1) = 0$ 因为可利用单连通性缩掉. 反过来 $\phi(g) = 0$ 则该利用该积分可定义 $h = \log g$. 即有 $g = e^h$. 取 h 的 Laurent 展开, 其中 z_1 非负次数的部分供给 f_0 , 负次数部分供给 f_1 即可. 最后计算 $\mathcal{O}(1)$ 在 U_0, U_1 间的转移映射为 $g_{\mathcal{O}(1)} = z_1^{-1}$, 于是 $\phi(g_{\mathcal{O}(1)}) = 1$ 从而是生成元. $\square$

4.2 Kahler 复流形和 Hodge 理论初步

Kahler 复流形是一类特殊的复流形, 它要求其上有一个良好的黎曼度量, 不仅与复结构相容, 还使基本形式成为闭形式. 这些流形有很良好的几何性质, 以至于我们有充分多的几何工具用以研究其拓扑. 特别的, 射影复流形是 Kahler 的.

4.2.1 Kahler 的局部观察

定义 4.2.1. 复流形 X 上的相容 Riemann 度量是一个 Riemann 度量 g , 满足在每个 $x \in X$ 处 g_x 作为实切空间 $T_x X$ 上的实内积与 $x \in X$ 的复结构 I_x 相容, 即 $g_x(I_x v, I_x w) = g_x(v, w)$. 称

$(1,1)$ 形式 $\omega_x(v, w) := g_x \langle I_x v, w \rangle$ 为基本形式. 这里的相容指的是 *Riemann* 度量 g , 复结构 I 和 *Hermite* 结构 ω 相容. 局部来看,

$$\omega = \frac{i}{2} \sum_{i,j=1}^n h_{ij} dz_i \wedge d\bar{z}_j.$$

其中 (h_{ij}) 是一个 *Hermite* 正定矩阵. 装配相容 *Riemann* 度量的复流形称 **Hermite 流形**.

定义 4.2.2. 复流形 X 上的相容 *Riemann* 度量的基本形式 ω 若是闭形式, 即 $d\omega = 0$, 则称 X 上带 **Kahler 结构**, 称 X 为一个 **Kahler (复) 流形**, 称 ω 为 X 的 **Kahler 形式**.

例 4.2.3 (Fubini-Study). 下面给出 $\mathbb{P}^n$ 上的一个典范度量, *Fubini-Study* 度量 ω_{FS} .

记标准开覆盖 $\mathbb{P}^n = \bigcup_{i=0}^n U_i$, $\varphi_i: U_i \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^n$ 为

$$[z_0 : \cdots : z_n] \mapsto (z_0/z_i, \cdots, \widehat{z_i/z_i}, \cdots, z_n/z_i).$$

现于 U_i 上定义如下的 $(1,1)$ -形式

$$\omega_i := \frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial} \log \left(\sum_{l=0}^n \left| \frac{z_l}{z_i} \right|^2 \right) \in \mathcal{A}^{1,1}(U_i).$$

首先检查 $\omega_i|_{U_i \cap U_j} = \omega_j|_{U_i \cap U_j}$, 这样 ω_i 粘成 $\mathbb{P}^n$ 上的 $(1,1)$ -形式 ω_{FS} . 注意直白的代数变形

$$\log \left(\sum_{l=0}^n \left| \frac{z_l}{z_i} \right|^2 \right) = \log \left(\left| \frac{z_j}{z_i} \right|^2 \right) + \log \left(\sum_{l=0}^n \left| \frac{z_l}{z_j} \right|^2 \right).$$

因此只需证明 $\partial \bar{\partial} \log(|z_j/z_i|^2) = 0$ 于 $U_i \cap U_j$, 实际上

$$\partial \bar{\partial} \log |z|^2 = \partial \left(\frac{1}{z\bar{z}} \bar{\partial}(z\bar{z}) \right) = \partial \left(\frac{zd\bar{z}}{z\bar{z}} \right) = \partial \left(\frac{d\bar{z}}{\bar{z}} \right) = 0.$$

接下来检查 ω_{FS} 正定, 这只需在 U_i 上做, 计算得到

$$\partial \bar{\partial} \log \left(1 + \sum_{i=1}^n |w_i|^2 \right) = \frac{\sum dw_i \wedge d\bar{w}_i}{1 + \sum |w_i|^2} - \frac{(\sum \bar{w}_i dw_i) \wedge (\sum w_i d\bar{w}_i)}{(1 + \sum |w_i|^2)^2}.$$

从而它正定等价于对 $u_1, \cdots, u_n \in \mathbb{C}$ 不同时为 0, 有

$$\left(1 + \sum |w_i|^2 \right) \left(\sum |u_i|^2 \right) > \sum u_i \bar{w}_i \bar{u}_j w_j = \left| \sum u_i \bar{w}_i \right|^2.$$

而这正是 *Cauchy-Schwarz* 不等式. 最后由构造, $d\omega_{\text{FS}} = 0$ 显然.

命题 4.2.4. 若 (X, g) 是 *Kahler* 流形, 则任意闭子流形 $Y \subset X$ 以 $g|_Y$ 为度量仍 *Kahler*.

证明. 显然 $g|_Y$ 是 Y 上的 *Riemann* 度量. 对 $y \in Y$ 因为 $I_y T_y Y = T_y Y$, 故 $I|_Y$ 也是 Y 上的近复结构, 自然, 相容性也是由 X 上的相容性得到的. 现在 Y 在 $g|_Y$ 下是 *Hermite* 流形, 由 $d_Y \omega|_Y = (d_X \omega)|_Y = 0$ 可知其 *Kahler*. $\square$

推论 4.2.5. 射影复流形都是 Kahler 的.

射影复流形上的 Kahler 度量并不唯一, 不同的嵌入 $X \subset \mathbb{P}^n$ 可能诱导不同的度量. 更一般地, X 上可能有 Kahler 度量不来自任何到射影空间的嵌入诱导的 Fubini-Study 度量.

命题 4.2.6. 对 $\mathbb{P}^n$ 上的 ω_{FS} , 我们有

$$\int_{\mathbb{P}^n} \omega_{\text{FS}}^n = 1.$$

证明. 只需在主开集上积分, 具体计算如下:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{P}^n} \omega_{\text{FS}}^n &= \int_{U_0} \omega_0^n = \int_{\mathbb{C}^n} \left(\frac{i}{2\pi} \cdot \frac{\sum d\omega_i \wedge d\bar{\omega}_i - \sum_{i \neq j} \bar{\omega}_i \omega_j d\omega_i \wedge d\bar{\omega}_j}{(1 + \sum |\omega_i|^2)^2} \right)^n \\ &= \left(\frac{i}{2\pi} \right)^n \int_{\mathbb{C}^n} \frac{d\omega_1 \wedge d\bar{\omega}_1 \wedge \cdots \wedge d\omega_n \wedge d\bar{\omega}_n}{(1 + \sum |\omega_i|^2)^{2n}} \cdot n! \det \begin{pmatrix} 1 & \bar{\omega}_1 \omega_2 & \cdots & \bar{\omega}_1 \omega_n \\ \bar{\omega}_2 \omega_1 & 1 & \cdots & \bar{\omega}_2 \omega_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{\omega}_n \omega_1 & \bar{\omega}_n \omega_2 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{n!}{\pi^n} \int_{\mathbb{C}^n} \frac{dx_1 \wedge dy_1 \wedge \cdots \wedge dx_n \wedge dy_n}{(1 + \sum |x_i|^2 + \sum |y_i|^2)^{n+1}} = \frac{n! \text{Vol}(B_{2n}(0, 1))}{\pi^n} \int_0^\infty \frac{2nr^{2n-1}dr}{(1+r^2)^{n+1}} = 1 \end{aligned}$$

最后一行是在 $2n-1$ 维的球极坐标下进行. □

回顾先前引入的内容. 现在我们有如下三个基本的算子, **Lefschetz 算子** L , **Hodge *-算子** $*$, **对偶 Lefschetz 算子** Λ , 依次定义为

$$\begin{aligned} L : \bigwedge^k X &\rightarrow \bigwedge^{k+2} X & \alpha &\mapsto \alpha \wedge \omega, \\ * : \bigwedge^k X &\rightarrow \bigwedge^{2n-k} X & \alpha &\mapsto *\alpha, \\ \Lambda : \bigwedge^k X &\rightarrow \bigwedge^{k-2} X & \alpha &\mapsto *^{-1}L*\alpha. \end{aligned}$$

推论 4.2.7. 对 Hermite 流形 (X, g) , 有向量丛的本原形式分解

$$\bigwedge^k X = \bigoplus_{i \geq 0} L^i(P^{2k-i}X).$$

其中 $P^{2k-i}X := \text{Ker}(\Lambda : \bigwedge^{k-2i} X \rightarrow \bigwedge^{k-2i-2} X)$ 为全体本原形式.

此外它也和典范的双分次分解相容:

$$\bigwedge_{\mathbb{C}}^k X = \bigoplus_{p+q=k} \bigwedge^{p,q} X.$$

实际上我们有

$$P_{\mathbb{C}}^k X = \bigoplus_{p+q=k} (P_{\mathbb{C}}^k X \cap \bigwedge^{p,q} X).$$

现在我们引入微分算子. 在一般的可定向 m 维 Riemann 流形上就可以定义

$$d^* := (-1)^{m(k+1)+1} * d * : \mathcal{A}^k(M) \rightarrow \mathcal{A}^{k-1}(M).$$

由此可以定义 Laplace 算子为 $\Delta = d^* d + d d^*$. 特别的 m 偶数时, 例如复流形是实偶数维的, 此时就有 $d^* = - * d *$. 对复流形, 再由 $d = \partial + \bar{\partial}$, 我们也定义

$$\partial^* = - * \bar{\partial} *, \quad \bar{\partial}^* = - * \partial *.$$

于是我们有 $\partial^2 = \bar{\partial}^2 = (\partial^*)^2 = (\bar{\partial}^*)^2 = 0$. 此外在 Hermite 流形上还可定义另外两个 Laplace 算子 $\Delta_{\partial} = \partial^* \partial + \partial \partial^*$ 和 $\Delta_{\bar{\partial}} = \bar{\partial}^* \bar{\partial} + \bar{\partial} \bar{\partial}^*$, 此二者都保护双分次, 即 $\Delta_{\partial}, \Delta_{\bar{\partial}} : \mathcal{A}^{p,q}(X) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q}(X)$. 这些算子间有一些运算关系, 通过复杂的线性代数计算, 实能证明如下结果 (这里的 Kahler 条件是必须的, 这些等式不只涉及余切丛上的线性关系, 还涉及微分):

命题 4.2.8 (Kahler 恒等式). Kahler 流形 X 上有一系列恒等式, $[-, -]$ 表示 Lie 括号:

- (1) $[\bar{\partial}, L] = [\partial, L] = 0, [\bar{\partial}^*, \Lambda] = [\partial^*, \Lambda] = 0$.
- (2) $[\bar{\partial}^*, L] = i\partial, [\partial^*, L] = -i\bar{\partial}, [\Lambda, \bar{\partial}] = -i\partial^*, [\Lambda, \partial] = i\bar{\partial}^*$.
- (3) $\Delta_{\partial} = \Delta_{\bar{\partial}} = \frac{1}{2}\Delta$. 而且 Δ 与 $*, \partial, \bar{\partial}, \partial^*, \bar{\partial}^*, L, \Lambda$ 可交换.

我们并不打算展示这些等式的证明, 证明过程冗长且对理解 Kahler 流形的几何毫无帮助.

4.2.2 Kahler 流形上的 Hodge 理论

定义 4.2.9. 设 (X, g) 为紧 Hermite 流形, 在 $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(X)$ 上可定义内积

$$(\alpha, \beta) := \int_X g_{\mathbb{C}} \langle \alpha, \beta \rangle * 1.$$

这里 $g_{\mathbb{C}}$ 即度量 g 的复化.

命题 4.2.10. 设 (X, g) 为紧 Hermite 流形, 则 $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(X)$ 上的内积 $(-, -)$ 和 4.2.7 中提到的本原形式分解和双分次分解皆相容, 即不同的直和分量正交.

引理 4.2.11. 紧 Hermite 流形 (X, g) , 则上述内积 $(-, -)$ 下 ∂, ∂^* 以及 $\bar{\partial}, \bar{\partial}^*$ 互为伴随.

证明. 设 $\alpha \in \mathcal{A}^{p-1,q}(X), \beta \in \mathcal{A}^{p,q}(X)$. 由定义

$$(\partial\alpha, \beta) = \int_X g_{\mathbb{C}} \langle \partial\alpha, \beta \rangle * 1 = \int_X \partial\alpha \wedge * \bar{\beta} = \int_X \partial(\alpha \wedge * \bar{\beta}) - (-1)^{p+q-1} \int_X \alpha \wedge \partial(*\bar{\beta}).$$

最后的等号是使用了 **Newton-Leibniz 公式**, 然后利用 **Stokes 公式**, 结合 $\alpha \wedge * \bar{\beta}$ 是 $(n-1, n)$ 形式, 故其作用 ∂ 等价于其作用 d , 第一项消没. 然后第二项展开计算得到

$$\int_X \alpha \wedge \partial(*\bar{\beta}) = (-1)^{2n-(p+q)+1} \int_X g_{\mathbb{C}} \langle \alpha, *(\bar{\partial}(*\beta)) \rangle * 1 = (-1)^{2n-(p+q)+1} \int_X g_{\mathbb{C}} \langle \alpha, -\partial^* \beta \rangle * 1.$$

得到 $(\partial\alpha, \beta) = (\alpha, \partial^*\beta)$, 而带共轭版本的证明方法是完全一样的. $\square$

由此也能看出这些微分算子与内积定义的融贯性.

定义 4.2.12. 对 *Hermite* 流形 X , $\alpha \in \mathcal{A}^k(X)$ 若满足 $\Delta_{\bar{\partial}}(\alpha) = 0$ 则称之为 $\bar{\partial}$ -调和的, 我们考虑定义如下两个调和形式空间

$$\mathcal{H}_{\bar{\partial}}^k(X, g) := \{\alpha \in \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^k(X) : \Delta_{\bar{\partial}}(\alpha) = 0\},$$

$$\mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g) := \{\alpha \in \mathcal{A}^{p,q}(X) : \Delta_{\bar{\partial}}(\alpha) = 0\}.$$

类似的也定义 ∂ -调和与两个相应的调和形式空间. 当 X 是 *Kahler* 流形时由 4.2.8 *Kahler* 恒等式关于 *Laplace* 算子一则可知 $\mathcal{H}_{\bar{\partial}} = \mathcal{H}_{\partial}$, 故 X 是 *Kahler* 流形时定义

$$\mathcal{H}^k(X, g) := \{\alpha \in \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^k(X) : \Delta(\alpha) = 0\},$$

$$\mathcal{H}^{p,q}(X, g) := \{\alpha \in \mathcal{A}^{p,q}(X) : \Delta(\alpha) = 0\}.$$

这时 $\mathcal{H}^{p,q}(X, g) = \mathcal{H}_{\partial}^{p,q}(X, g) = \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g)$. 而且上述所有这些都是维持双分次的, 因为调和算子不改变双分次. 这里我们并不引入 *Kahler* 流形的实调和形式空间以避免引起歧义.

引理 4.2.13. 紧 *Hermite* 流形 (X, g) , 则 α 是 $\bar{\partial}$ 调和的当且仅当 $\bar{\partial}\alpha = 0, \bar{\partial}^*\alpha = 0$. 类似的 α 是 ∂ 调和的当且仅当 $\partial\alpha = 0, \partial^*\alpha = 0$.

证明. $\bar{\partial}\alpha = 0, \bar{\partial}^*\alpha = 0$ 则 $\Delta_{\bar{\partial}}(\alpha) = \bar{\partial}^*\bar{\partial}(\alpha) + \bar{\partial}\bar{\partial}^*(\alpha) = 0$, 反过来利用 4.2.11, 有恒等式

$$(\Delta_{\bar{\partial}}(\alpha), \alpha) = \|\bar{\partial}^*(\alpha)\|^2 + \|\bar{\partial}(\alpha)\|^2.$$

因此 $\Delta_{\bar{\partial}}(\alpha) = 0$ 推出 $\bar{\partial}\alpha = 0, \bar{\partial}^*\alpha = 0$. $\square$

定理 4.2.14 (Hodge 分解). 设 (X, g) 是紧 *Hermite* 流形, 那么有前述内积下的正交分解

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^k(X) = d(\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^{k-1}(X)) \oplus \mathcal{H}^k(X, g) \oplus d^*(\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^{k+1}(X)),$$

$$\mathcal{A}^{p,q}(X) = \partial\mathcal{A}^{p-1,q}(X) \oplus \mathcal{H}_{\partial}^{p,q}(X, g) \oplus \partial^*\mathcal{A}^{p+1,q}(X),$$

$$\mathcal{A}^{p,q}(X) = \bar{\partial}\mathcal{A}^{p,q-1}(X) \oplus \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g) \oplus \bar{\partial}^*\mathcal{A}^{p,q+1}(X).$$

Hodge 分解定理是整个 Hodge 理论的核心, 当然证明在前述内积下正交是容易的, 它克服的是绝大部分的分析学困难. 我们不会在此给出 Hodge 分解的证明, 它需要用到复杂的 PDE 理论. Hodge 分解的推论都是非常强力的, 下面逐步介绍它们.

推论 4.2.15. 设 (X, g) 是紧 *Hermite* 流形, 则如下的典范投影是同构:

$$\mathcal{H}^k(X, g) \rightarrow H_{\text{dR}}^k(X, \mathbb{C}), \quad \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g) \rightarrow H^{p,q}(X).$$

证明. 因为 $\alpha \in \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g)$ 是 $\bar{\partial}$ -闭的, 故 α 对应 Dolbeault 上同调 $H^{p,q}(X)$ 中的类 $[\alpha]$. 而

$$\text{Ker}(\bar{\partial} : \mathcal{A}^{p,q}(X) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q+1}(X)) = \bar{\partial}\mathcal{A}^{p,q-1}(X) \oplus \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g)$$

这是因为 $\bar{\partial}\bar{\partial}^*\beta = 0$ 等价于 $\bar{\partial}^*\beta = 0$. 因此 $\alpha \mapsto [\alpha]$ 是同构. de Rham 上同调同理可证. $\square$

这个推论告诉我们 $H^k, H^{p,q}$ 可以取调和形式作为典范的代表元.

推论 4.2.16 ($\partial\bar{\partial}$ -引理). 设 X 是紧 *Kahler* 流形, 那么对 d -闭 (p, q) -形式 α , 下面四条等价:

(1) $\alpha = d\beta$, (2) $\alpha = \partial\beta$, (3) $\alpha = \bar{\partial}\beta$, (4) $\alpha = \partial\bar{\partial}\beta$, (5) α 与全体 $\mathcal{H}^{p,q}(X, g)$ 正交.

证明. 前四条中的任一条显然推出 (5), 而 (4) 推出 (1)(2)(3), 因此只需证 (5) 推出 (4). 对 α 作关于 ∂ 的 Hodge 分解, $d\alpha = 0$ 推出 $\alpha = \partial\gamma$, 然后对 γ 用 $\bar{\partial}$ 的 Hodge 分解得到 $\gamma = \bar{\partial}\beta + \bar{\partial}^*\beta' + \beta''$. 由 β'' 调和得知 $\alpha = \partial\bar{\partial}\beta + \partial\bar{\partial}^*\beta'$. 利用 $\bar{\partial}\alpha = 0$ 和 $\partial\bar{\partial}^* = -\bar{\partial}^*\partial$ (见下一段) 可知 $\bar{\partial}\bar{\partial}^*\partial\beta' = 0$, 从而 $\|\bar{\partial}^*\partial\beta'\| = 0$, 故 $\alpha = \partial\bar{\partial}\beta$.

由 *Kahler* 恒等式 4.2.8 $i(\partial\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\partial) = \partial[\Lambda, \partial] + [\Lambda, \partial]\partial = \partial\Lambda\partial - \partial\Lambda\partial = 0$. $\square$

推论 4.2.17 (上同调的 Hodge 分解). 设 (X, g) 是紧 *Kahler* 流形, 则存在典范的分解

$$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X).$$

这一分解不依赖于 *Kahler* 度量的选取. 更进一步, 考虑 $H^\bullet(X, \mathbb{C}) = H^\bullet(X, \mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, 则 $\overline{H^{p,q}(X)} = H^{q,p}(X)$, 此外还有 **Serre 对偶** $H^{p,q}(X) \cong H^{n-p, n-q}(X)^*$, *Hodge* $*$ -算子带来的同构 $*$: $H^{p,q}(X) \cong H^{n-q, n-p}(X)^*$. 这里会得到一些作为 $\mathbb{C}$ -线性空间的维数相等关系.

证明. 只需注意到自然的:

$$H^k(X, \mathbb{C}) = H_{\text{dR}}^k(X, \mathbb{C}) = \mathcal{H}^k(X, g) = \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{H}^{p,q}(X, g) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X).$$

假设 g' 是另一 *Kahler* 度量. 则有自然同构 $\mathcal{H}^{p,q}(X, g) \cong H^{p,q}(X) \cong \mathcal{H}^{p,q}(X, g')$. 假设 $\alpha \in \mathcal{H}^{p,q}(X, g)$ 对应 $[\alpha'] \in \mathcal{H}^{p,q}(X, g')$, 我们需要证明它们在 de Rham 上同调中具有同一个等价类. 因为它们在 $H^{p,q}$ 中是同一个元素, 故 $\alpha' - \alpha = \bar{\partial}\gamma$, 这样 $d\bar{\partial}\gamma = d(\alpha' - \alpha) = 0$ 因为 α, α' 都是调和形式. 更进一步, $\bar{\partial}\gamma$ 与 $\mathcal{H}^k(X, g)$ 正交, 由 d 的 Hodge 分解 $\bar{\partial}\gamma \in d(\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^{k-1}(X))$, 因此 $[\alpha] = [\alpha'] \in H^k(X, \mathbb{C})$. 由此我们证明了和度量选取无关.

然后复共轭交换 $\mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g)$ 和 $\overline{\mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{q,p}(X, g)}$, Hodge $*$ -算子带来 $\mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g) \cong \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{n-q, n-p}(X, g)$ 同构. 然后观察如下的配对 (注意不是前述内积)

$$\mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g) \times \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{n-p, n-q}(X, g) \rightarrow \mathbb{C}, (\alpha, \beta) \mapsto \int_X \alpha \wedge \beta$$

非退化, 因为 $\alpha, *\bar{\alpha}$ 在该配对下内积为 $\|\alpha\|^2$. 进而诱导了 $\mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,q}(X, g) \cong \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{n-p, n-q}(X)^*$. $\square$

当然 Serre 对偶在 $H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X) \cong \bigoplus_{p+q=k} H^{n-p, n-q}(X)^* = H^{2n-k}(X, \mathbb{C})^*$ 的层面看就是 **Poincare 对偶**, 这是从定义上看直接的.

定义 4.2.18. 结合代数拓扑的事实, 对于紧 Kahler 流形 (X, g) , $\dim_{\mathbb{C}} H^k(X, \mathbb{C}) < +\infty$, 由此 4.1.18 定义的 Hodge 数 $h^{p,q}$ 都是非负整数, 将它们排列如下:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & h^{0,0} & & & \\ & & & & & & \\ & & h^{1,0} & & h^{0,1} & & \\ & h^{2,0} & & h^{1,1} & & h^{0,2} & \\ & & & \vdots & & & \\ h^{n,0} & \cdots & \curvearrowright \text{Serre} & \cdots & \curvearrowleft & h^{0,n} & \Downarrow \text{Hodge} \\ & & & \vdots & & & \\ & h^{n,n-1} & & h^{n-1,n} & & & \\ & & & h^{n,n} & & & \\ & & & \leftrightarrow \text{共轭} & & & \end{array}$$

将此图表称作 X 的 Hodge 钻石. Hodge $*$, 复共轭和 Serre 对偶分别给出钻石在上下翻转, 左右翻转和绕中心 π 旋转的不变性.

定义 4.2.19. 设 (X, g) 是紧 Kahler 流形. 则 (X, g) 的 **Kahler 类** 是其基本形式 ω 对应的上同调类 $[\omega] \in H^{1,1}(X)$. 而 X 的 **Kahler 锥** $\mathcal{K}_X \subset H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{R})$ 为 X 上全体可能的 Kahler 类构成的子集.

命题 4.2.20. Kahler 锥 $\mathcal{K}_X$ 是实线性空间 $H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{R})$ 中的开凸锥.

证明. 不难在局部检查若 $\omega, \omega_1, \omega_2$ 是 Kahler 形式则对 $\lambda \in \mathbb{R}^+$, $\lambda\omega, \omega_1 + \omega_2$ 仍是和复结构相容的 Hermite 正定形式, 而微分算子 d 的线性性保证它们皆 Kahler. $\square$

本节最后简单地讨论 Hodge 结构的定义. 基于所见, 可以定义更抽象的 Hodge 结构:

定义 4.2.21. 一个权为 k 的有理 Hodge 结构包含的资料为 $\mathbb{Q}$ -线性空间 H 和直和

$$H \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}.$$

要求诸 (带标准复结构) $\mathbb{C}$ -线性空间 $H^{p,q}$ 上还带乘法群 $G = \mathbb{C}^\times$ 的一个表示, 对 $\alpha \in H^{p,q}$ 取 $\rho(z)(\alpha) = z^p \bar{z}^q \alpha$, 以及一个 G -相容的共轭作用 $H^{q,p} = \overline{H^{p,q}}$ 使 $\overline{\bar{c} \cdot \alpha} = \bar{c} \cdot \bar{\alpha}$. 实际上它是实表示, 即 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(H_{\mathbb{R}})$, 其中 $H_{\mathbb{R}} \subset H_{\mathbb{C}}$. 为了证明是实表示, 取 $\alpha \in H_{\mathbb{R}}$ 并考虑在有理 Hodge 结构直和下的分解 $\alpha = \sum \alpha^{p,q}$, 那么 $\alpha^{q,p} = \overline{\alpha^{p,q}}$ 才能在共轭作用下不变, 这样一来 $\rho(z)(\alpha) = \sum (z^p \bar{z}^q) \alpha^{p,q}$, 由 $\overline{(z^p \bar{z}^q) \alpha^{p,q}} = z^q \bar{z}^p \alpha^{q,p}$ 可检查 $\rho(z)(\alpha)$ 仍是实的.

命题 4.2.22. 权 k 的有理 Hodge 结构和带 $\rho: \mathbb{C}^\times \rightarrow \mathrm{GL}(H_{\mathbb{R}})$ 的 $\mathbb{R}$ -代数表示, 满足 $\rho(t)(\alpha) = t^k \alpha, t \in \mathbb{R}^\times$ 的 $\mathbb{Q}$ -线性空间 H 一一对应.

证明. 考虑 $\rho_{\mathbb{C}}$, 注意到 $\mathbb{C}^\times$ 遗忘为 $\mathbb{R}$ -代数群再复化, 可对角化为 $\{\mathrm{diag}\{x + iy, x - iy\} : x, y \in \mathbb{C}; x + iy, x - iy \in \mathbb{C}^\times\} \cong (\mathbb{C}^\times)^2$, 那么 $\rho_{\mathbb{C}}$ 作为 $\mathbb{C}$ -不可约表示一维且只能是左乘 $(x + iy)^p (x - iy)^q$. 于是由 $\mathbb{R}$ -代数性, 可重新限制 $x, y \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, 记 $z = x + iy \in \mathbb{C}^\times$ 得知令

$$H^{p,q} = \{v \in H_{\mathbb{C}} : \rho_{\mathbb{C}}(z)(v) = (z^p \bar{z}^q) \cdot v\}$$

可得到需要的 $H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}$ 分解. □

例 4.2.23. 下面观察一些 Hodge 结构的例子.

- (1) $\mathbb{Q}(k)$ 表示一维权 $-2k$ 的 $\mathbb{Q}$ -线性空间, 复化后为一维 $H^{-k,-k}$.
- (2) 考虑 V 为 $\mathbb{Q}$ -线性空间, 使 $V_{\mathbb{R}}$ 带近复结构. 此时 $\bigwedge_{\mathbb{C}}^k V$ 自带双分次分解

$$\bigwedge_{\mathbb{C}}^k V = \bigoplus_{p+q=k} V^{p,q}.$$

- (3) 最标准的 Hodge 结构当然是对紧 Kahler 流形 (X, g) 上的 $H = H^k(X, \mathbb{Q})$.

(如下关于本原上同调和 Lefschetz 分解的例子详见下一小节)

- (4) 在 (3) 情形下若 Kahler 类 $[\omega] \in H^2(X; \mathbb{Q})$ 则还有 Lefschetz 分解 $H = H^k(X, \mathbb{Q})_{\mathrm{p}}$.

- (5) 对两个有理 Hodge 结构 H, H' , 考虑它们的张量积 $H \otimes_{\mathbb{Q}} H'$, 记

$$(H \otimes H')^{r,s} := \bigoplus_{p+p'=r, q+q'=s} H^{p,q} \otimes_{\mathbb{C}} H^{p',q'}.$$

于是 $H \otimes H'$ 上也带自然的有理 Hodge 结构.

定义 4.2.24. 设 H 是权 k 的有理 Hodge 结构, 则有自然的 Hodge 分次

$$\cdots \subset F^{i+1} H_{\mathbb{C}} \subset F^i H_{\mathbb{C}} \subset \cdots \subset H_{\mathbb{C}}, \quad F^i H_{\mathbb{C}} := \bigoplus_{p \geq i} H^{p,q}.$$

显然 Hodge 分次能恢复出 Hodge 结构因为 $F_p \cap \overline{F^{k-p}} = H^{p,k-p}$. 很多时候人们更喜欢分次的形式, 例如后文我们考虑一族复流形时, 如一族紧 Kahler 流形 $\mathcal{X} \rightarrow S$, 纤维记为 $\{X_t\}_{t \in S}$, 那么 $H^k(X_t, \mathbb{C})$, 更一般的 $F^i H^k(X, \mathbb{C})$, 是 S 上的全纯向量丛, 但 $H^{p,q}$ 却不然, 这里即是所谓的 Griffiths 横截性条件 $\nabla(F^p) \subset F^{p-1} \otimes \Omega_S$.

定义 4.2.25. 对权 k 的有理 Hodge 结构 H , H 的一个极化是一个双线性型

$$(-, -) : H \times H \rightarrow \mathbb{Q},$$

称 **Hodge-Riemann 双线性型**, 满足如下两条性质:

(1) $(\rho(z)\alpha, \rho(z)\beta) = (z\bar{z})^k(\alpha, \beta)$, (2) $(-, \rho(i)-)$ 是对称正定双线性型.

这一定义当然来自典范的 Hodge-Riemann 内积

$$(\alpha, \beta) = (-1)^{k(k-1)/2} \int_X \alpha \wedge \beta \wedge \omega^{n-k}.$$

引理 4.2.26. 考虑一个极化有理 Hodge 结构 $(H, (-, -))$.

(1) k 是偶数时 $(-, -)$ 是对称的, 奇数时 $(-, -)$ 是反对称的.

(2) 在 $H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p \geq q} (H^{p,q} \oplus H^{q,p})$ 是 $(-, -)$ 下的正交分解.

(3) $H^{p,q} \oplus H^{q,p}$ 中 $(-, -)$ 的实部 $i^{p-q}(-, -)$ 是对称正定的.

至此我们先告一段落.

4.2.3 Lefschetz 的两个定理

本节继续观察紧 Kahler 流形的上同调, **Hodge 分解 4.2.14** 自然是会大量使用的结果. 我们将以两个 Lefschetz 命名的定理为主题, 并围绕它们展开一些讨论.

第一个主题是紧 Kahler 流形的 Picard 群和 $H^{1,1}(X)$ 之间的关系, 核心还是

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}^* \rightarrow 0 \implies \text{Pic}(X) \cong H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z}).$$

这时视 $H^2(X, \mathbb{Z}) \subset H^2(X, \mathbb{C}) = H^{2,0} \oplus H^{1,1} \oplus H^{0,2}$, 有两种自然的方法构造映射 $H^2(X, \mathbb{C}) \rightarrow H^{0,2}(X) = H^2(X, \mathcal{O}_X)$. 分别是直接投影以及取 $\mathbb{C} \subset \mathcal{O}_X$ 诱导的上同调映射. 观察

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^0(X) & \xrightarrow{d} & \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^1(X) & \xrightarrow{d} & \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^2(X) \\ \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow \Pi^{0,1} & & \downarrow \Pi^{0,2} \\ \mathcal{O}_X & \longrightarrow & \mathcal{A}^{0,0}(X) & \xrightarrow{\bar{\partial}} & \mathcal{A}^{0,1}(X) & \xrightarrow{\bar{\partial}} & \mathcal{A}^{0,2}(X) \end{array}$$

注意到第一行和第二行对应的上同调群分别是 $H^k(X, \mathbb{C})$ 和 $H^{0,k}(X)$. 对 $[\alpha] \in H^2(X, \mathbb{C})$ 和对应的类 $\alpha \in \mathcal{H}^2(X, g)$, 一方面根据图表 α 在 $\mathcal{A}^{0,2}(X)$ 中的像为自然投影, 另一方面根据上同调群映射来看则是 $\mathbb{C} \subset \mathcal{O}_X$ 诱导的上同调映射, 故我们先前陈述的两个映射同构.

这样一来复合 $\text{Pic}(X) = H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(X, \mathbb{C}) \rightarrow H^2(X, \mathcal{O}_X) = H^{0,2}(X)$ 是零映射. 因此 $\text{Im}(\text{Pic}(X) \rightarrow H^2(X, \mathbb{C})) \subset H^{2,0} \oplus H^{1,1}$, 再结合它含于 $\text{Im}(H^2(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(X, \mathbb{C}))$ 可知它在复共轭下不变, 故只能含于 $H^{1,1}(X)$. 实则做的仔细一点就应该有如下结果:

定理 4.2.27 (Lefschetz). 对紧 Kahler 流形, $\text{Pic}(X) \rightarrow H^2(X, \mathbb{C})$ 的像为 $H^{1,1}(X, \mathbb{Z})$, 其中

$$H^{1,1}(X, \mathbb{Z}) := \text{Im} \left(H^2(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(X, \mathbb{C}) \right) \cap H^{1,1}(X).$$

证明. 还得回到指数长正合列,

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}^* \rightarrow 0 \implies \text{Pic}(X) \cong H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\Pi^{2,0}} H^{2,0} \text{ 正合.}$$

因此对 $H^2(X, \mathbb{Z}) \subset H^2(X, \mathbb{C})$ 中的元素, 在 Picard 群的像中当且仅当没有 $H^{2,0}$ 分量, $H^2(X, \mathbb{Z})$ 复共轭不变告诉得知这等价于既没有 $H^{2,0}$ 分量也没有 $H^{0,2}$ 分量, 等价于完全含于 $H^{1,1}$. $\square$

定义 4.2.28. 对复流形 X , 其 **Jacobi 簇** $\text{Pic}^0(X)$ 定义为 $\text{Ker}(\text{Pic}(X) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z}))$.

接下来是第二个主题, 我们来看一些高维事实. 首先关注 Lefschetz 算子及其对偶:

命题 4.2.29. 对紧 Kahler 流形 (X, g) , Lefschetz 算子 L 及对偶 Λ 诱导了自然映射

$$L : H^{p,q}(X) \rightarrow H^{p+1,q+1}(X), \quad \Lambda : H^{p,q}(X) \rightarrow H^{p-1,q-1}(X).$$

进一步地 L, Λ 只依赖于 Kahler 类 $[\omega] \in \mathcal{K}_X$ 而与具体的 g 无关.

定理 4.2.30 (上同调的 Lefschetz 分解). 设 (X, g) 是 n 维紧 Kahler 流形, 则对 $k \leq n$,

$$L^{n-k} : H^k(X, \mathbb{R}) \cong H^{2n-k}(X, \mathbb{R}).$$

而且对一切 k 我们有所谓 **Lefschetz 分解**, $H^k(X, \mathbb{R})$ 可写作

$$H^k(X, \mathbb{R}) = \bigoplus_{i \geq 0} L^i H^{k-2i}(X, \mathbb{R})_{\mathbb{P}}.$$

这个分解和双分次分解相容而且 $H^k(X, \mathbb{R})_{\mathbb{P}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)_{\mathbb{P}}$.

证明. $\square$

现在我们可以利用 Lefschetz 分解定理给出 Hodge-Riemann 双线性型的更多描述:

命题 4.2.31 (Hodge-Riemann 双线性关系). 设 (X, g) 是 n 维紧 Kahler 流形, Kahler 类 $[\omega]$, 那么对于任意的 $0 \neq \alpha \in H^{p,q}(X)_{\mathbb{P}}$, 成立着严格的不等式

$$i^{p-q}(-1)^{(p+q)(p+q-1)/2} \int_X \alpha \wedge \bar{\alpha} \wedge [\omega]^{n-(p+q)} > 0.$$

证明. $\square$

由此, 我们实则能得到 X 上的很多相交信息, 例如在曲面的情况下:

|| 推论 4.2.32 (Hodge 指标定理).

关于这些结果的探讨, 我们暂且止步于此.

4.3 全纯向量丛

本节研究向量丛, 逐渐将前文所述之内容推广到向量丛上去. 最重要的几个工具是微分几何, 上调以及 Chern 类, 还有 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理和 Kodaira 的定理, 我们将会在这些章节中逐渐看到它们的登场和表演. 研究对象也不再局限于线丛切丛和余切丛.

4.3.1 Hermite 向量丛

先设 $E \rightarrow M$ 是实流形上的复向量丛. 很自然地定义:

定义 4.3.1. 复向量丛 E 上的一个 **Hermite 结构** (E, h) 是对每个 $x \in M$ 在纤维 $E(x)$ 上给一个光滑依赖 h 的 *Hermite* 内积 h_x .

例 4.3.2. (1) 若 (X, g) 是 *Hermite* 流形, 则切丛, 余切丛, $\wedge^{p,q} X$ 上有自然的 *Hermite* 结构.

(2) 若 E, F 上有 *Hermite* 结构, 则 $E^\vee, E \oplus F, E \otimes F, \text{Hom}(E, F)$ 上有自然的 *Hermite* 结构. 一个 E 上的 *Hermite* 结构诱导了 $\mathbb{C}$ -共轭线性的同构 $h: E \cong E^\vee, \alpha_x \mapsto \langle -, \alpha_x \rangle_{h_x}$.

(3) 设 (E, h) 为 *Hermite* 结构, $F \subset E$ 为子丛则 $h|_F$ 也是 *Hermite* 结构, 我们能定义 h 下 F 的正交补 $F^\perp \subset E$. 这样一来 $E = F \oplus F^\perp$ 在 h 下典范且作为复向量丛 $E/F \cong F^\perp$.

(4) 作为 (1) 和 (2) 的推论, $\wedge^{p,q} X \otimes E$ 具有自然的 *Hermite* 结构.

观察一个实例, 我们已经见过 *Euler* 序列 4.1.31

$$0 \rightarrow \mathcal{O}(-1) \rightarrow \mathcal{O}^{\oplus(n+1)} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n}(-1) \rightarrow 0.$$

于是取标准的 $\mathcal{O}^{\oplus(n+1)}$ 上的常 *Hermite* 度量, 自然得到 $\mathcal{O}(-1)$ 和 $T_{\mathbb{P}^n}(-1)$ 上的 *Hermite* 度量 h_1, h_2 . 可以检查 h_2 使得是 *Fubini-Study* 度量和 h_1 的张量积.

(5) 使用单位分解, 每个复向量丛上都可构建 (不典范的) *Hermite* 内积.

(6) $f: M \rightarrow N$ 是光滑流形映射, 则 N 上的带 *Hermite* 结构的向量丛 (E, h) 可拉回到 M .

接下来我们把原先 *Hermite* 流形上的结构搬到带 *Hermite* 结构的向量丛上去.

定义 4.3.3. 对带 *Hermite* 结构的向量丛 (E, h) , 记 $\mathcal{A}^{p,q}(E) := \wedge^{p,q} X \otimes_{\mathcal{O}_X} E$ 表示 M 上层 E 上的 (p, q) -形式构成的层. 用 $\mathcal{A}^{p,q}(U, E)$ 表示开集 U 上的截面, 定义

$$\bar{*}_E: \mathcal{A}^{p,q}(E) \rightarrow \mathcal{A}^{n-p, n-q}(E^*), \varphi \otimes s \mapsto \bar{*}(\varphi) \otimes h(s) = *(\bar{\varphi}) \otimes h(s).$$

这里 E^* 是在 h 下 E 的 $\mathbb{C}$ -共轭线性对偶, 作为全纯向量丛同构于 $E^\vee$.

再将共轭偏导算子和 Laplace 算子也引入向量丛, 定义

$$\begin{aligned}\bar{\partial}_E &: \mathcal{A}^{p,q}(E) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q+1}(E), \quad \varphi \otimes s \mapsto \bar{\partial}(\varphi) \otimes s, \\ \bar{\partial}_E^* &: \mathcal{A}^{p,q}(E) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q-1}(E), \quad \bar{\partial}_E^* := -\bar{*}_{E^*} \circ \bar{\partial}_{E^*} \circ \bar{*}_E, \\ \Delta_E &: \mathcal{A}^{p,q}(E) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q}(E), \quad \Delta_E := \bar{\partial}_E^* \bar{\partial}_E + \bar{\partial}_E \bar{\partial}_E^*.\end{aligned}$$

另外楔积 $\wedge$ 定义为直接在 $\wedge^{p,q} X$ 分量进行. 然后是调和形式

$$\mathcal{H}^{p,q}(X, E) := \{\alpha \in \mathcal{A}^{p,q}(X, E) : \Delta_E(\alpha) = 0\}.$$

特别地, 若 $E = \mathcal{O}_X$ 带常 Hermite 度量, 容易检查这些定义都和已有的 $\bar{\partial}, \bar{\partial}^*, \bar{*}, \Delta_{\bar{\partial}}$ 相符. 此外类似的对 Hodge $*$ -算子, 可检查 $\bar{*}_{E^*} \circ \bar{*}_E|_{\mathcal{A}^{p,q}(E)} = (-1)^{p+q}$, 还有 $\langle \alpha, \beta \rangle * 1 = \alpha \wedge \bar{*}_E(\beta)$. 这里等式是 $\wedge^{n,n} X$ 上的, 左边是 Hermite 内积, 右边对于 E 上的 (p, q) -形式和 E^* 上的 $(n-p, n-q)$ -形式在 E 分量是作配对而 $\wedge^{p,q}(X)$ 分量直接内积.

然后是把整体截面上的内积 4.2.9 和伴随函子的引理 4.2.11 也搬运过来:

定义 4.3.4. 对整体截面 $\alpha, \beta \in \mathcal{A}^{p,q}(X, E)$, 定义它们的内积

$$\langle \alpha, \beta \rangle := \int_X \langle \alpha, \beta \rangle * 1.$$

引理 4.3.5. 在前述内积下 $\bar{\partial}_E$ 和 $\bar{\partial}_E^*$ 互为伴随, Δ_E 是自伴的.

证明并不困难, 我们把它留给读者. 然后是 Hodge 分解:

定理 4.3.6 (Hodge 分解). 紧 Kahler 流形 (X, g) 上的带 Hermite 结构的全纯复向量丛 (E, h) , 我们有前述内积下的正交分解:

$$\mathcal{A}^{p,q}(X, E) = \bar{\partial}_E \mathcal{A}^{p,q-1}(X, E) \oplus \mathcal{H}^{p,q}(X, E) \oplus \bar{\partial}_E^* \mathcal{A}^{p,q+1}(X, E).$$

若向量丛 $E = \mathcal{O}_X$ 则变成我们熟悉的版本. 接下来我们把上同调的理论也搬运过来:

定义 4.3.7. 设 X 是复流形, 则 X 上全纯向量丛 E 的 (p, q) -Dolbeault 上同调 定义为

$$H^{p,q}(X, E) := H^q(\mathcal{A}^{p,\bullet}(X, E), \bar{\partial}_E) = \frac{\text{Ker}(\bar{\partial}_E : \mathcal{A}^{p,q}(X, E) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q+1}(X, E))}{\text{Im}(\bar{\partial}_E : \mathcal{A}^{p,q-1}(X, E) \rightarrow \mathcal{A}^{p,q}(X, E))}.$$

顺带一提, 对复流形 X 上的复向量丛 E , 它上满足 Leibniz 条件 $\bar{\partial}_E(f\alpha) = \bar{\partial}(f)\alpha + f\bar{\partial}_E(\alpha)$ 和 $\bar{\partial}_E^2 = 0$ 的 $\mathbb{C}$ -线性算子 $\bar{\partial}_E : \mathcal{A}^0(E) \rightarrow \mathcal{A}^{0,1}(E)$ 唯一决定了 E 上全纯向量丛的结构. 一样的技术, 可以将 Dolbeault 上同调等同于微分层上同调.

推论 4.3.8. 我们有 $H^{p,q}(X, E) \cong H^q(X, E \otimes \Omega_X^p)$.

证明. 仍有 $\mathcal{A}^{p,q}(E)$ 作为层是零调的, 用 Poincare 引理 4.1.40, $\bar{\partial}_E$ 闭当且仅当局部 $\bar{\partial}_E$ -恰当. 故有层正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{A}^{p,0}(E) \xrightarrow{\bar{\partial}_E} \mathcal{A}^{p,1}(E) \xrightarrow{\bar{\partial}_E} \cdots \xrightarrow{\bar{\partial}_E} \mathcal{A}^{p,n-p}(E) \rightarrow 0.$$

这给出了 $\mathcal{A}^{p,0}(E) = E \otimes \Omega_X^p$ 的一个零调消解, 因此欲证的等式成立. $\square$

推论 4.3.9. 前述 Hodge 分解语境下, 自然映射 $\mathcal{H}^{p,q} \rightarrow H^{p,q}(X, E)$ 是双射.

然后是 Serre 对偶, 前面我们见到的积分很自然地推广为

$$H^{p,q}(X, E) \times H^{n-p,n-q}(X, E^*) \rightarrow \mathbb{C}, (\alpha, \beta) \mapsto \int_X \alpha \wedge \beta.$$

完全一样地检查非退化性, 于是得到同构:

推论 4.3.10 (向量丛的 Serre 对偶). 紧复流形 X 上的全纯向量丛 E , 存在 $\mathbb{C}$ -线性同构

$$H^{p,q}(X, E) \cong H^{n-p,n-q}(X, E^*)^*.$$

若更进一步 X 是 Kahler 的, 则这一同构与双分次分解以及 Poincare 对偶相容, 另外从定义也能看出 Kahler 的条件下 Serre 对偶也与 Kahler 形式和度量的资料无关.

Serre 对偶更实用也更常出现的写法如下, 其中 h 也一贯表示 $\dim_{\mathbb{C}} H$:

$$H^q(X, E) \cong H^{n-q}(X, K_X \otimes E^*)^* \implies h^q(X, E) = h^{n-q}(X, K_X \otimes E^\vee).$$

至此我们完成了必要的准备.

4.3.2 回顾: 一些微分几何

本节较为冗长, 我们引入了一系列较为精炼的记号以统合微分几何中的一系列常见结论.

对实流形 M 和复向量丛 $\pi: E \rightarrow M$, 我们用 $\mathcal{A}^i(E)$ 记 E 上的 i -形式层,

$$\mathcal{A}^i(E) = \bigwedge^i \Omega_X \otimes E.$$

遗憾的是, 在截面上没有办法定义典范的外微分, 这里和复流形全纯向量丛上的 $\bar{\partial}_E$ 有一个典范的区别, 全纯向量丛的转移映射 $\psi_{ij}: U_{ij} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 是全纯的, 因此它满足 $\bar{\partial}\psi_{ij} = 0$, 这样 Leibniz 条件就保证 $\bar{\partial}_E$ 和局部平凡化的选取无关. 在这里若想定义 $d: \mathcal{A}^i(E) \rightarrow \mathcal{A}^{i+1}(E)$, 路子明显就走不通了. 于是我们需要引入其替代品, E 上的联络:

定义 4.3.11. E 上的联络是一个 $\mathbb{C}$ -线性层同态 $\nabla : \mathcal{A}^0(E) \rightarrow \mathcal{A}^1(E)$ 使

$$(\text{Leibniz 法则}) \nabla(fs) = d(f) \otimes s + f \cdot \nabla(s)$$

对一切 M 局部的函数 f 和 E 局部的截面 s 成立. 若截面 s 满足 $\nabla(s) = 0$ 则称 s 为平行 (平坦, 常) 的截面.

命题 4.3.12. 若 ∇, ∇' 为 E 上的联络, 则 $\nabla, \nabla' \in \mathcal{A}^1(M, \text{End}(E))$. 反过来 ∇ 为联络, $A \in \mathcal{A}^1(M, \text{End}(E))$ 则 $\nabla + A$ 为联络. 因此 E 上的联络自然对应 $\mathcal{A}^1(M, \text{End}(E))$.

证明. 只需检查若 ∇ 是联络, 则对 $\mathbb{C}$ -线性的 $\nabla' : \mathcal{A}^0(E) \rightarrow \mathcal{A}^1(E)$, 它上满足 Leibniz 法则当且仅当 $(\nabla - \nabla')(fs) = f(\nabla - \nabla')(s)$. $\square$

例 4.3.13. 先考虑 E_1, E_2 是带联络的两个向量丛 ∇_1, ∇_2 , 则

- (1) $E_1 \oplus E_2$ 上带自然的联络 $\nabla(s_1 \oplus s_2) := \nabla_1(s_1) \oplus \nabla_2(s_2)$. 反过来, $E_1 \oplus E_2$ 的联络自然投影给出 E_1, E_2 上的 ∇_1, ∇_2 .
- (2) $E_1 \otimes E_2$ 上带自然的联络 $\nabla(s_1 \otimes s_2) := \nabla_1(s_1) \otimes s_2 + s_1 \otimes \nabla_2(s_2)$.
- (3) $\text{Hom}(E_1, E_2)$ 上带自然的联络 $\nabla(f)(s_1) = \nabla_2(f(s_1)) - f(\nabla_1(s_1))$. 如果在平凡丛上自带外微分 $\nabla_2 = d$ 诱导的联络, 那么 $E_1^\vee = \text{Hom}(E_1, \mathbb{C})$ 上带有自然联络.
- (5) 设 $f : M \rightarrow N$ 是流形间的平滑映射, 则 N 上向量丛 E 的联络 ∇ 自然诱导 M 上拉回丛 f^*E 上的联络 $f^*\nabla$, 每个局部上 $d + A$ 的拉回为 $d + f^*A$.

现在就来观察若 E 有额外的结构, 例如 Hermite 结构或复结构, 则联络何时和它们相容.

定义 4.3.14. 设 (E, h) 为带 Hermite 结构的向量丛, 则 E 上的联络 ∇ 被称为和 h 相容的或说关于 h Hermite 的, 指的是对一切局部的截面 s_1, s_2 我们有

$$d(\langle s_1, s_2 \rangle_h) = \langle \nabla s_1, s_2 \rangle_h + \langle s_1, \nabla s_2 \rangle_h.$$

其中 $\langle \alpha \otimes s_1, s_2 \rangle_h := \alpha \langle s_1, s_2 \rangle_h, \langle s_1, \alpha \otimes s_2 \rangle_h := \bar{\alpha} \langle s_1, s_2 \rangle_h$ 对 1-形式 α 和截面 s_1, s_2 .

若 ∇ 和 h 相容, 那么对 $A \in \mathcal{A}^1(M, \text{End } E)$, $\nabla + A$ 和 h 相容当且仅当

$$\langle As_1, s_2 \rangle_h + \langle s_1, As_2 \rangle_h = 0.$$

用单位分解不难得知对任意 h , 和 h 相容的联络总存在, 联络的构造只需确定一组基的像, 在局部作出 h 的正交基很容易. 把这样 A 构成的子空间记作 $\text{End}(E, h)$, 它等价刻画了与 h 相容的条件, 即某种反 Hermite 对称性.

再来讨论和复结构相容, 现在讨论复流形 X 上的全纯向量丛 E , 回忆 $\bar{\partial} : \mathcal{A}^0(E) \rightarrow \mathcal{A}^{0,1}(E)$. 以及有直和分解 $\mathcal{A}^1(E) = \mathcal{A}^{1,0}(E) \oplus \mathcal{A}^{0,1}(E)$, 于是取投影得 $\nabla = \nabla^{1,0} \oplus \nabla^{0,1}$. 注意

$$\nabla^{0,1}(fs) = (\bar{\partial}f) \otimes s + f \cdot \nabla^{0,1}s.$$

类似的把 $\nabla^{0,1}$ 换成 $\bar{\partial}$ 也成立着这样的事情, 于是定义:

定义 4.3.15. 若 $\nabla^{0,1} = \bar{\partial}$ 则称联络 ∇ 和复结构相容.

不难检查和复结构相容的 ∇ 构成空间 $\mathcal{A}^{1,0}(X, \text{End } E)$.

命题 4.3.16. 若 (E, h) 为复流形 X 上的带 Hermite 结构的全纯向量丛, 则存在唯一同时与 Hermite 结构和复结构相容的 E 的联络 ∇ , 称之为 (E, h) 的 **Chern 联络**.

证明. 局部计算, 设 $E = X \times \mathbb{C}^r$ 平凡, 设 $\nabla = d + A$ 其中 $A = (a_{ij})$ 要和复结构相容每格都是 $(1,0)$ -形式, 再设 $H = (h_{ij})$ 是 h 对应的 Hermite 矩阵. 现在的 Hermite 相容条件即

$$dH = A^T \cdot H + H \cdot \bar{A} \iff \partial H = A^T \cdot H, \bar{\partial} H = H \cdot \bar{A}.$$

这当且仅当 $A = \bar{H}^{-1} \cdot \partial \bar{H}$, H 的 Hermite 性保证 $A^T = \partial H \cdot H^{-1}$, 从而存在唯一. $\square$

接下来研究曲率. 一般的联络 ∇ 虽然被要求满足 **Leibniz 公式**, 但是却不如 d 那么好, d 的独特性在于它满足 $d^2 = 0$. 为了研究 $\nabla \circ \nabla$ 我们需定义

$$\nabla : \mathcal{A}^k(E) \rightarrow \mathcal{A}^{k+1}(E), \nabla(\alpha \otimes s) = (d\alpha) \otimes s + (-1)^k \alpha \wedge \nabla s.$$

不难检查 $\nabla(\alpha \otimes (fs)) = \nabla((f\alpha) \otimes s)$. 还可检查一般的 **Leibniz 公式**, 对 $\mathcal{A}^l(E)$ 的截面 t 和任意 k -形式 β , 我们有恒等式

$$\nabla(\beta \wedge t) = (d\beta) \wedge t + (-1)^k \beta \wedge \nabla t.$$

此外在局部上检查, 对 1-形式 α 和截面 s , $\nabla = d + A$ 作用在 αs 上效果相当于

$$\nabla(\alpha s) = d\alpha \cdot s + (-1)^k \alpha \wedge (d + A)s = d(\alpha s) + A(\alpha s) = (d + A)(\alpha s).$$

因此这一定义下局部计算保持着良好的融贯性. 现在我们能定义 $\nabla \circ \nabla$ 了:

定义 4.3.17. 对向量丛 E 上的联络 ∇ , 定义其曲率 $F_\nabla := \nabla \circ \nabla : \mathcal{A}^0(E) \rightarrow \mathcal{A}^2(E)$.

引理 4.3.18. 曲率映射 $F_\nabla : \mathcal{A}^0(E) \rightarrow \mathcal{A}^2(E)$ 是 $\mathcal{A}^0$ 线性的, 即 $F_\nabla \in \mathcal{A}^2(M, \text{End } E)$.

证明. 对 E 的截面 s 和 M 上的函数 f 计算得到

$$F_{\nabla}(fs) = d^2(f) \otimes s - df \wedge \nabla s + df \wedge \nabla s + f \nabla(\nabla s) = f \cdot F_{\nabla}s.$$

由此命题得证. □

下面来计算局部表达式, 对于平凡丛和 $\nabla = d + A$, 我们有

$$F_{\nabla}s = (d + A)(d + A)s = d(A \cdot s) + A \cdot d(s) + A(A(s)) = (dA + A \wedge A)s.$$

我们有如下比较著名的 **Bianchi 恒等式**:

命题 4.3.19 (Bianchi 恒等式). 我们有 $0 = \nabla(F_{\nabla}) \in \mathcal{A}^3(M, \text{End } E)$.

证明. 首先 $\text{End } E$ 上由 ∇ 诱导的联络见 4.3.13 的 (3), 于是有 $(\nabla(F_{\nabla}))s = \nabla(F_{\nabla}s) - F_{\nabla}(\nabla s)$, 根据局部计算下的融贯性可以检查写开后形如 $\nabla^3 s - \nabla^3 s = 0$. □

此外对向量丛 E, E_1, E_2 , 若它们分别带联络 $\nabla, \nabla_1, \nabla_2$ 不难计算得到:

例 4.3.20. 由 4.3.13, $E_1 \oplus E_2, E_1 \otimes E_2, E^{\vee}, f^*E$ 上带自然的联络, 它们的曲率:

- (1) $E_1 \oplus E_2$ 上自然联络的曲率为 $F_{\nabla_1} \oplus F_{\nabla_2}$, (2) $E_1 \otimes E_2$ 上自然联络的曲率为 $F_{\nabla_1} \otimes 1 + 1 \otimes F_{\nabla_2}$,
 (3) $E^{\vee}$ 上自然联络的曲率为 $-F_{\nabla}^T$, (4) 光滑 $f: M \rightarrow N$, f^*E 上自然联络的曲率为 f^*F_{∇} .

4.3.3 Chern 类

本节中我们介绍 Chern 类, 虽然本质上说它是很重要的示性类, 一种拓扑不变量, 但是在复几何中我们有我们的方式引入它, 后面有时间我们再从拓扑的角度仔细介绍 (见下一小节). 我们会先从线性代数入手, 然后引入它们的定义, 最后再简单地介绍一些结果并将其与我们前文介绍的第一 Chern 类 $c_1: \text{Pic}(X) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z})$ 联系起来.

设 E 是复向量丛, 其上联络 ∇ , 曲率 $F_{\nabla} \in \mathcal{A}^2(M, \text{End } E)$. 现在我们要对其线性部分, 也就是在 $\text{End } E$ 的部分做些手脚, 但是因为它们是向量丛, 所以我们需要用较为内蕴的手段来定义这些量. 设 V 是复线性空间, 则对于对称的 k -线性映射 $P: V \times \cdots \times V \rightarrow \mathbb{C}$, 比较自然的办法是将它们视作一个元素 $P \in \text{Sym}^k(V^*)$, 对应的, 它也可以看作一个 k 次复多项式 $\tilde{P}: V \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\tilde{P}(x) = P(x, \cdots, x)$. 显然 P 和 $\tilde{P}$ 互相决定, 因为 $P(x_1, \cdots, x_k)$ 是 $\tilde{P}(r_1 x_1 + \cdots + r_k x_k)$ 中 $r_1 \cdots r_k$ 系数的 $1/k!$, 这从定义很容易推出, 当然也可以观察多项式系数从 $\tilde{P}$ 得到 P .

现在我们来看 $V = \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C})$ 也就是 $r \times r$ 复矩阵.

定义 4.3.21. 设 $P : \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C}) \times \cdots \times \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个对称 k -线性映射. 如果对一切 $C \in \mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$ 以及全体 $B_1, \dots, B_k \in \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C})$ 都有

$$P(CB_1C^{-1}, \dots, CB_kC^{-1}) = P(B_1, \dots, B_k),$$

则称 P 是不变 (对称 k -线性) 映射, 对应在多项式侧, $\tilde{P}(CBC^{-1}) = \tilde{P}(B)$ 和前述条件等价.

引理 4.3.22. P 是不变映射当且仅当对一切 $B, B_1, \dots, B_k \in \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C})$, 有

$$\sum_{j=1}^k P(B_1, \dots, B_{j-1}, [B, B_j], B_{j+1}, \dots, B_k) = 0.$$

证明. 只需考虑 $C = e^{tB} \in \mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$ 共轭作用不变的定义对 t 求导即得到题述表达式. 由于李群的性质, $\exp$ 映射的像局部包含了单位矩阵 I 的开邻域, 加上 $\mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$ 的连通性, 可知共轭作用不变的性质对一切 $C \in \mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$ 成立. $\square$

命题 4.3.23. 设 P 是一个 $\mathfrak{gl}(r, \mathbb{C})$ 不变 k -映射, 则对秩 r 向量丛以及实流形 M 与 (不见得是 M 的维数的) $m = i_1 + \cdots + i_k$, 存在一个自然的 k -线性映射

$$P : \left(\bigwedge^{i_1} M \otimes \mathrm{End}(E) \right) \times \cdots \times \left(\bigwedge^{i_k} M \otimes \mathrm{End}(E) \right) \rightarrow \bigwedge_{\mathbb{C}}^m M.$$

定义为 $P(\alpha_1 \otimes t_1, \dots, \alpha_k \otimes t_k) = (\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k) P(t_1, \dots, t_k)$.

在整体截面的层次上当然就有

$$P : \mathcal{A}^{i_1}(M, \mathrm{End} E) \times \cdots \times \mathcal{A}^{i_k}(M, \mathrm{End} E) \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^m(M).$$

此外对 $\gamma_j \in \mathcal{A}^{i_j}(M, \mathrm{End} E)$, 计算全微分得到

$$dP(\gamma_1, \dots, \gamma_k) = \sum_{j=1}^k (-1)^{\sum_{l=1}^{j-1} i_l} P(\gamma_1, \dots, \gamma_{j-1}, \nabla(\gamma_j), \gamma_{j+1}, \dots, \gamma_k).$$

证明. 取定平凡化后显然, 而 P 的不变性保证了上述定义与平凡化的选取无关. 然后是计算全微分, 设 $\nabla = d + A$, 其中 A 在 $\mathrm{End} E$ 上的作用为 $\gamma \mapsto [A, \gamma]$, 使用 Leibniz 法则就得到

$$\begin{aligned} dP(\gamma_1, \dots, \gamma_k) &= \sum_{j=1}^k (-1)^{\sum_{l=1}^{j-1} i_l} P(\gamma_1, \dots, \gamma_{j-1}, d(\gamma_j), \gamma_{j+1}, \dots, \gamma_k) \\ &= \sum_{j=1}^k (-1)^{\sum_{l=1}^{j-1} i_l} P(\gamma_1, \dots, \gamma_{j-1}, (\nabla - A)(\gamma_j), \gamma_{j+1}, \dots, \gamma_k). \end{aligned}$$

最后使用前面用李代数检查不变性的引理 4.3.22 可去掉其中 A 的作用. $\square$

注意到如果 $i_1, \dots, i_k$ 都是一般的数 (例如互不相同或者是一些奇数), 则 P 在整体上并没有对称性, 但是如果特别地 $i_1 = \dots = i_k = 2$, 那么 P 仍具有对称性, 也就是说可以交换各个分量的 $\mathcal{A}^2(M, \text{End } E)$. 从而可以从它的多项式形式 $\tilde{P}(\alpha \otimes t) = P(\alpha \otimes t, \dots, \alpha \otimes t)$ 中恢复. 这也是我们即将用在曲率上的场景.

推论 4.3.24. 设 F_∇ 为秩 r 向量丛 E 上联络 ∇ 的曲率, 则对一切 k -不变映射 P , 前述 4.3.23 对应 $i_1 = \dots = i_k = 2$ 诱导的 $\tilde{P}(F_\nabla) \in \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^{2k}(M)$ 是一个闭形式.
对任意 $\mathfrak{gl}(r, \mathbb{C})$ 上的 k -不变映射 P , 对任意秩 r 向量丛 E , 我们能定义上同调类 $[\tilde{P}(F_\nabla)] \in H^{2k}(M, \mathbb{C})$. 更进一步地, 它与 ∇ 的选取无关.

证明. 这是前述 4.3.23 计算以及 Bianchi 恒等式 4.3.19 $\nabla(F_\nabla) = 0$ 的推论.

再看与 ∇ 选取无关, 现在设 $\nabla' = \nabla + A$, 容易算得 $F_{\nabla'}$ 的局部表达式

$$F_{\nabla+A} = F_\nabla + A \wedge A + \nabla(A).$$

于是我们考虑 $\tilde{P}(F_{\nabla+tA})$ 关于 t 的展开得到

$$\tilde{P}(F_{\nabla+tA}) = \tilde{P}(F_\nabla) + ktP(F_\nabla, \dots, F_\nabla, \nabla(A)).$$

再次根据 4.3.23 计算以及 Bianchi 恒等式 4.3.19 $\nabla(F_\nabla) = 0$ 得到

$$\begin{aligned} P(F_\nabla, \dots, F_\nabla, \nabla(A)) &= dP(F_\nabla, \dots, F_\nabla, A) \\ &\quad - P(\nabla(F_\nabla), F_\nabla, \dots, F_\nabla, A) - \dots - P(F_\nabla, \dots, F_\nabla, \nabla(F_\nabla), A) \\ &= dP(F_\nabla, \dots, F_\nabla, A). \end{aligned}$$

由此得到恰当形式可知 $[\tilde{P}(F_\nabla)]$ 与 ∇ 的选取无关. □

这样一来, 我们得到了依赖于秩 r 向量丛 E 的一个典范同态:

$$(\text{Sym}^k \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C}))^{\text{GL}(r, \mathbb{C})} \longrightarrow H^{2k}(M, \mathbb{C}).$$

更一般地, 它其实是一个 $\mathbb{C}$ -代数同态

$$(\text{Sym}^* \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C}))^{\text{GL}(r, \mathbb{C})} \longrightarrow H^{2*}(M, \mathbb{C}).$$

这个同态也被称为 **Chern-Weil 同态**.

从这出发, 我们就能定义 Chern 类, Chern 特征, Todd 类等示性类.

定义 4.3.25. 我们来定义 **Chern 类**, **Chern 特征** 以及 **Todd 类**.

- 设 $\tilde{P}_k$ 如下定义, 对矩阵 B , 在下列展开中 $\tilde{P}_k$ 表示 k 次线性者

$$\det(I + B) = \tilde{P}_0(B) + \tilde{P}_1(B) + \cdots + \tilde{P}_r(B).$$

则秩 r 带联络 ∇ 的复向量丛的 **Chern 形式**指的是

$$c_k(E, \nabla) = \tilde{P}_k\left(\frac{i}{2\pi}F_\nabla\right).$$

第 k **Chern 类**定义为 $c_k(E) := [c_k(E, \nabla)] \in H^{2k}(M, \mathbb{C})$. 显然 $c_0(E) = 1, c_k(E) = 0$ 对 $k > \text{rank } E$. 于是全 **Chern 类**定义为 $c(E) = \sum c_i(E) \in H^{2*}(M, \mathbb{C})$.

- 设 $\tilde{P}_k$ 如下定义, 对矩阵 B , 在下列展开中 $\tilde{P}_k$ 表示 k 次线性者

$$\text{tr}(\exp B) = \tilde{P}_0(B) + \tilde{P}_1(B) + \cdots.$$

则秩 r 带联络 ∇ 的复向量丛的 **Chern 特征形式**指的是

$$\text{ch}_k(E, \nabla) = \tilde{P}_k\left(\frac{i}{2\pi}F_\nabla\right).$$

第 k **Chern 特征**定义为 $\text{ch}_k(E) := [\text{ch}_k(E, \nabla)] \in H^{2k}(M, \mathbb{C})$, 全 **Chern 特征**定义为 $\text{ch}(E) = \sum \text{ch}_i(E)$. 值得注意的是, 作为多项式我们确实有任意大 ($k > r$) 的 $\tilde{P}_k$. 作为形式以及同调类来说, 在 k 超过 M 维数时它还是会消失, 不过注意 $k > r$ 时仍然可以非平凡. 下面的 *Todd* 形式和 *Todd* 类也有类似的现象:

- 设 $\tilde{P}_k$ 如下定义, 对矩阵 B , 在下列展开中 $\tilde{P}_k$ 表示 k 次线性者

$$\frac{\det B}{\det(I - \exp B)} = \tilde{P}_0(B) + \tilde{P}_1(B) + \cdots.$$

则秩 r 带联络 ∇ 的复向量丛的 **Todd 形式**指的是

$$\text{td}_k(E, \nabla) = \tilde{P}_k\left(\frac{i}{2\pi}F_\nabla\right).$$

第 k **Todd 类**定义为 $\text{td}_k(E) := [\text{td}_k(E, \nabla)] \in H^{2k}(M, \mathbb{C})$, 全 **Todd 类**定义为 $\text{td}(E) = \sum \text{td}_i(E)$.

例 4.3.26. 很容易观察一些基本的事实, 例如:

- 若 $E = E_1 \oplus E_2$ 则可从 ∇_i 自然定义 ∇_E , 满足 $F_{\nabla_E} = F_{\nabla_1} \oplus F_{\nabla_2}$. 此时对应分块对角行列式的关系就会得到弱 **Whitney 乘积公式**

$$c(E, \nabla) = c(E_1, \nabla_1) \cdot c(E_2, \nabla_2).$$

更进一步地, 如果 E 是 E_1, E_2 扩张得到的, 那么 F_{∇_E} 就以 $F_{\nabla_1}, F_{\nabla_2}$ 为分块上三角, 届时其 *Chern* 形式仍然可以被写作 E_1, E_2 者的乘积, 因此上式对可能不分裂的向量丛扩张依旧成立, 这即强 **Whitney 乘积公式**. •

4.3.4 Chern 类的补充内容 *

拓扑地看待 Chern 类也非常有意义, Chern 类可以被看作是线丛远离平凡程度的某种度量. 我们以线丛为例, 设 X 是一个紧复流形, 我们知道 X 上的全纯线丛是平凡的当且仅当它有一个整体非零截面 (证明见 4.1.30 的最后一段) 现在一个一般的全纯**向量丛**偏离平凡可能有两种方式, 除了它本就可以拓扑不平凡以外, 它还有可能拓扑平凡, 但是没有到平凡丛的全纯等价.

当然, 除了全纯线丛, 我们还有光滑线丛, 即转移函数只有 C^∞ 者. 如果我们设 $\mathcal{E}$ 为 X 上的光滑复值函数层, 则我们仍然可以类比 4.1.15 写出指数正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^* \rightarrow 0.$$

这里 $\mathcal{E}^*$ 也是 $\mathcal{E}$ 中可逆元构成的层, 同理 $H^1(X, \mathcal{E}^*)$ 分类了 C^∞ 向量丛. 这样我们仍然有长正合列, 带来我们需要的线性映射

$$H^1(X, \mathcal{E}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{E}^*) \xrightarrow{\delta} H^2(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(X, \mathcal{E}).$$

由于有单位分解所以 $\mathcal{E}$ 是一个精细层 (fine sheaf), 从而 $p \geq 1$ 的上同调消没, 于是 δ 是同构, 这就意味着 C^∞ 向量丛由其在 $H^2(X, \mathbb{Z})$ 中的像完全确定, 这就定义了其**第一 Chern 类**, 另一边我们看到它也可以从曲率形式 $[\frac{i}{2\pi} F_\nabla] \in H_{\text{dR}}^2(X, \mathbb{R}) \cong H^2(X, \mathbb{R})$ 也能定义 Chern 类, 和复全纯线丛一样地能检查这两种定义方式的等价性, 所以 Chern 类确实是拓扑不变量.

再看秩 r 的全纯向量丛 E , 如果它极丰沛, 我们指望它的一个截面在局部有一个余 r 维的零点集, 毕竟局部上可以看作它联立了 r 个方程. 对一般的 E 怎么办呢? 答案是考虑 $E \otimes L^{\otimes k}$, 如果 L 是丰沛线丛, 那么 Serre 的定理告诉我们对足够大的 k , $E \otimes L^{\otimes k}$ 也会变得丰沛, 然后我们期待这样定义第 r 陈类 $c_r(E)$: 我们指望随着 k 增大, 零点集对应的同调类 $H^{2r}(X, \mathbb{Z})$ 是按照某种多项式增长的, 这样就能确定 $k = 0$ 时对应的类. 而一个更加精细的版本是让它活在 r -圈 (cycles) 商掉线性等价的空間里, 这样就能解决拓扑平凡但是不全纯平凡的问题.

极端的角度来看, 如果秩 r 向量丛平凡, 那么取它的 r 次楔积就得到平凡线丛, 所以我们会想到对一般的 E , 它非平凡的程度可以靠 r 次楔积后偏离平凡的程度恒量, 从而会想到定义 $c_1(E) = c_1(\wedge^r E)$. 更一般的第 k Chern 类刻画的应该是取 $r - k$ 个线性无关截面的难度, 尽管不是这么直接地取 $r - k$ 次楔积的 c_1 得到的.

代数地看, 另一种定义 Chern 类的方法是公理化定义, Grothendieck 发现 Chern 类

$$c(E) \in H^{2*}(X, \mathbb{C}), \quad c(E) = \sum c_r(E), \quad c_r \in H^{2r}(X, \mathbb{C}).$$

其实是满足如下几个条件的唯一【者】(容许我们在这里说的不是很精确, 因为我们需要底空间 X 活在某个合理的包含非奇异代数簇的范畴里, 这里我们单纯只是为了简略所以不展开细节, 而从前面我们也看到线丛也完全可以更一般的光滑线丛, 此时这些定义仍正确):

(1) $c_0(E) = 1$.

(2) $c_1(\mathcal{O}_X(D)) = [D]$.

(3) 若 $f: Y \rightarrow X$ 是一个态射, 那么 $f^*(c(E)) = c(f^*E)$.

(4) 如果 $0 \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ 是向量丛短正合列那么 $c(F) = c(E) \smile c(G)$.

其中 (1) 和 (2) 是正规化, (3) 反映 Chern 类的自然性, (4) 反映 Chern 类的加性. 一方面这些公理确实在先前用曲率定义 Chern 类的时候也见到了 (见 4.3.26), 另一方面它也和这里的拓扑新定义相容, 这也许不那么容易看出. (1)(2)(3) 是立刻的, 但是 (4) 就需要一些 Schubert 算术才能明白, 先证明直和条件下 $c_k(E \oplus G) = \sum_{i+j=k} c_i(E)c_j(G)$ 然后再做一般的, 细节略去.

这四条公理的推唯一性是怎么整的呢? 现在给一个向量丛 E , 考虑 $Y = \mathbb{P}(E)$ 以及典范投影 $\pi: Y \rightarrow X$, 注意到基本的事实 $\mathbb{P}^{r-1}$ 的上同调环为 $\mathbb{Z}[x]/(x^r)$ 其中 x 是二维的, 对应超平面. 定义 $\xi := -c_1(\mathcal{O}_Y(1))$, 在每个纤维上看它都是 x , 因为 $1, \xi, \dots, \xi^{r-1}$ 局部上构成 $\mathbb{P}(E_b)$ 的上同调基, **Leray-Hirsch 定理** 表明它们在整体上也是 $H^*(Y, \mathbb{C})$ 的一组 $H^*(X, \mathbb{C})$ -基 (线性无关而且生成), 于是 ξ^r 一定是 $1, \xi, \dots, \xi^{r-1}$ 的唯一线性组合. 现在因为 $\xi = [\mathcal{O}_Y(-1)]$ 由正规化确定, 我们希望解出 $\xi \in H^*(Y, \mathbb{C})$ 的系数, 然后检查它们能确定 $c_i(E)$. 设出

$$\xi^r + c_1\xi^{r-1} + \dots + c_r = 0. \quad c_i \in H^*(X, \mathbb{C}).$$

我们声称最后 $c_i = c_i(E)$, 这样就检查了唯一性 (实际上我们还会作更精确的计算).

为了研究我们需要引入旗丛, 设 E 为 r 维复线性空间, 那么我们用旗丛 $\mathbb{F}(E)$ 记全体子空间包含列 $0 = V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_{r-1} \subset V_r = E$, 其中 $\dim_{\mathbb{C}} V_i = i$. 于是对复向量丛 $E \rightarrow X$ 我们也能定义 $\pi: \mathbb{F}(E) \rightarrow X$ 穿过 $\mathbb{F}(E) \rightarrow \mathbb{P}(E) \rightarrow X$. 本质上说, 我们的构造方法是先将 E 从 X 拉回 $Y = \mathbb{P}(E)$, 发现其中具有重言 (tautological) 线丛 $L_1 = \mathcal{O}_Y(-1)$ 作为子丛, 然后我们接着对 $\mathbb{P}(E)$ 上低一维的商向量丛 $\pi_{Y \rightarrow X}^* E / L_1$ 接着做取射影化的操作, 一直做 r 次后就构造出旗丛 $\mathbb{F}(E)$, 类似 L_1 在过程中我们能定义 $L_2, \dots, L_r$, 而且 E 在 $\mathbb{F}(E)$ 上会成为 $\mathbb{F}(E)$ 上典范线丛 (都拉回到 $\mathbb{F}(E)$) $L_j \rightarrow \mathbb{F}(E)$ 们的扩张.

现在来研究上同调, 因为 $\mathbb{F}(E)$ 是从 $E \rightarrow X$ 连续作 r 次射影化得到的, 本质上说仍由 **Leray-Hirsch 定理** 可得 $H^*(\mathbb{F}(E), \mathbb{C})$ 是 $H^*(X, \mathbb{C})$ 上添加一系列元素商掉一系列关系所得. 现在利用扩张关系, Chern 类的加性以及正规化得到 $c(E)$ 正是 $\prod c(L_j) = \prod (1 + c_1(L_j))$, 这表明 $z^r + \sum c_i(E)z^{r-i} = 0$ 以诸 $-c_1(L_j)$ 为根. 利用上同调都是单射 (嵌入作为系数环) 可知在 $\mathbb{P}(E)$ 上调 $\xi = -c_1(L_1)$ 的幂次线性组合关系中 (由唯一性) 必然有系数 $c_i = c_i(E)$.

至此我们不仅确定了 $c_i = c_i(E)$, 实际上还看到了所谓的**分裂原理 (Splitting principle)**, 就是说当沿着紧合的 $\mathbb{F}(E) \rightarrow X$ 拉回后, E 被写成一系列线丛 L_i 们的扩张. 由此不仅能计算 Chern 类, 说得夸张一些如果只关心 Chern 类那么一般向量丛也可以想象为一系列线丛的扩张.

从中我们还能检查一些事情, 例如一些经典的 Chern 类计算.

定义 4.3.27. 若 X 为紧复流形, 补充定义其 Chern 类 $c(X) = c(T_X) \in H^{2*}(X, \mathbb{R})$, 其中 T_X 为 X 的全纯切丛.

- 最简单的是计算 $X = \mathbb{P}^n$ 的 Chern 类, 实际上

$$c(X) = (1+x)^{n+1} \in \mathbb{Z}[x]/(x^{n+1}) = H^*(X)$$

其中的 x 仍和前面一样, 对应线丛 $\mathcal{O}_X(1)$ 的 Chern 类, 也就是说对应 X 中的超平面. 此式的证明只需观察 4.1.31, 对其取 Chern 类可计算得到 $c(\mathcal{O}_X)c(X) = c(\mathcal{O}_X(1)^{\oplus(n+1)})$, 由 $\mathcal{O}_X$ 平凡得 $c(\mathcal{O}_X) = 1$, 由 x 的定义 $c(\mathcal{O}_X(1)) = 1+x$, 从而得到上面的多项式.

- 对乘积流形 $X \times Y$ 其中 $X = \mathbb{P}^m, Y = \mathbb{P}^n$, 我们将以此为例展示乘积的 Chern 类计算, 熟知

$$H^*(X \times Y) = \mathbb{C}[x, y]/(x^{m+1}, y^{n+1}).$$

然后熟知 $T_{X \times Y} \cong \pi_X^* T_X \oplus \pi_Y^* T_Y$, 由此得到 Euler 正合列 (省略拉回)

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X(1)^{m+1} \oplus \mathcal{O}_Y(1)^{n+1} \rightarrow T_{X \times Y} \rightarrow 0.$$

由此得到对应的 Chern 类为 $(1+x)^{m+1}(1+y)^{n+1}$.

- 然后是一个比较值得一说的东西, $X \subset \mathbb{P}^n$ 是 d 次光滑超曲面, 我们来计算其 Chern 类. 尽管这个东西在后文 4.3.58, 4.3.59, 4.3.61 给出了另一种传统的计算途径, 但是这里我们用 Chern 类就有更加合理的计算方式. 首先是写出 4.1.33 相关的正合列

$$0 \rightarrow T_X \rightarrow T_{\mathbb{P}^n}|_X \rightarrow N_{\mathbb{P}^n/X} \rightarrow 0.$$

代入 $N_{\mathbb{P}^n/X} = \mathcal{O}_X(d)$ 即可求得

$$c(X) = c(T_X) = \frac{c(T_{\mathbb{P}^n})|_X}{N_{\mathbb{P}^n/X}} = \frac{(1+x)^{n+1}}{1+d \cdot x}.$$

这里的 x 为将 $\mathbb{P}^n$ 中超平面对应的同调类限制在 X 上者. 除了切丛也能类似地算一般的.

特别地, 如果 X 是 $\mathbb{P}^4$ 中的五次超曲面, 此时 $c(X) = 1 + 10x^2 - 40x^3$.

- Chern 类与 Euler 示性数也有关, 我们声称有 $\chi(X) = c_d(T_X)$, 其中 d 表示 X 的复维数, 然后将 $H^{2d}(X, \mathbb{Z})$ 等同为 $\mathbb{Z}$, 这即是大名鼎鼎的 **Hopf 指标定理**对切丛的情况, 不过对此特殊情况来说, 其证明也可以用 **Gauss-Bonnet-Chern 公式**. 假设此式成立, 结合前一例超平面 X 上 x 的顶维同调 $\deg(x^{n-1}) = d$, 我们得到

$$\chi(X) = c_{n-1}(T_X) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n+1}{k+2} d^{k+1}.$$

结合 Lefschetz 的定理甚至可以计算出中间同调的维数.

一般来将 $c_d(T_X)$ 换成顶维的 $c_r(E)$, 其中 r 为 E 的秩, 也能得到 E 的 Euler 示性数.

- 接下来是张量积, 最容易的是若 L_1, L_2 为线丛, 那么 $c_1(L_1 \otimes L_2) = c_1(L_1) + c_2(L_2)$, 这是因为 c_1 是同态, 将线丛侧的运算 $\otimes$ 映射到 H^2 中的加法. 但是如何计算一般的张量?

命题 4.3.28. 设 E 是 X 上秩 r 复向量丛, L 是 X 上线丛, 那么

$$c_i(E \otimes L) = \sum_{j=0}^i \binom{r-j}{i-j} c_j(E) c_1^{i-j}(L).$$

证明. 过渡到 $\mathbb{F}(E)$ 上可假设 E 是一系列线丛 L_k 的扩张, 于是 $E \otimes L$ 将是一系列线丛 $L_k \otimes L$ 的扩张, 现在利用 $c(E) = \prod_{k=1}^r (1 + c_1(L_k))$ 以及前面线丛张量的计算, 将上面的表达式展开, 从而只需写开如下的恒等式

$$c(E \otimes L) = \prod_{k=1}^r (L_k \otimes L) = \prod_{k=1}^r ((1 + c_1(L)) + c_1(L_k)).$$

然后观察两边的 i 次项就得知, $c_1^{i-j}(L) c_1(L_{k_1}) \cdots c_1(L_{k_j})$ 的系数会由 $(1 + c_1(L))^{r-j}$ 中选择 $i-j$ 个 $c_1(L)$ 的方法数决定, 这也就是上面的系数 $\binom{r-j}{i-j}$. $\square$

利用这个公式以及相同的技巧, 我们其实可以计算两个向量丛的张量积的 Chern 类, 但是这实在是非常复杂, 我们以 E_1, E_2 都是二维向量丛为例, 本质上我们需要展开 $\prod_{i=1}^2 \prod_{j=1}^2 (1 + \alpha_i + \beta_j)$ 一共 81 项, 然后整理其中公共者, 就能得到如下的公式

$$\begin{aligned} c_1(E_1 \otimes E_2) &= 2c_1(E_1) + 2c_1(E_2), \\ c_2(E_1 \otimes E_2) &= c_1^2(E_1) + c_1^2(E_2) + 2c_2(E_1) + 2c_2(E_2) + 3c_1(E_1)c_1(E_2), \\ c_3(E_1 \otimes E_2) &= 2c_1(E_1)c_2(E_1) + 2c_1(E_2)c_2(E_2) + (c_1^2(E_1) + 2c_2(E_1))c_1(E_2) \\ &\quad + (c_1^2(E_2) + 2c_2(E_2))c_1(E_1), \\ c_4(E_1 \otimes E_2) &= c_2^2(E_1) + c_2^2(E_2) + c_1(E_1)c_1(E_2)(c_2(E_1) + c_2(E_2)) \\ &\quad + c_1^2(E_1)c_2(E_2) + c_1^2(E_2)c_2(E_1) - 2c_2(E_1)c_2(E_2). \end{aligned}$$

特别地, 如果只关注第一 Chern 类, 那么对于秩为 e, f 的 E, F , 我们有

$$c_1(E \otimes F) = f \cdot c_1(E) + e \cdot c_1(F).$$

• 一样的技巧能证明 $c_1(E) = c_1(\det E)$. 设 E 为诸线丛 L_i 的扩张, 则由 4.1.11 可得 $\det E$ 是全体 L_i 张量积, 因此 $c_1(E), c_1(\det E)$ 都等于全体 $c_1(L_i)$ 的和. 按定义对复流形 X 我们有 $c_1(X) = c_1(T_X) = -c_1(K_X)$, 其中 K_X 为典范丛. 一般对称积和交错积的处理留给读者.

另外我们也有 $c_r(E) = c_1(L_1) \cdots c_1(L_r)$.

• 另一方面有了这些工具, 我们也可以把 Chern 特征用相似的办法表示出来, 如果 E 是 L_i 的扩张, 则 $\text{ch}(E) = \sum_{i=1}^r \exp c_1(L_i)$. 由此很容易检查

$$\text{ch}(E_1 \oplus E_2) = \text{ch}(E_1) + \text{ch}(E_2), \quad \text{ch}(E_1 \otimes E_2) = \text{ch}(E_1) \cdot \text{ch}(E_2).$$

而且可以算出用 Chern 类表示的 Chern 特征的前几项

$$\text{ch}(E) = r + c_1(E) + \frac{c_1^2(E) - c_2(E)}{2} + \frac{c_1^3(E) - 3c_1(E)c_2(E) + 3c_3(E)}{6} + \dots$$

然后是 Todd 类 $\text{td}(E) = \prod_{i=1}^r \frac{c_1(L_i)}{1 - \exp(-c_1(L_i))}$, 我们也写出前几项

$$\text{td}(E) = 1 + \frac{c_1(E)}{2} + \frac{c_1^2(E) + c_2(E)}{12} + \frac{c_1(E)c_2(E)}{24} + \dots$$

4.3.5 回顾：Levi-Civita 联络与 Ricci 曲率 *

本节中会不可避免地出现大量具体计算.

回忆对于 Riemann 流形 (M, g) , 考虑实切丛 T_M , 它上的联络 $\nabla : \mathcal{A}^0(T_M) \rightarrow \mathcal{A}^1(T_M)$ 从信息上说, 给一个 T_M 的截面 v , $\nabla v \in \mathcal{A}^1(T_M)$, 即给定 T_M 的另一个截面 u , $\nabla_u v$ 算出一个 T_M 的截面. 而 ∇ 和度量相容和 4.3.14 一样指 $\nabla(g) = 0$ 或者说 $d(g\langle u, v \rangle) = g\langle \nabla u, v \rangle + g\langle u, \nabla v \rangle$, 上面说的这些都是我们已经在前面建立过的, 我们引入联络的挠:

$$T_\nabla(u, v) := \nabla_u v - \nabla_v u - [u, v].$$

它显然反线性, 或者说 $T_\nabla : \wedge^2 T_M \rightarrow T_M$, 而且 $T_\nabla(fu, v) = fT_\nabla(u, v)$, 于是 $T_\nabla \in \mathcal{A}^2(T_M)$.

定义 4.3.29. 流形 M 上的联络 $\nabla : \mathcal{A}^0(T_M) \rightarrow \mathcal{A}^1(T_M)$ 若满足 $T_\nabla = 0$, 则称之无挠的.

不难在局部坐标 $\nabla = d + A$ 下计算得到 $T_D(u, v) = A(u) \cdot v - A(v) \cdot u$. 这里 $A(u), A(v) \in \mathcal{A}^0(\text{End}(T_M))$ 指的是用 A 的 1-形式作用在 u, v 上. 而关于 Riemann 度量, 熟知与度量相容且无挠的联络存在唯一, 即所谓的 **Levi-Civita 联络**:

定理 4.3.30 (Levi-Civita). 对于任意 Riemann 流形 (M, g) , 存在 M 上唯一与度量相容且无挠的联络 ∇_{LC} , 称 **Levi-Civita 联络**.

证明. 局部计算, 设 g 在某个平凡局部上写成一组基下二次型的矩阵 G , ∇ 无挠指 $A(u)v = A(v)u$, ∇ 和度量相容指 $dG(w)(u, v) = G(A(w)u, v) + G(u, A(w)v)$. 由此两式

$$\begin{cases} dG(w)(u, v) = G(A(w)u, v) + G(u, A(w)v) \\ dG(u)(v, w) = G(A(u)v, w) + G(v, A(u)w) \\ dG(v)(w, u) = G(A(v)w, u) + G(w, A(v)u) \end{cases} \\ \implies G(A(u)v, w) = \frac{1}{2}(dG(u)(v, w) + dG(v)(w, u) - dG(w)(u, v)).$$

以此定义 A , 既是从条件得到唯一可能的解, 又不难验证确实是解, 存在唯一性得证. □

现在我们回到 X 是一个 Hermite 流形的情形上来. 此时 X 上的一个 Hermite 结构通过取实部, 实则是将 X 视作实流形 $X = M$ 后 M 上的一个和复结构相容的 Riemann 度量 g . 此时复切丛 $T_{M,\mathbb{C}} = T_X = T^{1,0} \oplus T^{0,1}$ 上带有 g 的复化 $g_{\mathbb{C}}$, 限制在 $T^{1,0}$ 上将得到 $\frac{1}{2}(g - i\omega)$. 换一种说法, $\xi: T_M \cong T^{1,0}, u \mapsto \frac{1}{2}(u - iI(u))$ 是同构映射, 它也将实切丛 T_M 上的 Riemann 度量 g 带到 $T^{1,0}$ 上相同的 $\frac{1}{2}(g - i\omega)$.

引理 4.3.31. 设 M 上有一个无挠联络 ∇ , 则对一切 k -形式 α 和 $v_1, \dots, v_{k+1}$

$$(d\alpha)(v_1, \dots, v_{k+1}) = \sum_{i=0}^k (-1)^i (\nabla_{v_i} \alpha)(v_1, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_{k+1}).$$

证明. 无挠用于将 $[u, v]$ 表为 $\nabla_u v - \nabla_v u$, 注意到

$$\begin{aligned} d\alpha(v_1, \dots, v_{k+1}) &= \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} v_i(\alpha(v_1, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_{k+1})) \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \alpha([v_i, v_j], v_1, \dots, \widehat{v_i}, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_{k+1}), \end{aligned}$$

直接计算即得. □

命题 4.3.32. 设 (X, h) 是 Hermite 流形, ∇ 是 $T_X^{1,0}$ 上的与 h 相容的 Hermite 联络, 若 $(\xi^{-1})^* \nabla$ 无挠, 那么 (1) $\nabla = \nabla_{\text{Ch}}$ 等于 X 全纯切丛 T_X 上的 Chern 联络. (2) $(\xi^{-1})^* \nabla = \nabla_{\text{LC}}$ 于 T_M , 其中 $M = X$ 看成实流形. (3) (X, h) 是 Kahler 流形.

证明. (1) 局部上计算, 设 $\nabla = d + A$. 只需证和复结构相容, 即 $A \in \mathcal{A}^{1,0}(X, \text{End } T_X^{1,0})$. 为此需要检查对任意 u, v 有 $A(u + iIu)(\xi v) = 0$:

$$\begin{aligned} A(u + iIu)(\xi v) &= A(u + iIu)(\xi v) - A(v)(\xi u + iI\xi u) \\ &= (A(u)(\xi v) - A(v)(\xi u)) + i(A(Iu)(\xi v) + A(v)(\xi Iu)) = 0. \end{aligned}$$

(2) 只需证明 $g = \text{Re } h$ 则 $(\xi^{-1})^* \nabla g = 0$. 注意 $\nabla h = 0 \iff \nabla g_{\mathbb{C}} = 0 \iff d(g_{\mathbb{C}}\langle u, v \rangle) + g_{\mathbb{C}}\langle \nabla u, v \rangle + g_{\mathbb{C}}\langle u, \nabla v \rangle$, 取实部就得到

$$d(g\langle u, v \rangle) = g\langle (\xi^{-1})^* \nabla u, v \rangle + g\langle u, (\xi^{-1})^* \nabla v \rangle.$$

而这即 $(\xi^{-1})^* \nabla g = 0$. (3) 需要证明 $d\omega = 0$. 由于无挠性故只需检查 $(\xi^{-1})^*(\nabla \omega) = 0$:

$$\begin{aligned} (\xi^{-1})^*(\nabla \omega)(u, v) &= d(\omega(u, v)) - \omega((\xi^{-1})^* \nabla u, v) - \omega(u, (\xi^{-1})^* \nabla v) \\ &= dg\langle Iu, v \rangle - g\langle (\xi^{-1})^* \nabla(Iu), v \rangle - g\langle Iu, (\xi^{-1})^* \nabla v \rangle = (\xi^{-1})^*(\nabla g)(Iu, v) = 0. \end{aligned}$$

这里 $I((\xi^{-1})^* \nabla u) = (\xi^{-1})^* \nabla(Iu)$ 是因为 ξ 是 $\mathbb{C}$ -向量丛同构且 ∇ 是 $\mathbb{C}$ -线性的. □

命题 4.3.33. 设 (X, g) 是 Kahler 流形, 设 ∇_{Ch} 是 T_X 上的 Chern 联络, 则 $(\xi^{-1})^*\nabla_{\text{Ch}} = \nabla_{\text{LC}}$.

证明. 只需检查 $(\xi^{-1})^*\nabla_{\text{Ch}}$ 无挠, 局部平凡化下设出 ω 在一组基下的形式 $\omega = \frac{1}{2} \sum h_{ij} dz_i \wedge dz_j$, 实际上不难检查 $d\omega = 0$ 和无挠都等价于 $\frac{\partial h_{ij}}{\partial z_k} = \frac{\partial h_{kj}}{\partial z_i}$. $\square$

命题 4.3.34. 设 (M, I) 是复流形, g 是相容 Riemann 度量, 则 g Kahler 当且仅当

$$\nabla_{\text{LC}}^{\text{End } T_M}(I) = 0.$$

证明. 首先 $\nabla I = 0$ 给出 $\nabla \omega = 0$, 计算如下:

$$\begin{aligned} d(\omega(X, Y)) &= (\nabla \omega)(X, Y) + \omega(\nabla X, Y) + \omega(X, \nabla Y) \\ &= d(g\langle IX, Y \rangle) = (\nabla g)(IX, Y) + g\langle \nabla(IX), Y \rangle + g\langle IX, \nabla Y \rangle \\ &= 0 + g\langle (\nabla I)X + I\nabla X, Y \rangle + g\langle IX, \nabla Y \rangle \\ &= g\langle (\nabla I)X, Y \rangle + \omega(\nabla X, Y) + \omega(X, \nabla Y). \end{aligned}$$

由于 ∇ 无挠, 故 $\nabla \omega = 0$ 推出 $d\omega = 0$ 从而 Kahler, 反过来若有 Kahler 条件, 计算如下:

$$\begin{aligned} 2g\langle (\nabla_X I)Y, Z \rangle &= 2g\langle \nabla_X(IY) - I(\nabla_X Y), Z \rangle = 2g\langle \nabla_X(IY), Z \rangle + 2g\langle \nabla_X Y, IZ \rangle \\ &= X\omega(Y, Z) - (IY)\omega(IZ, X) + Z\omega(X, Y) \\ &\quad - X\omega(IY, IZ) + Y\omega(Z, X) - (IZ)\omega(X, IY) \\ &= (d\omega)(X, Y, Z) - (d\omega)(X, IY, IZ). \end{aligned}$$

因此 $d\omega = 0$ 推出 $\nabla I = 0$. $\square$

定义 4.3.35. 设 (M, g) 为 Riemann 流形, 则 $R := F_{\nabla_{\text{LC}}} \in \mathcal{A}^2(\text{End } T_M)$ 称 (M, g) 的 **Riemann 曲率**. 而 $\text{Ric}(X, Y) := \text{Tr}(Z \mapsto R(X, Z)Y)$ 称 (M, g) 的 **Ricci 曲率**.

对 Kahler 流形, 记 $\rho(X, Y) = \text{Ric}(IX, Y)$ 为对应的 **Ricci 形式**.

命题 4.3.36. (X, g) 为 Kahler 流形,

(1) 记 ∇_{Ch} Chern 联络, 则 $\rho = i \text{Tr}_{\text{End } T_X} F_{\nabla_{\text{Ch}}}$. (2) 记 T_X 全纯切向量丛, 有 $-i\rho = F_{\nabla_{\text{Ch}}^{\det T_X}}$.

证明. (1) 设 $\{E_a, IE_a\}_{a=1, \dots, n}$ 为局部标准正交基, 利用 R 的对称性计算如下:

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathrm{End} T_X} F_{\nabla_{\mathrm{Ch}}} &= \sum_a g_{\mathbb{C}} \langle R(X, Y) E_a, E_a \rangle \\ &= \sum_a g \langle R(X, Y) E_a, E_a \rangle + ig \langle R(X, Y) E_a, E_a \rangle \\ &= \sum_a g \langle R(E_a, E_a) X, Y \rangle + ig \langle R(IE_a, E_a) X, Y \rangle \\ &= i \sum_a g \langle R(E_a, IE_a) X, Y \rangle = -i\rho(X, Y). \end{aligned}$$

(2) 局部设 $\nabla_{\mathrm{Ch}} = d + H^{-1}\partial H$ 于 T_X , 则 $\det T_X$ 是全纯线丛, Hermite 度量为 $\det H$. 故

$$F_{\nabla_{\mathrm{Ch}}^{\det T_X}} = \bar{\partial} \partial \log \det H = \bar{\partial} (\mathrm{Tr}(H^{-1} \partial H)) = \mathrm{Tr}(\bar{\partial}(H^{-1} \partial H)) = \mathrm{Tr} F_{\nabla_{\mathrm{Ch}}} = -i\rho.$$

由此两个结论的计算完成. □

实际从上面的计算, 由 **Bianchi 恒等式 4.3.19** 可知 $\nabla F_{\nabla} = 0$, 由无挠性 $dF_{\nabla} = 0$ 故 $d\rho = 0$. 这样 $[\rho] \in H^2(X, \mathbb{R})$ 实则拓扑地描述了 $\det T_X$.

4.3.6 和乐群和 Calabi-Yau 流形 *

引理 4.3.37. 设 ∇ 是 M 上向量丛 E 上的联络, $\gamma : I = [0, 1] \rightarrow M$ 是光滑曲线, $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y \in M$. 那么对任何 $e \in E_x$, 存在唯一的平坦截面 $s \in \mathcal{A}^0(\gamma^* E)$ 使 $s(0) = e$. 这样一来 γ 诱导了线性映射 $P_{\gamma} : E_x \rightarrow E_y, e \mapsto s(1)$. 映射 P_{γ} 也称 γ 诱导的平行 (∇ 的) 移动.

证明. 这是关于 $s(t)$ 的一阶线性 ODE, 由解的存在唯一性定理立刻得知. □

定义 4.3.38. 沿用 4.3.37 的记号, ∇ (在 x 点处) 的和乐群指

$$\mathrm{Hol}_x(\nabla) := \{P_{\gamma} \in \mathrm{GL}(E_x) : \gamma \text{ 是一个以 } x \text{ 为起点和终点的圈}\}.$$

不难检查若圈 γ 为先走 γ_1 后走 γ_2 则 $P_{\gamma} = P_{\gamma_2} P_{\gamma_1}$ 从而 $\mathrm{Hol}_x(\nabla)$ 是群. 它实则还是 *Lie* 群.

另外用 $\mathrm{Hol}_x^0(\nabla) \subset \mathrm{Hol}_x(\nabla)$ 表示只允许圈可缩者定义的和乐群的子群, 可以证明这样定义者恰是 $\mathrm{Hol}_x(\nabla)$ 原点所在的连通分支.

类似基本群, 容易检查对 $x, y \in M$ 若被道路 $\gamma \subset M$ 连接, 那么 $\mathrm{Hol}_y(\nabla) = P_{\gamma} \mathrm{Hol}_x(\nabla) P_{\gamma}^{-1}$. 因此选取不同的基点, 得到的和乐群是在 $\mathrm{GL}(r)$ 中共轭的, 于是如果 M 连通, 我们也直接引入记号 $\mathrm{Hol}(\nabla)$ 在差一个共轭下决定 ∇ 的和乐群. 另外记号上, 对连通的 Riemann 流形 (M, g) 我们也用 $\mathrm{Hol}(g) := \mathrm{Hol}(\nabla_{\mathrm{LC}})$ 表示 g 的 Levi-Civita 联络的和乐群.

而关于和乐群最基本也最重要的事实是如下简单的结论:

命题 4.3.39 (和乐原理). 连通流形 M , 向量丛 E 和其上的联络 ∇ , 基点 $x \in M$. $H = \text{Hol}_x(\nabla)$. 那么以下的三者存在自然的一一对应:

(1) H -不变的 E_x 向量, (2) E 的在平行移动下不变的截面, (3) E 的常截面.

证明. (1) 和 (2) 等价, 左推右只需将 E_x 中的向量任取路径平行移动到全体 $m \in M$, H -不变保证它不依赖于路径的选取, 右推左是因为 E_x 在圈诱导的平行移动, 即 H -作用下不变. (2) 推 (3) 是因为 s 在全体平行移动下不变当且仅当 $\nabla s = 0$. $\square$

表示论看法下, T_M 上的联络 ∇ 诱导了 $E = \bigotimes^k T_M \otimes \bigotimes^l \Omega_M$ 上的联络, 我们也记 ∇ . 那么对 $x \in M$, E_x 是和乐群 $\text{Hol}_x(\nabla)$ 的表示. 来观察一个简单的应用.

引理 4.3.40. 设 (M, g) 是 n 维连通 Riemann 流形, 则 $\text{Hol}(g) \subset \text{O}(n)$.

设 (M, g) 是 $2n$ 维连通 Kahler 流形, 则 $\text{Hol}(g) \subset \text{U}(n) \subset \text{GL}(2n, \mathbb{R})$.

证明. 考虑 $E = \Omega_M \otimes T_M$ 由于 $\nabla_{\text{LC}}(g) = 0$, 故 $\text{Hol}_x(\nabla_{\text{LC}})$ 在 E_x 作用保护 g_x . 由 4.3.34, 结合 Levi-Civita 联络也是 Chern 联络, 故 $\text{Hol}(g)$ 保护内积和近复结构, 这就相当于保护 $\mathbb{C}^n$ 中的一个酉内积, 故 $\text{Hol}(g) \subset \text{U}(n)$. $\square$

接下来我们要搬出著名的 Calabi-Yau 定理, 不过它的证明需使用艰深的 PDE 故在此略去.

定理 4.3.41 (Calabi-Yau). 设 (X, g_0) 是 n 维紧 Kahler 流形, ω_0 为其 Kahler 形式. 则任意 $f \in C^1(X, \mathbb{R})$ 使 $\int_X e^f \omega_0^n = \int_X \omega_0^n$, 存在唯一的 Kahler 度量 g 对应 Kahler 形式 ω 使 $[\omega] = [\omega_0] \in H^2(X, \mathbb{R})$ 且 $e^f \omega_0^n = \omega^n$.

由此我们可以得到如下的推论:

命题 4.3.42. 设 X 紧 Kahler, $\alpha = [\omega_0]$ 为其 Kahler 类. β 为 X 的闭 $(1,1)$ -形式, 满足 $[\beta] = c_1(X)$, 则存在 X 的唯一 Kahler 结构 g 使 g 对应的 Ricci 形式 $\rho = 2\pi\beta$ 且 $[\omega] = \alpha$.

证明. 设 ω_0 的 Ricci 形式 ρ_0 , 由于 $[\rho_0] = 2\pi c_1(X)$ 故 $2\pi\beta = \rho_0 + i\partial\bar{\partial}f$ 对某 $f \in C^1(X, \mathbb{R})$, 这是因为若 ω, ω' 为 X 上的 Kahler 形式, 记 $\omega^n = e^f(\omega')^n$ 对某 $f \in C^1(X, \mathbb{R})$ 则 $\rho = \rho' + i\partial\bar{\partial}f$.

现由 Calabi-Yau 定理 4.3.41, 存在唯一的 Kahler 度量 g 对应 Kahler 形式 ω 使得 $[\omega] = \alpha$ 且 $\omega^n = e^{f+c}\omega_0^n$, 其中 c 合理选取使积分条件 $\int_X \omega^n = e^c \int_X e^f \omega_0^n$ 成立. 这样 ω 对应的 Ricci 形式 $\rho = \rho_0 + i\partial\bar{\partial}f = 2\pi\beta$. 而唯一性完全是 Calabi-Yau 定理的唯一性保证的. $\square$

推论 4.3.43. 设 X 是紧 Kahler 流形满足 $c_1(X) = 0$. 则对 Kahler 锥中任意 $\alpha \in \mathcal{K}_X$, 存在唯一 Ricci 平坦的 Kahler 结构 g , 即 $\text{Ric}(g) = 0$ 于 X , 使得 $[\omega] = \alpha$. 且其体积形式与 α 无关. 只需在上述推论 4.3.42 中取 $\beta = 0$.

引理 4.3.44. X 是 n 维紧 Kähler 流形, 则下三条等价: (1) $\text{Hol}^0(g) \subset \text{SU}(n)$, (2) 存在无处消失的 $(n, 0)$ -形式 Ω , (3) $K_X = \mathcal{O}_X$. (4) $c_1(K_X) = 0$ 或说 Ricci 平坦 $\rho = 0$. 此等价下, 由 (3) 知 Ω 在差 $e^\theta \Omega$ (正常数) 下唯一.

这里的一个 $0 \neq \Omega \in H^0(X, K_X)$ 也被叫做一个全纯体积形式.

证明. 在证明等价前进行观察. 首先 $\text{Hol}^0(\nabla^{K_X}) = \det(\text{Hol}^0(\nabla))$, 故对题设情境, 因为 4.3.40 有 $\text{Hol}^0(g) \subset \text{U}(n)$, 故 $\text{Hol}^0(g) \subset \text{SU}(n)$ 当且仅当 $\det(\text{Hol}^0(\nabla)) = 1$; 其次对流形 M 的向量丛 E 和联络 ∇ , $F_\nabla = 0$ 当且仅当 $\text{Hol}^0(\nabla)$ 平凡, 这是 Ambrose-Singer 定理, 大体讲述的是曲率张量对应了和乐群 Lie 代数的信息, 于是 $\text{Lie}(\text{Hol}^0(\nabla))$ 平凡对应 $\text{Hol}^0(\nabla)$ 平凡, 更多的细节我们不会在此展开; 最后是关于 Ricci 形式的计算事实 4.3.36 $F_{\nabla^{K_X}} = i \text{Tr } \rho$.

(1) 推 (2), 由于 $\det \text{SU}(n) = 1$ 保护行列式, 由和乐原理 4.3.39 存在 $\Omega \in \mathcal{A}^{n,0}(X)$ 处处非零使 $\nabla \Omega = 0$, 由无挠性 $d\Omega = 0$, 故 $\bar{\partial}\Omega = 0$ 计算得知它是全纯整体截面, 即 Ω_X^n 的整体截面. (2) 等价于 (3), 全纯线丛 L 和 $L^\vee$ 都有非平凡整体截面等价于 L 平凡. (3) 推 (4), 若 $K_X \cong \mathcal{O}_X$ 则显然 Ricci 形式 $\rho = 0$. (4) 推 (1), $\rho = 0$ 表明 $F_{\nabla^{K_X}} = 0$, 由前面的观察得证. $\square$

至此我们终于有能力准确地定义 Calabi-Yau 流形:

定义 4.3.45. 连通紧 Kähler 流形 (X, g) 若维数 $n \geq 2$ 且 $\text{Hol}(g) = \text{SU}(n)$, 则称 X 为一个 Calabi-Yau 流形.

在很多不同的论文和教材中, Calabi-Yau 流形的定义具有细微 (不等价的) 区别, 不过这都依赖于研究者究竟关心的性质是什么. 我们在此展示的也是比较严格的定义之一.

命题 4.3.46. 设 (X, g) 是紧 Ricci 平坦 Kähler 流形, $\alpha \in \mathcal{A}^{p,0}(X)$, 则对 Levi-Civita 联络 $\nabla = \nabla_{\text{LC}}$, $\nabla \alpha = 0$ 当且仅当 $d\alpha = 0$, 由此可知 $H^{p,0}(X) \cong \{\alpha \in \mathcal{A}^{p,0}(X) : \nabla \alpha = 0\}$.

证明. $\nabla \alpha = 0$ 显然有 $d\alpha = 0$. 反设 $d\alpha = 0$, 则 $\partial\alpha = \bar{\partial}\alpha = 0$, α 是 $(p, 0)$ -形式故 $\Delta_{\bar{\partial}}\alpha = \bar{\partial}^* \bar{\partial}\alpha = 0$ 从而 $\alpha \in \mathcal{H}_{\bar{\partial}}^{p,0}(X)$, 而根据 Hodge 分解 4.2.15 和 $\partial\bar{\partial}$ -引理 4.2.16 可知这正是 $H^{p,0}(X)$. 现在的问题就是为何能从此推出 $\nabla \alpha = 0$.

为此我们需要所谓的 Bochner-Weitzenböck 公式, 它声称对 Riemann 流形上的 $\nabla = \nabla_{\text{LC}}$ 和 $\alpha \in \mathcal{A}^p(M)$, 用微分形式表示有如下计算 $\Delta \alpha$ 的公式:

$$\Delta \alpha = \nabla \nabla^* \alpha - \tilde{R}(\alpha).$$

回到原题, 展开这里的具体计算对理解这个问题帮助不大, 实则 $\tilde{R}$ 的项包含两部分, 第一部分利用 $\alpha \in \mathcal{A}^{p,0}$ 的全纯性和曲率张量的对称性所以是 0, 第二部分利用 Ricci 曲率平凡所以是 0, 最后得到 $\nabla \nabla^* \alpha = 0$ 故可以使用 4.2.16 证明所需的结论. $\square$

推论 4.3.47. 下面两则等价：(1) X 是 Calabi-Yau 流形, (2) X 是连通紧 Kahler 流形, $K_X \cong \mathcal{O}_X$ 且 $H^{p,0}(X) = 0$ 对 $0 < p < n$.

证明. 只需注意 $K_X \cong \mathcal{O}_X$ 的等价刻画 4.3.44 和上述 4.3.46. 由 4.3.39, $\text{Hol}(g)$ 在 $\wedge^{p,0}\Omega_{X,x}$ 上自然作用, 简单的线性代数告诉我们 $\text{SU}(n)$ 固定 $\wedge^{0,0}\Omega_{X,x}, \wedge^{n,0}\Omega_{X,x}$ 中者但是不固定 $0 < p < n$ 时 $\wedge^{p,0}\Omega_{X,x}$ 中的任意向量. 反过来只需注意 $\mathfrak{su}(n)$ 是单 Lie 代数即可. $\square$

结合前面关于 Ricci 平坦 Kahler 结构的结论 4.3.43, 我们得知 Calabi-Yau 流形上存在唯一的 Ricci 平坦度量.

根据某种代数几何-解析几何对应, 结合后文将证的 Calabi-Yau 流形的射影性 4.3.55, 现也可完全代数地定义 Calabi-Yau 流形: Calabi-Yau 流形是一个 $n \geq 3$ 维 $\mathbb{C}$ -射影代数簇满足 $K_X \cong \mathcal{O}_X$ 以及 $\Gamma(X, \Omega_X^p) = 0$ 对 $0 < p < n$. 也不难从此看出为何 K3 曲面 (见 4.5.1) 和椭圆曲线是 Calabi-Yau 流形的低维类比, 它们的上同调都具有相似的结构.

关于 Calabi-Yau 流形的基本概念, 至此先告一段落.

4.3.7 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理

4.3.8 正线丛的研究以及 Kodaira 的两个定理

本节开头先给出复流形上线丛丰沛的等价描述正性, 这也是本节要研究的核心性质, 而这里所述的等价性证明需要放到本章最后, 极丰沛也直接带来簇到射影空间的嵌入, 因此这一等价性实则这也被叫做 Kodaira 嵌入定理 4.3.52.

定义 4.3.48. 若线丛 L 的第一 Chern 类 $c_1(L) \in H^2(X, \mathbb{R})$ 被一个正定闭 $(1,1)$ -形式表出则称 L 为正的. 这条件直接推出复流形是 Kahler 的, 因为此形式可作为 Kahler 形式.

定理 4.3.49 (Serre 消没定理). 设 L 是紧 Kahler 流形上的正线丛, 则对一切 X 上的全纯向量丛 E , 存在常数 m_0 使对一切 $m \geq m_0$ 及 $q > 0$, 都成立着

$$H^q(X, E \otimes L^m) = 0.$$

定理 4.3.50 (Kodaira 消没定理). 对 n 维紧 Kahler 流形 X 上的正线丛 L 和 $p+q > n$ 有

$$H^q(X, \Omega_X^p \otimes L) = 0.$$

定理 4.3.51 (弱 Lefschetz 定理). 设 X 是 n 维紧 Kahler 流形, $Y \subset X$ 是光滑超曲面, 且 $\mathcal{O}(Y)$ 是正线丛, 那么典范的限制映射

$$H^{p,q}(X, \mathbb{C}) \rightarrow H^{p,q}(Y, \mathbb{C})$$

在 $p+q \leq n-2$ 时是同构而 $p+q = n-1$ 时 (至少) 是单射.

接下来我们终于迎来 Kodaira 的这段漫长的证明, 叙述了丰沛和正性的等价性:

定理 4.3.52 (Kodaira 嵌入定理). 紧 Kahler 复流形 X 上线丛 L , 则 L 正当且仅当 L 丰沛. 我们熟知 X 上有正线丛或者说丰沛线丛当且仅当 X 是射影复流形.

推论 4.3.53. 紧 Kahler 流形射影当且仅当 $\mathcal{K}_X \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ 非空.

证明. 先设交非空, 由 Lefschetz 的 (1,1)-定理 4.2.27, 以及 $\mathcal{K}_X \subset H^{1,1}(X)$ 立刻得知 $\mathcal{K}_X \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ 中的元素都是线丛的第一 Chern 类. 它显然是正的, 因为它对应一个 Kahler 形式, 从而由 Kodaira 嵌入 4.3.52 可知它射影. 反过来对于射影的 $X \subset \mathbb{P}^N$ 对某 N , $c_1(\mathcal{O}(1)) \in \mathcal{K}_X \cap H^2(X, \mathbb{Z})$. 因为它 (差一个常数下) 对应了 Fubini-Study 度量而且显然整. $\square$

推论 4.3.54. 紧 Kahler 流形 X 若满足 $H^{0,2}(X) = 0$, 则 X 是射影的.

证明. 此时 $H^{2,0}(X) = H^{0,2}(X) = 0$, 于是 $H^2(X, \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C} = H^2(X, \mathbb{C}) = H^{1,1}(X)$, 其中 Kahler 锥是共轭不变的开凸锥 (见 4.2.20), 必与格点有交, 即得 $\mathcal{K}_X \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ 非空. $\square$

推论 4.3.55. $n \geq 3$ 维 Calabi-Yau 流形是射影的. 这是上述 4.3.54 和 4.3.47 的直接推论.

4.3.9 再探射影空间 $\mathbb{P}^n$

本节记 $\mathbb{P} = \mathbb{P}^n$, $\mathbb{P}$ 上的向量丛 $\mathcal{O}(k) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(k)$, 我们先来研究 $\mathbb{P}^n$ 的 Hodge 钻石, 不过先从简单的计算开始. 回忆 Euler 正合列 4.1.31:

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^1 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-1)^{\oplus(n+1)} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}} \rightarrow 0.$$

为了应用它, 首先来看一个引理:

引理 4.3.56. 对向量丛正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$,

- (1) 若 A 是线丛且 $p \geq 1$, 则 $0 \rightarrow A \otimes \wedge^{p-1} C \rightarrow \wedge^p B \rightarrow \wedge^p C \rightarrow 0$ 是正合的.
- (2) 若 C 是线丛且 $p \geq 1$, 则 $0 \rightarrow \wedge^p A \rightarrow \wedge^p B \rightarrow \wedge^{p-1} A \otimes C \rightarrow 0$ 是正合的.

证明. 只证 (1), 实际上 (2) 可通过 (1) 取对偶得到, 现于茎上做计算可设都是线性空间. 为明确第一个映射, 任取 $c_2, \dots, c_p \in C$ 和 $a \in A$, 任取提升 $b_2, \dots, b_p$ 则定义 $a \otimes (c_2 \wedge \dots \wedge c_p)$ 的像为 $a \wedge c_2 \wedge \dots \wedge c_p$. 因为 b_i 的选取只差 A 中的元素, 结合 A 是线丛故映射良定且显然线性. 在这之后的验证只需取 $B = A \oplus C$ 并注意 $\wedge^k(A \oplus C) = \bigoplus_{p+q=k} (\wedge^p A \otimes \wedge^q C)$ 即得. $\square$

推论 4.3.57. 对射影空间, 我们有如下的正合列, 它是 Euler 正合列的推广:

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-p)^{\oplus \binom{n+1}{p}} \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^{p-1} \rightarrow 0.$$

证明. 对 Euler 正合列使用上面的 4.3.56, 注意 $\wedge^p(\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-1)^{\oplus(n+1)}) \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-p)^{\oplus \binom{n+1}{p}}$ 即得. $\square$

实际上, 上面的引理也可以看作某种 Koszul 复形:

$$0 \rightarrow \left(\bigwedge^{n+1} \mathcal{O}_{\mathbb{P}}^{\oplus(n+1)} \right) (-n-1) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\bigwedge^2 \mathcal{O}_{\mathbb{P}}^{\oplus(n+1)} \right) (-2) \rightarrow \left(\mathcal{O}_{\mathbb{P}}^{\oplus(n+1)} \right) (-1) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}} \rightarrow 0.$$

注意到对 $d > 0$, $\mathcal{O}(d)$ 是极丰沛线丛, 从而是正线丛, 于是:

引理 4.3.58 (Bott). 对一般的 $H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p(k))$ 它作为 $\mathbb{C}$ -线性空间维数如下:

$$\dim_{\mathbb{C}} H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p(k)) = \begin{cases} \binom{n+k-p}{k} \binom{k-1}{p}, & q=0, 0 \leq p \leq n, k > p, \\ 1, & k=0, 0 \leq p=q \leq n, \\ \binom{-k+p}{-k} \binom{-k-1}{n-p}, & q=n, 0 \leq p \leq n, k < p-n, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明. 我们首先证明 $p=0$ 的情况. 对于 $q=0$ 时就是传统的 4.1.30, $q=n$ 的情况由 $q=0$ 者作 Serre 对偶 4.3.10 直接得到. 对 $0 < q < n$ 时的消没, 分两类讨论: 首先是 $k > -n-1$, 根据 Kodaira 消没定理 4.3.50, $H^q(\mathbb{P}, \mathcal{O}(k)) = H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^n \otimes \mathcal{O}(k+n+1)) = 0$. 然后是 $k \leq -n-1$, 再用 Serre 对偶, $H^q(\mathbb{P}, \mathcal{O}(k)) = H^{n-q}(\mathbb{P}, \mathcal{O}(-n-1-k)) = 0$ 转化为已经得到的结果.

当然 $p=n$ 的情况也全都是线丛, 从而也能立刻算出. 这样一来, 只需讨论 $n > 1, 0 < p < n$:

核心技术为前面 Euler 正合列的推广 4.3.57 和 $\mathcal{O}(k)$ 张量:

$$(*) : 0 \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p(k) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(k-p)^{\oplus \binom{n+1}{p}} \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^{p-1}(k) \rightarrow 0.$$

现在这一正合列沟通了相邻 p 的情形, 为了计算一般的, 我们先证明命题在 $q=1$ 时一般 p 的情形, 即 $H^1(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p(k)) = 0$ 除非 $p=1, k=0$, 那种情况下是 $\mathbb{C}$. (1) 先看 $p=1, k < 0$, $(*)$ 推出 $H^1(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^1(k)) = 0$; (2) 对于 $k \geq 0$ 或 $p \geq 2$, 利用 $p=0$ 时已经证明的消没, 在 $(*)$ 中用 $p+1$ 代替 p 得到 $H^1(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p(k)) = H^2(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^{p+1}(k)) = \dots = H^{n-1}(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^{p+n-2}(k))$, $p \geq 2$ 时的消没已经看出,

对于 $p = 1, k \geq 0$ 时 $0 \rightarrow H^{n-1}(\mathbb{P}, \Omega^{n-1}(k)) \rightarrow H^n(\mathbb{P}, \Omega^n(k)) \rightarrow H^n(\mathbb{P}, \mathcal{O}(k-n)^{\oplus(n+1)})$ 正合, 最后一项已经知道是 0, 而 $H^n(\mathbb{P}, \mathcal{O}(k-n-1))$ 只在 $k = 0$ 时为 $\mathbb{C}$, $k > 0$ 时为 0.

现在有了 $q = 1$, 已经可以计算 $q = 0$, 这些情况由 $(*)$ 的长正合列直接完全决定, 唯一的麻烦无非是计算组合恒等式. 首先 $k < p$ 时立刻有 $H^0(\mathbb{P}, \Omega^p(k)) = 0$, 对于 $k \geq p > 0$, 立刻就有 $H^1(\mathbb{P}, \Omega^p(k)) = 0$, 从而 $(*)$ 直接取整体截面就得到短正合列, 即有

$$\dim_{\mathbb{C}} H^0(\mathbb{P}, \Omega^p(k)) + \dim_{\mathbb{C}} H^0(\mathbb{P}, \Omega^{p-1}(k)) = \binom{n+k-p}{n} \binom{n+1}{p}.$$

这样一来, 结合 $p = 0$ 的情况已算出可作为归纳奠基, 只需计算

$$\begin{aligned} \binom{n+k-p}{k} \binom{k-1}{p} + \binom{n+k-p+1}{k} \binom{k-1}{p-1} &= \binom{n+k-p}{n} \binom{n+1}{p} \\ \iff \frac{1}{kp} + \frac{n+k-p+1}{(n-p+1)k(k-p)} &= \frac{n+1}{(k-p)p(n-p+1)}. \end{aligned}$$

而这是恒等式, 于是 $q = 0$ 的情况也计算完毕, **Serre 对偶**又给出 $q = n-1$ 和 n (恒等式的证明略), 而对于 $2 \leq q \leq n-2$, 在先前 $q = 1$ 时 (1) 中的恒等式 $H^1(\mathbb{P}, \Omega^p(k)) = H^2(\mathbb{P}, \Omega^{p+1}(k)) = \dots = H^{n-1}(\mathbb{P}, \Omega^{p+n-2}(k))$ 仍可直接使用, 于是问题自然化归到 $q = 1$ 的情形.

至此我们完成了一切 n, k, p, q 情形的计算. □

于是直接考虑余切丛即 $k = 0$ 的情形, 就足以得到 $\mathbb{P}$ 的 Hodge 钻石:

命题 4.3.59. 对于 $\mathbb{P} = \mathbb{P}^n$, 其 Hodge 数如下给出:

$$H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p) = H^{p,q}(\mathbb{P}) = \begin{cases} \mathbb{C}, & p = q \leq n, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

接下来考虑 $\mathbb{P}$ 的代数光滑超曲面, 至少也要算出它的 Hodge 钻石, 虽然弱 **Lefschetz 定理 4.3.51**能确认大部分 Hodge 数, 但是对于阶数等于维数 $n-1$ 的同调群无能为力, 这部分也被叫做**中间同调**. 用 $X \subset \mathbb{P} = \mathbb{P}^n$ 表示一个齐 d 次多项式定义的光滑超曲面, 在 **4.1.33** 和 **4.1.27** 中我们已经对它上的丛具有一些基础认识, 例如 $K_X \cong \mathcal{O}(d-n-1)|_X = \mathcal{O}_X(d-n-1)$, 下面借助它们做一些计算. 我们的出发点是 (理想层正合列):

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-X) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0.$$

其中 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-X) = \mathcal{I}_X \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d)$, 它的基础上张量 $\Omega_{\mathbb{P}}^p$ 就得到

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p(-d) \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p|_X \rightarrow 0.$$

但是这还不足以计算 X 的上同调, 我们还需要一些 X 上的层长正合列, 我们来观察:

引理 4.3.60 (第二微分正合列). 我们有 X 上的正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(-d) \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^1|_X \rightarrow \Omega_X^1 \rightarrow 0.$$

证明. 即便不知道微分正合列, 也可以局部检查, 对闭子簇 $X \subset \mathbb{P}$, 局部上 $\Omega_{\mathbb{P}}^1|_X$ 需商掉 X 上所有在 X 上取 0 函数 $\mathcal{I}_X|_X$ 的微分才能得到 Ω_X , 而这正是 $\mathcal{I}_X \otimes \mathcal{O}_X$. 于是:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}_X \otimes \mathcal{O}_X & \longrightarrow & \Omega_{\mathbb{P}}^1|_X & \longrightarrow & \Omega_X^1 \longrightarrow 0. \\ & & \parallel & & & & \\ & & \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d) \otimes \mathcal{O}_X & & & & \end{array}$$

于是结论得证. □

然后利用 $\mathcal{O}_X(-d)$ 是 X 上的线丛, 我们使用 4.3.56 作出它的推广

$$0 \rightarrow \Omega_X^{p-1}(-d) \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p|_X \rightarrow \Omega_X^p \rightarrow 0.$$

现在万事俱备, 我们有能力计算代数超曲面的上同调 (实际上甚至能计算 $H^q(X, \Omega_X^p(k))$):

命题 4.3.61. 对 d 次光滑代数超平面 X 我们有

$$h^{p,q}(X) = \dim_{\mathbb{C}} H^q(X, \Omega_X^p) = \begin{cases} \dim_{\mathbb{C}} H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p), & p+q < n-1, \\ (-1)^q \chi(\Omega_X^p) + (-1)^n, & p+q = n-1. \end{cases}$$

$$\chi(\Omega_X^p(k)) = \chi(\Omega_{\mathbb{P}}^p(k)) - \chi(\Omega_{\mathbb{P}}^p(k-d)) - \chi(\Omega_X^{p-1}(k-d)), \quad \forall p \in \mathbb{Z}.$$

证明. 我们归纳地证明对 $p+q < n-1$ 以及 $k \leq 0$ 有 $H^q(X, \Omega_X^p(k)) = H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p(k))$, 特别地 $k < 0$ 时它总是 0. 这只需观察理想层正合列的推论:

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p(k-d) \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p(k) \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p(k)|_X \rightarrow 0.$$

立刻得知 $H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p(k)) = H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p(k)|_X)$. 然后观察第二微分正合列的推论:

$$0 \rightarrow \Omega_X^{p-1}(k-d) \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}}^p(k)|_X \rightarrow \Omega_X^p(k) \rightarrow 0.$$

归纳立刻得知 $H^q(\mathbb{P}, \Omega_{\mathbb{P}}^p(k)|_X) = H^q(X, \Omega_X^p(k))$.

接下来看 $p+q = n-1$ 的情形, 根据已经完成的 $p+q \neq n-1$ 部分的计算, Euler 示性数 $\chi(\Omega_X^p)$ 写开就只差 $h^{p,q}(X)$ 一项. 我们来看下面的三条等式, 第一条是使用上面证明用的两条正合列和 Euler 示性数的可加性, 然后利用 $0 \leq p \leq n-1$ 时才有 Ω^p 非平凡以及 $\chi(\Omega_{\mathbb{P}}^p(k))$ 能直接从 Bott 的上同调公式 4.3.58 得到, 我们完成了全部上同调的计算. □

不过如果用生成函数来写的话, 上面的结果可以被写得更加简洁, 列出 (但不给出证明) 所谓的 **Hirzebruch 公式** 如下, 它涵盖了一个给定的次数 d 下所有 n 的中间同调的表达式:

$$\frac{(1+y)^{d-1} - (1+x)^{d-1}}{(1+x)^d y - (1+y)^d x} + \frac{1}{1-xy} = \sum_{p,q} h^{p,q}(x) x^p y^q.$$

考虑 $n = 4$ 的特殊情况, 根据上面给出的公式容易计算得到

$$h^{0,3}(X) = \binom{d-1}{n}, \quad h^{1,2}(X) = \binom{2d-1}{4} - 5 \binom{d}{4}.$$

对于 $d = 5$, 很特殊的事情发生了, $h^{0,0} = h^{3,0} = 1, h^{1,0} = h^{2,0} = 0, K_X = \mathcal{O}_X(0) = \mathcal{O}_X$. 射影复流形当然总是紧 Kahler 的, 因此根据 Calabi-Yau 流形的定义, $\mathbb{P}^4$ 中的 5 次光滑三维复流形总是 Calabi-Yau 流形! 此时 $h^{1,1} = 1, h^{2,1} = 101, \chi(X) = -200$, 这个例子也是最为人所熟知, 最标准的 Calabi-Yau 流形.

上述结论也有一般推广, 设 $X \subset \mathbb{P}^{n+k}$ 是代数方程 $F_1 = F_2 = \cdots = F_k = 0$ 定义的完全交, 实际上一些代数事实 (某种 Bertini 定理) 也告诉我们, 固定全体 F_i 的次数 d_i 后, 对于 Zariski 开的参数选择我们都能得到 $F_i = 0$ 是光滑的且 X 是完全交, 从而是 n 维光滑流形, 此时 $K_X = \mathcal{O}_X(\sum d_i - n - k - 1)$. 因此若 $\sum d_i = n + k + 1$ 则 $K_X \cong \mathcal{O}_X$, 此时利用弱 **Lefschetz 定理 4.3.51** 可以证明 $H^0(\Omega_X^i) = 0$ 对 $0 < i < n$ 成立, 由此我们能得到所谓完全交型的 Calabi-Yau 流形. 关于这类事实在此我们不再赘述.

另外, 关于 $\mathbb{P}^1$ 上的全纯向量丛还有如下完美的分类:

定理 4.3.62 (Grothendieck 引理). $\mathbb{P}^1$ 上的任意全纯向量丛 E 都同构于 $\bigoplus_i \mathcal{O}(a_i)$, 这些 a_i 在置换的意义下被唯一决定.

证明. 首先是线丛的情形, 这我们已经在 4.1.44 中完全明白. □

4.4 形变理论和复流形族

当我们讨论复流形族的时候, 最基本的语境是:

定义 4.4.1. 若映射 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$ 是两个复流形间的紧合全纯浸没, 则称 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$ 为**复流形族**, 若将复流形和全纯映射换作微分流形和光滑映射, 则称**微分流形族**. 这里紧合表示紧集的原像是紧集. 若 S 连通, $0 \in S$ 为一个基点, 则 $\mathcal{X}$ 被称为纤维 $X_0 = f^{-1}(\{0\})$ 的**形变族**, 每个纤维 $X_s = f^{-1}(\{s\})$ 被称为 X_0 的一个**形变**.

注意这里的复流形族实则是紧复流形族, X_s 为紧集的原像从而总是紧集.

而一个微分流形的基本结论为:

定理 4.4.2 (Ehresmann). 对微分流形族 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$, 若 S 可缩, 设 $0 \in S$ 为一个基点, 则存在微分同胚 $\Phi: \mathcal{X} \xrightarrow{\cong} X_0 \times S$, 且 $\text{pr}_S \circ \Phi = f$.

证明. 技巧是使用管状邻域定理, 先局部地进行讨论再看整体的. 存在 $\mathcal{X}$ 中 X_0 的开邻域 W 和光滑映射 $\Phi_0: W \rightarrow X_0$ 使 W 微分同胚于 X_0 的法丛 $N_{\mathcal{X}/X_0}$. 考虑 $(\Phi_0, f|_W): W \rightarrow X_0 \times S$, 这个映射在 X_0 处切映射是同构, 因此由 X_0 紧, 存在开邻域 $W' \subset W$ 使 (Φ_0, f) 在 W' 是到像微分同胚; 再利用 f 紧合, 存在开邻域 $W'' \subset W'$ 使 $W'' = f^{-1}(U)$, 其中 $U \subset S$ 是 $0 \in S$ 的邻域, 这样一来 $\Phi = (\Phi_0, f): W'' \xrightarrow{\cong} X_0 \times U$ 是微分同胚且 $\text{pr}_U \circ \Phi = f$.

再来看整体的, 考虑 T_S 的一个截面 v , 其对应的流 ϕ_t 缩到 0 且在 t 充分大时 $\phi_t S$ 总含于 U . 现在将 v 随意提升 (局部构造 + 单位分解) 到 $T_{\mathcal{X}}$ 的截面 $\tilde{v}$ 使 $f_*\tilde{v} = v$. 利用 f 紧合, $\tilde{v}$ 对应的流 ψ_t 对全体 t 存在 (若它的解只存在于 $[0, a]$, 考虑 $\phi_t[0, a]$ 的 f 原像是紧集, 从而 ψ_t 可延拓到 $[0, a]$, 但 ODE 解的存在区间是开集矛盾), 且 $f_*\tilde{v} = v$ 保证 $f\psi_t = \phi_t f$, 从而对足够大的 t , ψ_t 给出微分同胚 $\mathcal{X} \rightarrow f^{-1}(U')$, 其中 $U' \subset U$, 在 f 下相容. 这样一来对 $f\psi_t: \mathcal{X} \rightarrow U'$ 使用上面局部的定理即可推出结论. $\square$

证明中我们用到了紧合映射是闭映射. 但是很遗憾的是, 这一命题不能直接将题目中微分流形和微分同胚直接换成复流形和全纯等价, 这是因为复流形族的复结构也会形变.

命题 4.4.3. 设 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$ 为复流形族, $0 \in S$ 为基点, 则将 S 换为 0 的合适的开邻域后存在微分同胚 $\Phi = (\Phi_0, f): \mathcal{X} \rightarrow X_0 \times S$ 使 Φ_0 诸纤维都是微分同胚 S 的子复流形.

证明. 根据 Ehresmann 定理的局部情形, 现在我们有如下信息, (1) W, W' 分别为 $N = N_{\mathcal{X}/X_0}$ 和 $\mathcal{X}$ 中 X_0 的开邻域. (2) $\psi: W \rightarrow W'$ 为解析同胚 (因为 f 全纯从而实解析, 从而取管状邻域时可要求对应的投影映射实解析), 使在 X_0 限制为恒同并且 $d\psi$ 为典范同构.

考虑 $x \in X_0$ 以及 $\psi_x: W_x \rightarrow \mathcal{X}$ 为实解析的, 注意 $W_x \subset N_x$ 为复线性空间, 因此可以考虑其全纯部分 $\psi_x^h: W_x \rightarrow \mathcal{X}$ 如下: 将 ψ_x 写成 $z, \bar{z}$ 的幂级数 $\psi_x(z, \bar{z})$ 并令 $\psi_x^h(z) := \psi_x(z, 0)$, 这不依赖坐标卡, 就得到整体的 $\psi^h: W \rightarrow \mathcal{X}$ 为光滑映射且在纤维上全纯, 不难检查它在 X_0 的切映射未发生改变, 最后令 $\Phi = (\pi_{N \rightarrow X_0} \circ (\psi^h)^{-1}, f)$, 纤维都全纯, 尽管 Φ 作为映射不全纯. $\square$

这里提的纤维是子复流形的条件被叫做**横截全纯性**. 接下来我们观察更具体的内容.

4.4.1 Maurer-Cartan 方程和 Kodaira-Spencer 类

回忆我们在 4.1.37 中看到, 近复流形成为复流形需要满足可积性条件. 先从光滑流形 X 上近复结构的一个光滑族 $\{I(s)\}_{s \in S}$ 入手, 其中 S 是复流形, 准确地说考虑 $\text{End } T_X$ 随投影 $X \times S \rightarrow X$ 拉回 $X \times S$ 上后取一个截面满足各处 $I^2 = -\text{id}$, 可看作随 $s \in S$ 光滑的一族复结构.

现在考虑一个足够小的邻域 $0 \in U \subset S$. 观察 $I = I(0)$ 给出的投影 $\Pi^{0,1} : T_{X,\mathbb{C}} \rightarrow T_X^{0,1}, \Pi^{1,0} : T_{X,\mathbb{C}} \rightarrow T_X^{1,0}$, 在 U 足够小时可要求 $\Pi^{0,1}$ 给出 $T_s^{0,1} = \{w \in T_{X,\mathbb{C}} : I(s)w = -iw\} \xrightarrow{\Pi^{0,1}} T_X^{0,1}$ 对一切 $s \in U$ 是同构. 于是我们自然地定义如下的复合:

$$\phi(s) : T_X^{0,1} \xrightarrow{(\Pi^{0,1})^{-1}} T_s^{0,1} \xrightarrow{\Pi^{1,0}} T_X^{1,0}$$

表示 $I(s)$ 偏离 I 的程度. 反过来对 $\phi(s) : T_X^{0,1} \rightarrow T_X^{1,0}$ 也能定义 $T_s^{0,1} = (\text{id} + \phi(s))T_X^{0,1}$. 这样 $\phi(s)$ 定义了一个 $T_X^{1,0} \otimes \Omega_X^{0,1} = \mathcal{A}^{0,1}(T_X^{1,0}) \cong \mathcal{A}^{0,1}(T_X)$ 的截面, 记作 $\xi(s)$.

回到常见的 $f : \mathcal{X} \rightarrow S$ 是复流形族的情形, 此时适当缩小 S , 局部上有 $\Phi : \mathcal{X} \rightarrow X_0 \times S$, 将 $\mathcal{X}$ 上的复结构带到了 $X_0 \times S$ 上去, 利用横截全纯性, 不难得知 $X_0 \times S$ 上的复结构是 $\text{End}(X_0 \times S)$ 中的分块上三角矩阵, $\begin{pmatrix} I_{X_0} & A \\ 0 & I_S \end{pmatrix}$, 它的平方等于 $-\text{id}_{T_{X_0 \times S}}$, 因此 $I_{X_0}^2 = -\text{id}_{T_{X_0}}$, 这样一来随着 $s \in S$ 的变化, 那么自然地有 $\xi(s) \in \mathcal{A}^{0,1}(X_0, T_{X_0})$ 且 $\xi(0) = 0$.

现在我们来做一些准备, 对复流形 X , 可以定义全纯切丛 T_X 的 $(0, p)$ -形式上的一个 Lie 括号运算 $[-, -] : \mathcal{A}^{0,p}(T_X) \times \mathcal{A}^{0,q}(T_X) \rightarrow \mathcal{A}^{0,p+q}(T_X)$ 为在 T_X 上取 Lie 括号并在 $\mathcal{A}^{0,\bullet}$ 上取楔积. 那么关键的引理是在上同调上这一 Lie 括号也是良定的, 具体来说:

引理 4.4.4. 上述 Lie 括号诱导自然的双线性映射 $H^p(X, T_X) \times H^q(X, T_X) \rightarrow H^{p+q}(X, T_X)$.

证明. 只需注意 $\bar{\partial}[\alpha, \beta] = [\bar{\partial}\alpha, \beta] \pm [\alpha, \bar{\partial}\beta]$, 由此 α, β 是 $\bar{\partial}$ 恰当的推出 $[\alpha, \beta]$ 亦然. $\square$

现在我们来陈述 Maurer-Cartan 方程的结果:

定理 4.4.5 (Maurer-Cartan 方程). 设 X, S 是复流形, 一族 $\mathcal{A}^{0,1}(T_X)$ 的一个光滑截面族 $\xi(s)$ 对应 $X \times S$ 可积的近复结构当且仅当如下的方程满足:

$$\bar{\partial}_X \xi(s) + [\xi(s), \xi(s)] = 0, \quad \bar{\partial}_S \xi(s) = 0.$$

第一式也被称为 **Maurer-Cartan 方程**. 第二式是对 S 提的, 如果 S 被换为一般的微分流形, 我们只关心最后近复结构在 X 上可积 (成为复结构) 的话就可忽略它.

证明. 设 $z_1, \dots, z_n$ 和 $t_1, \dots, t_m$ 为 X 和 S 的局部坐标. 那么 $T_{X \times S}^{0,1}$ 一组基为

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} + \sum_a \xi_{ia}(z, t) \frac{\partial}{\partial z^a}, \frac{\partial}{\partial \bar{t}^a}.$$

现在我们来计算 $[T_{X \times S}^{0,1}, T_{X \times S}^{0,1}] \subset T_{X \times S}^{0,1}$ 应当满足的充要条件, 首先

$$\left[\frac{\partial}{\partial \bar{t}^k}, \sum_a \xi_{ia}(z, t) \frac{\partial}{\partial z^a} \right] = \sum_a \frac{\partial \xi_{ia}}{\partial \bar{t}^k} \frac{\partial}{\partial z^a}.$$

它在 $T_{X \times S}^{0,1}$ 中当且仅当 ξ_{ia} 关于全体 t^k 全纯对一切 i, a, k , 这即 $\bar{\partial}_S \xi(s) = 0$. 然后来计算更加麻烦的表达式

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} + \sum_a \xi_{ia}(z, t) \frac{\partial}{\partial z^a}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} + \sum_b \xi_{jb}(z, t) \frac{\partial}{\partial z^b} \right] \\ &= \sum_b \frac{\partial \xi_{jb}}{\partial \bar{z}^i} \frac{\partial}{\partial z^b} - \sum_a \frac{\partial \xi_{ia}}{\partial \bar{z}^j} \frac{\partial}{\partial z^a} + [\xi(s), \xi(s)] \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} \right) \\ &= \sum_b \left(\frac{\partial \xi_{jb}}{\partial \bar{z}^i} + \sum_a \xi_{ia} \frac{\partial \xi_{jb}}{\partial z^a} \right) \frac{\partial}{\partial z^b} - \sum_a \left(\frac{\partial \xi_{ia}}{\partial \bar{z}^j} + \sum_b \xi_{jb} \frac{\partial \xi_{ia}}{\partial z^b} \right) \frac{\partial}{\partial z^a}. \end{aligned}$$

它在 $T_{X \times S}^{0,1}$ 中当且仅当全体 $\partial/\partial z^k$ 系数为 0, 即

$$\left(\frac{\partial \xi_{jk}}{\partial \bar{z}^i} + \sum_a \xi_{ia} \frac{\partial \xi_{jk}}{\partial z^a} \right) - \left(\frac{\partial \xi_{ik}}{\partial \bar{z}^j} + \sum_b \xi_{jb} \frac{\partial \xi_{ik}}{\partial z^b} \right) = 0.$$

于是乘上 $d\bar{z}^i \wedge d\bar{z}^j \otimes (\partial/\partial z^k)$ 后对全体 $i < j$ 和全体 k 求和, 即

$$\sum_{i \neq j, k} \frac{\partial \xi_{jk}}{\partial \bar{z}^i} d\bar{z}^i \wedge d\bar{z}^j \otimes \frac{\partial}{\partial z^k} + [\xi(s), \xi(s)] = \bar{\partial}_X \xi(s) + [\xi(s), \xi(s)] = 0.$$

由此我们证明了 Maurer-Cartan 方程. □

有了这个方程, 研究单参族的具体形式其实已经十分便利. 设 $0 \in S \subset \mathbb{C}$, 我们来研究满足 Maurer - Cartan 方程的 $\xi : S \rightarrow \mathcal{A}^{0,1}(T_X)$, 首先是 $\bar{\partial}_S \xi = 0$, 这表明 ξ 可以展开为幂级数 $\xi(t) = \xi_1 t + \xi_2 t^2 + \cdots$ ($\xi(0) = 0$), 这样 Maurer-Cartan 方程将变成如下的方程组

$$\begin{cases} 0 = \bar{\partial} \xi_1 \\ 0 = \bar{\partial} \xi_2 + [\xi_1, \xi_1] \\ \vdots \\ 0 = \bar{\partial} \xi_k + \sum_{j < k} [\xi_j, \xi_{k-j}], \quad \forall k > 0. \end{cases}$$

于是所谓的一阶形变就是指 $\xi_1 \in \mathcal{A}^{0,1}(T_X)$, 它是一个 $\bar{\partial}$ -闭的 $(0, 1)$ -形式, 定义:

定义 4.4.6. 称 $[\xi_1] \in H^1(X, T_X)$ 为该单参族的 **Kodaira-Spencer 类**.

然后通过一些具体计算, 从 $H^1(X, T_X)$ 出发构建一阶形变.

引理 4.4.7. 紧复流形 M 上的单参形变族 F_t , 则 F_t 诱导的 I 的一阶形变由下列映射决定:

$$\xi_1 = \bar{\partial} \left(\left(\frac{dF_t}{dt} \Big|_{t=0} \right)^{1,0} \right) : T_X^{0,1} \rightarrow T_X^{1,0}.$$

证明. 先看 M 作为一般流形, 设 F_t 是 $\mathcal{D} = \text{Diff}(M)$ 中的单参族, 对 $x \in M$ 处的局部坐标 $x_1, \dots, x_{2n}$, 并记 $F_t(x_i) = x_i + tF_i(x) + O(t^2)$, 于是 $\sum F_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ 定义了整体截面 $\frac{dF_t}{dt}|_{t=0} \in \mathcal{A}^0(X, T_X)$. 接下来观察 M 复结构 I , 设 $z_1, \dots, z_n$. 这样 $F_t(z)_i = z_i + tf_i(z, \bar{z}) + O(t^2)$, 这表明 $\frac{dF_t}{dt}|_{t=0}$ 由 $\frac{1}{2} \sum (f_i \frac{\partial}{\partial z_i} + \bar{f}_i \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i})$ 给出. 现在令 $I_t = F_t^* I$ 为 M 的新复结构. 于是 $T_t^{0,1} = dF_t(T^{0,1}X) = (\text{id} + \phi(t))T^{0,1}(X)$, 在一阶上 $T_t^{0,1}$ 正是

$$\left(\text{id} + \sum_{i,j} \frac{\partial f_i}{\partial z_j} dz_j \otimes \frac{\partial}{\partial z_i} + \frac{\partial f_i}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j \otimes \frac{\partial}{\partial z_i} + \frac{\partial \bar{f}_i}{\partial z_j} dz_j \otimes \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i} + \frac{\partial \bar{f}_i}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j \otimes \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i} \right) T_X^{0,1}.$$

现在求和的四个部分中, 第一部分和第三部分在 $T_X^{0,1}$ 上是 0, 而第四部分含于 $\text{End } T_X^{0,1}$, 因此在 $\Pi^{1,0}$ 投影下也消失 ξ_1 由 $T_X^{0,1} \rightarrow T_X^{1,0}$ 的映射

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} \mapsto \sum_i \frac{\partial f_i}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial}{\partial z_i}$$

完全决定. 而这正是 $\frac{dF_t}{dt}$ 的 $1,0$ 分量的 $\bar{\partial}$. □

命题 4.4.8. 对复流形 X , 我们有 X 上一阶形变的等价类到 $H^1(X, T_X)$ 的自然双射.

证明. 现在我们只需对一个 Kodaira-Spencer 类, 即一个 $H^1(X, T_X)$ 中的元素对应到一个一阶形变. 由引理我们当得知当两个元素差 $\text{Im}(\bar{\partial} : \mathcal{A}^0(T_X) \rightarrow \mathcal{A}^{0,1}(T_X))$ 时定义了相同的复流形; 另一方面一阶形变由 $\text{Ker } \bar{\partial} \subset \mathcal{A}^{0,1}(T_X)$ 中的元素给出. 因此一阶形变的等价类正是

$$\text{Ker}(\bar{\partial} : \mathcal{A}^{0,1}(T_X) \rightarrow \mathcal{A}^{0,2}(T_X)) / \text{Im}(\bar{\partial} : \mathcal{A}^0(T_X) \rightarrow \mathcal{A}^{0,1}(T_X)),$$

根据 4.3.7 得知这 Dolbeault 上同调正是 $H^1(X, T_X)$. □

尽管如此, 我们也指出有一些时候 Maurer-Cartan 方程是不可能解出的, 例如:

推论 4.4.9. 如果一阶形变 $v \in H^1(X, T_X)$ 满足 $[v, v] \neq 0 \in H^2(X, T_X)$ 那么 v 是不可积 (不能被实现为复结构形变) 的. 这是因为根据 Maurer-Cartan 方程我们有 $\bar{\partial}\xi_2 = -[\xi_1, \xi_1]$.

4.4.2 Hodge 结构的形变 *

接下来我们观察 Hodge 结构的形变, 我们首先引入局部系统的概念:

定义 4.4.10. 拓扑空间 X 和 Abel 群 G , X 的一个 G -局部系统指一个群层 (无歧义时习惯上也记 G), 其局部上同构于常层 $\underline{G}$. 通常 G 上也带有很多其他结构, 例如线性空间结构.

现在对于微分流形或者复流形 X , 若它上有一个 H -局部系统, 那么 $\mathcal{H} := H \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{A}^0(X)$ 或者 $\mathcal{H} := H \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_X$ 就会得到 X 上的光滑向量丛或全纯向量丛.

现在我们指出局部系统和联络之间的一个重要对应:

定理 4.4.11. 如下的二者间具有一一对应（实际上更一般的是范畴等价）

(1) X 上的 $\mathbb{C}$ -向量空间 V -局部系统.

(2) X 上的全纯向量丛 E , 带一个平坦联络 ∇ , 即 $F_\nabla = 0$.

具体的对应为, 从 (1) 到 (2) 对 V 取 $(\mathcal{V} := V \otimes \mathcal{O}_X, \nabla := \text{id} \otimes d)$, 从 (2) 到 (1) 对 X 上的 (E, ∇) , 取 $\text{Ker } \nabla$ 为该局部系统.

证明并不特别困难. 该对应的深入研讨不在本文的讨论范围内, 因此我们只在此陈述它.

现在设 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$ 是复流形族, 我们关心的情形大抵如此: 设 A 是上同调系数环, 一般取作 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 之一, 那么 $\underline{A}_{\mathcal{X}}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的常层. 考虑 $H = R^k f_* \underline{A}$, 由层论事实, 它是 $U \mapsto H^k(f^{-1}(U), \underline{A}_{f^{-1}(U)})$ 的层化, 实际上若 S_0 是可缩开集, $H^k(X_0 \times S_0, A) \cong H^k(X_0, A)$, 由 **Ehresmann 定理 4.4.2** 不难看出它是局部常的. 此时:

定义 4.4.12. 上述平坦联络 $\nabla: \mathcal{H}_A^k \rightarrow \mathcal{H}_A^k \otimes \Omega_S$ 称 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$ 的 **Gauss-Manin 联络**.

记 $U \subset S$ 为 $0 \in S$ 可缩的开邻域, 设 $\Omega \in \mathcal{A}^k(f^{-1}(U))$ 满足在每个 $s \in U$ 的截面上 $d(\Omega|_{X_s}) = 0$, 那么 $s \mapsto [\Omega|_{X_s}] \in H^k(X_s, \mathbb{C})$ 是 $R^k f_* \mathbb{Z} \otimes \mathcal{O}_S$ 的一个光滑截面, 记作 ω .

为了计算 Gauss-Manin 联络我们引入微分流形中的缩并记号.

定义 4.4.13. 设 M 是微分流形, $X \in \mathcal{A}^0(T_M)$ 和 $\alpha \in \mathcal{A}^k(M)$, 我们定义内导数（或缩并） $i_X: \mathcal{A}^k(M) \rightarrow \mathcal{A}^{k-1}(M)$ 为

$$i_X(\alpha)(X_1, \dots, X_{k-1}) = \alpha(X, X_1, \dots, X_{k-1}).$$

那么对 $v \in \mathcal{A}^0(U, T_S)$, 任取提升 $v' \in \mathcal{A}^0(f^{-1}(U), T_{\mathcal{X}})$ 使 $df(v') = v$, 用 $\nabla = \nabla_{\text{GM}}$ 记 Gauss-Manin 联络, 那么 $\nabla_v \omega = [i_{v'}(d\Omega)]$, 其中 i 为缩并记号. 这实则是所谓的 **Cartan 魔术公式**:

$$\nabla_v[\Omega|_{X_s}] = [L_{v'}\Omega|_{X_s}] = [i_{v'}d\Omega|_{X_s} + d(i_{v'}\Omega|_{X_s})].$$

利用这一工具我们将能具体计算 Gauss-Manin 联络.

这些内容是准备工作的一半, 另外一半较有技术性.

定理 4.4.14. 设 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$ 是复流形族, 则对 X 上的全纯向量丛 $\mathcal{F}$, 维数 $\dim H^q(X_s, \mathcal{F}|_{X_s})$ 是关于 $s \in S$ 上半连续的.

这个定理在一般情形的证明很困难, 需要用到复杂的 PDE 理论, 下观察射影形变的情况, 但也并不很容易. 射影形变指有全纯嵌入 $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{P}^K \times S$. 这也是我们最后关心的情形.

射影形变情形的证明概要. 考虑丰沛线丛 $L = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(1)$, 详细地讨论 **Serre 消没定理 4.3.49**, 可以推出这样的一致版本: 存在常数 N 使得 $l \geq N$ 时 $H^q(X_s, \mathcal{O}_{X_s}(l))$ 对一切 $q > 0$ 和 s 足够接近 0 都消失. 现在我们的目的是利用这一消没定理来构造零调消解

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(l_0)^{\oplus N_0} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(l_1)^{\oplus N_1} \rightarrow \cdots$$

假若这已完成, 那么利用 Ker 的上半连续性和 Im 的下半连续性:

$$H^q(X_s, \mathcal{F}|_{X_s}) = \frac{\text{Ker}(\Gamma(X_s, \mathcal{O}_{X_s}(l_q)^{\oplus N_q}) \rightarrow \Gamma(X_s, \mathcal{O}_{X_s}(l_{q+1})^{\oplus N_{q+1}}))}{\text{Im}(\Gamma(X_s, \mathcal{O}_{X_s}(l_{q-1})^{\oplus N_{q-1}}) \rightarrow \Gamma(X_s, \mathcal{O}_{X_s}(l_q)^{\oplus N_q}))}.$$

于是现在我们关注到 $\mathcal{F}^\vee \otimes \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(l)$ 在 l 充分大时是在 $s \in S$ 靠近 0 的每个纤维上都是由整体截面生成的, 从而就会得到 X_0 一个邻域内的满射 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}^{\oplus N_0} \rightarrow \mathcal{F}^\vee(l)$ 对某充分大的 N_0 , 取对偶立刻就得到 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(l_0)^{\oplus N_0}$ 的嵌入, 然后取余核重复此操作就得到我们需要的消解. $\square$

注意到 $h^{p,q}(X_s) = \dim H^q(X_s, \Omega_{X_s}^p)$ 以及 $\Omega_{\mathcal{X}/S}|_{X_s} = \Omega_{X_s}$ 且 $\Omega_{\mathcal{X}/S} = \Omega_X/f^*\Omega_S$ 是 $\mathcal{X}$ 上全纯向量丛的事实, 我们立刻得到了 $h^{p,q}(X_s)$ 是上半连续的. 立刻得到:

推论 4.4.15. 对 S 连通的射影形变复流形族 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$, 那么 $h^{p,q}(X_s)$ 是常值. 这是因为 $\sum_{p+q=k} h^{p,q}(X_s) = \dim_{\mathbb{C}} H^k(X_s, \mathbb{C})$ 是定值 (**Ehresmann 定理 4.4.2** 故纤维微分同胚), 而上半连续函数的和是常函数, 说明这些上半函数皆是常函数.

注意只有当 X_s 是 Kahler 流形时才有 $\sum_{p+q=k} h^{p,q} = b_k$. 在一般的形变情形下, Kodaira 的一个定理告诉我们若 X_0 是 Kahler 的, 则在 $0 \in S$ 的一个邻域内的 s , X_s 也会是 Kahler 的. 这表明一般的情况下我们只能得到 $h^{p,q}(X_s)$ 在 0 的一个邻域内是常值. 不过 Kodaira 这个定理的证明需用到椭圆算子解的 C^∞ 性的研究, 也需要用到复杂的分析.

接下来我们将上述工具用于研究 Hodge 结构的形变. **极化 Hodge 结构** 的资料在 **4.2.21** 和 **4.2.25** 中我们已经完整地陈述过.

现在由 **4.4.3** 适当缩小 S , 设 $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow X \times S$ 为横截全纯的, $\Psi = \Phi^{-1}: X \times S \rightarrow \mathcal{X}$ 为其逆, $\psi_s := \Psi|_{X \times \{s\}}: X \rightarrow X_s$, 它诱导 $\psi_s^*: H^k(X_s, \mathbb{C}) \rightarrow H^k(X, \mathbb{C})$. 此外还可定义所谓的**部分周期映射** $\mathcal{P}^p: S \rightarrow \text{Gr}(\dim F^p H^k(X, \mathbb{C}), H^k(X, \mathbb{C}))$ 为将 s 映射到 $\psi_s^*(F^p H^k(X_s, \mathbb{C}))$. 这不是一个正式的名称, 更加一般的看法应该是将全体 p 的信息放到一起从而将 S 映到旗簇中.

下面指出为何我们更关心分次 $F^p H^k(X_s, \mathbb{C}) = \bigoplus_{a \geq p} H^{a,k-a}(X_s)$ 而非单个的 $H^{p,q}$:

定理 4.4.16 (Griffiths). 映射 $\mathcal{P}^p$ 是全纯的.

证明概要. 不难检查 $\mathcal{P}^p$ 是光滑的, 只需证 $d\mathcal{P}^p$ 是 $\mathbb{C}$ -线性的, 或者说检查 $d\mathcal{P}_{\mathbb{C},s}^p(v) = 0$ 对 $v \in T_{S,s}^{0,1} \subset T_{S,s} \otimes \mathbb{C}$. 不妨设 $S = \mathbb{D} = \{t \in \mathbb{C} : |t| < 1\}$, 则只需检查 $d\mathcal{P}|_{t=0}(\frac{\partial}{\partial t}|_0) = 0$.

为此需要 Grassmann 流形切丛的简单事实 $T_{[W]}\mathrm{Gr}(\dim W, V) \cong \mathrm{Hom}(W, V/W)$. 现在

$$d\mathcal{P}^p : T_{S,s} \rightarrow \mathrm{Hom}(F^p H^k(X_s, \mathbb{C}), H^k(X, \mathbb{C})/F^p H^k(X_s, \mathbb{C})).$$

为了记号方便, 引入 $F^p(t) := \psi_t^* F^p H^k(X_t, \mathbb{C})$ 以及 $\mathcal{F}^p = \bigcup_{s \in S} F^p H^k(X_s, \mathbb{C})$ 为 S 上的光滑向量丛, 也是 $\mathcal{V}^k := R^k f_* \mathbb{Z} \otimes \mathcal{O}_S$ 的子丛. 为了具体计算, 对 $\alpha \in F^p(0)$ 任意构造一个 $\mathcal{F}^p$ 在 $0 \in S$ 的一个开邻域 U 上的光滑截面 θ 使 $\theta(0) = \alpha$, 即对 $t \in U$ 有 $\theta(t) \in F^p H^k(X_t, \mathbb{C})$, 这样一来 $\psi_t^* \theta(t) \in F^p(t)$ 可以看作 $H^k(X, \mathbb{C})$ 中的一条曲线, 由此计算得到

$$d\mathcal{P}^p|_0 \left(\frac{\partial}{\partial \bar{t}} \right) (\alpha) = \left[\frac{\partial \psi_t^* \theta(t)}{\partial \bar{t}} \right]_0 \bmod F^p(0).$$

其中 $\frac{\partial}{\partial \bar{t}}|_0$ 看作 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{t}}} \theta$ 的拉回在 0 处取值. 由 θ 的任意性现只需检查上式是 0.

先前我们声称 Kodaira 有一个关于微分算子的定理, 它检查了一族光滑椭圆算子 $\{D_s\}_{s \in S}$ 的解也是随着 s 光滑形变的. 借助这一结论, $\theta(t)$ 可被实现为某 $\Theta \in \bigoplus_{a \geq p} \mathcal{A}^{a, k-a}(\mathcal{X})$ 的限制, 使 $d(\Theta|_{X_t}) = 0$ 且 $\theta(t) = [\Theta|_{X_t}] \in H^k(X_t, \mathbb{C})$.

现在使用前述 Gauss-Manin 联络的具体计算公式, 得到

$$\left[\frac{\partial \psi_t^* \theta(t)}{\partial \bar{t}} \right]_0 = \left[i_{\frac{\partial}{\partial \bar{t}}} (d\Psi^* \Theta) \right]_0 = 0 \bmod F^p(0).$$

最后的等于 0 是因为 $i_{\frac{\partial}{\partial \bar{t}}}$ 使得 $d\bar{t}$ 的数量减少而不改变 dt 的数量, 取全微分 d 则不会减少 $dt, d\bar{t}$ 的数量, 由此对 $F^p(0)$ 取余后就什么都不剩了. $\square$

类似计算 $\frac{\partial}{\partial t}$ 的情形,

$$\frac{\partial \psi_t^* \theta(t)}{\partial t} \Big|_0 = i_{\frac{\partial}{\partial t}} (d\Psi^* \Theta) \Big|_0 - d\theta|_0 \in F^{p-1}(0).$$

在这一观察下我们可以重新陈述上述 **Griffiths 横截性条件**为: $\nabla F^p \subset F^{p-1} \otimes \Omega_S^1$. 至此我们终于可以自然地给出 **Hodge 结构形变**的抽象陈述:

定义 4.4.17. 设 S 是连通复流形, S 上权为 k 的 **Hodge 结构形变**指 S 上一个自由 *Abel* 群局部系统 $\mathcal{V}_{\mathbb{Z}}$ 连同一个 $\mathcal{V} = \mathcal{V}_{\mathbb{Z}} \otimes \mathcal{O}_S$ 的全纯分次 $\mathcal{F}^\bullet$ 构成的二元组 $(\mathcal{V}_{\mathbb{Z}}, \mathcal{F}^\bullet)$, 满足

(0) $(\mathcal{V}_{\mathbb{Z},s}, \mathcal{F}_s^\bullet)$ 对 $s \in S$ 是 *Hodge 结构*, (1) $\mathcal{V} = \mathcal{F}^p \oplus \overline{\mathcal{F}^{k-p+1}}$ 是一个光滑向量丛, (2) **Griffiths 横截性条件** $\nabla \mathcal{F}^p \subset \mathcal{F}^{p-1} \otimes \Omega_S^1$, 其中 ∇ 是 $\mathcal{V}$ 诱导的平坦联络.

而极化的 *Hodge 结构形变*无非是在上述结构中增加一个 Q 满足

(0) Q_s 是 $(\mathcal{V}_{\mathbb{Z},s}, \mathcal{F}_s^\bullet, Q_s)$ 对 $s \in S$ 是极化 *Hodge 结构*, (1) $\nabla Q = 0$.

类似前面 **Hodge 结构**时展示的例子 4.2.23, 最一般的语境下, 对 Kahler 复流形族 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$, $R^k f_* \mathbb{Z}$ 及其上自然的 Hodge 分次与极化给我们带来 S 上一个权 k 的 Hodge 结构形变.

4.4.3 Calabi-Yau 流形的单参族 *

本小节的目的是证明 Maurer-Cartan 方程对于一个 Calabi-Yau 流形来说是可解的. 实际上完全一样的方法, 将 Calabi-Yau 流形的条件换成椭圆曲线或者 K3 曲面也会得到相似的事实. 核心都是 $K_X \cong \mathcal{O}_X$. 让我们先用缩并 4.4.13 引入一个算子, 把它记作 η , 我们将利用它构造 Maurer-Cartan 方程的一个形式解:

引理 4.4.18. 设 X 是 n 维 Calabi-Yau 流形, 任取全纯体积形式 $0 \neq \Omega \in \Gamma(X, K_X)$, 它诱导 $\eta: \bigwedge^p T_X \xrightarrow{\sim} \Omega_X^{n-p}$, 典范地带来 $\eta: \mathcal{A}^{0,q}(\bigwedge^p T_X) \xrightarrow{\sim} \mathcal{A}^{0,q}(\bigwedge^{n-p} \Omega_X)$ 以及 $\eta: H^q(X, \bigwedge^p T_X) \xrightarrow{\sim} H^q(\Omega_X^{n-p}) = H^{n-p,q}(X)$. 当然这里我们引入的映射 (在不引起歧义的情况下) 都记作 η .

证明. 定义 $\eta(v_1 \wedge \cdots \wedge v_p) = i_{v_1} i_{v_2} \cdots i_{v_p} \Omega$, 可检查它良定, 只需取一组基计算并检查不依赖于基的选取. 若 Ω 局部上形如 $f dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_n$, $f \neq 0$ 全纯. 那么对 $i_1 < \cdots < i_p$,

$$\eta\left(\frac{\partial}{\partial z_{i_1}} \wedge \cdots \wedge \frac{\partial}{\partial z_{i_p}}\right) = (-1)^{\sum i_j - p} f dz_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dz_{i_1}} \wedge \cdots \wedge \widehat{dz_{i_p}} \wedge \cdots \wedge dz_n.$$

由全纯性 $\bar{\partial}f = 0$, 这样

$$\eta(g d\bar{z}_I \otimes \partial_J) = \pm(fg) d\bar{z}_I \otimes dz_{[n] \setminus J} \implies \bar{\partial} \circ \eta = \eta \circ \bar{\partial}.$$

由此得知 $\xi \in \text{Im } \bar{\partial} \implies \eta(\xi) \in \text{Im } \bar{\partial}$. □

于是对 Calabi-Yau 流形, 取定一个 Ω 后也就取定了 η , 记

$$\partial^\eta := \eta^{-1} \partial \eta: \mathcal{A}^{0,q}(\bigwedge^p T_X) \rightarrow \mathcal{A}^{0,q}(\bigwedge^{p-1} T_X).$$

引理 4.4.19. (1) $\bar{\partial} \partial^\eta + \partial^\eta \bar{\partial} = 0$, (2) $(\partial^\eta)^2 = 0$.

证明. (1) 是因为 $\eta, \bar{\partial}$ 可交换, (2) 是因为 $\partial^2 = 0$. □

下面的引理是证明的核心, 但需要作繁复的计算:

引理 4.4.20 (Tian-Todorov). 设 X 是 Calabi-Yau 流形, 则对 $\alpha \in \mathcal{A}^{0,p}(T_X), \beta \in \mathcal{A}^{0,q}(T_X)$,

$$(-1)^p [\alpha, \beta] = \partial^\eta(\alpha \wedge \beta) - (\partial^\eta \alpha) \wedge \beta - (-1)^{p+1} \alpha \wedge (\partial^\eta \beta).$$

证明. 设右式为 $G(\alpha, \beta)$, 作局部计算, 由可加性设 $\alpha = a d\bar{z}_I \otimes \partial_i, \beta = b d\bar{z}_J \otimes \partial_j$. 则

$$\begin{aligned} G(\alpha, \beta) &= (-1)^p d\bar{z}_I \wedge d\bar{z}_J (\partial^\eta(a \partial_i \wedge b \partial_j) - \partial^\eta(a \partial_i) \wedge b \partial_j + a \partial_i \wedge \partial^\eta(b \partial_j)) \\ &= (-1)^p d\bar{z}_I \wedge d\bar{z}_J G(a \partial_i, b \partial_j). \end{aligned}$$

因此只需证明 $p = q = 0$ 的情况, 为此我们展开:

$$\begin{aligned}\partial^n(a\partial_i b\partial_j) &= \partial_i(abf)f^{-1}\partial_j - \partial_j(abf)f^{-1}\partial_i \\ &= [a\partial_i, b\partial_j] + \partial_i(af)f^{-1}b\partial_j - \partial_j(bf)f^{-1}a\partial_i \\ &= [a\partial_i, b\partial_j] - a\partial_i\partial^n(b\partial_j) + \partial^n(a\partial_i)b\partial_j.\end{aligned}$$

由此我们证明了 Tian-Todorov 引理. □

立刻就看出对 $\alpha, \beta \in \mathcal{A}^{0,\bullet}(T_X)$, $\partial^n\alpha = \partial^n\beta = 0$ 推出 $[\alpha, \beta]$ 是 ∂^n -恰当的.

定理 4.4.21 (Tian-Todorov). 设 X 是 Calabi-Yau 流形, $v \in H^1(X, T_X)$. 则存在 Maurer-Cartan 方程的解 $\xi \in \mathcal{A}^{0,1}(T_X)[[t]]$ 使 $[\xi_1] = v$, 且 $\eta(\xi_i) \in \mathcal{A}^{n-1,1}$ 对 $i > 1$ 是 ∂ -恰当的.

证明. 对 k 归纳求解 ξ_k 的 Maurer-Cartan 方程, 先从 ξ_1 的选取开始.

- (1) 由 Hodge 分解取 ξ_1 使 $\Delta(\eta(\xi_1)) = 0$ 且 $[\xi_1] = v$, 由 4.2.13 可知 $\partial(\eta(\xi_1)) = \bar{\partial}(\eta(\xi_1)) = 0$.
- (2) 接下来 $\partial(\eta(\xi_1)) = 0$ 结合 **Tian-Todorov** 引理的推论保证 $\eta([\xi_1, \xi_1])$ 是 ∂ -恰当的.
- (3) 然后 $\bar{\partial}(\eta(\xi_1)) = 0$, 由 $\bar{\partial}$ 和 η 可交换的 4.4.19 可知 $\bar{\partial}\xi_1 = 0$, 再用 4.4.4 得 $\bar{\partial}[\xi_1, \xi_1] = 0$ 因此再由 $\bar{\partial}$ 和 η 可交换又得到 $\bar{\partial}\eta[\xi_1, \xi_1] = 0$.
- (4) 现在 $\eta[\xi_1, \xi_1]$ 是 $\bar{\partial}$ -闭且 ∂ -恰当的. 因此由 $\partial\bar{\partial}$ -引理 4.2.16, 存在 $\gamma \in \mathcal{A}^{n-2,0}(X)$ 使 $\eta[\xi_1, \xi_1] = -\partial\bar{\partial}\gamma$, 令 $\xi_2 = -\eta^{-1}(\partial\gamma)$. 于是 $\bar{\partial}\xi_2 = [\xi_1, \xi_1]$ 而且 $\eta\xi_2 = -\partial\gamma$.

现在来看一般的, 假设已得到 $\xi_1, \dots, \xi_{k-1}$, 由 **Tian-Todorov** 引理的推论保证 $\eta[\xi_i, \xi_{k-i}]$ 是 ∂ -恰当的. 再用 4.4.4, 归纳假设以及 Lie 括号的反对称性, 而我们指出

$$\begin{aligned}\bar{\partial}\left(\sum_{0 < i < k} [\xi_i, \xi_{k-i}]\right) &= \sum_{0 < i < k} ([\bar{\partial}\xi_i, \xi_{k-i}] + [\xi_i, \bar{\partial}\xi_{k-i}]) \\ &= -\sum_{0 < i < k} \left(\sum_{0 < j < i} [[\xi_j, \xi_{i-j}], \xi_{k-i}] + \sum_{0 < l < k-i} [\xi_i, [\xi_l, \xi_{k-i-l}]] \right) = 0.\end{aligned}$$

于是一样的方法再由 $\partial\bar{\partial}$ -引理, 可以选取 ξ_k 为 $-\eta^{-1}(\partial\gamma)$ 使 $\eta(\xi_k)$ 是 ∂ -恰当的. □

最后还有一些收敛性问题, 通过某些分析学手段, 能从一个形式的解得到一个收敛的解. 这一步对复流形并没有什么额外的要求, 不过注意到全程没有使用任何关于 Kahler 度量是 Ricci 平坦的事实, 这一额外条件下利用 Green 算子, 一个收敛的解可以被直接地构造出来.

4.4.4 单值化和复微分方程

本节我们介绍单值化 (monodromy) 和复常微分方程间的联系, 为参数空间奇异点附近的研究做准备. 本节一个更好地看法是使用局部系统, 但是为了具体计算, 我们还是尽量写得初等一些.

我们关心复平面上情形. 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为连通开集. 给定全纯函数 $f_0, \dots, f_{n-1} : U \rightarrow \mathbb{C}$, 考虑全纯函数 $y(z) : U \rightarrow \mathbb{C}$ 满足常微分方程 (本节中我们固定这一方程):

$$\frac{d^n y}{dz^n} + \sum_{i=0}^{n-1} f_i(z) \frac{d^i y}{dz^i} = 0.$$

其中 $d^0 y / dz^0 = y$. 显然解构成一个 $\mathbb{C}$ -线性空间. 类似 $\mathbb{R}$ 上的常微分方程, 我们也给出局部上解空间的结构定理, 它是 n 维的:

定理 4.4.22 (Cauchy). 假设 $U = \mathbb{D}$ 为单位圆盘, 保持其他设定. 对 n 个复数 $z_0, \dots, z_{n-1}$, 存在唯一的全纯解 $y : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 使 $d^j y / dz^j(0) = z_j$ 对一切 $j = 0, \dots, n-1$.

证明. 考虑令 $y_j := d^j y / dz^j$, 那么可将多次问题化为一次高维问题, 记:

$$\mathbf{A}(z) := \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ f_0(z) & f_1(z) & f_2(z) & \cdots & f_{n-1}(z) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}(z) := \begin{pmatrix} y_0(z) \\ y_1(z) \\ y_2(z) \\ \vdots \\ y_{n-1}(z) \end{pmatrix}.$$

那么问题转化为求全纯解 $d\mathbf{y}/dz + \mathbf{A}(z)\mathbf{y}(z) = 0$, 其中 $\mathbf{y} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}^n$. 设幂级数展开 $\mathbf{A}(z) = \mathbf{A}_0 + \mathbf{A}_1 z + \mathbf{A}_2 z^2 + \cdots$, 根据 f_j 在 $\mathbb{D}$ 全纯的事实, 我们有矩阵范数 $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \|\mathbf{A}_n\|^{1/n} \leq 1$. 再设 $\mathbf{y}(z) = \mathbf{y}_0 + \mathbf{y}_1 z + \mathbf{y}_2 z^2 + \cdots$, 我们先形式地求解:

$$n\mathbf{y}_n = \mathbf{A}_{n-1}\mathbf{y}_0 + \mathbf{A}_{n-2}\mathbf{y}_1 + \cdots + \mathbf{A}_0\mathbf{y}_{n-1}.$$

这首先检查了解的唯一性, 因为 $\mathbf{y}_0$ 被 $z_0, \dots, z_{n-1}$ 确定后, 从 $\mathbf{y}_1$ 开始就由上述递推式唯一确定, 因此若有 $\mathbb{D}$ 上全纯的解, 它的幂级数被决定. 然后是检查存在性, 对任意 $R > 1$, 设正整数 N 使 $\|\mathbf{A}_n\| \leq R^{n+1}$ 对一切 $n \geq N$ 成立; 再设 $C > 0$, 则 $\|\mathbf{y}_n\| \leq CR^n$ 对一切 $n \leq N$ 成立, 那么我们归纳地证明 $\|\mathbf{y}_n\| \leq CR^n$ 对一切 n :

$$\|\mathbf{y}_n\| = \frac{1}{n} \|\mathbf{A}_{n-1}\mathbf{y}_0 + \cdots + \mathbf{A}_0\mathbf{y}_{n-1}\| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \|\mathbf{A}_j\| \cdot \|\mathbf{y}_{n-1-j}\| \leq CR^n.$$

由此得知 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{y}_n\|^{1/n} \leq R$, 这里 $R > 1$ 具有任意性, 于是 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{y}_n\|^{1/n} \leq 1$. 这表明 $\mathbf{y} = \sum \mathbf{y}_n z^n$ 在 $\mathbb{D}$ 中内闭绝对收敛, 结论得证. $\square$

在 $\mathbb{C}$ 由 **Riemann 映照定理** 可将上述定理推广到单连通区域, 即便不使用 **Riemann 映照定理**, 也有手段证明解是 n 维线性空间, 可以类似解析延拓来定义解的延拓:

引理 4.4.23. 开圆盘 D_1, D_2 使 D_2 圆心在 D_1 中, 则 D_1 中的解 y_1 可唯一延拓到 $D_1 \cup D_2$.

证明. 注意 D_2 的圆心处 y_1 的 $0, \dots, n-1$ 阶导数都确定, 从而 D_2 中的解存在唯一, 记作 y_2 . 现在我们证明 $y_1|_{D_1 \cap D_2} = y_2|_{D_1 \cap D_2}$. 考虑 D_2 圆心一个含于 $D_1 \cap D_2$ 的半径更小的圆 D_3 , 则 $y_1 - y_2$ 是 $D_3 \subset D_1 \cap D_2$ 中的解, 故由唯一性以及 D_2 圆心的低阶导数消失得知 $(y_1 - y_2)|_{D_3} = 0$, 因此 $(y_1 - y_2)|_{D_1 \cap D_2} = 0$ 故可用 y_2 在 D_2 中延拓 y_1 . $\square$

定义 4.4.24. 假设 $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ 是一条连接 z_1, z_2 的道路. 设 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 是一系列开圆盘, 满足如下一系列条件: (1) γ 依次经过 D_i 的圆心, 且 γ 在 D_i, D_{i+1} 圆心间的段含于 D_i , (2) D_{i+1} 的圆心在 D_i 中, D_1 圆心为 $z_1, z_2 \in D_n$. 那么依 4.4.23, 可将 D_1 中的解延拓到 D_n , 称上述操作构造 z_1 处解的函数芽空间沿 $\{D_i\}$ 延拓到 z_2 处解的函数芽空间的一个映射.

引理 4.4.25. 给定符合定义的资料 $\{D_i\}$, 则函数芽空间之间的映射是 $\mathbb{C}$ -线性的.

证明. 由引理 4.4.23 归纳证明 D_i 中的 $c_1 y_i + c_2 \tilde{y}_i$ 被延拓到 D_{i+1} 的 $c_1 y_{i+1} + c_2 \tilde{y}_{i+1}$. $\square$

引理 4.4.26. 上述延拓映射只与 γ 的同伦类有关, 和 D_i 的选取无关.

证明. 首先我们证明解只与道路有关, 即不改变道路时但改变 D_i , 得到的 z_2 处解的函数芽不变. 为此考虑沿 $\{D_i\}, \{\tilde{D}_i\}$ 延拓, 考虑 $d = (d_0, \dots, d_{n-1}) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}^n$ 为沿 $\{D_i\}$ 延拓时在 $\gamma(t)$ 点处的 $0, \dots, n-1$ 阶导数, 类似定义 $\tilde{d} = (\tilde{d}_0, \dots, \tilde{d}_{n-1}) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}^n$. 考虑 $t_0 = \inf\{t \in [0, 1] : d(t) \neq \tilde{d}(t)\}$. 设 $t \leq t_0$ 最近的圆心为 $D_i, \tilde{D}_j$ 的圆心 $t_i, \tilde{t}_j$ 且不妨设 $t_i \leq \tilde{t}_j \leq t_0$. 这时 $t_0 \in D_i \cap \tilde{D}_j$ 从而可用引理 4.4.23 证明 t_0 的开邻域内一样.

现在对于道路的同伦 $[0, 1]^2 \rightarrow U$, 则对任意 $s \in [0, 1]$, 设道路 γ_s 的一组 $\{D_i\}_{i=1}^n$ 取定, 则存在邻域 $s \in O \subset [0, 1]$ 使任取定 $\tilde{s} \in O$, $\{t : \gamma_{\tilde{s}}(t) \in D_i\}$ 可各选出一段开区间 I_i 使得 I_i 仍是 $[0, 1]$ 的开覆盖且 $I_i \cap I_{i+1} \neq \emptyset$. 类似定义 $d, \tilde{d}$ 可归纳检查 I_i 上 $\tilde{d} = d$. $\square$

由此我们可以观察一般的连通开区域 $U \subset \mathbb{C}$, 现在任取一点 $z_0 \in U$ 处的局部解函数芽空间 V , 一个 n 维 $\mathbb{C}$ -线性空间. 考虑基本群 $G := \pi_1(z, z_0)$, 则根据上述两个引理 4.4.25 和 4.4.26 得知存在映射 $\phi : G \rightarrow \text{GL}(V)$. ϕ 是群同态, 因为道路类间的复合不难检查可以构造对应的 $\{D_i\}$ 使得沿两段前后相接的道路走等价于沿整条道路走.

定义 4.4.27. 上述 $\phi : G \rightarrow \text{GL}(V)$ 称单值化作用.

对于不同的 z_0 , 单值化作用 ϕ_{z_0} 间的表示都是同构的, 在选定连接两点的道路意义下典范. 一般来说, 我们关心的空间 U 是一个连通开区域去掉数个点, 于是接下来自然地考虑在去心圆盘 $P = \mathbb{D} - \{0\}$ 上的微分方程理论. 典型的例子:

例 4.4.28. 考虑区域 $P = \mathbb{D} - \{0\}$ 上的微分方程

$$\frac{dy}{dz} - \frac{\alpha}{z}y = 0, \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

通解为 $y = Cz^\alpha$, 而每绕一圈解会乘 $e^{2\pi i\alpha}$. 故 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{GL}_1(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^\times$ 为 $n \mapsto e^{n \cdot 2\pi i\alpha}$. 对不同的 α 来说 ϕ 有一些群论区别, 例如 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 时 ϕ 的核非平凡. 再看

$$\frac{d^2y}{dz^2} = -\frac{1}{z} \frac{dy}{dz}.$$

依前述讨论我们知道它的通解为 $C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot \frac{1}{2\pi i} \log z$, 则在绕一圈的作用下 1 不变而 $\frac{1}{2\pi i} \log z$ 会增加 1, 故 $\phi(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

然后我们简单地观察一种特殊情形, 若 $f_{n-i}(z) = \frac{g_{n-i}(z)}{z^i}$, 其中 g_i 是 $\mathbb{D}$ 上全纯函数, 那么我们可以定义算子 $\theta = z \frac{d}{dz}$. 不难归纳计算得到

$$z^k \frac{d^k}{dz^k} = \theta(\theta - 1) \cdots (\theta - k + 1).$$

由此我们可将原微分方程改写为

$$[\theta \cdots (\theta - n + 1)]y + g_{n-1}[\theta \cdots (\theta - n + 2)]y + \cdots + g_1 \theta y + g_0 y = 0.$$

因此它可视为 $\mathbb{D}$ 上的微分方程. 于是自然地定义:

定义 4.4.29. 开集 V 和 $z_0 \in V$. 若对一切 i , f_{n-i} 在作为 V 上的亚纯函数在 z_0 处的阶不小于 $-i$ 则称 z_0 为该微分方程的**正则奇点**. 此时假设经过上述变形后方方程成为

$$\theta^n y + F_{n-1}(z)\theta^{n-1} + \cdots + F_0(z)y = 0.$$

其中 F_i 在 z_0 全纯. 记 $f(\lambda) = \lambda^n + F_{n-1}(0)\lambda^{n-1} + \cdots + F_0(0)$ 为其**指示多项式**(*indicial polynomial*). 记 $f(\lambda) = \prod_{j=1}^n (\lambda - \lambda_j)$.

无论是为了作具体计算还是证明一些理论, 下面的定理都是重要的:

定理 4.4.30 (Fuchs). 设区域为去心标准开圆盘 $P = \mathbb{D} \setminus \{0\}$, 0 为正则奇点. 那么绕正则奇点一周的道路类 $[\gamma]$ 对应的单值化表示的特征多项式为

$$\prod_{j=1}^n (t - e^{2\pi i \lambda_j}).$$

且总有一族形如 $z^{\lambda_i} \sum_{j=0}^{k-1} \phi_j(z) \log^j z$ 的解基, 其中 $\phi_j: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯, k 最大为 λ_j 重数.

证明. 现在 $\mathbf{A} : \mathbb{D} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 全纯, 设 U 为 $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ 的万有覆盖, $\mathbf{Y} : U \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbb{C})$ 是解空间的一族基. 用先前的矩阵技巧, 转化为一阶矩阵常微分方程 $\theta \mathbf{Y} = z \frac{d\mathbf{Y}}{dz} = \mathbf{A} \mathbf{Y}$. 我们声称在 $\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}(0)$ 的特征值互相不相差正整数 $(*)$ 的情况下, 存在 $\mathbf{X} : \mathbb{D} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 使

$$\mathbf{Y}(z) = \mathbf{X}(z) \cdot z^{\mathbf{A}_0}, \quad z^M := \exp(\log z \cdot M).$$

将这式代入微分方程展开得到

$$\theta \mathbf{Y} = \theta(\mathbf{X} \cdot z^{\mathbf{A}_0}) = \theta \mathbf{X} \cdot z^{\mathbf{A}_0} + \mathbf{X} \cdot \mathbf{A}_0 z^{\mathbf{A}_0} = \mathbf{A} \mathbf{Y} = \mathbf{A} \mathbf{X} z^{\mathbf{A}_0}.$$

消去两边的 $z^{\mathbf{A}_0}$ 然后计算 $\mathbf{X} = \mathbf{X}_0 + \mathbf{X}_1 z + \dots$ 展开可得系数满足的方程

$$k \mathbf{X}_k + \mathbf{X}_k \mathbf{A}_0 = \mathbf{A}_0 \mathbf{X}_k + \sum_{j=0}^{k-1} \mathbf{A}_{k-j} \mathbf{X}_j, \quad k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}.$$

由 $\mathbf{Y}$ 线性组合的任意性可取 $\mathbf{X}_0 = \mathbf{I}$, 对 $k > 0$, 这是关于 $\mathbf{X}_k$ 的所谓 **Sylvester 矩阵方程**, $\mathbf{X} \mapsto (k\mathbf{I} - \mathbf{A}_0)\mathbf{X} + \mathbf{X}\mathbf{A}_0$ 的作为 n^2 维 $\mathbb{C}$ -线性空间到自身的线性映射, 特征值为 $\{k - \lambda_i + \lambda_j\}_{i,j=1,\dots,n}$, 其中 λ_i 为 $\mathbf{A}_0$ 的特征值. 于是由前述条件 $(*)$, 这些特征值中没有 0 从而是可逆的, 从而 $\mathbf{X}_k$ 都唯一, 而且该线性映射的范数也很好确定, 当 k 很大时为 $k + O(1)$. 利用类似 4.4.22 中的估计可得我们需要的解.

接下来处理一般的特征值情形. 取定 $\mathbf{A}_0$ 的任意特征值 λ , 设 $\mathbb{C}^n = E \oplus F$, 其中 $E := \mathrm{Ker}(\mathbf{A}_0 - \lambda \mathbf{I})^n$ 是 λ 的 (幂零) 特征值空间, 而 F 是一个 $\mathbf{A}_0$ -子空间. 假设 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_r$ 是 E 的一组基, $\epsilon_{r+1}, \dots, \epsilon_n$ 是 F 的一组基. 考虑在 E 上乘 z 而在 F 乘 0 的映射 M , 那么 $\mathbb{C}^n = E \oplus F$ 下我们可以写出分块矩阵:

$$\mathbf{A}_0 = \begin{pmatrix} \lambda \mathbf{I}_E + \mathbf{N} & 0 \\ 0 & \mathbf{K} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} z \mathbf{I}_E & 0 \\ 0 & \mathbf{I}_F \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{N}$ 是 r 阶幂零矩阵. 这样一来设 $\mathbf{Y} = \mathbf{M} \mathbf{W}$ 那么

$$\theta \mathbf{W}(z) = \mathbf{B}(z) \mathbf{W}(z), \quad \mathbf{B}_0 := \mathbf{B}(0) = \begin{pmatrix} (\lambda - 1) \mathbf{I}_E + \mathbf{N} & \mathbf{L} \\ 0 & \mathbf{K} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{B} : \mathbb{D} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 全纯, 这样 $\mathbf{B}_0$ 的半单部分无非是 $\mathbf{A}_0$ 中将 λ 换为 $\lambda - 1$, 由此一来可以将特征值在 mod 1 下调整, 有限步后, 条件 $(*)$ 得到满足, 从而化归到前一种情况, 而且不改变单值化作用. 于是对 $z^{\mathbf{A}_0}$ 来说, z 绕一圈后矩阵变成 $\exp(2\pi i \mathbf{A}_0)$.

最后注意 $\mathbf{M}, z^{\mathbf{A}_0}$ 格中的元素都是 z^{λ_i} 乘上 $\log z$ 的多项式即可, 由此可知. $\square$

当然在需要具体计算的情形下, 我们时常需要将这些系数按较高的精度计算到很高阶数. 此时上述证明中的具体计算过程就会被反复使用.

4.4.5 周期和周期积分

本节规范地定义并讨论前面模糊不清的概念“周期”和“周期积分”.

从我们的主题来说, 我们关心复流形的射影族 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$, 那么 **Hodge 结构形变 4.4.15** 理论给出中间同调 (即这里的 n 就是 X_0 的复维数) $(R^n f_* \mathbb{C})_s = H^n(X_s, \mathbb{C})$, 它们对一切 $s \in S$ 同构. 此外还有 **Griffiths 横截性条件 4.4.16**, 它给出 **Gauss-Manin 联络** $\nabla: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \otimes \Omega_S$ 更加精确的刻画, 其中 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{dR}}^n$.

现对任意 $s \in S$, 选取可缩开邻域 $U \subset S$ 给出 $\mathcal{X} \rightarrow S$ 作为 X_s -丛的局部平凡化. 设 γ_i 为 $H_n(X_s, \mathbb{C})$ 的一组基, 具体来说实现为 $\mathcal{H}$ 的全纯截面一组基 σ_i 的对偶, 那么对任意的 $\gamma \in H_n(X_s, \mathbb{C})$, 把它实现成全纯截面 γ_i 的线性组合, 于是在平凡化下对应每个 $s' \in U$ 处唯一的 $\gamma' = \gamma_s \in H_n(X_{s'}, \mathbb{C})$, 我们由此得到一个全纯函数:

$$\omega \in \Gamma(U, \mathcal{H}), \quad \langle \omega(-), \gamma \rangle: U \rightarrow \mathbb{C}; \quad s' \mapsto \int_{\gamma_{s'}} \omega_{s'}.$$

统合上述信息, 配对给出 $\Gamma(U, \mathcal{H}) \times H_n(X_s, \mathbb{C}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 为 $(\omega, \gamma) \mapsto \langle \omega(-), \gamma \rangle$. 我们将此称为 **Poincare 配对**, 另外这些资料的定义也不依赖于 U, s 的选取, 进而给出 $\Gamma(S, \mathcal{H}) \times H_n(X_0, \mathbb{C}) \rightarrow \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$. 我们也给这种积分一个名字, **周期积分**:

定义 4.4.31. 积分形式 $\int_{\gamma_s} \omega_s$ 也被称为族 $f: \mathcal{X} \rightarrow S$ 的**周期积分**.

上面我们给出的周期积分的定义其实较为一般, 可以被认为是在整个形变族上观察的周期积分, 不过对于一个黎曼面 (这次只考虑一个 X_0 而不考虑族), 或者说紧复曲线 C , 我们给出熟悉的几何实例 (也是周期的最标准案例), 即所谓 **Abel-Jacobi 映射**:

对于全纯形式 $\omega \in H^{1,0}(C) = H^0(C, K_C)$ 和 $\gamma \in H_1(C, \mathbb{Z})$, 现在有周期映射

$$P_\gamma: H^{1,0}(C) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \omega \mapsto \int_\gamma \omega.$$

而 **Hodge 理论**告诉我们 $\gamma \mapsto P_\gamma$ 实则是 $H_1(C, \mathbb{Z}) \rightarrow H^{1,0}(C)^*$ 的单射, 而且 $\text{rank}_{\mathbb{Z}} H_1(C, \mathbb{Z}) = 2g = \dim_{\mathbb{R}} H^0(C, K_C)^*$, 由此可知 $H_1(C, \mathbb{Z})$ 是 $H^0(C, K_C)^*$ 中的秩 $2g$ 完备格. 从而是余紧的, 自然地记其商

$$\text{Jac}(C) = H^0(C, K_C)^* / H_1(C, \mathbb{Z}).$$

也就是我们所说的 C 的 **Jacobi 簇**, 现在对 $p \in C$ 和 C 中连接 p_0, p 的路径 γ 定义

$$\int_\gamma: H^{1,0}(C) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \omega \mapsto \int_\gamma \omega.$$

随着 γ 选取的改变, 上述 $\int_\gamma \omega$ 只会差一个 $H_1(C, \mathbb{Z})$ 中的元素. 因此我们得到了 $C \rightarrow \text{Jac}(C)$ 的映射, 即所谓的 Abel-Jacobi 映射.

可见建立了一般概念后, 很多常见的几何对象实则是某种特例. 但数学的发展历程常是反过来的, 很多时候是先有了特例才有了一般的定义. 在本节最后, 回忆第二章讨论椭圆曲线族时, 我们在最后介绍了 **Picard-Fuchs 方程**, 而我们在这一节也顺便利用本节所学将 Picard-Fuchs 方程也做成一个定理, 只是虚张声势的线性代数:

命题 4.4.32. 适当局部 S 得 $\mathbb{C}^{\dim S}$ 中某开集, 记 $\frac{d}{ds} = \nabla_s$ 为 Gauss-Manin 联络, 则上述周期积分 $f(s) = \int_{\gamma_s} \omega_s$ 在任意基点 $0 \in S$ 附近存在某局部满足常微分方程

$$\left(\frac{d^m}{ds^m} + \sum_{j=0}^{m-1} c_j(s) \frac{d^j}{ds^j} \right) f = 0.$$

其中 m 是一个自然数, c_i 是全纯函数. 这一方程也被称为 **Picard-Fuchs 方程**.

证明. 设 $r = \text{rank } H_n(X_0, \mathbb{C})$, 如前述一组基为 $\gamma_1, \dots, \gamma_r$. 记

$$\mathbf{v}_j(s) := \frac{d^j}{ds^j} \begin{pmatrix} \int_{\gamma_{1,s}} \omega(s) \\ \vdots \\ \int_{\gamma_{r,s}} \omega(s) \end{pmatrix} \in \mathcal{O}_S^{\oplus r}.$$

那么由于线性相关性, 在 0 附近总存在 $m \leq r+1$ 使得 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{m-1}$ 张成的线性空间 (以 S 全纯函数为系数) 包含 $\mathbf{v}_m$, 这样一来就存在全纯函数 $c_0, \dots, c_{m-1}$ 使得

$$\mathbf{v}_m = c_0 \mathbf{v}_0 + \dots + c_{m-1} \mathbf{v}_{m-1}.$$

而因为任意 γ 都是 $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ 的 $\mathbb{C}$ 线性组合, 依定义这就是我们所需的方程. $\square$

更一般地, 利用上述 Picard-Fuchs 方程和前一章所述, 我们实则能够定义单值化作用, 让 $\pi_1(S)$ 作用在周期 $\int_\gamma \omega$ 张成的空间对应的局部系统上. 技巧和前一节所述是完全相同的, 在这里我们可以从更高的视角看待这一问题, 对于一个光滑闭曲线作为 $\pi_1(S)$ 的代表元, 平坦的联络保证光滑同伦的曲线对应相同的作用.

4.4.6 上同调观模形式

本小节我们来玩味一个经典的例子, 设 Γ' 是一个同余子群, 我们额外要求 Γ' 无挠并且所有尖点都正则. 考虑 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 是完备格, $\mathbb{C}/\Lambda$ 是复环面. 现在记 $\omega_{\mathbb{C}/\Lambda} := \Gamma(\mathbb{C}/\Lambda, \Omega_{\mathbb{C}/\Lambda}) = \mathbb{C}dz$ 为全纯微分形式, $\overline{\omega_{\mathbb{C}/\Lambda}} := \mathbb{C}d\bar{z}$. 现在若设 $\Lambda = \Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau \oplus \mathbb{Z}$, 其中 $\tau \in \mathfrak{H}$ 全纯地变化, 那么 $\omega_{\mathbb{C}/\Lambda}$ 也将会全纯地变化, 这给出 $\mathfrak{H}$ 上的全纯线丛 ω . 不过由于 dz 在每个 $\omega_{\mathbb{C}/\Lambda_\tau}$ 总是基, 因此 $\mathcal{O}_{\mathfrak{H}} \rightarrow \omega$ 的映射 $1 \mapsto dz$ 给出了线丛的平凡化.

现在我们来观察 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的元素 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 按照分式线性变换作用在 $\mathfrak{H}$ 的同时也会作用在它上的向量丛上. 在纤维上我们指定

$$\omega_{\mathbb{C}/\Lambda_\tau} \rightarrow \omega_{\mathbb{C}/\Lambda_{\gamma\tau}}, \quad dz \mapsto (c\tau + d)dz.$$

这样才能使作用是等变的, 或者说, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在线丛上左作用. 而对于对偶丛 $\omega^\vee$, 在纤维上我们也可以定义这样一个等变作用

$$\omega_{\mathbb{C}/\Lambda_\tau}^\vee \rightarrow \omega_{\mathbb{C}/\Lambda_{\gamma\tau}}^\vee, \quad (dz)^\vee \mapsto \frac{1}{c\tau + d}(dz)^\vee.$$

等变性不难检查如下, 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \gamma' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \gamma\gamma' = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}$, 而

$$\left(c \frac{a'\tau + b'}{c'\tau + d'} + d\right) \cdot (c'\tau + d') = (ca' + dc')\tau + (cb' + dd').$$

另外对于 $\mathfrak{H}$ 的余切丛 $\Omega_{\mathfrak{H}}$, 它上面自然地由拉回定义了 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的作用.

为何上述 ω 的作用应当如此定义的一个合理的解释是这样的: 为了将这族椭圆曲线实现为全纯族, 应当考察 $([\wp(z, \tau) : \wp'_z(z, \tau) : 1], \tau)$ 将这族复流形等同于 $\{Y^2 = 4X^3 - g_2(\tau)X - g_3(\tau)\} \subset \mathbb{P}^2 \times \mathfrak{H}$, 其中 g_2, g_3 确实是 $\mathfrak{H}$ 上的全纯函数且判别式 $\Delta(\tau) \neq 0$. 这时全纯微分自然是 dX/Y , 老生常谈的计算: 因为对 $Y = \wp'(z), X = \wp(z)$ 有 $dX/Y = dz$. 而随着 SL_2 作用在 $\mathfrak{H}$ 上, 本质上相当于 τ 映到 $\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$, X, Y, g_2, g_3 变成了原先的 $(c\tau + d)^2, (c\tau + d)^3, (c\tau + d)^4, (c\tau + d)^6$ 倍, 因此 τ 处的 $dz = dX/Y$ 应当相当于 $\gamma\tau$ 处的 $(c\tau + d)(d(c\tau + d)^2 X)/((c\tau + d)^3 Y)$.

这样一来上面的两个 $\mathfrak{H}$ 上的向量丛 $\omega, \omega^\vee$ 就能下降到 $\mathfrak{H}/\Gamma' = Y(\Gamma')$ 上, 利用 Γ 没有不动点以及无挠的事实, 我们仍然得到线丛, 记作 $\omega_{\Gamma'}$ 以及 $\omega_{\Gamma'}^\vee$.

定理 4.4.33. 映射 $d\tau \mapsto (dz)^{\otimes 2}$ 给出了 $\mathfrak{H}$ 上线丛的 Γ' -等变同构 $\Omega_{\mathfrak{H}} \xrightarrow{\cong} \omega^{\otimes 2}$, 由此可直接下降到 $Y(\Gamma')$ 上的向量丛同构 $\Omega_{Y(\Gamma')} \cong \omega_{\Gamma'}^{\otimes 2}$.

证明. 只检查等变条件, 在 $\tau \mapsto \gamma\tau$ 映射的拉回下, $\gamma\tau$ 处的 $d\tau$ 到 τ 处乘常数 $\frac{ad-bc}{(c\tau+d)^2} = (c\tau+d)^{-2}$, 换言之 $\Omega_{\mathfrak{H}, \tau} \rightarrow \Omega_{\mathfrak{H}, \gamma\tau}$ 为 $d\tau \mapsto (c\tau + d)^2 d\tau$, 这和 $\omega^{\otimes 2}$ 的等变条件相容. $\square$

实际上这里有一个更好的 Hodge 结构形变的看法, 我们上面给出了椭圆曲线族 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathfrak{H}$, 那么 $\mathcal{H}^1 := R^k f_* \mathbb{C} \otimes \mathcal{O}_{\mathfrak{H}}$ 给出了 $\mathfrak{H}$ 上 $\mathcal{X}/\mathfrak{H}$ 的 k 阶 de Rham 上同调, 那么对椭圆曲线来说取 $k = 1$ 因为分次只有 $0, 1$, 于是我们得到正合列 (第四项是 $\omega^\vee$ 的原因是, $\bar{\omega}$ 本身只能作为光滑向量丛, 但同时它又自然地作为全纯向量丛的商, 从而具有全纯结构, 只需取 $\mathfrak{H}$ 上典范的 Hermite 结构, 就能自然地构建 $\bar{\omega}$ 和 $\omega^\vee$ 间的同构):

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow \mathcal{H}^1 \rightarrow \omega^\vee \rightarrow 0.$$

那么 **Griffiths 横截性条件**给出 $\nabla \mathcal{F}^1 \subset \mathcal{F}^0 \otimes \Omega_{\mathfrak{H}}^1$, 而观察在 $\omega^\vee$ 中的分量, 这实际上带来 $\omega \rightarrow \omega^\vee \otimes \Omega_{\mathfrak{H}}^1$ 的映射, 所以上面才会自然地考虑 $\omega^{\otimes 2} \rightarrow \Omega_{\mathfrak{H}}^1$. 这个映射也被叫做 **Kodaira-Spencer 映射**. 更多关于此事的细节我们不在此赘述.

接下来我们声称 $Y(\Gamma')$ 上的全纯线丛 $\omega_{\Gamma'}$ 实则能延拓为 $X(\Gamma')$ 的全纯线丛, 注意 $X(\Gamma') \setminus Y(\Gamma')$ 是所有的尖点构成的集合, 那么上述论断实则在说所有的尖点处这一线丛仍是良定的. 而且更强地, 计算可得在每个尖点上述映射 $\Omega_{X(\Gamma')} \rightarrow \omega_{\Gamma'}^{\otimes 2}$ 都恰有 1 阶零点:

不失一般性我们以 ∞ 为例, 由正则条件设它的不动子群为 $\begin{pmatrix} 1 & h\mathbb{Z} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 $h \in \mathbb{Z}_+$. 那么 $X(\Gamma')$ 在 ∞ 附近的坐标由 $q = e^{2\pi i \tau / h}$ 给出, 其中 $q(\infty) = 0$, 于是在该点附近的映射应写作

$$d\tau = \frac{hdq}{2\pi iq} \mapsto (dz)^{\otimes 2}.$$

于是在 $q = 0$ 处左边是一阶极点的事实看出 ∞ 处 $\Omega_{X(\Gamma')} \rightarrow \omega_{\Gamma'}^{\otimes 2}$ 是一阶零点.

这时有一个更加令人惊叹的看法, 注意到 $M_k(\Gamma')$ 中的元素 $f(\tau)$ 实则对应着 $\omega_{\Gamma'}^{\otimes k}$ 的整体截面 $f(\tau)(dz)^{\otimes k}$, 而对 $S_{k+2}(\Gamma')$ 中的元素 $f(\tau)$ 实则对应着 $\Omega_{X(\Gamma')} \otimes \omega_{\Gamma'}^{\otimes k}$ 的整体截面, 这是因为尖形式要求在全体尖点处至少为一阶零点; 而在前面提到的于每个尖点上述映射 $\Omega_{X(\Gamma')} \rightarrow \omega_{\Gamma'}^{\otimes 2}$ 都恰有 1 阶零点的命题下, 尖形式的条件也被直接转化为整体截面. 这样一来我们重拾了 $\dim S_2(\Gamma') = \dim H^0(X(\Gamma'), \Omega_{X(\Gamma')}) = g(X(\Gamma'))$ 的结果.

接下来我们还能计算单值化作用, $\mathcal{H}^1$ 的截面当然是局部常值的, 于是我们可以询问沿着 ∞ 正向绕一圈截面上对应的线性变换是什么, 因为 ∞ 处并没有椭圆曲线纤维, 因此这一问题是有意义的. 我们声称对于前面我们见到的短正合列:

$$0 \longrightarrow \omega \longrightarrow \mathcal{H}^1 \longrightarrow \omega^\vee \longrightarrow 0.$$

$$dz \longmapsto e_1 - \tau e_2$$

$$se_1 + te_2 \longmapsto (\tau s + t)(dz)^\vee$$

另外 $d\bar{z}$ 则被打到 $e_1 - \bar{\tau}e_2$.

具体计算如下: 设 $\tau = r + is$, 设 $(-(r\frac{\partial}{\partial x} + s\frac{\partial}{\partial y}), \frac{\partial}{\partial x})$ 为 e_2, e_1 的对偶基. 那么 dz 将 $\frac{\partial}{\partial x}$ 映到 1, 将 $r\frac{\partial}{\partial x} + s\frac{\partial}{\partial y}$ 映到 $\tau = r + is$, 因此 dz 映到 $e_1 - \tau e_2$, 实际上不难看出 e_1, e_2 相当于沿着椭圆曲线一组周期方向的单位切向量. 有了这一具体表达式就能具体计算出 Gauss-Manin 联络, 在这里的具体情形就是求关于 τ 的偏导, 将 $dz, d\bar{z}$ 的像 $e_1 - \tau e_2, e_1 - \bar{\tau}e_2$ 变成 $-e_2, 0$, 再求导即消失, 实则由此得知周期积分 $I = \int_\gamma dz$ 关于 τ 总是形如是一次函数 $p\tau + q$, 这空间以 $\tau, 1$ 为一组基, 这当然能直接从 Λ_τ 的一组基为 $1, \tau$ 看出.

更一般地我们指出这样一个事实, 对于双参数族 $y^2 = 4x^3 - t_2x - t_3$ 计算一组基 $dx/y, xdx/y$ 下的 Gauss-Manin 联络的迹总是 0, 这不那么容易, 而巧妙的是结果对角线上的两个元素实则恰是 $d\Delta/\Delta$ 的倍数, 而且互为相反数, 即关于 x 部分的三次函数判别式 Δ 的对数导数. 这会带来一些额外的结论, 例如考虑 $X dX/Y$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 形如 $\wp(z)dz$, 于是自然地考虑两个积分 $I_1 = \int_{[1]} \wp(z)dz$, $I_2 = \int_{[\tau]} \wp(z)dz$, 于是就会得到

$$\det \begin{pmatrix} 1 & \tau \\ I_1 & I_2 \end{pmatrix} = I_2 - \tau I_1$$

是一个定值, 实际上它正是 π . 这由上述 Gauss-Manin 联络的迹为 0 立刻得到. 当然我们也应当把第一行的 $1, \tau$ 重新视作 $\int_{[1]} dz$ 和 $\int_{[\tau]} dz$.

这当然也是 Γ' -等变的, 由此我们得到 $Y(\Gamma')$ 上短正合列的具体计算公式, 特别地, $\begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 作用在 e_1, e_2 上得到 $e_1 + he_2, e_2$. 从 ∞ 附近的覆叠情况来看, 这正是绕一圈得的结果.

不过可惜的是这些计算还不能很快地帮助我们得到椭圆曲线族的算术信息, 或许是因为这族化成的标准复方程 $Y^2 = 4X^3 - g_2(\tau) - g_3(\tau) = 0$ 关于 τ 不是代数的, 某种意义上说上面的计算只是在原地跳了一下 (因为我们预先地就用 τ 全纯地记椭圆曲线的周期, 所以可以认为是一种先射箭后画靶). 此外我们也从上同调中无法读出任何关于复乘点或者类似点 (例如 Heegner 点) 的信息, 尽管它们是某族吸引点的低维类比.

但是马上我们就能看到实在的例子, 回忆椭圆曲线的 **Legendre 族**:

$$\mathcal{X} = \{Y^2Z = X(X-Z)(X-sZ)\} \subset \mathbb{P}^2 \times S, \quad S := \mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}.$$

首先对该族来说, 依定义能直接得到 j -不变量的具体形式

$$j(X_s) = 256 \frac{(s^2 - s + 1)^3}{(s^2 - s)^2}.$$

容易检查若 $s = \frac{1}{2}$ 则会得到 $j = 1728$, $s = 3 - 2\sqrt{2}$ 则会得到 $j = 8000$, $s = \frac{1}{32}(1 + 3\sqrt{-7})$ 则会得到 $j = -3375$. 这些 s 是比较常见的复乘点, 而在椭圆曲线的情况下可以把它们视作某种吸引点的类比, 当然 s 可直接从方程解出. 后面我们会见到它们处的一些奇妙事实.

现在我们重新导出 $\mathcal{X} \rightarrow S$ 的 Picard-Fuchs 方程, 将曲线化成仿射的, 仍从 $\omega_s = \frac{dx}{y}$ 入手, 我们以 $\omega_s, x\omega_s$ 为一组基, 首先写出 Gauss-Manin 联络的矩阵, 一个经典的方法考虑 $p(x, s) = x(x-1)(x-s)$ 求关于 s 的导数, 得到

$$\frac{\partial}{\partial s} \frac{1}{\sqrt{p}} = \frac{1}{2(x-s)\sqrt{p}} = \frac{x(x-1)/2}{y^3}.$$

刻意写成这样的原因是注意到对 s 求导会将表达式写成 x 的多项式除以 y^3 的形式, 而我们的目标是将它重新写成 $1/y$ 和 x/y 的 s 系数线性组合加上一系列恰当形式, 而记 $F = y^2 - x(x -$

$1)(x-s)$, X_s 上的恰当形式自然是 $\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{y}, \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dx}{y}$, 于是也可以说这些系数来自 Jacobi 理想. 因为恰当形式的积分消失, 这样一来我们就能求出

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}} \begin{pmatrix} \int \omega_s \\ \int x\omega_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial s} \int \omega_s \\ \frac{\partial}{\partial s} \int x\omega_s \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \int \omega_s \\ \int x\omega_s \end{pmatrix}.$$

而为实现上述计划, 用结式寻找 x 的两个多项式 a_1, a_2 使 $a_1 p'_x + a_2 p = 1$, 则对 $A \in \mathbb{C}[x]$, 下面的表达式中仅有 x 被视作变量, 那么

$$\begin{aligned} \frac{Adx}{y^3} &= \frac{A(a_1 p'_x + a_2 p)dx}{py} = a_2 A \frac{dx}{y} + \frac{a_1 A}{y} \frac{dp}{p} = a_2 A \frac{dx}{y} - 2a_1 A d\left(\frac{1}{y}\right) \\ &= \left(a_2 A + \frac{\partial}{\partial x}(2a_1 A)\right) \frac{dx}{y} - d\left(\frac{2a_1 A}{y}\right) \end{aligned}$$

那么对 $p = x(x-1)(x-s)$ 可计算得

$$\begin{cases} a_2 = \frac{-6(s^2-s+1)x+(s+1)(4s^2-7s+4)}{(s-1)^2 s^2} \\ a_1 = \frac{2(s^2-s+1)x^2-(s+1)(2s^2-3s+2)x+s(s-1)^2}{(s-1)^2 s^2} \end{cases}.$$

而对于 $\mathbb{C}[x]dx/y$ 中的元素可以利用 $d(x^n y) = (nx^{n-1}p + x^n p'_x/2) \frac{dx}{y}$ 计算. 得到

$$M = \begin{pmatrix} \frac{-1}{2(s-1)} & \frac{1}{2(s-1)s} \\ \frac{-1}{2(s-1)} & \frac{1}{2(s-1)} \end{pmatrix}, \det M = \frac{-1}{4s(s-1)}, \operatorname{Tr} M = 0$$

这里 Gauss-Manin 联络迹为 0 的事实又一次显现出来. 于是我们可以便捷地计算

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial s^2} \begin{pmatrix} \int \omega_s \\ \int x\omega_s \end{pmatrix} &= \frac{\partial}{\partial s} \left[M \begin{pmatrix} \int \omega_s \\ \int x\omega_s \end{pmatrix} \right] = M \frac{\partial}{\partial s} \begin{pmatrix} \int \omega_s \\ \int x\omega_s \end{pmatrix} + \frac{\partial M}{\partial s} \begin{pmatrix} \int \omega_s \\ \int x\omega_s \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial M}{\partial s} + M^2 \right) \begin{pmatrix} \int \omega_s \\ \int x\omega_s \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由此我们计算

$$J = \frac{\partial M}{\partial s} + M^2 = \begin{pmatrix} \frac{3s-1}{4(s-1)^2 s} & \frac{1-2s}{2(s-1)^2 s^2} \\ \frac{1}{2(s-1)^2} & -\frac{s+1}{4(s-1)^2 s} \end{pmatrix}$$

将它的第一行和第二行重新线性组合就重新得到了前面我们算出的 ODE.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial s^2} \omega_s = \frac{1-2s}{s(s-1)} \frac{\partial}{\partial s} \omega_s + \frac{-1}{4s(s-1)} \\ \frac{\partial^2}{\partial s^2} (x\omega_s) = \frac{-1}{s-1} \frac{\partial}{\partial s} (x\omega_s) + \frac{1}{4s(s-1)} \end{cases}.$$

4.5 更多应用：曲线和曲面论

4.5.1 紧 Riemann 面的基本性质

4.5.2 K3 曲面

定义 4.5.1. 一个 **K3 曲面** 指一个二维紧复流形 X , 满足 $K_X \cong \mathcal{O}_X$ 及 $h^{1,0} = 0$.

这些信息足以决定 K3 曲面的很多性质. 首先是它的 Hodge 钻石:

命题 4.5.2. $K3$ 曲面的 Hodge 钻石为

$$\begin{array}{ccccc} & & & & 1 \\ & & & & \\ & & 0 & & 0 \\ & & & & \\ 1 & & 20 & & 1 \\ & & & & \\ & & 0 & & 0 \\ & & & & \\ & & & & 1 \end{array}$$

证明. 由 Hodge $*$ -算子, 复共轭和 Serre 对偶, 除了中间一行外其余 Hodge 数已被决定, 而 $H^{0,2}(X, \mathbb{C}) = H^0(X, K_X) = H^0(X, \mathcal{O}_X) = \mathbb{C}$, 故只需证明 $h^{1,1} = 20$. 根据曲面的 **Noether 公式** ??, $\chi(\mathcal{O}_X) = (K_X \cdot K_X + \chi(X))/12$, 由于 $\chi(\mathcal{O}_X) = 2$ 以及 $K_X \cdot K_X = \mathcal{O}_X \cdot \mathcal{O}_X = 0$, 故我们得到 X 的 Euler 示性数 $\chi(X) = 24$, 故 $h^{1,1} = 20$. $\square$

注 4.5.3. 以下是一些关于 K3 曲面的小细节.

- 实际上一般的 K3 曲面不是射影的. 但是每个 K3 曲面都是 *Kahler* 的. 这其实具有更一般的描述, Kodaira 猜想每个紧复曲面 (二维光滑复流形) 满足第一 Betti 数 h^1 是偶数者都 *Kahler*, 这已经被证明.
- 设 S 是 K3 曲面, 则 $H^2(S, \mathbb{Z})$ 上带的杯积 $\langle -, - \rangle$ 使得它作为一个秩 22 的自由 $\mathbb{Z}$ -模, 实则带有更精细的结构, 它对应

$$\Lambda_{K3} := H \oplus H \oplus H \oplus (-E_8) \oplus (-E_8).$$

Chapter 5

附录：Abel 簇的几何

5.1 引子

5.1.1 紧复李群的研究

用一句话来说, Abel 簇是椭圆曲线的推广. 而从我们前面的经验来看, 域上的 (可能需要基域满足一定的条件) 椭圆曲线本质上有下面几种等价 (并不明显) 的定义方法:

- 带基点的欧拉示性数 0 的光滑射影曲线.
- (基域特征非 2, 3 时) 非退化 Weierstrass 形式定义的射影平面曲线.
- 域上的光滑射影一维代数群.
- (基域为 $\mathbb{C}$ 时) 解析拓扑同胚于环面的带基点复代数簇.

这些定义的等价性很大程度上依赖于我们讨论的对象是一维的: 比如说从**第一条**出发, 我们需要使用 **Riemann-Roch 定理**来构造除子以及 Weierstrass 形式, 再用 Picard 概形出发得到群结构; 从**第三条**出发我们需要平展上同调 (复的则需要奇异上同调) 的 **Lefschetz 公式**, 从群平移没有不动点的事实推出欧拉示性数平凡; 从**第四条**出发则需要利用 Weierstrass $\wp$ 函数. 现在我们希望观察怎样才能把这些概念推广到高维去. 一个自然的想法是先看复李群, 关于复李群, 最基本的事实是下面熟知的定理, 它确定了连通紧复李群的结构:

定理 5.1.1. 一个连通紧复李群 G (即一个李群作为复流形, 乘法和取逆都解析) 是交换的. 进一步, 其必同构于 $\mathbb{C}^n/\Lambda$, 其中 Λ 是 $2n$ 维的格.

证明. 取 $x \in G$, 考虑共轭作用 $\sigma : G \rightarrow G$ 为 $\sigma_x(y) = xyx^{-1}$, 则 $(d\sigma_x)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 是一个复线性空间的自同构 (用 x^{-1} 共轭作用即逆), 这给出解析映射

$$G \rightarrow \mathrm{GL}(\mathfrak{g}) \subset \mathrm{End}(\mathfrak{g}) = \mathbb{C}^{(\dim G)^2},$$

由于 G 是紧的, 所以由 Liouville 定理 2.1.2, 像必然只能是常值, 只能是 $\{\text{id}_{\mathfrak{g}}\}$. 由此得知共轭作用在 G 上是平凡作用, 由此可知 G 是交换群. 此时 $\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G$ 的映射将是同态, 将 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}^n$ 上的加法打到 G 上的群运算, 由于该映射是局部同胚而且是满射, 结合 G 紧可知核为一个格, 而且必须是满维数的格, 即核同构于 $\mathbb{Z}^{2\dim G}$. $\square$

有了这种强度的分类定理, 其拓扑我们已经完全知晓, 从 Hodge 钻石来看, 应当是

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \binom{n}{0}\binom{n}{0} & & \\
 & \binom{n}{0}\binom{n}{1} & & \binom{n}{1}\binom{n}{0} & \\
 & \vdots & & & \\
 \binom{n}{0}\binom{n}{n} & \cdots & & \cdots & \binom{n}{n}\binom{n}{0} \\
 & \vdots & & & \\
 \binom{n}{n-1}\binom{n}{n} & & & \binom{n}{n}\binom{n}{n-1} & \\
 & & \binom{n}{n}\binom{n}{n} & &
 \end{array}$$

5.1.2 射影性与代数性

现在我们看到了连通紧复李群都是环面. 但我们仍有很多问题想问, 最直接的问题可能是高维的环面是代数的吗? 是射影的吗? 让我们先介绍一些熟悉的复几何结果. 首先是:

定理 5.1.2 (周定理). 每个射影复解析空间 X 都是代数的, 即 X 是有限多个齐次复多项式的公共零点集.

以下证明来自 Cartan, Remmert 和 Stein:

证明. 设 $\sigma: \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^n$ 为自然投影. 则对闭解析子簇 $X \subset \mathbb{P}^n$, 定义

$$V = \sigma^{-1}(X) \cup \{0\} \subset \mathbb{C}^{n+1}.$$

由 **Remmert-Stein 定理** (它是某种延拓定理, 说 $X \subset \mathbb{C}^k$ 余维数 c , 如果在 $\mathbb{C}^k$ 中 $\overline{X} \setminus X$ 含于余维数更高的子簇 Y , 那么 $\overline{X}$ 也是解析簇, 对我们碰到的这种特殊情形, 一种证明方法是对维数归纳然后化归为研究 X_{sing} , 剩下就是某种 **Hartogs 定理**, 见 4.1.4), V 也是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的解析闭子簇. 进一步的 V 还是锥, 即若 $z \in V$, 则对一切 $t \in \mathbb{C}$ 有 $tz \in V$.

现在我们来证明任意复解析锥 V 总是有限多个齐次多项式的零点集. 由 0 处的解析性, 我们能取定原点为圆心的开球 B 和一系列 B 中全纯函数 $f_1, \dots, f_k$ 使

$$B \cap V = \{z \in B : \forall i, f_i(z) = 0\}.$$

可取 B 足够小使 f_i 们的幂级数展开都绝对收敛从而避开收敛性问题. 设 $f_j = \sum_{m=0}^{\infty} f_{j,m}(z)$, 其中 $f_{j,m}$ 表示 f_j 的 **Taylor 展开** 中齐 m 次多项式的部分. 由锥条件和收敛条件, 结合 $f_j(tz) =$

$\sum_{m=0}^{\infty} t^m f_{j,m}(z)$, 对固定的 $z \in V$, $f_j(tz) = 0$ 对 $|t| < 1$ 成立. 看作单变量的解析函数可知它恒 0, 这意味着 $f_{j,m}(z) = 0$ 对 $z \in V$ 成立.

由此得知 $V \cap B$ 是由一族齐次多项式 $(f_{j,m})$ 的零点集定义的, 由齐次性 V 也是由 $(f_{j,m})$ 的零点集定义的, 由于多项式环 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_{n+1}]$ 诺特, V 可以只由其中有限多个齐次多项式的零点定义. 现将诸资料沿 σ 投影, 立刻得知 $\sigma(V) = X$ 是射影复代数簇. $\square$

由于周定理 5.1.2, 我们知道射影的复解析簇总是代数的. 对环面来说, 另一边也很有意思, 代数的环面总是射影的. 这件事的证明也不很容易, 需要仔细讨论.

回忆要证明一个代数簇射影, 需要给出到射影空间的嵌入, 也就是找到一个有效除子 D_0 使一组基 $f_0, \dots, f_n \in L(D_0)$ 对应的 $[f_0 : \dots : f_n]$ 给出嵌入映射, 一个熟知的代数几何结论告诉我们, 这需要满足存在对应的线丛截面, 区分不同的点 (这已经保证了该线丛无基点), 且区分同一个点的不同切向量. 这个道理也有微分流形的版本.

除此之外, 我们还需要一个神奇的引理. 回忆研究椭圆曲线时, 我们可以利用 Weierstrass $\wp$ 构造一个函数恰好在一个周期内的 $0, a+b$ 为零点, a, b 为极点. 所以本质上说的是, 对任意 a, b 两个闭点和任意代数环面上的线丛 $\mathcal{L}$ 都成立着下面的线性等价关系:

$$t_{a+b}^* \mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \cong t_a^* \mathcal{L} \otimes t_b^* \mathcal{L}.$$

这一结果也被称为方形定理, 因为除子的相对位置与方形的两个对角线相同.

定理 5.1.3. 代数的复环面 A 总是射影的.

证明. 首先我们找一系列闭子概形 Z_i 使得 $\sum Z_i$ 将 $0 \in A$ 和其他点区分, 且 0 处的切向量可以被区分. 这意味着下面两件事成立:

$$(1) \bigcap Z_i = 0, (2) \bigcap T_0(Z_i) = 0.$$

首先我们对 $0, P \in A$ 寻找一个公共的仿射开邻域, 取 U 是 0 的仿射开邻域, 那么 $U + P$ 是 P 的仿射开邻域. 由于不可约性, 它们都是 Zariski 稠密的从而相交, 取 $Q \in U \cap (U + P)$, 则 $0, P \in U'_1 := U + P - Q$ 于同一个仿射开集中. 现在 U'_1 相当于 $\mathbb{C}^n$ 中的闭子概形, 取 $\mathbb{C}^n$ 过 0 但不过 P 的超平面 H_1 , 记闭子概形 $Z_1 = \overline{H_1 \cap U'_1}$ 于 A . 若 Z_1 不只有 0 , 假设还有点 P_2 , 就再取过 $0, P_2$ 的仿射开集 U'_2 , 取过 0 但不过 P_2 的超平面 H_2 然后构造 $Z_2 = \overline{H_2 \cap U'_2}$, 若 $Z_1 \cap Z_2$ 不只有 0 就再构造 Z_3 , 这个操作可以做一直下去, 由于空间是诺特的, $\bigcap Z_i$ 在有限步内稳定, 所以终会变得只有 0 点. 类似地, 在切空间的要求也能类似地满足.

现在 $D = \sum Z_i$ 满足 (1), (2). 马上我们检查 $D_0 = 3D$ 符合题意. 注意到前面的方形定理, 我们对线丛 $\mathcal{L}$ 以及任意 $a, b \in A$, 我们都能稍稍变形 $\mathcal{L}^{\otimes 3}$, 得到

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes t_{a+(-a)}^* \mathcal{L} \cong \mathcal{L} \otimes t_{-a}^* \mathcal{L} \otimes t_a^* \mathcal{L} = \mathcal{L} \otimes t_{(-a-b)+b}^* \mathcal{L} \otimes t_a^* \mathcal{L} \cong t_{-a-b}^* \mathcal{L} \otimes t_b^* \mathcal{L} \otimes t_a^* \mathcal{L}.$$

假设 $Z_{i,a}$ 表示 Z_i 平移 a 所得的概形, 现在我们将 D 等价到

$$\sum (Z_{i,a_i} + Z_{i,b_i} + Z_{i,-a_i-b_i}),$$

其中 a_i, b_i 待定. 对 A 中 $a \neq b$, 由 D 性质可设某 Z_i , 不妨设就是 Z_1 不包含 $b - a$. 现在取 $a_1 = a$, 得到 $Z_{1,a}$ 过 a 不过 b , 现在取 $b_1, a_i, b_i (i \geq 2)$ 使得诸 $Z_{i,a_i} + Z_{i,b_i} + Z_{i,-a_i-b_i}$ 都不过 b , 这总可以做到, 于是 $3D$ 区分点, 类似地证明 $3D$ 区分切向量. $\square$

这个证明和椭圆曲线时候的三倍原点除子给出嵌入的道理相似, 此时 $1, \wp, \wp'$ 给出我们要的嵌入. 注意到 $2D$ 就不能区分 $a, -a$, 因为方形定理只能把除子等价到 $Z_{1,a} + Z_{1,-a}$, 导致后者固定经过 $-a$, 三倍除子就可以多引入一个 b 解决这个问题. 实际上有一般结论 (难证) 声称对丰沛除子 D , $3D$ 总是极丰沛的, 在椭圆曲线上看就是熟知的, 丰沛等价于 $\deg D > 0$, 而 $\deg D \geq 2g + 1 = 3$ 的时候已经由 **Riemann-Roch 定理** 保证 (一般的代数曲线也对的道理) 极丰沛.

5.1.3 不是所有复环面都是 Abel 簇

现在我们明白了复环面射影等价于代数, 这种环面我们称之为 **Abel 簇**. 不过我们要指出这个定义在高维时不平凡, 也就是说不同于椭圆曲线, 确实有大于一维的环面不是射影的. 注意到我们有 Kodaira 的判别法 4.3.53, 说紧 Kahler 流形射影当且仅当 $\mathcal{K}_X \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ 非空. 对于复环面来说, 注意到对于一个一般的 Kahler 形式 ω , 通过 Haar 测度平均一下总能得到一个平移不变的 Kahler 形式 $\int_X \omega$, 此时由于调和形式是常形式, 于是 **Hodge 分解** 4.2.14 告诉我们 $[\omega] = [\int_X \omega]$. 由上述论证我们造出下面的引理:

引理 5.1.4. 对 $\mathbb{C}$ 上的有限维线性空间 V 和其中的满维数格 Λ , 考虑复环面 $X = V/\Lambda$.

则 $E \in H^2(X, \mathbb{R}) \cong \text{Alt}(V \times V, \mathbb{R})$ 是一个 Kahler 形式当且仅当 E 是一个正定 Hermite 形式的虚部. 而 $H^2(X, \mathbb{Z}) \subset H^2(X, \mathbb{R}) = \text{Alt}(\Lambda \times \Lambda, \mathbb{Z})$.

从而, 复环面 X 射影当且仅当存在格 $\Lambda \times \Lambda$ 上整值的反对称二次型, 同时该二次型恰是一个正定 Hermite 形式的虚部. 换言之, 假设格的一组基由 $n \times 2n$ 的复矩阵 Π 记载, 那么 X 射影当且仅当存在 $2n \times 2n$ 斜对称整系数非退化矩阵 A 使得 $\Pi A^{-1} \Pi^T = 0$ 而 $-i\Pi A^{-1} \bar{\Pi}^T$ 正定.

实际上, 最后的线性代数基刻画, 可以直接写出对应的 Kahler 形式

$$\omega(x, y) := \text{Im} \left(\bar{y}^T \cdot \left(-i\Pi A^{-1} \bar{\Pi}^T \right)^{-1} \cdot x \right).$$

例如 $\Pi = [1, i], A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 时得到的内积形式为 $dx \wedge dy$, 一般地, 差一个常数下 (通常是 $-i\Pi A^{-1} \bar{\Pi}^T$ 的行列式和 A 的 Pfaffian 的某种组合) 代入 Π 中的基向量得到 A 中整数. 考虑

$P := \begin{pmatrix} \Pi \\ \bar{\Pi} \end{pmatrix}$ 显然是可逆矩阵, 并设 $P^{-1} = \begin{pmatrix} F & F_2 \end{pmatrix}$ 解得 $F_2 = \bar{F}$ 的同时 $\Pi F = I_n, \Pi \bar{F} = 0$. 现在考虑 $H := -iF^T A \bar{F}$, 由于 A 的要求, iA 是 Hermite 矩阵, 进而 H 也是, 实际上

$$(P^{-1})^T A \bar{P}^{-1} = i \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & -\bar{H} \end{pmatrix} \implies \bar{P} A^{-1} P^T = -i \begin{pmatrix} H^{-1} & 0 \\ 0 & -\bar{H}^{-1} \end{pmatrix}.$$

由此得知 $\Pi A^{-1} \Pi^T = 0$ (实际上这推出 A 反对称) 以及 $-i\Pi A^{-1} \bar{\Pi}^T = \bar{H}^{-1}$. 我们只需说明 H 是正定的, 实际上 H 对应的就是该 Kahler 形式在 Π 的对偶 cycle 上的积分表现, 所以半正定而且非退化, 所以是正定的. 引理中的这组关系也被叫做 Riemann 双线性关系. 利用这个引理很容易构造很多不射影的环面, 一个典型的例子是 $\mathbb{C}^2$ 中由

$$(\sqrt{11}, 0), (0, \sqrt{13}), (\sqrt{-2}, \sqrt{-3}), (\sqrt{-5}, \sqrt{-7})$$

四个向量生成的格, 甚至不存在 $B \in \text{GL}_4(\mathbb{Q})$ 符合 $\Pi B \Pi^T = 0$ (检查!).

总结这些资料, 我们可以引入如下的定义:

定义 5.1.5. V 是一个 $\mathbb{C}$ -线性空间, Λ 是其上一个满秩的格. 即 $\Lambda \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} = V$. 则一个 **Riemann 形式** E 是一个 Λ 上的双线性形式, 满足下面这些性质:

- (1) E 在 $\Lambda \times \Lambda$ 上取整值而且反对称线性.
- (2) $E_{\mathbb{R}} : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $E_{\mathbb{R}}(iv, iw) = E_{\mathbb{R}}(v, w)$.
- (3) $E_{\mathbb{R}}$ 对应的 Hermite 形式 $H_{\mathbb{R}}(v, w) := E_{\mathbb{R}}(iv, w)$ 是正定的.

5.1.4 仿射群基础 *

本节介绍一些和 Abel 簇无关的代数群内容. 我们研究的对象是**仿射代数群**, 第一个目标是证明它们都是**线性的**, 也就是说它们总是 GL_n 的闭子簇, 同时成为一个代数子群. 本节中前半部分的 k 不需要代数闭的条件, 本节代数簇上的闭点都是指代数簇的 k^a -点, 实际上下面讨论的内容很多都可以基变换到 k^a 去研究. 我们先回顾仿射代数群的坐标环所携带的 Hopf 代数结构, 并用它统一表述有理表示与代数群作用.

定义 5.1.6. 设 A 是一个 k -代数. 若给定 k -代数同态

$$\Delta : A \rightarrow A \otimes A, \quad \varepsilon : A \rightarrow k,$$

满足

$$(\Delta \otimes 1) \circ \Delta = (1 \otimes \Delta) \circ \Delta, \quad (\varepsilon \otimes 1) \circ \Delta = 1 = (1 \otimes \varepsilon) \circ \Delta,$$

则称 (A, Δ, ε) 为一个双代数. 这里 $1 = \text{id}_A : A \rightarrow A$ 表示恒等映射. 其中 Δ 被称为余乘法, ε 被称为余单位, 它们即将对应代数群概形侧的乘法 and 单位映射.

若进一步存在一个 k -线性映射 (对应代数群概形侧的取逆元)

$$S : A \rightarrow A$$

使得

$$m \circ (S \otimes 1) \circ \Delta = \eta \circ \varepsilon = m \circ (1 \otimes S) \circ \Delta,$$

其中 $m : A \otimes A \rightarrow A$ 为乘法, $\eta : k \rightarrow A$ 为单位, 则称

$$(A, m, \eta, \Delta, \varepsilon, S)$$

为一个 Hopf 代数.

对仿射代数群 G , 其坐标环 $A = k[G] = \mathcal{O}_G(G)$ 是一个交换 Hopf 代数, 其中

$$\Delta(f)(x, y) = f(xy), \quad \varepsilon(f) = f(e), \quad S(f)(x) = f(x^{-1})$$

对任意 $f \in A$, $x, y \in G$ 成立. 此外, 代数群的 k -点自然构成一个群:

$$G(k) = \text{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k),$$

群乘法对应于

$$(\chi_1 * \chi_2)(f) := (\chi_1 \otimes \chi_2)\Delta(f),$$

单位元是 ε , 逆元是 $\chi \circ S$.

设 M 是一个 k -线性空间. 一个有理 G -表示等价于一个作用

$$\delta_M : M \rightarrow M \otimes A$$

满足

$$(\delta_M \otimes 1) \circ \delta_M = (1 \otimes \Delta) \circ \delta_M, \quad (1 \otimes \varepsilon) \circ \delta_M = \text{id}_M.$$

若 M 有限维, 这又等价于一个代数群态射

$$\rho_M : G \rightarrow \text{GL}(M),$$

二者关系为

$$\rho_M(g) = (1 \otimes \text{ev}_g) \circ \delta_M \quad (g \in G(k)).$$

若 G 左作用在仿射代数簇 X 上, 则 $k[X]$ 上有自然的有理表示, 其作用为

$$\delta_X : k[X] \rightarrow k[X] \otimes A, \quad \delta_X(f)(x, g) := f(g^{-1}x).$$

对应的线性作用写成

$$\rho_X(g)f(x) = f(g^{-1}x),$$

于是

$$\rho_X(g_1g_2) = \rho_X(g_1)\rho_X(g_2).$$

对有限维线性空间 V , 一个有理表示 $\rho_V : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 也等价于 $k[V] = \mathrm{Sym}(V^\vee)$ 上的一个保持自然分次的 A -作用; 取一次分次便得到

$$\delta_{V^\vee} : V^\vee \rightarrow V^\vee \otimes A.$$

引理 5.1.7. 设 G 是仿射代数群, $A = k[G]$, M 是一个有理 G -表示, 其作用记为

$$\delta_M : M \rightarrow M \otimes A.$$

则对任意有限维子空间 $V \subset M$, 都存在有限维子表示 $W \subset M$ 使得

$$V \subset W.$$

特别地, 若 G 作用在仿射代数簇 X 上, 则对任意有限维子空间

$$V \subset k[X],$$

存在有限维 $\rho_X(G)$ -稳定子空间 $W \subset k[X]$ 包含 V .

此外, 若 W 有限维, 则其作用唯一决定一个代数群态射

$$\rho_W : G \rightarrow \mathrm{GL}(W).$$

证明. 取 V 的一组基 $v_1, \dots, v_m$. 由于每个 $\delta_M(v_i)$ 只涉及有限和, 存在 A 的有限维子空间 $U \subset A$ 以及 U 的一组基 $a_1, \dots, a_n$, 使得

$$\delta_M(v_i) = \sum_{j=1}^n m_{ij} \otimes a_j \quad (1 \leq i \leq m)$$

对某些 $m_{ij} \in M$ 成立. 令

$$W := \mathrm{span}_k \{m_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}.$$

则 W 显然有限维.

先证 $V \subset W$. 由余单位公理,

$$v_i = (1 \otimes \varepsilon)\delta_M(v_i) = \sum_{j=1}^n \varepsilon(a_j)m_{ij} \in W.$$

故 $V \subset W$.

再证 W 在 G 下稳定, 即

$$\delta_M(W) \subset W \otimes A.$$

对每个 i , 由余结合律,

$$(\delta_M \otimes 1)\delta_M(v_i) = (1 \otimes \Delta)\delta_M(v_i),$$

于是

$$\sum_{j=1}^n \delta_M(m_{ij}) \otimes a_j = \sum_{j=1}^n m_{ij} \otimes \Delta(a_j).$$

对每个固定的 ℓ , 取线性泛函 $\lambda_\ell: U \rightarrow k$ 满足

$$\lambda_\ell(a_j) = \delta_{\ell j},$$

并将其延拓为 A 上的线性泛函 $\tilde{\lambda}_\ell: A \rightarrow k$. 对上式作用

$$1 \otimes 1 \otimes \tilde{\lambda}_\ell$$

可得

$$\delta_M(m_{i\ell}) = \sum_{j=1}^n m_{ij} \otimes (1 \otimes \tilde{\lambda}_\ell)\Delta(a_j) \in W \otimes A.$$

故 $\delta_M(W) \subset W \otimes A$, 即 W 是一个有限维子表示.

最后设 W 有限维, 取一组基 $w_1, \dots, w_d$, 写

$$\delta_W(w_j) = \sum_{i=1}^d w_i \otimes b_{ij}, \quad b_{ij} \in A.$$

余结合律与余单位分别给出

$$\Delta(b_{ij}) = \sum_{k=1}^d b_{ik} \otimes b_{kj}, \quad \varepsilon(b_{ij}) = \delta_{ij}.$$

再由取逆的定义,

$$\sum_{k=1}^d b_{ik} S(b_{kj}) = \delta_{ij} = \sum_{k=1}^d S(b_{ik}) b_{kj},$$

因此矩阵 (b_{ij}) 在 $M_d(A)$ 中可逆. 于是存在唯一的代数群态射

$$\rho_W: G \rightarrow \mathrm{GL}_d \cong \mathrm{GL}(W)$$

使得其坐标函数正是这些 b_{ij} ; 并且

$$\rho_W(g) = (1 \otimes \text{ev}_g) \circ \delta_W.$$

引理得证. □

现在回到仿射代数群 G 本身. 记

$$A = k[G].$$

取 A 的一组 k -代数生成元, 令 $V \subset A$ 为由这些生成元以及常数函数 1 张成的有限维子空间.

为了和后文 Tannaka 重构定理的证明保持一致, 我们在 A 上取右正则表示

$$\rho_A(g)f(x) := f(xg) \quad (f \in A, x, g \in G).$$

它对应的作用正是余乘法

$$\delta_A = \Delta : A \rightarrow A \otimes A.$$

由引理 5.1.7, 存在有限维子表示

$$W \subset A, \quad V \subset W.$$

取 W 的一组基 $f_1, \dots, f_n$, 则可写

$$\Delta(f_j) = \sum_{i=1}^n f_i \otimes a_{ij}, \quad a_{ij} \in A.$$

这些函数给出一个代数群态射

$$\phi : G \rightarrow \text{GL}(W) \cong \text{GL}_n,$$

其对应的坐标环同态为

$$\phi^\# : k[\text{GL}_n] = k[T_{ij}, \det(T)^{-1}] \rightarrow A, \quad T_{ij} \mapsto a_{ij}.$$

命题 5.1.8. 上述态射 $\phi : G \rightarrow \text{GL}(W)$ 是一个闭浸入.

因而每个仿射代数群都是线性代数群.

证明. 由于 G 与 $\text{GL}(W)$ 都是仿射簇, 只需证明 $\phi^\#$ 是满射.

对每个 j , 由余单位公理

$$(\text{ev}_e \otimes 1) \circ \Delta = \text{id}_A$$

可得

$$f_j = (\text{ev}_e \otimes 1)\Delta(f_j) = \sum_{i=1}^n f_i(e) a_{ij}.$$

因此每个 f_j 都属于 $\phi^\#$ 的像. 特别地, $W \subset \text{Im}(\phi^\#)$. 由于 $V \subset W$, 而 V 包含一组生成整个代数 A 的元素, 故

$$\text{Im}(\phi^\#) = A.$$

于是 $\phi^\#$ 满射, 故 ϕ 为闭浸入. □

接下来我们需要特征 0 时线性群中的乘性 Jordan 分解, 这将用于后面讨论代数群中的半单元与么幂元, 从而方便我们对代数群进行分解. 假设读者已经对相关线性代数充分熟悉.

引理 5.1.9 (乘性 Jordan 分解). 设 $\text{char } k = 0$, 且 $x \in \text{GL}_n(k)$. 则存在唯一的互相交换的元

$$x_s, x_u \in \text{GL}_n(k),$$

它们都是 x 的 k -系数多项式, 并满足

$$x = x_s x_u = x_u x_s,$$

其中 x_s 是半单的, x_u 是么幂的.

此外, 若 $W \subset k^n$ 满足 $x(W) \subset W$, 则

$$x_s(W) \subset W, \quad x_u(W) \subset W,$$

并且

$$(x|_W)_s = (x_s)|_W, \quad (x|_W)_u = (x_u)|_W,$$

以及在商空间 k^n/W 上

$$(x|_{k^n/W})_s = (x_s)|_{k^n/W}, \quad (x|_{k^n/W})_u = (x_u)|_{k^n/W}.$$

证明. 这是特征 0 下 Dunford 分解的乘性形式. 先由加法 Jordan 分解, 存在唯一互相交换的

$$x'_s, x_n \in M_n(k), \quad x = x'_s + x_n,$$

其中 x'_s 半单, x_n 幂零, 且二者都是 x 的 k -系数多项式.

由于 x 可逆, x'_s 也可逆. 令

$$x_s := x'_s, \quad x_u := 1 + x_s^{-1} x_n = x_s^{-1} x.$$

则 x_u 与 x_s 交换, 且

$$x = x_s x_u = x_u x_s.$$

又因为 $x_s^{-1} x_n$ 幂零, 所以 $x_u = 1 + (\text{幂零元})$, 从而 x_u 是么幂的. 这给出了存在性.

唯一性是标准的: 若

$$x = yz = zy$$

其中 y 半单, z 么幂, 则 y, z 必分别等于 x 的半单部分与么幂部分.

再看稳定子空间的性质. 由于 x_s 与 x_u 都是 x 的 k -系数多项式, 若 $x(W) \subset W$, 则 W 对任意 $p(x)$ 都稳定, 从而

$$x_s(W) \subset W, \quad x_u(W) \subset W.$$

于是 $x|_W$ 的乘性 Jordan 分解正是 $x_s|_W$ 与 $x_u|_W$; 商空间情形同理. 引理得证. $\square$

此外我们还需要该分解和张量积的相容性.

引理 5.1.10. 设 $\text{char } k = 0$, V, W 为有限维 k -线性空间, $x \in \text{GL}(V)$, $y \in \text{GL}(W)$. 则

$$(x \otimes y)_s = x_s \otimes y_s, \quad (x \otimes y)_u = x_u \otimes y_u.$$

证明. 由引理 5.1.9,

$$x = x_s x_u = x_u x_s, \quad y = y_s y_u = y_u y_s.$$

于是

$$x \otimes y = (x_s \otimes y_s)(x_u \otimes y_u) = (x_u \otimes y_u)(x_s \otimes y_s).$$

先看半单部分. 取代数闭包 $\bar{k}$, 则 x_s, y_s 在 $\bar{k}$ 上都可对角化, 因而 $x_s \otimes y_s$ 也可对角化, 故是半单的. 再看幂么部分. 设

$$x_u = 1 + n, \quad y_u = 1 + m,$$

其中 n, m 分别为幂零算子. 则

$$x_u \otimes y_u = 1 \otimes 1 + n \otimes 1 + 1 \otimes m + n \otimes m.$$

记

$$N := n \otimes 1 + 1 \otimes m + n \otimes m.$$

由于 $n \otimes 1, 1 \otimes m, n \otimes m$ 两两可交换, 且都为幂零算子, 故 N 也是幂零算子. 于是

$$x_u \otimes y_u = 1 + N$$

是么幂元.

因此

$$x \otimes y = (x_s \otimes y_s)(x_u \otimes y_u)$$

给出了 $x \otimes y$ 的一个乘性 Jordan 分解. 由唯一性即得

$$(x \otimes y)_s = x_s \otimes y_s, \quad (x \otimes y)_u = x_u \otimes y_u.$$

结论得证. $\square$

5.1.5 Tannaka 重构技术 *

在进入代数群版本之前, 先看有限群的情形. 它已经完整体现了 Tannaka 重构的基本思想: 先在正则表示上恢复群元, 再用自然性把它传播到所有表示上.

定理 5.1.11 (有限群情形的 Tannaka 重构). 设 G 是一个有限群. 对每个 k -有限维表示 (V, ρ_V) , 给定一个 k -线性映射

$$\alpha_V : V \rightarrow V,$$

满足:

(a) 对任意表示 V, W , 有

$$\alpha_{V \otimes W} = \alpha_V \otimes \alpha_W;$$

(b) 若 $\phi : V \rightarrow W$ 是 G -表示态射, 则

$$\phi \circ \alpha_V = \alpha_W \circ \phi;$$

(c) 对平凡表示 k , 有

$$\alpha_k = \text{id}_k.$$

则存在唯一的 $g \in G$, 使得

$$\alpha_V = \rho_V(g)$$

对一切有限维表示 V 成立.

证明. 令

$$A := k^G = \{f : G \rightarrow k\}.$$

这是一个有限维交换 Hopf 代数, 其结构为

$$\Delta(f)(x, y) = f(xy), \quad \varepsilon(f) = f(e), \quad S(f)(x) = f(x^{-1}).$$

在 A 上取右正则表示

$$\rho_A(g)f(x) = f(xg).$$

由于 A 有限维, α_A 已直接定义.

与代数群情形完全类似, 乘法与单位映射

$$m : A \otimes A \rightarrow A, \quad \eta : k \rightarrow A$$

就是 A 作为 k -代数的乘法和 k 嵌入 k -代数 A . 因而由 (a)(b)(c) 得

$$\alpha_A \circ m = m \circ (\alpha_A \otimes \alpha_A), \quad \alpha_A \circ \eta = \eta.$$

故 α_A 是一个 k -代数同态.

再把 Δ 看成

$$\Delta: A \rightarrow A_0 \otimes A$$

(其中 A_0 表示与 A 同一线性空间、但带平凡 G -作用的表示. 张量积视第一因子平凡, 第二因子带右正则表示). 那么由函子性,

$$\Delta \circ \alpha_A = \alpha_{A_0 \otimes A} \circ \Delta = (\alpha_{A_0} \otimes \alpha_A) \circ \Delta = (1 \otimes \alpha_A) \circ \Delta.$$

令

$$\chi := \varepsilon \circ \alpha_A: A \rightarrow k.$$

则 χ 是一个 k -代数同态, 因而对应于 G 的唯一一点 g , 即

$$\chi(f) = f(g) \quad (f \in A).$$

于是

$$\alpha_A = (1 \otimes \chi) \circ \Delta = R_g^*, \quad (R_g^* f)(x) = f(xg).$$

最后任取有限维表示 V , 定义其作用

$$\delta_V: V \rightarrow V \otimes A, \quad \delta_V(v) = \sum_{h \in G} \rho_V(h)v \otimes \mathbf{1}_h,$$

其中 $\mathbf{1}_h \in A$ 为支在 h 的点函数. 则

$$(1 \otimes \varepsilon) \circ \delta_V = \text{id}_V,$$

故 δ_V 单射. 又由函子性和张量性,

$$\delta_V \circ \alpha_V = (1 \otimes \alpha_A) \circ \delta_V = (1 \otimes R_g^*) \circ \delta_V.$$

另一方面, δ_V 作为表示态射满足

$$\delta_V \circ \rho_V(g) = (1 \otimes R_g^*) \circ \delta_V.$$

故

$$\delta_V \circ \alpha_V = \delta_V \circ \rho_V(g).$$

由 δ_V 单射, 得

$$\alpha_V = \rho_V(g).$$

唯一性显然. □

定理 5.1.12 (代数群的 Tannaka 重构定理). 设 G 是定义在域 k 上的仿射代数群, 记其坐标环为 $A = k[G]$. 对每个 k -有限维有理 G -表示 (V, ρ_V) , 给定一个 k -线性映射

$$\alpha_V : V \rightarrow V,$$

满足:

(a) (保持张量) 对任意表示 V, W , 有

$$\alpha_{V \otimes W} = \alpha_V \otimes \alpha_W;$$

(b) (函子性) 若 $\phi : V \rightarrow W$ 是 G -表示态射, 则

$$\phi \circ \alpha_V = \alpha_W \circ \phi;$$

(c) (归一化) 对平凡表示 k , 有

$$\alpha_k = \text{id}_k.$$

则存在唯一的 $g \in G(k)$, 使得对一切 k -有限维有理表示 V 都有

$$\alpha_V = \rho_V(g).$$

证明. 记 $A = k[G]$, 其余乘法、余单位分别记为

$$\Delta : A \rightarrow A \otimes A, \quad \varepsilon : A \rightarrow k.$$

第 1 步: 先把 α_V 延拓到任意有理表示. 由引理 5.1.7, 任意有理 G -表示 M 都可写成有限维子表示的并

$$M = \bigcup_i M_i.$$

对 $m \in M$, 取一个包含 m 的有限维子表示 M_i , 定义

$$\alpha_M(m) := \alpha_{M_i}(m).$$

这是良定义的: 若 $m \in M_i \cap M_j$, 取包含 M_i, M_j 的有限维子表示 M_ℓ , 则由包含映射的函子性可知

$$\alpha_{M_\ell}|_{M_i} = \alpha_{M_i}, \quad \alpha_{M_\ell}|_{M_j} = \alpha_{M_j},$$

故两种定义一致. 于是 α 唯一延拓到所有有理表示上, 并且性质 (a)(b)(c) 仍成立.

第 2 步: 对任意平凡表示 T , 有 $\alpha_T = \text{id}_T$. 先设 T 有限维且为平凡表示. 对任意 $t \in T$, 线性映射

$$i_t : k \rightarrow T, \quad 1 \mapsto t$$

是 G -表示态射, 因此由函子性和 $\alpha_k = \text{id}_k$ 得

$$\alpha_T(t) = \alpha_T(i_t(1)) = i_t(\alpha_k(1)) = i_t(1) = t.$$

故 $\alpha_T = \text{id}_T$. 再由第 1 步的延拓, 这一结论对任意 (不必有限维) 平凡有理表示 T 都成立.

第 3 步: 一个 Hopf 代数引理.

引理: 设 $u : A \rightarrow A$ 是一个 k -代数同态, 并满足

$$\Delta \circ u = (1 \otimes u) \circ \Delta.$$

则存在唯一的 $g \in G(k)$ 使得

$$u = R_g^*,$$

其中 $R_g : G \rightarrow G$ 表示右平移 $x \mapsto xg$, 而 $R_g^* : A \rightarrow A$ 是其拉回.

引理证明: 令

$$\chi := \varepsilon \circ u : A \rightarrow k.$$

因为 u 是 k -代数同态, 所以 χ 也是 k -代数同态, 故对应于唯一的 k -点 $g \in G(k) = \text{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k)$. 然后由假设可得

$$u = (1 \otimes \varepsilon) \circ (1 \otimes u) \circ \Delta = (1 \otimes (\varepsilon \circ u)) \circ \Delta = (1 \otimes \chi) \circ \Delta = R_g^*.$$

唯一性也显然, 因为 $\chi = \varepsilon \circ u$ 已经唯一确定了 g . 引理证毕.

第 4 步: 把引理应用到正则表示 A . 在 A 上取右正则 G -作用:

$$(\rho_A(g)f)(x) = f(xg) \quad (f \in A, x, g \in G).$$

这就是上面记作 R_g^* 的作用.

我们先说明 $\alpha_A : A \rightarrow A$ 是一个 k -代数同态. 记乘法和单位为

$$m : A \otimes A \rightarrow A, \quad \eta : k \rightarrow A.$$

这两个映射都是 G -表示态射 ($A \otimes A$ 取对角作用). 因此由函子性和张量性,

$$\alpha_A \circ m = m \circ \alpha_{A \otimes A} = m \circ (\alpha_A \otimes \alpha_A),$$

并且

$$\alpha_A \circ \eta = \eta \circ \alpha_k = \eta.$$

故 α_A 保乘法且保单位, 所以它是一个 k -代数同态.

接着, 把 Δ 看成

$$\Delta : A \rightarrow A_0 \otimes A,$$

其中 A_0 表示与 A 同一线性空间、但带平凡 G -作用的表示. 而 Δ 是 G -表示态射. 函子性

$$\Delta \circ \alpha_A = \alpha_{A_0 \otimes A} \circ \Delta = (\alpha_{A_0} \otimes \alpha_A) \circ \Delta = (1 \otimes \alpha_A) \circ \Delta,$$

其中最后一步用了第 2 步中 $\alpha_{A_0} = \text{id}_{A_0}$.

因此 α_A 满足上面引理的条件, 于是存在唯一的 $g \in G(k)$ 使得

$$\alpha_A = R_g^* = \rho_A(g).$$

第 5 步: 证明这个 g 对所有有限维表示都满足 $\alpha_V = \rho_V(g)$. 设 V 是任意有限维有理 G -表示, 记其对应共作用为

$$\delta_V : V \rightarrow V \otimes A.$$

把目标写成 $V_0 \otimes A$ (其中 V_0 表示 V 的底层向量空间赋予平凡作用), 则

$$\delta_V : V \rightarrow V_0 \otimes A$$

是一个 G -表示态射. 此外,

$$(1 \otimes \varepsilon) \circ \delta_V = \text{id}_V,$$

故 δ_V 是单射.

由函子性、张量性以及第 2 步和第 4 步,

$$\delta_V \circ \alpha_V = \alpha_{V_0 \otimes A} \circ \delta_V = (\alpha_{V_0} \otimes \alpha_A) \circ \delta_V = (1 \otimes R_g^*) \circ \delta_V.$$

另一方面, 因为 δ_V 本身是 G -表示态射, 而 V_0 是平凡表示, 所以

$$\delta_V \circ \rho_V(g) = (\rho_{V_0}(g) \otimes \rho_A(g)) \circ \delta_V = (1 \otimes R_g^*) \circ \delta_V.$$

比较上面两式, 得到

$$\delta_V \circ \alpha_V = \delta_V \circ \rho_V(g).$$

由于 δ_V 单射, 遂有

$$\alpha_V = \rho_V(g).$$

唯一性已经由 $\alpha_A = \rho_A(g)$ 唯一确定了：若还有 $h \in G(k)$ 满足 $\alpha_V = \rho_V(h)$ 对所有 V 成立，则特别地

$$R_g^* = \alpha_A = R_h^*,$$

从而 $g = h$. 定理得证. □

5.1.6 线性代数群的分解 *

推论 5.1.13 (代数群的抽象半单幂幺分解). 设 $\text{char } k = 0$, G 是 k 上的线性代数群. 则对任意 $g \in G(k)$, 存在唯一的 $g_s, g_u \in G(k)$, 使得

$$(i) \quad g = g_s g_u = g_u g_s;$$

(ii) 对任意有限维有理表示 (V, ρ_V) , 都有

$$\rho_V(g_s) = \rho_V(g)_s, \quad \rho_V(g_u) = \rho_V(g)_u.$$

特别地, 在任一忠实表示中, g_s, g_u 恰好就是通常意义下矩阵 $\rho(g)$ 的半单部分与幺幂部分.

证明. 对每个有限维有理表示 (V, ρ_V) , 定义

$$\alpha_V := \rho_V(g)_s, \quad \beta_V := \rho_V(g)_u.$$

我们先验证族 $\{\alpha_V\}$ 满足定理 5.1.12 的三条假设.

张量性：由先前关于半单幂幺分解的张量积引理,

$$\alpha_{V \otimes W} = \rho_{V \otimes W}(g)_s = (\rho_V(g) \otimes \rho_W(g))_s = \rho_V(g)_s \otimes \rho_W(g)_s = \alpha_V \otimes \alpha_W.$$

函子性：若 $\phi: V \rightarrow W$ 是 G -表示态射, 则

$$\phi \circ \rho_V(g) = \rho_W(g) \circ \phi.$$

而由引理 5.1.9, 半单部分与幺幂部分都是原算子的 k -系数多项式, 故

$$\phi \circ \rho_V(g)_s = \rho_W(g)_s \circ \phi,$$

即

$$\phi \circ \alpha_V = \alpha_W \circ \phi.$$

归一化：对平凡表示 k , $\rho_k(g) = 1$, 因而

$$\alpha_k = 1.$$

于是由定理 5.1.12, 存在唯一的 $g_s \in G(k)$ 使得

$$\rho_V(g_s) = \alpha_V = \rho_V(g)_s$$

对一切有限维有理表示 V 成立.

同理, 族 $\{\beta_V\}$ 也满足定理 5.1.12 的条件, 故存在唯一的 $g_u \in G(k)$ 使得

$$\rho_V(g_u) = \beta_V = \rho_V(g)_u$$

对一切有限维有理表示 V 成立.

现在对任意有限维有理表示 V ,

$$\rho_V(g_s g_u) = \rho_V(g_s) \rho_V(g_u) = \rho_V(g)_s \rho_V(g)_u = \rho_V(g).$$

由定理 5.1.12 的唯一性可知

$$g_s g_u = g.$$

同理可得 $g_u g_s = g$, 因而 g_s 与 g_u 交换.

唯一性也成立: 若有 $g = ab = ba$ 且在某个忠实表示中 $\rho(a)$ 半单, $\rho(b)$ 么幂, 则在该表示中

$$\rho(a) = \rho(g)_s, \quad \rho(b) = \rho(g)_u,$$

从而 $a = g_s$, $b = g_u$. □

引理 5.1.14. 设特征 0. 若 $f: H \rightarrow K$ 是线性代数群间的双射群同态, 则 f 是代数群同构.

证明. 线性代数群在特征 0 下是光滑的. 由于 f 是群同态, 其在任意点处的微分都由单位元处的微分经左右平移得到. 因此只需考察

$$df_e: \text{Lie}(H) \rightarrow \text{Lie}(K).$$

因为 $\ker(f) = \{e\}$, 所以

$$\text{Lie}(\ker f) = 0,$$

从而 df_e 单射. 又由于 f 双射, 有

$$\dim H = \dim K,$$

故 df_e 也是满射. 因而 df_e 是同构, 进而 f 在每一点处都是平展的.

双射平展态射是开浸入, 而 f 又是满射, 故 f 为同构. □

现在有了这个工具, 我们来分类 $\mathbb{C}$ 上连通的交换线性代数群.

命题 5.1.15. 设 G 是一个 $\mathbb{C}$ 上的交换线性代数群.

(a) G 中半单元构成的集合 G_s 和 G 中么幂元构成的集合 G_u 都是 G 的闭子群.

(b) 乘法映射

$$\pi : G_u \times G_s \rightarrow G, \quad (u, s) \mapsto us$$

是代数群同构.

(c) 若 G 连通, 则 G_s, G_u 亦连通.

证明. 取一个忠实表示

$$\rho : G \hookrightarrow \mathrm{GL}(V).$$

由抽象半单幂么分解, 对每个 $g \in G$,

$$\rho(g)_s = \rho(g_s), \quad \rho(g)_u = \rho(g_u).$$

由于 G 交换, 任意 $g, h \in G$ 有 $\rho(g)\rho(h) = \rho(h)\rho(g)$, 从而其半单部分也彼此可交换. 于是族

$$\{\rho(g)_s \mid g \in G\}$$

是一个两两可交换的半单算子族. 在 $\mathbb{C}$ 上, 它们可以同时对角化. 因此存在有限维分解

$$V = \bigoplus_{i=1}^r V_i$$

使得对每个 $g \in G$, 每个 $\rho(g)_s$ 在 V_i 上都作用为某个标量.

进一步, 对每个 i , 族

$$\{\rho(g)_u|_{V_i} \mid g \in G\}$$

仍是两两可交换的么幂算子族, 因而可同时上三角化, 且在某组基下都是上单位三角矩阵. 于是取与上述分解相容的基, 可使得每个 $\rho(g)$ 都写成分块形式

$$\rho(g) = \bigoplus_{i=1}^r \lambda_i(g) u_i(g),$$

其中 $\lambda_i(g) \in \mathbb{C}^\times$, 且 $u_i(g)$ 是 V_i 上的上单位三角矩阵.

于是相对于这组基,

$$\rho(g_s) = \bigoplus_{i=1}^r \lambda_i(g) \mathrm{id}_{V_i}, \quad \rho(g_u) = \bigoplus_{i=1}^r u_i(g).$$

记

$$S := \left\{ \bigoplus_{i=1}^r a_i \mathrm{id}_{V_i} \mid a_i \in \mathbb{C}^\times \right\} \subset \mathrm{GL}(V),$$

$$U := \left\{ \bigoplus_{i=1}^r u_i \mid u_i \in U(V_i) \right\} \subset \mathrm{GL}(V),$$

其中 $U(V_i)$ 表示 V_i 上的上单位三角群. 显然 S, U 都是 $\mathrm{GL}(V)$ 的闭子群.

由上面的描述立刻得到

$$\rho(G_s) = \rho(G) \cap S, \quad \rho(G_u) = \rho(G) \cap U.$$

由于 ρ 是闭浸入, 故 G_s, G_u 都是 G 的闭子群. 这证明了 (a).

再证 (b). 由抽象半单幂么分解, 对每个 $g \in G$ 都有

$$g = g_u g_s = g_s g_u$$

且 $g_u \in G_u, g_s \in G_s$, 故 π 是满射. 若

$$u_1 s_1 = u_2 s_2, \quad u_1, u_2 \in G_u, s_1, s_2 \in G_s,$$

则

$$u_2^{-1} u_1 = s_2 s_1^{-1}.$$

左边是么幂元, 右边是半单元, 因而两边都必须是单位元, 即

$$u_1 = u_2, \quad s_1 = s_2.$$

故 π 是单射. 由于 G 交换, π 是群同态. 再由上一个引理, π 作为线性代数群之间的双射群同态, 必为代数群同构.

最后证 (c). 若 G 连通, 则由 (b),

$$G \cong G_u \times G_s.$$

对该直积作投影可知, G_u 和 G_s 都是连通的. □

引理 5.1.16. 设 U 是一个 $\mathbb{C}$ 上连通交换么幂线性代数群. 则

$$U \cong \mathbb{G}_a^n$$

其中 $n = \dim U$.

证明. 取一个忠实表示

$$U \hookrightarrow \mathrm{GL}(V),$$

则由 Lie 定理可共轭到上单位三角群中. 因此 $\mathrm{Lie}(U)$ 可视为一个由两两可交换幂零矩阵构成的李代数. 对幂零矩阵 N , 指数与对数级数都是有限和, 因而定义了多项式映射

$$\exp : \mathrm{Lie}(U) \rightarrow U, \quad \log : U \rightarrow \mathrm{Lie}(U).$$

由于这里所有元素两两可交换, 有

$$\exp(X + Y) = \exp(X) \exp(Y), \quad \log(xy) = \log x + \log y.$$

因此 $\exp$ 与 $\log$ 互逆, 且都是代数群同态. 于是

$$U \cong (\mathrm{Lie}(U), +) \cong \mathbb{G}_a^n.$$

结论得证. □

推论 5.1.17. 设 G 是一个 $\mathbb{C}$ 上连通的交换线性代数群. 则存在非负整数 m, r , 使得

$$G \cong \mathbb{G}_a^m \times \mathbb{G}_m^r.$$

证明. 由上一个命题,

$$G \cong G_u \times G_s,$$

且 G_u, G_s 都连通. 由前一个引理,

$$G_u \cong \mathbb{G}_a^m$$

其中 $m = \dim G_u$. 另一方面, G_s 是一个连通交换线性代数群, 且其所有元素都半单. 取忠实表示后, $\rho(G_s)$ 由一族两两可交换的半单矩阵组成, 故可同时对角化. 因此 G_s 同构于某个代数环面 $(\mathbb{G}_m)^N$ 的闭连通子群. 而闭连通子群仍是代数环面, 故

$$G_s \cong \mathbb{G}_m^r$$

对某个 r 成立. 综上,

$$G \cong \mathbb{G}_a^m \times \mathbb{G}_m^r.$$

□

注 5.1.18. 上面的结论是纯代数的, 与一般解析矩阵群有本质区别. 例如

$$H := \left\{ \exp \left(c \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \mid c \in \mathbb{C} \right\} = \left\{ e^c \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid c \in \mathbb{C} \right\} \subset \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$$

是一个一维连通复李群, 但不是代数子群. 它的 *Zariski* 闭包实际上是

$$\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{C}^\times, b \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_a.$$

这说明“半单部分与么幂部分仍然落在原群中”是一个真正的代数现象.

从 *Tannaka* 重构的角度看, 关键差异在于: 代数群的有理表示满足局部有限性 (引理 5.1.7), 而一般解析群的正则/解析表示则未必如此, 因此无法像代数群那样把各个有限维表示统一起来.

|| **命题 5.1.19.** 在任意域上, $\mathbb{G}_a$ 与 $\mathbb{G}_m$ 之间都没有非平凡的代数群同态.

证明. 先设

$$f : \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_a$$

是代数群同态. 在坐标环上对应一个 Hopf 代数同态

$$f^\# : k[X] \rightarrow k[Y, Y^{-1}],$$

设

$$f^\#(X) = F(Y) \in k[Y, Y^{-1}].$$

由群同态条件,

$$F(Y_1 Y_2) = F(Y_1) + F(Y_2).$$

写成 Laurent 多项式

$$F(Y) = \sum_{n=r}^N a_n Y^n.$$

则

$$F(Y_1 Y_2) = \sum_{n=r}^N a_n Y_1^n Y_2^n,$$

而

$$F(Y_1) + F(Y_2) = \sum_{n=r}^N a_n Y_1^n + \sum_{n=r}^N a_n Y_2^n.$$

左边的混合项 $Y_1^n Y_2^n$ 在右边不存在, 因此一切 a_n 都必须为 0. 故 $F = 0$, 即 f 平凡. 再设

$$g : \mathbb{G}_a \rightarrow \mathbb{G}_m$$

是代数群同态. 在坐标环上对应一个 Hopf 代数同态

$$g^\# : k[Y, Y^{-1}] \rightarrow k[X].$$

由于 Y 是可逆元, 其像 $g^\#(Y)$ 必是 $k[X]^\times$ 中的单位. 但

$$k[X]^\times = k^\times,$$

故

$$g^\#(Y) = c \in k^\times.$$

再由余乘法相容性,

$$c = \Delta(c) = g^\#(Y) \otimes g^\#(Y) = c^2,$$

故 $c = 1$. 因而 g 也是平凡同态. □

定理 5.1.20. 设 k 是代数闭域, G 是一个 k 上的一维连通代数群.

则 G 同构于下列互不同构的三者之一:

$$\mathbb{G}_a, \quad \mathbb{G}_m, \quad \text{椭圆曲线}.$$

证明. 因为 $\dim G = 1$, 其李代数是—维的, 故是交换的. 于是 G 本身交换.

取 G 的光滑射影模型 X , 则 G 稠密开嵌入于一条光滑射影曲线

$$G \hookrightarrow X.$$

对任意 $g \in G(k)$, 左平移

$$L_g : G \dashrightarrow G, \quad x \mapsto gx$$

是 G 上双有理自同构. 由于 X 是光滑射影曲线, L_g 唯一延拓为 X 的正则自同构. 得单射

$$G(k) \hookrightarrow \text{Aut}(X).$$

记 $g(X)$ 为 X 的亏格. 若 $g(X) \geq 2$, 则 $\text{Aut}(X)$ 是有限群, 但 $G(k)$ 是无限群, 矛盾. 因而

$$g(X) \in \{0, 1\}.$$

情形 1: $g(X) = 1$. 若 $X \setminus G \neq \emptyset$, 则 $X \setminus G$ 是有限非空集. 因为 G 连通, 它对这个有限集的作用必为平凡作用, 故每个边界点都被所有左平移固定. 于是 $G(k)$ 嵌入到某个点的稳定子

$$\text{Aut}(X, p).$$

但对亏格 1 的光滑射影曲线, 固定一点的自同构群是有限的, 再次矛盾. 因此只能有

$$X = G.$$

于是 G 是一维完备连通代数群. 取单位元为原点, G 即成为一条椭圆曲线.

情形 2: $g(X) = 0$. 此时

$$X \cong \mathbb{P}^1.$$

我们先说明此时 $X \setminus G$ 不可能为空. 若 $G = X = \mathbb{P}^1$, 则由单位元处任取非零切向量, 经左平移可得到 G 上一个处处不为零的全局正则向量场, 对偶地得到一个处处不为零的全局正则 1-形式. 但

$$H^0(\mathbb{P}^1, \Omega_{\mathbb{P}^1}^1) = 0,$$

矛盾. 因而 $X \setminus G \neq \emptyset$.

因为 G 连通, 它对有限集 $X \setminus G$ 的作用仍然是平凡的, 所以

$$X \setminus G$$

中的每个点都被所有左平移固定. 若 $|X \setminus G| \geq 3$, 则固定这三个点的 $\mathbb{P}^1$ 自同构必为有限个, 不可能容纳无限群 $G(k)$. 因而

$$|X \setminus G| \in \{1, 2\}.$$

子情形 2a: $|X \setminus G| = 1$. 此时

$$G \cong \mathbb{A}^1.$$

把缺失点送到无穷远点后, $\text{Aut}(\mathbb{A}^1)$ 由

$$z \mapsto az + b, \quad a \in k^\times, b \in k$$

给出. 但若 $a \neq 1$, 则该自同构有唯一不动点

$$z = \frac{b}{1-a}.$$

而任一非单位元的左平移在群上没有不动点. 因此所有左平移都只能形如

$$z \mapsto z + b.$$

于是该群结构同构于 $\mathbb{G}_a$.

子情形 2b: $|X \setminus G| = 2$. 此时

$$G \cong \mathbb{P}^1 \setminus \{0, \infty\} \cong \mathbb{G}_m.$$

其代数簇自同构为

$$z \mapsto az, \quad z \mapsto a/z \quad (a \in k^\times).$$

其中第二类自同构总有不动点 (满足 $z^2 = a$), 因而不能是非平凡左平移. 故所有左平移都只能形如 $z \mapsto az$, 从而该群结构同构于 $\mathbb{G}_m$.

综上, 一维连通代数群只可能是

$$\mathbb{G}_a, \quad \mathbb{G}_m, \quad \text{椭圆曲线}.$$

□

引理 5.1.21. 每个连通交换复李群 G 都同构于

$$\mathbb{C}^n / \Lambda,$$

其中 $\Lambda \subset \mathbb{C}^n$ 是离散子群. 特别地, 一维连通复李群必同构于下列三者之一:

$$\mathbb{C}, \quad \mathbb{C}^\times, \quad \text{椭圆曲线 } \mathbb{C} / \Lambda \text{ (rank } \Lambda = 2).$$

证明. 设 $\tilde{G} \rightarrow G$ 是 G 的万有覆叠. 因为 G 交换, 其李代数 $\mathfrak{g}$ 也是交换的, 而单连通交换复李群唯一由其李代数决定, 故

$$\tilde{G} \cong (\mathfrak{g}, +) \cong \mathbb{C}^n.$$

覆叠核

$$\Lambda := \ker(\tilde{G} \rightarrow G)$$

是 $\mathbb{C}^n$ 中的离散中心子群, 于是

$$G \cong \mathbb{C}^n / \Lambda.$$

当 $n = 1$ 时, $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 只能是秩 0, 1, 2 的离散子群, 因而分别得到

$$\mathbb{C}, \quad \mathbb{C}^\times \cong \mathbb{C}/(2\pi i\mathbb{Z}), \quad \mathbb{C}/\Lambda \quad (\text{rank } \Lambda = 2).$$

最后一种正是一维复环面, 即椭圆曲线. □

注 5.1.22. 上面的复李群分类是解析版本. 与前面的代数版本相比, 唯一多出来的是一般的复环面 $\mathbb{C}^n/\Lambda$; 当 $n = 1$ 时, 只有秩 2 的情形是紧的, 因而恰好给出椭圆曲线. 这与上一条定理中的一维代数群分类完全一致.

例 5.1.23. 插播一条交换群笑话, 已知 $\mathbb{C}^*$ 是 $S^1 \times \mathbb{R}$, 所以 $(\mathbb{C}^*)^2$ 就是 $S^1 \times S^1$ 和 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的乘积, 也就是椭圆曲线和 $\mathbb{C}$ 的乘积.

5.1.7 对偶簇

5.2 Abel 簇的代数引入

5.2.1 基本性质

在代数几何侧, 定义 Abel 簇的最简单描述是这样的:

定义 5.2.1. Abel 簇 A 是域 k 上的一个紧合代数群. 也就是 Var_k 中的紧合群对象.

关于域上的代数群我们有一些基本性质, 首先它光滑, 因为我们有一般光滑性, 而光滑是局部性质, 所以可以被群作用平移覆盖整个群. 同时因为经过任意光滑闭点的不可约分支只有一个, 因此不可约性和连通性对域上代数群等价.

然后注意连通的代数群也是几何连通的, 为证明此事需要 k 在 $k(A)$ 中代数闭, 为此取 e 的仿射开邻域 U , 设其函数环 $R := \Gamma(U, \mathcal{O}_A)$, 则 R 是 k -代数, 分式域为 $k(A)$. 现在单位元对应环上的 k -同态 $e: R \rightarrow k$, 限制在 k 上是同构, 实际上对 $k \subset k' \subset R$ 使 k'/k 是域扩张, 则 k' 不能嵌入 k 而产生矛盾. 这表明实际上几何连通性由 k -同态映射 $e: R \rightarrow k$ 的存在性所保证.

接下来我们来看紧合的性质如何发挥作用. 经典的结论是下面的刚性定理:

定理 5.2.2 (刚性定理). 若 k -代数簇间的映射 $\alpha: V \times_k W \rightarrow U$ (下面的纤维积指在 k 上将省略下标 k), 满足 V 紧合以及 $V \times W$ 几何不可约, 设 $u_0 \in U(k), v_0 \in V(k), w_0 \in W(k)$, 倘若 $V \times \{w_0\}$ 和 $\{v_0\} \times W$ 在 α 的像都是 u_0 , 那么整个 $V \times W$ 在 α 下的像都是 u_0 .

也就是说, 如果坐标轴 $V \times \{w_0\}$ 和 $\{v_0\} \times W$ 打到一个点那么整个乘积就会打到同一个点. 从这个结论出发可以得到 Abel 簇间态射的分类定理

推论 5.2.3. 设 $\alpha: A \rightarrow B$ 是 Abel 簇间的态射, 则它必然是一个 $A \rightarrow B$ 的群同态复合一个 B 上的平移. 作为推论, Abel 簇都是交换的代数群.

证明. 考虑 $\alpha(0) = b \in B$, 在 B 上复合 $-b$ 的平移可不妨设 $\alpha(0) = 0$, 我们来证明此时映射总是同态, 考虑映射 $\varphi: A \times A \rightarrow B$ 为 $\varphi(a_1, a_2) = \alpha(a_1 a_2) \alpha(a_1)^{-1} \alpha(a_2)^{-1}$, 则由刚性引理, 它把坐标轴打到 0 所以它恒零, 也就是说 $\varphi = 0$ 恒成立, 即 α 是同态.

对任意 Abel 簇 A , 考虑 $A \rightarrow A$ 的态射 $x \mapsto x^{-1}$, 由于它把 0 打到 0 故它本身是群同态, 而一个群的取逆映射是自同态当且仅当这个群是交换群, 由此可知 A 总交换. $\square$

由交换性, 从此之后我们总用加法 $+$ 表示一个 Abel 簇上的运算律, $-$ 表示取逆.

也有一般的结论, 设 V, W 是 k -紧合代数簇, v_0, w_0 为其上闭点, 记投影映射

$$p_V: V \times W \rightarrow V, p_W: V \times W \rightarrow W.$$

设 A 是 Abel 簇, 若态射 $h: V \times W \rightarrow A$ 使 $h(v_0, w_0) = 0$, 则存在态射 $f: V \rightarrow A$ 和 $g: W \rightarrow A$ 满足 $f(v_0) = g(w_0) = 0$ 而且 $h = fp_V + gw_W$, 进一步地, 满足前面条件的 (f, g) 是唯一的. 证明只需设 $f = h|_{V \times \{w_0\}}, g = h|_{\{v_0\} \times W}$. 容易发现 $h - fp_V - gw_W$ 在坐标轴上平凡.

5.2.2 有理映射延拓

5.3 解析子群定理和超越性

接下来我们要介绍一个强大的超越数论定理, 它的强度超过了经典的结果: 定性的 Baker 定理. 对于周期的超越性研究很有意义. 让我们在本章的最开头介绍这个定理本身而不给出具体的证明, 它的证明需要用到很繁琐的线性代数和估计技术, 因此限于篇幅不会过度展开.

定理 5.3.1 (Wustholz 解析子群定理). 设 G 是一个 $\mathbb{Q}^a$ 上的交换代数群, 若 $\mathfrak{b} \subset \text{Lie}(G)$ 是一个 $\mathbb{Q}^a$ -线性空间, 满足 $\mathfrak{b}$ 复化后对应的 $\mathbb{C}$ -子群 $B := \exp(\mathfrak{b}_{\mathbb{C}}) \subset G$ 上有闭点 $0 \neq P \in G(\mathbb{Q}^a) \cap B$, 则存在代数子群 $0 \neq H \subset G$ 满足 $P \in H(\mathbb{Q})$ 而且 $\text{Lie}(H) \subset \mathfrak{b}$.

下面的小节中, 马上我们就会看到定理的应用.

5.3.1 简单应用

我们先介绍仿射交换代数群的子群的结果:

引理 5.3.2. 给定代数闭域 $k = k^a$ 以及 $G = \mathbb{G}_a^r \times \mathbb{G}_m^s$ 和子群 $H \leq G$.

(1) H 的半单 H_{ss} 和幂幺部分 H_u 分别活在半单的 $\mathbb{G}_m^s$ 以及幂幺的 $\mathbb{G}_a^r$ 之中, 也就是说 $H = H_{ss} \times H_u$ 是一个遵从题述乘积的分解: 其中 $H_{ss} \leq \mathbb{G}_m^s, H_u \leq \mathbb{G}_a^r$.

(2) $V = \mathbb{G}_a^r \cong \mathbb{A}^r$ 的任意代数子群 H 恰是其一个线性子空间.

(3) $T = \mathbb{G}_m^s$ 的代数子群 H 是其一系列特征 $\chi_i: \mathbb{G}_m^s \rightarrow \mathbb{G}_m$ 的核的交 $\bigcap \text{Ker } \chi_i$. 特别地如果 H 连通, 那么 H 也同构于一个子环面.

证明. 首先 (1) 是半单幂幺分解函子性的直接应用, 所以我们来看 (2), (3). 对于 (2), 我们的技巧是, 对于闭点 $P \in H(k) \leq V(k)$, 由于域是特征 0 的, 所以 $[n]P, n \in \mathbb{Z}$ 产生可数个互不相同的 H 中一条直线上的闭点, 可以证明如果一个多项式在 $[n]P$ 上取 0, 那么一定在直线 kP 上取 0, 结合群关系 $P, Q \in H(k)$ 可以推出 $P + Q \in H(k)$, 所以 $H(k) \subset V(k)$ 是线性子空间. 对于 (3), 我们先证明 $\mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m$ 的映射都是 $z \mapsto z^n$, 实际上 X 映射的像对应的 $f(X) \in k[X, X^{-1}]$ 满足 $f(XY) = f(X)f(Y)$, 而且

$$f(X) \in k[X, X^{-1}]^\times = \{aX^n : a \in k^\times, n \in \mathbb{Z}\}.$$

不难检查只有 $f(X) = X^n$ 符合条件. 于是特征全体 $X(T)$ 在乘法下构成一个秩 s 的 $\mathbb{Z}$ -自由模, 而且 $k[X(T)] := \text{Span}_k\{X(T)\} = k[T]$, 现在对子群 $H \subset T$ 我们有满射 $k[T] \rightarrow k[H]$ 以及下面的交换图表

$$\begin{array}{ccc} k[T] & \longrightarrow & k[H] \\ \parallel & & \updownarrow \\ k[X(T)] & \longrightarrow & k[X(H)] \end{array}.$$

这样 $k[X(H)] \rightarrow k[H]$ 是满射, 同时注意到一般的 $k[X(H)] \rightarrow k[H]$ 总是单射 (含入, $H \rightarrow \mathbb{G}_m$ 的同构看作 H 上的函数), 于是 $k[X(H)] = k[H]$, 现在 $k[X(T)] \rightarrow k[X(H)]$ 是满射推出群同态 $X(T) \rightarrow X(H)$ 是满射, 所以它实则是一些 $\mathbb{Z}$ 和有限群的乘积.

不难检查它的原点连通分支确实是环面以及关于核的交的事实: 首先有限群的部分贡献连通分支, $k[X]/(X^n - 1) \cong k^{\oplus n}$ 恰是 n 个不同的点然后它会和 $k[X^{\pm 1}]$ 的部分张量积, 概形上就是纤维积. 然后对于环同态的核, 因为 $X(T), X(H)$ 是群, 它作为理想恰好是全体 $\chi - 1, \chi \in \text{Ker}(X(T) \rightarrow X(H))$ 生成的. 由此命题得证. $\square$

首先最直接的应用就是考虑 $\mathbb{G}_m$ 里的周期, 一个完整的周期是 $2\pi i$ 因为我们熟知 $e^{2\pi i} = 1$.

推论 5.3.3. 圆周率 π 是超越数.

证明. 若不然, 假设 $2\pi i$ 是代数数, 考虑 $\mathbb{Q}^a$ 上的代数群 $G = \mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_m$, 它的李代数自然是 $(\mathbb{Q}^a)^2$, 现在由于 $2\pi i$ 依假设代数, $v = (1, 2\pi i)$ 就活在 G 的李代数中, 考虑 $\mathfrak{b} = \mathbb{Q}^a v$ 的像 $B \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$, 计算得到点 $P = \exp(v) = (1, \exp(2\pi i)) = (1, 1) \in G(\mathbb{Q}^a) \cap B$ (注意对于 $\mathbb{G}_a$, 指数映射把 1 就映到 1, 而对于 $\mathbb{G}_m$ 才是取传统 $\exp$), 于是由**解析子群定理 5.3.1**, 存在 $H \subset G$ 使得 $\text{Lie}(H) \subset \mathfrak{b}$ 而且 $P \in H(\mathbb{Q}^a)$. 但是注意到 $\mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_m$ 的子群仅有 $1, \mathbb{G}_a, \mathbb{G}_m, \mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_m$, 除了平凡群, 其李代数都不可能含于 $\mathfrak{b}$, 然而平凡群不包含点 P , 由此推出矛盾. $\square$

类似的方法可以用来证明 $\log q, q \in \mathbb{Q}^a \setminus \{0, 1\}$ 是超越数, 实际上我们可以把该定理阐述为除了 $0, 1$ 以外的情形下, α 和 e^α 不能同时是代数数, 这样还能立刻得知例如 $e^q, q \in \mathbb{Q}^a \setminus \{0\}$ 是超越数. 当然另一方面说我们可以做得更一般一点:

推论 5.3.4 (扩展 Baker 定理). 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in (\mathbb{Q}^a)^*$ 是非零代数数, 而且乘法无关, 即 $2\pi i, \log(\alpha_1), \dots, \log(\alpha_n)$ 在 $\mathbb{Q}$ 线性无关, 那么 $v = (1, 2\pi i, \log(\alpha_1), \dots, \log(\alpha_n))$ 的分量在 $\mathbb{Q}^a$ 线性无关.

证明. 若不然, 存在 $w = (a, b, c_1, \dots, c_n) \neq 0$ 使得 $v \cdot w = 0$ (这里的内积是标准的乘积求和). 现在考虑 $G = \mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_m^{n+1}$, 其李代数是 $\text{Lie}(G) = (\mathbb{Q}^a)^{n+2}$, 并考虑 $\mathfrak{b} = w^\perp \subset \text{Lie}(G)$. 首先 $v \in \mathfrak{b}$ 而且 $P = \exp_G(v) = (1, 1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \in G(\mathbb{Q}^a) \cap B$. 于是使用**解析子群定理 5.3.1** 就得知存在 $H \subset G$ 使得 $\text{Lie}(H) \subset \mathfrak{b}$ 且 $P \in H(\mathbb{Q}^a)$.

现在 $H = V \times T$ 其中 $V \subset \mathbb{G}_a$ 而 $T \subset \mathbb{G}_m^{n+1}$, 由 P 的值我们知道 $V = \mathbb{G}_a$, 由于 $\mathfrak{b}$ 真包含于 $\text{Lie}(G)$, 因此存在非平凡特征 $\chi: \mathbb{G}_m^{n+1} \rightarrow \mathbb{G}_m$ 将 T 打到单位元, 即存在不同时为 0 的整数 $m_0, \dots, m_n$ 使得 $\alpha_0^{m_0} \cdots \alpha_n^{m_n} = 1$, 由它们在 $\mathbb{Q}$ 上 $\mathbb{Q}$ -线性无关的条件, 我们知道 $m_1 = \dots = m_n = 0$, 所以 $1 \times \mathbb{G}_m^n \subset T$, 从而 $V \times 1 \times \mathbb{G}_m^n = H$, 由 $\mathfrak{b}$ 的定义可知 $a = c_1 = \dots = c_n = 0$, 推出 $b \cdot 2\pi i = 0$ 所以 $b = 0$, 线性无关的结论得证. $\square$

值得注意的是, Wustholz 的定理其实并不要求代数群是线性的 (仿射的), 我们马上把它作用在椭圆曲线上来观察有什么奇妙的事情会发生.

定理 5.3.5 (Siegel). 设 E 是定义在 $\mathbb{Q}^a$ 上的椭圆曲线, 不变微分 $\omega \neq 0$, 若 $\gamma \in H_1(E^{\text{an}}, \mathbb{Z})$ 非平凡, 则 $\int_\gamma \omega$ 是一个超越数.

证明. 若不然, 假设 $\alpha = \int_\gamma \omega$ 是代数的, 其中 γ 从 0 点出发. 这意味着它能被提升为李代数上的非零元素 $0 \neq l(\gamma) \in \text{Lie}(E^{\text{an}})$ 满足 $\exp(l(\gamma)) = 0$. 现在考虑 $G = \mathbb{G}_a \times E$ 与 $b = (-\alpha, l(\gamma)) \in \text{Lie}(G)_{\mathbb{C}}$, 由于 $\exp(b) = (-\alpha, 0) \in G(\mathbb{Q}^a)$, 那么考虑代数的 $(dz, \omega) \in \text{Lie}(G)_{\mathbb{Q}}^\vee$, 它零化了一个子代数 $\mathfrak{b} \subset \text{Lie}(G)_{\mathbb{Q}}$, 则复化后, 很显然其为 b 生成的李代数, 这是因为它一维且满足 b 在其中:

$$\int_0^{-\alpha} dz + \int_\gamma \omega = -\alpha + \alpha = 0.$$

这表明 $b \in \mathfrak{b}_{\mathbb{C}}$, 由此根据解析子群定理 5.3.1 得知存在代数子群 $0 \neq H \subset G$ 满足 $P = (-\alpha, 0) \in H(\mathbb{Q}^a)$ 且 $\text{Lie}(H) \subset \mathfrak{b}$. 这就表明 H 一维. 很自然地考虑投影 $p_1: H \rightarrow \mathbb{G}_a, p_2: H \rightarrow E$ 为到 G 两个分量的投影. 注意到 H 的李代数在两个分量上都非零, 这表明 p_1, p_2 都是非平凡映射, 由于一维, 故都是支配映射. 这表明 $H, \mathbb{G}_a$ 以及 H, E 都双有理等价. 但是 $\mathbb{G}_a, E$ 并不双有理等价, 这推出矛盾. 由此结论得证. $\square$

更进一步地, 我们还能区分复乘和不复乘的曲线:

定理 5.3.6 (Schneider). 设 E 是定义在 $\mathbb{Q}^a$ 上的椭圆曲线, 如同 5.3.5 中的记号, 假设全体 $\int_\gamma \omega$ 在 $\mathbb{Q}^a$ 下生成的线性空间为 Λ , 则
维数 $\dim_{\mathbb{Q}^a} \Lambda = 1$ 当且仅当 E 有复乘, 维数 $\dim_{\mathbb{Q}^a} \Lambda = 2$ 当且仅当 E 没有复乘.

证明. 若 E 有复乘, 则两个周期差一个二次代数数. 现考虑 E 无复乘, 取 $\gamma_1, \gamma_2 \in H^1(E^{\text{an}}, \mathbb{Z})$ 为一组基, 记 $\int_{\gamma_i} \omega = \alpha_i$, 则我们只需证明它们在 $\mathbb{Q}^a$ 上线性无关.

这表明存在 b_1, b_2 两个非零代数数使得 $b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 = 0$, 假设 γ_i 对应 $l(\gamma_i) \in \text{Lie}(E)$, 并记 $G = E \times E$, 则有 $b = (l(\gamma_1), l(\gamma_2)) \in \text{Lie}(G)_{\mathbb{C}}$. 它被代数的 $(b_1\omega, b_2\omega) \in \text{Lie}(G)_{\mathbb{Q}}^\vee$ 零化, 所以取 $\mathfrak{b}$ 为被零化的 Lie 子代数, 根据解析子群定理 5.3.1 得知存在代数子群 $0 \neq H \subset G$ 满足 $\text{Lie}(H) \subset \mathfrak{b}$. 于是 H 一维, 且两个投影 $p_i: H \rightarrow E, i = 1, 2$ 都非平凡. 由 $H \leq G$ 是 Abel 子簇, 从而 H 是椭圆曲线, 且 π_1, π_2 非平凡故都是同源映射. 由于 α_1, α_2 生成一个秩 2 的格, 这表明 $\pi_2 \circ \pi_1^{-1}: E \rightarrow E$ 是同源映射, 而且它将 E 的不变微分 ω 打到 $(\alpha_2/\alpha_1) \cdot \omega$, 根据同源的基本性质 2.2.11 和 2.2.17 可知 α_2/α_1 是一个二次代数数, 对应的情况是 E 有复乘, 这推出矛盾. $\square$

有了这个定理, 自然会得到下面的推论:

推论 5.3.7. 若 $\tau, j(\tau) \in \mathbb{Q}^a$ 同时成立, 则 τ 是虚二次代数数.

这是因为二者都是代数数则推出一个 $\mathbb{Q}^a$ 上的椭圆曲线两个周期在 $\mathbb{Q}^a$ 上相关, 这表明对应的椭圆曲线有复乘, 即得到 τ 是虚二次域中的代数数.

历史上看, 这个结果实际上实则由另外的方法给出. 其中一个 Schneider–Lang 定理.

定理 5.3.8 (Schneider, Lang). 假设 $K/\mathbb{Q}$ 有限扩张, 而 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数 $f_1, \dots, f_N$ 中至少存在两个, 记作 f_1, f_2 是在 K 上超越无关的, 作为亚纯函数具有阶 ρ_1, ρ_2 , 再假设 $\frac{d}{dz}$ 对 $K[f_1, \dots, f_N]$ 作用封闭, 即 $\frac{d}{dz}f_i$ 仍是诸 f_i 的多项式.

则至多存在 $m = (\rho_1 + \rho_2)[K : \mathbb{Q}]$ 个互不相同的 $w_1, \dots, w_m \in \mathbb{C}$ 不是任何 f_i 极点, 使

$$\{f_i(w_j)\}_{1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq m} \subset K$$

成立.

重新证明 $\tau, j(\tau)$ 代数推出 τ 是二次代数数. 由于 $j(\tau)$ 是代数数, 可取适当的 $a \in \mathbb{C}^\times$, 使得格点 $\mathbb{Z}a + \mathbb{Z}a\tau$ 的 $\wp$ 函数满足的椭圆曲线方程

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$$

中, g_2 与 g_3 都是代数数, 即 $(\wp, \wp')$ 的像构成定义在 $\mathbb{Q}^a$ 上的椭圆曲线. 挠点坐标自然也在 $\mathbb{Q}^a$ 上, 即 $\wp(a/2), \wp'(a/2), \wp(a\tau/2), \wp'(a\tau/2) \in \mathbb{Q}^a$. 现于 5.3.8 中将 K 取为包含

$$\tau, g_2, g_3, \wp(a/2), \wp'(a/2), \wp(a\tau/2), \wp'(a\tau/2)$$

的数域, 将函数取为

$$\wp(z), \wp'(z), \wp(\tau z), \wp'(\tau z).$$

则由 τ 代数及

$$\wp'' = 6\wp^2 - \frac{1}{2}g_2$$

不难发现, 只要 $\wp(z)$ 与 $\wp(\tau z)$ 代数无关, 这样选取就满足定理条件. 然而对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 这些函数在 $(n + \frac{1}{2})a$ 的取值都属于 K , 与定理相违. 故定理条件不能满足, $\wp(z)$ 与 $\wp(\tau z)$ 代数相关. 现如 τ 不是二次代数数, 则 $\wp(z)$ 与 $\wp(\tau z)$ 的周期不可公度, 就会存在一系列复数 w_n , $\wp(z)$ 在其上取值相同而 $\wp(\tau z)$ 在其上取无穷多个不同值, 二者就不能代数相关. 故 τ 是二次代数数. $\square$

我们将从该定理推出 e^α 对 $0 \neq \alpha \in \mathbb{Q}^a$ 的超越性的证明留给读者.

5.3.2 复杂应用

实际上在

参考文献

- [1] Neal Koblitz, Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms.
- [2] Elias M. Stein, Rami Shakarchi, Complex Analysis.
- [3] 潘承洞, 潘承彪, 模形式导引.
- [4] Serge Lang, Elliptic Functions.
- [5] F. Diamond, J. Shurman, A First Course in Modular Forms.
- [6] 李文威, 模形式初步.
- [7] Serge Lang, Introduction to Algebraic and Abelian Functions.
- [8] Joseph H. Silverman, Advanced Topics in the Arithmetic of Elliptic Curves.